

给宝宝 的 线性代数





线性代数（2）

作者：吴黎明, 刘春晖, 张朝恩

组织：哈尔滨工业大学数学研究院

时间：2023年3月3日

数学的表达需要清晰、完备和准确。

前言

向量和矩阵运算是数学应用到各个学科的各种具体问题的基本数学工具之一, 在科学技术的方方面面牵涉的计算机和数值处理中是不可缺少的关键计算工具之一. 它也是多元微积分, 代数学, 概率统计, 微分方程, 泛函分析, 优化理论, 微分几何, 动力系统等几乎所有后续数学课程的基础之一.

这本讲义的主导思想是:

1. 适应计算机时代和中国产业升级发展的社会需求.
2. 整体数学观. 这本讲义注重线性代数, 数学分析, 解析几何和概率统计的综合. 解决理工科具体科学问题的数学方法在数学史上从来都是不分科的; 就是纯数学, 历史上大部分重要的问题的解决往往是各种数学工具的综合应用 (当然还有更关键的新思想新概念和新工具).
3. 体现和贯彻数学是科学的语言这个思想.

一. 回忆: 线性方程组, 矩阵乘积, 方阵的逆

我们在上学期已学到向量空间 $\mathbb{K}^n$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$), 矩阵空间 $M_{m,n}(\mathbb{K})$, 方阵空间 $M_n(\mathbb{K}) = M_{n,n}(\mathbb{K})$. 最重要的运算除了加减法和数乘运算外, 就是矩阵的乘积 $C = A B$, 其中 $C = (c_{ij})$, c_{ij} 由下式给出

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq p.$$

这种乘积来源于线性方程组

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ \cdots \\ a_{m,1}x_1 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m. \end{cases} \quad (0.0.1)$$

使用矩阵乘积运算的符号, 它可以简写为

$$AX = b,$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \text{ (系数矩阵)}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ (未知向量)}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \text{ (外项)}.$$

此时, 将 $B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ 写为列向量形式

$$B = (C_1, \dots, C_p),$$

则矩阵乘积可写为

$$AB = A(C_1, \dots, C_p) = (AC_1, \dots, AC_p).$$

乘积运算才是矩阵运算区别于数值表的关键. 矩阵的乘积与数的乘积的几个最关键的区别是:

1. 不可交换性: 一般而言 $AB \neq BA$.
2. $A^2 = 0 \Rightarrow A = 0$.
3. 非零矩阵不一定可逆.

对于方阵 A , 什么时候 A 可逆是一个关键问题. 如果 A 可逆, 则线性方程组

$$AX = b$$

的解存在唯一 (逆命题也成立), 其解为 $X = A^{-1}b$. 而怎样判定 A 是否可逆和计算 A^{-1} , 通常来说有两种方法:

1. Gauss消元法 $\rightarrow$ 矩阵阶梯化;
2. 行列式判别法.

这是我们在上学期学过的.

二. 新问题和讲义的大致内容

在新学期中, 我们将 $\mathbb{K}^n = \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 看成是一般的 n 维向量空间的数值表征, 这是因为在自然科学问题中出现的往往是“抽象”的向量空间 E , 例如速度, 加速度 $\cong$ 力, 波, 声音, 图像, 函数等等. 这是第一章的内容, 其核心概念是基底和维数, 它可用于一般向量空间的数值化¹ (即同构于 $\mathbb{K}^n$). 而基底基于线性组合 (向量子空间) 与线性无关这两个基本概念.

这学期的主要学习和研究对象是线性自映射 $f: E \rightarrow E$. 它的数值表征将是方阵 A . 线性映射的一般理论的介绍将在第二章给出, 它是多元非线性函数或映射微分理论的基础. 这一章我们介绍线性映射的像空间与核空间, 一阶线性常微分方程的解, 同构性, 秩和秩定理: 它们是大家上学期学的矩阵理论的“抽象”等价形式. 线性映射的矩阵表示以及它在不同基底下的变化有助于我们理解矩阵的相抵标准型和矩阵的相似变换. 这一章的最后两节我们讲述代数对偶空间和线性映射的对偶 (对应于矩阵的转置).

我们考虑这样一个问题: 对于一般的方阵 A , 怎样计算 A^k ? 这在理论和应用中都是一个基本问题.

设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, 计算 AB 需要 n^3 个运算, 所以计算 A^k 需要 $(k-1) \times n^3$ 个运算, 这在超高阶 ($n \geq 10^5$) 或 $k \gg 1$ 的时候, 即使使用超级计算机, 也将是一个费时远超想像的事情.

解决方法1. 存在某个多项式 $P(\lambda) = \lambda^p - \sum_{k=0}^{p-1} a_k \lambda^k$, 使得

$$P(A) = A^p - a_{p-1}A^{p-1} - \cdots - a_0I = 0,$$

其中 I 为单位矩阵. 这时有递推关系

$$A^{k+p} = a_{p-1}A^{k+p-1} + \cdots + a_0A^k, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (0.0.2)$$

也就是说, 只要计算

$$I = A^0, A, \dots, A^{p-1}$$

¹即数字化. 数字化在计算机普及的今天, 其重要性怎么强调也不过分.

即可. 后面的 $A^k (k \geq p)$ 将由数学公式(0.0.2)编程得到. 公式(0.0.2)的核心是将 A^k 转化成矩阵的求和.

解决方法2. 将矩阵进行对角化, 分块对角化.

假定 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 可对角化, 即它可以写成

$$A = PDP^{-1}$$

的形式, 其中 $P \in M_n(\mathbb{K})$ 可逆,

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

为对角矩阵. 此时有 A^k 的显式表达式:

$$A^k = P \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix} P^{-1}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

更一般地, 在 A 不可对角化时, 我们希望 A 有如下的分块对角化

$$A = P \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_m \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中 $B_1, \dots, B_m$ 是尺寸较小的方阵. 则

$$A^k = P \begin{pmatrix} B_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & B_m^k \end{pmatrix} P^{-1}.$$

尤其是若

$$B_j = \lambda_j I + N \in M_{m_j}(\mathbb{K})$$

时, 其中 I 是 m_j 阶单位阵, N 是幂零阵, 即 $N^{m_j} = 0$. 因为 N 与 I 可交换, 对所有的 $k \geq m_j$, 根据牛顿二项式公式, 我们有显式公式

$$B_j^k = \lambda_j^k I + \binom{k}{1} \lambda_j^{k-1} N + \dots + \binom{k}{m_j-1} \lambda_j^{k-m_j+1} N^{m_j-1}.$$

还有一个很重要的问题值得我们深入研究: 考虑 $\mathbb{R}^n$ 值线性常系数微分方程

$$X'(t) = AX(t),$$

其中 $A \in M_n(\mathbb{R})$, t 在实轴 $\mathbb{R}$ 的一个区间上变化($0 \in I^o$). 形式上, 这个方程的解为

$$X(t) = e^{tA} X(0),$$

其中

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} A^k.$$

我们上面介绍的 A 的对角化或分块对角化可以用来给出 e^{tA} 的显式表达式. 而这两个问题正是方阵 A 的对角化, 约当(Jordan)标准型等数学理论的历史源头.

上面的矩阵 A 或者线性自映射的简化和应用是第三章的内容.

第四章我们将赋予向量“长度”的概念: 范数. 有了它, 就可以衡量两个向量的差别, 而差别的量化是求解具体问题最优化的标准. 以勾股定理为基础的内积概念和欧几里得(Euclid)范数, 是一种最常见的有效度量, 例如它经常把最小二乘问题变成线性方程组求解.

在这一章我们学习有限维实内积空间(即欧几里得空间), Schmidt正交化, 正交投影, 伴随算子, 正交矩阵和正交变换, 重点是自伴算子($\Leftrightarrow$ 对称矩阵)的对角化定理, 和一般实矩阵的奇异值分解. 自伴算子的对角化在数学和物理中起着基础的作用, 因为数学物理方程中出现的二阶微分算子的对角化正是傅里叶(Fourier)级数, 各种特殊正交多项式展开等的来源, 它们是物理和工程技术中数值逼近的一些基础数学工具. 而奇异值分解可用于线性方程组在没有唯一解时的最小二乘法解(广义逆矩阵), 统计学中的主成分分析(在经济金融领域应用广泛), 矩阵降秩或向量降维逼近(现在数据科学的关注问题之一), 图像文件压缩.....等.

在第五章我们将第四章的理论推广至有限维复内积空间(也称酉空间或Hermite空间). 因为复向量空间的内积关于第二个分量不再是线性的(仅仅是共轭线性或半线性), 由此带来细节上的区别, 大家要当心. 这一章一方面是对第四章的复习, 另一方面将介绍共轭对称矩阵, 自伴算子以及更广泛的正规算子的对角化.

三. 习题

大一大二的数学(微积分, 线性代数(矩阵论), 解析几何, 概率统计)在数学发展史上是一次革命性跳跃, 从讲究一招一式各种技巧的中学数学过渡到“枪炮”时代, 变得更普适. 而使用“枪炮”的大学数学需要:

- 清晰(瞄准能力): 会分析并找到目标和关键点, 并会使用合适的概念和工具(中学数学的几十倍之多)去克服困难, 解决问题; 思路要清晰;
- 完备(严谨规范): 分析完备(各种情况都要考虑到), 逻辑链条完备;
- 准确: 数学语言必须准确无歧义. 数学命题必须100%正确, 没有似是而非(如果似是而非, 那肯定是概念不清晰或理解不到位, 甚至需要引入新概念).

而这三种数学基本素养都是靠同学们自己做大量习题在教师指引下才能训练养成的. 这本讲义的习题除1/3来源于我的几十年国内外教学实践外, 近2/3来源于法国(大一大二的)预科班教材和法国教师网(进行过重新加工), 还有一些题是刘春晖选编的.

难题基本上都被分解步骤化了且放在问题中, 它们是为行有余力的同学准备的. 它们不是为难同学的, 而是希望同学们利用讲义的概念和工具去解决困难问题, 加深对基本概念和工具的理解和掌握.

数学是科学的语言也是工具之一. 大学数学伴随了自然科学和工业的创造和发展, 在计算机时代更是各行各业现代化不可或缺的基础语言和工具之一. 因此它的使用需要基本理论素养和动手能力, 两手都要硬. 而数学的动手能力是通过习题训练出来的.

建议：

1. 打*号的章节教师可自行选择是否讲授. 而打**号的章节可以留给同学们自学, 目的是拓宽知识面, 后面的数学课程还会深入讲述的.
2. 对以此讲义为参考书自学的同学, 最起码请做一下每一章的概念复习题: 在做对其75%的情况下, 再读下一章.

这册讲义是刘春晖, 张朝恩将我的手稿整理, 经过我们反复修改补充而成. 从第一章至第三章第三节和所有习题由刘春晖整理, 第三章第四节至第五章由张朝恩整理.

另外哈工大数学学院2021级的同学们伴随了这本讲义的第一次教学实践和整个成稿过程. 他们指出的打印错误, 不明白的地方对讲义的完善都是很宝贵的意见. 在此表示感谢.

吴黎明
2022年7月9日

在2022年7月9日的初始版本上, 我加了一些文字解释, 增加了相当多的习题, 补充了一些例子和少数内容. 刘春晖和张朝恩为此做了相当多的工作.

吴黎明
2022年9月1日

在2022年9月1日的版本上, 我们根据巴黎西岱大学陈华一教授的诸多建议与意见, 武汉大学王冉副教授的改正做了相应修改, 感谢他们的详细阅读和指正.

吴黎明
2023年2月13日

目录

前言	i
1 向量空间	1
1.1 向量空间: 定义和例子	3
1.2 向量子空间	7
1.2.1 向量子空间的定义	7
1.2.2 线性组合与生成子空间	8
1.2.3 向量子空间的和与直和	12
1.2.4 补空间	14
1.3 线性无关性, 多个子空间的直和	16
1.3.1 线性无关性与线性相关性	16
1.3.2 多个子空间的直和	21
1.4 基底和维数理论	23
1.4.1 基底与坐标	23
1.4.2 置换引理	25
1.4.3 维数理论	26
1.4.4 不完全基底扩张定理	31
1.4.5 和空间的维数	32
1.4.6 向量组(集)的秩	34
1.5 基底的坐标变换: 过渡矩阵	36
1.6 应用: 拉格朗日插值多项式	40
1.7 应用: 线性递归序列	42
1.7.1 线性递归序列: 初步结果	42
1.7.2 情况1: $\chi(\lambda)$ 有 p 个不同的实根	43
1.7.3 情况2: $\chi(\lambda)$ 只有实根但重数大于1	44
1.7.4* 情况3: 一般情况	45
1.8 习题	48
2 线性映射和对偶算子	64
2.1 线性映射	66
2.1.1 线性映射: 概念和例子	66
2.1.2 向量组和子空间在线性映射下的变化	69
2.2 线性映射的核空间和像空间	72
2.2.1 核空间与像空间	72
2.2.2 非齐次线性方程的求解	74

2.2.3	自由落体运动: 一个简单的力学方程	75
2.3	线性映射的运算和线性同构映射	78
2.3.1	向量空间 $\mathcal{L}(E, F)$	78
2.3.2	线性映射的复合	78
2.3.3	线性同构映射与向量空间的线性同构	80
2.3.4	粘合算子	85
2.4	线性映射的矩阵表示	86
2.4.1	线性映射的矩阵表示	86
2.4.2	复合线性映射与矩阵乘积的对应关系	88
2.4.3	线性同构映射与其表示矩阵可逆的等价性	90
2.4.4	线性映射在基底变换下的矩阵表示	91
2.5	秩定理及其推论	92
2.5.1	秩定理	92
2.5.2	例子	96
2.5.3	矩阵的相抵标准型	98
2.6	线性自映射的可逆性	101
2.6.1	线性自映射可逆性的刻画	101
2.6.2	一般线性群	102
2.7	线性自映射在基底变换下的矩阵表示	104
2.7.1	线性自映射在不同基底下的矩阵表示: 矩阵的相似性	104
2.7.2	线性自映射的迹与行列式	108
2.7.3	**有限维实向量空间的定向	111
2.8	线性型与代数对偶空间	113
2.8.1	线性型和代数对偶空间	113
2.8.2	预对偶基底	117
2.8.3	垂直子空间	118
2.8.4	超平面	121
2.8.5	** $E^{**} \cong E$	122
2.9	对偶算子	124
2.9.1	对偶算子和它的矩阵表示	124
2.9.2	对偶算子的核空间与像空间	126
2.10	习题	128
3	方阵与线性自映射的相似简化	149
3.1	特征值, 特征向量与特征子空间	154
3.1.1	特征值与特征向量	154
3.1.2	特征子空间	155
3.1.3	例子	156

3.2	特征多项式	161
3.2.1	方阵的特征多项式	161
3.2.2	线性自映射的特征多项式	162
3.2.3	代数重数与几何重数	163
3.2.4	**实向量空间的复化和线性自映射的谱半径	169
3.3	方阵与线性自映射的对角化	171
3.3.1	对角化的定义	171
3.3.2	对角化的几个判别准则	172
3.3.3	核分解定理和对角化	175
3.3.4	例子	179
3.3.5	可对角化矩阵或线性自映射的谱分解	190
3.3.6	在复数域上可对角化的实矩阵的简化	192
3.3.7	对角化在向量值递归序列中的应用	193
3.3.8	对角化在常系数线性常微分方程组中的应用	195
3.4	不变子空间, 分块对角化初步与三角化	200
3.4.1	不变子空间	200
3.4.2	分块对角化	201
3.4.3	三角化	202
3.5	化零多项式	206
3.5.1	化零多项式	206
3.5.2	Cayley-Hamilton定理	206
3.5.3	极小多项式	210
3.6	依特征值分块对角化, 谱投影和Dunford分解	215
3.6.1	广义特征子空间	215
3.6.2	依特征值分块对角化定理和谱分解	217
3.6.3	Dunford分解	223
3.6.4	* 对应于一个特征值的谱投影的构造	224
3.7	约当标准型	228
3.7.1	幂零算子的约当标准型	228
3.7.2	一般方阵和线性自映射的约当标准型	230
3.7.3	矩阵相似性的刻画	233
3.8	矩阵范数, 矩阵收敛和谱半径	239
3.8.1	矩阵范数	239
3.8.2	矩阵序列的收敛	242
3.8.3	矩阵值函数的连续性和可导性	243
3.8.4	A^k 的极限行为与谱半径	244
3.8.5	Jacobi, Gauss-Seidel, SOR算法	246
3.9	矩阵的指数函数和常系数常微分方程的解	248

3.9.1	方阵的指数函数 e^{tA}	248
3.9.2	齐次向量值常系数常微分方程	252
3.9.3	非齐次向量值常系数常微分方程	253
3.9.4	力学中的二阶线性微分方程	253
3.9.5	高阶常系数微分方程	256
3.9.6*	一般向量值线性微分方程	258
3.10**	马尔可夫矩阵和网络排序	260
3.10.1	预备	260
3.10.2	Perron定理和Doebelin定理	261
3.10.3	在网络排序中的应用	265
3.11	习题	266
4	欧几里得空间上的线性算子	295
4.1	向量空间上的范数	297
4.1.1	实或复向量空间上的范数	297
4.1.2*	高维的Bolzano-Weierstrass定理	298
4.1.3*	有限维实或复向量空间的所有范数都等价	299
4.2	实向量空间中的内积和欧几里得空间	302
4.2.1	实向量空间的内积, 对称双线性型和二次型	302
4.2.2	Cauchy-Schwarz不等式和欧几里得范数	303
4.2.3	正交与勾股定理	307
4.2.4	内积的矩阵表示: 实对称矩阵的正定性	310
4.2.5*	二次型和对称双线性型的矩阵表示: 实对称矩阵的相合性	312
4.3	Schmidt正交化程序和欧几里得空间的标准正交基	314
4.3.1	Schmidt正交化程序	314
4.3.2	欧几里得空间的标准正交基底	318
4.3.3	$E \cong \mathbb{R}^n$	321
4.3.4	$E^* \cong E$: 对偶表示定理	322
4.3.5	正定矩阵的Cholesky分解	323
4.3.6*	Schmidt正交化在实对称矩阵相合标准型中的应用	323
4.4	正交补空间和正交投影	327
4.4.1	正交子空间	327
4.4.2	欧几里得空间中子空间的正交补空间	328
4.4.3	正交投影算子	331
4.5	线性算子的范数和伴随算子	336
4.5.1	算子范数	336
4.5.2	伴随算子	338
4.5.3	伴随算子的核空间与像空间	341

4.6	正交矩阵和正交变换	343
4.6.1	正交矩阵	343
4.6.2	正交变换(或正交算子)	346
4.7	对称算子和实对称矩阵的对角化	350
4.7.1	对称算子	350
4.7.2	实对称矩阵和对称算子的基本定理	352
4.7.3	例子	357
4.7.4	极小极大定理和实对称矩阵的特征值的稳定性	366
4.7.5	实对称矩阵在非负定意义下的大小顺序	368
4.7.6	Poincaré分离定理	370
4.7.7	**Krylov-Weinstein估计	371
4.7.8	在力学方程中的应用	372
4.7.9	**同时相合化	374
4.8	一般矩阵的奇异值分解及其应用	375
4.8.1	奇异值分解	375
4.8.2	奇异值的稳定性	379
4.8.3	奇异值分解在图像文件压缩中的应用	380
4.8.4	矩阵降秩逼近引理和向量降维	381
4.8.5	* 线性方程组的最小二乘法解: 广义逆矩阵	386
4.8.6	* 统计学的主成分分析	390
4.9	* 行列式的体积理解, QR 方法和线性回归	392
4.9.1	行列式是列向量张成的平行多面体的体积	392
4.9.2	QR 分解法1: Schmidt正交化	394
4.9.3	QR 分解法2: 反射方法	395
4.9.4	最小二乘法: 线性回归	396
4.10	习题	399
5	有限维复内积空间上的线性算子	426
5.1	复内积空间	428
5.1.1	内积	428
5.1.2	Cauchy-Schwarz不等式	429
5.1.3	范数	429
5.1.4	正交与勾股定理	430
5.1.5	Schmidt正交化程序	431
5.2	共轭转置, 共轭对称矩阵, 酉矩阵和正规矩阵	433
5.2.1	共轭转置 $A^* = \overline{A}^T$	433
5.2.2	共轭对称矩阵	434
5.2.3	正定共轭对称矩阵和它的Cholesky分解	435

5.2.4	酉矩阵	438
5.2.5	正规矩阵	440
5.3	有限维复内积空间	442
5.3.1	内积的表示矩阵	442
5.3.2	标准正交基和 $E \cong \mathbb{C}^n$	443
5.3.3	正交补空间	445
5.3.4	正交投影	446
5.3.5	有限维复内积空间上线性型的表示定理	447
5.4	伴随算子和算子范数	449
5.4.1	伴随算子	449
5.4.2	伴随算子的核空间与像空间	451
5.4.3	伴随算子的矩阵表示	452
5.4.4	线性自映射的伴随算子	453
5.4.5	算子范数	454
5.5	有限维复内积空间上几类特殊的线性自映射	456
5.5.1	自伴算子	456
5.5.2	自伴算子的非负定性和正定性	456
5.5.3	酉算子(或酉变换)	457
5.5.4	正规算子	459
5.6	共轭对称矩阵和自伴算子的对角化	460
5.6.1	自伴算子和正规算子的对角化	460
5.6.2	两个引理和基本定理的证明	461
5.6.3	可对角化与可正规化, 可自伴化的等价性	464
5.6.4	几个特殊情况	465
5.6.5	极小极大定理	468
5.6.6	共轭对称矩阵依非负定性的排序	469
5.6.7	对角化例子	469
5.7 **	奇异值分解	473
5.7.1	一般复矩阵的奇异值分解	473
5.7.2	复线性方程组的最小二乘法解: 广义逆矩阵	474
5.7.3	复矩阵降秩逼近定理	474
5.8	习题	476
常用记号		494
专门名词(英语对照)索引		496
参考文献		506

第一章 向量空间

引言

大家在上学期已经学习掌握了向量空间

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

在 $n = 2$ 或 3 时, 它是由笛卡尔(Descartes)引进的. 用它可将牛顿(Newton)力学中速度或力的加法简化成如下 $\mathbb{R}^n$ 中两个向量的求和

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n).$$

$\mathbb{R}^n$ 中除了有自然的加法外, 还有数乘运算

$$a(x_1, \dots, x_n) = (ax_1, \dots, ax_n), \quad a \in \mathbb{R}.$$

在图像处理上, 它对应于放大或缩小(当 $a > 0$ 时).

然而这是研究对象已经数值化以后的结果. 当我们研究自然现象时, 例如宇宙的射线, 海洋的噪声, 各种波.....怎样数值化?

任何自然现象的数学处理是这样的: 现象的状态由一个实值或复值或 $\mathbb{R}^d$ -值(向量值)的函数 $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}^d$)来表达, 其中 D 是某个集合. 全体这种函数构成的空间

$$\mathbb{R}^D = \{u \mid u: D \rightarrow \mathbb{R} \text{ 函数}\}$$

(记号 $\{\dots\}$ 表示由 $\dots$ 构成的集合)和相应的 $\mathbb{C}^D$, $(\mathbb{R}^d)^D$ 都是向量空间. 其中每个函数可看成无限多个坐标 $u(x)$, $x \in D$ 的向量. 因为大家暂时还没有学过多元微积分理论, 在这里我们假设 D 是实数轴 $\mathbb{R}$ 上的一个区间 I .

这种函数空间不光维数是无限的, 而且因为没有函数的光滑性以致于没有什么数学工具便于处理它. 这就是为什么我们在微积分中注重如下比较正则的函数空间:

- $C^0(I)$: I 上的实值连续函数的全体,
- $C^n(I)$: I 上实值 n 阶连续可导函数的全体,
- $C^\infty(I)$: I 上实值无限次连续可导的函数全体,
- $\mathbb{R}[x]$: I 上所有多项式函数的全体.

它们都是 $\mathbb{R}^I$ 的向量空间, 但仍然是无限维的.

在二十世纪上半叶之前, 因为没有计算机的辅助, 人们在实际应用中只好用仅牵涉到加减乘除的多项式函数去逼近一个光滑函数. 这也是为什么在那个历史时期数学家们发明了各种多项式去逼近一个函数, 例如

1. 局部逼近: 泰勒(Taylor)公式.
2. 在有限个点上与光滑函数一致或近似的插值多项式: 拉格朗日(Lagrange)插值多项式, 牛顿插值多项式, Chebychev多项式, Bernstein多项式...
3. 满足特定物理规律出现的正交多项式(Bessel多项式, Hermite多项式, Laguerre多项式, Legendre多项式...).

但在与波有关的周期为 $L(>0)$ 的周期函数的逼近中,更重要的是傅里叶(Fourier)级数逼近

$$u(x) \approx \sum_{k=0}^n \left(a_k \cos\left(\frac{2k\pi x}{L}\right) + b_k \sin\left(\frac{2k\pi x}{L}\right) \right), \quad (1.0.1)$$

这里的 k 是频率, (a_k, b_k) 是频率为 k 的余弦和正弦波的振幅, 而接收(或观察)到的波函数 u 就是这些不同频率的正弦波和余弦波的叠加. 二十世纪六十年代发明的快速傅里叶算法(用于计算傅里叶系数 a_k, b_k)在各种科学技术与工程应用中起了重要的推动作用.

如果将 n 固定, 那么至多 n 阶多项式空间 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 和所有形如(1.0.1)的三角函数的线性组合构成的空间就将是有限维的. 因为计算机计算只能在有限维进行, 所以大学的数学培养就是要让大家掌握用各种度量标准去找恰当的 n , 这是实际应用的基础.

本章内容概要:

在本章中, 我们引入抽象的向量空间的概念, 涵盖以上所有类型的向量空间. 目标当然是搞清楚它的结构和它的数值化.

- 第一节给出数域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间 E 的数学定义和介绍一些经典例子.
- 要弄清楚一个大空间, 就必须先搞清楚它的子空间, 以及把大空间分解成子空间的(直)和. 这是第二节的内容, 这一节有两个概念:

(1) 线性组合 $\rightarrow$ 向量子空间.

(2) 子空间的直和 $F \oplus G$. 当 $F \oplus G$ 等于全空间 E 时, G 就是一个补空间.

- 在第三节我们学习向量组的线性无关性, 以及多个子空间 $F_1, \dots, F_m$ 的直和 $F_1 \oplus \dots \oplus F_m$ (当此和等于全空间 E 时, 就是我们上面所要的分解).
- 第四节是本章的核心: 基底(向量空间的参照系)和维数理论. 对一个向量组, 如果它可以生成全空间且线性无关, 则称它是一个基底. 对有限多个向量生成的有限维向量空间, 可以证明所有的基底具有相同的向量个数: 这就是维数 $\dim(E)$. 作为维数理论的应用, 一组向量的秩就是它生成的子空间的维数.

有了一个参照系(基底)后, 任意一个向量就有了数值表示: 坐标(即数值化). 它给出了 n 维向量空间 E 与 $\mathbb{K}^n$ 的线性同构. 这样就可以把抽象空间 E 中的线性无关性, 秩, 基底变成数值向量空间 $\mathbb{K}^n$ 的相同问题, 可以通过消元法(或矩阵阶梯化)来计算解决.

- 在第五节我们讲向量在两个不同基底下的坐标变换, 它通过两个基底的过渡矩阵来显式表达.
- 抽象的向量(子)空间非常有用. 作为两个应用, 我们将在最后两节介绍拉格朗日插值多项式(数值积分论的基础工具之一)和 p -阶递归序列

$$x_{n+p} = a_{p-1}x_{n+p-1} + \dots + a_1x_{n+1} + a_0x_n, \quad x \in \mathbb{N}$$

的显式表达式. 向量型递归序列是统计学中关于预报的时间序列的一个典型模型(它带随机误差项).

1.1 向量空间: 定义和例子

一个数域 $\mathbb{K}$ 是指复数域 $\mathbb{C}$ 中的一个包含0和1且对四则运算(加、减、乘、除)封闭的集合. 在本讲义中, 我们只考虑 $\mathbb{K}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 和复数域 $\mathbb{C}$ 的情况.

我们已经接触过的向量空间是 $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ 或更一般的 $\mathbb{R}^n$. 这都是实向量空间. 类似地,

$$\mathbb{C}^n = \{z = (z_1, \dots, z_n) \mid z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}\}$$

是 n 维复向量空间.

向量空间 $\mathbb{K}^n$ 上有如下的两种运算.

1 (加法). $\forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n), \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$, 定义

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

或写为 $(\mathbf{x} + \mathbf{y})_k = x_k + y_k, k = 1, \dots, n$.

2 (数乘). $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$, 定义

$$\lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

作为 $\mathbb{K}^n$ 的抽象化推广, 下面我们引入一般的 $\mathbb{K}$ -向量空间.

定义 1.1.1 (向量空间) 设 $\mathbb{K}$ 是一个数域, E 是一个非空集合. 如果 E 具有如下两种运算和满足如下八条性质:

1. 加法 $+$: $(E, +)$ 是一个交换群, 即加法运算

$$\begin{aligned} E^2 &\longrightarrow E \\ (\mathbf{x}, \mathbf{y}) &\longmapsto \mathbf{x} + \mathbf{y} \end{aligned}$$

满足如下性质:

1.1 (结合律) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, \mathbf{x} + \mathbf{y} \in E$ (即运算封闭)且该运算满足结合律:

$$(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z}), \forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in E;$$

1.2 (存在零元) 存在 $0_E \in E$, 使得 $\mathbf{x} + 0_E = 0_E + \mathbf{x} = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in E$; (这个 0_E 通常被称为 $(E, +)$ 中的**零元**或**零向量**; 在不引起歧义的时候, 我们有时会使用0来表示零向量.)

1.3 (存在负元) $\forall \mathbf{x} \in E$, 总存在一个 $-\mathbf{x} \in E$, 使得 $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x} = 0_E$;

1.4 (交换律) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 有 $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$;

2. 数乘: 数乘运算

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\longrightarrow E \\ (\lambda, \mathbf{x}) &\longmapsto \lambda \mathbf{x} \text{ 或 } \lambda \cdot \mathbf{x} \end{aligned}$$

满足如下性质:

2.1 (分配律) $\forall a, b \in \mathbb{K}, \mathbf{x} \in E$, 有 $a\mathbf{x} + b\mathbf{x} = (a + b)\mathbf{x}$;

2.2 (分配律) $\forall a \in \mathbb{K}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 有 $a(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = a\mathbf{x} + a\mathbf{y}$;

2.3 (乘积结合律) $\forall a, b \in \mathbb{K}, \mathbf{x} \in E$, 有 $a(b\mathbf{x}) = (ab)\mathbf{x}$;

2.4 $\forall \mathbf{x} \in E$, 有 $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$;

则称 E 为 $\mathbb{K}$ -向量空间或数域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间.

在过去的教材中, 经常称 $\mathbb{K}$ -向量空间为 $\mathbb{K}$ -线性空间. 近五十年来, 一般用更几何直观的向量空间这个术语.

注 1.1.2 对 $\mathbb{K}$ -向量空间 E , 如下性质成立.

(1) 在向量空间 E 中, 零向量 0_E 是唯一的. 事实上, 如果 $0'_E$ 也是 E 的零向量, 根据定义即得

$$0'_E = 0'_E + 0_E = 0_E.$$

另外, $\mathbf{x}$ 的负元 $-\mathbf{x}$ 也是唯一的. 事实上, 若 $\mathbf{y}$ 是 $\mathbf{x}$ 的负元 (即满足 $\mathbf{y} + \mathbf{x} = \mathbf{x} + \mathbf{y} = 0_E$), 则

$$\mathbf{y} = \mathbf{y} + 0_E = \mathbf{y} + (\mathbf{x} + (-\mathbf{x})) = (\mathbf{y} + \mathbf{x}) + (-\mathbf{x}) = 0_E + (-\mathbf{x}) = -\mathbf{x}.$$

(2) $\forall \mathbf{x} \in E, 0 \cdot \mathbf{x} = 0_E$. 事实上, 我们有

$$0 \cdot \mathbf{x} = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x} + 0 \cdot \mathbf{x} = -\mathbf{x} + (1 + 0) \cdot \mathbf{x} = (-\mathbf{x}) + \mathbf{x} = 0_E.$$

(3) 向量空间 E 中的元素 $\mathbf{x}$ 称为**向量**. 如果将 E 的元素理解成了空间的位置(一个点), 则 $\mathbf{x}$ 作为向量, 它等同于从原点 0_E 到位置 $\mathbf{x}$ 的向量 $\overrightarrow{0_E \mathbf{x}}$.

注 1.1.3 在向量空间 E 中, 有了负元的存在唯一性, 我们就可以像在实数域 $\mathbb{R}$ 中一样定义向量的减法:

$$\mathbf{y} - \mathbf{x} := \mathbf{y} + (-\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E.$$

注 1.1.4 通常称 $\mathbb{R}$ -向量空间为**实向量空间**, 称 $\mathbb{C}$ -向量空间为**复向量空间**.

例 1.1.5 $\mathbb{K}^n$ 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间. 任何 $\mathbb{K}^n$ 中的向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 都可以看成映射

$$\begin{aligned} \{1, \dots, n\} &\longrightarrow \mathbb{K}, \\ k &\longmapsto x_k \end{aligned}$$

即定义在 $\{1, \dots, n\}$ 上的一个 $\mathbb{K}$ -值函数.

例 1.1.6 (函数空间) 设 D 是一个非空集合. 令

$$\mathbb{K}^D = \{f \mid f: D \rightarrow \mathbb{K} \text{ 函数}\}, \text{ 即所有函数 } f: D \rightarrow \mathbb{K} \text{ 构成的集合,}$$

并如下定义函数的加法和数乘: $\forall f, g \in \mathbb{K}^D, \lambda \in \mathbb{K}$, 定义

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t), \quad t \in D,$$

以及

$$(\lambda f)(t) = \lambda f(t), \quad t \in D.$$

赋予这两种自然运算的函数空间 $\mathbb{K}^D$ 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间. 也就是说, D 上的 $\mathbb{K}$ -值函数可以看成向量. 只不过当 D 无限时, f 可看成是有无限多个分量 $f(t), t \in D$ 的向量, 记为

$$f = (f(t), t \in D) \text{ 或 } f = (f(t))_{t \in D}.$$

例 1.1.7 (序列空间) 一个实序列 $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n, \dots) = (x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ (其中 $x_k \in \mathbb{R}$)可以看成映射

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{K}, \\ k &\longmapsto x_k \end{aligned}$$

即定义在 $\mathbb{N}$ 上的一个实值函数. 全部实序列构成的空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, 根据上例, 是一个实向量空间.

同理复序列空间 $\mathbb{C}^{\mathbb{N}} = \{\mathbf{z} = (z_k)_{k \in \mathbb{N}} \mid z_k \in \mathbb{C}, \forall k \in \mathbb{N}\}$ 是一个复向量空间.

例 1.1.8 (正则函数空间) 设 I 是 $\mathbb{R}$ 上的一个区间, 则

$$C(I) = C(I; \mathbb{R}) = \{f \mid f: I \rightarrow \mathbb{R} \text{ 连续函数}\},$$

$$C^n(I) = C^n(I; \mathbb{R}) = \{f \mid f: I \rightarrow \mathbb{R} \text{ 是 } n \text{ 次连续可导函数}\},$$

和

$$C^\infty(I) = C^\infty(I; \mathbb{R}) = \{f \mid f: I \rightarrow \mathbb{R} \text{ 无穷次可导函数}\}$$

都是 $\mathbb{R}$ -向量空间.

同样地,

$$C^n(I; \mathbb{C}) = \{f \mid f: I \rightarrow \mathbb{C} \text{ 是 } n \text{ 次连续可导函数}\}$$

是 $\mathbb{C}$ -向量空间. 正则函数空间是我们仅考虑 $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 的数学原因之一(当然还有更重要的教学方面的考虑).

例 1.1.9 (多项式函数空间) 数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式环 $\mathbb{K}[x] = \left\{ P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \mid n \in \mathbb{N}, k \in \llbracket 0, n \rrbracket \right\}$ 是 $\mathbb{K}$ -向量空间. 对 $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathbb{K}[x], a_n \neq 0$, 我们称 n 是多项式 P 的阶数, 记为 $n = \deg(P)$ (有些教科书也称之为次数). 因为零函数的阶数在这个定义下无意义, 我们做如下

约定: $\deg(0) = -\infty$.

记 $\mathbb{K}_{\leq n}[x]$ 为 $\mathbb{K}[x]$ 中阶数小于或等于 n 的多项式的集合. 赋予多项式的加法和数乘, $\mathbb{K}_{\leq n}[x]$ 仍然是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, 它是 $\mathbb{K}[x]$ 的一个向量子空间 (见下节).

注: 多项式的次数这个术语来源于某个数或变量的几次方, 用于单项式合适, 但次数这个词是一个日常用语, 用在多项式有些混淆. 所以这本讲义, 跟很多教科书一样, 用阶数这个学名.

例 1.1.10 (矩阵空间) 我们记 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上所有 m 行 n 列的矩阵构成的集合. 赋予矩阵通常的加法和数乘, 则 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间.

命题 1.1.11 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间. 那么 $\forall (a, b \in \mathbb{K}, \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E)$, 如下结论成立:

- (1) $a\mathbf{x} = 0_E \Leftrightarrow a = 0 \text{ 或 } \mathbf{x} = 0_E$;
- (2) $(-1)\mathbf{x} = -\mathbf{x}$;
- (3) $(a - b)\mathbf{x} = a\mathbf{x} - b\mathbf{x}$;
- (4) $a(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = a\mathbf{x} - a\mathbf{y}$.

证明 我们先证明(1). 如果 $\mathbf{x} = 0_E$, 则 $\forall \mathbf{y} \in E$, 有 $a0_E + a\mathbf{y} = a(0_E + \mathbf{y}) = a\mathbf{y}$, 所以

$$a0_E = a\mathbf{y} + (-a\mathbf{y}) = 0_E.$$

如果 $a = 0$, 由注释 1.1.2, 我们有 $0\mathbf{x} = 0_E$.

反过来, 设 $a\mathbf{x} = \mathbf{0}_E$, 如果 $a \neq 0$, 则

$$\mathbf{x} = \left(\frac{1}{a} \cdot a\right)\mathbf{x} = \frac{1}{a}(a\mathbf{x}) = \frac{1}{a}\mathbf{0}_E = \mathbf{0}_E.$$

这就完成了(1)的证明.

接下来我们证明(2). 事实上, $\forall \mathbf{x} \in E$, 根据(1)我们有

$$\mathbf{0}_E = (1 + (-1))\mathbf{x} = \mathbf{x} + (-1)\mathbf{x},$$

所以根据负元的唯一性 (见注 1.1.2), 得 $(-1)\mathbf{x} = -\mathbf{x}$.

(3)和(4)可以由(2)直接推出. □

为了后面内容叙述的方便, 我们引入以下关于求和符号 “ Σ ” 的一些相关性质.

命题 1.1.12 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{x}_{ij} \in E$, $a, a_i \in \mathbb{K}$. 则

(1)

$$\sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i + \mathbf{y}_i) = \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i + \sum_{i=1}^n \mathbf{y}_i;$$

(2)

$$\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n \mathbf{x}_{ij} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m \mathbf{x}_{ij} \right);$$

(3)

$$a \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i = \sum_{i=1}^m a\mathbf{x}_i, \quad \left(\sum_{i=1}^m a_i \right) \mathbf{x} = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{x}.$$

证明 对 m, n 使用数学归纳法可得, 细节留作练习. □

从现在开始, 零向量 $\mathbf{0}_E$ 经常简写为 $\mathbf{0}$ 或 0 .

1.2 向量空间

从这一节开始, E 总是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间.

为了搞清楚全空间的结构, 我们从它的(向量)子空间开始. 这一节介绍两个重要概念: 线性组合与两个子空间的直和.

1.2.1 向量空间的定义

定义 1.2.1 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, F 是 E 的非空子集. 如果:

- (1) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in F$, 有 $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in F$;
- (2) $\forall \mathbf{x} \in F, a \in \mathbb{K}$, 有 $a\mathbf{x} \in F$;

即 F 关于加法和数乘也是一个向量空间, 则我们称 F 是 E 的**向量子空间**, 简称为 E 的**子空间**.

我们用 $\mathbb{V}(E)$ 表示 E 的所有向量子空间构成的集合.

注 1.2.2 设 F 是 E 的一个非空子集. 则 F 是 E 的向量子空间, 当且仅当对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in F$, $a, b \in \mathbb{K}$, 线性组合 $a\mathbf{x} + b\mathbf{y}$ 仍属于 F . 当然此时有 $0_E \in F$, 也就是说(向量)子空间一定包含零向量.

例 1.2.3

- (1) 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, 则 $\{0_E\}$ 和 E 分别是 E 中最小的和最大的子空间. 与零空间 $\{0_E\}$ 和全空间 E 都不同的子空间 F 称为**非平凡子空间**.
- (2) 对任意的非零向量 $\mathbf{x} \in E$, $\{\lambda\mathbf{x} \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$ 是向量子空间. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, 直观上它就是经过 0_E 的一条直线, 其方向向量为 $\mathbf{x}$.
- (3) 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 不全为零, $d \in \mathbb{R}$. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 平面

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = d\}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 的一个向量子空间, 当且仅当 F 包含原点 $(0, 0, 0)$, 即 $d = 0$.

- (4) 收敛序列子集 $\{\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ 收敛} \}$ 是实序列空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的一个子空间. 但是发散序列子集 $\{\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ 发散} \}$ 不是向量子空间, 这是因为零序列不在此集合中.
- (5) $C(I)$, $C^n(I)$ 和 $C^\infty(I)$ (这些记号参见例 1.1.8) 都是 $\mathbb{R}$ -向量空间 $\mathbb{R}^I$ 的向量子空间.
- (6) $\mathbb{K}_{\leq n}[x]$ 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 $\mathbb{K}[x]$ 的向量子空间(记号参见例 1.1.9).

命题 1.2.4 设对于 $\forall i \in I$, F_i 是 E 的向量子空间, 其中 I 是任意非空指标集. 则它们的交集 $\bigcap_{i \in I} F_i$ 是 E 的向量子空间.

证明 根据向量子空间的定义可得, 细节留作练习. □

注 1.2.5 与交集相反, 两个子空间 $F, G \in \mathbb{V}(E)$ 的并集 $F \cup G$ 一般不是子空间: 例如 $\mathbb{R}^2$ 中的两条经过原点的(不同)直线 D_1, D_2 的并集就不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间. 一般命题见练习 1.7.

在这册讲义中, 我们往往将 $\mathbb{K}^n$ 等同于列向量空间 $M_{n,1}(\mathbb{K})$, 记为 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$.

例 1.2.6 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 我们定义矩阵 A 的核空间为

$$\ker(A) = \{X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0\}.$$

则 $\ker(A)$ 是 $M_{n,1}(\mathbb{K})$ 的向量空间. 事实上, $\forall X, Y \in \ker(A)$ 和 $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, 有

$$A(aX + bY) = aAX + bAY = 0.$$

故 $aX + bY \in \ker(A)$.

另外, A 的像空间

$$\text{Im}(A) = \{Y \in \mathbb{K}^m \equiv M_{m,1}(\mathbb{K}) \mid \exists X \in M_{n,1}(\mathbb{K}), \text{ 使得 } Y = AX\}$$

是 $\mathbb{K}^m$ 的向量空间.

当然, 在写 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ 时 (其中 $x_j \in \mathbb{K}$), $\mathbb{K}^n$ 等同于行向量空间 $M_{1,n}(\mathbb{K})$.

1.2.2 线性组合与生成子空间

定义 1.2.7 (线性组合) 设 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n, \mathbf{x}$ 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 中的向量. 如果存在 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{x}_i, \quad (1.2.1)$$

则称 $\mathbf{x}$ 是 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 的线性组合.

如果 F 是 E 的一个向量空间, 由定义知, F 中的向量的线性组合属于 F , 即 F 关于线性组合的运算是封闭的.

定义 1.2.8 设 A 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 中的一个子集. A 生成的向量空间定义为

$$\text{Vect}(A) = \bigcap_{\substack{F \in \mathbb{V}(E) \\ A \subset F}} F, \quad (1.2.2)$$

即包含 A 的最小向量空间.

若 $\text{Vect}(A) = E$, 就称集合 A 是向量空间 E 的一个生成集.

注 1.2.9 (1) 根据命题1.2.4, $\text{Vect}(A)$ 是一个向量空间, 即 $\text{Vect}(A) \in \mathbb{V}(E)$.

(2) $\text{Vect}(\emptyset) = \{0_E\}$.

(3) 在需要强调底域的时候, 定义(1.2.2)中的记号可以写成 $\text{Vect}_{\mathbb{K}}(A)$.

命题 1.2.10 如果 A 是 E 的非空子集, 则 $\text{Vect}(A)$ 是 A 的有限多个向量的线性组合的全体, 即

$$\text{Vect}(A) = \left\{ \mathbf{y} \in E \mid \exists 1 \leq n \in \mathbb{N}, (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \in A^n, (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n, \text{ 使得 } \mathbf{y} = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k \right\}. \quad (1.2.3)$$

证明 因为 $\text{Vect}(A) \in \mathbb{V}(E)$, 集合 A 中向量的线性组合属于 $\text{Vect}(A)$, 即右边 $\subset \text{Vect}(A)$. 另外, 右边也是一个向量空间. 而 $\text{Vect}(A)$ 是包含 A 的最小子空间, 所以 $\text{Vect}(A) \subset$ 右边. $\square$

命题 1.2.11 设 A 和 B 是向量空间 E 的两个子集. 我们有如下结论.

(1) 如果 $A \subset B$, 则 $\text{Vect}(A) \subset \text{Vect}(B)$.

(2) 我们有

$$\begin{aligned} \text{Vect}(A \cup B) &= \text{Vect}(A) + \text{Vect}(B) \\ &:= \{z \in E \mid \exists x \in \text{Vect}(A), y \in \text{Vect}(B) : z = x + y\}. \end{aligned} \quad (1.2.4)$$

(3) 如果 $F \in \mathbb{V}(E)$, 则 $\text{Vect}(F) = F$.

特别地, 对 $A \subset E$, $\text{Vect}(\text{Vect}(A)) = \text{Vect}(A)$.

证明 留作练习. □

注 1.2.12 和并集的生成子空间不一样, 对于交集的生成子空间, 类似于(1.2.4)的如下等式

$$\text{Vect}(A \cap B) = \text{Vect}(A) \cap \text{Vect}(B)$$

不一定成立. 例如我们取 $A = \{x\}$, $B = \{2x\}$, 其中 $x \neq 0_E$. 这时 $\text{Vect}(A \cap B) = \text{Vect}(\emptyset) = \{0_E\}$, 但是

$$\text{Vect}(A) \cap \text{Vect}(B) = \{ax \mid a \in \mathbb{K}\} \neq \text{Vect}(A \cap B).$$

例 1.2.13 (列向量空间与行向量空间) 设 $A = (C_1, \dots, C_n) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 其中 C_j 是 A 的第 j 个列向量. 则

$$\begin{aligned} \text{Im}(A) &= \{AX \mid X \in M_{n,1}(\mathbb{K})\} \\ &= \left\{ (C_1, \dots, C_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{K}) \right\} \\ &= \left\{ \sum_{j=1}^n C_j x_j \mid (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \right\} \\ &= \text{Vect}(\{C_1, \dots, C_n\}), \end{aligned}$$

即 A 的像空间是 $\mathbb{K}^m \equiv M_{m,1}(\mathbb{K})$ 中由 A 的列向量们生成的向量空间, 称为 A 的**列向量空间**.

因为 A 的行向量等同于它的转置 A^T 的列向量, 故在列向量写法下, 由 A 的行向量 $L_1, \dots, L_m$ 生成的行向量空间 等同于 $\text{Im}(A^T)$.

例 1.2.14 设 $E = \mathbb{R}^3$, $F = \text{Vect}\{(1, 1, 1), (1, 2, 3)\}$, $v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. 我们有 $v \in F$ 当且仅当存在 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 使得

$$x(1, 1, 1) + y(1, 2, 3) = (a, b, c).$$

此方程等价于

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\iff \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & b \\ 1 & 3 & c \end{array} \right) \xrightarrow[L_2-L_1 \rightarrow L_2]{L_3-L_1 \rightarrow L_3} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & b-a \\ 0 & 2 & c-a \end{array} \right) \xrightarrow{L_3-2L_2 \rightarrow L_3} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & b-a \\ 0 & 0 & a-2b+c \end{array} \right).$$

上方程有解的充要条件是

$$a - 2b + c = 0,$$

即

$$\text{Vect}\{(1, 1, 1), (1, 2, 3)\} = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a - 2b + c = 0\},$$

它是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个平面.

例 1.2.15

$$F = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x + y + z - t = 0 \\ x + 2y + 3z - 2t = 0 \end{cases} \right\}$$

是由哪些向量生成的?

解

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & | & 0 \\ 1 & 2 & 3 & -2 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2-L_1 \rightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_1-L_2 \rightarrow L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} x - z = 0 \\ y + 2z - t = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = z \\ y = -2z + t. \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid (x, y, z, t) = z(1, -2, 1, 0) + t(0, 1, 0, 1), \forall (z, t) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \text{Vect}(\{(1, -2, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}). \end{aligned}$$

□

例 1.2.16 我们有

$$\mathbb{K}_{\leq n}[x] = \text{Vect}\{1, x, \dots, x^n\}.$$

例 1.2.17 在实序列空间 $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, x_n \in \mathbb{R}\}$ 中, 设

$$\mathbf{e}_n = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{第 } n \text{ 项}}}{1}, 0, \dots).$$

则

$$\text{Vect}(\{\mathbf{e}_n \mid n \in \mathbb{N}\}) = \{\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \exists N \in \mathbb{N}, \text{使得 } \forall n \geq N, x_n = 0\},$$

即每个该子空间中的序列, 除了有限个分量以外均为零.

例 1.2.18 固定一个频率 $\omega > 0$ ¹. 在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 上, 考虑频率为 ω 的余弦波和正弦波函数

$$f = (f(t) = \cos(\omega t); t \in \mathbb{R}), g = (g(t) = \sin(\omega t); t \in \mathbb{R}).$$

根据命题 1.2.10, f, g 生成的子空间 $\text{Vect}(\{f, g\})$ 是正弦波和余弦波函数的线性叠加

$$a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t), a, b \in \mathbb{R}$$

的全体. 我们来证明它们都可以写成单一的余弦波或者正弦波函数形式, 即存在 $R \geq 0$, $\theta_1, \theta_2 \in [0, 2\pi]$ 使得

$$a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) = R \cos(\omega t + \theta_1) = R \sin(\omega t + \theta_2), t \in \mathbb{R}. \quad (1.2.5)$$

此时 R 称为线性叠加波函数的振幅, θ_1 (θ_2) 为余弦波(正弦波)的初相, 而频率 $\omega > 0$ 保持不变.

首先如果 $a = b = 0$, 那么 $R = 0$, θ_1, θ_2 任意都满足 (1.2.5). 所以不妨设 $(a, b) \neq (0, 0)$.

根据正弦和余弦的和角公式,

$$R \cos(\omega t + \theta_1) = R \cos \theta_1 \cos(\omega t) - R \sin \theta_1 \sin(\omega t),$$

$$R \sin(\omega t + \theta_2) = R \sin \theta_2 \cos(\omega t) + R \cos \theta_2 \sin(\omega t).$$

因此只需要解方程

$$\begin{cases} R \cos \theta_1 = a \\ R \sin \theta_1 = -b \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} R \sin \theta_2 = a \\ R \cos \theta_2 = b. \end{cases}$$

利用复数 z 的模 $|z|$ 和幅角 $\arg(z)$ 的概念和记号, 它们等价于

$$R = \sqrt{a^2 + b^2} = |a - bi| = |b + ai|, \theta_1 = \arg(a - bi), \theta_2 = \arg(b + ai),$$

这就证明了 (1.2.5). 用生成子空间的记号, (1.2.5) 可以写为:

$$\begin{aligned} \text{Vect}(\{f, g\}) &= \{R \cos(\omega t + \theta_1) \mid R \geq 0, \theta_1 \in [0, 2\pi]\} \\ &= \{R \sin(\omega t + \theta_2) \mid R \geq 0, \theta_2 \in [0, 2\pi]\}. \end{aligned}$$

¹频率是相对于参考周期 $L > 0$ 而言的. 在数学中参考周期一般都取为标准周期 $L = 2\pi$, 单位圆周(转一圈)的长度. 把这个数学约定用于物理工程中时, 考虑尺度变换 $g(x) := f(2\pi x/L)$, 它就把(标准参考)周期 2π 的周期函数 f 变为周期为 L 的周期函数 g . 反过来, 变换 $f(x) = g(\frac{Lx}{2\pi})$ 就把物理工程中参考周期为 L 的周期函数 g 变为周期为 2π 的周期函数 f .

1.2.3 向量子空间的和与直和

我们在前面看到：两个子空间的并集一般不再是子空间。那么包含两个子空间的最小子空间是什么？答案是：两个子空间的和。为此，首先我们证明如下结论。

命题 1.2.19 设 F_1, F_2 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的向量子空间。则

$$F_1 + F_2 := \{\mathbf{x} \in E \mid \exists (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in F_1 \times F_2 \text{ 使得 } \mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2\} \quad (1.2.6)$$

仍然是 E 的一个向量子空间。特别地

$$F_1 + F_2 = \text{Vect}(F_1 \cup F_2).$$

证明 对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in F_1 + F_2, (a, b) \in \mathbb{K}^2$, 存在 $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2), (\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2) \in F_1 \times F_2$, 使得

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \mathbf{y} = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2.$$

因为

$$a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{y}_1 \in F_1, a\mathbf{x}_2 + b\mathbf{y}_2 \in F_2,$$

所以 $a\mathbf{x} + b\mathbf{y} = (a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{y}_1) + (a\mathbf{x}_2 + b\mathbf{y}_2) \in F_1 + F_2$. 故 $F_1 + F_2 \in \mathbb{V}(E)$.

因为 $0_E \in F_1 \cap F_2, F_1, F_2 \subset F_1 + F_2$, 故包含 $F_1 \cup F_2$ 的最小子空间 $\text{Vect}(F_1 \cup F_2)$ 一定包含于向量空间 $F_1 + F_2$. 反过来, $F_1 + F_2$ 的任意元是 $F_1 \cup F_2$ 的线性组合, 其属于 $\text{Vect}(F_1 \cup F_2)$, 故 $F_1 + F_2 \subset \text{Vect}(F_1 \cup F_2)$. 第二个结论得证 (它也是命题 1.2.11 中 (1.2.4) 的直接推论). $\square$

基于以上结论, 我们引入如下定义.

定义 1.2.20 (向量子空间的和) 设 F_1, F_2 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的向量子空间。我们称 (1.2.6) 式定义的 $F_1 + F_2$ 为 F_1 与 F_2 的**和空间**, 简称**和**. (它也是 E 的向量子空间.)

回忆 $\mathbb{V}(E)$ 表示向量空间 E 中所有向量子空间的集合。关于子空间的和, 我们有如下结论。

命题 1.2.21 设 $F_1, F_2, F_3 \in \mathbb{V}(E)$, 则如下性质成立。

- (1) $F_1 + F_2 = F_2 + F_1$.
- (2) $(F_1 + F_2) + F_3 = F_1 + (F_2 + F_3)$. 所以我们可以记该子空间之和为 $F_1 + F_2 + F_3$.
- (3) $F_1 \subset F_1 + F_2$.
- (4) $F_1, F_2 \subset F_3 \Rightarrow F_1 + F_2 \subset F_3$.
- (5) $F_1 + F_1 = F_1$.
- (6) $F_1 + \{0_E\} = F_1$.
- (7) $F_1 + E = E$.

证明 留作练习. $\square$

下面我们引入两个子空间的直和的概念。

定义 1.2.22 (向量子空间的直和) 设 $F_1, F_2 \in \mathbb{V}(E)$, 如果 $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$, 我们就称子空间的和 $F_1 + F_2$ 为**直和**. 此时 $F_1 + F_2$ 记为 $F_1 \oplus F_2$.

例 1.2.23 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 两条经过原点的不同直线, 作为 $\mathbb{R}^2$ 的 $\mathbb{R}$ -向量子空间的和是直和.

例 1.2.24 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 一条经过原点的直线 F_1 和一个包含原点的平面 F_2 的和是直和, 当且仅当直线 F_1 不在平面 F_2 中.

命题 1.2.25 若 $F_1, F_2 \in \mathbb{V}(E)$ 的和为直和, 则对任意 $\mathbf{x} \in F_1 \oplus F_2$, 存在唯一的 $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in F_1 \times F_2$, 使得 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$.

该命题的逆命题也成立, 见后面更一般的命题1.3.16.

证明 满足 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ 的 $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in F_1 \times F_2$ 的存在性是 $\mathbf{x} \in F_1 + F_2$ 的定义所保证的.

以下证明其唯一性. 设 $(\mathbf{x}'_1, \mathbf{x}'_2) \in F_1 \times F_2$ 也满足 $\mathbf{x} = \mathbf{x}'_1 + \mathbf{x}'_2$, 则我们有

$$\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 = \mathbf{x}'_1 + \mathbf{x}'_2 \text{ 或等价地 } \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}'_1 = \mathbf{x}'_2 - \mathbf{x}_2.$$

而 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}'_1 \in F_1$, $\mathbf{x}'_2 - \mathbf{x}_2 \in F_2$, 由 $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$ 得

$$\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}'_1 = \mathbf{x}'_2 - \mathbf{x}_2 = 0_E.$$

从而 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}'_1$, $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}'_2$, 故唯一性得证. $\square$

例 1.2.26 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 证明

$$\mathbb{R}^3 = \text{Vect}((1, 1, 1)) \oplus \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}.$$

证明 记 $F_1 = \text{Vect}((1, 1, 1))$, $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$.

若 $\mathbf{x} = \lambda(1, 1, 1) \in F_1 \cap F_2$, 则 $\lambda + \lambda + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = 0$, 所以 F_1, F_2 的和为直和.

另外, $\forall \mathbf{x} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 令 $m = \frac{1}{3}(x + y + z)$, 则 $(m, m, m) \in F_1$, $(x - m, y - m, z - m) \in F_2$, 且 $\mathbf{x} = m(1, 1, 1) + (x - m, y - m, z - m)$. 故 $\mathbb{R}^3 = F_1 + F_2$.

所以 $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$. $\square$

下面是一个更一般的例子.

例 1.2.27 设 $n \geq 2$, $\vec{a} = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. 令 $F_1 = \text{Vect}(\vec{a})$, 它是一条直线;

$$F_2 = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{k=1}^n a_k x_k = 0 \right\}$$

它是一个 $\mathbb{R}^n$ 中的超平面. 证明: $\mathbb{R}^n = F_1 \oplus F_2$.

证明

(1) 若 $\mathbf{x} \in F_1 \cap F_2$, 则存在 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得 $\mathbf{x} = \lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$, 且 $\sum_{k=1}^n a_k (\lambda a_k) = \lambda \sum_{k=1}^n a_k^2 = 0$.

故 $\lambda = 0 \Rightarrow \mathbf{x} = \lambda \vec{a} = 0$. 所以 $F_1 \cap F_2 = \{0\}$.

(2) 对任意给定的 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 解方程

$$\mathbf{x} = \lambda \vec{a} + \mathbf{y}, \quad \lambda \in \mathbb{R}, \quad \mathbf{y} \in F_2,$$

可得

$$\sum_{k=1}^n a_k x_k = \sum_{k=1}^n a_k (\lambda a_k) + \sum_{k=1}^n a_k y_k = \lambda \sum_{k=1}^n a_k^2.$$

所以 $\lambda = \frac{\sum_{k=1}^n a_k x_k}{\sum_{k=1}^n a_k^2}$, 这时有 $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \frac{\sum_{k=1}^n a_k x_k}{\sum_{k=1}^n a_k^2} \vec{a} \in F_2$. 故结论成立.

□

1.2.4 补空间

向量子空间的直和自然导出如下的补空间概念.

定义 1.2.28 (补空间) 设 $F, G \in \mathbb{V}(E)$. 如果 $E = F \oplus G$, 则称 G 为 F 的一个补空间.

注 1.2.29 若 $F \neq \{0_E\}$ 或者 E , 则其补空间一般不唯一. (试想一下 $\mathbb{R}^2$ 中一条经过原点的直线的补空间有多少个, 见例 1.2.32.)

如果 G 是 F 的一个补空间, 则 F 是 G 的一个补空间: 它们互为补空间.

补空间的一个重要作用是下面的向量分解, 它反过来也刻画了补空间.

定理 1.2.30 设 $F, G \in \mathbb{V}(E)$. 则 G 是 F 的补空间, 当且仅当对任意的 $\mathbf{x} \in E$, 存在唯一的 $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in F \times G$, 使得 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$.

证明 必要性: 它是命题 1.2.25 的直接推论.

充分性: 仅需验证 $F + G$ 是直和. 设 $\mathbf{x} \in F \cap G$. 因为 $-\mathbf{x} \in G$ 且 $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = 0_E$, 根据分解 $0_E = 0_E + 0_E$ 的唯一性(这是充分性的条件), 得 $\mathbf{x} = 0_E$. 故 $F \cap G = \{0_E\}$. □

根据定理 1.2.30, 我们可以引入投影映射. 它是一个贯穿这册讲义的基本例子, 我们会经常看到它.

定义 1.2.31 (投影映射) 我们沿用定理 1.2.30 中的所有记号. 令

$$\begin{aligned} \Pi_F^{\parallel G} : E &\longrightarrow F \\ \mathbf{x} &\longmapsto \mathbf{x}_1, \end{aligned}$$

则 $\Pi_F^{\parallel G}$ 是从 E 到 F 的线性映射, 即对于任意的 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2, (a, b) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\Pi_F^{\parallel G}(a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) = a\Pi_F^{\parallel G}(\mathbf{x}) + b\Pi_F^{\parallel G}(\mathbf{y}). \quad (1.2.7)$$

我们称 $\Pi_F^{\parallel G}$ 为平行于 G 往 F 上的投影映射(或简称为投影).

上面的线性性(1.2.7)的验证留着练习. 线性映射的一般理论将在下一章讨论.

例 1.2.32 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 考虑 $F = \mathbb{R} \times \{0\} := \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ (即 x 轴). 则 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, 向量子空间

$$G_\alpha = \text{Vect}(\{(\alpha, 1)\})$$

(一条经过 $(0, 0)$ 的直线)均为 F 的补空间, 且 $\forall \mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, 我们有 $\Pi_F^{\parallel G_\alpha}(\mathbf{v}) = (a - \alpha b, 0)$.

事实上若 $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$, 其中 $\mathbf{u} \in F, \mathbf{w} \in G_\alpha$, 则 $\mathbf{u} = (x, 0), \mathbf{w} = \lambda(\alpha, 1)$, 其中 $x, \lambda \in \mathbb{R}$. 解方程

$$(a, b) = (x, 0) + \lambda(\alpha, 1),$$

得唯一解 $\lambda = b, x = a - \alpha b$. 从而 $\mathbb{R}^2 = F \oplus G_\alpha$ 且 $\Pi_F^{\parallel G_\alpha}(\mathbf{v}) = (a - \alpha b, 0)$.

例 1.2.33 在所有定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数的集合 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中, 令

$F_1 =$ 所有奇函数的集合,

$F_2 =$ 所有偶函数的集合.

证明: $F_1, F_2 \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^{\mathbb{R}})$ 且

$$\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = F_1 \oplus F_2.$$

证明 若 $f \in F_1 \cap F_2$, 则 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 同时为奇函数和偶函数, 所以 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(-x) = \pm f(x) \Rightarrow f(x) = 0.$$

即 F_1 与 F_2 的和为直和. 另外, $\forall f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, 有

$$g(x) = \frac{1}{2}(f(x) - f(-x)) \text{ 是奇函数, 它属于 } F_1$$

和

$$h(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x)) \text{ 是偶函数, 它属于 } F_2,$$

且 $f(x) = g(x) + h(x)$. 故结论成立.

特别地, $\Pi_{F_1}^{//F_2}(f) = g$.

□

1.3 线性无关性, 多个子空间的直和

对初学者, 向量的线性无关性是这一章第一个比较困难的基本概念. 幸好它仅仅是大家在上学期学过的 $\mathbb{K}^n$ 中数值向量的线性无关性的推广. 但初学者仍然需要做一定量的各种各样的习题, 以便知道在各种类型的向量空间上怎么理解和使用它.

线性无关性与多个子空间的直和在某种意义下是等价的. 而全空间的直和分解对于我们搞清楚全空间的结构, 尤其是线性自映射的简化(见第三至第五章), 是一个基本工具.

1.3.1 线性无关性与线性相关性

定义 1.3.1 设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间.

- (1) 称 E 的 n (≥ 1)个向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 是**线性无关**的(亦称向量组 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ **线性无关**), 若对于任意的 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$,

$$\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k = 0_E \Rightarrow a_1 = \dots = a_n = 0. \quad (1.3.1)$$

如果向量组 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 不是线性无关的, 则称它是**线性相关**的.

- (2) 称 E 的一个子集 A (可能无限)是**线性无关**的, 若 $\forall n \geq 1$, 对任意两两互异的 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in A$, 这 n 个向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 线性无关.

注 1.3.2 关于线性相关和线性无关, 我们有如下显然的结论.

- (1) 若 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 中某个 $\mathbf{x}_k = 0_E$, 则该向量组是线性相关的.
- (2) 若 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 有两个向量相同, 即存在 $i \neq j$ 使得 $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_j$, 则 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 线性相关.
- (3) 单个向量集 $\{\mathbf{x}\}$ 线性无关 $\Leftrightarrow \mathbf{x} \neq 0_E$.
- (4) (乘非零数不改变线性无关性) 设 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}^* := \mathbb{K} \setminus \{0\}$ (即 $\mathbb{K}$ 中的非零数), $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in E$. 则 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 线性无关, 当且仅当 $(a_1 \mathbf{x}_1, \dots, a_n \mathbf{x}_n)$ 线性无关.
- (5) 若 $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}$ 是 E 的两个子集, 则:
 - (a) 若更小的集合 $\mathcal{A}$ 线性相关, 则更大的集合 $\mathcal{B}$ 亦然;
 - (b) 若更大的集合 $\mathcal{B}$ 线性无关, 则更小的子集 $\mathcal{A}$ 亦然.
- (6) 依定义, 空集 $\emptyset$ 是线性无关的.
- (7) 有时为了强调底域 $\mathbb{K}$, 我们将向量组或集(在 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 中)的线性无关性说为“ $\mathbb{K}$ -线性无关性”.

命题 1.3.3 向量组 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 是线性相关的, 当且仅当其中的某个 $\mathbf{x}_k$ 是其它向量 $\mathbf{x}_j$ ($j \neq k$)的线性组合, 即存在 $b_j \in \mathbb{K}$ ($j \neq k$), 使得

$$\mathbf{x}_k = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} b_j \mathbf{x}_j. \quad (1.3.2)$$

证明 充分性: $\mathbf{x}_k = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} b_j \mathbf{x}_j \Rightarrow \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} b_j \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_k = 0$, 故 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 是线性相关的.

必要性: 从定义知, 存在 $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{K}^n)^* = \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$, 使得 $\sum_{j=1}^n a_j \mathbf{x}_j = 0$. 不妨设 $a_k \neq 0$,

此时

$$\mathbf{x}_k = -\frac{1}{a_k} \sum_{j \neq k} a_j \mathbf{x}_j,$$

它正是所要的结论. $\square$

下面是一个更加深入和实用的线性无关性的判别准则.

命题 1.3.4 设 $n \geq 1$, $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 中的非零向量. 向量组 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 是线性无关的, 当且仅当对于任意的 $k \in \{2, \dots, n\}$, $\mathbf{x}_k$ 不是 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{k-1}\}$ 的线性组合, 即

$$\mathbf{x}_k \notin F_{k-1} = \text{Vect}(\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{k-1}\}). \quad (1.3.3)$$

证明 必要性是命题 1.3.3 的特例.

以下证明充分性. 如果 $n = 1$, 条件和结论自动成立(因为 $\{\mathbf{x}_1\}$ 线性无关).

下设 $n \geq 2$. 用反证法, 如果相反地 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 是线性相关的, 即存在分量不全为零的 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得 $\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k = 0$. 设 $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ 为使得 $a_j \neq 0$ 成立的最大整数, 则必有 $j \geq 2$ (否则会有 $\mathbf{x}_1 = 0$, 与非零假设矛盾). 所以

$$\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k = 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^j a_k \mathbf{x}_k = 0 \Rightarrow \mathbf{x}_j = -\frac{1}{a_j} \sum_{k=1}^{j-1} a_k \mathbf{x}_k \in F_{j-1},$$

与假设条件矛盾. $\square$

注 1.3.5 (1) 上述命题的等价叙述是: 非零向量构成的向量组 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 线性相关当且仅当存在 $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$, 使得 $\mathbf{x}_k$ 是 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{k-1}$ 的线性组合.

(2) 特别地, 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 是 E 中的两个非零向量, 它们线性相关的充要条件是: 存在 $\lambda \in \mathbb{K}$, 使得 $\mathbf{y} = \lambda \mathbf{x}$. 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, 这等价于说 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 这两个向量在一条直线上, 或者说, $0_E, \mathbf{x}, \mathbf{y}$ 这三个点在一条直线上.

(3) 设 $F \in \mathbb{V}(E)$, $\mathbf{x} \notin F$. 则 $\forall 0 \neq \mathbf{y} \in F$, $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 线性无关.

推论 1.3.6 设 E 中的 n 个向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 线性无关, 另外 $\mathbf{x} \in E$. 则 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n, \mathbf{x})$ 线性无关, 当且仅当 $\mathbf{x}$ 不是 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 的线性组合, 即

$$\mathbf{x} \notin \text{Vect}(\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}).$$

证明 这是上命题的直接推论. $\square$

下面的两个命题是上学期内容的复习.

命题 1.3.7 $M_{m,1}(\mathbb{K})$ 中的 n 个列向量 $C_1, \dots, C_n$ 线性无关, 当且仅当 $m \geq n$ 且它们组成的矩阵

$$A = (C_1, \dots, C_n)$$

的简化阶梯型矩阵 $S = \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}$ (当 $m > n$ 时), 或 $S = I_n$ (当 $m = n$ 时).

证明 因为 $\forall X = (x_1, \dots, x_n)^T$, $\sum_{j=1}^n x_j C_j = AX$, 向量 $C_1, \dots, C_n$ 线性无关当且仅当 A 的核空间

为 $\{0\}$, 即

$$\ker(A) = \{X \in M_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0\} = \{0\}.$$

而 $AX = 0$ 有唯一解 $X = 0$ 当且仅当 A 通过初等行变换可化简成 $S = I_n$ (当 $m = n$ 时)或 $S = \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}$ (当 $m > n$ 时): 这是上学期的一个定理. $\square$

命题 1.3.8 $\mathbb{K}^n = M_{1,n}(\mathbb{K})$ 中的 m 个行向量 $L_1, \dots, L_m$ 线性无关, 当且仅当矩阵

$$A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_m \end{pmatrix}$$

的简化阶梯型矩阵 S 没有零行向量. 特别地, m 必须小于或等于 n .

直观上讲, 通过行初等变换得到的阶梯型矩阵 S 的每一行都是 A 的行向量 $L_1, \dots, L_m$ 的非零线性组合. 所以当 $L_1, \dots, L_m$ 线性无关时, S 没有零行向量.

证明 消元法 (亦称高斯消去法) 告诉我们, 存在 m 阶初等矩阵 $P_1, \dots, P_k$, 使得 $P_k \cdots P_1 A = S$. 记 $P = P_k \cdots P_1$, 它是可逆的. 设 $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m) \in \mathbb{K}^m$, 使得

$$\sum_{i=1}^m b_i L_i = \begin{pmatrix} b_1 & \cdots & b_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_m \end{pmatrix} = \mathbf{b}A = 0.$$

注意到 $\mathbf{b}A = (\mathbf{b}P^{-1})S$.

充分性: 我们记 $\mathbf{b}' = \mathbf{b}P^{-1}$. 当 S 没有零向量时, $m \leq n$, 可设 $S = (I_m, C)$ (其中子矩阵 $C \in M_{m, n-m}(\mathbb{K})$). 因为 $\mathbf{b}'S = (\mathbf{b}', \mathbf{b}'C) = (0, 0)$, 故 $\mathbf{b}' = 0$, 从而 $\mathbf{b} = \mathbf{b}'P = 0$.

必要性: 当 S 有零向量时, $\exists \mathbf{b}' \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\}$, 使得 $\mathbf{b}'S = 0$ (例如 $\mathbf{b}' = (0, \dots, 0, 1)$). 此时, $\mathbf{b} := \mathbf{b}'P \neq 0$, 但是 $\mathbf{b}A = \mathbf{b}'PA = \mathbf{b}'S = 0$. $\square$

例 1.3.9 设 $a \in \mathbb{K}$, 我们讨论向量 $(a, -1), (1, a) \in \mathbb{K}^2$ 的线性相关性. 根据命题1.3.8, 这两个向量线性无关当且仅当矩阵

$$\begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$$

的简化阶梯型矩阵没有零行向量. 为此我们做初等行变换:

$$\begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 - aL_1 \rightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & -a^2 - 1 \end{pmatrix}.$$

所以, $(a, -1)$ 与 $(1, a)$ 线性相关当且仅当 $a^2 + 1 = 0$. 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 则这两个向量在 $\mathbb{R}^2$ 中线性无关, 或者说它们是 $\mathbb{R}$ -线性无关. 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 这两个向量在 $\mathbb{C}^2$ 中线性无关当且仅当 $a \neq \pm i$.

例 1.3.10 (Bernstein多项式的线性无关性) 设 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 为所有阶数小于或等于 n 的实系数多项式组成的空间. 我们定义Bernstein多项式为

$$B_k(x) = x^k(1-x)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (1.3.4)$$

证明: $B_0, B_1, \dots, B_n$ 在 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 中线性无关.

证明 我们使用数学归纳法给出证明. 当 $n = 0$ 时, $E = \mathbb{R}$, $B_0(x) = 1$. 这时 $\{B_0\}$ 线性无关.

假设该结论在 $n-1 (\geq 0)$ 时成立. 在 n 时, 设

$$\sum_{k=0}^n a_k B_k = 0, \quad a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R},$$

其等价于

$$\sum_{k=0}^n a_k x^k (1-x)^{n-k} = 0.$$

取 $x = 0$, 得

$$\text{左边} = a_0 = 0.$$

由此可得

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^n a_k x^k (1-x)^{n-k} = 0 \\ \iff & x \sum_{k=1}^n a_k x^{k-1} (1-x)^{n-k} = 0 \\ \iff & \sum_{j=0}^{n-1} a_{j+1} x^j (1-x)^{n-1-j} = 0. \end{aligned}$$

根据归纳假设, 有 $a_{j+1} = 0, j = 0, 1, \dots, n-1$. 所以该结论在 n 时成立. 根据数学归纳法原理, 结论对所有的 $n \in \mathbb{N}$ 成立. $\square$

例 1.3.11 (函数线性无关性的行列式判别法) 设 $f_i: I \rightarrow \mathbb{K}, i = 1, \dots, n$ 是定义在集合 I 上取值于 $\mathbb{K}$ 的 $n (\geq 1)$ 个函数, 即 $\mathbb{K}$ -向量空间 $\mathbb{K}^I$ 中的 n 个向量, 其中 I 包含至少 n 个元素. 证明下述结论: 如果在 I 中存在 n 个不同的元素 $a_1, \dots, a_n$ 使得

$$\det \begin{pmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{pmatrix} \neq 0, \quad (1.3.5)$$

则 $f_1, \dots, f_n$ 是线性无关的.

证明 令 $L_i = (f_i(a_1), \dots, f_i(a_n)), i = 1, \dots, n$,

$$A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}.$$

因为 $\det(A) \neq 0$, 根据命题 1.3.8, $L_1, \dots, L_n$ 在 $\mathbb{K}^n$ 中线性无关. 因此 $f_1, \dots, f_n$ 线性无关 (验证易, 故省略). $\square$

例 1.3.11 的逆命题也成立, 参见下一章例 2.8.24. 这个函数线性无关性的行列式判别法并不是那么好用的: 寻找到满足条件 (1.3.5) 的 n 个点 $a_1, \dots, a_n$ 是需要运气的.

上面的例子用了函数们在 n 个点的信息. 下面的例子只用正则函数们在一个点的(更丰富的)信息.

例 1.3.12 (函数线性无关性的极限展开判别法) 我们先回忆一个函数 f 在 0 点的 n 阶极限展开. 设 I 是包含 0 点的某个开区间 $(-\delta, \delta)$ ($\delta > 0$) 的区间(即 $0 \in I^\circ$), 而 $f: I \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ (当然 f 可以是定义在 I 上的). 如果存在至多 n 阶多项式 $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, 使得在 $x \rightarrow 0$ 时,

$$f(x) = P(x) + o(x^n), \quad (1.3.6)$$

就称 f 在 0 点有 n 阶极限展开, 简记为 $\text{LD}_n(0)$. 这里 $g(x) = o(x^n)$ (当 $x \rightarrow 0$ 时)的定义是

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^n} = 0,$$

或等价地 $g(x) = \varepsilon(x) \cdot x^n$, 其中 $\varepsilon(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是无穷小量: $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. 直观上讲就是: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x)$ 相对于 x^n 是忽略不计的.

观察到对一个至多 n 阶多项式 $P(x) \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, “ $P(x) = o(x^n) \Rightarrow P(x) = 0$ ”. 从此易证 f 的 $\text{LD}_n(0)$ 唯一. 称(1.3.6)中的多项式 $P(x)$ 是 $f(x)$ 在 0 点 n 阶极限展开的主体.

如果 $f \in C^n(I)$, f 在 0 点有 n 阶极限展开 $\text{LD}_n(0)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n), \quad (1.3.7)$$

它就是大家熟知的Taylor-Young公式.

命题 1.3.13 (1) 假设 $f_i: I \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, i = 0, 1, \dots, m \leq n$ 在 0 点有 n 阶极限展开

$$\text{LD}_n(0): f_i(x) = \sum_{j=0}^n a_{ij} x^j + o(x^n).$$

令 $L_i = (a_{i0}, \dots, a_{in}), 0 \leq i \leq m$ (f_i 的主体多项式系数行向量).

如果 $L_0, \dots, L_m$ 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中线性无关, 则 $f_0, f_1, \dots, f_m$ 线性无关.

(2) 特别地, 如果 $f_i \in C^n(I), i = 0, \dots, n$ 且下面的Wronski行列式非零:

$$\det \begin{pmatrix} f_0(0) & f_0'(0) & \cdots & f_0^{(n)}(0) \\ f_1(0) & f_1'(0) & \cdots & f_1^{(n)}(0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(0) & f_n'(0) & \cdots & f_n^{(n)}(0) \end{pmatrix} \neq 0, \quad (1.3.8)$$

则 $f_0, \dots, f_n$ 在 $\mathbb{R}^I$ 中线性无关.

证明

(1) 令 $P_i(x) = \sum_{j=0}^n a_{ij} x^j$. 设 $\lambda_0, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ 使得

$$\sum_{i=0}^m \lambda_i f_i(x) = 0, \quad \forall x \in I \setminus \{0\}.$$

我们将有

$$\sum_{i=0}^m \lambda_i P_i(x) = o(x^n).$$

它推出 $\sum_{i=0}^m \lambda_i P_i(x) = 0$. 依系数展开, 得

$$\sum_{i=0}^m \lambda_i a_{ij} = 0, \quad j = 0, 1, \dots, n \iff \sum_{i=0}^m \lambda_i L_i = 0.$$

根据 $L_0, \dots, L_m$ 的线性无关性, 得 $\lambda_0 = \dots = \lambda_m = 0$. 故 $f_0, f_1, \dots, f_m$ 线性无关.

(2) 现在 $f_i \in C^n(I), i = 0, \dots, n$, 根据 Taylor-Young 公式, 在 (1) 中 f_i 对应的行向量是

$$L_i = \left(f_i(0), \dots, \frac{f_i^{(k)}(0)}{k!}, \dots, \frac{f_i^{(n)}(0)}{n!} \right).$$

注意到

$$A := \begin{pmatrix} L_0 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_0(0) & f_0'(0) & \cdots & f_0^{(n)}(0) \\ f_1(0) & f_1'(0) & \cdots & f_1^{(n)}(0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(0) & f_n'(0) & \cdots & f_n^{(n)}(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \frac{1}{k!} & \\ & & & \ddots \\ & & & & \frac{1}{n!} \end{pmatrix}.$$

根据条件 (1.3.8), $\det(A) \neq 0$. 所以 $L_0, \dots, L_n$ 线性无关 (见命题 1.3.8). 根据 (1), $f_0, f_1, \dots, f_n$ 线性无关.

□

注 1.3.14 因为通常稍微复杂的函数的高阶导数计算复杂繁琐, 利用极限展开的乘积法则和复合法则得到 n 阶极限展开, 一般而言比直接用 Taylor-Young 公式来得方便快捷.

另外对 $a \in I^o$, 令 $x = t + a$ 或 $t = x - a$, $f(x) = f(a + t)$, 通过 $f(a + t)$ 在 0 点的 n 阶极限展开, 就可以得到 $f(x)$ 在 a 点的 n 阶极限展开. 而 $f_1(x), \dots, f_n(x)$ ($x \in I$) 线性无关当且仅当 $f_1(a + t), \dots, f_n(a + t)$ ($t \in I - a := \{x - a \mid x \in I\}$) 线性无关. 这就是说, 命题 1.3.13 在将 0 换为更一般的 a 点时照样可用.

上面两个例子提供了判断函数线性无关性的两个比较一般的方法. 但更有用的方法是依据函数在某一个基底下的坐标 (见下一节推论 1.4.6)².

1.3.2 多个子空间的直和

定义 1.3.15 给定 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 中的 p 个向量子空间 $F_1, \dots, F_p$.

(1) 称

$$\sum_{k=1}^n F_k := F_1 + \cdots + F_p = \left\{ \mathbf{x} \in E \mid \exists \mathbf{x}_k \in F_k, k = 1, \dots, p: \mathbf{x} = \sum_{k=1}^n \mathbf{x}_k \right\}$$

为 $F_1, \dots, F_p$ 的 **和空间** (简称 **和**).

(2) 如果对任意的 $\mathbf{x}_k \in F_k, k = 1, \dots, p$,

$$\sum_{k=1}^p \mathbf{x}_k = 0 \Rightarrow \mathbf{x}_1 = \cdots = \mathbf{x}_p = 0_E,$$

²这样做等于站在巨人肩膀上: 函数空间的线性无关组在数学发展史上积累了非常之多, 而且往往是具体问题具体分析得到的, 例如例 1.3.10. 证明函数线性无关性的另外一个强有力的工具是第四章的正交性.

则称 $F_1 + \cdots + F_p$ 为直和, 记作

$$F_1 \oplus \cdots \oplus F_p =: \bigoplus_{k=1}^p F_k.$$

下面命题1.3.16中的断言(4)和(1)的等价性表明, 当 $p = 2$ 时, 上面定义1.3.15中直和的定义与§1.2节中两个子空间直和 $F \oplus G$ 的定义1.2.22一致. 而且此命题说直和可以用线性无关性(见下断言(5))来刻画.

命题 1.3.16 设 $p \geq 2$, $F_k \in \mathcal{V}(E)$, $k = 1, \dots, p$. 下列断言等价.

- (1) $F_1 + \cdots + F_p$ 为直和.
- (2) $\forall \mathbf{x} \in F_1 + \cdots + F_p$, 存在唯一的 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p) \in F_1 \times \cdots \times F_p$, 使得 $\mathbf{x} = \sum_{k=1}^p \mathbf{x}_k$.
- (3) 对所有 $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $F_k \cap \left(\sum_{j \neq k} F_j \right) = \{0_E\}$.
- (4) 对所有 $k \in \llbracket 2, p \rrbracket$, $F_k \cap \left(\sum_{j \leq k-1} F_j \right) = \{0_E\}$.
- (5) $\forall J \subset \llbracket 1, p \rrbracket$ 非空, $\mathbf{x}_j \in F_j \setminus \{0\}$, 向量集 $\{\mathbf{x}_j \mid j \in J\}$ 线性无关.

证明 我们按照 $(1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (4) \Rightarrow (5) \Rightarrow (1)$ 的环路来证明该命题.

(1) $\Rightarrow$ (2): 设 $\mathbf{x} = \sum_{k=1}^p \mathbf{x}_k = \sum_{k=1}^p \mathbf{x}'_k$, 其中 $\mathbf{x}_k, \mathbf{x}'_k \in F_k$, $k \in \{1, \dots, p\}$. 故 $\sum_{k=1}^p (\mathbf{x}_k - \mathbf{x}'_k) = 0$. 因为 $F_1 + \cdots + F_p$ 是直和, 所以对所有的 $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $\mathbf{x}_k - \mathbf{x}'_k = 0$. 分解的唯一性得证.

(2) $\Rightarrow$ (3): 若 $\mathbf{x} \in F_k \cap \left(\sum_{j \neq k} F_j \right)$, 则存在 $\mathbf{x}_j \in F_j$, $j \neq k$ 使得

$$\mathbf{x}_k := \mathbf{x} = 0_E + \cdots + 0_E + \mathbf{x}_k + 0_E + \cdots + 0_E = \mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_{j-1} + 0_E + \mathbf{x}_{j+1} + \cdots + \mathbf{x}_p.$$

根据(2)中的分解唯一性, $\mathbf{x} = \mathbf{x}_k = 0_E$. 故 $F_k \cap \left(\sum_{j \neq k} F_j \right) = \{0_E\}$: (3)成立.

(3) $\Rightarrow$ (4): 显然: 因为 $\sum_{j \leq k-1} F_j \subset \sum_{j \neq k} F_j$

(4) $\Rightarrow$ (5): 应用命题1.3.4即得.

(5) $\Rightarrow$ (1): 设 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p) \in F_1 \times \cdots \times F_p$, 使得 $\mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_p = 0$.

为了证明所有的 $\mathbf{x}_j$ 均为零向量, 我们使用反证法: 假设 $\{\mathbf{x}_{k_1}, \dots, \mathbf{x}_{k_m}\}$ 是 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p\}$ 中所有非零向量, $p \geq m \geq 1$. 此时 $\sum_{i=1}^p \mathbf{x}_i = \sum_{j=1}^m \mathbf{x}_{k_j} = 0$. 而这与(5)中的线性无关性矛盾.

□

1.4 基底和维数理论

有了线性组合和线性无关的这两个概念, 我们就可以引入这一章关于有限维向量空间的核心概念: 基底(或参照系). 基底的主要作用是使用它可以把抽象的有限维向量空间 E 线性同构于 $\mathbb{K}^n$, 即数值化. 我们将证明这个自然数 n 是 E 的任意基底拥有的向量个数, 称为 E 的维数. 空间的维数在科普文章中常见, 但它远不是表面上看起来的那么简单. 我们要到下一章才证明维数是空间线性同构的刻画不变量. 空间的维数甚至是连续同胚³的不变量, 这是拓扑学的一个深刻而专门的结果. 它在数学上证明了直观的物理系统“自由度”概念(即描写一个物理系统所需的独立实变量的个数)的普适性.

1.4.1 基底与坐标

设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间.

定义 1.4.1 (向量空间的基底) (1) 称 E 中的一个有序 n 元向量组 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, 若

(1.a) $\mathcal{B}$ 生成全空间 E , 即 $E = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\})$;

(1.b) $\mathcal{B}$ 线性无关.

(2) 对 E 的一个有限子集 A , 如果 A 线性无关且生成 E , 我们称 A 是 E 的一个(无序)基底.

注 1.4.2 E 的子集 $A = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ (两两互异) 是 E 的一个(无序)基底, 当且仅当它的任一排列 $(\mathbf{e}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{e}_{\sigma(n)})$ 是一个基底, 其中 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$.

尽管有点混淆, 但为了方便起见, 无序基底也将简称为基底. 我们只在向量组或集合的写法上加以区别它是有序还是无序基底. 如果在写法上也没区分, 大家可以通过上下文的内容加以区分.

命题 1.4.3 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, 则 $\forall \mathbf{x} \in E$, 存在唯一的 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i. \quad (1.4.1)$$

证明 由于 $E = \text{Vect}(\mathcal{B})$, 故存在性得证.

以下证明唯一性. 取 $\mathbf{x} \in E$, 设存在 $(x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^n x'_i \mathbf{e}_i.$$

则 $\sum_{i=1}^n (x_i - x'_i) \mathbf{e}_i = \mathbf{0}$. 根据 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 的线性无关性, $x_i - x'_i = 0, \forall i = 1, \dots, n$. 这就证明了唯一性. $\square$

上面的命题让我们能够合理引入向量在一个基底下的坐标.

定义 1.4.4 (坐标) 给定 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $\mathbf{x} \in E$, $\mathbf{x}$ 有分解(1.4.1).

³即一个双射, 它与它的逆映射都连续

我们称 $(x_1, \dots, x_n)$ 为 $\mathbf{x}$ 在基底 $\mathcal{B}$ 下的行坐标向量, x_i 为 $\mathbf{x}$ 的第 i 个坐标.

称 $(x_1, \dots, x_n)^\top$ 为 $\mathbf{x}$ 在该基底下的列坐标向量, 记为 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$.

这两种坐标向量有时都简称为坐标.

坐标给出了一个向量在某个固定参照系——基底 $\mathcal{B}$ 下的数值表示. 下面的定理给出了这个数值表示的一个基本性质.

定理 1.4.5 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的一个基底, 则列坐标映射

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}} : E &\longrightarrow M_{n,1}(\mathbb{K}) \\ \mathbf{x} &\longmapsto M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

是一个线性双射, 即对于任意的 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E, c \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{cases} M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}) + M_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}) \\ M_{\mathcal{B}}(c\mathbf{u}) = cM_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}), \end{cases} \quad (1.4.2)$$

且 $M_{\mathcal{B}}$ 是一个双射.

证明 (1) 首先, 我们证明映射 $M_{\mathcal{B}}$ 满足(1.4.2). 对于任意的 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E$ 和 $a \in \mathbb{K}$, 设 $\mathbf{u} = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{e}_k$, $\mathbf{v} = \sum_{k=1}^n b_k \mathbf{e}_k$. 有

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) \mathbf{e}_k, \quad c\mathbf{u} = c \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{e}_k = \sum_{k=1}^n (ca_k) \mathbf{e}_k.$$

根据坐标映射的定义, 我们得

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}) &= (a_1, \dots, a_n)^\top, \quad M_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}) = (b_1, \dots, b_n)^\top, \\ M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)^\top, \\ M_{\mathcal{B}}(c\mathbf{u}) &= (ca_1, \dots, ca_n)^\top, \end{aligned}$$

故(1.4.2)成立.

(2) 接下来, 我们验证 $M_{\mathcal{B}}$ 是一个双射. 我们先证明 $M_{\mathcal{B}}$ 是满射. 任取 $(a_1, \dots, a_n)^\top \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, 向量 $\mathbf{u} := \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{e}_k \in E$ 满足 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}) = (a_1, \dots, a_n)^\top$. 故 $M_{\mathcal{B}}$ 是满射.

剩下验证 $M_{\mathcal{B}}$ 的单射性. 对于任意的 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E$, 设 $\mathbf{u} = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{e}_k, \mathbf{v} = \sum_{k=1}^n b_k \mathbf{e}_k$. 如果 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}) = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{v})$, 即 $(a_1, \dots, a_n) = (b_1, \dots, b_n)$, 则显然 $\mathbf{u} = \mathbf{v}$. 这就证明了 $M_{\mathcal{B}}$ 是单射. $\square$

注意到 $M_{\mathcal{B}} : E \rightarrow \mathbb{K}^n$ 的逆映射是

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}}^{-1} : M_{n,1}(\mathbb{K}) &\longrightarrow E \\ (x_1, \dots, x_n)^\top &\longmapsto \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j. \end{aligned}$$

它也是线性映射.

坐标映射可将抽象向量空间中向量们的线性组合与线性无关性转化为数值向量的相应问题.

推论 1.4.6 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 是 E 中的向量, $V_1, \dots, V_m$ 分别是 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 在基底 $\mathcal{B}$ 下的列坐标向量. 则:

- (1) $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow V_1, \dots, V_m$ 线性无关.
 (2) $\mathbf{u}$ 是 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 的线性组合 $\Leftrightarrow M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u})$ 是 $V_1, \dots, V_m$ 的线性组合.

证明

- (1) 设 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{K}$, 有

$$M_{\mathcal{B}}\left(\sum_{i=1}^m a_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^m a_i M_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}_i) = \sum_{i=1}^m a_i V_i.$$

所以根据定理 1.4.5,

$$\sum_{i=1}^m a_i \mathbf{v}_i = 0 \iff \sum_{i=1}^m a_i V_i = 0,$$

故 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 线性无关当且仅当 $V_1, \dots, V_m$ 线性无关.

- (2) $\mathbf{u}$ 是 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ 的线性组合, 即 $\exists a_1, \dots, a_m \in \mathbb{K}$, 使得

$$\begin{aligned} \mathbf{u} = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{v}_i &\iff M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^m a_i M_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}_i) \text{ (根据 } M_{\mathcal{B}} \text{ 的线性双射性)} \\ &\iff M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^m a_i V_i, \end{aligned}$$

由此证明了(2)中两性质的等价性.

□

例 1.4.7 ($\mathbb{K}^n$ 的标准基底) 我们记

$$\mathbf{e}_k = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{第 } k \text{ 项}}}{1}, 0, \dots, 0), \quad k = 1, \dots, n,$$

向量组 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个基底, 通常称它为 $\mathbb{K}^n$ 的**标准基底**. 这时我们有

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{e}_k.$$

所以 $(x_1, \dots, x_n)$ 就是 $\mathbf{x}$ 在标准基底下的行坐标向量.

例 1.4.8 向量空间 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的一个基底是

$$\mathbf{e}_0 = 1, \mathbf{e}_1 = x, \dots, \mathbf{e}_n = x^n.$$

对 $P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, 因为 $P^{(n+1)}(x) = 0$, 根据 Taylor 展开公式, 我们有

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

所以 P 在基底 $(1, x, \dots, x^n)$ 下的列坐标向量为 $\left(P(0), \dots, \frac{P^{(n)}(0)}{n!}\right)^T$.

1.4.2 置换引理

下面的置换引理是后面维数理论的一个关键工具.

命题 1.4.9 (置换引理) 设 $\mathcal{G} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p\}$ 是 E 的一个生成集, $\mathcal{L} = \{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_r\}$ 是一线性无关向量集. 则如下断言成立:

(1) $r \leq p$.

(2) 可以将 $\mathcal{G}$ 中的某 r 个向量换成 $\mathcal{L}$ 的全部向量后它仍然是 E 的一个生成集.

证明 我们先使用数学归纳法证明(2), 再证明(1).

步骤1. 设 $\mathbf{y}_1 = \sum_{j=1}^p c_{1,j} \mathbf{x}_j$, 其中 $c_{1,j} \in \mathbb{K}$. 因为 $\mathbf{y}_1 \neq 0$, 故其中某个系数 $c_{1,j}$ 非零, 将 $\mathbf{x}_j$ 重新排序后, 不妨设 $c_{1,1} \neq 0$. 这时我们有

$$\mathbf{x}_1 = \frac{1}{c_{1,1}} \left(\mathbf{y}_1 - \sum_{j=2}^p c_{1,j} \mathbf{x}_j \right),$$

从而

$$E = \text{Vect}(\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p\}) = \text{Vect}(\{\mathbf{y}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p\}).$$

步骤2. 假设已经将 $\mathcal{G}$ 中的 s 个向量(不妨设它们是 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s$)换成了 $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_s$, 其中

$$s \leq \min\{p-1, r-1\},$$

使得

$$\text{Vect}(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_s, \mathbf{x}_{s+1}, \dots, \mathbf{x}_p) = E,$$

从而存在 $c_{s+1,j} \in \mathbb{K}$, $1 \leq j \leq p$ 使得

$$\mathbf{y}_{s+1} = \sum_{j=1}^s c_{s+1,j} \mathbf{y}_j + \sum_{j=s+1}^p c_{s+1,j} \mathbf{x}_j.$$

若对于所有的 $j \geq s+1$ 均有 $c_{s+1,j} = 0$, 则 $\mathbf{y}_{s+1}$ 为 $\{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_s\}$ 的线性组合, 这与 $\mathcal{L}$ 的线性无关性矛盾.

所以对某个 $j \geq s+1$, 有 $c_{s+1,j} \neq 0$. 经过重新排列后, 不妨设 $c_{s+1,s+1} \neq 0$. 此时

$$\mathbf{x}_{s+1} = \frac{1}{c_{s+1,s+1}} \left(\mathbf{y}_{s+1} - \sum_{j=1}^s c_{s+1,j} \mathbf{y}_j - \sum_{j=s+2}^p c_{s+1,j} \mathbf{x}_j \right).$$

它导至

$$\text{Vect}(\{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_s, \mathbf{y}_{s+1}, \mathbf{x}_{s+2}, \dots, \mathbf{x}_p\}) \supset \text{Vect}(\{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_s, \mathbf{x}_{s+1}, \mathbf{x}_{s+2}, \dots, \mathbf{x}_p\}) = E. \quad (1.4.3)$$

步骤3. 最后, 我们用反证法证明 $r \leq p$. 反设 $r > p$, 此时根据步骤2, 我们有

$$\begin{aligned} \text{Vect}(\{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_p\}) &= E \\ \Rightarrow \mathbf{y}_{p+1} &\text{是}\{\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_p\}\text{的线性组合,} \end{aligned}$$

这与 $\mathcal{L}$ 的线性无关性矛盾. 所以 $r \leq p$, 即结论(1)成立. 此时步骤2的结论(1.4.3)对 $s+1 = r$ 成立, 这正是命题的结论(2). $\square$

1.4.3 维数理论

定义 1.4.10 对一个 $\mathbb{K}$ -向量空间 E , 如果存在 E 的一个有限子集 $\mathcal{G}$, 使得 $E = \text{Vect}(\mathcal{G})$ (即 E 是有限生成的), 则称 E 是一个 **有限维向量空间**.

关于有限维向量空间, 我们有如下结论.

定理 1.4.11 (维数定理) 设 E 是非零有限维向量空间, 即某个有限的 $\mathcal{G} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p\} (p \geq 1)$ 是 E 的生成集. 则如下断言成立.

- (1) $\mathcal{G}$ 含有一个子集 $\{\mathbf{x}_{k_1}, \dots, \mathbf{x}_{k_n}\}$, 它是 E 的一个(无序)基底.
- (2) E 中所有基底(不论是否有序)具有相同的向量个数.

证明

- (1) 令 $k_1 = \min\{k \mid \mathbf{x}_k \neq 0\}$, $F_1 = \text{Vect}(\{\mathbf{x}_{k_1}\})$.

对于 $m \geq 2$, 用归纳法一步一步地构造: 有了 $\{\mathbf{x}_{k_1}, \dots, \mathbf{x}_{k_{m-1}}\}$ 和 $F_{m-1} = \text{Vect}(\{\mathbf{x}_{k_1}, \dots, \mathbf{x}_{k_{m-1}}\})$ 之后, 就考虑

$$k_m = \min\{k > k_{m-1} \mid \mathbf{x}_k \notin F_{m-1}\}, F_m = \text{Vect}(\{\mathbf{x}_{k_1}, \dots, \mathbf{x}_{k_m}\}).$$

递推至 k_n , 使得 $F_n = \text{Vect}(\{\mathbf{x}_{k_1}, \dots, \mathbf{x}_{k_n}\}) = \text{Vect}(\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p\}) = E$ (当然 $n \leq p$). 根据命题1.3.4, 这样得到的 $\mathbf{x}_{k_1}, \dots, \mathbf{x}_{k_n}$ 是线性无关的. 所以 $\{\mathbf{x}_{k_1}, \dots, \mathbf{x}_{k_n}\}$ 是 E 的一个基底.

- (2) 若 $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, $\mathcal{B}' = \{\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_m\}$ 都是基底, 将置换引理(命题1.4.9)应用于 $\mathcal{G} = \mathcal{B}'$, $\mathcal{L} = \mathcal{B}$, 得到 $m \geq n$. 交换 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 的位置, 得到 $n \geq m$. 从而 $m = n$.

□

根据定理1.4.11, 我们就可以引入维数的概念.

定义 1.4.12 (有限维向量空间的维数) 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间, 它的维数定义为 E 的任意一个基底所拥有的向量的个数, 记作 $\dim(E)$. 在需要强调底域时记作 $\dim_{\mathbb{K}}(E)$.

注 1.4.13 (1) 因为 $\text{Vect}(\emptyset) = \{0_E\}$ 且 $\emptyset$ 线性无关, 所以 $\dim(\{0_E\}) = 0$.

反过来, 如果 $\dim(E) = 0$, 则 $E = \{0_E\}$.

- (2) 一个集合, 作为不同数域上的向量空间, 维数是不一样的.

例如, $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$, $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$.

- (3) 如果 E 不是有限维的, 则称 E 是无限维的, 记作 $\dim(E) = +\infty$. 如果 E 是无限维的, 则它一定有一个线性无关的无穷子集. 事实上, 对 E 的任意线性无关子集 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$, 因为 $\dim(E) = +\infty$, 所以一定存在 $\mathbf{x}_{n+1} \notin \text{Vect}(\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\})$. 此时根据推论1.3.6, $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n, \mathbf{x}_{n+1}\}$ 线性无关. 这样一直进行下去, 就找到了一个无穷线性无关子集 $\{\mathbf{x}_n \mid 1 \leq n \in \mathbb{N}\}$.

无限维向量空间必须赋予范数或拓扑结构才会有新思想和重要意义, 大家在后面的泛函分析课程会学到.

例 1.4.14

1. 多项式环 $\mathbb{K}[x]$ 是无限维的. 事实上, 反设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{K}[x]$ 的一个有限生成集, 设 $d = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} \{\deg(\mathbf{e}_i)\}$. 则 $\forall P \in \mathbb{K}[x] = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\})$, 都有 $\deg(P) \leq d$. 这与 $\mathbb{K}[x]$ 中的多项式阶数无上界相矛盾. 所以 $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[x] = +\infty$.

特别地, 如果 $\mathbb{R}$ 的区间 I 内部非空, 更大的函数空间 $C^\infty(I)$ 也是无限维的 (因为一个实多项式由它在 I 上的取值唯一决定, 即可以将 $\mathbb{R}[x]$ 看成是 $C^\infty(I)$ 的子空间).

2. 若集合 D 无穷, D 上的实值函数空间 $\mathbb{R}^D$ 是无限维的.事实上, $\{(1_{\{a\}}(x))_{x \in D} \mid a \in D\}$ 是 $\mathbb{R}^D$ 中一个线性无关的无穷子集.直观上, $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^D$ 有无穷多个坐标分量 $\mathbf{u}(x), x \in D$.

下面这个定理是比较深刻的,它只在有限维的情况下成立.

定理 1.4.15 (基底刻画定理) 设 E 是 $n(\geq 1)$ 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathcal{E} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ 是 n 个不同向量构成的向量集.则如下断言互相等价:

- (1) $\mathcal{E}$ 是一个基底;
- (2) $\mathcal{E}$ 是 E 的一个生成集;
- (3) $\mathcal{E}$ 是线性无关的.

证明 根据定义,我们有 $(1) \Rightarrow (2)$ 和 $(1) \Rightarrow (3)$.

$(3) \Rightarrow (1)$: 设 $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 是一个基底,将置换引理(命题1.4.9)应用于 $\mathcal{G} = \mathcal{B}, \mathcal{L} = \mathcal{E}$,得到 $\text{Vect}(\mathcal{E}) = E$,即 $\mathcal{E}$ 是一个基底.

$(2) \Rightarrow (1)$: 反设 $\mathcal{E}$ 不是一个基底,那么 $\mathcal{E}$ 不是线性无关的,故 $\exists k \in \mathbb{N}$,使得 $\mathbf{x}_k = \sum_{j \neq k} a_j \mathbf{x}_j$.根据维数定理(定理1.4.11), $\mathcal{E}$ 有一个真子集构成 E 的一个基底,其包含的向量的个数严格小于 n ,这与维数定理(定理1.4.11)矛盾. $\square$

对于数值向量空间 $\mathbb{K}^n$ 的基底,上定理将导出如下非常简单好用的刻画.

推论 1.4.16 给定 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 中的列向量 $X_1, \dots, X_n$,考虑方阵 $A = (X_1, \dots, X_n)$.则下述性质相互等价.

- (1) $(X_1, \dots, X_n)$ 构成 $\mathbb{K}^n$ 的一个基底.
- (2) A 的简化阶梯型矩阵 S 是正则的(上三角矩阵且对角线元素均不为零).
- (3) A 可逆.
- (4) A 的行向量全体构成 $M_{1,n}(\mathbb{K}) \equiv \mathbb{K}^n$ 的一个基底.

证明 $(2) \Leftrightarrow (3)$: 已知(上学期的内容).

$(3) \Rightarrow (1)$: 设 $(a_1, \dots, a_n)^T = \mathbf{a} \in \mathbb{K}^n$ 使得

$$\sum_{i=1}^n a_i X_i = A\mathbf{a} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{a} = A^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

所以 $(X_1, \dots, X_n)$ 线性无关.根据定理1.4.15,它是一个基底.

$(1) \Rightarrow (2)$: 这是命题1.3.7.

以上我们证明了(1), (2), (3)的等价性.根据 $(1) \Leftrightarrow (3)$, (4)等价于 A^T 可逆,而这又等价于(3). $\square$

下面的两个推论是 n 维向量空间的基本事实,大家要熟记.

推论 1.4.17 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间, $\mathcal{E}$ 是 E 的子集.

- (1) 若 $\mathcal{E}$ 是线性无关的,则 $\mathcal{E}$ 至多包含 n 个向量.
- (2) 若 $\mathcal{E}$ 是 E 的生成集($\text{Vect}(\mathcal{E}) = E$),则 $\mathcal{E}$ 至少包含 n 个向量.
- (3) 若 $\mathcal{E}$ 有 $\geq n+1$ 个元,则 $\mathcal{E}$ 一定是线性相关的.

证明

(1) 在置换引理(命题1.4.9)中, 取生成集 $\mathcal{G}$ 为 E 的一个基底, 线性无关集为 $\mathcal{L} = \mathcal{E}$, 我们得

$$\text{Card}(\mathcal{E}) \leq \text{Card}(\mathcal{G}) = n.$$

(2) 在置换引理(命题1.4.9)中, 取 $\mathcal{G} = \mathcal{E}$, $\mathcal{L}$ 为 E 的一个基底, 则 $n = \text{Card}(\mathcal{L}) \leq \text{Card}(\mathcal{E})$.

(3) 根据反证法, (3)是(1)的等价表述.

□

推论 1.4.18 设 $\dim(E) = n < +\infty$, $F \in \mathbb{V}(E)$. 则 $\dim(F) \leq \dim(E)$.

更进一步地, 如果 $\dim(F) = \dim(E)$, 则 $F = E$.

证明 首先 F 是有限维的: 否则的话根据注1.4.13的(3), F 将有一个无穷线性无关子集, 这与 $\dim(E) = n < +\infty$ 相矛盾 (据推论1.4.17).

令 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m)$ 是 F 的一个基底, 则 $\mathcal{B}$ 在 E 中线性无关. 根据推论1.4.17, 有

$$\dim(F) = m \leq n.$$

如果 $m = n$, 根据定理1.4.15, $\mathcal{B}$ 同时也是 E 的一个基底, 所以 $F = \text{Vect}(\mathcal{B}) = E$.

□

下面的结论是维数定理(定理1.4.11)第一部分的推广.

命题 1.4.19 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, 而 $\mathcal{A}$ 是 E 的一个可能无限的生成集. 则 $\mathcal{A}$ 必然包含一个子集 $\mathcal{B}$, 它是 E 的一个基底.

证明 跟定理1.4.11第一部分的证明类似, 从 $m = 1$ 开始选取 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m \in \mathcal{A}$, 使得 $\mathbf{x}_m \notin F_{m-1} := \text{Vect}(\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{m-1}\})$ ($F_0 := \{0_E\}$), 并令 $F_m := \text{Vect}(\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\})$. 我们有: $\dim(F_m) = m$. 所以这个选取过程在 m 达到 n 时, 因为 $\dim(F_n) = n = \dim(E)$, 有 $F_n = E$ (根据上推论). 故 $\mathcal{B} := \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ 就是要找的基底.

□

例 1.4.20 设 $a, b, c \in \mathbb{K}$, 什么时候行向量 $(a, b, c), (c, a, b), (b, c, a) \in \mathbb{K}^3$ 构成 $\mathbb{K}^3$ 的基底?

解 根据推论1.4.16, $(a, b, c), (c, a, b), (b, c, a)$ 是 $\mathbb{K}^3$ 的一个基底当且仅当

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \neq 0,$$

经过计算, 左端的行列式为 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$. 所以上述向量组是 $\mathbb{K}^3$ 的一个基底的充要条件是

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \neq 0.$$

□

例 1.4.21 矩阵空间 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ ($1 \leq m, n \in \mathbb{N}$)是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间.

对 $(i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$, 令 E_{ij} 是在 (i, j) 位置元素为 1, 其余元素为零的矩阵. 易验证 $\{E_{ij} \mid (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket\}$ 是线性无关的. 另一方面, $\forall A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$,

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}.$$

所以 $\{E_{ij} \mid (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket\}$ 是 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的一个基底, 故 $\dim_{\mathbb{K}}(M_{m,n}(\mathbb{K})) = mn$. 我们经常称基底 $\{E_{ij} \mid (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket\}$ 为矩阵空间 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的**标准基底**.

例 1.4.22 设 $P_0, P_1, \dots, P_n \in \mathbb{K}_{\leq n}[x]$, 使得 $\deg(P_k) = k, 0 \leq k \leq n$. 证明 $\{P_0, \dots, P_n\}$ 是 $\mathbb{K}_{\leq n}[x]$ 的一个基底.

证明 因为 $\dim(\mathbb{K}_{\leq n}[x]) = n+1$, 根据基底刻画定理(定理 1.4.15), 仅需证 $\{P_0, \dots, P_n\}$ 线性无关. 因为

$$P_k(x) = \sum_{j=0}^k a_{kj} x^j, \quad a_{kj} \in \mathbb{K}, \quad a_{kk} \neq 0,$$

它在基底 $\mathcal{B} = (1, x, \dots, x^n)$ 下的行坐标向量是 $L_k = (a_{k0}, \dots, a_{kk}, 0, \dots, 0)$. 而 $L_0, L_1, \dots, L_n$ 组成的 $n+1$ 阶方阵 A 是下三角阵, 其对角线元素 a_{kk} 非零, 故 A 可逆. 根据推论 1.4.16, $L_0, L_1, \dots, L_n$ 线性无关. 所以 $\{P_0, \dots, P_n\}$ 线性无关(见推论 1.4.6). $\square$

例 1.4.23 在 $[0, \pi]$ 上的实值函数空间 $\mathbb{R}^{[0, \pi]}$ 中, 对 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$\mathcal{A}_n = \{(\cos(k\theta), \theta \in [0, \pi]), k \in \llbracket 0, n \rrbracket\},$$

$$F_n = \text{Vect}(\mathcal{A}_n) = \left\{ \sum_{k=0}^n a_k \cos(k\theta) \mid a_k \in \mathbb{R}, k \in \llbracket 0, n \rrbracket \right\}.$$

- (1) 证明 $\cos^n \theta \in F_n$, 即 $\cos^n \theta$ 是 $\cos(k\theta), k = 0, 1, \dots, n$ 的线性组合.
- (2) 证明 $\dim(F_n) = n+1$ 且 $\mathcal{B}_n := \{(\cos^k \theta)_{\theta \in [0, \pi]}; 0 \leq k \leq n\}$ 是 F_n 的一个基底.
- (3) 从(2)推出 $\mathcal{A}_n$ 是 F_n 的一个基底.
- (4) 证明存在唯一的 n 阶多项式 $T_n(x)$, 使得

$$\cos(n \arccos(x)) = T_n(x), \quad \forall x \in [-1, 1].$$

($T_n(x)$ 称为 n 阶 **Chebychev** 多项式. 它的更多性质见练习 4.117. 它在函数的多项式逼近理论中起非常重要的作用.)

证明

- (1) 用数学归纳法. 此结论在 $n = 0$ 时显然成立.

假设它在 n 时成立, 即存在 $a_{n,j} \in \mathbb{R}, j = 0, 1, \dots, n$, 使得

$$\cos^n \theta = \sum_{j=0}^n a_{n,j} \cos(j\theta), \quad \theta \in [0, \pi].$$

在 $n+1$ 时, 利用三角函数积化和公式

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y)), \quad x, y \in \mathbb{R},$$

我们得

$$\begin{aligned}\cos^{n+1} \theta &= \left(\sum_{j=0}^n a_{n,j} \cos(j\theta) \right) \cdot \cos(\theta) \\ &= \sum_{j=0}^n a_{n,j} \cdot \frac{1}{2} (\cos((j+1)\theta) + \cos((j-1)\theta))\end{aligned}$$

它是 $\cos(k\theta)$, $k = 0, 1, \dots, n+1$ 的线性组合 (注意这里用到了 $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$). 故结论(1)在 $n+1$ 时仍然成立. 根据数学归纳法原理, (1)得证.

- (2) 根据(1), 对于 $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\cos^k \theta$ 是 $\cos(j\theta)$, $0 \leq j \leq k$ 的线性组合, 它属于 F_n . 根据推论1.4.17,

$$\dim(F_n) \leq \text{Card}(\mathcal{A}_n) = n+1.$$

如果我们能证明 $\mathcal{B}_n$ 线性无关, 再用推论1.4.17, 得 $\dim(F_n) \geq \text{Card}(\mathcal{B}_n) = n+1$, 即 $\dim(F_n) = n+1$; 且根据基底刻画定理1.4.15, $\mathcal{B}_n$ 是 F_n 的一个基底.

下面我们用命题1.3.13来证明 $\mathcal{B}_n$ 的线性无关性. 设 $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 使得

$$\sum_{k=0}^n a_k \cos^k \theta = P(\cos \theta) = 0, \quad P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k.$$

当 θ 跑遍 $[0, \pi]$ 时, $\cos \theta$ 遍历 $[-1, 1]$. 故 $P(x) = 0, \forall x \in [-1, 1]$. 所以 $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!} = 0, \forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. 因此 $\mathcal{B}_n$ 线性无关.

- (3) $\mathcal{A}_n$ 是 F_n 的生成集, 它有 $n+1$ 个(函数)向量, 而 $\dim(F_n) = n+1$. 故根据基底刻画定理1.4.15, $\mathcal{A}_n$ 是 F_n 的一个基底.
- (4) 令 $\theta = \arccos x : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$. 此结论等价于说

$$\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta) = \sum_{j=0}^n b_{n,j} \cos^j \theta, \quad T_n(x) = \sum_{j=0}^n b_{n,j} x^j.$$

$(b_{n,j})_{j \in \llbracket 0, n \rrbracket}$ (即 $T_n \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$)的存在唯一性由 $\mathcal{B}_n$ 是 F_n 的基底这个事实保证. 至于为什么 $\deg(T_n) = n$, 我们留给读者自证 (提示: $\cos(n\theta)$ 是 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ 的实部.).

□

1.4.4 不完全基底扩张定理

怎样找一个子空间的补空间? 一般的方法就是基于下面的不完全基底扩张定理.

定理 1.4.24 (不完全基底扩张定理) 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathcal{L} = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m)$ 是 E 的一个线性无关向量组, 则 $m \leq n$. 当 $m < n$ 时, 如下结论成立:

- (1) (弱形式). 存在 $\mathbf{x}_{m+1}, \dots, \mathbf{x}_n \in E$, 使得 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 构成 E 的一个基底.
- (2). 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是一个基底. 则 $\exists \mathbf{e}_{k_j}, j = 1, \dots, n-m$, 使得 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m, \mathbf{e}_{k_1}, \dots, \mathbf{e}_{k_{n-m}})$ 是 E 的一个基底.

证明 首先根据推论1.4.17, 线性无关向量组 $\mathcal{L}$ 的向量个数 m 小于或等于 n .

下面只需证明(2)即可. 将置换引理(命题1.4.9)应用于 $\mathcal{G} = \mathcal{B}$, 存在 $k_1, \dots, k_{n-m} \in \{1, \dots, n\}$, 使得 $\mathcal{B}' = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m, \mathbf{e}_{k_1}, \dots, \mathbf{e}_{k_{n-m}}\}$ 是 E 的生成集. 根据定理1.4.15, $\mathcal{B}'$ 是一个基底. □

推论 1.4.25 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $F \in \mathbb{V}(E)$, 则 F 的补空间存在.

证明 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m)$ 是 F 的一个基底, $m \leq n = \dim(E)$.

若 $m = n$, 则 $G = \{0_E\}$ 是 F 的补空间.

若 $m < n$, 根据不完备基底扩张定理, 可以找到 $\mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n \in E$, 使得 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m, \mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 此时 $G = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n\})$ 是 F 在 E 中的一个补空间. $\square$

注 1.4.26 推论 1.4.25 的证明给出了一个构造补空间的一般方法, 见下一节中推论 1.4.30.

例 1.4.27 将 $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\mathbf{v}_2 = (1, 2, 3, 4)^T$ 扩张为 $\mathbb{R}^4 \equiv M_{4,1}(\mathbb{R})$ 的一个基底. 注意: 扩张不唯一.

解 首先, 容易验证 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 线性无关. 令 $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 1, 0)^T$, $\mathbf{v}_4 = (0, 0, 0, 1)^T$, 和 $A = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$. 因为

$$\det(A) = \det(A^T) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

所以根据推论 1.4.16, $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个基底. $\square$

例 1.4.28 设 $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 3, 4)$. 令 $\mathbf{v}_3 = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. 什么时候 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的基底?

解 令 $A = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_3 \end{pmatrix}$. 根据推论 1.4.16, $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的基底当且仅当 A 可逆. 对 A 进行行初等变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ a & b & c \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{L_3 - aL_1 \rightarrow L_3}]{L_2 - 2L_1 \rightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & b - 2a & c - 3a \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 + (b-2a)L_2 \rightarrow L_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & a - 2b + c \end{pmatrix}.$$

所以 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是基底的充要条件是 $a - 2b + c \neq 0$. $\square$

1.4.5 和空间的维数

定理 1.4.29 (和空间维数定理) 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间, $F, G \in \mathbb{V}(E)$.

(1) 若 $F + G$ 为直和, 则

$$\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G). \quad (1.4.4)$$

特别地, 若 G 是 F 的一个补空间, 则

$$\dim(G) = n - \dim(F). \quad (1.4.5)$$

(2) 更一般地,

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G). \quad (1.4.6)$$

证明

(1) 若 $F = \{0\}$ 或 $G = \{0\}$, (1.4.4)自动成立. 所以不妨设 $p = \dim(F) \geq 1$, $q = \dim(G) \geq 1$.

设 $\mathcal{F} = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p\}$ 是 F 的一个基底, $\mathcal{G} = \{\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_q\}$ 是 G 的一个基底.

以下证明 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 的线性无关性. 设 $((a_1, \dots, a_p), (b_1, \dots, b_q)) \in \mathbb{K}^p \times \mathbb{K}^q$, 使得

$$\sum_{i=1}^p a_i \mathbf{e}_i + \sum_{j=1}^q b_j \mathbf{g}_j = 0.$$

注意到 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^p a_i \mathbf{e}_i \in F$, $\mathbf{y} = \sum_{j=1}^q b_j \mathbf{g}_j \in G$. 因为 $\mathbf{x} + \mathbf{y} = 0$, 根据直和的假设得 $\mathbf{x} = \mathbf{y} = 0$.

再根据 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 的线性无关性, $a_i = 0, i = 1, \dots, p; b_j = 0, j = 1, \dots, q$.

所以 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 是线性无关的. 又因为

$$\text{Vect}(\mathcal{F} \cup \mathcal{G}) = \text{Vect}(\mathcal{F}) + \text{Vect}(\mathcal{G}) = F + G,$$

所以 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 是 $F + G$ 的基底. 从而

$$\dim(F \oplus G) = p + q = \dim(F) + \dim(G).$$

(2) 设 F' 是 $F \cap G$ 在 F 中的一个补空间, G' 是 $F \cap G$ 在 G 中的一个补空间, 即

$$F = (F \cap G) \oplus F', \quad G = (F \cap G) \oplus G'.$$

下面证明 $F \cap G, F', G'$ 之和是直和. 设 $\mathbf{x} \in F \cap G, \mathbf{y} \in F', \mathbf{z} \in G'$ 使得 $\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z} = 0$. 则 $\mathbf{z} = -(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \in F \Rightarrow \mathbf{z} \in F \cap G' \subset F \cap G$. 此时根据 $\mathbf{z}$ 在 $(F \cap G) \oplus G'$ 中分解的唯一性, 我们有 $\mathbf{y} = 0, \mathbf{z} = -\mathbf{x}$. 故 $\mathbf{z} = -\mathbf{x} \in (F \cap G) \cap G' = \{0\}$, 所以 $-\mathbf{x} = \mathbf{z} = 0$. 这样就证明了 $F \cap G, F', G'$ 之和是直和.

从而根据(1), 我们得

$$\begin{aligned} \dim(F + G) &= \dim((F \cap G) \oplus F' \oplus G') \\ &= \dim(F \cap G) + \dim(F') + \dim(G') \\ &= \dim(F \cap G) + \dim(F) - \dim(F \cap G) + \dim(G) - \dim(F \cap G) \\ &= \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G). \end{aligned}$$

□

推论 1.4.30 设 E 是一个有限维向量空间, $F, G \in \mathbb{V}(E)$. 假设 $\mathcal{B}_1$ 是 F 的(无序)基底, $\mathcal{B}_2$ 是 G 的(无序)基底, 且 $\mathcal{B}_1$ 和 $\mathcal{B}_2$ 没有共同的向量.

则 G 是 F 在 E 中的一个补空间, 当且仅当 $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ 是 E 的基底.

证明 充分性显然. 而必要性正是定理1.4.29的(1)的证明中给出的结论.

□

注 1.4.31 根据推论1.4.30, 寻找 $F \in \mathbb{V}(E)$ 的一个补空间 G 等价于将 F 的(无序)基底 $\mathcal{B}_1$ 扩张成 E 的基底 $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$. 此时 $G = \text{Vect}(\mathcal{B}_2)$.

推论 1.4.32 设 $F_1, \dots, F_p \in \mathbb{V}(E)$, 且它们的和为直和. 则

$$\dim(F_1 \oplus \dots \oplus F_p) = \dim(F_1) + \dots + \dim(F_p). \quad (1.4.7)$$

证明 对 p 使用数学归纳法, 并使用定理1.4.29中的公式(1.4.4)即得. $\square$

1.4.6 向量组(集)的秩

维数可用来定义一个向量组或集的秩.

定义 1.4.33 (秩) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的一个子集或向量组. $\mathcal{A}$ 的秩定义为 $\mathcal{A}$ 生成的子空间 $\text{Vect}(\mathcal{A})$ 的维数, 即

$$\text{rk}(\mathcal{A}) = \dim(\text{Vect}(\mathcal{A})). \quad (1.4.8)$$

回忆: $\mathbb{K}^n$ 中的向量组 $(X_1, \dots, X_m)$ 的秩定义为 $X_1, \dots, X_m$ 中的线性无关向量的最大个数. 下面的命题说明上面的定义与此定义相一致.

命题 1.4.34 (1) 设 $\mathcal{A}$ 是有限集, 则它的秩是 $\mathcal{A}$ 中线性无关向量的最大个数, 即

$$\text{rk}(\mathcal{A}) = \max\{\text{Card}(\mathcal{B}) \mid \mathcal{B} \subset \mathcal{A}, \mathcal{B} \text{ 线性无关}\}. \quad (1.4.9)$$

(2) 若 $\mathcal{A}$ 是无限集, 则

$$\text{rk}(\mathcal{A}) = \sup\{\text{Card}(\mathcal{B}) \mid \mathcal{B} \subset \mathcal{A}, \mathcal{B} \text{ 有限且线性无关}\}. \quad (1.4.10)$$

约定: 对 $\mathbb{N}$ 中的无上界子集 B , 约定 $\sup B := +\infty$.

证明

(1) 设 $\text{rk}(\mathcal{A}) = n = \dim(\text{Vect}(\mathcal{A}))$. 若 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 线性无关, 则根据推论1.4.17, $\text{Card}(\mathcal{B}) \leq n$, 因此“ $\geq$ ”成立.

反过来, 根据维数定理(定理1.4.11), 存在 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 使得 $\mathcal{B}$ 是 $\text{Vect}(\mathcal{A})$ 的一个基底. 所以 $\text{Card}(\mathcal{B}) = n$.

(2) “ $\geq$ ”: 如果 $\text{rk}(\mathcal{A}) < +\infty$, 则根据命题1.4.19, $F = \text{Vect}(\mathcal{A})$ 的生成集 $\mathcal{A}$ 包含一个基底 $\mathcal{B}_0$, 而基底的向量个数大于或等于 $\mathcal{A}$ 中任意线性无关子集的向量个数(据推论1.4.17), 由此即得“左边 $\geq$ 右边”. 如果 $\text{rk}(\mathcal{A}) = +\infty$, “左边 $\geq$ 右边”自动成立.

“ $\leq$ ”: 不妨设(1.4.10)的右边 $< +\infty$, 此时存在 $\mathcal{A}$ 的有限子集 $\mathcal{B}$, 它线性无关且(1.4.10)的右边 $= \text{Card}(\mathcal{B})$.

下面我们来证明 $\mathcal{B}$ 是 $F = \text{Vect}(\mathcal{A})$ 的生成集, 这将推出 $\text{rk}(\mathcal{A}) = \dim(F) = \text{Card}(\mathcal{B})$, 即所要的结论.

我们使用反证法证明 $\text{Vect}(\mathcal{B}) = F$. 反设 $\text{Vect}(\mathcal{B}) \subsetneq \text{Vect}(\mathcal{A})$, 这时 $\mathcal{A}$ 有一向量 $\mathbf{x} \notin \text{Vect}(\mathcal{B})$, 故 $\mathcal{B} \cup \{\mathbf{x}\}$ 线性无关. 从而

$$\text{Card}(\mathcal{B} \cup \{\mathbf{x}\}) = \text{Card}(\mathcal{B}) + 1 > \text{Card}(\mathcal{B}),$$

这与 $\mathcal{B}$ 达到(1.4.10)右端的最大值的选取相矛盾.

□

命题 1.4.35 行向量 $L_1, \dots, L_m \in M_{1,n}(\mathbb{K})$ 构成的向量组的秩等于经过初等变换

$$A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_m \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行初等变换}} \text{阶梯化矩阵 } S,$$

矩阵 S 非零行的个数.

证明 上学期的内容, 留作复习.

□

例 1.4.36 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, F_1, F_2 是 E 中的维数为 $n-1$ 的子空间(称其为 E 中的超平面), 且 $F_1 \neq F_2$. 证明: $\dim(F_1 \cap F_2) = n-2$.

证明 因为 $F_1 \neq F_2$, 不妨设存在 $\mathbf{x} \in F_2, \mathbf{x} \notin F_1$, 即 $\mathbf{x} \in F_2 \setminus F_1$. 令 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{n-1})$ 是 F_1 的一个基底. 则 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{n-1}, \mathbf{x})$ 线性无关, 所以它是 E 的基底(见定理1.4.15). 故

$$E \supset F_1 + F_2 \supseteq \text{Vect}\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{n-1}, \mathbf{x}\} = E.$$

根据定理1.4.29得

$$\dim(F_1 \cap F_2) = \dim(F_1) + \dim(F_2) - \dim(F_1 + F_2) = (n-1) + (n-1) - n = n-2,$$

证毕.

□

1.5 基底的坐标变换: 过渡矩阵

本节中, 我们设 E 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, 维数为 $n \geq 1$.

不同的人看同一个向量空间, 因为研究的问题或方法不同, 所使用的基底很可能不一样(即看问题的角度不同). 这就需要在不同基底之间搭一座桥梁: 它就是下面的基底过渡矩阵.

定义 1.5.1 (基底过渡矩阵) 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$ 为 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的两个基底. 如果

$$\mathbf{e}'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \mathbf{e}_i, \quad j = 1, \dots, n \iff (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P, \quad (1.5.1)$$

其中 $P = (p_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, 我们称 P 为从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵, 记作 $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.

注 1.5.2 以下直观图有助于记忆(1.5.1)给出的关系. 注意, 通过公式(1.5.1)写过渡矩阵, 不能一行一行地写, 要一列一列地写.

$$\begin{array}{ccc} \text{新基底 } \mathcal{B}' & \longrightarrow & \mathbf{e}'_1 \quad \cdots \quad \mathbf{e}'_j \quad \cdots \quad \mathbf{e}'_n \\ & & \mathbf{e}_1 \quad \left(\begin{array}{cccc} p_{11} & \cdots & p_{1j} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ p_{i1} & \cdots & p_{ij} & \cdots & p_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nj} & \cdots & p_{nn} \end{array} \right) \\ \text{旧基底 } \mathcal{B} & & \mathbf{e}_i \quad \mathbf{e}_n \end{array} = P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}.$$

记住: 过渡矩阵 $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ 的第 j 列是 $\mathbf{e}'_j$ 在 $\mathcal{B}$ 下的列坐标向量, 即

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = (M_{\mathcal{B}}(\mathbf{e}'_1), \dots, M_{\mathcal{B}}(\mathbf{e}'_j), \dots, M_{\mathcal{B}}(\mathbf{e}'_n)).$$

定理 1.5.3 设 $(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P$, 其中 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, $P \in M_n(\mathbb{K})$ (给定 $(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)$, 此矩阵 P 是唯一决定的: 它的第 j 列必然是 $\mathbf{y}_j$ 在 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 下的列坐标向量).

则 $(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)$ 是 E 的基底, 当且仅当 P 可逆.

证明 根据定理1.4.15, 向量组 $(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)$ 是基底的一个充要条件是它线性无关, 即: 若 $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, 满足

$$(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)X = 0 \quad (1.5.2)$$

则 $X = 0$. 而(1.5.2) $\Leftrightarrow (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)PX = 0 \Leftrightarrow PX = 0$. 对于方阵 P , 方程组 $PX = 0$ 有唯一解当且仅当 P 的列向量线性无关. 根据定理1.4.15和推论1.4.16, 这等价于 P 的可逆性. $\square$

命题 1.5.4 对于 $\forall \mathbf{x} \in E$, 令 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ 和 $X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ 分别为 $\mathbf{x}$ 在基

底 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 下的列坐标向量, 即

$$\mathbf{x} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)X = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)X'.$$

则

$$X' = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} X \text{ 或等价地 } M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} M_{\mathcal{B}'}(\mathbf{x}). \quad (1.5.3)$$

证明 因为

$$\mathbf{x} = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) X' = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} X',$$

所以

$$X = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} X' \Rightarrow X' = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} X.$$

□

回忆: $\mathbf{x}$ 在有序基底 $\mathcal{B}$ 的列坐标向量记为 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$.

命题 1.5.5 设 $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ 是 E 的三个基底, $\dim(E) = n$. 则以下结论成立.

- (1) $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}$.
- (2) $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = I_n$, 其中 I_n 为 n 阶单位方阵.
- (3) 特别地, $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

注 1.5.6 根据命题 1.5.5 的(3), 命题 1.5.4 的结论也可写为

$$M_{\mathcal{B}'}(\mathbf{x}) = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}).$$

在列坐标向量形式下, 用不太准确但有助于记忆的日常语言来说就是:

“新坐标” = 过渡矩阵的逆 · “旧坐标”; “旧坐标” = 过渡矩阵 · “新坐标”.

证明

- (1) 我们有 $\mathcal{B}'' = \mathcal{B}' P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} = \mathcal{B} P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}$, 故根据过渡矩阵的定义, $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''}$.
- (2) 根据定义直接得到.
- (3) 根据(1)和(2), $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = I_n$, 故结论成立.

□

例 1.5.7 设 $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$. 将 $\{a\}$ 看成 $\mathbb{R}$ -向量空间 $\mathbb{R}$ 的一个新基底(新单位), 则 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $x = \frac{x}{a} \cdot a$, 即 $\frac{x}{a}$ 是 x 在新基底 $\{a\}$ 下的坐标.

例 1.5.8 设 $\ell_1 = (1, 1), \ell_2 = (1, 2)$. 则 $\mathcal{B}' = (\ell_1, \ell_2)$ 是实向量空间 $\mathbb{R}^2$ 的一个基底. 从标准基底 $(\mathbf{e}_1 = (1, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1))$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵为

$$P = (\ell_1^T, \ell_2^T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

所以 $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$, 它在新基底 $\mathcal{B}'$ 下的列坐标向量为

$$P^{-1} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a - b \\ -a + b \end{pmatrix}.$$

例 1.5.9 (数值向量空间的基底变换) 考虑 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 的标准基底 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, 和任意的一个基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$. 则从 $\mathcal{B}_0$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵 $P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}}$ 正好是由列向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 构

成的矩阵 $P = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \in M_n(\mathbb{K})$. 从而 $\forall X \in \mathbb{K}^n$, X 在基底 $\mathcal{B}$ 下的列坐标向量是

$$M_{\mathcal{B}}(X) = P^{-1}X.$$

再设 $\mathcal{B}' = (\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_n)$ 是另外的一个基底, $Q = (\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_n) \in M_n(\mathbb{K})$ 是由列向量 $\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_n$ 构成的矩阵, 它也是过渡矩阵 $P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}'}$. 根据命题 1.5.5, 从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵是

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_0} P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}}^{-1} P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}'} = P^{-1}Q.$$

例 1.5.10 (三维空间中的标准正交基底变换) 在三维实向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 对任意 $\mathbf{v}_k = (x_k, y_k, z_k)^\top$ ($k = 1, 2$), 它们的标准内积定义为

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = \mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_2,$$

它们的长度为

$$\|\mathbf{v}_k\| = \sqrt{x_k^2 + y_k^2 + z_k^2}, \quad k = 1, 2.$$

任取 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$, 如果

- (1) $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底;
- (2) $\mathbf{v}_i \perp \mathbf{v}_j \Leftrightarrow \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = 0, \forall i \neq j$ (这是正交的定义);
- (3) $\|\mathbf{v}_i\| = 1, \forall i = 1, 2, 3$;

我们就称 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基底,

下面设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3 \equiv M_{3,1}(\mathbb{R})$, $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是一个标准正交基底. 记 $U = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) \in M_3(\mathbb{R})$, 则 $U^\top = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \\ \mathbf{v}_2^\top \\ \mathbf{v}_3^\top \end{pmatrix}$. 注意到 $\mathbf{v}_i^\top \mathbf{v}_j = \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \delta_{ij}$, 这里 δ_{ij} 是通常的 Kronecker 符号. 故

$$U^\top U = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{v}_2^\top \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2^\top \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_2^\top \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{v}_3^\top \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_3^\top \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3^\top \mathbf{v}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

所以 $U^{-1} = U^\top$. 当然此时, $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的基底 (见推论 1.4.16), 也就是说上面的要求 (1) 是不必要的.

设 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)^\top, \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)^\top, \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)^\top, X = (x_1, x_2, x_3)^\top \in \mathbb{R}^3$. 我们想要计算 X 在新的标准正交基底 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 下的坐标 X' .

设 P 为从 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 到 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 的过渡矩阵, 即

$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)P.$$

所以我们有 $P = U$, 故

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top \\ \mathbf{v}_2^\top \\ \mathbf{v}_3^\top \end{pmatrix}.$$

根据命题1.5.4, 新坐标 X' 为

$$X' = P^{-1}X = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^\top X \\ \mathbf{v}_2^\top X \\ \mathbf{v}_3^\top X \end{pmatrix},$$

它完全不用计算 $P = U$ 的逆矩阵. 从标准基底 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 到另一个标准正交基底 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 的正交过渡矩阵 $P = U$ 对应于 $\mathbb{R}^3$ 中的一个旋转(或与一个垂直反射的复合), 详情见第四章例4.6.15.

注 1.5.11 (例1.5.10的 n 维推广) 如果一个矩阵 $U \in M_n(\mathbb{R})$ 满足

$$U^\top U = I_n \iff U^\top = U^{-1},$$

则称 U 是**正交矩阵**. 这等价于说 U 的列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基底. 正交矩阵作为过渡矩阵的一个好处是具有性质 $U^{-1} = U^\top$, 这极大减少了新坐标的计算量. 这些内容将在第四章展开讨论. 标准正交基底在第四章将简称为标准正交基.

例 1.5.12 在 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上, 考虑两个基底

$$\mathcal{B} = \{1, x, \dots, x^n\}, \quad \mathcal{B}' = \{(x-a)^k \mid k = 0, \dots, n\}, \quad a \in \mathbb{R} \text{ 固定}.$$

因为

$$(x-a)^j = \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} (-a)^{j-i} x^i,$$

所以

$$p_{ij} = \begin{cases} \binom{j}{i} (-a)^{j-i}, & \text{若 } i \leq j; \\ 0, & \text{若 } i > j. \end{cases}$$

构成 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵 $P = (p_{ij})_{0 \leq i, j \leq n}$.

同理, 从 $\mathcal{B}'$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵 $Q = (q_{ij})_{0 \leq i, j \leq n}$ 由下式给出:

$$q_{ij} = \begin{cases} \binom{j}{i} a^{j-i}, & \text{若 } i \leq j; \\ 0, & \text{若 } i > j. \end{cases}$$

根据命题1.5.5的(3), 它是 P 的逆矩阵 (这可比直接计算 P 的逆快多了).

此时, $\forall B(x) = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$, 即 $M_{\mathcal{B}}(B) = (b_0, b_1, \dots, b_n)^\top$, 它在 $\mathcal{B}'$ 下的坐标 $M_{\mathcal{B}'}(B) = (c_0, c_1, \dots, c_n)^\top$ 由

$$c_i = \sum_{j=0}^n (P^{-1})_{ij} b_j = \sum_{j=0}^n q_{ij} b_j = \sum_{j=i}^n \binom{j}{i} a^{j-i} b_j$$

给出. 此时 $B(x) = \sum_{i=0}^n c_i (x-a)^i$.

1.6 应用: 拉格朗日插值多项式

抽象向量空间理论是非常有用的: 我们通过两个重要应用来说明这一点. 此节我们用它来解决如下应用非常广泛的插值问题.

问题 1.6.1 设 $\lambda_0 < \lambda_1 < \cdots < \lambda_n$ 是实轴 $\mathbb{R}$ 中的区间 I 上的 $n+1$ 个不同的点, 而 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个光滑函数, 但我们只观察到 $f(\lambda_j), 0 \leq j \leq n$ 的值. 找到一个 n 阶多项式函数 $P(x) \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, 使得

$$P(\lambda_i) = f(\lambda_i), \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (1.6.1)$$

在上述问题中, 直观上函数 f 可以用满足条件 (1.6.1) 的多项式 $P(x)$ 去“近似”. 例如在 I 的长度比较小的时候, 很自然去用积分 $\int_I P(x)dx$ 去逼近 $\int_I f(x)dx$: 这正是定积分数值方法的出发点之一.

下面的定理给出了问题 1.6.1 的一个确定回答.

定理 1.6.2 满足条件 (1.6.1) 的 n 阶多项式是唯一的, 它由下面的拉格朗日插值多项式公式

$$P_L(x) = \sum_{i=0}^n f(\lambda_i) L_i(x) \quad (1.6.2)$$

给出, 其中

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - \lambda_j)}{\prod_{j \neq i} (\lambda_i - \lambda_j)} \quad (i = 0, \dots, n) \quad (1.6.3)$$

是唯一满足 $L_i(\lambda_j) = \delta_{ij}, \forall 0 \leq i, j \leq n$ 的 n 阶多项式. 这里 δ_{ij} 是通常的 Kronecker 符号, 其定义为

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } i = j; \\ 0, & \text{若 } i \neq j. \end{cases} \quad (1.6.4)$$

特别地, $(L_0, L_1, \dots, L_n)$ 是 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的一个基底, 且 $\forall P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$,

$$P(x) = \sum_{i=0}^n P(\lambda_i) L_i(x). \quad (1.6.5)$$

注 1.6.3 在定理 1.6.2 的陈述中, 我们称 L_i 为(基本)拉格朗日多项式, 称 P_L 为拉格朗日插值多项式公式.

证明

(1) 首先证明, $\mathcal{B}' = (L_0, \dots, L_n)$ 是 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的一个基底. 事实上, 根据定理 1.4.15, 仅需要证明它是线性无关的. 为此, 设 $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 使得

$$\sum_{i=0}^n a_i L_i(x) = 0.$$

取 $x = \lambda_j$, 得

$$a_j = \sum_{i=0}^n a_i L_i(\lambda_j) = 0, \quad j = 0, \dots, n,$$

这就证明了 $\{L_0, \dots, L_n\}$ 的线性无关性.

(2) 因为 $(L_0, \dots, L_n)$ 是 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的基底, 故对于满足(1.6.1)的阶数小于或等于 n 的多项式 P , 存在 $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 使得

$$P(x) = \sum_{i=0}^n a_i L_i(x).$$

令 $x = \lambda_j$, 得

$$f(\lambda_j) = P(\lambda_j) = \sum_{i=0}^n a_i L_i(\lambda_j) = a_j,$$

故唯一性也成立.

□

注 1.6.4 定理1.6.2的证明在复数域上同样行之有效, 所以定理1.6.2在 $\mathbb{C}$ 上也成立.

推论 1.6.5 (范德蒙(Vandermonde)矩阵) 从基底 $\mathcal{B} = (L_0, \dots, L_n)$ 到基底 $\mathcal{B}_0 = (1, x, \dots, x^n)$ 的过渡矩阵为范德蒙矩阵

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_0 & \lambda_0^2 & \cdots & \lambda_0^n \\ 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^n \end{pmatrix},$$

它是可逆的.

证明 根据定理1.6.2, 对于任何多项式 $P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ (将它看成(1.6.1)中的 f), 它在基底 $\mathcal{B} = (L_0, \dots, L_n)$ 下的列坐标向量为

$$(P(\lambda_0), \dots, P(\lambda_n))^T.$$

所以当 $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$ 时, x^j 在基底 $\mathcal{B} = (L_0, \dots, L_n)$ 下的列坐标向量为

$$(\lambda_0^j, \dots, \lambda_n^j)^T.$$

从而从基底 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}_0$ 的过渡矩阵 $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_0}$ 是推论中的范德蒙矩阵.

□

1.7 应用: 线性递归序列

在这一节我们介绍抽象向量空间理论在线性递归序列中的应用. 带随机噪声的线性递归序列就是统计学中应用广泛的时间序列. 另外线性递归序列在线性自映射的简化理论中也是很有用的工具(见第三章).

1.7.1 线性递归序列: 初步结果

定义 1.7.1 (线性递归序列) 一个 p -阶线性递归序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 是指满足

$$x_{n+p} = a_{p-1}x_{n+p-1} + a_{p-2}x_{n+p-2} + \cdots + a_1x_{n+1} + a_0x_n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (1.7.1)$$

的序列, 其中 $1 \leq p \in \mathbb{N}$, $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_{p-1}) \in \mathbb{R}^p$ 是给定的, $a_0 \neq 0$.

递归序列(1.7.1)可写成向量值1-阶递归序列形式. 令 $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \\ x_{n+p-1} \end{pmatrix}$, 则

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_{n+2} \\ \vdots \\ x_{n+p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \\ x_{n+p-1} \end{pmatrix}.$$

即 $X_{n+1} = AX_n$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix}.$$

所以

$$X_n = A^n X_0.$$

这个通项公式漂亮, 但没有多大实际用途(因为在 $p \geq 2$ 时, A^n 需要计算, 它比用(1.7.1)编程计算还慢得多).

注 1.7.2 当 $p = 1$ 时, (1.7.1)变成了 $x_{n+1} = a_0x_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 即 $x_n = x_0a_0^n$. 这是经典的几何序列(当所有 x_n 非零时, 几何序列就是大家熟知的等比数列).

引理 1.7.3 满足(1.7.1)的递归序列构成实向量空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的一个向量子空间, 记作 $F_{\mathbf{a}}$.

证明 留作练习. □

我们先从 $F_{\mathbf{a}}$ 的维数开始.

引理 1.7.4 我们有 $\dim_{\mathbb{R}}(F_{\mathbf{a}}) = p$.

证明 考虑映射

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^p &\longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (x_0, \dots, x_{p-1}) &\mapsto (x_0, \dots, x_{p-1}, x_p, \dots), \end{aligned} \quad (1.7.2)$$

其中 x_{n+p} 由 (1.7.1) 决定. 容易验证映射 f 是线性的, 即 $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^p, a, b \in \mathbb{R}$,

$$f(a\mathbf{u} + b\mathbf{v}) = af(\mathbf{u}) + bf(\mathbf{v}).$$

下面我们来证明 $f: \mathbb{R}^p \rightarrow F_{\mathbf{a}}$ 是一个双射.

对任意的 $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_{p-1}, x_p, \dots) \in F_{\mathbf{a}}, \mathbf{x} = f(x_0, \dots, x_{p-1})$, 所以 $f(\mathbb{R}^p) = F_{\mathbf{a}}$, 由此证明了 f 是满射.

另外, $\forall \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^p, \mathbf{y} \neq \mathbf{z}$, 因为 $\mathbf{y}, \mathbf{z}$ 是 $f(\mathbf{y}), f(\mathbf{z})$ 的前 p 个分量组成的向量, $f(\mathbf{y}) \neq f(\mathbf{z})$, 所以 f 是单射.

从而 $f: \mathbb{R}^p \rightarrow F_{\mathbf{a}}$ 是一个双射. 故 f 将 $\mathbb{R}^p$ 的一个基底映成 $F_{\mathbf{a}}$ 的一个基底 (细节留作练习, 一般理论参见下一章). 所以

$$\dim_{\mathbb{R}}(F_{\mathbf{a}}) = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^p) = p.$$

□

我们可以猜测, 某个几何序列 $(x_k = \lambda^k)_{k \in \mathbb{N}}$ 满足 (1.7.1), 即

$$\begin{aligned} \lambda^{n+p} &= a_{p-1}\lambda^{n+p-1} + \dots + a_0\lambda^n, \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \iff \lambda^p - a_{p-1}\lambda^{p-1} - \dots - a_1\lambda - a_0 &= 0. \end{aligned}$$

定义 1.7.5 我们称

$$\chi(\lambda) = \lambda^p - a_{p-1}\lambda^{p-1} - \dots - a_1\lambda - a_0 \quad (1.7.3)$$

为递归序列 (1.7.1) 的特征多项式.

针对 $\chi(\lambda) = 0$ 的根的分布的不同情况, 我们分情况讨论.

1.7.2 情况1: $\chi(\lambda)$ 有 p 个不同的实根

命题 1.7.6 设 $\chi(\lambda)$ 有 p 个不同的实根 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= (1, \lambda_1, \dots, \lambda_1^n, \dots) \\ &\dots \\ \mathbf{e}_p &= (1, \lambda_p, \dots, \lambda_p^n, \dots) \end{aligned}$$

构成 $F_{\mathbf{a}}$ 的一个基底. 特别地, 若初值

$$(x_0, \dots, x_{p-1}) = \sum_{k=1}^p b_k (1, \lambda_k, \dots, \lambda_k^{p-1}),$$

其中 $b_k \in \mathbb{R}$, 则对所有 $n \geq 0$, 有

$$x_n = \sum_{k=1}^p b_k \lambda_k^n.$$

证明 设 f 是由(1.7.2)给出的线性双射. 根据前面的分析, 我们有 $f(1, \lambda_k, \dots, \lambda_k^{p-1}) = \mathbf{e}_k$, $k = 1, \dots, p$.

(1) 根据范德蒙矩阵的可逆性, $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p$ 线性无关. 而 $\dim_{\mathbb{R}}(F_{\mathbf{a}}) = p$, 所以根据定理 1.4.15,

$(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ 是一个基底.

(2) 有 $\mathbf{x} = f(x_0, \dots, x_{p-1}) = \sum_{k=1}^p b_k f(1, \lambda_k, \dots, \lambda_k^{p-1}) = \sum_{k=1}^p b_k \mathbf{e}_k$, 故结论成立.

□

1.7.3 情况2: $\chi(\lambda)$ 只有实根但重数大于1

命题 1.7.7 设(1.7.1)的特征多项式 $\chi(\lambda)$ 有不同的实根 $\lambda_1, \dots, \lambda_q$ ($q < p$), 且 λ_k 的重数 m_k 之和为 p . 对于所有的 $k = 1, \dots, q$, 我们令

$$\mathbf{e}_{k,0} = (1, \lambda_k, \dots, \lambda_k^n, \dots)$$

$$\mathbf{e}_{k,1} = (0, 1, \dots, n\lambda_k^{n-1}, \dots), \text{ (在 } \mathbf{e}_{k,0} \text{ 中关于 } \lambda_k \text{ 求1阶导得到)}$$

...

$$\mathbf{e}_{k,m_k-1} = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{第 } m_k \text{ 项}}}{(m_k-1)!}, \dots, n(n-1) \cdots (n-m_k+2)\lambda_k^{n-m_k+1}, \dots), \text{ (在 } \mathbf{e}_{k,0} \text{ 中关于 } \lambda_k \text{ 求 } (m_k-1) \text{ 阶导得到)}$$

则所有这些向量构成 $F_{\mathbf{a}}$ 的一个基底. 特别地, 序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的通项公式为

$$x_n = \sum_{k=1}^q \sum_{j=0}^{m_k-1} b_{k,j} A_n^j \lambda_k^{n-j},$$

其中 $A_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$ 是排列数, $b_{k,0}, \dots, b_{k,m_k-1}$ ($k = 1, \dots, q$) 是任意实数.

证明

(1) 对 $k = 1, \dots, q$, 根据多项式根的重数刻画, 我们有

$$0 = \chi(\lambda_k) = \chi'(\lambda_k) = \dots = \chi^{(m_k-1)}(\lambda_k) \neq \chi^{(m_k)}(\lambda_k),$$

因此对于 $r \in \llbracket 0, m_k-1 \rrbracket$ 和 $n \in \mathbb{N}$, 我们有 $(\lambda^n \chi(\lambda))^{(r)}|_{\lambda=\lambda_k} = 0$. 由此可得

$$(n+p) \cdots (n+p-r+1) \lambda_k^{n+p-r} - a_{p-1} (n+p-1) \cdots (n+p-r) \lambda_k^{n+p-r-1} - \dots - a_0 n \cdots (n-r+1) \lambda_k^{n-r} = 0$$

(在 $n \geq r$ 时它可写为

$$A_{n+p}^r \lambda_k^{n+p-r} - a_{p-1} A_{n+p-1}^r \lambda_k^{n+p-1-r} - \dots - a_0 A_n^r \lambda_k^{n-r} = 0$$

), 所以

$$(A_n^r \lambda_k^{n-r} \mathbb{1}_{n \geq r})_{n \in \mathbb{N}} \in F_{\mathbf{a}},$$

这里

$$\mathbb{1}_{n \geq r} = \begin{cases} 1, & \text{若 } n \geq r \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

这样我们就证明了 $\mathbf{e}_{k,0}, \dots, \mathbf{e}_{k,m_k-1} \in F_{\mathbf{a}}$.

(2) 接下来, 我们证明 $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_{k,j} \mid 1 \leq k \leq q, 0 \leq j \leq m_k-1\}$ 是 $F_{\mathbf{a}}$ 的一个基底. 因为 $\dim(F_{\mathbf{a}}) = p$, 所以只需证明 $\mathcal{B}$ 是线性无关的即可(见定理 1.4.15). 为此, 只需证明

由 $\mathcal{B}$ 中序列的前 p 个分量构成的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \cdots & \lambda_1^{p-1} \\ 0 & 1 & 2\lambda_1 & \cdots & \cdots & (p-1)\lambda_1^{p-2} \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & (m_1-1)! & \cdots & \vdots \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \cdots & \lambda_2^{p-2} & \lambda_2^{p-1} \\ 0 & 1 & 2\lambda_2 & \cdots & \cdots & (p-1)\lambda_2^{p-2} \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{第1行关于}\lambda_1\text{求1次导得到} \\ \\ \leftarrow \text{第1行关于}\lambda_1\text{求}m_1-1\text{次导得到} \\ \leftarrow \text{上面一行关于}\lambda_2\text{求1次导得到} \\ \vdots \\ \vdots \end{array}$$

是可逆矩阵(见推论1.4.16). 为此, 我们解方程组

$$A \begin{pmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_{p-1} \end{pmatrix} = 0.$$

令 $Q(\lambda) = \sum_{k=0}^{p-1} b_k \lambda^k$, 则上面的线性方程组等价于

$$\begin{cases} Q(\lambda_1) = Q'(\lambda_1) = \cdots = Q^{(m_1-1)}(\lambda_1) = 0 \\ \cdots \\ Q(\lambda_q) = Q'(\lambda_q) = \cdots = Q^{(m_q-1)}(\lambda_q) = 0. \end{cases}$$

故 $(\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdots (\lambda - \lambda_q)^{m_q} \mid Q(\lambda)$. 因为 $m_1 + \cdots + m_q = p$, 左边是 p 阶多项式, 而 $\deg(Q) \leq p-1$, 所以 $Q = 0$, 即 $b_0 = b_1 = \cdots = b_{p-1} = 0$. 由此证明了 $(\mathbf{e}_{k,j})_{1 \leq k \leq q, 0 \leq j \leq m_k-1}$ 构成 $F_{\mathbf{a}}$ 的一个基底.

因此对于任意的 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in F_{\mathbf{a}}$, 存在 $b_{k,0}, \dots, b_{k,m_k-1} \in \mathbb{R} (k = 1, \dots, q)$, 使得

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = \sum_{k=1}^q (b_{k,0} \mathbf{e}_{k,0} + \cdots + b_{k,m_k-1} \mathbf{e}_{k,m_k-1}).$$

$\mathbf{e}_{k,j}$ 的第 $n+1$ 个分量是 λ_k^n 对 λ_k 求 j 阶导数, 它等于 $A_n^j \lambda_k^{n-j}$, 这里 $j = 0, \dots, m_k-1$. 由此证明了命题中关于通项的结论.

□

1.7.4* 情况3: 一般情况

假定(1.7.1)的特征多项式 $P(\lambda)$ 有实根 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 其重数分别为 $m_1, \dots, m_r$; 另外, 假设 $P(\lambda)$ 有复根 $\lambda_{r+1}, \overline{\lambda_{r+1}}, \dots, \lambda_{r+q}, \overline{\lambda_{r+q}}$, 重数分别为 $m_{r+1}, \dots, m_{r+q}$. 根据代数基本定理, 我们有

$$\sum_{k=1}^r m_k + 2 \sum_{k=r+1}^q m_k = p.$$

我们记

$$F_{\mathbb{C}} = \left\{ \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \mid x_{n+p} = \sum_{j=0}^{p-1} a_j x_{n+j} \right\}.$$

同样可证, $\dim_{\mathbb{C}}(F_{\mathbb{C}}) = p$. 并且当 λ 是 $P(\lambda) = 0$ 重数为 m 的根时,

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_{\lambda,0} &= (1, \lambda, \lambda^2, \dots) \\ \mathbf{e}_{\lambda,1} &= (0, 1, 2\lambda, 3\lambda^2, \dots) && \leftarrow \text{在 } \mathbf{e}_{\lambda,0} \text{ 中对 } \lambda \text{ 求 1 阶导} \\ &\dots \end{aligned}$$

$$\mathbf{e}_{\lambda,m-1} = (0, 0, \dots, 0, (m-1)!, m!\lambda, \dots) \leftarrow \text{在 } \mathbf{e}_{\lambda,0} \text{ 中对 } \lambda \text{ 求 } m-1 \text{ 阶导}$$

构成线性无关向量集. 这些向量集的并集构成递归序列空间 $F_{\mathbb{C}}$ 的一个基底.

如果 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是一个非实数根, 其重数为 m , 我们将 λ 和 $\bar{\lambda}$ 放在一起考虑. 当 $\lambda = re^{i\theta}$ 时 ($r > 0$, $\theta \in \mathbb{R}$, θ 不是 π 的整数倍), 对于 $0 \leq j \leq m-1$, 取

$$\mathbf{u}_{\lambda,j} = \frac{1}{2}(\mathbf{e}_{\lambda,j} + \mathbf{e}_{\bar{\lambda},j})$$

为 $\mathbf{e}_{\lambda,j}$ 的实部,

$$\mathbf{v}_{\lambda,j} = \frac{1}{2i}(\mathbf{e}_{\lambda,j} - \mathbf{e}_{\bar{\lambda},j})$$

为 $\mathbf{e}_{\lambda,j}$ 的虚部. 即

$$\mathbf{u}_{\lambda,0} = (1, r \cos \theta, r^2 \cos(2\theta), \dots)$$

$$\mathbf{v}_{\lambda,0} = (0, r \sin \theta, r^2 \sin(2\theta), \dots)$$

$$\mathbf{u}_{\lambda,1} = (0, 1, 2r \cos \theta, \dots)$$

$$\mathbf{v}_{\lambda,1} = (0, 0, 2r \sin \theta, \dots)$$

...

$$\mathbf{u}_{\lambda,m-1} = (0, \dots, 0, (m-1)!, m!r \cos \theta, \dots)$$

$$\mathbf{v}_{\lambda,m-1} = (0, \dots, 0, 0, m!r \sin \theta, \dots).$$

它们在 $F_{\mathbb{C}}$ 中生成的子空间与 $\mathbf{e}_{\lambda,0}, \dots, \mathbf{e}_{\lambda,m-1}; \mathbf{e}_{\bar{\lambda},0}, \dots, \mathbf{e}_{\bar{\lambda},m-1}$ 生成的相同.

我们将 λ 遍取 $\chi(\lambda) = 0$ 的所有实根和复根, 并且按照上述给出的方法定义的向量放在一起, 我们有如下结论.

命题 1.7.8 在一般情况下, 向量集

$$\mathcal{B}_{\lambda} = \{\mathbf{e}_{\lambda,0}, \dots, \mathbf{e}_{\lambda,m_{\lambda}-1}\}, \lambda \text{ 是 } P(\lambda) = 0 \text{ 的实根, 重数为 } m_{\lambda}$$

和

$$\mathcal{B}_{\lambda, \bar{\lambda}} = \{\mathbf{u}_{\lambda,0}, \mathbf{v}_{\lambda,0}, \dots, \mathbf{u}_{\lambda,m_{\lambda}-1}, \mathbf{v}_{\lambda,m_{\lambda}-1}\}, \lambda \text{ 和 } \bar{\lambda} \text{ 是 } P(\lambda) = 0 \text{ 的非实复根, 重数为 } m_{\lambda}$$

的并集 $\mathcal{B}$ 是 $F_{\mathbf{a}}$ 的一个基底.

证明 首先根据代数基本定理, $\mathcal{B}$ 有 p 个向量. 根据定理 1.4.15, 只需证明

$$\text{Vect}_{\mathbb{R}}(\mathcal{B}) = F_{\mathbf{a}}$$

即可. 而根据上面的分析, 有

$$\text{Vect}_{\mathbb{C}}(\mathcal{B}) = F_{\mathbb{C}}.$$

记 $\mathcal{B} = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p)$, 从而 $\forall \mathbf{x} \in F_{\mathbf{a}} \subset F_{\mathbb{C}}$, 存在 $a_1, \dots, a_p \in \mathbb{C}$, 使得

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^p a_k \mathbf{w}_k.$$

因为 $\mathbf{x}, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_p$ 都是实向量, 所以

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^p \operatorname{Re}(a_k) \mathbf{w}_k,$$

故 $\operatorname{Vect}_{\mathbb{R}}(\mathcal{B}) = F_{\mathbf{a}}$. □

1.8 习题

回忆: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$.

1. 向量空间, 量子空间

 **练习 1.1** 判断下列 $\mathbb{R}^3$ 的子集是否实向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的量子空间:

$$E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + 5y = z\};$$

$$E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid xyz = 0\};$$

$$E_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = x - y + z = 0\};$$

$$E_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x^2 + y^2)z = 0\};$$

$$E_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + xy + z^2 \geq 0\}.$$

 **练习 1.2** 判断下列向量构成的集合 F 是否构成某个 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的一个量子空间.

- (1) 平面 $E = \mathbb{R}^2$ 上起点在 O , 终点在两条给定的经过原点 O 的不同直线中的所有向量.
- (2) 平面 $\mathbb{R}^2$ 上起点在 O , 终点不在给定的一条直线上所有向量 ($E = \mathbb{R}^2$).
- (3) $E = \mathbb{R}^2$ 中所有满足 $x^2 + y^2 = a$ 的向量 (x, y) , 其中 $a \in \mathbb{R}$ 给定 (分 $a < 0$, $a = 0$ 和 $a > 0$ 三种情况讨论).
- (4) 系数在数域 $\mathbb{K}$ 中的不包含变量 x 的奇次幂的多项式 ($E = \mathbb{K}[x]$).
- (5) $E = \mathbb{K}[x]$ 中阶数为 n 的多项式, 其中 $n \in \mathbb{N}$ 固定 (回忆 $\deg(0) := -\infty$).
- (6) $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中的所有等差序列.
- (7) $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中满足递归关系 $x_{n+1} = qx_n$ 的几何序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 其中 $q \neq 0$ 固定 (与序列无关).
- (8) $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中满足递归关系 $x_{n+1} = qx_n$ 的几何序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 其中 q 与序列有关.
- (9) $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中具有固定极限 a 的实数序列 (针对 a 是否为零分情况讨论).
- (10) $E = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ 中满足递推关系

$$u_{n+p} = f(n) + a_0 u_n + \cdots + a_{k-1} u_{n+p-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

序列 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, 其中 $1 \leq p \in \mathbb{N}$, $(f(n))_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ 固定 (针对 $f(n)$ 是否恒等于零分情况讨论).

 **练习 1.3** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $\mathbf{b} \in M_{m,1}(\mathbb{K})$. 令 S 是 $AX = \mathbf{b}$ 的解集 $\{X \in \mathbb{K}^n \mid AX = \mathbf{b}\}$. 证明:

- (1) 若 $\mathbf{b} = 0$, S 是 $\mathbb{K}^n$ 的子空间;
- (2) 若 $\mathbf{b} \neq 0$, S 不是 $\mathbb{K}^n$ 的子空间.

 **练习 1.4** 证明在实数序列空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中下述序列构成的集合是(向量)子空间:

- (1) **Cauchy 序列** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 即 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得对所有 $m, n \geq N$, 均有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$;
- (2) 平方可和的序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$: 级数 $\sum_{k=0}^{\infty} |x_k|^2$ 收敛 (意思是极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n |x_k|^2$ 存在且有限);
- (3) 多项式增长序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 即 $\forall n \in \mathbb{N}: |x_n| \leq Cn^p$, 其中 C, p 是依赖于序列的自然数;
- (4) 指数增长序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 即 $\forall n \in \mathbb{N}: |x_n| \leq \lambda e^{cn}$, 其中 $\lambda, c > 0$ 与序列有关.

 **练习 1.5** 考虑实数序列空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid x_n \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}\}$. 判断下述序列构成的集合是否为 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的(向量)子空间:

- (1) 除有限多个分量外均为0的序列;
- (2) $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中的发散序列;

 **练习 1.6** 设 $E = \mathbb{R}^D$ 是定义在集合 D 上的所有实值函数构成的实向量空间. 判断下述函数 $f \in \mathbb{R}^D$ 构成的集合是否是 E 的一个(向量)子空间.

- (1) 在给定 $x_0 \in D$ 的值为 a 的函数, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 给定(在 $a = 0$ 与 $a \neq 0$ 两种情况下分别讨论);
- (2) $D = [0, 2\pi]$, 满足 $\int_0^{2\pi} f(x) \sin(x) dx = 0$ 的连续函数 f ;
- (3) $D = \mathbb{R}$, xe^x 的所有原函数;
- (4) $D = \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 上所有奇函数;
- (5) $D = \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 上所有偶函数;
- (6) $D = \mathbb{R}$, $\mathbb{R}$ 上所有周期为 2π 的周期函数;
- (7) $D = \mathbb{R}$, 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时有极限 a 的函数, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 给定 (针对 $a = 0$ 或 $a \neq 0$ 分情况讨论);
- (8) $D = \mathbb{R}$, 在 $\mathbb{R}$ 上具有有限多个间断点的函数;
- (9) $D = \mathbb{R}$, 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$ 的函数 f ;
- (10) $D = \mathbb{R}$, 在 $+\infty$ 处拥有渐近线的函数 f , 即存在 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ (与 f 有关) 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

 **练习 1.7** 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, F_1, F_2 为 E 中的非平凡向量子空间, 即 $F_i \neq \{0_E\}, E$ ($i = 1, 2$).

- (1) 证明: 存在 $\mathbf{x} \in E$, 使得 $\mathbf{x} \notin F_1$ 且 $\mathbf{x} \notin F_2$.
- (2) 假设 F_1 和 F_2 之间彼此没有包含关系, 证明 $F_1 \cup F_2$ 不是一个向量子空间.

2. 线性组合与生成子空间, 两个子空间的和与直和

 **练习 1.8** 利用消元法(高斯消去法)求解如下问题.

- (1) 实数 a, b, c 满足什么条件时, $(a, b, c) \in \text{Vect}(\{(1, 1, 1), (4, 5, 6)\})$ 成立?
- (2) 实数 a, b, c, d 满足什么条件时, $(a, b, c, d) \in \text{Vect}(\{(1, 0, 0, 1), (1, 3, 4, 5), (3, 4, 5, 6)\})$ 成立?

 **练习 1.9** 设 $x, y \in \mathbb{R}$ (任意). 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 设

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3, 4), \mathbf{v}_2 = (1, -2, 3, 4).$$

- (1) 什么时候 $(x, 1, y, 1) \in \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\})$?
- (2) 什么时候 $(x, 1, 1, y) \in \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\})$?

 **练习 1.10** 利用高斯消元法求 $m \in \mathbb{R}$, 分别使得如下关系成立:

(1)

$$(m, 1, 1) \in \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (-1, m, -1), \mathbf{v}_3 = (1, -1, -1)\});$$

(2)

$$(1, m, m^2) \in \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1 = (m, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (1, m, 1), \mathbf{v}_3 = (1, 1, m)\});$$

(3)

$$(m^2, m - m^2, 1 - m) \in \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1 = (m, m, 1), \mathbf{v}_2 = (1 - m, 1 + m, 1)\}).$$

 **练习 1.11** 判断向量 $\mathbf{x}$ 是否是向量组 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ 的线性组合. 如果可以, 给出具体表达.

(1) $\mathbf{x} = (5, 2, -1), \mathbf{v}_1 = (1, 0, -1), \mathbf{v}_2 = (2, 1, 0).$

(2) $\mathbf{x} = (1, 1, 1), \mathbf{v}_1 = (-1, 2, -1), \mathbf{v}_2 = (4, 0, 1).$

 **练习 1.12** 在 $\mathbb{R}^3$ 中考虑四个向量

$$\mathbf{u}_1 = (-4, 4, 3), \mathbf{u}_2 = (-3, 2, 1), \mathbf{v}_1 = (-1, 2, 2), \mathbf{v}_2 = (-1, 6, 7).$$

(1) 证明: $\text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}) = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}).$

(2) 给出 $(a, b, c) \in \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\})$ 的一个充要条件.

 **练习 1.13** 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 比较

$$F = \text{Vect}(\{(1, 0, 1, 1), (-1, -2, 3, -1), (-5, -3, 1, -5)\}), G = \text{Vect}(\{(-1, -1, 1, -1), (4, 1, 2, 4)\}).$$

 **练习 1.14** 设

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + 3z = 0\}, G = \{a(1, 1, 1) \mid a \in \mathbb{R}\}.$$

证明: $\mathbb{R}^3 = F \oplus G.$

 **练习 1.15** 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 令

$$\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0, 1), \mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 1, 0, 0), \mathbf{v}_4 = (0, 0, 0, 1), \mathbf{v}_5 = (0, 1, 0, 1).$$

(1) $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\})$ 和 $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_3\})$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中互为补空间吗?

(2) $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\})$ 和 $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_4, \mathbf{v}_5\})$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中互为补空间吗?

(3) $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\})$ 和 $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_5\})$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中互为补空间吗?

(4) $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_4\})$ 和 $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_5\})$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中互为补空间吗?

 **练习 1.16** 我们讨论 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶方阵的全体 $M_n(\mathbb{R})$ 的结构. 回忆: 对 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 若 $A^T = A$, 称 A 是对称矩阵; 若 $A^T = -A$, 称 A 是反对称矩阵.

(1) 证明: $M_n(\mathbb{R})$ 在通常的矩阵加法和数乘下是一个 $\mathbb{R}$ -向量空间.

(2) 证明: $M_n(\mathbb{R})$ 中对称矩阵的全体, 反对称矩阵的全体和上三角矩阵的全体, 都是 $M_n(\mathbb{R})$ 的子空间.

(3) 证明: n 阶方阵空间 $M_n(\mathbb{R})$ 是对称方阵子空间和反对称方阵子空间的直和. 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

在平行于反对称方阵子空间在对称方阵子空间上的投影.

(4) 设 F_1 是 $M_n(\mathbb{R})$ 中的反对称矩阵组成的子空间, G_1 是上三角矩阵组成的子空间. 证明: $F_1 \oplus G_1 = M_n(\mathbb{R})$, 并求矩阵 E_{ij} 平行于 G_1 在 F_1 上的投影, 这里 E_{ij} 是 (i, j) 位置元素为1其余元素为零的矩阵.

(5) 设 F_2 是 $M_n(\mathbb{R})$ 中的对称矩阵组成的子空间, G_2 是主对角线元素全为零上三角矩阵组成的子空间. 证明: $F_2 \oplus G_2 = M_n(\mathbb{R})$, 并求矩阵 E_{ij} 平行于 G_2 在 F_2 上的投影.

 **练习 1.17** 设 $E = \mathbb{R}[x]$. 对 $a \in \mathbb{R}$, 令

$$E_a = \{P \in E \mid (x-a) \mid P \text{ (即 } x-a \text{ 是 } P(x) \text{ 的因子)}\}.$$

设 a, b 是 $\mathbb{R}$ 上两个不同的实数.

- (1) 证明: $E = E_a + E_b$.
- (2) E_b 是否是 E_a 的补空间?

 **练习 1.18** 设 F, G, H 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的子空间.

- (1) 证明: $F \cap (G + H) \supset (F \cap G) + (F \cap H)$;
- (2) 假设 $H \subset F$, 证明: $F \cap (G + H) = (F \cap G) + (F \cap H)$;
- (3) 举反例说明 $F \cap (G + H) = (F \cap G) + (F \cap H)$ 一般不成立.

3. 线性相关与线性无关性

 **练习 1.19** 判断下面的向量组 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中是否线性无关.

- (1) $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1), \mathbf{v}_2 = (0, 2, 2), \mathbf{v}_3 = (3, 7, 1)$.
- (2) $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{v}_2 = (2, 1, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 1, 1)$.
- (3) $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 1, 1), \mathbf{v}_3 = (a, b, c)$ (根据 a, b, c 的取值讨论).

 **练习 1.20** 设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4$ 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 中的线性无关向量. 下述向量组是否线性无关?

- (1) $(\mathbf{v}_1, 2\mathbf{v}_2, 3\mathbf{v}_3)$;
- (2) $(\mathbf{v}_1, 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_4)$;
- (3) $(3\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3)$;
- (4) $(2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4, \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$;
- (5) $(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3, 3\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_4)$.

 **练习 1.21 (两两线性无关不能推出(整体)线性无关性)** 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 令

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0), \mathbf{v}_2 = (3, 1, 3), \mathbf{v}_3 = (1, -1, 3).$$

证明 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 两两线性无关, 但 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 却是线性相关的.

 **练习 1.22** 设 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的 n 个线性无关向量. 下面的向量组线性无关吗?

- (1) $(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_{n-1} - \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n - \mathbf{v}_1);$
- (2) $(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_{n-1} + \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n + \mathbf{v}_1);$
- (3) $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_1 + \dots + \mathbf{v}_n).$

 **练习 1.23** 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 设

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1, 0), \mathbf{u}_2 = (0, 1, 1, 1), \mathbf{u}_3 = (0, 0, 1, 1), \mathbf{u}_4 = (0, 0, 1, 2).$$

令 $F = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}), G = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\})$.

- (1) $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4$ 是否线性无关?
- (2) $F + G$ 是否是直和, 是否等于 $\mathbb{R}^4$?

 **练习 1.24**

- (1) 设 E 是一个 $\mathbb{C}$ -向量空间. 证明: E 可被视作一个 $\mathbb{R}$ -向量空间.
- (2) 给定 $E = \mathbb{C}^n$ 中的一个有限向量集 S . 问 S 在 $\mathbb{C}$ 上的线性相关性与其在 $\mathbb{R}$ 上的线性相关性是否相同? 若回答“相同”, 给出原因; 若回答“不同”, 给出反例.
- (3) 在(2)中, 假设 S 是一个有限实向量集 (即 $S \subset \mathbb{R}^n$). 证明: S 在 $\mathbb{C}$ 上线性无关当且仅当 S 在 $\mathbb{R}$ 上线性无关.

 **练习 1.25**

- (1) 求 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使得 $(1 + \lambda, 1 - \lambda), (1 - \lambda, 1 + \lambda)$ 在 $\mathbb{C}^2$ 中线性相关;
- (2) 求 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $(-\lambda, 1, 0), (1, \lambda, -1), (0, 1, \lambda)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中线性相关.

如果把(1)中的 $\mathbb{C}$ 换成 $\mathbb{R}$, (2)中的 $\mathbb{R}$ 换成 $\mathbb{C}$, 结论如何呢?

 **练习 1.26** 在实数序列空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中, 证明下述向量集线性无关.

- (1) (几何序列)

$$\{\mathbf{u}_q = (1, q, q^2, \dots, \dots) \mid q \in \mathbb{R}\}.$$

- (2) (泊松分布的可分辨性)

$$\left\{ \mathbf{v}_\lambda = \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \right)_{n \in \mathbb{N}} \mid \lambda > 0 \right\}.$$

 **练习 1.27** 在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数空间 $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 上, 讨论如下函数集是否线性无关:

- (1) $\{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, 其中 $f_n(x) = nx + n^2 + 1$;
- (2) $\{f_a, f_b, f_c\}$, 其中 $f_u(x) = \sin(x + u)$, a, b, c 是 $\mathbb{R}$ 中三个不同的实数.

 **练习 1.28** 考虑 $\mathbb{R}$ 上的实值函数空间 $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中的函数集

$$A = \{f_a \mid a \in \mathbb{R}\}, \text{ 其中 } f_a(x) = |x - a|$$

证明 A 线性无关.

 **练习 1.29 (Cauchy分布的可分辨性)** 在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数空间 $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 上, 考虑函数集合

$$A = \left\{ f_a(x) = \frac{a}{1+a^2x^2} \mid a > 0 \right\}$$

证明 A 线性无关.

 **练习 1.30** 回忆欧拉公式: $e^{a+ib} = e^a(\cos b + i \sin b)$, $\forall a, b \in \mathbb{R}$.

设 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ 两两不同. 证明:

(1) 函数 $f_k: x \mapsto e^{\lambda_k x}$, $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ 在 $\mathbb{K}^{\mathbb{R}}$ 中线性无关;

(2) (更一般地) $f_{k,j}: x \mapsto x^j e^{\lambda_k x}$, $0 \leq k, j \leq n$ 在 $\mathbb{K}^{\mathbb{R}}$ 中线性无关.

(先在 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时证明, 然后再推广至“ $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ”情况.)

4. 向量空间的基底, 维数与坐标变换

 **练习 1.31** 求如下向量组生成的 $\mathbb{R}$ -子空间的一个基底和维数.

(1) $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 5, 8)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 2)$, $\mathbf{v}_4 = (1, 1, 1)$.

(2) $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 1, 1, 1)$, $\mathbf{v}_4 = (1, 2, 3, 4)$, $\mathbf{v}_5 = (0, 1, 2, 3)$.

 **练习 1.32**

(1) 证明: $\mathbf{e}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{e}_2 = (1, 1, 2)$, $\mathbf{e}_3 = (1, 2, 3)$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底, 并求 $\mathbf{x} = (6, 9, 14)$ 在该基底下的坐标.

(2) 证明: $\mathbf{e}_1 = (2, 1, -3)$, $\mathbf{e}_2 = (3, 2, -5)$, $\mathbf{e}_3 = (1, -1, 1)$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底, 并求 $\mathbf{x} = (6, 2, -7)$ 在该基底下的坐标.

 **练习 1.33** 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 考虑

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 2y = 0, y - 2z = 0\}, G := \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z = y + t\}.$$

(1) 验证 F, G 都是 $\mathbb{R}^4$ 的子空间.

(2) 分别确定 $F, G, F \cap G$ 的基底.

(3) 证明 $\mathbb{R}^4 = F + G$.

 **练习 1.34** 设

$$\mathcal{B} = ((1, 2, 1), (2, 3, 3), (3, 8, 2)),$$

和

$$\mathcal{B}' = ((3, 5, 8), (5, 14, 13), (1, 9, 2)).$$

证明 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 都是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底, 并且给出 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵.

 **练习 1.35** 在数域 $\mathbb{K}$ 上所有二阶方阵构成的向量空间 $M_2(\mathbb{K})$ 中, 证明:

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

是 $M_2(\mathbb{K})$ 的一个基底, 且 A_i 为幂等矩阵(即 $A_i^2 = A_i, \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}$). 已知矩阵 A 关于基底

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

的坐标为 $(1, 1, 1, 1)^T$, 求 A 关于基底 $\mathcal{B}_1$ 的坐标.

注: 幂等矩阵 A 等于说 A 是 $\mathbb{K}^2$ 上的投影映射 (见第二章例2.3.6).

 **练习 1.36** 证明向量空间 $\mathbb{K}^n$ ($n \geq 2$)中的下述向量的集合是一个子空间, 并求它们的一个基底和维数.

- (1) 第一个与最后一个坐标一致的向量;
- (2) 形如 $(a, b, a, b, \dots)$ 的向量.

 **练习 1.37** 如果我们进行如下操作, 一个基底到另一个基底的过渡矩阵会发生什么变化.

- (1) 我们把第一个基底的两个向量互换位置;
- (2) 我们把第二个基底的两个向量互换位置;
- (3) 我们按照相反的顺序写这两个基底的向量.

 **练习 1.38** 在空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 考虑向量

$$\mathbf{v}_1 = (1, 0, -1), \mathbf{v}_2 = (0, 1, 2), \mathbf{v}_3 = (1, 2, 3).$$

- (1) 向量 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 是线性无关的吗?
- (2) 令 $F = \text{Vect}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. 给出 F 的一个基底和维数.
- (3) 确定一个 $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ 使得

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; ax + by + cz = 0\}.$$

- (4) 找到一个向量 $\mathbf{w}$ 使得 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底.
- (5) 给出一个 F 在 $\mathbb{R}^3$ 中的补空间.
- (6) 考察 $G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + 3y + 2z = 0\}$. 确定 G 的一个基底和维数.
- (7) 求 $F \cap G$ 的维数.
- (8) 在不计算 $F + G$ 的维数的情况下, 证明 $F + G = \mathbb{R}^3$.

 **练习 1.39** 设 $F, E_1, \dots, E_n$ 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的子空间, 使得 $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_n$.

- (1) 证明 $(F \cap E_1) + \dots + (F \cap E_n)$ 是直和.
- (2) 比较 $(F \cap E_1) \oplus \dots \oplus (F \cap E_n)$ 与 F , 并举例说明它们不相等.

 **练习 1.40** 设 $E = \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$,

$$F = \{P \in E \mid P(0) = P(1) = P(2) = 0\}, G = \{P \in E \mid P(1) = P(2) = P(3) = 0\}.$$

- (1) 验证

$$F \oplus G = \{P \in E \mid P(1) = P(2) = 0\}.$$

- (2) 令 $H = \{P \in E \mid P(-x) = P(x)\}$. 证明:

$$E = F \oplus G \oplus H.$$

 **练习 1.41** 在 $\mathbb{R}^4$ 的标准基底下, 超球面的方程为 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$. 设

$$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (1, 1, -1, -1), \mathbf{v}_3 = (1, -1, 1, -1), \mathbf{v}_4 = (1, -1, -1, 1).$$

求该超球面在基底 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$ 下新坐标满足的方程.

 **练习 1.42 (向量空间的交空间维数)** 设 F_1 和 F_2 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的两个子空间, 证明如下结论.

- (1) 如果 $F_1 \subset F_2$, 则 $\dim(F_1) \leq \dim(F_2)$, 并且等号成立当且仅当 $F_1 = F_2$;
- (2) 如果 $\dim(F_1 + F_2) = 1 + \dim(F_1 \cap F_2)$, 则要么 $F_1 \subset F_2$, 要么 $F_2 \subset F_1$;
- (3) $\dim(F_1) + \dim(F_2) \leq \dim(E) + \dim(F_1 \cap F_2)$, 并且等号成立的充要条件是 $F_1 + F_2 = E$;
- (4) 如果 $\dim(F_1) + \dim(F_2) > \dim(E)$, 那么 $F_1 \cap F_2 \neq \{0_E\}$.

 **练习 1.43** 设 $(P_0, P_1, \dots, P_n)$ 是 $\mathbb{K}_{\leq n}[x]$ 的一个基底, $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathbb{K}$ 中 $n+1$ 个不同的数.

- (1) 证明: $\{(P_k(x_j))_{0 \leq j \leq n} \mid k = 0, 1, \dots, n\}$ 是 $\mathbb{K}^{n+1}$ 的一个基底.
- (2) 证明: $\{(P_k(x_j))_{0 \leq k \leq n} \mid j = 0, 1, \dots, n\}$ 是 $\mathbb{K}^{n+1}$ 的一个基底.
- (3) **(Bernoulli分布的可分辨性)** 设

$$B_k(x) = \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n,$$

且 $p_1, \dots, p_m$ 是 $(0, 1)$ 区间中 m 个不同的数. 证明: 如果 $m \leq n+1$, 则

$$(P_k(p_j))_{0 \leq k \leq n} \text{ (Bernoulli分布向量), } j = 1, \dots, m$$

在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中线性无关.

5. 应用: 拉格朗日插值公式和递归序列

 **练习 1.44 (范德蒙矩阵的逆)** 设 $\mathbb{K}$ 是一个数域, $\lambda_0, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ 两两不同, 求范德蒙矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & \lambda_0 & \lambda_0^2 & \cdots & \lambda_0^n \\ 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^n \end{pmatrix}$$

的逆.

 **练习 1.45** 我们考察空间

$$F = \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid x_{n+2} = x_{n+1} + x_n, \forall n \in \mathbb{N}\}.$$

- (1) 证明: F 是 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的子空间.
- (2) 给出 F 的特征多项式 $P(\lambda)$, 并确定 F 的一个基底和维数.
- (3) **(Fibonacci数列)** 设 $x_0 = x_1 = 1$, 求 x_n 的表达式 ($n \in \mathbb{N}$).

 **练习 1.46** 考虑空间

$$F = \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1}, \forall 1 \leq n \leq \mathbb{N}\}.$$

- (1) 证明: F 是 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 的子空间.
- (2) 给出 F 的特征多项式 $\chi(\lambda)$, 并确定 F 的一个基底和维数.
- (3) 设 $x_0 = 1, x_1 = 2$, 求 x_n 的表达式 ($n \in \mathbb{N}$).

 **练习 1.47** 设 $\lambda \in \mathbb{R}$. 考虑空间

$$F = \left\{ \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid x_{n+3} = (1 - \lambda)x_{n+2} + (\lambda - 1)x_{n+1} + x_n, \forall n \in \mathbb{N} \right\}.$$

根据 $\Delta = \lambda^2 - 4$ 的符号 ($\Delta > 0, \Delta = 0$ 或 $\Delta < 0$), 分别给出 F 的一个基底和 F 中的序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 的通项公式.

6. 概念复习题

 **练习 1.48** 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, 它的维数是 $n \geq 2$, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是它的一个基底. 判断下述断言是正确还是错误的.

- (1) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - 2z = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间.
- (2) $\{(x - y, y + z, x + z) \mid (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间, 其维数是 2.
- (3) $\{(x - 1, y + z, x + z) \mid (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间.
- (4) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^x e^y = 1\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间.
- (5) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid e^x - e^y = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间.
- (6) $\{P \in \mathbb{R}[x] \mid \deg(P) = n\}$ 是 $\mathbb{R}[x]$ 的子空间.
- (7) $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid (x^2 + y^2)(z^2 + t^2) = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的子空间.
- (8) 设 $F = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n x_j = 0 \right\}$, $\mathbf{v} = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n \setminus F$. 则

$$\mathbb{R}^n = F \oplus \text{Vect}(\{\mathbf{v}\}).$$
- (9) $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_{n-1} + \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底.
- (10) 若 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subset E$ 线性无关, 则它是 E 的一个基底.
- (11) 若 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\} \subset E$ ($m \geq 2$) 线性无关, 则 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{m-1}\}$ 线性无关.
- (12) 若 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subset E$ 线性相关, 则存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$ 使得 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)P$ 线性无关.
- (13) 若 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\} \subset E$ 线性相关, 则对于任意的可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$, $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)P$ 都线性相关.
- (14) 若 $F \in \mathbb{V}(E)$ 的维数是 p , 则它的任意补空间的维数都是 $n - p$.
- (15) 设 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\} \subset F \in \mathbb{V}(E)$ 线性无关, 而 $\mathbf{x} \in E \setminus F$, 则 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m, \mathbf{x}\}$ 线性无关.
- (16) $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = \dots = x_n\}$ ($n \geq 3$) 的维数是 $n - 1$.
- (17) 对 $F = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = \dots = x_n\}$ ($n \geq 2$) 在 $\mathbb{R}^n$ 中的任何一个补空间 G , 一定存在满足 $\sum_{j=1}^n a_j \neq 0$ 的向量 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$G = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n a_j x_j = 0 \right\}.$$

(18) $\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ 是 $F = \{P \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x] \mid P(0) = P(1) = 0\}$ 和 $G = \{P \in \mathbb{R}_{\leq 3}[x] \mid P'(0) = P''(0) = 0\}$ 的直和.

 **练习 1.49** 下面的每个小题都有四个断言, 请把其中所有正确的挑选出来.

题1. 在 $\mathbb{R}^2$ 中,

- (a) 任何一条直线都是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间;
- (b) 任何一条经过原点 O 的直线都是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间;
- (c) 所有 $\mathbb{R}^2$ 的子空间都是某条经过原点 O 的直线;
- (d) 所有 $\mathbb{R}^2$ 的非平凡子空间都是某条经过原点 O 的直线.

题2. 在 $\mathbb{R}^3$ 中,

- (a) 任何一个平面都是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间;
- (b) 任何经过原点 O 的直线或平面都是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间;
- (c) 所有 $\mathbb{R}^3$ 的非平凡子空间都是某个经过原点 O 的直线或平面;
- (d) $\{(x+1, y+1, x+y+z) \mid (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间.

题3. 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, $F, G \in \mathbb{V}(E)$ 是两个互不包含的非平凡子空间.

- (a) $F^c \in \mathbb{V}(E)$.
- (b) $F + G \in \mathbb{V}(E)$.
- (c) $F \cap G \in \mathbb{V}(E)$.
- (d) $F \cup G \in \mathbb{V}(E)$.

题4. 设 $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $F := \{f \in E \mid f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ 单调不降函数}\}$.

- (a) F 关于函数加法封闭.
- (b) F 关于数乘封闭.
- (c) F 是 E 的子空间.
- (d) F 只包含一个向量子空间: $\{0\}$.

题5. 设 E 是3维实向量空间, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in E$ 线性无关.

- (a) $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 是 E 的生成集.
- (b) $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3\}$ 是 E 的一个基底.
- (c) $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1$ 线性无关.
- (d) $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1$ 线性无关.

题6. 考虑 $E = \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ 的子空间 $F = \{P \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \mid P(1) = P'(1) = 0\}$.

- (a) $\{(x-1)^2\}$ 是 F 的一个基底.
- (b) $\dim(F) = 2$.
- (c) $G_1 = \text{Vect}(\{1, x\})$ 是 F 的一个补空间.
- (d) $G_2 = \text{Vect}(\{1, x^2\})$ 是 F 的一个补空间.

题7. 考虑 $E = \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ 的子空间 $F = \{ax^3 + b(x^3 - 1) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.

- (a) $\{1, x^3\}$ 是 F 的一个基底.
- (b) $\dim(F) = 2$.
- (c) $G_1 = \text{Vect}(\{1, x, x^2\})$ 是 F 的一个补空间.
- (d) $G_2 = \text{Vect}(\{x-1, x^2\})$ 是 F 的一个补空间.

题8. 在此问题中, $\mathbb{C}^2$ 将被看作是 $\mathbb{R}$ -向量空间或 $\mathbb{C}$ -向量空间.

- (a) $\{(1, 0), (1, 1)\}$ 是 $\mathbb{C}^2$ 的一个 $\mathbb{C}$ -基底.
- (b) $\{(1, 0), (0, 1), (i, 0), (0, i)\}$ 是 $\mathbb{R}$ -向量空间 $\mathbb{C}^2$ 的一个 $\mathbb{R}$ -基底.
- (c) $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}^2) = 4$.
- (d) $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}^2) = 2$.

题9. 在 $E = C^\infty(\mathbb{R})$ 中, 考虑

$$F := \text{Vect}(\{f_1, f_2, f_3\}) \text{ 其中 } f_1(x) = \cos x, f_2(x) = \sin x, f_3(x) = \cos x \sin x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

- (a) $\{f_1, f_2\}$ 是 F 的一个生成集.
- (b) $\{f_1, f_3\}$ 是 F 的一个基底.
- (c) $\dim(F) = 2$.
- (d) $\dim(F) = 3$.

题10. 考虑 $E = \mathbb{R}_{\leq 4}[x]$ 的子空间

$$F = \{P \in E \mid P(-x) = P(x)\}, G = \{P \in E \mid P(-x) = -P(x)\}.$$

- (a) $\dim(F) = 3$.
- (b) $\dim(F) = 2$.
- (c) $\dim(G) = 2$.
- (d) G 是 F 的一个补空间.

7. 问题

 练习 1.50 设 $E = \mathbb{K}_{\leq n}[x]$, $0 \neq P, Q \in E$, $p = \deg(P)$, $q = \deg(Q)$ 且 P 与 Q 在 $\mathbb{C}$ 中没有共同的根.

- (1) 验证 $F_P := \{A \in E \mid P|A\} = \{PB \mid B \in E, \deg(B) \leq n - p\}$ 是 E 的子空间. 利用 P 的阶数 p , 给出 $\dim(F_P)$.
- (2) 证明: $F_P \cap F_Q = \{0\}$ 当且仅当 $p + q \geq n + 1$.
- (3) 证明: $E = F_P \oplus F_Q$ 当且仅当 $p + q = n + 1$.
- (4) (Bézout定理的一个新证明) 通过选择适当的 n , 利用(3)证明: 存在 $(U, V) \in \mathbb{K}[x]$ 使得 $PU + QV = 1$ 且 $\deg(U) \leq q - 1$, $\deg(V) \leq p - 1$.

 练习 1.51 (Bernstein多项式) 给定一个 $n \in \mathbb{N}^*$. 我们研究Bernstein多项式

$$B_k = X^k(1 - X)^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n.$$

- (1) 证明 $\mathcal{B} = \{B_0, B_1, \dots, B_n\}$ 是 $\mathbb{R}_{\leq n}[X]$ 的一个基底.
- (2) 确定从 $\mathcal{B}_0 = (1, X, \dots, X^n)$ 到 $\mathcal{B} = \{B_0, B_1, \dots, B_n\}$ 的过渡矩阵 $P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}}$.
- (3) 求向量

$$A_1 = 1, A_2 = X^n, A_3 = (2X - 1)^n$$

在基底 $\mathcal{B}$ 下的坐标.

 练习 1.52 设 $E = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 为 $\mathbb{R}$ 上所有实值函数所构成的 $\mathbb{R}$ -向量空间, $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为 $\mathbb{R}$ 中不同的

点. 考虑

$$F = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f(x_i) = 0, i = 0, 1, \dots, n\}, G = \mathbb{R}_{\leq n}[x].$$

证明: F, G 是 E 的子空间, 且

$$E = F \oplus G.$$

 **练习 1.53 (统计学中混合高斯分布的可分辨性)** 设 $(m_k, \sigma_k) \in \mathbb{R} \times (0, +\infty), k = 1, \dots, n$ 是 n 个不同的点. 证明: 高斯分布密度函数

$$f_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_k} e^{-\frac{(x-m_k)^2}{2\sigma_k^2}}, k = 1, \dots, n$$

在 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中线性无关.

 **练习 1.54** 设 $I \subset \mathbb{R}, C(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ 连续}\}$. 对于任意的 $f, g \in C(I), a \in \mathbb{R}$, 定义

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), (af)(x) = a \cdot f(x), \forall x \in I.$$

- (1) 验证: 按照如上定义的加法和数乘关系, $C(I)$ 是一个 $\mathbb{R}$ -向量空间.
- (2) 令 $I = \mathbb{R}^+, f : x \in I \mapsto \ln(1+x)$. 证明: $f, f \circ f, f \circ f \circ f$ 是线性无关的.
- (3) 令 $I = \mathbb{R}$. 对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 设 $f_n : x \mapsto \cos(x^n)$. 证明: $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是线性无关的.
- (4) 令 $I = \mathbb{R}$. 请问: 对于一个固定的 $n \in \mathbb{N}$, 函数族 $(x \mapsto \sin kx \cos(n-k)x)_{1 \leq k \leq n}$ 是 $\mathbb{R}$ -线性相关的还是 $\mathbb{R}$ -线性无关的?

 **练习 1.55** 设 $F_1, \dots, F_n$ 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的 n 个子空间, 使得 $E = F_1 + \dots + F_n$. 证明存在子空间 $G_k \subset F_k, 1 \leq k \leq n$ 使得

$$E = G_1 \oplus \dots \oplus G_n.$$

 **练习 1.56** 设 $N \geq 2, F_1, \dots, F_N$ 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的子空间. 证明: 如果

$$\dim(F_1 + \dots + F_N) = \sum_{i=1}^N \dim(F_i),$$

则 $F_1 + \dots + F_N$ 是一个直和.

 **练习 1.57** 设 $A_1, \dots, A_n$ 是 n 个有限集. 我们回忆容斥等式

$$\#\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \#A_i - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} \#(A_{i_1} \cap A_{i_2}) + \dots + (-1)^{n-1} \#(A_1 \cap \dots \cap A_n).$$

设 F_1, F_2, F_3 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的有限维子空间. 证明:

$$\begin{aligned} \dim(F_1 + F_2 + F_3) &\leq \dim(F_1) + \dim(F_2) + \dim(F_3) \\ &\quad - \dim(F_1 \cap F_2) - \dim(F_1 \cap F_3) - \dim(F_2 \cap F_3) \\ &\quad + \dim(F_1 \cap F_2 \cap F_3), \end{aligned}$$

并给出一个例子说明严格不等号可以成立. 由此说明容斥等式对三个子空间的和的维数一般不成立.

 **练习 1.58** 设 $(a_0, a_1, \dots, a_{p-1}) \in (\mathbb{R}^+)^p$ ($2 \leq p \in \mathbb{N}$), 满足 $a_0 > 0$, $\sum_{j=0}^{p-1} a_j = 1$. 考虑所有满足条件

$$x_{n+p} = a_{p-1}x_{n+p-1} + \dots + a_1x_{n+1} + a_0x_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

的实序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 构成的子空间 F .

(1) 令

$$\chi(\lambda) = \lambda^p - a_{p-1}\lambda^{p-1} - \dots - a_1\lambda - a_0$$

是递归数列的特征多项式. 证明: 多项式 χ 的所有根 $\lambda \in \mathbb{C}$ 都满足 $|\lambda| \leq 1$.

(2) 设 $a_j > 0$ 对于某个 $j \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$ 且 j 与 p 互素. 证明: 多项式 χ 的所有满足 $|\lambda| = 1$ 的根 $\lambda \in \mathbb{C}$ 一定等于 1.

(3) 在(2)的条件下, 证明: F 中的序列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛.

8. 补充问题

乘积空间与商空间

 **练习 1.59 (乘积向量空间)** 设 E, F 是两个 $\mathbb{K}$ -向量空间, 考虑乘积空间

$$E \times F = \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mid \mathbf{x} \in E, \mathbf{y} \in F\}.$$

我们按照如下方式定义 $E \times F$ 上的加法和数乘: $\forall \mathbf{x} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in E \times F, \mathbf{y} = (\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2) \in E \times F, a \in \mathbb{K}$, 其中 $\mathbf{x}_1, \mathbf{y}_1 \in E, \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_2 \in F$, 我们定义

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2), \quad a\mathbf{x} = (a\mathbf{x}_1, a\mathbf{x}_2).$$

(1) 证明: 按照上面定义的运算, $E \times F$ 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间.

(2) 证明: $E \times F = (E \times \{0_F\}) \oplus (\{0_E\} \times F)$.

(3) 设 $\dim(E) = m, \dim(F) = n$. 证明: $\dim(E \times F) = m + n$.

 **练习 1.60 (商空间的定义)** 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, $F \in \mathcal{V}(E)$. 对于 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 如果 $\mathbf{x} - \mathbf{y} \in F$, 我们称 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 是模 F 同余(或同类)的, 记作

$$\mathbf{x} \equiv \mathbf{y}(\text{mod } F).$$

(1) 证明: 如上定义的同余是一个等价关系, 即对 $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in E$, 有:

(1.a) $\mathbf{x} \equiv \mathbf{x}(\text{mod } F)$;

(1.b) $\mathbf{x} \equiv \mathbf{y}(\text{mod } F) \Leftrightarrow \mathbf{y} \equiv \mathbf{x}(\text{mod } F)$;

(1.c) 若 $\mathbf{x} \equiv \mathbf{y}(\text{mod } F), \mathbf{y} \equiv \mathbf{z}(\text{mod } F)$, 则 $\mathbf{x} \equiv \mathbf{z}(\text{mod } F)$.

对 $\mathbf{x} \in E$, 记

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + F = \{\mathbf{x} + \mathbf{w} \mid \mathbf{w} \in F\}$$

为与 $\mathbf{x}$ (模 F)同余的向量的全体. 我们称如上定义的集合为模 F 的一个同余类, 而同余类的全体所构成的集合 $\{\bar{\mathbf{x}} \mid \mathbf{x} \in E\}$ 称为商空间, 记为 E/F .

对于 $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E, a \in \mathbb{K}$, 我们用如下方式定义 E/F 上的加法和数乘:

$$\overline{\mathbf{x}_1} + \overline{\mathbf{x}_2} = \overline{\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2}, \quad a\overline{\mathbf{x}_1} = \overline{a\mathbf{x}_1}.$$

(2) 证明: 按照如上定义的 E/F 上的加法和数乘, 商空间 E/F 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间.

(3) 设 E 是有限维的, $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m)$ 是 F 的一个基底, $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m, \mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 为 E 的一个扩张基底. 证明: $(\overline{\mathbf{e}_{m+1}}, \dots, \overline{\mathbf{e}_n})$ 是 E/F 的一个基底. 由此推出

$$\dim(E/F) = \dim(E) - \dim(F).$$

三角级数

 **练习 1.61** 给定 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$ in $\mathbb{R}$. 证明: 函数

$$1, \cos(\lambda_k t), \sin(\lambda_k t); \quad k = 1, \dots, n$$

作为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量是 $\mathbb{R}$ -线性无关的.

 **练习 1.62** 令 n 是一个正整数.

第一部分: 第一部分与接下来的第二部分相互独立.

使用欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) \\ \sin x = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}) \end{cases} \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

来证明:

- (1) 对任意的 $0 \leq k \leq n$, $\cos^k x \sin^{n-k} x$ 是函数 $\cos(jx), \sin(jx); j = 0, 1, \dots, n$ 的 $\mathbb{R}$ -线性组合.
- (2) $\cos(nx), \sin(nx)$ 是函数 $\cos^k x \sin^j x; k, j \geq 0, k + j \leq n$ 的 $\mathbb{R}$ -线性组合.
- (3) 证明: 频率 $\leq n$ 的有限Fourier级数的空间

$$E = \left\{ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \mid a_k, b_k \in \mathbb{R} \right\}$$

恰好是由 $P(\cos x, \sin x)$ 组成的空间, 这里 $P = P(x, y)$ 遍取阶数 $\leq n$ 的以 x, y 为变量的实系数多项式.

第二部分: 本部分的目的是证明傅里叶(Fourier)公式.

- (1) 证明: 对任意自然数 $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin(kx) dx &= \int_0^{2\pi} \cos(kx) dx = 0, \\ \int_0^{2\pi} \sin^2(kx) dx &= \int_0^{2\pi} \cos^2(kx) dx = \pi. \end{aligned}$$

(2) 证明: 对任意自然数 $k, j \geq 1$,

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \sin(kx) \sin(jx) dx &= 0 \quad \text{如果 } k \neq j, \\ \int_0^{2\pi} \cos(kx) \cos(jx) dx &= 0 \quad \text{如果 } k \neq j, \\ \int_0^{2\pi} \cos(kx) \sin(jx) dx &= 0.\end{aligned}$$

(3) 使用前面的结果证明: 如果

$$u(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)), \quad (1.8.1)$$

则如下的傅里叶系数公式成立:

$$\begin{aligned}a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(x) \cos(kx) dx, \quad \forall k = 0, 1, \dots, n \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(x) \sin(kx) dx, \quad \forall k = 1, \dots, n.\end{aligned} \quad (1.8.2)$$

由以上公式给出的系数 a_k, b_k 被称为 u 的傅里叶系数.

牛顿多项式和牛顿插值公式

 **练习 1.63 (牛顿多项式和牛顿插值公式: 离散导数)** 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ ($n \geq 1$) 是 $\mathbb{R}$ 中的 $n+1$ 个不同的点 ($n \geq 2$), 在这些点上我们有观察值 $y_0, y_1, \dots, y_n$. 我们希望找到至多 n 阶多项式 $f \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, 使得

$$f(x_k) = y_k, \quad \forall 0 \leq k \leq n. \quad (1.8.3)$$

我们已经使用拉格朗日插值公式(1.6.2)解决了此问题. 现在我们来看牛顿的解决方法.

考虑(基本)牛顿多项式

$$\mathbf{e}_0(x) = 1, \quad \mathbf{e}_k(x) = (x - x_0) \cdots (x - x_{k-1}) = \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j), \quad \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket. \quad (1.8.4)$$

(1) 证明 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 线性无关, 由此推出 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的一个基底.

下面的目的是计算满足插值条件(1.8.3)的 $f \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ (即已知 $f(x_k) = y_k, k = 0, 1, \dots, n$ 的值)在牛顿多项式基底 $\mathcal{B}$ 下的坐标 $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$:

$$f(x) = \alpha_0 \mathbf{e}_0 + \alpha_1 \mathbf{e}_1 + \cdots + \alpha_n \mathbf{e}_n.$$

(2) 验证 $\alpha_0 = f(x_0) =: f[x_0]$, 和

$$\alpha_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} =: f[x_0, x_1].$$

(它是一阶离散导数.)

(3) 证明

$$\alpha_2 = f[x_0, x_1, x_2] := \frac{f[x_0, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_1} = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}.$$

(它是离散导数 $f[x_0, x_1]$ 关于变量 x_1 的离散导数, 也是 $f[x_0, x_1]$ 关于变量 x_0 的离散导数.)

(4) 更一般地对于 $1 \leq k \leq n$, 归纳定义

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] := \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}. \quad (1.8.5)$$

证明

$$\alpha_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k], \quad \forall 1 \leq k \leq n. \quad (1.8.6)$$

(5) 证明对于 $\{0, 1, \dots, n\}$ 的任意置换 σ ,

$$f[x_{\sigma(0)}, \dots, x_{\sigma(n)}] = f[x_0, x_1, \dots, x_n].$$

注记: 拉格朗日插值多项式公式与牛顿插值多项式公式的比较

对满足插值条件(1.8.3)的 $f \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, 综上所述,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f[x_0, \dots, x_k] \mathbf{e}_k(x). \quad (1.8.7)$$

这就是牛顿插值多项式公式.

- (1) 相比于拉格朗日插值多项式公式(1.6.2), 牛顿插值多项式公式(1.8.7)的坐标复杂, 需要计算各阶离散导数;
- (2) 但牛顿插值公式在应用中方便的地方是: 如果增加一个观测点 $(x_{n+1}, f(x_{n+1}) = y_{n+1})$, 拉格朗日基本多项式 L_k 都会发生变换; 而牛顿插值公式(1.8.7)的前 $n+1$ 项都保持不变.

补充习题

 **练习 1.64** 在 $\mathbb{R}^3$ 中考虑两个子空间

$$F := \text{Vect}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2), \quad \text{其中 } \mathbf{v}_1 = (2, 3, -1), \mathbf{v}_2 = (1, -1, -2);$$

$$G := \text{Vect}(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2), \quad \text{其中 } \mathbf{w}_1 = (3, 7, 0), \mathbf{w}_2 = (5, 0, -7).$$

- (1) 找出 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^2$ 属于 F 的充要条件, 即平面 F 的线性代数方程.
- (2) 证明 $F = G$.

 **练习 1.65** 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 下述向量组线性无关吗? 如果不是, 找出它们所有为零的线性组合.

- (1) $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 2, 2)$, $\mathbf{v}_3 = (3, 7, 1)$;
- (2) $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 1, 1)$;
- (3) $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 1, 2)$.

第二章 线性映射和对偶算子

引言

我们可以将一个矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 看成一个映射:

$$\begin{aligned} f_A : M_{n,1}(\mathbb{K}) &\longrightarrow M_{m,1}(\mathbb{K}) \\ X &\mapsto AX, \end{aligned}$$

即 $f_A(X) = AX, \forall X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, 它保持向量的线性组合运算:

$$f_A(aX_1 + bX_2) = af_A(X_1) + bf_A(X_2), \quad \forall a, b \in \mathbb{K}, X_1, X_2 \in M_{n,1}(\mathbb{K}). \quad (2.0.1)$$

同理, 对于一个从 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 到另一个 $\mathbb{K}$ -向量空间 F 的映射

$$\begin{aligned} f : E &\longrightarrow F \\ \mathbf{x} &\mapsto f(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

若它满足与(2.0.1)相同的性质

$$f(a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2) = af(\mathbf{x}_1) + bf(\mathbf{x}_2), \quad \forall a, b \in \mathbb{K}, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E, \quad (2.0.2)$$

则称 f 是线性映射, 记为 $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

事实上, 从数学物理中出现的线性映射往往是函数空间上的导数或微分算子(例如位置关于时间的二阶导数给出加速度 $\cong$ 力), 而关于位置变量的二阶导数在数学物理上称为拉普拉斯(Laplace)算子, 它们表面上看起来和矩阵没多大关系. 而这一章的核心要点就是:

1. 任何线性映射在固定的参照系(基底)下都有矩阵表示, 即数值化表达;
2. 线性映射的复合运算正好对应于它们的表示矩阵的乘积. 这一点正是矩阵乘法为什么那么自然和重要的原因之一.

线性映射的一个更基本的来源和意义在于: 一个非线性可微映射 $F : D \rightarrow \mathbb{R}^m$ (其中 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个区域) 在 $\mathbf{x}_0$ 点沿着方向 $\mathbf{x}$ 的方向导数:

$$\left. \frac{d}{dt} F(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{x}) \right|_{t=0} = dF_{\mathbf{x}_0}(\mathbf{x}),$$

它关于 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 是线性的(直观上讲就是“直”的, 例如实变量可微函数在局部上看近乎就是直线), 而这正是微积分论的出发点. 上式中的线性映射 $dF_{\mathbf{x}_0}$ 就是非线性映射 F 在 $\mathbf{x}_0$ 点的微分. 所以这一章是理解多元函数(或映射)微分理论的基础.

本章内容概要:

本章我们学习如下内容.

- 在本章第一节我们引入线性映射的概念和介绍一些例子, 讨论子空间, 线性无关性, 维数和秩在线性映射变换下的性质.
- 对于一个给定的线性映射 $f : E \rightarrow F$, 第一个要解决的问题就是解方程

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}, \quad (2.0.3)$$

其中 $\mathbf{b}$ 是 F 中的一个向量. 它是大家上学期学过的线性方程组 $AX = \mathbf{b}$ 的推广. 解此方

程的关键概念除了大家学过的 f 的单射性, 满射性, 双射性外, 就是在第二节引入的像空间 $\text{Im}(f)$ 与核空间 $\ker(f)$.

作为一个重要的应用我们将在第二节去解一阶线性常微分方程, 并介绍伽利略(Galileo Galilei)的自由落体运动(可以带摩擦力).

- 第三节我们介绍线性映射空间 $\mathcal{L}(E, F)$ 中的向量空间结构以及线性算子的复合运算, 更进一步地我们证明维数相等是向量空间线性同构的充要条件.
- 在大家熟悉了线性映射的概念和语言后, 在第四节我们引入线性映射在给定基底下的矩阵表示, 并说明如下对应关系:
 1. 线性映射的加法与数乘 $\leftrightarrow$ 表示矩阵的加法与数乘.
 2. 线性映射的复合运算 $\leftrightarrow$ 表示矩阵的乘积.
 3. 线性同构映射 $\leftrightarrow$ 表示矩阵的可逆性.
- 为了刻画一个线性映射“保信息”的程度, 我们在第五节引入一个线性映射的秩这一概念, 即它的像空间的维数. 可证线性映射的秩等于其表示矩阵的秩. 我们将证明此章一个重要的定理: 线性映射的秩定理. 秩这个简单的概念(简单到就是一个自然数)可以用来刻画:
 1. 齐次方程 $f(\mathbf{x}) = 0$ 的解集(核空间)的维数;
 2. 单射, 满射, 双射等性质.
- 第六节我们通过秩定理(定理2.5.3)刻画一个线性自映射的可逆性. 这是大家上学期学过的方阵可逆性判别法则的映射形式.
- 第七节讲一个线性自映射 $f: E \rightarrow E$ 在不同基底下表示矩阵的相似性. 这说明线性自映射是相似矩阵的数学内蕴不变形式. 它是为下一章线性自映射的对角化理论做准备的. 我们将几个最常用的微分算子作为例子, 介绍它们的矩阵表示. 更进一步地我们引入线性自映射的行列式和迹并介绍实向量空间的定向.
- 在第八节, 我们介绍 E 上的线性型(即 E 上的 $\mathbb{R}$ -值线性函数), 以及全体线性型构成的代数对偶空间 E^* . 应该反复强调的是, 多元实值函数的微分就是线性型. 在 E^* 和 E 的对偶关系上, 我们将引入对偶基底和垂直子空间的概念.
- 有了代数对偶空间后, 我们在第九节就可以考虑一个线性映射 f 的对偶算子 f^T . 它的一个最简单用途是

$$f: E \rightarrow F \text{ 是线性满射} \iff f^T(\mathbf{z}) = 0 \text{ 有唯一解(零解).}$$

对偶映射将是下一章构造谱投影的关键工具. 需要强调的是: 从线性映射 f 到对偶映射 f^T 的过程, 正好对应矩阵的转置. 这说明了转置矩阵的数学意义.

最后这两节在抽象向量空间上进一步抽象, 并不是要为难大家. 代数对偶空间 E^* 和对偶算子 f^T 在思想上都来源于物理实践: 大多数物理现象的状态 $\mathbf{x}$, 从小到电子原子, 中如现实生活中的复杂系统, 大到星系宇宙, 都是不可能直接观察的, 而是通过一些观察量 $\ell(\mathbf{x})$ (这里 ℓ 用的是简化的线性型)进行间接观察. 尽管数学处理上是从 E 到 E^* , 从线性映射 f 到它的对偶算子 f^T , 但在物理应用中(在数学中实际上也一样), 这套理论经常是反过来用的: 用 E^* 和 f^T 去刻画 E 和 f . “对偶”思想是一个相当普适的数学工具, 大家在以后的数学课程会经常见到.

2.1 线性映射

在这一节我们引入线性映射的概念, 介绍一些例子, 讨论子空间, 线性无关性, 维数和秩在线性映射变换下的性质.

2.1.1 线性映射: 概念和例子

我们在第一章已经引入过线性投影, 线性双射的几个例子, 现在我们正式引入线性映射的概念.

定义 2.1.1 (线性映射) 设 E 和 F 是两个 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f: E \rightarrow F$ 是一个映射. 如果对于任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E, a \in \mathbb{K}$,

$$\begin{cases} f(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = f(\mathbf{x}_1) + f(\mathbf{x}_2), \\ f(a\mathbf{x}) = af(\mathbf{x}) \end{cases}$$

我们就称 $f: E \rightarrow F$ 是**线性映射**(或**线性算子**),

全部从 E 到 F 的线性映射构成的空间记作 $\mathcal{L}(E, F)$.

注 2.1.2 映射 $f: E \rightarrow F$ 是线性映射, 当且仅当 $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E, \forall a, b \in \mathbb{K}$, 有

$$f(a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2) = af(\mathbf{x}_1) + bf(\mathbf{x}_2),$$

即它保持线性组合的形式不变.

定义 2.1.3 (线性自映射) 如果 $f: E \rightarrow E$ 是线性映射, 则称 f 是 E 上的**线性自映射** (有时也称为**线性变换**). 全部 E 上的线性自映射构成的空间 $\mathcal{L}(E, E)$ 简记为 $\mathcal{L}(E)$.

命题 2.1.4 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f: E \rightarrow F$ 是从 E 到 F 的线性映射, 即 $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 下列性质成立.

(1) $f(0_E) = 0_F$.

(2) 对于任意的 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in E, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 有

$$f\left(\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k\right) = \sum_{k=1}^n a_k f(\mathbf{x}_k).$$

(3) 特别地, 设 E 是有限维的且 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 则 $\forall \mathbf{x} \in E$, 令 $X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{K}^n$ 是 $\mathbf{x}$ 在 $\mathcal{B}$ 下的列坐标向量, $f(\mathcal{B}) := (f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n))$, 有

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^n x_k f(\mathbf{e}_k) = (f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = f(\mathcal{B})M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}). \quad (2.1.1)$$

公式(2.1.1)可写为: $f(\mathcal{B} \cdot M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})) = f(\mathcal{B})M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$.

证明

(1) 由线性映射的定义(定义2.1.1), 我们有 $f(0_E) = f(2 \cdot 0_E) = 2f(0_E)$, 所以 $f(0_E) = 0_F$.

(2) 对 n 使用数学归纳法, 可由线性映射的定义直接证明.

(3) 此结论是(2)的特例.

□

注 2.1.5 根据命题2.1.4中的结论(3), 要确定线性映射 f , 仅需要知道它在一个基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 上的取值 $f(\mathcal{B}) = (f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ 即可. 事实上, 任给 $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n \in F$, 则存在唯一的线性映射 $f: E \rightarrow F$, 使得 $f(\mathbf{e}_i) = \mathbf{y}_i, i = 1, \dots, n$, 它由命题2.1.4中的表达式(2.1.1)给出.

例 2.1.6 (恒等映射和嵌入映射) 恒等映射(或恒等算子)

$$\begin{aligned} I_E: E &\longrightarrow E \\ \mathbf{x} &\mapsto \mathbf{x} \end{aligned}$$

是 E 上的线性自映射.

更一般地, 设 F 是 E 的一个向量子空间, 即 $F \in \mathbb{V}(E)$. 则 $i_F(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in F$ 是从 F 到 E 的线性映射, 称之为**嵌入映射**.

例 2.1.7 (伸缩变换) 在向量空间 E 中, 给定一个伸缩尺度 $a \in \mathbb{K}$, 则

$$\begin{aligned} f: E &\longrightarrow E \\ \mathbf{x} &\mapsto a\mathbf{x} \end{aligned}$$

是一个线性自映射. 它是线性双射的充要条件是 $a \neq 0$.

例 2.1.8 我们可以将矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 视作一个线性映射:

$$\begin{aligned} f_A: \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{K}^m \\ X &\mapsto AX, \end{aligned}$$

其中 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$.

注意 f_A 唯一决定 A : 这是因为 $f_A(\mathbf{e}_j) = A\mathbf{e}_j = C_j$, 其中 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 的标准基底, C_j 是 A 的第 j 个列向量 (故 $A = (f_A(\mathbf{e}_1), \dots, f_A(\mathbf{e}_n))$).

例 2.1.9 (投影算子) 设 $E = F \oplus G$, 其中 $F, G \in \mathbb{V}(E)$. 根据定理1.2.30, 对任意的 $\mathbf{x} \in E$, 存在唯一的 $(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \in F \times G$, 使得

$$\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}.$$

此时

$$\begin{aligned} \Pi_F^{\parallel G}: E &\longrightarrow E \\ \mathbf{x} &\mapsto \mathbf{u} \end{aligned}$$

是线性自映射, 而且 $\Pi_F^{\parallel G}(\Pi_F^{\parallel G}(\mathbf{x})) = \Pi_F^{\parallel G}(\mathbf{u}) = \mathbf{u} = \Pi_F^{\parallel G}(\mathbf{x})$. 即

$$\Pi_F^{\parallel G}(\Pi_F^{\parallel G}(\mathbf{x})) = \Pi_F^{\parallel G}(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in E. \quad (2.1.2)$$

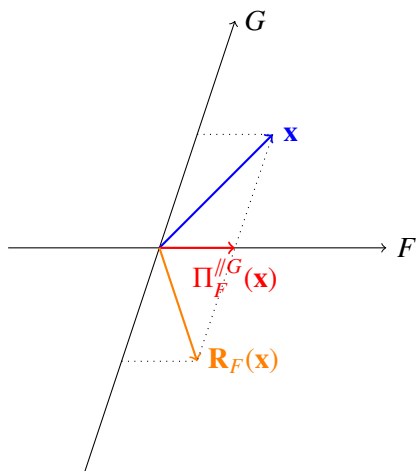
我们称 $\Pi_F^{\parallel G}$ 为从 E 到 F 平行于 G 的**投影算子**(上一章已经出现过).

例 2.1.10 (反射算子) 跟例2.1.9中相同, $E = F \oplus G, \forall \mathbf{x} \in E, \mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ 是与例2.1.9中相同的分解. 映射

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_F: E &\longrightarrow E \\ \mathbf{x} &\mapsto \mathbf{u} - \mathbf{v} = 2\Pi_F^{\parallel G}(\mathbf{x}) - \mathbf{x} \end{aligned}$$

是线性自映射, 称 $\mathbf{R}_F$ 为平行于 G , 镜面为 F 的反射.

例2.1.9与例2.1.10如下图所示.



例 2.1.11 (导数算子) 设 $C^0(I)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的区间 I 上实值连续函数的空间, $C^1(I)$ 是 I 上实值连续可导函数的空间, 则

$$\begin{aligned} D: C^1(I) &\longrightarrow C^0(I) \\ u &\mapsto u' \end{aligned}$$

是线性映射.

例 2.1.12 (二阶微分算子) 我们沿用例2.1.11中的记号. 设 $a(x), b(x), c(x) \in C^0(I)$. 对 $u \in C^2(I)$, 定义

$$(Au)(x) = a(x)u''(x) + b(x)u'(x) + c(x)u(x),$$

易验证 $A: C^2(I) \rightarrow C^0(I)$ 是线性映射.

例 2.1.13 (积分算子) 令 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. 定积分

$$\begin{aligned} I: C^0[a, b] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ u &\mapsto \int_a^b u(t)dt, \end{aligned}$$

和原函数算子

$$\begin{aligned} J: C^0[a, b] &\longrightarrow C^0[a, b] \\ u &\mapsto \left((Ju)(x) = \int_a^x u(t)dt, x \in [a, b] \right) \end{aligned}$$

都是线性映射.

例 2.1.14 (空间位置变换: 从非线性到线性) 设 D 是一个集合, $\tau: D \rightarrow D$ 是一个 D 上的自映射, 它一般是非线性变换. 但从观察量 $f \in \mathbb{R}^D$ (即 D 上的实值函数)看,

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_\tau: \mathbb{R}^D &\longrightarrow \mathbb{R}^D \\ u &\mapsto ((\mathbf{L}_\tau u)(x) = u(\tau(x)), x \in D) \end{aligned}$$

就是 $\mathbb{R}^D$ 上的线性自映射.

当然空间 $\mathbb{R}^D$ 太大, 在数学上一般取合适的子空间 $E \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^D)$, 使得 $u \mapsto \mathbf{L}_\tau u = u \circ \tau$ 是 E 上的线性自映射¹.

2.1.2 向量组和子空间在线性映射下的变化

命题 2.1.15 设 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{A} \subset E$. 定义 $\mathcal{A}$ (在 f 下) 的像集

$$f(\mathcal{A}) = \{\mathbf{y} \in F \mid \exists \mathbf{x} \in \mathcal{A} : \mathbf{y} = f(\mathbf{x})\}. \quad (2.1.3)$$

(1) 若 $\mathcal{A}$ 线性相关, 则 $f(\mathcal{A})$ 线性相关.

(2) 若 $f(\mathcal{A})$ 线性无关, 则 $\mathcal{A}$ 线性无关.

证明 由反证法可知两个断言是等价的.

以下证明(1). 因为 $\mathcal{A}$ 线性相关, 则存在有限多个 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathcal{A}$ 和不全为零的 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}_E.$$

由此可得

$$\mathbf{0}_F = f(\mathbf{0}_E) = f\left(\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k\right) = \sum_{k=1}^n a_k f(\mathbf{x}_k) \Rightarrow \{f(\mathbf{x}_1), \dots, f(\mathbf{x}_n)\} \text{ 线性相关,}$$

即 $f(\mathcal{A})$ 线性相关. □

大家自然地会问命题2.1.15的逆命题(即 f 将线性无关集映为线性无关集)是否成立. 一般来说, 这是错的: 一个简单反例是零映射 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. 这样问题就变成: 命题2.1.15的逆命题什么时候成立呢? 下面是这个问题的答案.

命题 2.1.16 设 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{A} \subset E$. 如果 f 是单射, 则当 $\mathcal{A}$ 线性无关时, 其像集 $f(\mathcal{A})$ 线性无关.

反过来如果线性映射 f 将任意线性无关集 $\mathcal{A}$ 映为线性无关集, 则 f 一定是单射(见下一节注记2.2.4).

证明 设 $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n \in f(\mathcal{A})$ 两两不同, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{y}_k = \mathbf{0}_F.$$

对任意 $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, 存在 $\mathbf{x}_k \in \mathcal{A}$, 使得 $\mathbf{y}_k = f(\mathbf{x}_k)$, 其中 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 必然是 $\mathcal{A}$ 中不同的向量. 由于 f 是单射且 $\mathcal{A}$ 线性无关, 所以

$$\begin{aligned} \mathbf{0}_F &= \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{y}_k = \sum_{k=1}^n a_k f(\mathbf{x}_k) = f\left(\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k\right) \\ &\Rightarrow \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}_E \quad (\text{因为 } f \text{ 是单射且 } f(\mathbf{0}_E) = \mathbf{0}_F) \\ &\Rightarrow a_k = 0, \quad k = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

¹如果涉及到的自映射 τ 有多个, 则要求对所有这些 τ 都成立.

□

下面我们来证明子空间在线性映射作用下的像集或逆像集仍然是子空间.

命题 2.1.17 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

(1) 对 $E_1 \in \mathbb{V}(E)$, 它的像集

$$f(E_1) = \{y \in F \mid \exists x \in E_1 : y = f(x)\}$$

是 F 的向量子空间, 且 $\dim(f(E_1)) \leq \dim(E_1)$.

(2) 对 $F_1 \in \mathbb{V}(F)$, 它的逆像集(亦称为原像集)

$$f^{-1}(F_1) = \{x \in E \mid f(x) \in F_1\}$$

是 E 的向量子空间.

证明

(1) 对任意的 $y_1, y_2 \in f(E_1)$ 和 $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, 存在 $x_1, x_2 \in E_1$, 使得 $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$. 故

$$ay_1 + by_2 = af(x_1) + bf(x_2) = f(ax_1 + bx_2) \in f(E_1),$$

所以 $f(E_1)$ 是 F 的向量子空间, 即 $f(E_1) \in \mathbb{V}(F)$. 对于第二个结论, 不妨设 $n = \dim(E_1) < +\infty$. 我们设 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 E_1 的一个基底, 则

$$f(E_1) = \text{Vect}(\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}).$$

因此 $\dim(f(E_1)) \leq n$ (见定理 1.4.11 或推论 1.4.17).

(2) 对于任意的 $x_1, x_2 \in f^{-1}(F_1)$ 和 $(a, b) \in \mathbb{K}^2$, 因为 $f(x_1), f(x_2) \in F_1$, 所以

$$f(ax_1 + bx_2) = af(x_1) + bf(x_2) \in F_1,$$

即 $ax_1 + bx_2 \in f^{-1}(F_1)$. 故 $f^{-1}(F_1)$ 是 E 的子空间.

□

现在我们来看生成子空间与向量集的秩在线性映射下的变化.

命题 2.1.18 设 E 和 F 是两个 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

(1) 对 $\mathcal{A} \subset E$, 令

$$f(\mathcal{A}) = \{y \in F \mid \exists x \in \mathcal{A} \text{ 使得 } y = f(x)\}$$

是 $\mathcal{A}$ 在映射 f 下的像集. 则

$$f(\text{Vect}(\mathcal{A})) = \text{Vect}(f(\mathcal{A})), \quad (2.1.4)$$

以及

$$\text{rk}(f(\mathcal{A})) \leq \text{rk}(\mathcal{A}). \quad (2.1.5)$$

(2) 特别地, 若 $E = \text{Vect}(\mathcal{A})$, 则

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(\mathcal{A})).$$

证明

(1) 若 $\mathcal{A}$ 是空集, 则(2.1.4)的两端都是 $\{0_F\}$, 故(2.1.4)自动成立.

以下假设 $\mathcal{A}$ 非空. 首先, 因为 $f(\text{Vect}(\mathcal{A})) \in \mathbb{V}(F)$ (见命题2.1.17), 所以

$$f(\text{Vect}(\mathcal{A})) \supset \text{Vect}(f(\mathcal{A})).$$

以下证明反包含关系. 设 $\mathbf{y} \in f(\text{Vect}(\mathcal{A}))$, 由定义和命题1.2.10知 $\exists \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in \mathcal{A}, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$\mathbf{y} = f\left(\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{x}_k\right) = \sum_{k=1}^n a_k f(\mathbf{x}_k) \in \text{Vect}(f(\mathcal{A})).$$

故 $f(\text{Vect}(\mathcal{A})) \subset \text{Vect}(f(\mathcal{A}))$. (2.1.4)得证.

根据(2.1.4), 得

$$\text{rk}(f(\mathcal{A})) = \dim(\text{Vect}(f(\mathcal{A}))) = \dim(f(\text{Vect}(\mathcal{A}))) \leq \dim(\text{Vect}(\mathcal{A})) = \text{rk}(\mathcal{A}),$$

其中第三个不等号由命题2.1.17得到. 这就证明了(2.1.5).

(2) 根据(1)中的结论(2.1.4), 我们马上得到

$$\text{Im}(f) = f(E) = f(\text{Vect}(\mathcal{A})) = \text{Vect}(f(\mathcal{A})).$$

□

在这一节最后, 我们来介绍子空间的和与交在线性映射下的性质.

命题 2.1.19 设 E, F 是两个 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

(1) 设 $E_1, E_2 \in \mathbb{V}(E)$, 则

$$f(E_1 + E_2) = f(E_1) + f(E_2), \quad (2.1.6)$$

$$f(E_1 \cap E_2) \subset f(E_1) \cap f(E_2). \quad (2.1.7)$$

(2) 设 $F_1, F_2 \in \mathbb{V}(F)$, 则

$$f^{-1}(F_1 + F_2) = f^{-1}(F_1) + f^{-1}(F_2), \quad (2.1.8)$$

$$f^{-1}(F_1 \cap F_2) = f^{-1}(F_1) \cap f^{-1}(F_2). \quad (2.1.9)$$

证明 留作练习.

□

注 2.1.20 命题2.1.19的(2.1.7)中, $f(E_1 \cap E_2) \subset f(E_1) \cap f(E_2)$ 中的等号一般不成立. 例如设 $f(x, y) = (x, 0), \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$. 对 $E_1 = \mathbb{R} \times \{0\}, E_2 = \text{Vect}(\{(1, 1)\})$, 有

$$E_1 \cap E_2 = \{(0, 0)\} \text{ 但 } f(E_1) \cap f(E_2) = \mathbb{R} \times \{0\} \neq f(E_1 \cap E_2) = \{(0, 0)\}.$$

2.2 线性映射的核空间和像空间

设 $f: E \rightarrow F$ 是线性映射, 即 $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 本节将引入 f 的核空间与像空间, 以及讲述如何求解非齐次线性方程

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{b},$$

其中外项 $\mathbf{b} \in F$ 是给定的. 作为应用, 我们将介绍一阶线性微分方程的求解和伽利略最先研究过的自由落体运动.

2.2.1 核空间与像空间

我们先从一个线性映射的核空间与像空间的定义开始.

定义 2.2.1 (线性映射的核空间与像空间) 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f: E \rightarrow F$ 是一个线性映射, 即 $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

(1) 称

$$\ker(f) = f^{-1}(\{0_F\}) = \{\mathbf{x} \in E \mid f(\mathbf{x}) = 0\} \quad (2.2.1)$$

为 f 的核空间.

(2) 称

$$\operatorname{Im}(f) = f(E) = \{\mathbf{y} \in F \mid \exists \mathbf{x} \in E : \mathbf{y} = f(\mathbf{x})\} \quad (2.2.2)$$

为 f 的像空间.

注 2.2.2 (1) 根据命题 2.1.17, 核空间 $\ker(f)$ 是 E 的向量子空间, 即 $\ker(f) \in \mathcal{V}(E)$; 而像空间 $\operatorname{Im}(f)$ 是 F 的向量子空间, 即 $\operatorname{Im}(f) \in \mathcal{V}(F)$.

(2) 对于 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, 核空间 $\ker(f)$ 是齐次线性方程 $f(\mathbf{x}) = 0$ 的解集.

核空间与像空间可用来刻画线性映射的单射性与满射性.

命题 2.2.3 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

(1) f 是单射 $\Leftrightarrow \ker(f) = \{0_E\}$.

(2) f 是满射 $\Leftrightarrow \operatorname{Im}(f) = F$.

证明

(1) 如果 f 是单射, 因为 $f(0_E) = 0_F$, 故 $\ker(f) = \{0_E\}$.

反过来, 若 $\ker(f) = \{0_E\}$, 则 $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E$ 使得 $f(\mathbf{x}_1) = f(\mathbf{x}_2)$, 我们都有

$$f(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) = f(\mathbf{x}_2) - f(\mathbf{x}_1) = 0_F,$$

即 $\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 \in \ker(f)$. 由条件 $\ker(f) = \{0_E\}$, 得 $\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1 = 0_E$, 即 $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1$. 因此 f 是单射.

(2) 由满射的定义结合像空间的定义 (2.2.2) 即得.

□

注 2.2.4 命题2.1.16的逆命题成立: 如果线性映射 f 将 E 中的线性无关 $\mathscr{A}$ 映为线性无关集, 则 f 一定是单射. 事实上, $\forall 0_E \neq \mathbf{x} \in E$, $\{\mathbf{x}\}$ 线性无关, 根据条件, $\{f(\mathbf{x})\}$ 线性无关, 即 $f(\mathbf{x}) \neq 0_F$. 故 $\ker(f) = \{0_E\}$. 根据上命题, 这等价于 f 的单射性.

例 2.2.5 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $f_A(X) = AX$, $\forall X \in \mathbb{K}^n$ 是对应的从 $\mathbb{K}^n$ 到 $\mathbb{K}^m$ 的线性映射. 则

$$\ker(A) = \{X \in \mathbb{K}^n \mid AX = 0\} = \ker(f_A),$$

$$\operatorname{Im}(A) = \operatorname{Vect}(\{C_1, \dots, C_n\}) = \{AX \mid X \in \mathbb{K}^n\} = \operatorname{Im}(f_A),$$

其中 $C_1, \dots, C_n$ 是 A 的列向量, 即 $A = (C_1, \dots, C_n)$. 也就是说第一章引进的 $\ker(A)$, $\operatorname{Im}(A)$ 正好是矩阵 A 对应的线性映射 f_A 的核空间与像空间.

例 2.2.6 设 $E = F \oplus G$, 记

$$\Pi_F = \Pi_F^{\parallel G} : E \rightarrow E$$

为例2.1.9中介绍过的投影算子. 那么 $\ker(\Pi_F) = G$, $\operatorname{Im}(\Pi_F) = F$.

例 2.2.7 考虑导数算子

$$\begin{aligned} D : C^1(I) &\longrightarrow C^0(I) \\ u &\longmapsto u', \end{aligned}$$

其中 I 是一个 $\mathbb{R}$ 的内部非空的区间(即 $I^\circ \neq \emptyset$), 其它记号与例2.1.11中相同. 则

$\ker(D)$ = 所有 I 上的常值函数构成的集合,

$\operatorname{Im}(D) = C^0(I)$ (因为所有连续函数都有原函数).

所以导数算子 $D : C^1(I) \rightarrow C^0(I)$ 是满射, 但不是单射.

例 2.2.8 (一阶齐次线性常微分方程). 在此例子中, 我们用线性代数的观点来研究一个单物种演化模型.

设 I 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空开区间, $u(t)$ 表示某个物种在 t ($\in I$)时刻的总个数. 这样, $\frac{u'(t)}{u(t)}$ 就是(瞬时)增长率, 记作 $r(t)$. 假设已知增长率 $r(t)$, 且它是 I 上的连续函数. 这样 $u(t)$ 就满足微分方程

$$u'(t) = r(t)u(t), \quad t \in I. \quad (2.2.3)$$

这个方程在经济上, $r(t)$ 就是经济增长率, 在金融上 $r(t)$ 就是利率.

考虑映射

$$\mathbf{L} : C^1(I) \longrightarrow C^0(I),$$

它将 $u = (u(t), t \in I) \in C^1(I)$, 映射到

$$(\mathbf{L}(u))(t) = u'(t) - r(t)u(t), \quad t \in I.$$

它是一个线性映射. 这时, $u = (u(t), t \in I)$ 是方程(2.2.3)的解等价于说 $u \in \ker(\mathbf{L})$.

令 $R(t)$ 是 $r(t)$ 的一个原函数, 例如

$$R(t) = \int_{t_0}^t r(s)ds, \quad (2.2.4)$$

其中 $t_0 \in I$ 是某一固定时间点. 因为

$$\frac{d}{dt} (u(t)e^{-R(t)}) = u'(t)e^{-R(t)} - r(t)u(t)e^{-R(t)} = e^{-R(t)} (u'(t) - r(t)u(t)),$$

所以, u 是 (2.2.3) 的解 $\Leftrightarrow u(t)e^{-R(t)}$ 在 I 上是常数.

结论: 设 $R(t)$ 是由 (2.2.4) 给出的 $r(t)$ 的原函数. 则

(1) 方程 (2.2.3) 的解集为

$$\{c \cdot e^{R(t)} \mid c \in \mathbb{R}\},$$

它是微分算子 L 的核空间, 也是 $C^1(I)$ 的一维子空间. 一个等价的叙述是: 方程 (2.2.3) 的通解是

$$u(t) = ce^{R(t)}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

(2) 若 $u(t_0)$ 的值已知, 则 (2.2.3) 在 $C^1(I)$ 中有唯一解

$$u(t) = u(t_0)e^{R(t)-R(t_0)}, \quad t \in I. \quad (2.2.5)$$

2.2.2 非齐次线性方程的求解

给定一个线性映射 $f: E \rightarrow F$, 第一个要解决的实际问题就是解方程 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$, 其中外项 $\mathbf{b} \in F$ 给定. 下面的线性叠加原理是非齐次线性方程的一个基本事实.

命题 2.2.9 设 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathbf{b} \in F$, $\mathbf{b} \neq 0_F$. 考虑非齐次线性方程

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}. \quad (2.2.6)$$

(1) 若 $\mathbf{b} \notin \text{Im}(f)$, 则方程 (2.2.6) 无解.

(2) (线性叠加原理) 设 $\mathbf{b} \in \text{Im}(f)$, 且 $\mathbf{x}_0$ 是 (2.2.6) 的一个特解, 即 $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{b}$. 则方程 (2.2.6) 的解集为

$$S = \{\mathbf{x} \in E \mid f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}\} = \mathbf{x}_0 + S_0 = \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in S_0\},$$

其中

$$S_0 = \{\mathbf{x} \in E \mid f(\mathbf{x}) = 0\} = \ker(f)$$

是齐次方程 $f(\mathbf{x}) = 0$ 的解集.

注 2.2.10 上面的线性叠加原理也可以说为: 非齐次线性方程 (2.2.6) 的通解是它的一个特解和对应的齐次线性方程 $f(\mathbf{x}) = 0$ 的通解之和.

证明

(1) 如果 (2.2.6) 有解 $\mathbf{x}_0 \in E$, 即 $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{b}$, 由定义即知 $\mathbf{b} \in \text{Im}(f)$, 这与条件 $\mathbf{b} \notin \text{Im}(f)$ 矛盾.

(2) 由定义可直接验证, 集合 S 中的每一个元素均为方程 (2.2.6) 的解.

反过来, 对方程 (2.2.6) 的任意一个解 $\mathbf{x}$, 有

$$f(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{b} - \mathbf{b} = 0.$$

即

$$\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \in \ker(f) = S_0.$$

所以 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \in \mathbf{x}_0 + S_0$, 结论成立.

□

例 2.2.11 解方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 3z = 6 \end{cases}. \quad (2.2.7)$$

解 首先, 我们验证(2.2.7)的一个特解为 $(x, y, z) = (1, 1, 1)$.

它对应的齐次方程组为

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases},$$

其解空间是

$$S_0 = \{(x, y, z) = (z, -2z, z) = z(1, -2, 1) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

所以(2.2.7)的解集为

$$S = \{(x, y, z) = (1, 1, 1) + z(1, -2, 1) \mid z \in \mathbb{R}\}.$$

□

例 2.2.12 设 $F, G \in \mathbb{V}(E)$, G 是 F 的一个补空间. 考虑投影算子 $\Pi_F = \Pi_F^{\parallel G} : E \rightarrow E$. 那么

- (a) 如果 $\mathbf{b} \notin F$, 方程 $\Pi_F(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ 无解;
- (b) 而如果 $\mathbf{b} \in F$, 根据线性叠加原理, 方程 $\Pi_F(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ 的解集是 $\mathbf{b} + \ker(\Pi_F) = \mathbf{b} + G$.

2.2.3 自由落体运动: 一个简单的力学方程

牛顿力学方程是一个二阶的微分方程, 是数学和理工科都需要学习掌握的基本工具, 也是研究对象. 此讲义只讨论线性力学方程.

我们从最简单的忽略摩擦力的自由落体运动开始.

例 2.2.13 (忽略摩擦力的自由落体运动, 伽利略) 一个质量为 m 的铁球从高度为 $h_0 > 0$ 的地方自由落下. 它受地球引力 mg , 摩擦力暂时忽略不计.

所以, 它在 t 时刻高度 $h(t)$ 满足

$$h''(t) = -g \quad (2.2.8)$$

直到落地的时刻 T .

暂时忘掉 T 的物理意义, 只看方程(2.2.8). 对固定的 $T > 0$, 我们注意到, 二阶导数算子

$$\begin{aligned} D^2 : C^2[0, T] &\longrightarrow C^0[0, T] \\ h &\mapsto h'' \end{aligned}$$

是线性映射, 所以可以使用命题2.2.9的结论来求解. 方程(2.2.8)所对应的齐次线性方程为

$$h''(t) = 0. \quad (2.2.9)$$

在 $C^2[0, T]$ 中, (2.2.9)的解空间为

$$S_0 = \{h \in C^2[0, T] \mid \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R} : h(t) = c_1 + c_2 t, t \in [0, T]\}.$$

而(2.2.8)的一个特解为 $h(t) = -\frac{1}{2}gt^2$. 从而(2.2.8)在 $C^2[0, T]$ 中的通解为

$$h(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + c_2 t + c_1, t \in [0, T], c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

现在回到物理过程. 因为 $h(0) = h_0, h'(0) = 0$, 从而自由落体的运动由下述表达式给出:

$$h(t) = h_0 - \frac{1}{2}gt^2, t \in [0, T].$$

据此表达式, 落地所花的时间为

$$T = \sqrt{\frac{2h_0}{g}},$$

而在时刻 $t \in [0, T]$ 的下落速度为 $-h'(t) = gt$, 与质量无关.

下面我们来讨论带摩擦力的自由落体运动, 它更符合(地球上的)现实.

例 2.2.14 (带摩擦力的自由落体运动) 一个质量为 m 的球(可以是铁球, 也可以是篮球, 但体积相同)从高度为 h_0 的地方自由落下. 它受到两种力的作用: 地球引力(重力加速度为 g); 空气摩擦力 $-cv$, 其中 $c > 0$ 为摩擦系数(在同体积圆球情形可以认为 c 是不变的). 所以在 $t \in [0, T]$ (T 是落地时间)的高度 $h(t)$ 满足

$$mh''(t) = -ch'(t) - mg. \quad (2.2.10)$$

和例2.2.13一样, 暂时忘掉 T 的物理意义. 对任意固定的 $T > 0$, 因为映射

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: C^2[0, T] &\longrightarrow C^0[0, T] \\ h &\mapsto mh'' + ch' \end{aligned}$$

是线性映射, 所以我们可以使用命题2.2.9的结论来求解该问题.

方程(2.2.10)对应的齐次方程为

$$mh''(t) + ch'(t) = 0. \quad (2.2.11)$$

将例2.2.8应用于 $u = h'$, 方程(2.2.11)在 $C^2[0, T]$ 中的解空间为

$$\begin{aligned} S_0 &= \{h \in C^2[0, T] \mid \exists c_0 \in \mathbb{R} : h'(t) = c_0 e^{-\frac{c}{m}t}, t \in [0, T]\} \\ &= \{h = (h(t) = c_1 e^{-\frac{c}{m}t} + c_2, t \in [0, T]) \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

可以验证, 方程(2.2.10)有一个特解

$$h(t) = -\frac{mg}{c}t,$$

从而(2.2.10)的通解为

$$h(t) = -\frac{mg}{c}t + c_1 e^{-\frac{c}{m}t} + c_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

根据物理条件: $h(0) = h_0, h'(0) = 0$, 我们得到带摩擦力的自由落体的运动刻画

$$h(t) = h_0 - \frac{mg}{c}t + \left(\frac{m}{c}\right)^2 g \left(1 - e^{-\frac{c}{m}t}\right), \quad t \in [0, T]. \quad (2.2.12)$$

而它的下落速度为

$$v(t) = -h'(t) = \frac{mg}{c} - \frac{mg}{c}e^{-\frac{c}{m}t} = \frac{mg}{c} \left(1 - e^{-\frac{c}{m}t}\right), \quad t \in [0, T]. \quad (2.2.13)$$

注 2.2.15 (1) 例2.2.14告诉我们, 在有摩擦力且摩擦系数相同的自由落体运动中, 若初始高度 h_0 足够高, 接近地面时瞬时速度近乎跟物体的质量成正比. 特别地, 同体积的铁球比篮球下落更快, 因为同体积的铁球质量远大于篮球质量而它们的摩擦系数近乎相等. 另外根据(2.2.13), 下落速度有极限 $\frac{mg}{c}$, 在摩擦系数不变时它与质量 m 成正比. 这符合大家日常的观察和感觉. 有摩擦力的自由落体运动, 跟无摩擦力时的理想情况相比, 是完全不同的.

(2) 回到著名的伽利略比萨斜塔试验: 把一大一小两个铁球从塔顶放下, 它们基本上会同时落地(至少肉眼分辨不了). 在不考虑摩擦力时, 根据例2.2.13, 它们同时落地. 即使考虑摩擦力, 因为铁球比重大, $m/c \gg 1$. 而当 $m/c \rightarrow +\infty$ 时, (2.2.12)给出的 $h(t)$ 趋于无摩擦力时的运动轨迹 $h_0 - \frac{1}{2}gt^2$. 故一大一小两个铁球基本上会同时落地.

注 2.2.16 力学中最重要的线性微分方程是

$$X''(t) + CX'(t) + AX(t) = f(t), \quad (2.2.14)$$

其中 $X(t) \in \mathbb{R}^n$ 表示物理系统在 t 时刻的位置, $A, C \in M_n(\mathbb{R})$, $f(t) \in \mathbb{R}^n$ 表示外力(或控制项). 我们将在第三章和第四章去求解这个牛顿力学方程.

2.3 线性映射的运算和线性同构映射

本节中我们讲述线性映射的三种运算: 加法, 数乘, 复合, 以及它们的性质. 更进一步我们将刻画线性同构映射, 以及有限维向量空间之间的线性同构关系.

2.3.1 向量空间 $\mathcal{L}(E, F)$

给定 $\mathbb{K}$ -向量空间 E, F , 我们可以在由所有 E 到 F 的线性映射构成的集合 $\mathcal{L}(E, F)$ 上定义加法和数乘运算, 使其成为一个 $\mathbb{K}$ -向量空间.

命题 2.3.1 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间. 对于 $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$, $a \in \mathbb{K}$, 定义数乘

$$\begin{aligned} af: E &\longrightarrow F \\ \mathbf{x} &\mapsto af(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

和加法

$$\begin{aligned} f + g: E &\longrightarrow F \\ \mathbf{x} &\mapsto f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

这时, $\mathcal{L}(E, F)$ 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间.

证明 仅需验证向量空间定义(定义 1.1.1)中的八条性质即可, 细节留作练习. $\square$

2.3.2 线性映射的复合

函数或映射的复合是最基本最重要的运算工具之一. 本小节我们考虑线性映射的复合及其相关性质.

命题 2.3.2 设 E, F, G 为 $\mathbb{K}$ -向量空间. 若 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$, 则复合映射

$$\begin{aligned} g \circ f: E &\longrightarrow G \\ \mathbf{x} &\mapsto g(f(\mathbf{x})) \end{aligned}$$

是 E 到 G 的线性映射, 即

$$g \circ f \in \mathcal{L}(E, G).$$

证明 $\forall (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E, a, b \in \mathbb{K})$, 我们有

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2) &= g(f(a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2)) = g(af(\mathbf{x}_1) + bf(\mathbf{x}_2)) \\ &= ag(f(\mathbf{x}_1)) + bg(f(\mathbf{x}_2)) = a(g \circ f)(\mathbf{x}_1) + b(g \circ f)(\mathbf{x}_2), \end{aligned}$$

所以 $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$. $\square$

注 2.3.3 设 $I_E: E \rightarrow E, I_E(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in E$ 为 E 上的恒等映射. 则对 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, 有

$$I_F \circ f = f, f \circ I_E = f.$$

例 2.3.4 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, $f_A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$, $f_B: \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$ 是对应的线性映射. 此时 $f_A \circ f_B: \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^m$, 且对于任意的 $X \in \mathbb{K}^p \equiv M_{p,1}(\mathbb{K})$,

$$(f_A \circ f_B)(X) = f_A(f_B(X)) = f_A(BX) = (AB)X.$$

即 $f_A \circ f_B = f_{AB}$: 两个矩阵乘积 AB 对应的线性映射 f_{AB} 正好是两个矩阵对应的线性映射 f_A, f_B 的复合映射 $f_A \circ f_B$.

命题 2.3.5 设 E, F, G, H 是四个 $\mathbb{K}$ -向量空间. 如下性质成立:

(1) (结合律) 对于任意的 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$, $h \in \mathcal{L}(G, H)$, 则

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f);$$

(2) (分配率) 对于任意的 $f_1, f_2 \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$, 有

$$g \circ (f_1 + f_2) = g \circ f_1 + g \circ f_2;$$

(3) (分配率) 对于任意的 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g_1, g_2 \in \mathcal{L}(F, G)$, 有

$$(g_1 + g_2) \circ f = g_1 \circ f + g_2 \circ f;$$

(4) 对于任意的 $a \in \mathbb{K}$, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$, 有

$$(ag) \circ f = ag \circ f = g \circ (af).$$

证明 留作练习. □

例 2.3.6 (投影算子的刻画) 我们已经看到, 在有了直和分解 $E = F \oplus G$ 的情况下, 投影算子 $\Pi_F = \Pi_F^{//G}: E \rightarrow E$ 满足(见(2.1.2))

$$\Pi_F \circ \Pi_F = \Pi_F.$$

下面我们来证明其逆命题也成立. 为此, 我们假设 $\Pi \in \mathcal{L}(E)$, 它满足 $\Pi \circ \Pi = \Pi$. 令

$$F = \text{Im}(\Pi), \quad G = \ker(\Pi).$$

对于任意的 $\mathbf{x} \in F \cap G$, 存在 $\mathbf{x}' \in E$, 使 $\mathbf{x} = \Pi(\mathbf{x}')$ 且 $\Pi(\mathbf{x}) = 0$. 从而

$$0_E = \Pi(\mathbf{x}) = \Pi(\Pi(\mathbf{x}')) = \Pi^2(\mathbf{x}') = \Pi(\mathbf{x}') = \mathbf{x}.$$

所以 $F \cap G = \{0_E\}$, 即 $F + G$ 是直和.

另外, $\forall \mathbf{x} \in E$, 有 $\Pi(\mathbf{x}) \in F$, 而

$$\Pi(\mathbf{x} - \Pi(\mathbf{x})) = \Pi(\mathbf{x}) - \Pi \circ \Pi(\mathbf{x}) = 0_E \Rightarrow \mathbf{x} - \Pi(\mathbf{x}) \in G,$$

故

$$\mathbf{x} = \Pi(\mathbf{x}) + (\mathbf{x} - \Pi(\mathbf{x})) \in F \oplus G.$$

所以 $\Pi(\mathbf{x}) = \Pi_F^{//G}(\mathbf{x})$.

综上所述, $\Pi \in \mathcal{L}(E)$ 是投影算子的充要条件是 $\Pi^2 = \Pi$.

特别地, 对于方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 它对应的线性自映射 $f_A(X) = AX$ ($X \in \mathbb{K}^n$) 是 $\mathbb{K}^n \equiv$

$M_{n,1}(\mathbb{K})$ 上的投影算子, 当且仅当 $A^2 = A$. 此时称 A 为**投影矩阵**. 例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

都是投影矩阵.

2.3.3 线性同构映射与向量空间的线性同构

我们先来证明线性双射的逆映射也是线性的.

命题 2.3.7 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 若 f 是双射, 则其逆映射

$$\begin{aligned} f^{-1} : F &\longrightarrow E \\ \mathbf{y} &\longmapsto f^{-1}(\mathbf{y}) \end{aligned}$$

是从 F 到 E 的线性映射.

回忆: 给定双射 $f : E \rightarrow F$, 对 $\mathbf{y} \in F$, 则 $\mathbf{x} = f^{-1}(\mathbf{y})$ 是方程 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ 在 E 中的唯一解. 这也是逆映射的定义.

证明 首先, 逆映射 f^{-1} 是双射, 且 $(f^{-1})^{-1} = f$.

对于 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in F, a, b \in \mathbb{K}$, 令 $\mathbf{x}_1 = f^{-1}(\mathbf{y}_1), \mathbf{x}_2 = f^{-1}(\mathbf{y}_2)$, 我们有

$$f(a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2) = af(\mathbf{x}_1) + bf(\mathbf{x}_2) = a\mathbf{y}_1 + b\mathbf{y}_2,$$

故

$$f^{-1}(a\mathbf{y}_1 + b\mathbf{y}_2) = a\mathbf{x}_1 + b\mathbf{x}_2 = af^{-1}(\mathbf{y}_1) + bf^{-1}(\mathbf{y}_2),$$

即 $f^{-1} : F \rightarrow E$ 是线性映射. □

定义 2.3.8 (线性同构映射) 设 E, F 是数域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间. 如果 f 是双射 (即 f 既是单射又是满射), 且 f 是线性映射, 则称 $f : E \rightarrow F$ 是一个**线性同构映射**.

根据命题 2.3.7, 线性同构映射 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 的逆映射 f^{-1} 是从 F 到 E 的线性同构映射.

定义 2.3.9 (线性自同构映射) 若 $f : E \rightarrow E$ 是线性双射, 则称 f 是 E 上的**线性自同构映射** 或 **线性自同构变换**.

命题 2.3.10 若 $f : E \rightarrow F, g : F \rightarrow G$ 是线性同构映射, 则 $g \circ f : E \rightarrow G$ 是线性同构映射且

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}. \quad (2.3.1)$$

证明 因为

$$(g \circ f) \circ (f^{-1} \circ g^{-1}) = g \circ I_F \circ g^{-1} = g \circ g^{-1} = I_G,$$

它推出 $g \circ f$ 是满射. 以及

$$(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ I_F \circ f = f^{-1} \circ f = I_E,$$

它推出 $g \circ f$ 是单射. 故 $g \circ f$ 是双射, 且 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. □

如果线性映射 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 是双射, 我们有如下比命题 2.1.16 更强的结论.

命题 2.3.11 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f: E \rightarrow F$ 是线性同构映射, 且 $\mathcal{E} = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}$ 是 E 中的一个有限子集, 令 $f(\mathcal{E}) = \{f(\mathbf{x}_i) \mid i \in [1, m]\}$. 则下述结论成立.

- (1) $\mathcal{E}$ 是 E 的生成集 $\Leftrightarrow f(\mathcal{E})$ 是 F 的生成集.
- (2) $\mathcal{E}$ 线性无关 $\Leftrightarrow f(\mathcal{E})$ 线性无关.
- (3) $\mathcal{E}$ 是 E 的一个(无序)基底 $\Leftrightarrow f(\mathcal{E})$ 是 F 的一个(无序)基底.

证明 由命题 2.3.7, $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$ 为线性同构映射, 且 $f \circ f^{-1} = I_F$, $f^{-1} \circ f = I_E$, 所以在定理的三个断言的证明中, 我们只要证明左边可以推出右边即可.

- (1) 由于 f 是线性同构映射故其一定是满射, 所以对任意的 $\mathbf{y} \in F$, 均存在 $\mathbf{x} \in E$, 使得 $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$. 由生成集的定义, 我们可以找到 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{K}$, 使得 $\mathbf{x} = \sum_{k=1}^m a_k \mathbf{x}_k$. 故

$$\mathbf{y} = f(\mathbf{x}) = f\left(\sum_{k=1}^m a_k \mathbf{x}_k\right) = \sum_{k=1}^m a_k f(\mathbf{x}_k),$$

即 $\mathbf{y} \in \text{Vect}(f(\mathcal{E}))$. 由于 $\mathbf{y} \in F$ 的任意性, 依定义, $f(\mathcal{E})$ 是 F 的一个生成集.

- (2) 若 $\mathcal{E}$ 线性无关, 根据命题 2.1.16, $f(\mathcal{E})$ 线性无关.
- (3) 由(1)和(2)可知, $f(\mathcal{E})$ 是 F 的一个线性无关的生成集. 根据基底的定义, $f(\mathcal{E})$ 是 F 的一个基底.

□

定理 2.3.12 (线性同构映射的基底刻画定理) 设 E, F 是有限维向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 则 f 是从 E 到 F 的线性同构映射当且仅当 $f(\mathcal{E}) = (f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ 是 F 的基底.

证明 必要性: 命题 2.3.11 的(3)已经证明.

充分性: 根据定义, 只需证明 f 是双射即可.

因为 $f(\mathcal{E})$ 是 F 的生成集, 故 $f(E) = f(\text{Vect}(\mathcal{E})) = \text{Vect}(f(\mathcal{E})) = F$. 所以 f 是满射.

我们用反证法来证明 f 是单射. 反设 f 不是单射, 根据命题 2.2.3, 存在 $0_E \neq \mathbf{x} \in E$, 满足 $f(\mathbf{x}) = 0_F$. 令 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ 是 $\mathbf{x}$ 在基底 $\mathcal{E}$ 下的坐标, 即 $\mathbf{x} = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{e}_k$. 因为 $\mathbf{x} \neq 0$, 坐标分量 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ 必然不全为零. 我们有

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^n a_k f(\mathbf{e}_k) = 0_F.$$

因为 $a_1, \dots, a_n$ 不全为零, $(f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ 线性相关, 这与 $f(\mathcal{E})$ 是 F 的基底矛盾. 故 f 是单射.

□

从命题 2.3.11 可以看出, 如果两个有限维向量空间之间存在线性同构映射, 则这两个向量空间的向量结构和性质可以等同. 这就导致下面的概念.

定义 2.3.13 (向量空间的线性同构) 对于两个有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E, F , 若存在线性同构映射 $f: E \rightarrow F$, 则称 E, F 是线性同构的, 简记为 $E \cong F$.

命题 2.3.14 定义2.3.13中定义的关系“ $\cong$ ”是一个等价关系,即满足:对于任意的有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E, F, G ,

- (1) $E \cong E$;
- (2) 若 $E \cong F$, 则 $F \cong E$;
- (3) 若 $E \cong F, F \cong G$, 则 $E \cong G$.

证明

- (1) 恒等映射 I_E (即 $I_E(\mathbf{x}) = \mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in E$)是 E 上的线性自同构映射.
- (2) 存在线性同构映射 $f: E \rightarrow F$, 则其逆映射 $f^{-1}: F \rightarrow E$ 是线性同构映射.
- (3) 存在两个线性同构映射 $f: E \rightarrow F$ 和 $g: F \rightarrow G$. 此时 $g \circ f: E \rightarrow G$ 是线性同构映射.

□

注 2.3.15 若 $E = \{0_E\}$ 是零向量空间且 $F \cong E$, 则 $F = \{0_F\}$.

下面的定理告诉我们: 可以用维数(一个简单的自然数)来刻画两个向量空间是否线性同构.

定理 2.3.16 设 E, F 是两个有限维非零 $\mathbb{K}$ -向量空间, 即 $E \neq \{0_E\}, F \neq \{0_F\}$.

- (1) E 和 F 是线性同构的, 当且仅当 $\dim(E) = \dim(F)$.
- (2) 若 $\dim(E) = n$, 则 E 线性同构于 $\mathbb{K}^n$.

注 2.3.17 定理2.3.16的结论(1)在 $E = \{0_E\}$ 或 $F = \{0_F\}$ 时自动成立.

证明 我们先证明(2). 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 考虑列坐标映射

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}}: E &\longrightarrow M_{n,1}(\mathbb{K}) \equiv \mathbb{K}^n \\ \mathbf{x} &\longmapsto X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

$X = (x_1, \dots, x_n)^T$ 是 $\mathbf{x}$ 在基底 $\mathcal{B}$ 下的列坐标向量.

根据定理1.4.5, $M_{\mathcal{B}}: E \rightarrow \mathbb{K}^n$ 是一个线性双射, 故它是一个线性同构映射.

我们再来证明(1). 若 $\dim(E) = \dim(F) = n$. 则根据(2), 有 $E \cong \mathbb{K}^n \cong F$, 故 $E \cong F$.

下证必要性. 设 $E \cong F$, 即存在从 E 到 F 的线性同构映射 f . 令 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 根据命题2.3.11, $f(\mathcal{B}) = (f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ 是 F 的一个基底, 故 $\dim(F) = n = \dim(E)$. □

例 2.3.18 我们考虑 $\mathbb{K}$ -向量空间之间的线性映射 $f: \mathbb{K}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{K}^{n+1}$. 对于多项式 $P \in \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathbb{K}_{\leq n}[x]$, 定义 $f(P) = (a_0, a_1, \dots, a_n)$, 它是 P 在基底 $\mathcal{B} = (1, x, \dots, x^n)$ 下的坐标. 从而 f 是一个线性同构映射(见定理1.4.5).

例 2.3.19 考虑映射

$$\begin{aligned} \mathbf{A}: \mathbb{K}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{K}_{\leq n}[x] \\ P &\longmapsto \lambda P - P', \end{aligned}$$

其中 $\lambda \in \mathbb{R}$. $\mathbf{A}$ 显然是线性映射. 现在我们来看什么时候 $\mathbf{A}$ 是线性同构映射.

对 $Q(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, 考虑方程

$$\mathbf{A}P = Q \iff \lambda P(x) - P'(x) = Q(x), \forall x \in \mathbb{R} \quad (2.3.2)$$

在 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 中的解 $P(x)$. 令 $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, 系数 $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 待定. 方程(2.3.2)等价于

$$\begin{aligned} & \lambda \sum_{k=0}^n a_k x^k - \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1} = \sum_{k=0}^n b_k x^k \\ \iff & \begin{cases} \lambda a_n = b_n \\ \lambda a_k - (k+1)a_{k+1} = b_k, \quad k = 0, 1, \dots, n-1 \end{cases} \\ \iff & \begin{pmatrix} \lambda & -1 & & & \\ & \lambda & -2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & -n \\ & & & & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故方程(2.3.2)有唯一解当且仅当上式左端的系数矩阵可逆, 即 $\lambda \neq 0$. 因此 $\mathbf{A}$ 是线性同构映射当且仅当 $\lambda \neq 0$.

例 2.3.20 我们在一个更大的空间上考虑例2.3.19中定义的算子. 固定常数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 考虑线性算子

$$\begin{aligned} \mathbf{A} = \lambda I - D: C^1(\mathbb{R}) &\longrightarrow C^0(\mathbb{R}) \\ h &\mapsto \lambda h - h'. \end{aligned}$$

此时, $h \in \ker(\mathbf{A}) \iff \lambda h - h' = 0 \iff h'(t) = \lambda h(t), t \in \mathbb{R}$.

根据例2.2.8, 有

$$\ker(\mathbf{A}) = \{(ae^{\lambda t}, t \in \mathbb{R}) \mid a \in \mathbb{R}\}.$$

从而与例2.3.19不同, 即使在 $\lambda \neq 0$ 的时候, 算子 $\mathbf{A}$ 也不是单射.

以下证明 $\mathbf{A}$ 是满射(即使在 $\lambda = 0$ 时). 对于 $g \in C^0(\mathbb{R})$, 有

$$\mathbf{A}h = g \iff h'(t) - \lambda h(t) = -g(t), t \in \mathbb{R}.$$

我们用常数变易法(又称变系数法)求解此方程. 令

$$C(t) = e^{-\lambda t} h(t),$$

则

$$C'(t) = -\lambda e^{-\lambda t} h(t) + e^{-\lambda t} h'(t) = -e^{-\lambda t} g(t),$$

从而

$$h(t) = -e^{\lambda t} \int_0^t e^{-\lambda s} g(s) ds,$$

是一个解, 即我们有 $\mathbf{A}h = g$. 由此说明了 $\mathbf{A}$ 是满射.

从上面的结果我们可以看出, 若将 $\mathbf{A}$ 限制在向量空间

$$E = \{h \in C^1(\mathbb{R}) \mid h(0) = 0\}$$

上, 则 $\mathbf{A} : E \rightarrow C^0(\mathbb{R})$ 是线性同构映射.

例 2.3.21 (Hamilton 四元数代数) 一个 Hamilton 四元数是形如 $a + bi + cj + dk$ 的元素, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, i, j, k 是满足如下乘法法则的虚拟数

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad (2.3.3)$$

以及

$$ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j. \quad (2.3.4)$$

可以验证, 在集合

$$\{a + bi + cj + dk \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}, i, j, k \text{ 满足 (2.3.3) 和 (2.3.4)}\}$$

中, 如上定义的乘法是不可交换的.

Hamilton 四元数的全体构成一个 $\mathbb{R}$ -线性空间, 其维数为 4, 记作 H_4 .

考察 $M_2(\mathbb{C})$ 中的四个矩阵

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

它们满足与 (2.3.3) 和 (2.3.4) 类似的如下关系

$$G^2 = J^2 = K^2 = -I, \quad GJ = -JG = K,$$

$$JK = -KJ = G, \quad KG = -GK = J,$$

且 I, G, J, K 是 $\mathbb{R}$ -线性无关的.

定义

$$\begin{aligned} f : \quad H_4 &\longrightarrow \text{Vect}_{\mathbb{R}}(\{I, G, J, K\}) \\ a + bi + cj + dk &\mapsto aI + bG + cJ + dK. \end{aligned}$$

由 $\{I, G, J, K\}$ 的 $\mathbb{R}$ -线性无关性, f 是线性同构映射 (见定理 2.3.12). 而且 $f(uv) = f(u)f(v)$, 即 f 也保持乘法结构.

注意到

$$aI + bG + cJ + dK = \begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix},$$

其中 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$, i 是虚数单位.

因为当 a, b, c, d 不全为零时, 上面矩阵的行列式为 $|z_1|^2 + |z_2|^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 > 0$, 所以 H_4 中的非零元都有关于乘积的逆元, 而且它可以通过上面矩阵的逆来计算.

例 2.3.22 设 E 是一个复向量空间, 维数为 n (即 $\dim_{\mathbb{C}}(E) = n$). 但 E 也可以看成实数域 $\mathbb{R}$ 上的向量空间. 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, 坐标映射

$$\begin{aligned} f : \quad E &\longrightarrow \mathbb{C}^n \\ \mathbf{x} &\mapsto M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

是 E 到 $\mathbb{C}^n$ 上的复线性同构映射 (当然它也是实线性同构映射). 再令

$$\begin{aligned} g : \quad \mathbb{C}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \\ \mathbf{u} + i\mathbf{v} &\mapsto (\mathbf{u}, \mathbf{v}) \end{aligned} \quad (\text{其中 } \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n),$$

则 g 也是一个实线性同构映射. 从而

$$g \circ f : E \longrightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$$

是实线性同构映射. 所以

$$\dim_{\mathbb{R}}(E) = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) = 2n.$$

2.3.4 粘合算子

我们先介绍一下本小节的动机. 空间 E 的维数如果太大, 它上面的线性映射有可能分解成多个映射的“粘合”. 如果我们把线性映射按照这种“粘合”分解开考虑, 很多时候问题会被简化, 或者可以并行计算完成.

令 $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_p$, $E_k \in \mathbb{V}(E)$. 若 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, 则它在 E_k 上的限制

$$f_k = f|_{E_k} : E_k \rightarrow F, \quad f_k(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in E_k$$

是从 E_k 到 F 的线性映射 ($1 \leq k \leq p$).

下面我们讨论该问题的反问题.

命题 2.3.23 设 $E = E_1 \oplus \cdots \oplus E_p$ 为向量空间 E 的一个直和分解, 其中 $E_k \in \mathbb{V}(E)$, $k = 1, \dots, p$. 设 $f_k \in \mathcal{L}(E_k, F)$, $k = 1, \dots, p$. 对于 $\mathbf{x} \in E$, 令 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_p$, 其中 $\mathbf{x}_k \in E_k$ (根据命题1.3.16, 该分解唯一). 令

$$\begin{aligned} \Pi_k : E &\longrightarrow E_k \\ \mathbf{x} &\longmapsto \mathbf{x}_k \end{aligned}$$

是从 E 到 E_k 投影算子 (平行于 $\bigoplus_{j \neq k} E_j$). 则

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^p f_k \circ \Pi_k(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in E$$

定义了一个从 E 到 F 的线性映射. 该映射是满足 $f|_{E_k} = f_k$ ($k = 1, \dots, p$) 的唯一线性映射.

证明 留作练习. □

定义 2.3.24 (粘合映射) 命题2.3.23中定义的线性映射 f 被称为 f_k , $k = 1, \dots, p$ 的**粘合映射**.

2.4 线性映射的矩阵表示

我们在此章的引言中, 已经将矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 看成从 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 到 $\mathbb{K}^m \equiv M_{m,1}(\mathbb{K})$ 的线性映射. 在这一节, 我们将考虑一般线性映射的数值表达: 矩阵表示. 矩阵表示是从一般的线性映射到大家学习过的矩阵运算的桥梁, 是从抽象到具体的梯子.

但我们同时要强调线性映射是矩阵的内蕴不变形式, 这种“抽象”观点对后面三章中矩阵的相似简化将是非常有用的.

从具体到抽象, 再从抽象到具体是在数学学习研究和应用行动中的两条腿, 缺一不可.

在此节中我们考虑的向量空间都是有限维的, 且维数大于或等于1.

2.4.1 线性映射的矩阵表示

设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, F 是 m 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, 且 $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, $\mathcal{F} = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_m)$ 是 F 的一个基底.

对于一个线性映射 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, 它由 f 在 $\mathcal{E}$ 上的取值唯一决定. 设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 是由下式唯一决定的矩阵:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{e}_j) &= \sum_{i=1}^m a_{ij} \mathbf{e}'_i, \quad j = 1, \dots, n \\ \iff (f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n)) &= (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_m) A \\ \iff f(\mathcal{E}) &= \mathcal{F} \cdot A. \end{aligned} \tag{2.4.1}$$

定义 2.4.1 由(2.4.1)唯一确定的矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 称为线性映射 f 在基底 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 下的**矩阵表示** 或**表示矩阵**, 记作

$$A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f).$$

当 $f \in \mathcal{L}(E)$ (即 f 是 E 上的线性自映射) 时, 简记

$$M_{\mathcal{E}}(f) = M_{\mathcal{E}, \mathcal{E}}(f).$$

以下直观图有助于记忆(2.4.1)中给出的表示矩阵 A 的定义. 注意: 线性映射的表示矩阵不要一行一行地写, 要一列一列地写.

$$\begin{array}{c} \mathbf{e}'_1 \\ \vdots \\ \mathbf{e}'_i \\ \vdots \\ \mathbf{e}'_m \end{array} \begin{pmatrix} f(\mathbf{e}_1) & \cdots & f(\mathbf{e}_j) & \cdots & f(\mathbf{e}_n) \\ a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = A.$$

记住: 表示矩阵 A 的第 j 列是 $f(\mathbf{e}_j)$ 在 F 的基底 $\mathcal{F} = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_m)$ 下的列坐标向量.

例 2.4.2 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 而 $f_A(X) = AX$ 是对应的从 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 到 $\mathbb{K}^m$ 的线性映射. 取 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 和 $\mathbb{K}^m \equiv M_{m,1}(\mathbb{K})$ 的标准基底 $\mathcal{B}_{0,n} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 和 $\mathcal{B}_{0,m} = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_m)$, 因为 $A\mathbf{e}_j$ 正好

是 A 的第 j 列向量, 所以

$$M_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_0}(f_A) = A.$$

例 2.4.3 设 E 是一个向量空间, $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 是 E 的两个基底, $I_E \in \mathcal{L}(E)$ 是恒等映射. 则根据定义2.4.1, $M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(I_E) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ 是从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵.

例 2.4.4 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$ 是 E 的两个基底, 令 $f: E \rightarrow E$ 是由 $f(\mathbf{e}_j) = \mathbf{e}'_j$, $j = 1, \dots, n$ 决定的唯一线性自映射. 根据定理2.3.12, f 是 E 的一个线性自同构映射. 此时 f 的表示矩阵

$$M_{\mathcal{B}}(f) := M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'},$$

它也是从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵.

命题 2.4.5 我们使用定义2.4.1中的记号. 对任意的 $\mathbf{x} \in E$, 有

$$M_{\mathcal{F}}(f(\mathbf{x})) = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) \cdot M_{\mathcal{E}}(\mathbf{x}). \quad (2.4.2)$$

证明 令 $M_{\mathcal{E}}(\mathbf{x}) = (x_1, \dots, x_n)^T = X$, $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$. 则

$$f(\mathbf{x}) = f\left(\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j f(\mathbf{e}_j) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} \mathbf{e}'_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j\right) \mathbf{e}'_i,$$

即 $M_{\mathcal{F}}(f(\mathbf{x})) = AX$. □

注 2.4.6 设 $\dim(E) = n$, $\dim(F) = m$. 给定 E, F 的基底 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 和矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$.

- (1) 若 A 满足 $M_{\mathcal{F}}(f(\mathbf{x})) = AM_{\mathcal{E}}(\mathbf{x})$, $\forall \mathbf{x} \in E$, 则对 $\mathbf{x} = \mathbf{e}_j$, $M_{\mathcal{F}}(f(\mathbf{e}_j))$ 正好是 A 的第 j 列, 即 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$. 换句话说, (2.4.2)唯一决定表示矩阵 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$.
- (2) 设 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 是由 $f(\mathcal{E}) = \mathcal{F} \cdot A$ 决定的唯一线性映射, 或等价地, $M_{\mathcal{F}}(f(\mathbf{x})) := AM_{\mathcal{E}}(\mathbf{x})$, $\forall \mathbf{x} \in E$. 此时当然有: $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) = A$. 这就是说在基底给定的情况下, 一个矩阵也反过来决定一个线性映射.

下面的定理说矩阵表示确定了线性映射与矩阵之间的一一对应关系.

定理 2.4.7 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, $\mathcal{F} = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_m)$ 是 F 的一个基底. 则映射

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}: \mathcal{L}(E, F) &\longrightarrow M_{m,n}(\mathbb{K}) \\ f &\longmapsto M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) \end{aligned}$$

是一个线性同构映射. 特别地,

$$\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(M_{m,n}(\mathbb{K})) = mn = \dim(E) \times \dim(F). \quad (2.4.3)$$

证明 由定义2.4.1可以验证, $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}$ 是 $\mathcal{L}(E, F)$ 到 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的线性映射.

接下来先证明 $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}$ 是满射. 首先给定矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 令 $f_A : E \rightarrow F$ 是由

$$f_A(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m (AX)_i \mathbf{e}'_i$$

定义的, 其中 $X = M_{\mathcal{E}}(\mathbf{x})$. 由定义, $f_A \in \mathcal{L}(E, F)$ 且 $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f_A) = A$. 从而证明了 $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}} : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K})$ 是满射.

余下证明 $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}$ 是单射. 设 $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$, $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$, $B = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(g)$. 如果 $A = B$, 则

$$f(\mathcal{E}) = \mathcal{F} \cdot A = \mathcal{F} \cdot B = g(\mathcal{E}),$$

所以 $f(\mathcal{E}) = g(\mathcal{E}) \Rightarrow f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in E$ (因为一个线性映射由它在一个基底上的取值唯一确定). $\square$

2.4.2 复合线性映射与矩阵乘积的对应关系

我们在定理 2.4.7 中已经看到了, $\mathcal{L}(E, F)$ 作为 $\mathbb{K}$ -向量空间与 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 同构. 下面的定理说明了线性映射的复合正好对应于矩阵的乘法. 这是矩阵的乘积为什么那么自然的一个非常重要的原因.

定理 2.4.8 设 $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ 分别为有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E, F, G 的有序基底, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$. 那么

$$M_{\mathcal{G}, \mathcal{E}}(g \circ f) = M_{\mathcal{G}, \mathcal{F}}(g) M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f). \quad (2.4.4)$$

证明 记 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$, $B = M_{\mathcal{G}, \mathcal{F}}(g)$. 我们有

$$(g \circ f)(\mathcal{E}) = g(f(\mathcal{E})) = g(\mathcal{F} \cdot A) = g(\mathcal{F}) \cdot A = (\mathcal{G} \cdot B) \cdot A = \mathcal{G} \cdot (BA),$$

故结论成立. $\square$

例 2.4.9 (恒等映射和数乘变换) n 维向量空间 E 上的恒等映射 $I_E : x \mapsto x$ 在 E 的任何基底 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示都是 I_n , 这里 I_n 是 n 阶单位方阵, 即 $M_{\mathcal{B}}(I_E) = M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(I_E) = I_n$. 特别地对数乘变换 $aI_E : \mathbf{x} \mapsto a\mathbf{x}$, 有 $M_{\mathcal{B}}(aI_E) = aM_{\mathcal{B}}(I_E) = aI_n$.

例 2.4.10 (投影算子) 我们沿用例 2.1.9 的全部条件与记号. 投影算子定义为

$$\begin{aligned} \Pi_F^{\parallel G} : E &\longrightarrow E \\ \mathbf{x} &\longmapsto \mathbf{u}. \end{aligned}$$

这里 $E = F \oplus G$, $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, $\mathbf{u} \in F$, $\mathbf{v} \in G$.

接下来, 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r)$ 是 F 的一个基底, $(\mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 G 的一个基底. 则

$$\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r, \mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$$

是 E 的一个基底(推论 1.4.30). 此时我们有:

$$M_{\mathcal{B}}(\Pi_F^{\parallel G}) = M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(\Pi_F^{\parallel G}) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.4.5)$$

这个矩阵表示在计算投影算子的解析表达式中是关键的工具.

例 2.4.11 (反射算子) 我们沿用例 2.1.10 中的全部条件与记号. 设 $E = F \oplus G$. 任意的 $\mathbf{x} \in E$ 可唯一分解为 $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, 其中 $\mathbf{u} \in F, \mathbf{v} \in G$. 则以 F 为镜面平行于 G 的反射算子定义为

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_F: E &\longrightarrow E \\ \mathbf{x} &\longmapsto \mathbf{u} - \mathbf{v} = 2\Pi_F^{\parallel G}(\mathbf{x}) - \mathbf{x}. \end{aligned}$$

设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r)$ 为 F 的一个基底, $(\mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 为 G 的基底, 则 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r, \mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底(推论 1.4.30). 根据 (2.4.5), 我们得

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{R}_F) = 2M_{\mathcal{B}}(\Pi_F^{\parallel G}) - M_{\mathcal{B}}(I_E) = 2 \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}. \quad (2.4.6)$$

例 2.4.12 (多项式空间上的导数算子) 考虑导数算子

$$\begin{aligned} D: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P &\longmapsto P'. \end{aligned}$$

取 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的基底 $\mathcal{B} = (1, x, \dots, x^n)$, 则

$$M_{\mathcal{B}}(D) = M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & n \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in M_{n+1}(\mathbb{R}).$$

导数算子 D 在多项式函数空间 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的表现非常简单, 甚至有 $D^{n+1} = 0$, 即 D 是一个幂零算子.

例 2.4.13 (三角函数空间上的导数算子) 现在我们来考虑三角函数空间

$$E_n = \left\{ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \mid a_k, b_k \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect}_{\mathbb{R}}(\{\cos(kx), \sin(kx) \mid k \in \llbracket 0, n \rrbracket\}),$$

即所有频率为整数 $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ 的正弦和余弦波函数的叠加的全体构成的空间. 显然 $\forall u \in E_n, Du \in E_n$ 且 $D \in \mathcal{L}(E_n)$. 令

$$\mathbf{e}_0 = \frac{1}{2}, \mathbf{e}_k = \cos(kx), k \in \llbracket 1, n \rrbracket; \mathbf{e}'_k = \sin(kx), k \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

因为 $(\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}_n, \mathbf{e}'_n)$ 是线性无关的(见练习 1.61), 它又是 E_n 的生成集, 故

$$\mathcal{B} = (\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}_n, \mathbf{e}'_n)$$

是 E_n 的一个基底, 且 $\dim_{\mathbb{R}}(E_n) = 2n + 1$. 此时

$$M_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}} & & & 0 \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}} & & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & n \\ -n & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}. \quad (2.4.7)$$

而在同样的基底, 二阶导数算子, 即拉普拉斯(Laplace)算子, $D^2(u) = u''$ 的矩阵表示为

$$M_{\mathcal{B}}(D^2) = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & -1 & & & 0 \\ & & -1 & & \\ & & & -2^2 & \\ & & & & -2^2 \\ & & & & & \ddots \\ 0 & & & & & & -n^2 \\ & & & & & & & -n^2 \end{pmatrix} = M_{\mathcal{B}}(D)^2, \quad (2.4.8)$$

它是一个对角矩阵. 在第三章我们将看到, 这个对角化表示等于说: $\cos(kx), \sin(kx)$ 是拉普拉斯算子 D^2 的特征向量. 这是傅里叶三角级数的重要物理来源.

2.4.3 线性同构映射与其表示矩阵可逆的等价性

定理 2.4.14 设 E, F 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 分别是 E, F 的一个基底. 则 f 是从 E 到 F 的线性同构映射, 当且仅当 $\dim(E) = \dim(F)$ 且其表示矩阵 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$ 可逆. 此时,

$$M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(f^{-1}) = A^{-1}. \quad (2.4.9)$$

证明 必要性: 根据定理2.3.16, 有 $\dim(E) = \dim(F) = n$. 根据复合线性映射与矩阵乘积的对应关系(见定理2.4.8),

$$M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(f^{-1})M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) = M_{\mathcal{E}, \mathcal{E}}(f^{-1} \circ f) = M_{\mathcal{E}}(I_E) = I_n.$$

因此 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$ 是可逆的, 且 $A^{-1} = M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(f^{-1})$.

充分性: 设 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) \in M_n(\mathbb{K})$ 可逆, 其中 $n = \dim(E) = \dim(F)$. 根据定理2.4.7, $M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}: \mathcal{L}(F, E) \rightarrow M_n(\mathbb{K})$ 是线性同构映射, 故存在 $f_{A^{-1}} \in \mathcal{L}(F, E)$ 使得 $M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(f_{A^{-1}}) = A^{-1}$. 根据定理2.4.8, 得

$$M_{\mathcal{E}}(f_{A^{-1}} \circ f) = M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(f_{A^{-1}})M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) = A^{-1}A = I_n \Rightarrow f_{A^{-1}} \circ f = I_E,$$

以及

$$M_{\mathcal{F}}(f \circ f_{A^{-1}}) = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(f_{A^{-1}}) = AA^{-1} = I_n \Rightarrow f \circ f_{A^{-1}} = I_F.$$

综上所述, f 是线性同构映射且 $f^{-1} = f_{A^{-1}}$. □

例 2.4.15 设 $P = \sum_{k=0}^m a_k x^k$ 是一个阶数为 m ($1 \leq m \leq n$) 的多项式, $a_m \neq 0$. 考虑

$$\begin{aligned} P(D) : \mathbb{K}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{K}_{\leq n}[x] \\ Q &\mapsto \sum_{k=0}^m a_k D^k Q, \end{aligned}$$

其中 D 是导数算子, $D^0 := I$ 是恒等算子. 因为对基底 $\mathcal{B} = (1, x, \dots, x^n)$, 有

$$M_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 0 & 2 & & \ddots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & n \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} =: B,$$

所以根据定理 2.4.7 和定理 2.4.8,

$$M_{\mathcal{B}}(P(D)) = P(B) = a_0 B^0 + \sum_{k=1}^m a_k B^k = \begin{pmatrix} a_0 & * & * \\ & \ddots & * \\ 0 & & a_0 \end{pmatrix}.$$

这样 $P(D)$ 是线性同构变换的充要条件是 $M_{\mathcal{B}}(P(D)) = P(B)$ 可逆, 即 $P(0) = a_0 \neq 0$.

2.4.4 线性映射在基底变换下的矩阵表示

设 E, F 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 设 $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 和 $\mathcal{E}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$ 是 E 的两个基底, $\mathcal{F} = (\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_m)$ 和 $\mathcal{F}' = (\mathbf{y}'_1, \dots, \mathbf{y}'_m)$ 是 F 的两个基底. 本小节我们介绍怎样从 $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$ 得到 $M_{\mathcal{F}', \mathcal{E}'}(f)$ 的表达式.

依照定义, 我们有

$$f(\mathcal{E}') = \mathcal{F}' M_{\mathcal{F}', \mathcal{E}'}(f) = \mathcal{F} P_{\mathcal{F}, \mathcal{F}'} M_{\mathcal{F}', \mathcal{E}'}(f),$$

以及

$$f(\mathcal{E}') = f(\mathcal{E} P_{\mathcal{E}, \mathcal{E}'}) = f(\mathcal{E}) P_{\mathcal{E}, \mathcal{E}'} = \mathcal{F} M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) P_{\mathcal{E}, \mathcal{E}'}.$$

所以

$$P_{\mathcal{F}, \mathcal{F}'} M_{\mathcal{F}', \mathcal{E}'}(f) = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) P_{\mathcal{E}, \mathcal{E}'}.$$

由此我们得到如下结论.

命题 2.4.16 在上面的框架和记号下, 我们有

$$M_{\mathcal{F}', \mathcal{E}'}(f) = P_{\mathcal{F}, \mathcal{F}'} M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) P_{\mathcal{E}, \mathcal{E}'} . \quad (2.4.10)$$

这个简单的命题将有助于大家进一步理解矩阵的相抵标准型, 见下一节.

2.5 秩定理及其推论

在本节中, E, F 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间(除非明确相反叙述), $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

首先我们引入一个线性映射的秩这一概念, 它是矩阵的秩的推广. 我们将证明此章一个重要的定理: 线性映射的秩定理. 它刻画了一个线性映射“保信息”的程度.

秩这个简单的概念可以用来刻画:

1. 齐次方程 $f(\mathbf{x}) = 0$ 的解集(核空间)的维数;
2. 单射, 满射, 双射等性质.

2.5.1 秩定理

我们首先引入一个线性映射的秩这个概念.

定义 2.5.1 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间. 一个从 E 到 F 的线性映射 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 的秩定义为

$$\text{rk}(f) = \dim(\text{Im}(f)). \quad (2.5.1)$$

在下面的注记中我们介绍秩的几个简单性质, 特别地我们说明线性映射的秩是矩阵的秩概念的推广.

注 2.5.2 (1) 若 $\mathcal{B}$ 是 E 的一个基底, 则

$$\text{rk}(f) = \dim(f(\text{Vect}(\mathcal{B}))) = \dim(\text{Vect}(f(\mathcal{B}))) = \text{rk}(f(\mathcal{B})).$$

(2) 我们有

$$\text{rk}(f) \leq \min \{\dim(E), \dim(F)\}.$$

事实上, 一方面, $\text{rk}(f) = \dim(f(E)) \leq \dim(F)$. 另一方面, 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, $\text{rk}(f) = \text{rk}(f(\mathcal{B})) \leq n$. 所以结论成立.

(3) 回忆一个矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的秩: $\text{rk}(A)$ 是 A 的列向量组 $(C_1, \dots, C_n)$ 的秩. 此时令 $f_A(X) = AX$, $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, 我们有

$$\text{rk}(f_A) = \dim(\text{Im}(f_A)) = \dim(\text{Vect}(\{C_1, \dots, C_m\})) = \text{rk}(A).$$

也就是说, 上面定义的线性映射的秩是矩阵的秩概念的推广. 后面的命题 2.5.10 将说明, $\text{rk}(f)$ 和 f 的表示矩阵 A 的秩 $\text{rk}(A)$ 相同.

下面的秩定理是关于线性映射的一个基本结论.

定理 2.5.3 (线性映射的秩定理) 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, 而 $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 则

$$\dim(E) = \text{rk}(f) + \dim(\ker(f)). \quad (2.5.2)$$

注 2.5.4 $\dim(E)$ 是整体信息量, $\text{rk}(f) = \dim(f(E))$ 是经过 f 处理后剩下的信息量, $\dim(\ker(f))$ 是经过 f 处理损失的信息量. 所以, 秩定理的公式(2.5.2)可以描述为

$$\text{整体信息量} = \text{处理后剩下的信息量} + \text{处理中损失的信息量}.$$

当然, 维数仅仅是非常粗略的一个信息量.

证明 设 $\dim(E) = n$, $\dim(F) = m$, $q = \dim(\ker(f))$. 令 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_q)$ 是核空间 $\ker(f)$ 的一个基底. 由不完全基底扩张定理(定理 1.4.24), $\exists \mathbf{e}_{q+1}, \dots, \mathbf{e}_n \in E$, 使得 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_q, \mathbf{e}_{q+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 构成全空间 E 的一个基底.

接下来, 我们证明

$$\mathcal{F} = (f(\mathbf{e}_{q+1}), \dots, f(\mathbf{e}_n))$$

是 $\text{Im}(f)$ 的一个基底. 它直接推出

$$\text{rk}(f) = \dim(\text{Im}(f)) = n - q = \dim(E) - \dim(\ker(f)),$$

即本定理中的结论.

为了证明 $\mathcal{F}$ 是 $\text{Im}(f)$ 的基底, 首先我们注意到: 因为 $f(\mathbf{e}_1) = \dots = f(\mathbf{e}_q) = 0_F$, 所以

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}(\{f(\mathbf{e}_i) \mid i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}) = \text{Vect}(\{f(\mathbf{e}_i) \mid i \in \llbracket q+1, n \rrbracket\}) \\ &= \text{Vect}(\mathcal{F}), \end{aligned}$$

即 $\mathcal{F}$ 生成了 $\text{Im}(f)$. 所以仅剩下证明 $\mathcal{F}$ 的线性无关性. 令 $a_{q+1}, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$\sum_{k=q+1}^n a_k f(\mathbf{e}_k) = 0 \Rightarrow f\left(\sum_{k=q+1}^n a_k \mathbf{e}_k\right) = 0 \Rightarrow \sum_{k=q+1}^n a_k \mathbf{e}_k \in \ker(f).$$

但是, $\sum_{k=q+1}^n a_k \mathbf{e}_k \in \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{q+1}, \dots, \mathbf{e}_n\})$, 而且因为 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是基底,

$$\ker(f) \cap \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{q+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}) = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_q\}) \cap \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{q+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}) = \{0\}.$$

由此我们得到

$$\sum_{k=q+1}^n a_k \mathbf{e}_k = 0 \Rightarrow a_{q+1} = \dots = a_n = 0.$$

所以 $\mathcal{F} = \{f(\mathbf{e}_{q+1}), \dots, f(\mathbf{e}_n)\}$ 是线性无关的. □

注 2.5.5 (1) 将矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 看成是 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 到 $\mathbb{K}^m \equiv M_{m,1}(\mathbb{K})$ 的线性映射 f_A . 秩定理告诉我们,

$$\text{rk}(A) + \dim(\ker(A)) = \text{rk}(f_A) + \dim(\ker(f_A)) = n.$$

注意 n 是 A 的列向量个数.

(2) 尽管定理 2.5.3 说: $\dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E)$, 但 $\text{Im}(f)$ 一般不是 $\ker(f)$ 的补空间.

- 若 $F \neq E$, $\text{Im}(f) \in \mathbb{V}(F)$ 一般不是 E 的向量子空间.
- 即使 $F = E$, $\text{Im}(f)$ 一般也不是 $\ker(f)$ 的补空间. 反例如下: 考虑线性映射

$$\begin{aligned} f: \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto (0, x), \end{aligned}$$

则 $\ker(f) = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$, $\text{Im}(f) = \{(0, x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \ker(f)$. 这两个一维向量子空间相同, 故在 $\mathbb{R}^2$ 中不互补.

(3) 秩定理的证明说明, 若 G 是核 $\ker(f)$ 在 E 中的任一补空间, 则

$$\text{Im}(f) = f(G),$$

且 $f|_G : G \rightarrow \text{Im}(f)$ 是单射. 即 $f|_G : G \rightarrow \text{Im}(f)$ 是线性同构映射, 这里 $f|_G$ 表示线性映射 $f : E \rightarrow F$ 在 G 上的限制.

例 2.5.6 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$. 若 $\ker(f^2) = \ker(f)$, 则 $\text{Im}(f)$ 是 $\ker(f)$ 的补空间, 即

$$E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f).$$

证明 根据秩定理(定理 2.5.3), $\dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(E)$. 若能证明

$$\ker(f) \cap \text{Im}(f) = \{0_E\}, \quad (2.5.3)$$

则 $\ker(f) + \text{Im}(f)$ 是直和, 故

$$\dim(\ker(f) \oplus \text{Im}(f)) = \dim(E).$$

从而 $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$, 结论成立.

余下证明(2.5.3). 为此, 设 $\mathbf{y} \in \ker(f) \cap \text{Im}(f)$. 我们有 $f(\mathbf{y}) = 0$ 且 $\exists \mathbf{x} \in E$, 使得 $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$. 从而

$$f(\mathbf{y}) = f(f(\mathbf{x})) = 0 \Rightarrow \mathbf{x} \in \ker(f^2).$$

因为 $\ker(f^2) = \ker(f)$, 故 $\mathbf{x} \in \ker(f)$, 即 $\mathbf{y} = f(\mathbf{x}) = 0$. (2.5.3) 得证. $\square$

注 2.5.7 例 2.5.6 的逆命题也是成立的: 若 $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$, 则 $\ker(f^2) = \ker(f)$.

事实上, 首先 $\ker(f) \subset \ker(f^2)$. 余下证明反包含关系 $\ker(f^2) \subset \ker(f)$. 对任意 $\mathbf{x} \in \ker(f^2)$, 有 $f^2(\mathbf{x}) = f(f(\mathbf{x})) = 0$. 此时 $f(\mathbf{x}) \in \ker(f) \cap \text{Im}(f) = \{0_E\}$, 所以 $f(\mathbf{x}) = 0$, 即 $\mathbf{x} \in \ker(f)$.

在下面的推论中我们用秩来刻画一个线性映射是否是单射或满射.

推论 2.5.8 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 则

- (1) f 是单射 $\Leftrightarrow \text{rk}(f) = \dim(E)$.
- (2) f 是满射 $\Leftrightarrow \text{rk}(f) = \dim(F)$.

证明

- (1) 根据命题 2.2.3, f 是单射当且仅当

$$\dim(\ker(f)) = 0 \iff \text{rk}(f) = \dim(E) - \dim(\ker(f)) = \dim(E).$$

- (2) f 是满射当且仅当

$$\text{Im}(f) = f(E) = F \iff \dim(\text{Im}(f)) = \dim(F) \iff \text{rk}(f) = \dim(F).$$

$\square$

下面我们来介绍线性映射的秩在线性同构变换下的不变性.

命题 2.5.9 设 E, F, G 是有限维向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g_1 \in \mathcal{L}(F, G)$, $g_2 \in \mathcal{L}(G, E)$, 且 g_1, g_2 是线性同构映射. 则

$$\text{rk}(g_1 \circ f) = \text{rk}(f \circ g_2) = \text{rk}(f).$$

也就是说, 线性映射的秩在复合一个线性同构映射时是不变的.

证明 留作练习. □

现在我们来证明线性映射的秩与其表示矩阵的秩相同.

命题 2.5.10 设 $\mathcal{E}$ 是 E 的基底, $\mathcal{F}$ 是 F 的基底. 则对线性映射 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, 有

$$\text{rk}(f) = \text{rk}(M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)),$$

即 f 与它的表示矩阵 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$ 的秩是相同的.

证明 设 $\dim(E) = n, \dim(F) = m$. 令 $f_A : M_{n,1}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{m,1}(\mathbb{K}), f_A(X) = AX$. 则

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{M_{\mathcal{E}}} & M_{n,1}(\mathbb{K}) \equiv \mathbb{K}^n \\ \downarrow f & & \downarrow f_A \\ F & \xrightarrow{M_{\mathcal{F}}} & M_{m,1}(\mathbb{K}) \equiv \mathbb{K}^m \end{array}$$

是交换的, 即

$$M_{\mathcal{F}} \circ f = f_A \circ M_{\mathcal{E}}.$$

因为坐标映射 $M_{\mathcal{E}}$ 和 $M_{\mathcal{F}}$ 是线性同构映射, 根据命题 2.5.9, 我们得

$$\text{rk}(f) = \text{rk}(M_{\mathcal{F}} \circ f) = \text{rk}(f_A \circ M_{\mathcal{E}}) = \text{rk}(f_A) = \text{rk}(A).$$

□

例 2.5.11 导数算子 $D : \mathbb{R}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 在基底 $\mathcal{B} = (1, x, \dots, x^n)$ 下的表示矩阵为

$$A = M_{\mathcal{B}}(D) = M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & n \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

其秩为 n , 所以 $\text{rk}(D) = n$.

例 2.5.12 设 E, F 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间, $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ 是两个从 E 到 F 的线性映射. 证明:

$$\text{rk}(f + g) \leq \text{rk}(f) + \text{rk}(g).$$

证明 因为

$$\begin{aligned} \text{Im}(f + g) &= \{\mathbf{y} \in F \mid \exists x \in E : \mathbf{y} = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})\} \\ &\subset \{\mathbf{z} \in F \mid \exists (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in E^2 : \mathbf{z} = f(\mathbf{x}_1) + g(\mathbf{x}_2)\} = f(E) + g(E), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\mathrm{rk}(f+g) &= \dim(\mathrm{Im}(f+g)) \leq \dim(f(E) + g(E)) \\ &\leq \dim(f(E)) + \dim(g(E)) = \mathrm{rk}(f) + \mathrm{rk}(g).\end{aligned}$$

□

2.5.2 例子

在这一小节我们介绍秩定理(定理2.5.3)应用的几个例子.

例 2.5.13 设 E, F, G 是有限维向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$, 则

$$\dim(\ker(g \circ f)) \leq \dim(\ker(f)) + \dim(\ker(g)).$$

证明 我们有

$$\begin{aligned}\dim(\ker(g \circ f)) &= \dim(E) - \dim(\mathrm{Im}(g \circ f)) \\ &= \dim(E) - (\dim(f(E)) - \dim(\ker(g|_{f(E)}))) \\ &= \dim(\ker(f)) + \dim(\ker(g|_{f(E)})) \\ &\leq \dim(\ker(f)) + \dim(\ker(g)),\end{aligned}$$

上面的第一个至第三个等式均由秩定理(定理2.5.3)得到.

□

例 2.5.14 在例2.5.13的框架下, 我们有

$$\mathrm{rk}(g \circ f) \geq \mathrm{rk}(f) + \mathrm{rk}(g) - \dim(F).$$

证明 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{rk}(g \circ f) &= \dim(g \circ f(E)) \\ &= \dim(E) - \dim(\ker(g \circ f)) \quad (\text{定理2.5.3}) \\ &\geq \dim(E) - \dim(\ker(f)) - \dim(\ker(g)) \quad (\text{例2.5.13}) \\ &= \mathrm{rk}(f) - (\dim(F) - \mathrm{rk}(g)) \quad (\text{定理2.5.3}) \\ &= \mathrm{rk}(f) + \mathrm{rk}(g) - \dim(F).\end{aligned}$$

□

例 2.5.15 (附随矩阵的秩) 设 $n \geq 2$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{K})$. 定义 A 的附随矩阵 $\mathrm{com}(A) \in M_n(\mathbb{K})$: 它在 (i, j) 位置的元素 b_{ij} 为 A 在 (i, j) 位置的代数余子式, 即

$$b_{ij} = (-1)^{i+j} \times (\text{去掉 } A \text{ 的第 } i \text{ 行第 } j \text{ 列的 } (n-1) \text{ 阶子方阵的行列式}).$$

这时有(上学期的内容)

$$\mathrm{com}(A)^T A = A \mathrm{com}(A)^T = \det(A) I_n. \quad (2.5.4)$$

以下复习(2.5.4)的证明. 设

$$A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}, \quad \text{com}(A) = \begin{pmatrix} \widetilde{L}_1 \\ \vdots \\ \widetilde{L}_n \end{pmatrix},$$

则

$$A \text{com}(A)^T = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} (\widetilde{L}_1^T, \dots, \widetilde{L}_n^T) = (L_i \widetilde{L}_j^T)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

在 $i = j$ 时,

$$L_i \widetilde{L}_i^T = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ik} = \det(A) \quad (\text{依第 } i \text{ 行展开得到}).$$

在 $i \neq j$ 时,

$$L_i \widetilde{L}_j^T = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{jk} = \text{“把 } A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \text{ 变成 } \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \text{ 后, 再依第 } j \text{ 行展开的行列式”} = 0.$$

这就证明了(2.5.4).

• 计算 $\text{rk}(\text{com}(A))$. 为此, 首先我们回忆一个事实: $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^T)$.

情形 1: $\text{rk}(A) = n$. 这时

$$\begin{aligned} \text{rk}(A) = n &\iff \dim(\ker(A)) = \{0\} \quad (\text{根据定理 2.5.3}) \\ &\iff A \text{ 可逆 (当心: 这只在 } A \text{ 是方阵时成立)} \\ &\iff \det(A) \neq 0. \end{aligned}$$

此时根据(2.5.4), 我们得到

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)^T, \quad (2.5.5)$$

所以 $\text{rk}(\text{com}(A)^T) = \text{rk}(\text{com}(A)) = n$.

情形 2: $\text{rk}(A) \leq n - 2$. 这时 A 的所有 $(n - 1)$ 阶代数余子式均为 0, 即 $\text{com}(A) = 0$. 所以 $\text{rk}(\text{com}(A)) = 0$.

情形 3: $\text{rk}(A) = n - 1$. 令

$$\text{com}(A)^T = (C_1, \dots, C_n).$$

则

$$A \text{com}(A)^T = \det(A) I_n = 0 \iff AC_j = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n,$$

即 $\text{Im}(\text{com}(A)^T) \subset \ker(A)$. 所以

$$\text{rk}(\text{com}(A)^T) \leq \dim(\ker(A)) = n - \text{rk}(A) = n - (n - 1) = 1,$$

上式中的第一个等号源于秩定理(定理2.5.3和注2.5.5). 但 $\text{com}(A)^T \neq 0$, 故

$$\text{rk}(\text{com}(A)) = \text{rk}(\text{com}(A)^T) = 1.$$

结论. 我们有

$$\text{rk}(\text{com}(A)) = \begin{cases} n & \text{若 } \text{rk}(A) = n, \\ 1 & \text{若 } \text{rk}(A) = n - 1, \\ 0 & \text{若 } \text{rk}(A) \leq n - 2. \end{cases}$$

• 计算 $\det(\text{com}(A))$. 在(2.5.4)两边取行列式, 我们有

$$\det(A) \cdot \det(\text{com}(A)) = \det(A)^n.$$

若 $\det(A) \neq 0$,

$$\det(\text{com}(A)) = \det(A)^{n-1}.$$

若 $\det(A) = 0$, $\text{rk}(\text{com}(A)) \leq 1$, 故 $\det(\text{com}(A)) = 0$, 上式仍然成立.

注 2.5.16 (1) 在例2.5.15中, 公式(2.5.5)不适合用来计算方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的逆. 事实上, 如果使用消元法计算, 计算复杂度为 $O(n^3)$, 而使用公式(2.5.5)计算复杂度是 $O(n^5)$ (在使用消元法计算代数余子式的情况下).

(2) 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$. 有些教材上将这里的 $\text{com}(A)$ 的转置 $\text{com}(A)^T$ 称为 A 的伴随矩阵. 因为我们将在第四章引进伴随算子的概念, 为了不混淆, 我们在这里只引进附随矩阵 $\text{com}(A)$.

2.5.3 矩阵的相抵标准型

一个线性映射 $f: E \rightarrow F$ 可能很复杂. 但下面的定理告诉我们, 适当选取基底 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 的时候, f 的矩阵表示可以变得极为简单.

定理 2.5.17 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\dim(E) = n, \dim(F) = m; f \in \mathcal{L}(E, F), \text{rk}(f) = r \geq 1$. 则存在 E 的一个基底 $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, F 的一个基底 $\mathcal{F} = (\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_m)$, 使得

$$M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{K}). \quad (2.5.6)$$

证明 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_q)$ 是 $\ker(f)$ 的基底, $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_q, \mathbf{e}_{q+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是一个 E 的扩张基底.

令 $\mathbf{y}_1 = f(\mathbf{e}_{q+1}), \dots, \mathbf{y}_{n-q} = f(\mathbf{e}_n)$. 根据秩定理(定理2.5.3)的证明, $(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_{n-q})$ 是像空间 $\text{Im}(f)$ 的一个基底. 所以 $r = \text{rk}(f) = n - q$.

取 F 的一个扩张基底 $\mathcal{F} = (\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_r; \mathbf{y}_{r+1}, \dots, \mathbf{y}_m)$. 我们有

$$f(\mathbf{e}_j) = \begin{cases} 0, & j = 1, \dots, q \\ \mathbf{y}_{j-q}, & j = q + 1, \dots, n \end{cases}$$

再取 $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_{q+1}, \dots, \mathbf{e}_n; \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_q)$, 即得

$$M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

下面介绍定理 2.5.17 在矩阵相抵标准型中的应用.

推论 2.5.18 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $\text{rk}(A) = r \geq 1$. 则存在 $P \in M_n(\mathbb{K})$ 可逆, $Q \in M_m(\mathbb{K})$ 可逆, 使得

$$QAP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明 设 $\mathcal{B}_{0,n}, \mathcal{B}_{0,m}$ 分别是 $M_{n,1}(\mathbb{K}), M_{m,1}(\mathbb{K})$ 的标准基底. 我们知道, $M_{\mathcal{B}_{0,m}, \mathcal{B}_{0,n}}(f_A) = A$. 根据定理 2.5.17, 存在 $M_{n,1}(\mathbb{K})$ 的基底 $\mathcal{E}' = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 和 $M_{m,1}(\mathbb{K})$ 的基底 $\mathcal{F}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_m)$, 使得

$$M_{\mathcal{F}', \mathcal{E}'}(f_A) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

但左端正是 $P_{\mathcal{F}', \mathcal{B}_{0,m}} A P_{\mathcal{B}_{0,n}, \mathcal{E}'}$, 即所要的结论对 $Q = P_{\mathcal{F}', \mathcal{B}_{0,m}}$ 和 $P = P_{\mathcal{B}_{0,n}, \mathcal{E}'}$ 成立. □

对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 怎样找到可逆矩阵 $Q \in M_m(\mathbb{K}), P \in M_n(\mathbb{K})$, 使得

$$QAP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}?$$

定理 2.5.17 的证明提供了一个抽象的“向量”方法. 但用消元法更便于计算: 存在初等矩阵 $Q_1, \dots, Q_k$, 使得

$$Q_k \cdots Q_1 A = S \text{ 是阶梯化矩阵.}$$

此时 $Q = Q_k \cdots Q_1 I_m$ 满足 $QA = S$. 用增广矩阵来写, 这意味着

$$\left(A \mid I_m \right) \xrightarrow{\text{行初等变换}} \left(S \mid Q \right).$$

有了阶梯化矩阵 S 后, 再作初等列变换:

$$\left(\begin{array}{c} S \\ I_n \end{array} \right) \xrightarrow{\text{列初等变换}} \left(\begin{array}{cc} I_r & 0 \\ 0 & 0 \\ & P \end{array} \right).$$

同样的道理, 这样得到的矩阵 P 是可逆的, 且 $SP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 从而

$$QAP = SP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

例 2.5.19 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

其秩等于2. 找可逆矩阵 Q 和 P , 使得

$$QAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 我们先对 A 做行初等变换:

$$\begin{aligned} \left(A \mid I_3 \right) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_3-L_1-L_2 \rightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_2-L_1 \rightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{L_2/2 \rightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right). \end{aligned}$$

所以对 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 有 $QA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = S$.

进一步地, 我们对 S 做列初等变换:

$$\left(\begin{array}{c} S \\ I_3 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{C_3 - \frac{3}{2}C_2 \rightarrow C_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

所以对 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $SP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

用上面的可逆矩阵 Q 和 P , 我们就得到了 A 的相抵标准型化:

$$QAP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

2.6 线性自映射的可逆性

方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的可逆性是线性方程组 $AX = \mathbf{b}$ 有唯一解的充要条件. 大家在上学期学过方阵可逆性的多种等价刻画, 工具是消元法和行列式. 在这一节我们将它们推广至线性自映射, 工具是秩定理(定理2.5.3).

2.6.1 线性自映射可逆性的刻画

定义 2.6.1 设 $f : E \rightarrow E$ 是一个有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的线性自映射(即 $f \in \mathcal{L}(E) = \mathcal{L}(E, E)$). 我们称:

- (1) f 是**可逆的**, 若存在 $g \in \mathcal{L}(E)$, 使得 $g \circ f = f \circ g = I_E$ (即 f 是线性自同构映射).
- (2) f 是**左可逆的**, 若存在 $g \in \mathcal{L}(E)$, 使得 $g \circ f = I_E$.
- (3) f 是**右可逆的**, 若存在 $g \in \mathcal{L}(E)$, 使得 $f \circ g = I_E$.

下面的定理大家在方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 情况时已经学习过. 我们当然可以利用线性同构映射与其表示矩阵可逆的等价性(见定理2.4.14), 将方阵可逆性的多种等价刻画推广至线性自映射. 但在这里, 我们用秩定理来证明之. 这样保持了讲义的连贯性, 也同时提供了不需要消元法和行列式这些具体计算工具, 仅基于“向量和映射”概念的一个新证明.

定理 2.6.2 设 E 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$. 下列性质相互等价:

- (1) f 可逆;
- (2) f 左可逆;
- (3) f 右可逆;
- (4) f 是单射;
- (5) f 是满射;
- (6) f 是双射(即 f 是线性同构映射);

这是线性自映射的基本定理之一.

证明 我们分成两个逻辑圈来证明等价性:

$$(1) \Rightarrow (3) \Rightarrow (5) \Rightarrow (6) \Rightarrow (1) \text{ 和 } (1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (4) \Rightarrow (6) \Rightarrow (1).$$

(1) $\Rightarrow$ (3): 由定义即得.

(3) $\Rightarrow$ (5): 由于 $E = \text{Im}(I_E) = \text{Im}(f \circ g) \subset \text{Im}(f)$, 故结论成立.

(5) $\Rightarrow$ (6): 因 $\text{rk}(f) = \dim(f(E)) = \dim(E)$, 根据秩定理(定理2.5.3)

$$\dim(\ker(f)) = \dim(E) - \text{rk}(f) = 0.$$

故 f 是单射 (见命题2.2.3). 而它又是满射, 所以它是双射.

(6) $\Rightarrow$ (1): 由命题2.3.7即得.

(1) $\Rightarrow$ (2): 由定义即得.

(2) $\Rightarrow$ (4): 因为 $\exists g \in \mathcal{L}(E)$, 使得 $g \circ f = I_E$, $\ker(f) \subset \ker(g \circ f) = \ker(I_E) = \{0\}$, 所以 f 是单射 (见命题2.2.3).

(4) $\Rightarrow$ (6): 根据秩定理(定理2.5.3), 因为 $\ker(f) = \{0\}$ (这是条件(4)的等价刻画), 有

$$\dim(f(E)) = \operatorname{rk}(f) = \dim(E) - \dim(\ker(f)) = \dim(E),$$

所以 $f(E) = E$, 即 f 又是满射.

(6) $\Rightarrow$ (1): 已证.

□

注 2.6.3 定理2.6.2对于 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 且 $\dim(E) = \dim(F) < +\infty$ 时仍然成立(证明留作练习). 但如果 $\dim(E) \neq \dim(F)$, 则此定理的等价关系不再成立, 详情见下面的注2.6.4.

注 2.6.4 设 $\dim(E) = n, \dim(F) = m$.

(1) 当 $m < n$ 时, 若 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 是满射, 则它有右逆, 即存在 $g \in \mathcal{L}(F, E)$, 使得 $f \circ g = I_F$.

(2) 当 $m > n$ 时, 若 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 是单射, 则它有左逆, 即存在 $g \in \mathcal{L}(F, E)$, 使得 $g \circ f = I_E$.

以上两个断言的证明留作练习(见练习2.41).

注 2.6.5 设 $f \in \mathcal{L}(E)$.

(1) 如果 $f \in \mathcal{L}(E)$ 可逆, 则对于任意的 $\mathbf{b} \in E$, $f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ 有唯一解 $\mathbf{x} = f^{-1}(\mathbf{b})$.

(2) 反过来如果对某个外项 $\mathbf{b} \in E$, $f(\mathbf{x}) = \mathbf{b}$ 有唯一解, 则 f 一定可逆.

事实上, 根据线性叠加原理(见命题2.2.9), $f(\mathbf{x}) = 0$ 必定只有一个解 $\mathbf{x} = 0$, 即 $\ker(f) = \{0\}$. 故 f 是单射. 根据定理2.6.2, f 是可逆的.

例 2.6.6 (无限维时定理2.6.2的反例) 对于无限维空间, 定理2.6.2不再成立.

(1) 设 $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 是实数序列空间. 考虑 E 上的左移线性自映射

$$\begin{aligned} \tau : \quad \mathbb{R}^{\mathbb{N}} &\longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} &\longmapsto (x_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}, \end{aligned}$$

即 $\forall \mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : (\tau \mathbf{x})_n = x_{n+1}, n \in \mathbb{N}$.

这时 $\ker(\tau) = \{(x_0, 0, 0, \dots) \mid x_0 \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$, 所以 τ 不是单射. 但 τ 明显是满射.

(2) 考察积分算子

$$\begin{aligned} J : \quad C^0[0, 1] &\longrightarrow C^0[0, 1] \\ h(x) &\longmapsto \int_0^x h(t) dt, \end{aligned}$$

它是 $E = C^0[0, 1]$ 上的线性自映射. 算子 J 是单射, 但它不是满射, 这是因为

$$\operatorname{Im}(J) = C^1[0, 1] \subsetneq C^0[0, 1].$$

2.6.2 一般线性群

尽管在此讲义中我们不讲群的一般理论², 但线性代数成群论提供了不少重要的群的例子. 例如上学期大家学过的置换群, 下面引入的一般线性群, 还有第四章的正交矩阵群, 第五章的酉群等等. 群在用于数学, 物理, 化学或工程问题时, 通常反映事物的某种“对称性”, “不变性”.

²这是抽象代数课的内容.

定理 2.6.7 集合

$$\mathrm{GL}(E) = \{f \in \mathcal{L}(E) \mid f \text{ 可逆}\}$$

关于映射的复合运算构成一个群, 即满足:

运算封闭: 对 $\forall f, g \in \mathrm{GL}(E)$, 有 $g \circ f \in \mathrm{GL}(E)$.

结合律: 对 $\forall (f, g, h) \in \mathrm{GL}(E)^3$, 有 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.

存在单位元: 恒等映射 I_E 是单位元: $I_E \circ f = f \circ I_E = f, \forall f \in \mathrm{GL}(E)$.

存在逆元: $\forall f \in \mathrm{GL}(E)$, 其逆映射 $f^{-1} \in \mathrm{GL}(E)$, 且满足 $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = I_E$.

证明 留作练习. □

定义 2.6.8 (一般线性群) 定理 2.6.7 中定义的 $\mathrm{GL}(E)$ 称为 E 上的一般线性群.

定义 2.6.9 集合

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) = \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid A \text{ 可逆}\}$$

关于矩阵的乘积构成一个群, 称为 n 阶一般线性群.

注 2.6.10 n 阶可逆矩阵构成的一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ 在矩阵空间 $M_n(K)$ 中有很多种群作用:

- (1) 给定 $A \in M_n(\mathbb{K})$, $P \mapsto PA$ ($P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$). 根据消元法, 存在初等变换矩阵 $P_1, \dots, P_m$ 使得 $P_m \dots P_1 A = S$ 是阶梯简化形式; 特别地当 A 可逆时, $P_m \dots P_1 A = I_n$. 故在矩阵乘积意义下, 一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ 由初等变换矩阵生成.
- (2) 给定 $A \in M_n(\mathbb{K})$, $(P, Q) \mapsto PAQ$ ($(P, Q) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})^2$). 根据推论 2.5.18, A 的秩是这个(乘积)群作用的刻画不变量.
- (3) 给定 $A \in M_n(\mathbb{K})$, $P \mapsto P^{-1}AP$ ($P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$). 这个群作用称为相似变换(见下一节), 这个群作用的各种不变量是下一章的学习目标.

2.7 线性自映射在基底变换下的矩阵表示

在这一节我们介绍一个线性自映射 $f: E \rightarrow E$ 在不同基底表示矩阵的相似性. 这说明了线性自映射是相似矩阵的数学内蕴不变形式. 它是为下一章线性自映射的对角化理论做准备的. 更进一步地我们引入线性自映射的行列式和迹, 并介绍实向量空间的定向.

2.7.1 线性自映射在不同基底下的矩阵表示: 矩阵的相似性

设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\dim(E) = n \geq 1$.

定义 2.7.1 (矩阵表示) 设 $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 称

$$A = M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f) =: M_{\mathcal{B}}(f)$$

为 f 在基底 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示或表示矩阵.

回忆: 表示矩阵 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{K})$ 由 $f(\mathbf{e}_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \mathbf{e}_i$ 唯一决定, 即 A 的第 j 列是 $f(\mathbf{e}_j)$ 在基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 下的列坐标向量.

命题 2.7.2 设 $f, g \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 则:

(1)

$$M_{\mathcal{B}}(g \circ f) = M_{\mathcal{B}}(g) \cdot M_{\mathcal{B}}(f).$$

(2) 特别地,

$$M_{\mathcal{B}}(f^k) = (M_{\mathcal{B}}(f))^k, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

这里 $f^0 = I_E$, $f^k = f \circ f^{k-1} (k \geq 1)$.

(3) 若 f 可逆,

$$M_{\mathcal{B}}(f^{-1}) = (M_{\mathcal{B}}(f))^{-1}.$$

证明 这是定理 2.4.8 的直接推论. □

注 2.7.3 对线性自映射 $f \in \mathcal{L}(E)$, 为什么我们通常只使用一个基底? 有如下两个原因:

(1) 如果使用两个基底 $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$, 那么一般来说

$$M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g \circ f) \neq M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(g) \cdot M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f), \quad M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f^k) \neq (M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f))^k.$$

大家可以自己构造相应的反例.

(2) 根据定理 2.5.17, 可以找到 E 的两个基底 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$, 使 $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 它只反映 f 的秩,

这对很多重要问题就显得过于简单化了. 例如它对计算或分析 f^k ($k \in \mathbb{N}$ 较大) 就没有什么大的帮助.

例 2.7.4 设 f 是 E 上的线性自同构映射, 即 $f \in \text{GL}(E)$, 而 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 根据定理 2.3.12, $\mathcal{B}' = f(\mathcal{B}) = (f(\mathbf{e}_1), \dots, f(\mathbf{e}_n))$ 还是 E 的基底. 我们有

$$M_{\mathcal{B}}(f) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'},$$

即 f 在 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示正好是过渡矩阵 $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$.

命题 2.7.5 对 $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathbf{x} \in E$, 如下结论成立.

(1) 我们有

$$M_{\mathcal{B}}(f(\mathbf{x})) = M_{\mathcal{B}}(f)M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in E. \quad (2.7.1)$$

(2) 设 $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$ 是 E 的另一个基底. 则

$$M_{\mathcal{B}'}(f) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} M_{\mathcal{B}}(f) P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}, \quad (2.7.2)$$

其中 $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ 是从基底 $\mathcal{B}$ 到基底 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵.

证明

(1) 这是命题2.4.5的结论.

(2) 为了简化记号, 记 $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, $A = M_{\mathcal{B}}(f)$. 由于 $M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(I_E) = P$ (见例2.4.4), 我们有

$$M_{\mathcal{B}'}(f) = M_{\mathcal{B}', \mathcal{B}'}(I_E \circ f \circ I_E) = M_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(I_E) M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f) M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(I_E) = P^{-1} A P,$$

其中第二个等号由定理2.4.8得到. 这是要证的结论(2.7.2).

□

根据线性自映射在不同基底下的矩阵表示公式(2.7.2), 我们引入矩阵的相似性.

定义 2.7.6 (相似矩阵) 给定两个同阶方阵 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, 如果存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$ (即 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$), 使得

$$P^{-1} A P = B,$$

则称 A 与 B 在 $M_n(\mathbb{K})$ 中是**相似的**, 记作 $A \sim B$.

矩阵的相似简化将是第三章的主要内容, 也是第四, 五两章的主要目标之一. 它对 A^k, e^{tA} 的计算和分析而言是主要的数学工具.

上面的命题2.7.5说明, 同一个线性自映射 f 在不同基底下的表示矩阵是相似的. 反之亦然, 见下面的推论2.7.8.

命题 2.7.7 集合 $M_n(\mathbb{K})$ 中矩阵的相似性, 定义了该集合上的一个等价关系. 换句话说, 对任意的 $A, B, C \in M_n(\mathbb{K})$, 我们有

- (1) $A \sim A$;
- (2) 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- (3) 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

证明 留作练习.

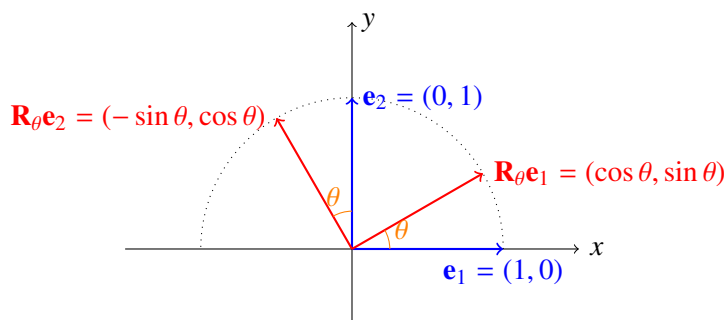
□

推论 2.7.8 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, $f \in \mathcal{L}(E)$, $A = M_{\mathcal{B}}(f) \in M_n(\mathbb{K})$. 若存在可逆矩阵 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ 使得 $P^{-1} A P = B$, 则对于新基底 $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P$, 有 $M_{\mathcal{B}'}(f) = B$.

证明 这是命题2.7.5的直接推论. $\square$

注 2.7.9 推论2.7.8和命题2.7.5说明, 两个相似矩阵可以看成同一个线性自映射在两个基底下的矩阵表示. 也就是说线性自映射是刻画矩阵相似的一个不变量.

例 2.7.10 ($\mathbb{R}^2$ 上的旋转) 设 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1 = (1, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1))$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的标准基底. 角度为 θ 的旋转映射 $\mathbf{R}_\theta$ 将 $\mathbf{e}_1$ 变成了 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 将 $\mathbf{e}_2 = (-\sin \theta, \cos \theta)$. 如下图所示:



所以

$$M_{\mathcal{B}_0}(\mathbf{R}_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

从而 $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 有

$$\mathbf{R}_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta).$$

下面我们介绍两个空间位置变换带来的函数空间线性自映射的例子.

例 2.7.11 ($\mathbb{R}$ 上的平移变换) 设 $a \in \mathbb{K}$, 考虑平移算子 $\tau_a : P(\cdot) \mapsto P(\cdot + a)$, 它是 $\mathbb{K}_{\leq n}[x]$ 上的线性同构变换, 其逆算子为

$$\tau_a^{-1} = \tau_{-a} : P(\cdot) \mapsto P(\cdot - a).$$

在基底 $\mathcal{B}_0 = (1, x, \dots, x^n)$ 上, τ_a 的表示矩阵为 $M_{\mathcal{B}_0}(\tau_a) = A = (a_{ij})$, 其中

$$a_{ij} = \begin{cases} \binom{j}{i} a^{j-i}, & \text{若 } i \leq j \\ 0, & \text{若 } i > j. \end{cases}$$

该矩阵正好是 $\mathcal{B}_0$ 到 $\mathcal{B}_a = (1, x+a, \dots, (x+a)^n)$ 的过渡矩阵 $P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_a}$. 因为 $\tau_a \circ \tau_b = \tau_{a+b}$ 可交换, 所以矩阵 $P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_a}$, $a \in \mathbb{K}$ 的乘积可交换.

此时, 对任意的 $b \in \mathbb{K}$, τ_a 在 $\mathcal{B}_b$ 下的表示矩阵为

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}_b}(\tau_a) &= (P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_b})^{-1} M_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_0}(\tau_a) P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_b} \quad (\text{见命题2.7.5中的(2.7.2)}) \\ &= P_{\mathcal{B}_b, \mathcal{B}_0} P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_a} P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_b} \\ &= P_{\mathcal{B}_b, \mathcal{B}_0} P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_b} P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_a} \quad (\text{上面证过的的可交换性}) \\ &= P_{\mathcal{B}_b, \mathcal{B}_b} P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_a} \\ &= I_{n+1} P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}_a} = A. \end{aligned}$$

也就是说, τ_a 在 $\mathcal{B}_b$ 下的表示矩阵是不变的, 都是 τ_a 在 $\mathcal{B}_0$ 下的表示矩阵 A .

例 2.7.12 ($\mathbb{R}$ 上的伸缩变换) 考虑算子

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P(x) &\mapsto P(\lambda x), \end{aligned}$$

其中 $\lambda \in \mathbb{R}$. 在基底 $\mathcal{B}_0 = (1, x, \dots, x^n)$ 下的表示矩阵为如下对角矩阵

$$M_{\mathcal{B}_0}(f) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \lambda & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda^n \end{pmatrix} = \text{diag}(1, \lambda, \dots, \lambda^n).$$

例 2.7.13 (基底的重新排列) 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是向量空间 E 的一个基底, $f \in \mathcal{L}(E)$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} = M_{\mathcal{B}}(f)$.

对 $\{1, \dots, n\}$ 的一个排列 σ , 令 $\mathcal{B}_\sigma = (\mathbf{e}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{e}_{\sigma(n)})$. 给出 f 在新基底 $\mathcal{B}_\sigma$ 下的表示矩阵 $M_{\mathcal{B}_\sigma}(f)$.

解 根据 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} = M_{\mathcal{B}}(f)$ 的定义, 对于任意的 $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$f(\mathbf{e}_{\sigma(j)}) = \sum_{i=1}^n a_{i, \sigma(j)} \mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^n a_{\sigma(i), \sigma(j)} \mathbf{e}_{\sigma(i)}.$$

所以 f 在新基底 $\mathcal{B}_\sigma$ 下的表示矩阵 $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} := M_{\mathcal{B}_\sigma}(f)$ 由

$$b_{i,j} = a_{\sigma(i), \sigma(j)}, \quad \forall 1 \leq i, j \leq n \quad (2.7.3)$$

给出. 也就是说, A 的行和列都经过 σ 重新排列后得到的矩阵正好是 $B = M_{\mathcal{B}_\sigma}(f)$. $\square$

例 2.7.14 (Ornstein-Uhlenbeck 算子) 考虑线性算子

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P(x) &\mapsto P''(x) - xP'(x). \end{aligned} \quad (2.7.4)$$

因为 $\forall j \in \llbracket 0, n \rrbracket$, 有

$$\mathbf{L}(x^j) = j(j-1)x^{j-2} - jx^j$$

成立, 所以在基底 $\mathcal{B}_0 = (1, x, \dots, x^n)$ 下的表示矩阵为

$$M_{\mathcal{B}_0}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & -2 & \ddots & n(n-1) \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -n \end{pmatrix}. \quad (2.7.5)$$

例 2.7.15 (Laguerre 算子) 考虑线性算子

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P(x) &\mapsto xP''(x) + (1-x)P'(x). \end{aligned} \quad (2.7.6)$$

因为 $\mathbf{L}(x^j) = j(j-1)x^{j-1} + (1-x)jx^{j-1} = -jx^j + j^2x^{j-1}$, 由此可得该算子在基底 $\mathcal{B}_0 = (1, x, \dots, x^n)$ 下的表示矩阵为

$$M_{\mathcal{B}_0}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} 0 & 1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2^2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & -2 & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & n^2 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -n \end{pmatrix}. \quad (2.7.7)$$

我们来证明两个实矩阵 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 中相似, 当且仅当它们在 $\mathbb{C}$ 中相似. 其中必要性是显然的. 下面的例子提供了充分性的证明.

例 2.7.16 设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 在 $M_n(\mathbb{C})$ 中相似: 即存在可逆方阵 $P \in M_n(\mathbb{C})$, 使得 $P^{-1}AP = B$. 设 $P = Q + iR$, 其中 $Q, R \in M_n(\mathbb{R})$ 分别是 P 的实部和虚部矩阵. 证明:

- (1) $AQ = QB, AR = RB$;
- (2) A 与 B 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中相似.

证明

- (1) 因为 $AP = PB$, 故 $A(Q + iR) = (Q + iR)B$. 比较两边的实部和虚部矩阵, 即得要证的结论.
- (2) 考虑辅助函数

$$q(\lambda) = \det(Q + \lambda R), \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

它是阶数小于或等于 n 变量为 λ 的多项式(其系数都是实数). 因为 $q(i) \neq 0$, 故 $q(\lambda)$ 在 $\mathbb{R}$ 上至多有 n 个根. 所以存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $q(a) = \det(Q + aR) \neq 0$. 此时实矩阵 $\tilde{P} = Q + aR$ 可逆, 即 $\tilde{P} \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. 根据(1), 有 $A\tilde{P} = \tilde{P}B$. 从而 $\tilde{P}^{-1}A\tilde{P} = B$.

□

2.7.2 线性自映射的迹与行列式

因为线性自映射在基底变换下的表示矩阵相似, 我们可以据此引入线性自映射的迹和行列式的概念.

我们从方阵的迹开始.

定义 2.7.17 (方阵的迹) 对于方阵 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{K})$, 它的迹定义为其对角线元素之和

$$\text{tr}(A) := \sum_{i=1}^n a_{ii}. \quad (2.7.8)$$

命题 2.7.18 关于方阵的迹, 有如下性质成立.

- (1) $\forall A \in M_n(\mathbb{K})$, 有

$$\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A).$$

(2) $\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{K}), B \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, 有

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA).$$

证明

(1) 由定义直接可得.

(2) 我们有

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i=1}^m (AB)_{ii} = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ji} \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m b_{ji} a_{ij} = \sum_{j=1}^n (BA)_{jj} = \operatorname{tr}(BA).$$

□

下面的命题说明行列式和迹都是相似矩阵的不变量.

命题 2.7.19 设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 是相似的, 则

(1) $\det(A) = \det(B)$;

(2) $\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B)$;

(3) A^T 和 B^T 相似.

证明 由于 A, B 相似, 存在 $P \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$, 使得 $B = P^{-1}AP$.

(1) 我们有

$$\det(B) = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) = \det(A).$$

(2) 根据命题 2.7.18, 我们有

$$\operatorname{tr}(B) = \operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr}(PP^{-1}A) = \operatorname{tr}(A).$$

(3) 我们有

$$B^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^{-1})^T = Q^{-1} A^T Q,$$

其中 $Q = (P^{-1})^T$, 故结论成立.

□

根据命题 2.7.19, 我们可以引入线性自映射的迹与行列式.

定义 2.7.20 设 E 是有限维向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$.

(1) 我们定义 f 的迹为 f 在 E 的任意一个基底 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵 $M_{\mathcal{B}}(f)$ 的迹, 记作 $\operatorname{tr}(f)$.

(2) 我们定义 f 的行列式为 f 在 E 的任意一个基底 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵 $M_{\mathcal{B}}(f)$ 的行列式, 记作 $\det(f)$.

关于线性自映射的行列式, 我们有如下命题.

命题 2.7.21 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $n \geq 1$, $f, g \in \mathcal{L}(E)$. 下述结论成立.

(1)

$$\det(g \circ f) = \det(g) \cdot \det(f).$$

(2)

$$\det(af) = a^n \det(f), \quad \forall a \in \mathbb{K}.$$

(3)

$$\det(I_E) = 1.$$

(4) f 可逆当且仅当 $\det(f) \neq 0$. 此时

$$\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}.$$

证明 设 $\mathcal{B}$ 是 E 的一个基底.(1) 设 $A = M_{\mathcal{B}}(f)$, $B = M_{\mathcal{B}}(g)$.

$$\begin{aligned} \det(f \circ g) &= \det(M_{\mathcal{B}}(g \circ f)) \\ &= \det(M_{\mathcal{B}}(g) \cdot M_{\mathcal{B}}(f)) \\ &= \det(BA) = \det(B) \cdot \det(A) \\ &= \det(M_{\mathcal{B}}(g)) \cdot \det(M_{\mathcal{B}}(f)) \\ &= \det(g) \cdot \det(f). \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \det(af) &= \det(M_{\mathcal{B}}(af)) \\ &= \det(aM_{\mathcal{B}}(f)) \\ &= a^n \det(M_{\mathcal{B}}(f)) \\ &= a^n \det(f). \end{aligned}$$

(3)

$$\det(I_E) = \det(M_{\mathcal{B}}(I_E)) = \det(I_n) = 1.$$

(4) 根据定理2.4.14, f 可逆当且仅当 $M_{\mathcal{B}}(f)$ 可逆, 其等价于 $\det(f) = \det(M_{\mathcal{B}}(f)) \neq 0$.而在 $\det(f) \neq 0$ 时, 根据(3)和(1),

$$1 = \det(I_E) = \det(f^{-1} \circ f) = \det(f^{-1}) \det(f).$$

所以

$$\det(f^{-1}) = \frac{1}{\det(f)}.$$

□

关于线性自映射的迹, 依照 $\text{tr}(f)$ 的定义和相应的方阵的迹的性质(见命题2.7.18), 我们马上得到

命题 2.7.22 (1) $\text{tr} : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathbb{K}$ 是线性函数, 即

$$\text{tr}(af + bg) = a\text{tr}(f) + b\text{tr}(g), \quad \forall f, g \in \mathcal{L}(E), \quad \forall a, b \in \mathbb{K}.$$

(2) 对任意 $f, g \in \mathcal{L}(E)$,

$$\text{tr}(f \circ g) = \text{tr}(g \circ f).$$

2.7.3** 有限维实向量空间的定向

这一小节可作为自学内容. 在本小节中, 我们设 E 是 n 维实向量空间, $n \geq 1$.

定义 2.7.23 对 E 的两个基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$, 设 $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ 是过渡矩阵.

(1) 若 $\det(P) > 0$, 则称 $\mathcal{B}'$ 与 $\mathcal{B}$ 同向.

(2) 若 $\det(P) < 0$, 则称 $\mathcal{B}'$ 与 $\mathcal{B}$ 反向.

定义 2.7.24 若认定 E 的某个基底 $\mathcal{B}_0$ 为正向, 则称空间 E 是定向的.

此时我们称与 $\mathcal{B}_0$ 同向的基底 $\mathcal{B}$ 是正向的; 称与 $\mathcal{B}_0$ 反向的基底 $\mathcal{B}'$ 是负向的.

注 2.7.25 在实轴 $\mathbb{R}$ 上有两个方向: +1方向和-1方向.

注 2.7.26 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$)的标准定向是由标准基底 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 决定的, 其中

$$\mathbf{e}_k = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{第}k\text{项}}}{1}, 0, \dots, 0), \quad 1 \leq k \leq n.$$

下面我们来讨论线性自同构映射 $f \in \text{GL}(E)$ 的保向性.

对任何基底 $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}' := f(\mathcal{B})$ 仍是基底(见定理2.3.12), 且 $\det(f) \neq 0$ (见命题2.7.21).

(1) 若 $\det(f) > 0$, 因为 $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}}(f)$, $\det(P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}) = \det(M_{\mathcal{B}}(f)) = \det(f) > 0$, 所以 $f(\mathcal{B})$ 与 $\mathcal{B}$ 同向, 即 f 是保向的.

(2) 若相反地 $\det(f) < 0$, 则 $f(\mathcal{B})$ 与 $\mathcal{B}$ 反向, 即 f 是换向的.

这样我们就得到如下结论.

命题 2.7.27 设 E 是 n 维实向量空间, $n \geq 1$, $f \in \text{GL}(E)$.

(1) 若 $\det(f) > 0$, 则对 E 的任意有序基底 $\mathcal{B}$, $f(\mathcal{B})$ 与 $\mathcal{B}$ 同向.

(2) 若 $\det(f) < 0$, 则对 E 的任意有序基底 $\mathcal{B}$, $f(\mathcal{B})$ 与 $\mathcal{B}$ 反向.

例 2.7.28 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是实向量空间 E 的基底, 而 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 是 $(1, \dots, n)$ 的一个排列 $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ (即从 $[1, n]$ 到自身的双射). 令

$$\mathcal{B}_\sigma = (\mathbf{e}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{e}_{\sigma(n)}),$$

则从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}_\sigma$ 的过渡矩阵 $P_\sigma = (p_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 由

$$p_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } i = \sigma(j) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

给出. 即 P_σ 是 I_n 的列向量经过 σ 重新排列后得到的矩阵, 通常称之为 σ -排列矩阵或置换矩阵. 根据行列式的定义, 有

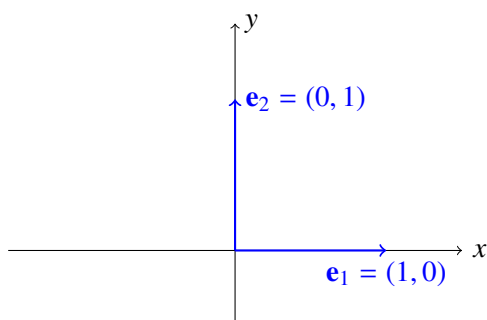
$$\det(P_\sigma) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \sigma \text{ 是偶排列,} \\ -1 & \text{若 } \sigma \text{ 是奇排列.} \end{cases}$$

所以 $\mathcal{B}_\sigma$ 与 $\mathcal{B}$ 同向的充要条件是: σ 为偶排列.

置换矩阵满足

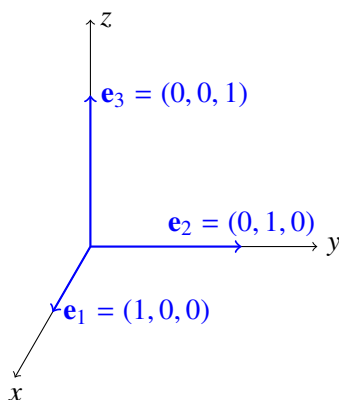
$$P_\sigma^{-1} = P_{\sigma^{-1}}, \quad P_{\sigma_1} P_{\sigma_2} = P_{\sigma_1 \circ \sigma_2}, \quad \forall \sigma, \sigma_1, \sigma_2 \in \mathfrak{S}_n.$$

例 2.7.29 ($\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 的右手法则定向) 在画平面 $\mathbb{R}^2$ 的坐标系时:



$\mathbf{e}_1$ 是右手拇指方向, $\mathbf{e}_2$ 就是右手食指方向.

而在画 $\mathbb{R}^3$ 的坐标架时, $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 分别对应右手的拇指, 食指和中指方向.



2.8 线性型与代数对偶空间

在这一节我们假设 E 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间. 我们首先介绍 E 上的线性型(即 E 上的 $\mathbb{K}$ -值线性函数), 以及全体线性型构成的代数对偶空间 E^* .

在 E^* 和 E 的对偶关系上, 我们将引入对偶基底, 预对偶基底和垂直子空间的概念, 并讨论它们的性质.

应该强调的是, 多元实值函数的微分就是线性型.

2.8.1 线性型和代数对偶空间

定义 2.8.1 (代数对偶空间) $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的一个**线性型**是指一个从 E 到 $\mathbb{K}$ 的线性映射(函数) $\ell: E \rightarrow \mathbb{K}$, 即 $\ell \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$. 称 E 上的所有线性型构成的 $\mathbb{K}$ -向量空间 $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ 为 E 的**代数对偶空间**, 记作 E^* .

注 2.8.2 在物理中, 空间 E 上的实值或复值函数通常称为**观察量**. 代数对偶空间 E^* 就是所有线性观察量的集合.

在 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 且 $\dim(E) < +\infty$ 时, 代数对偶空间可简称为对偶空间.

注 2.8.3 根据定理2.4.7, $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ 的维数为

$$\dim(E^*) = \dim(E) \times \dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}) = \dim(E). \quad (2.8.1)$$

下面, 我们来构造 E^* 的基底. 设 $\dim(E) = n \geq 1$.

设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, 定义坐标分量映射

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_i^* : E &\longrightarrow \mathbb{K} \\ \mathbf{x} &\longmapsto x_i, \end{aligned} \quad (2.8.2)$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$ 是 $\mathbf{x}$ 在基底 $\mathcal{B}$ 下的列坐标向量. 则 $\mathbf{e}_i^* \in E^*$ 且

$$\mathbf{e}_i^*(\mathbf{e}_j) = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, \dots, n, \quad (2.8.3)$$

这里 δ_{ij} 是通常的Kronecker符号.

因为一个线性型 ℓ 由它在基底 $\mathcal{B}$ 上的取值唯一决定, 所以(2.8.3)是(2.8.2)的等价刻画. 下面, 我们来证明 $(\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$ 是 E^* 的一个基底.

对于任意 $\ell \in E^*$, 有

$$\ell(\mathbf{x}) = \ell\left(\sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i\right) = \sum_{i=1}^n \ell(\mathbf{e}_i) x_i = \sum_{i=1}^n \ell(\mathbf{e}_i) \mathbf{e}_i^*(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in E,$$

即

$$\ell = \sum_{i=1}^n \ell(\mathbf{e}_i) \mathbf{e}_i^*. \quad (2.8.4)$$

所以 $\{\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*\}$ 是 E^* 的生成集. 因为 $\dim(E^*) = n$ (见(2.8.1)), 根据定理1.4.15, $(\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$ 是 E^* 的一个基底.

根据上面的讨论, 我们可以引入如下定义.

定义 2.8.4 (对偶基底) 设 E 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 上的一个基底. 则由(2.8.2)或(2.8.3)定义的 E^* 的基底

$$\mathcal{B}^* = (\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$$

称为 $\mathcal{B}$ 的对偶基底.

命题 2.8.5 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, $\mathcal{B}^* = (\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$ 是 E^* 中 $\mathcal{B}$ 的对偶基底.

对 $\mathbf{x} \in E$, $\ell \in E^*$, 令 $L = (\ell(\mathbf{e}_1), \dots, \ell(\mathbf{e}_n))$, $X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$. 则 L 是 ℓ 在 $\mathcal{B}^*$ 下的行坐标向量, 且

$$\ell(\mathbf{x}) = LX.$$

证明 根据(2.8.4), $L = (\ell(\mathbf{e}_1), \dots, \ell(\mathbf{e}_n))$ 是 ℓ 在 $\mathcal{B}^*$ 下的行坐标向量, 且

$$\ell(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \ell(\mathbf{e}_i) \mathbf{e}_i^*(\mathbf{x}) = L \cdot X.$$

□

例 2.8.6 设 ℓ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的一个线性型. 则存在唯一的行向量 $L = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得

$$\ell(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n a_j x_j, \quad \forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n.$$

证明 令 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 为 $\mathbb{K}^n$ 的标准基底. 对任意的 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, 有

$$\ell(\mathbf{x}) = \ell\left(\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j \ell(\mathbf{e}_j),$$

即 $(a_1, \dots, a_n) = (\ell(\mathbf{e}_1), \dots, \ell(\mathbf{e}_n))$ 满足要求. □

注 2.8.7 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 的一个基底, $\mathcal{B}^* = (\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$ 是 E^* 中的对偶基底. 这时坐标映射

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}}: E &\longrightarrow M_{n,1}(\mathbb{K}) \\ \mathbf{x} &\longmapsto M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

将 E 线性同构于列向量空间 $M_{n,1}(\mathbb{K})$. 而

$$\begin{aligned} L_{\mathcal{B}}: E^* &\longrightarrow M_{1,n}(\mathbb{K}) \\ \ell &\longmapsto (\ell(\mathbf{e}_1), \dots, \ell(\mathbf{e}_n)) = (M_{\mathcal{B}^*}(\ell))^T \end{aligned}$$

将代数对偶空间 E^* 同构于行向量空间 $M_{1,n}(\mathbb{K})$.

而且这两个线性同构映射将 E, E^* 之间的对偶关系变成通常的向量(矩阵)运算:

$$\forall (\mathbf{x}, \ell) \in E \times E^*: \ell(\mathbf{x}) = L_{\mathcal{B}}(\ell) \cdot M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}).$$

另外, 因为 $L_{\mathcal{B}}: E^* \rightarrow M_{1,n}(\mathbb{K})$ 是线性同构映射, 根据命题2.3.11, 我们有如下结论:

对任意 $m \geq 1$, $\{\ell_1, \dots, \ell_m\}$ 在 E^* 中线性无关, 当且仅当

$$L_i = (\ell_i(\mathbf{e}_1), \dots, \ell_i(\mathbf{e}_n)), \quad i = 1, \dots, m$$

在 $\mathbb{K}^n$ 中线性无关.

将注2.8.7的结论应用于 $m = n$ 的情况, 根据推论1.4.16, 我们得到如下命题.

命题 2.8.8 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的基底, 而 $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 是 E 上的 n 个线性型. 则 $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 是 E^* 的一个基底, 当且仅当下面的方阵

$$A = (\ell_i(\mathbf{e}_j))_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} \ell_1(\mathbf{e}_1) & \ell_1(\mathbf{e}_2) & \cdots & \ell_1(\mathbf{e}_n) \\ \ell_2(\mathbf{e}_1) & \ell_2(\mathbf{e}_2) & \cdots & \ell_2(\mathbf{e}_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_n(\mathbf{e}_1) & \ell_n(\mathbf{e}_2) & \cdots & \ell_n(\mathbf{e}_n) \end{pmatrix}$$

可逆.

例 2.8.9 在 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 中, 基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_0 = 1, \mathbf{e}_1 = x, \dots, \mathbf{e}_n = x^n)$ 的对偶基底为

$$\mathbf{e}_k^* : P \mapsto \frac{P^{(k)}(0)}{k!}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

这是因为根据Taylor公式, $\mathbf{e}_k^*(P) = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$ 正好是 P 在 $\mathcal{B}$ 下的第 k 个坐标分量.

例 2.8.10 在 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 中考虑基本拉格朗日多项式

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - \lambda_j)}{\prod_{j \neq i} (\lambda_i - \lambda_j)}, \quad i = 0, \dots, n,$$

其中 $a = \lambda_0 < \lambda_1 < \dots < \lambda_n = b$. $\mathcal{B} = (L_0, L_1, \dots, L_n)$ 构成 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的一个基底 (见定理1.6.2). 它的对偶基底为

$$\begin{aligned} \ell_i : \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto P(\lambda_i). \end{aligned}$$

事实上, 我们有 $\ell_i(L_j) = L_j(\lambda_i) = \delta_{ij}$, $\forall i, j \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

下面, 我们介绍拉格朗日多项式在积分论中的应用. 考虑积分

$$I(P) = \int_a^b P(x) dx,$$

它是 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上的线性型. 根据定理1.6.2, 我们有

$$I(P) = I\left(\sum_{i=0}^n P(\lambda_i) L_i\right) = \sum_{i=0}^n P(\lambda_i) \int_a^b L_i(x) dx.$$

特别地, 当 $n = 2$, $\lambda_0 = a$, $\lambda_1 = \frac{a+b}{2}$, $\lambda_2 = b$ 时,

$$\begin{aligned} \int_a^b L_0(x) dx &= \frac{b-a}{6}, \\ \int_a^b L_1(x) dx &= \frac{4(b-a)}{6}, \\ \int_a^b L_2(x) dx &= \frac{b-a}{6}. \end{aligned}$$

所以

$$\int_a^b P(x) dx = \frac{1}{6} \left(P(a) + 4P\left(\frac{a+b}{2}\right) + P(b) \right) (b-a), \quad \forall P \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x].$$

这个公式正是定积分Simpson数值逼近方法的出发点.

例 2.8.11 在三角函数空间

$$E_n = \text{Vect}(\{\cos kx, \sin kx \mid k \in \llbracket 0, n \rrbracket\})$$

上, 考虑基底

$$\mathbf{e}_0 = \frac{1}{2}, \mathbf{e}_1 = \cos x, \mathbf{e}'_1 = \sin x, \dots, \mathbf{e}_n = \cos(nx), \mathbf{e}'_n = \sin(nx).$$

它的对偶基底由傅里叶公式给出: $\forall f \in E_n$,

$$\mathbf{e}_k^*(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad k \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad (2.8.5)$$

$$\mathbf{e}'_k^*(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(kx) dx, \quad k \in \llbracket 1, n \rrbracket. \quad (2.8.6)$$

见第一章练习 1.62.

当基底发生变化时, 相应的对偶基底怎样变化? 下面是这个问题的回答.

命题 2.8.12 (对偶基底的过渡矩阵) 设 $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ 是 E 的两个基底, $\mathcal{B}^*, \mathcal{B}'^*$ 分别是它们的对偶基底. 则

$$P_{\mathcal{B}^*, \mathcal{B}'^*} = (P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'})^\top. \quad (2.8.7)$$

证明 我们记 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$. 为了简便, 记 $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = (p_{ij})$, $Q = P_{\mathcal{B}^*, \mathcal{B}'^*} = (q_{ij})$. 对于 $j, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, 有

$$\delta_{jk} = (\mathbf{e}'_j)^*(\mathbf{e}'_k) = (\mathbf{e}'_j)^* \left(\sum_{i=1}^n p_{ik} \mathbf{e}_i \right) = \sum_{l=1}^n q_{lj} \mathbf{e}_l^* \left(\sum_{i=1}^n p_{ik} \mathbf{e}_i \right) = \sum_{l=1}^n q_{lj} p_{lk},$$

从而 $Q^\top P = I_n$, 所以 $Q = (P^{-1})^\top$. $\square$

例 2.8.13 求 $E = \mathbb{R}^3$ 中基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1 = (2, 1, 4), \mathbf{v}_2 = (3, 2, 3), \mathbf{v}_3 = (-1, -1, 2))$ 的对偶基底.

解 令 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准基底. 它的对偶基底 $\mathbf{e}_i^*(x_1, x_2, x_3) = x_i$, $\forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. 因为

$$P = P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

计算可知

$$(P^{-1})^\top = \begin{pmatrix} 7 & -6 & -5 \\ -9 & 8 & 6 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

根据命题 2.8.12, 有 $(P^{-1})^\top = P_{\mathcal{B}_0^*, \mathcal{B}^*}$, 即

$$\mathcal{B}^* = (\mathbf{v}_1^*, \mathbf{v}_2^*, \mathbf{v}_3^*) = (\mathbf{e}_1^*, \mathbf{e}_2^*, \mathbf{e}_3^*)(P^{-1})^\top.$$

所以

$$\begin{cases} \mathbf{v}_1^*(x_1, x_2, x_3) = 7x_1 - 9x_2 - x_3 \\ \mathbf{v}_2^*(x_1, x_2, x_3) = -6x_1 + 8x_2 + x_3 \\ \mathbf{v}_3^*(x_1, x_2, x_3) = -5x_1 + 6x_2 + x_3 \end{cases}, \quad \forall (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

□

注 2.8.14 怎么求解 E 的基底 $\mathcal{B}$ 的对偶基底 $\mathcal{B}^*$, 定义尽管简单, 在实际应用中却不是一件那么容易的事. 例2.8.13提供了一个解决思路:

- (1) 先取 E 的一个基底 $\mathcal{B}_0$, 使得任意向量 $\mathbf{x}$ 在 $\mathcal{B}_0$ 下的坐标有显式表达式, 这就给出了 $\mathcal{B}_0^*$;
- (2) 计算过渡矩阵 $P = P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}}$;
- (3) 根据命题2.8.12, 有

$$\mathcal{B}^* = \mathcal{B}_0^* \cdot (P^{-1})^\top.$$

在 $\mathbb{K}^n$ 中, 利用例2.8.6下面的注, 如下例所示可以更直接地得到对偶基底.

例 2.8.15 设 $\mathcal{B} = (V_1, \dots, V_n)$ 是 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 的一个基底, 令 $P = (V_1, \dots, V_n)$ 是由列向量 $V_1, \dots, V_n$ 构成的方阵(P 也是从标准基底到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵). 设 $P^{-1} = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$. 则 $\mathcal{B}$ 的对偶基底是

$$V_k^*(X) = L_k X, \quad \forall X \in M_{n,1}(\mathbb{K}), \quad k = 1, \dots, n.$$

事实上,

$$V_i^*(V_j) = L_i V_j = (P^{-1}P)_{ij} = \delta_{ij}, \quad \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$$

即它满足对偶基底的定义(2.8.3).

2.8.2 预对偶基底

有时我们只拥有代数对偶空间 E^* 的一个基底 $(\ell_1, \dots, \ell_n)$. 怎么找(直接看不见的)底空间 E 的基底, 与它相匹配? 这就是下命题及其证明所要回答的问题.

命题与定义 2.8.16 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 是 E^* 的一个基底. 则存在唯一的 E 的基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, 使得 $\mathcal{B}$ 的对偶基底是 $(\ell_1, \dots, \ell_n)$, 即 $\mathcal{B}^* = (\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*) = (\ell_1, \dots, \ell_n)$.

这个 E 的基底 $\mathcal{B}$ 称为 $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 的**预对偶基底**.

证明 取 E 的一个参考基底 $\mathcal{F} = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n)$. 我们希望找到 E 的基底

$$\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n)P$$

使得 $\ell_i(\mathbf{e}_j) = \delta_{ij}, \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, 或者等价地

$$\begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_n \end{pmatrix} (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) = I_n.$$

但

$$\begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_n \end{pmatrix} (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_n \end{pmatrix} (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n) P = AP, \text{ 其中 } A := \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \vdots \\ \ell_n \end{pmatrix} (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n) = (\ell_i(\mathbf{f}_j))_{1 \leq i, j \leq n}.$$

根据命题2.8.8, $A = (\ell_i(\mathbf{f}_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ 可逆, 此时取 $P := A^{-1}$ 就得到所要的结论. $\square$

例 2.8.17 设 $\ell_i(x_1, \dots, x_n) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$, $i = 1, \dots, n$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的线性型. 证明下述结论.

- (1) $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 是 $(\mathbb{K}^n)^*$ 上的基底当且仅当 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 可逆.
- (2) 当 A 可逆时, $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 的预对偶基底是 A^{-1} 的列向量 $(V_1, \dots, V_n)$.

证明

- (1) 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的标准基底, 则 $\ell_i(\mathbf{e}_j) = a_{ij}$. 这是命题2.8.8的直接推论.
- (2) 这是例2.8.15的直接推论. $\square$

通过线性观察量 $\ell(\mathbf{x})$, $\ell \in E^*$, 我们是否可以完全决定 E 中向量 $\mathbf{x}$? 我们在下面的注记给出这个问题的肯定回答.

注 2.8.18 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间. 下述结论成立.

- (1) 若 $\mathbf{x} \in E$ 满足

$$\ell(\mathbf{x}) = 0, \forall \ell \in E^*,$$

则 $\mathbf{x} = 0_E$.

- (2) 若 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$ 满足

$$\ell(\mathbf{x}) = \ell(\mathbf{y}), \forall \ell \in E^*,$$

则 $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

(2) 是 (1) 的直接推论. 为证 (1), 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, $(\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$ 是其对偶基底. 根据假设, $\mathbf{e}_i^*(\mathbf{x}) = 0$, 从而

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \mathbf{e}_i^*(\mathbf{x}) \mathbf{e}_i = 0_E.$$

2.8.3 垂直子空间

记号: $\forall (\mathbf{x}, \ell) \in E \times E^*$, 记

$${}_E \langle \mathbf{x}, \ell \rangle_{E^*} := \ell(\mathbf{x}). \quad (2.8.8)$$

它是 $E \times E^*$ 上的一个双线性型: 即固定 $\ell \in E^*$, 它关于 $\mathbf{x}$ 在 E 上是线性的; 固定 $\mathbf{x} \in E$, 它关于 ℓ 在 E^* 上是线性的. 这个双线性型称为 E 和 E^* 之间的对偶关系.

定义 2.8.19 (垂直子空间) (1) 设 A 是 E 的子集 (即 $A \subset E$), $\ell \in E^*$. 如果

$$\ell(\mathbf{x}) = {}_E \langle \mathbf{x}, \ell \rangle_{E^*} = 0, \forall \mathbf{x} \in A,$$

我们称线性型 ℓ 与 A 垂直, 记为 $\ell \perp A$.

所有与 A 垂直的线性型组成的空间记作

$$A^\perp := \{\ell \in E^* \mid \ell \perp A\}. \quad (2.8.9)$$

它是 E^* 的向量子空间, 称为 A 在 E^* 中的垂直子空间.

(2) 设 $L \subset E^*$. 对于 $\mathbf{x} \in E$, 若

$${}_E\langle \mathbf{x}, \ell \rangle_{E^*} = \ell(\mathbf{x}) = 0, \forall \ell \in L,$$

我们称向量 $\mathbf{x} \in E$ 与 L 垂直, 记为 $\mathbf{x} \perp L$.

所有与 L 垂直的向量集合

$$L^\perp := \{\mathbf{x} \in E \mid \mathbf{x} \perp L\} \quad (2.8.10)$$

是 E 的向量子空间, 称为 L 在 E 中的垂直子空间. 注意到: $L^\perp = \bigcap_{\ell \in L} \ker(\ell)$.

下面介绍垂直子空间的性质.

命题 2.8.20 设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, 且 A, B 是 E 的子集.

- (1) $A^\perp$ 是 E^* 的向量子空间.
- (2) $\{0_E\}^\perp = E^*, E^\perp = \{0_{E^*}\}$.
- (3) $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$.
- (4) $A \subset B \Rightarrow A^\perp \supset B^\perp$.
- (5) 设 $A, B \in \mathbb{V}(E)$, 则 $(A + B)^\perp = A^\perp \cap B^\perp$.

证明 留作练习. □

在对偶空间 E^* 中有如下类似的结论.

命题 2.8.21 设 E 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $L, M \subset E^*$.

- (1) $L^\perp \in \mathbb{V}(E)$.
- (2) $\{0_{E^*}\}^\perp = E, (E^*)^\perp = \{0_E\}$.
- (3) $L^\perp = \text{Vect}(L)^\perp$.
- (4) $L \subset M \Rightarrow L^\perp \supset M^\perp$.
- (5) 设 $L, M \in \mathbb{V}(E^*)$, 则 $(L + M)^\perp = L^\perp \cap M^\perp$.

证明 我们只证明(2), 其余留作练习.

对任意 $\mathbf{x} \in E$, 均有 $0_{E^*}(\mathbf{x}) = 0$, 故 $\{0_{E^*}\}^\perp = E$.

如果 $\mathbf{x} \in (E^*)^\perp$, 即 $\forall \ell \in E^*: \ell(\mathbf{x}) = 0$, 根据注2.8.18, $\mathbf{x} = 0_E$. 所以 $(E^*)^\perp = \{0_E\}$. □

下面的定理很重要³.

定理 2.8.22 设 E 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间.

(1) 对 $F \in \mathbb{V}(E)$, 有

$$(F^\perp)^\perp = F \text{ 且 } \dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F). \quad (2.8.11)$$

³事实上定理2.8.22对无限维代数对偶空间也成立. 但其证明超出讲义范围.

(2) 对 $L \in \mathbb{V}(E^*)$, 有

$$(L^\perp)^\perp = L \text{ 且 } \dim(L^\perp) = \dim(E) - \dim(L). \quad (2.8.12)$$

证明

(1) (i) 设 $0 \leq m \leq n$, $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m)$ 是 F 的基底 (在 $m=0$ 时是空集), $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m, \mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个扩张基底. 令 $(\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$ 是它的对偶基底.

下证

$$F^\perp = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m\})^\perp = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{m+1}^*, \dots, \mathbf{e}_n^*\}). \quad (2.8.13)$$

它直接导致 $\dim(F^\perp) = n - m = \dim(E) - \dim(F)$.

为了证明 (2.8.13), 显然 $\mathbf{e}_{m+1}^*, \dots, \mathbf{e}_n^* \perp F$, 所以 “ $\supset$ ” 成立.

为证明 “ $\subset$ ”, 设 $\ell \in F^\perp$. 存在 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得

$$\ell = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i^*.$$

但对 $1 \leq j \leq m$,

$$\ell(\mathbf{e}_j) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i^*(\mathbf{e}_j) = a_j = 0.$$

所以

$$\ell = \sum_{i=m+1}^n a_i \mathbf{e}_i^* \in \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{m+1}^*, \dots, \mathbf{e}_n^*\}).$$

这样就完成了 (2.8.13) 的证明.

(ii) 有了 (2.8.13), 剩下证明

$$\{\mathbf{e}_{m+1}^*, \dots, \mathbf{e}_n^*\}^\perp = F.$$

首先依定义, $F \subset \{\mathbf{e}_{m+1}^*, \dots, \mathbf{e}_n^*\}^\perp$. 反过来, 设

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i \in \{\mathbf{e}_{m+1}^*, \dots, \mathbf{e}_n^*\}^\perp,$$

即

$$\mathbf{e}_j^*(\mathbf{x}) = 0, \quad \forall j = m+1, \dots, n \iff a_j = \mathbf{e}_j^*(\mathbf{x}) = 0, \quad m+1 \leq j \leq n.$$

所以

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{e}_i \in F.$$

(2) 令 $0 \leq m \leq n$, $(\ell_1, \dots, \ell_m)$ 是 L 的基底, $(\ell_1, \dots, \ell_m, \ell_{m+1}, \dots, \ell_n)$ 是 E^* 的一个扩张基底.

令 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是其预对偶基底, 即 $\ell_i = \mathbf{e}_i^*, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. 从而

$$L = \text{Vect}(\{\ell_1, \dots, \ell_m\}) = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_m^*\}).$$

根据 (1) 证明中的部分 (ii),

$$L^\perp = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}).$$

从而

$$\dim(L^\perp) = n - m = \dim(E) - \dim(L).$$

再根据(2.8.13), 我们有

$$(L^\perp)^\perp = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n\})^\perp = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_m^*\}) = L.$$

□

注 2.8.23 若 G 是 E 的子空间 F 的一个补空间, 则 $\dim(G) = \dim(E) - \dim(F) = \dim(F^\perp)$. 所以 $F^\perp$ 很像 F 的补空间(尽管 $F^\perp$ 不是 E 的子空间). 在第四章引入内积结构后, 可以将实向量空间 E 的对偶空间 E^* 等同于 E , 那时 $F^\perp$ 就将是一个非常重要的补空间, 称为正交补空间.

例 2.8.24 设 $f_1, \dots, f_n$ 是定义在 I 上的 $\mathbb{K}$ -值函数, 即 $f_i \in \mathbb{K}^I$ ($1 \leq i \leq n$), 这里 I 是一个包含至少 n 个元素的集合. 令 $E = \text{Vect}(\{f_i \mid i \in \llbracket 1, n \rrbracket\})$. 对每个 $a \in I$, 我们考虑线性型 $\ell_a(f) = f(a)$. 证明如下两个结论:

(1)

$$E^* = \text{Vect}(\{\ell_a \mid a \in I\});$$

(2) $(f_1, \dots, f_n)$ 线性无关, 当且仅当在 I 中存在 n 个元素 $a_1, \dots, a_n$ 使得

$$\det(f_i(a_j))_{1 \leq i, j \leq n} \neq 0.$$

证明

(1) 我们有

$$\text{Vect}(\{\ell_a \mid a \in I\})^\perp = \{\ell_a \mid a \in I\}^\perp = \{f \in E \mid \ell_a(f) = f(a) = 0, \forall a \in I\} = \{0_E\},$$

从而根据定理2.8.22, $\text{Vect}\{\ell_a \mid a \in I\} = \{0_E\}^\perp = E^*$.

(2) 充分性在例1.3.11中已证.

以下证明必要性. 设 $(f_1, \dots, f_n)$ 线性无关, 此时它当然是 E 的一个基底, 且 $\dim(E) = \dim(E^*) = n$. 根据命题1.4.19和(1), 存在 $a_1, \dots, a_n \in I$, 使 $(\ell_{a_1}, \dots, \ell_{a_n})$ 构成 E^* 的基底. 所以

$$A = \begin{pmatrix} \ell_{a_1}(f_1) & \cdots & \ell_{a_1}(f_n) \\ \vdots & & \vdots \\ \ell_{a_n}(f_1) & \cdots & \ell_{a_n}(f_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(a_1) & \cdots & f_n(a_1) \\ \vdots & & \vdots \\ f_1(a_n) & \cdots & f_n(a_n) \end{pmatrix}$$

是可逆矩阵(见命题2.8.8). 从而 $\det(A) \neq 0$.

□

2.8.4 超平面

定义 2.8.25 (超平面) 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E , 其维数 $n \geq 1$. 空间 E 的一个超平面 F 是指: 对某个非零线性型 $\ell \in E^*$,

$$F = \{\mathbf{x} \in E \mid \ell(\mathbf{x}) = 0\} = \ker(\ell). \quad (2.8.14)$$

例 2.8.26 $\mathbb{K}^n$ 的任一超平面 F 由某个线性方程刻画

$$F = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \right\},$$

其中 $(a_1, \dots, a_n)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 中的某个非零向量.

根据定理 2.8.22, 若 F 是 n 维向量空间 E 的一个超平面, 即 $F = \ker(\ell)$, $0 \neq \ell \in E^*$. 则

$$\dim(F) = \dim(\text{Vect}(\{\ell\})^\perp) = \dim(E) - \dim(\text{Vect}(\{\ell\})) = n - 1.$$

反之, 任何 $n-1$ 维的子空间也是超平面. 下面是一个针对更一般情况的命题. 它说 E 的任一真子空间都由线性方程组决定.

命题 2.8.27 设 $F \in \mathbb{V}(E)$, $p = \dim(F) < \dim(E) = n$. 则存在 $n-p$ 个线性型 $\ell_1, \dots, \ell_{n-p}$, 使得

$$F = \left\{ \mathbf{x} \in E \mid \begin{cases} \ell_1(\mathbf{x}) = 0 \\ \dots \\ \ell_{n-p}(\mathbf{x}) = 0 \end{cases} \right\} = \{\ell_1, \dots, \ell_{n-p}\}^\perp, \quad (2.8.15)$$

此时 $(\ell_1, \dots, \ell_{n-p})$ 一定是线性无关的, 且它是 $F^\perp$ 的一个基底.

证明 因为 $F^\perp$ 的维数为 $n-p$ (见定理 2.8.22), 对 $F^\perp$ 的任一基底 $(\ell_1, \dots, \ell_{n-p})$, 根据定理 2.8.22, 我们有

$$\{\ell_1, \dots, \ell_{n-p}\}^\perp = (\text{Vect}(\{\ell_1, \dots, \ell_{n-p}\}))^\perp = (F^\perp)^\perp = F,$$

它就是 (2.8.15).

反过来, 若 (2.8.15) 对 $\ell_1, \dots, \ell_{n-p} \in E^*$ 成立, 即

$$(\text{Vect}(\{\ell_1, \dots, \ell_{n-p}\}))^\perp = \{\ell_1, \dots, \ell_{n-p}\}^\perp = F,$$

根据定理 2.8.22, 我们有:

$$\text{Vect}(\{\ell_1, \dots, \ell_{n-p}\}) = F^\perp.$$

即 $\{\ell_1, \dots, \ell_{n-p}\}$ 生成 $F^\perp$, 根据定理 1.4.15, 它是 $F^\perp$ 的基底 (因为 $\dim(F^\perp) = n-p$). $\square$

2.8.5** $E^{**} \cong E$

我们现在讨论 E^* 的代数对偶空间 $(E^*)^* =: E^{**}$. 因为 $\dim(E^{**}) = \dim(E^*) = \dim(E)$, E^{**} 当然线性同构于 E . 本小节的目的是构造一个显式线性同构映射.

我们将给出两种方法.

方法 1. 给定 $\mathbf{x} \in E$, 它自然给出 E^* 上的一个线性型:

$$\begin{aligned} g(\mathbf{x}) : E^* &\longrightarrow \mathbb{K} \\ \ell &\longmapsto \ell(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

也就是说 $g(\mathbf{x}) \in E^{**}$. 容易验证 $\mathbf{x} \mapsto g(\mathbf{x})$ 是从 E 到 E^{**} 的线性映射, 即 $g \in \mathcal{L}(E, E^{**})$.

根据注 2.8.18, $\ker(g) = \{0_E\}$, 即 g 是单射. 再根据 “ $\dim(E^{**}) = \dim(E) = n$ ” 和

$$\dim(\text{Im}(g)) = \text{rk}(g) = n - \dim(\ker(g)) = n,$$

得: $\text{Im}(g) = E^{**}$. 所以 g 也是满射. 故它是从 E 到 E^{**} 的线性同构映射.

方法 2. 下面我们通过偶基底和预偶基底给出一个从 E^{**} 到 E 的线性同构映射 f (f 是方法 1 中 g 的逆映射).

命题 2.8.28 设 $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 是 E^* 的一个基底, $(\ell_1^*, \dots, \ell_n^*)$ 是其在 E^{**} 的对偶基底, 而 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是基底 $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 在 E 中的预对偶基底. 则由 $f(\ell_j^*) = \mathbf{e}_j$, $j = 1, \dots, n$ 决定的唯一线性自映射 $f: E^{**} \rightarrow E$ 是 E^{**} 到 E 的线性同构映射. 特别地, 对 E^* 的任一线性型 φ (即 $\varphi \in E^{**}$), 存在唯一的 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_\varphi \in E$, 使得

$$\varphi(\ell) = \ell(\mathbf{x}_\varphi), \quad \forall \ell \in E^*, \quad (2.8.16)$$

而且

$$\mathbf{x}_\varphi = f(\varphi).$$

根据注 2.8.18, 满足 (2.8.16) 的 $\mathbf{x}_\varphi$ 是唯一的. 公式 (2.8.16) 说明 f 不依赖于基底的选取, 且 f 是方法 1 中线性同构映射 g 的逆映射.

证明 对任意 $\ell^* = \sum_{i=1}^n a_i \ell_i^* \in E^{**}$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 有 $f(\ell^*) = \sum_{i=1}^n a_i f(\ell_i^*) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i$. 根据定理 2.3.12, f 是线性同构映射.

我们来证明 (2.8.16). 对 $\varphi \in E^{**}$, 设

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i \ell_i^*, \quad a_i \in \mathbb{K}.$$

令

$$\mathbf{x}_\varphi = f(\varphi) = \sum_{i=1}^n a_i f(\ell_i^*) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i.$$

我们有 $\forall j = 1, \dots, n$,

$$\ell_j(\mathbf{x}_\varphi) = \sum_{i=1}^n a_i \ell_j(\mathbf{e}_i) = a_j = \varphi(\ell_j).$$

因为 $\ell \mapsto \ell(\mathbf{x}_\varphi)$ 和 $\ell \mapsto \varphi(\ell)$ 都是 E^* 上的线性函数, 它们在基底 $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 上取值相同. 故 $\ell(\mathbf{x}_\varphi) = \varphi(\ell)$, $\forall \ell \in E^*$. $\mathbf{x}_\varphi$ 的唯一性在注 2.8.18 已证, 故满足 (2.8.16) 的 $\mathbf{x}_\varphi$ 必然是 $f(\varphi)$. 证毕. $\square$

注 2.8.29 我们证明了当 $\dim(E) < +\infty$ 时, $E^{**} \cong E$, 即 E 和 E^* 互为代数对偶. 其逆命题也成立: 如果 $E^{**} \cong E$, 那么 $\dim(E) < +\infty$ ⁴.

⁴大家知道有这么个数学理论结果就行. 最好是学习了 Hilbert 空间, L^p -空间和泛函分析课程之后再来看这个结果.

2.9 对偶算子

设 $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 如果我们通过观察量 $\ell(f(\mathbf{x}))$ 去看线性映射 $f: E \rightarrow F$, 其中 $\ell \in F^*$, 我们就得到 f 的对偶算子 $f^T: F^* \rightarrow E^*$.

在这一节我们介绍对偶算子 f^T 的基本性质和它的矩阵表示, 证明从线性映射 f 到对偶映射 f^T 的过程, 正好对应矩阵的转置. 更进一步地, 我们证明对偶映射 f^T 的核空间与像空间分别是 $\text{Im}(f)$, $\ker(f)$ 的垂直子空间. 这个基本定理对我们了解 f 的性质很有帮助.

对偶映射将是下一章我们构造不变补子空间, 谱投影和约当标准型的关键工具.

2.9.1 对偶算子和它的矩阵表示

首先我们注意到对 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $\forall \ell \in F^*$, $\mathbf{x} \mapsto \ell \circ f(\mathbf{x})$ 是 E 上的线性型, 即 $\ell \circ f \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K}) = E^*$. 这样就可以很容易地理解下述定义.

定义 2.9.1 (对偶算子) 设 E, F 是数域 $\mathbb{K}$ 上的向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 它的对偶算子定义为

$$\begin{aligned} f^T: F^* &\longrightarrow E^* \\ \ell &\longmapsto \ell \circ f, \end{aligned}$$

即 $\forall \ell \in F^*$, $f^T(\ell) \in E^*$ 由下式决定:

$${}_E\langle \mathbf{x}, f^T(\ell) \rangle_{E^*} = {}_F\langle f(\mathbf{x}), \ell \rangle_{F^*}, \quad \forall \mathbf{x} \in E. \quad (2.9.1)$$

命题 2.9.2 设 E, F, G 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间. 下列结论成立.

(1) 若 $f \in \mathcal{L}(E, F)$, 则对偶算子 $f^T: F^* \rightarrow E^*$ 是线性映射, 即 $f^T \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$.

(2) $\forall f_1, f_2 \in \mathcal{L}(E, F)$, $a, b \in \mathbb{K}$, 我们有

$$(af_1 + bf_2)^T = af_1^T + bf_2^T.$$

(3) $\forall f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$, 有

$$(g \circ f)^T = f^T \circ g^T.$$

(4)

$$(I_E)^T = I_{E^*}.$$

(5) 若 $f: E \rightarrow F$ 是线性同构映射, 则 $f^T: F^* \rightarrow E^*$ 是线性同构映射, 且

$$(f^T)^{-1} = (f^{-1})^T.$$

证明

(1) $\forall \ell_1, \ell_2 \in F^*$, $a, b \in \mathbb{K}$, 则对于任意的 $\mathbf{x} \in E$, 有

$$\begin{aligned} f^T(al_1 + b\ell_2)(\mathbf{x}) &= (al_1 + b\ell_2)(f(\mathbf{x})) = al_1(f(\mathbf{x})) + b\ell_2(f(\mathbf{x})) \\ &= af^T(\ell_1)(\mathbf{x}) + bf^T(\ell_2)(\mathbf{x}) = (af^T(\ell_1) + bf^T(\ell_2))(\mathbf{x}), \end{aligned}$$

即

$$f^T(al_1 + b\ell_2) = af^T(\ell_1) + bf^T(\ell_2).$$

所以 f^T 是从 F^* 到 E^* 的线性映射.

(2) 对于任意的 $\mathbf{x} \in E, \ell \in F^*$, 有

$$\begin{aligned} ((af_1 + bf_2)^T(\ell))(\mathbf{x}) &= \ell((af_1 + bf_2)(\mathbf{x})) = a\ell(f_1(\mathbf{x})) + b\ell(f_2(\mathbf{x})) \\ &= af_1^T(\ell)(\mathbf{x}) + bf_2^T(\ell)(\mathbf{x}) = (af_1^T + bf_2^T)(\ell)(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

故在 E^* 中,

$$(af_1 + bf_2)^T(\ell) = (af_1^T + bf_2^T)(\ell), \quad \forall \ell \in F^*.$$

(3) 对于任意的 $\ell \in G^*, \mathbf{x} \in E$, 我们有

$${}_E\langle \mathbf{x}, (g \circ f)^T(\ell) \rangle_{E^*} = {}_G\langle g(f(\mathbf{x})), \ell \rangle_{G^*} = {}_F\langle f(\mathbf{x}), g^T(\ell) \rangle_{F^*} = {}_E\langle \mathbf{x}, f^T(g^T(\ell)) \rangle_{E^*},$$

由此推出

$$(g \circ f)^T(\ell) = (f^T \circ g^T)(\ell), \quad \forall \ell \in G^*.$$

(4) 由定义即得.

(5) 根据(3)和(4), 有

$$f^T \circ (f^{-1})^T = (f^{-1} \circ f)^T = (I_E)^T = I_{E^*},$$

$$(f^{-1})^T \circ f^T = (f \circ f^{-1})^T = (I_F)^T = I_{F^*}.$$

它们推出 f^T 是双射且 $(f^T)^{-1} = (f^{-1})^T$.

□

下面的命题说明, 对偶算子正好对应于矩阵的转置.

命题 2.9.3 (对偶算子的矩阵表示) 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 分别是 E, F 的基底, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, 而 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$ 是 f 在基底 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 下的矩阵表示. 令 $\mathcal{E}^*, \mathcal{F}^*$ 分别为 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 在 E^*, F^* 上的对偶基底. 则 f^T 在对偶基底 $\mathcal{F}^*, \mathcal{E}^*$ 下的表示矩阵为 A^T , 即

$$M_{\mathcal{E}^*, \mathcal{F}^*}(f^T) = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)^T. \quad (2.9.2)$$

证明 令 $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $\mathcal{F} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$, $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f) = A = (a_{ij})$. 对于 $\mathbf{x} \in E$, 令 $M_{\mathcal{E}}(\mathbf{x}) = X = (x_1, \dots, x_n)^T$, 我们有

$$f^T(\mathbf{v}_i^*)(\mathbf{x}) = \mathbf{v}_i^*(f(\mathbf{x})) = \mathbf{v}_i^*((\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)AX) = (AX)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = \sum_{j=1}^n a_{ij}\mathbf{e}_j^*(\mathbf{x}),$$

从而可推出 $f^T(\mathbf{v}_i^*) = \sum_{j=1}^n a_{ij}\mathbf{e}_j^*$, 这等于是说 $M_{\mathcal{E}^*, \mathcal{F}^*}(f^T) = A^T$. □

注 2.9.4 对矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 它的转置 A^T 唯一决定 A : $A = (A^T)^T$. 故根据上命题, 对偶算子 f^T 唯一决定线性映射 f .

我们知道 A^T 反映了 A 的许多性质(上学期的内容). 但 A 也有很多性质, 通过抽象的对偶算子的观点去看会更清楚⁵.

⁵例如下面的定理2.9.5和下一章方阵 A 的相似简化和谱投影.

2.9.2 对偶算子的核空间与像空间

下面这个定理是对偶算子的基本结论之一, 有广泛的应用.

定理 2.9.5 设 E, F 是两个有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 则

(1)

$$\operatorname{Im}(f)^\perp = \ker(f^T); \quad (2.9.3)$$

(2)

$$\ker(f)^\perp = \operatorname{Im}(f^T). \quad (2.9.4)$$

证明

(1) 对 $\ell \in F^*$, 有

$$\begin{aligned} \ell \in \operatorname{Im}(f)^\perp &\iff {}_F\langle f(\mathbf{x}), \ell \rangle_{F^*} = 0, \forall \mathbf{x} \in E \\ &\iff {}_E\langle \mathbf{x}, f^T(\ell) \rangle_{E^*} = 0, \forall \mathbf{x} \in E \\ &\iff f^T(\ell) = 0_{E^*} \text{ (注2.8.18)} \\ &\iff \ell \in \ker(f^T). \end{aligned}$$

(2) 根据定理2.8.22, 仅需证明 $\operatorname{Im}(f^T)^\perp = \ker(f)$ 即可. 对于 $\mathbf{x} \in E$, 有

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \in \operatorname{Im}(f^T)^\perp &\iff {}_E\langle \mathbf{x}, f^T(\ell) \rangle_{E^*} = 0, \forall \ell \in F^* \\ &\iff {}_F\langle f(\mathbf{x}), \ell \rangle_{F^*} = 0, \forall \ell \in F^* \\ &\iff f(\mathbf{x}) = 0_F \text{ (注2.8.18)} \\ &\iff \mathbf{x} \in \ker(f). \end{aligned}$$

□

我们来介绍上定理的两个重要应用.

推论 2.9.6 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 则下述结论成立.

(1)

$$\operatorname{rk}(f^T) = \operatorname{rk}(f).$$

(2)

$$\dim(\ker(f^T)) = \dim(F) - \operatorname{rk}(f) = \dim(F) - \dim(E) + \dim(\ker(f)).$$

(3) 特别地,

$$\dim(\ker(f^T)) = \dim(\ker(f))$$

当且仅当 $\dim(E) = \dim(F)$.

证明

(1) 我们有

$$\begin{aligned}
 \operatorname{rk}(f) &= \dim(E) - \dim(\ker(f)) \text{ (秩定理, 定理2.5.3)} \\
 &= \dim(E) - \dim(\operatorname{Im}(f^T)^\perp) \text{ (定理2.9.5)} \\
 &= \dim(E) - (\dim(E) - \dim(\operatorname{Im}(f^T))) \text{ (定理2.8.22)} \\
 &= \dim(\operatorname{Im}(f^T)) = \operatorname{rk}(f^T).
 \end{aligned}$$

(2) 根据秩定理(定理2.5.3)和(1), 我们有

$$\dim(\ker(f^T)) = \dim(F^*) - \operatorname{rk}(f^T) = \dim(F) - \operatorname{rk}(f) = \dim(F) - \dim(E) + \dim(\ker(f)).$$

(3) 它是(2)的直接推论.

□

注 2.9.7 作为推论2.9.6中的结论(1)的特殊情况, 对矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 我们得到

$$\operatorname{rk}(A) = \operatorname{rk}(A^T),$$

即 A 的列向量组的秩等于 A 的行向量组的秩, 或等价地, A 的列向量空间 $\operatorname{Im}(A)$ 和它的行向量空间 $\operatorname{Im}(A^T)$ 有相同的维数(等于 $\operatorname{rk}(A)$). 这是大家上学期学过的关于矩阵秩的基本定理.

另外根据推论2.9.6(2), 对矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$,

$$\dim(\ker(A^T)) = m - n + \dim(\ker(A)).$$

推论 2.9.8 我们沿用推论2.9.6中的记号与条件. 则

- (1) f 是满射 $\Leftrightarrow f^T$ 是单射;
- (2) f 是单射 $\Leftrightarrow f^T$ 是满射.

证明

- (1) 因为 $\operatorname{Im}(f)^\perp = \ker(f^T)$, 所以 f 是满射 $\Leftrightarrow \operatorname{Im}(f) = F \Leftrightarrow \operatorname{Im}(f)^\perp = \{0_{F^*}\} \Leftrightarrow \ker(f^T) = \{0_{F^*}\} \Leftrightarrow f^T$ 是单射.
- (2) f 是单射 $\Leftrightarrow \ker(f) = \{0_E\} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(f^T)^\perp = \ker(f) = \{0\} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(f^T) = E^* \Leftrightarrow f^T$ 是满射.

□

例 2.9.9 设 E 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\ell_1, \dots, \ell_n \in E^*$ 是 E 上线性无关的 n 个线性型. 令

$$\begin{aligned}
 f: E &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\
 \mathbf{x} &\longmapsto (\ell_1(\mathbf{x}), \dots, \ell_n(\mathbf{x})).
 \end{aligned}$$

证明 f 是满射.

证明 考虑对偶算子 $f^T: (\mathbb{K}^n)^* \rightarrow E^*$. 对 $\mathbb{K}^n$ 上的线性型 $L(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$, 其中 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$, 依定义,

$$(f^T(L))(\mathbf{x}) = L(f(\mathbf{x})) = \sum_{k=1}^n a_k \ell_k(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in E.$$

根据 $\{\ell_1, \dots, \ell_n\}$ 的线性无关性, $\ker(f^T) = \{0\}$, 即 f^T 是单射. 所以根据推论2.9.8, f 是满射. □

2.10 习题

1. 线性映射, 核空间, 像空间

 **练习 2.1** 验证下面定义的从 $\mathbb{R}^3 \equiv M_{3,1}(\mathbb{R})$ 到自身的映射 $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 - x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \forall (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$$

是线性自映射, 并分别求它的核空间 $\ker(\mathbf{A})$ 和像空间 $\text{Im}(\mathbf{A})$ 的(一个)基底.

 **练习 2.2** 验证下面定义的从 $\mathbb{R}^4 \equiv M_{4,1}(\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}^3 \equiv M_{3,1}(\mathbb{R})$ 的映射 $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 + x_3 - 2x_4 \\ -x_1 - 11x_2 + 2x_3 - 5x_4 \\ 3x_1 + 5x_2 + x_4 \end{pmatrix}, \quad \forall (x_1, x_2, x_3, x_4)^T \in \mathbb{R}^4$$

是线性映射, 并分别求它的核空间 $\ker(\mathbf{A})$ 和像空间 $\text{Im}(\mathbf{A})$ 的(一个)基底.

 **练习 2.3** 对于一个矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $f_A : M_{n,1}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{m,1}(\mathbb{K})$ 是由关系 $f_A(X) = AX$ 给出的线性映射, 这里 $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ 任意. 我们知道

$$\ker(f_A) = \{X \in M_{n,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0\}, \quad \text{Im}(f_A) = \text{Vect}(\{C_1, \dots, C_n\}),$$

这里 $C_1, \dots, C_n$ 是 A 的列向量, 也就是说 $A = (C_1, \dots, C_n)$. 为了简单, $\ker(f_A), \text{Im}(f_A)$ 分别被记作 $\ker(A), \text{Im}(A)$ (跟讲义正文中一样).

(1) 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, 对于如下的矩阵 A_k ($k = 1, 2, 3$), 分别求 $\ker(A_k)$ 和 $\text{Im}(A_k)$ 的(一个)基底,

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

(2) 当 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时, 对于如下的矩阵 A_k ($k = 4, 5$), 求 $\ker(A_k)$ 和 $\text{Im}(A_k)$ 的维数.

$$A_4 = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}, \quad \text{这里 } 0 \neq (a, b, c) \in \mathbb{R}^3;$$

$$A_5 = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ B & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{这里 } B \in M_n(\mathbb{R}) \text{ 可逆}.$$

 **练习 2.4** 设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间. 判断下列映射是否是线性映射. 如果是, 求其核空间与像空间.

(1) $f_1 : E \rightarrow E, \mathbf{x} \mapsto \mathbf{a}$, 这里 $\mathbf{a} \in E$ 是一个固定的向量 (根据 $\mathbf{a} = 0_E$ 和 $\mathbf{a} \neq 0_E$ 分开讨论).

(2) $f_2 : E \rightarrow E, \mathbf{x} \mapsto a\mathbf{x}$, 这里 $a \in \mathbb{K}$ 是一个固定的纯量.

(3) 设 $E = \mathbb{R}^n, f_3 : E \rightarrow E, \mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{v}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v}$. 这里 $0 \neq \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T, \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n.$$

- (4) $f_4 : E \rightarrow E, P(x) \mapsto P(x+1) - P(x)$, 其中 $P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x] = E$.
 (5) 设 $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. $f_5 : E \rightarrow E, P(x) \mapsto P^{(k)}(x)$, 其中 $P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x] = E$.
 (6) $f_6 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1 + 3x_3, x_2^3, x_1 + x_3)$.

 练习 2.5 设

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, f_1(x, y) = (x + y, x - y); \\ f_2 : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3, f_2(x, y, z) = (2x + y + z, y - z, x + y); \\ f_3 : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^4, f_3(x, y) = (y, 0, x - 7y, x + y); \\ f_4 : \mathbb{R}_{\leq 3}[x] &\rightarrow \mathbb{R}^3, f_4(P) = (P(-1), P(0), P(1)) \end{aligned}$$

求 $\ker(f_j), \operatorname{Im}(f_j)$. 映射 f_j 是满射, 单射, 双射吗?

 练习 2.6 根据 $\lambda \in \mathbb{R}$ 的取值情况, 求 A_j ($j = 1, 2$) 的核空间的一个基底(在 $\mathbb{R}^3 \equiv M_{3,1}(\mathbb{R})$ 中),

$$A_1 = \begin{pmatrix} -1 - \lambda & 2 & 1 \\ 4 & 1 - \lambda & -2 \\ 0 & 0 & 3 - \lambda \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 12 - \lambda & -6 & 3 \\ -9 & -5 - \lambda & 3 \\ -12 & -8 & 9 - \lambda \end{pmatrix}.$$

 练习 2.7 根据 $a, b \in \mathbb{R}$ 的取值情况, 求 $\ker(A)$ 在 $\mathbb{R}^4 \equiv M_{4,1}(\mathbb{R})$ 中的一个基底, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & a & 1 \\ -1 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 & b \end{pmatrix}.$$

 练习 2.8 根据 $\lambda, a, b, c \in \mathbb{R}$ 的取值情况, 求解线性方程组

$$\begin{cases} (1 + \lambda)x + y + z = a \\ x + (1 + \lambda)y + z = b \\ x + y + (1 + \lambda)z = c \end{cases}.$$

 练习 2.9 根据 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 的取值情况, 求解线性方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ ax + by + cz = d \\ a^2x + b^2y + c^2z = d^2 \end{cases}.$$

 练习 2.10 设 $a \in \mathbb{R}$, 考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ a^2 & 1 & a \\ a & a^2 & 1 \end{pmatrix}.$$

根据 a 的取值, 求:

- (1) $\ker(A)$ 在 $\mathbb{R}^3 \equiv M_{3,1}(\mathbb{R})$ 中的维数和一个基底;
 (2) $\operatorname{Im}(A)$ 的一个基底, 和 $(\alpha, \beta, \gamma)^T \in \operatorname{Im}(A)$ 所满足的一个方程(组).

 **练习 2.11** 设 $f: \mathbb{R}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 是由关系 $f(P) = P - xP'$ 所给出的线性映射. 确定 $\ker(f)$ 和 $\operatorname{Im}(f)$.

 **练习 2.12** 设

$$\begin{aligned} f: \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \bar{z}. \end{aligned}$$

- (1) 若将 $\mathbb{C}$ 看成复向量空间, 证明 f 不是 $\mathbb{C}$ -线性的.
 (2) 若将 $\mathbb{C}$ 看成实向量空间, 证明 f 是 $\mathbb{R}$ -线性的.

 **练习 2.13** 将 $\mathbb{C}$ 看成实向量空间, 而 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ -线性映射. 证明: 存在 $a, b \in \mathbb{C}$, 使得

$$f(z) = az + b\bar{z}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

确定 $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ 使得 f 是双射.

 **练习 2.14** 设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$, F 是 E 的子空间, 并且 $F \cap \ker(f) = \{0\}$. 证明: F 中任一线性无关的向量组被 f 映成无关的向量组.

 **练习 2.15** 设 E, F 是两个 $\mathbb{K}$ -向量空间, 且 $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 设 E_1, E_2 是 E 的两个子空间. 证明:

$$f(E_1) \subset f(E_2) \iff E_1 + \ker(f) \subset E_2 + \ker(f).$$

2. 线性映射的复合, 线性同构

 **练习 2.16** 设 E, F, G 是三个 $\mathbb{R}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$. 证明:

- (1) $\ker(f) \subset \ker(g \circ f)$;
 (2) $\operatorname{Im}(g \circ f) \subset \operatorname{Im}(g)$.

 **练习 2.17** 设 E, F, G 是三个 $\mathbb{R}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$. 证明:

$$\ker(g \circ f) = f^{-1}(\ker(g)).$$

 **练习 2.18** 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

f_A, f_B 是相应的线性映射.

- (1) $f_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是否是满射, 单射? 确定 $\ker(f_A) = \ker(A)$ 的一个基底.

(2) $f_B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是否是满射, 单射? 确定 $\text{Im}(f_B) = \text{Im}(B)$ 的一个基底.

(3) 给出 $f_B \circ f_A$ 和 $f_A \circ f_B$ 的表达式.

 **练习 2.19** 设 $a \in \mathbb{R}$, $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底. 考虑 $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, 使得

$$f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \quad f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2, \quad f(\mathbf{v}_3) = \mathbf{v}_1 + a\mathbf{v}_3.$$

参数 a 取什么值的时候, f 是一个线性同构映射?

 **练习 2.20** 设 E, F 是两个 $\mathbb{K}$ -向量空间, $g \in \mathcal{L}(E, F)$. 考察映射

$$f: E \times F \rightarrow E \times F, \quad f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x}, \mathbf{y} + g(\mathbf{x})), \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E \times F.$$

证明: f 是一个线性自同构映射, 并给出 f^{-1} 的表达式.

 **练习 2.21** 设 E 是一个 3 维实向量空间, $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 是 E 的一个基底. 考虑 $f, g \in \mathcal{L}(E)$, 满足

$$f(\mathbf{e}_1) = f(\mathbf{e}_2) = f(\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3; \quad g(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_2, \quad g(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_3, \quad g(\mathbf{e}_3) = \mathbf{e}_1.$$

(1) 证明: $f \circ g = g \circ f = f$.

(2) 计算 f^2 和 g^3 , 并用 f, g, g^2 给出 f^n, g^n 的表达式.

 **练习 2.22** 设 $E = C^\infty(\mathbb{R})$, 映射 $D, J: E \rightarrow E$ 由关系

$$D(h) = h'; \quad (J(h))(x) = \int_0^x h(t) dt, \quad \forall h \in E = C^\infty(\mathbb{R})$$

定义.

(1) 验证 D, J 是线性自映射 (即 $D, J \in \mathcal{L}(E)$).

(2) 给出 $D \circ J$ 和 $J \circ D$ 的表达式.

(3) D, J 是否为单射, 满射, 双射?

 **练习 2.23** 定义映射

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{K}[x] &\longrightarrow \mathbb{K}[x] \\ f(x) &\longmapsto xf(x). \end{aligned}$$

(1) 验证 $\mathbf{L}$ 是线性自映射.

(2) 设 D 是导数算子, 即 $(D(f))(x) = \frac{d}{dx}f(x)$, $\forall f \in \mathbb{K}[x]$. 验证 D 是一个线性自映射.

(3) (量子力学的不确定原理) 证明: $D \circ \mathbf{L} - \mathbf{L} \circ D$ 是恒等映射.

比较该结论和命题 “对于任意 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$: $AB - BA \neq I_n$ ” (见练习 2.53).

 **练习 2.24** 设 E 是 $n (\geq 1)$ 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$ 满足 $f^2 = I_E$. 令

$$F = \ker(f - I_E), \quad G = \ker(f + I_E).$$

证明 f 是以 F 为镜面平行于 G 的反射.

 **练习 2.25** 在 $E = \mathbb{K}_{\leq n}[x]$ 上, 定义映射

$$\begin{aligned} \Phi: E &\longrightarrow E \\ P(x) &\longmapsto P(x+1). \end{aligned}$$

证明:

$$\Phi = I_E + D + \frac{D^2}{2!} + \cdots + \frac{D^{n-1}}{(n-1)!},$$

这里 D 是导数算子.

 **练习 2.26** 设 $f: \mathbb{K}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{K}_{\leq n}[x]$ 是由关系 $f(P) = P - P'$ 所确定的线性自映射. 证明: f 是一个 $\mathbb{K}_{\leq n}[x]$ 上的线性自同构映射, 并求它的逆映射 f^{-1} .

 **练习 2.27 (Bernstein插值多项式)** 设 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, $B_k(x) = x^k(1-x)^{n-k}$, $0 \leq k \leq n$. 在Bernstein多项式的研究中, 我们已经证明了 $\mathcal{B} = (B_0, B_1, \dots, B_n)$ 是 E 的一个基底. 定义

$$f(P) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P\left(\frac{k}{n}\right) B_k(x).$$

$f(P)$ 称为在知道 $P\left(\frac{k}{n}\right)$ 的值时的**Bernstein插值多项式**. 证明: f 是 E 上的线性自同构. (提示: 确定 $(f(L_0), \dots, f(L_n))$, 其中 $L_0, \dots, L_n$ 为由 $\lambda_k = \frac{k}{n}$, $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ 确定的基本拉格朗日多项式.)

 **练习 2.28** 设 E, F 是两个 $\mathbb{K}$ -向量空间, 维数分别为 $n, m \in \mathbb{N}$. 线性同构关系

$$\mathcal{L}(E \times F) \cong \mathcal{L}(E) \times \mathcal{L}(F)$$

是否成立?

3. 线性映射的矩阵表示, 秩定理

 **练习 2.29** 求下列线性自映射在指定的基底 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵 $M_{\mathcal{B}}(f_k) = M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(f_k)$.

(1) 空间 $\mathbb{R}^3$ 上的映射

$$f_1: (x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1, x_1 + 2x_2, x_2 + 3x_3),$$

$\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的标准基底.

(2) $\mathbb{R}^2$ 上转角为 θ 的旋转 f_2 , $\mathcal{B}$ 是平面 $\mathbb{R}^2$ 中的标准基底.

(3) $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的标准基底, f_3 是平行于 $G = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_3\})$ 往 $F = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_2\})$ 上的投影.

(4) 空间 $M_2(\mathbb{R})$ 上的映射 $f_4: X \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X$, 基底 $\mathcal{B}$ 是 $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$, 其中 E_{ij} 为除位置 (i, j) 的元素为1外其余元素均为零的矩阵.

(5) 空间 $M_2(\mathbb{R})$ 上的映射 $f_5: X \mapsto AX + XB$, 其中 $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ 固定, 基底 $\mathcal{B}$ 是 $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$.

(6) 空间 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上的导数算子 $f_6 = D$, 基底 $\mathcal{B}$ 分别为

$$\mathcal{B}_1 = (1, x, \dots, x^n); \mathcal{B}_2 = (x^n, x^{n-1}, \dots, 1); \mathcal{B}_3 = \left(1, x-1, \frac{(x-1)^2}{2}, \dots, \frac{(x-1)^n}{n!}\right).$$

 **练习 2.30** 设 E 是一个向量空间, $\varphi \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 和 $\mathcal{F} = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n)$ 是 E 的两个基底, $(\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P$, 其中 P 是过渡矩阵. 设 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(\varphi)$, $B = M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(\varphi)$. 问 A 与 B 有什么关系?

 **练习 2.31** 根据 $\lambda \in \mathbb{R}$ 的取值, 计算下面的矩阵 A 的秩:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

 **练习 2.32** 根据参数 $m \in \mathbb{C}$ 的取值, 计算矩阵 A 的秩, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ m & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -m & 1 & 0 \\ 1 & -1 & m & 0 \end{pmatrix}.$$

 **练习 2.33** 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & -4 \\ 5 & 4 & -1 & 2 \\ b & 2 & -1 & a \end{pmatrix}.$$

证明: $\text{rk}(A) \geq 2$. 确定 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 使得 $\text{rk}(A) = 2$.

 **练习 2.34**

(1) 设 E, F, G 是三个有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $g \in \mathcal{L}(F, G)$. 证明:

$$\text{rk}(g \circ f) \leq \text{rk}(g), \quad \text{rk}(g \circ f) \leq \text{rk}(f).$$

(2) 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, 利用(1)证明:

$$\text{rk}(AB) \leq \min\{\text{rk}(A), \text{rk}(B)\}.$$

 **练习 2.35** 在 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ ($n \geq 2$) 中, 设

$$F = \text{Vect}\{C_1, \dots, C_p\}, G = \text{Vect}\{C_{p+1}, \dots, C_n\}, \quad 1 \leq p < n$$

使得 $F \oplus G = M_{n,1}(\mathbb{K})$. 本练习的目的是确定从 $M_{n,1}(\mathbb{K})$ 到 F 上平行于 G 的投影算子 $\Pi_F = \Pi_F^{//G}$ 的显式表达.

(1) 证明列向量 $C_1, \dots, C_n$ 线性无关, 并给出表示矩阵 $M_{\mathcal{B}}(\Pi_F)$, 这里 $\mathcal{B} = (C_1, \dots, C_n)$.

(2) 设 $P = \begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_n \end{pmatrix}$ 是列向量为 $C_1, \dots, C_n$ 的矩阵. 证明 P 可逆.

(3) 设 $L_1, \dots, L_p$ 是 P^{-1} 的前 p 行. 证明: 对任意 $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, 有

$$\Pi_F(X) = (C_1, \dots, C_p) \cdot \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ \vdots \\ L_p \end{pmatrix} X = \sum_{j=1}^p (L_j X) C_j.$$

 **练习 2.36** 设

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -x = y = z\}, \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y + z = 0\}.$$

- (1) 证明: $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
- (2) 给出从 $\mathbb{R}^3$ 到 F 平行于 G 的投影映射 Π_F 的显式表达.
- (3) 给出以 F 为镜面平行于 G 的反射映射 $\mathbf{R}_F$ 的显式表达.

 **练习 2.37** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $\text{rk}(A) = r \geq 1$.

- (1) 证明: 存在 $B \in M_{m,r}(\mathbb{K})$, $C \in M_{r,n}(\mathbb{K})$, 使得 $A = BC$. (提示: 使用 A 的相抵标准型.)
- (2) B 的列向量是否线性无关?
- (3) C 的行向量是否线性无关?
- (4) 当 $m = n$, $r = 1$ 时, 证明: 对任意的 $1 \leq k \in \mathbb{N}$, 有

$$A^k = \lambda^{k-1} A,$$

其中 $\lambda = CB \in \mathbb{K}$.

- (5) 设 $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, $A = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$. 证明: $\text{rk}(A) = 1$. 给出分解 $A = BC$ 并推导出 A^k 的表达式, $\forall k \geq 1$.

- (6) 当 $m = n$, $1 \leq r < n$ 时, 证明:

$$A^k = B(CB)^{k-1}C, \quad \forall 1 \leq k \in \mathbb{N}.$$

注: 此表达式右边计算量只有直接计算 A^k 的计算量的 $\left(\frac{r}{n}\right)^3$. 这在实际应用中是一个重要的降维技巧.

 **练习 2.38**

- (1) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. 回忆: 对 $X \in \mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R})$, $X^T X = 0$ 当且仅当 $X = 0$. 证明如下结论:
 - (a) $X \in \ker(A)$ 当且仅当 $X \in \ker(A^T A)$;
 - (b) $\text{rk}(A^T A) = \text{rk}(A)$;
 - (c) $\text{Im}(A^T A) = \text{Im}(A^T)$;
 - (d) $\text{Im}(AA^T) = \text{Im}(A)$.
- (2) 注意在 $\mathbb{C}$ 中, (1) 的结论不再成立: 请构造一个反例 $A \in M_2(\mathbb{C})$ 使得

$$\text{rk}(A^T A) < \text{rk}(A).$$

 **练习 2.39** 证明: 如果一个 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间上两个秩为 1 的线性自映射有相同的核空间和像空间, 那么它们是可交换的.

 **练习 2.40 (秩定理的注)** 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 设 G 是 $\ker(f)$ 在 E 的一个补空间.

- (1) 证明: $f|_G : G \rightarrow F$ 是单射.
- (2) 证明: $f|_G : G \rightarrow \text{Im}(f)$ 是线性同构映射.

 **练习 2.41 (定理 2.5.10 的注)** 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\dim(E) = n$, $\dim(F) = m$.

(1) 当 $m < n$ 时, 若 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 是满射, 构造 $g \in \mathcal{L}(F, E)$, 使得

$$f \circ g = I_F,$$

即 g 是 f 的右逆.

(2) 当 $m > n$ 时, 若 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 是单射, 构造 $g \in \mathcal{L}(F, E)$, 使得

$$g \circ f = I_E,$$

即 g 是 f 的左逆.

(3) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 寻找一个矩阵 $B \in M_{3,2}(\mathbb{R})$, 使得 $AB = I_2$. 有矩阵 $B \in M_{3,2}(\mathbb{R})$ 使得 $BA = I_3$ 吗?

 **练习 2.42** 设 E 是一个有限维复向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$. 证明: 存在投影映射 p 和一个线性自同构映射 g (即 $g \in \text{GL}(E)$), 使得

$$f = g \circ p.$$

 **练习 2.43** 设 E 是一个 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $n \geq 1$, 且 $f, g \in \mathcal{L}(E)$ 使得 $g \circ f = 0$.

(1) 证明: $\text{rk}(f) + \text{rk}(g) \leq n$.

(2) 证明: 如果 $f + g \in \text{GL}(E)$, 则 $\text{rk}(f) + \text{rk}(g) = n$.

 **练习 2.44** 设 E 是一个 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$. 证明如下性质相互等价:

(1) $\ker(f) = \ker(f^2)$;

(2) $\text{Im}(f) \cap \ker(f) = \{0\}$;

(3) $E = \text{Im}(f) \oplus \ker(f)$;

(4) $E = \text{Im}(f) + \ker(f)$;

(5) $\text{Im}(f) = \text{Im}(f^2)$.

4. 一个线性自映射在不同基底下的表示矩阵, 矩阵相似性

 **练习 2.45** 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -3 & -3 & -3 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

$f_A(X) = AX$ 为 $\mathbb{R}^3 \cong M_{3,1}(\mathbb{R})$ 上由 A 诱导的线性自映射.

(1) 确定 f_A 的核空间与像空间.

(2) 确定 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底 $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$, 使得 f_A 在 $\mathcal{B}'$ 下的矩阵表示 $M_{\mathcal{B}'}(f_A)$ 是

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) 确定一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

 **练习 2.46** 设 $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, f 在 $\mathbb{R}^3$ 的标准基底下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

确定 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底 $\mathcal{B}$, 使得 f 在新基底 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

 **练习 2.47** 求解以 $X \in M_3(\mathbb{C})$ 为变量的矩阵方程

$$X^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

 **练习 2.48** 证明:

$$A = I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

不相似. (提示: 使用 $N = B - I_2$ 是幂零的这个事实.)

 **练习 2.49** 请问: 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

相似吗? 如果是, 确定一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$. 如果不是, 说明理由.

 **练习 2.50** 请问: 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

相似吗? 如果是, 确定一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$. 如果不是, 说明理由.

 **练习 2.51** 设 $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, 满足 $f \neq 0$ 和 $f^2 = 0$.

(1) 证明: $\text{rk}(f) = 1$.

(2) 确定 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底, 使得 f 在这个基底下的矩阵表示为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

 **练习 2.52** 证明: n 阶投影矩阵 A (即 $A^2 = A \Leftrightarrow f_A$ 是投影映射) 的秩等于它的迹.

 **练习 2.53** 设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$. 证明:

- (1) 设 A, B 可逆. 若 $A^{-1}B^{-1}AB = cI_n$, $c \in \mathbb{C}$, 则存在正整数 k , 使得 $c^k = 1$.
- (2) 若 $AB - BA = cI_n$, 则 $c = 0$.

 **练习 2.54** 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\text{rk}(A) = 1$. 证明如下性质等价:

- (1) A 是投影矩阵, 即 $A^2 = A$;
- (2) $A \sim E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$;
- (3) $\text{tr}(A) = 1$.

 **练习 2.55** 设 E 是一个 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $n \geq 1$, 且 $f \in \mathcal{L}(E)$. 证明:

- (1) 如果 $M_{\mathcal{B}}(f) = A$ 在 E 的基底 $\mathcal{B}$ 改变时不变, 则存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $f = aI_E$ ($\Leftrightarrow A = aI_n$).
- (2) 如果 $\forall \mathbf{x} \in E, \exists \lambda \in \mathbb{K}$ 使得 $f(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{x}$, 则存在 $a \in \mathbb{K}$, 使得 $f = aI_E$.

 **练习 2.56** 设 E 是一个 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $n \geq 1$, 且 $f \in \mathcal{L}(E)$. 证明如下性质等价:

- (1) $\ker(f) = \text{Im}(f)$.
- (2) $f^2 = f \circ f = 0$ 且 $n = 2 \cdot \text{rk}(f)$.

5. 一阶线性微分方程

 **练习 2.57** 一个人餐后血液中的酒精浓度 $u(t)$ (单位: g/L) 按照速率 $\lambda > 0$ 减少, 即它满足如下的微分方程:

$$u'(t) = -\lambda u(t), \quad t \geq 0.$$

这里时间 t 的单位是小时.

- (1) 求上面微分方程的通解.
- (2) 当 $u(0) = 1 \text{ g/L}$ 时, 求该微分方程的解.
- (3) 假设在一小时以后, 我们检测到这个人的酒精浓度下降了 30%. 据此确定常数 λ .
- (4) 当一个人血液中的酒精浓度低于 0.1 g/L 时, 这个人可以驾驶机动车. 请根据上面的数据, 判断此人餐后需要等待多长时间 (近似到 1 分钟) 才可以驾驶.

 **练习 2.58** 我们考虑如下线性微分方程:

$$u'(t) - a(t)u(t) = b(t), \quad t \in I, \quad (2.10.1)$$

这里 I 是 $\mathbb{R}$ 中的一个包含 0 的开区间, 且 $a(t), b(t)$ 是两个定义在 I 上的连续函数.

(1) 如果 $b = 0$, 证明: 方程 (2.10.1) 的解 $u \in C^1(I)$ 的全体构成 $C^1(I)$ 的一个 $\mathbb{R}$ -向量空间, 其维数为 1, 由

$$S_0 = \{u \in C^1(I) \mid \exists C \in \mathbb{R} : u(t) = Ce^{A(t)}\}$$

给出, 这里 $A(t) = \int_0^t a(s)ds$.

(2) (常数变易法) 设 $b(t) \neq 0$. 证明: $u(t) = C(t)e^{A(t)}$ 是(2.10.1)的一个解, 当且仅当

$$C'(t) = e^{-A(t)}b(t), \quad t \in I. \quad (2.10.2)$$

并由此证明

$$u(t) = e^{A(t)}u(0) + \int_0^t e^{A(t)-A(s)}b(s)ds, \quad t \in I. \quad (2.10.3)$$

 **练习 2.59** 求解下列微分方程.

(1)

$$u'(t) - u(t) = t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(2)

$$u'(t) - u(t) = e^t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(3)

$$u'(t) - u(t) \sin t = \sin t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(4)

$$u''(t) + u'(t) = \cos t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(5)

$$u''(t) - \frac{1}{t}u'(t) = t^2, \quad t > 0.$$

 **练习 2.60 (Gronwall不等式)** 设 $I = \mathbb{R}^+$, $a(t), b(t)$ 是两个定义在 $\mathbb{R}^+$ 上的实值连续函数. 设 $u(t)$ 是一个 C^1 -光滑实函数, 满足

$$u'(t) \leq a(t)u(t) + b(t), \quad t \geq 0. \quad (2.10.4)$$

(1) 令 $A(t) = \int_0^t a(s)ds, t \geq 0$. 证明: 函数 $v(t) := e^{-A(t)}u(t)$ 满足

$$v'(t) \leq e^{-A(t)}b(t), \quad t \geq 0.$$

(2) 证明:

$$u(t) \leq e^{A(t)}u(0) + \int_0^t e^{A(t)-A(s)}b(s)ds, \quad \forall t \geq 0. \quad (2.10.5)$$

注意(2.10.5)的右端正是(2.10.4)取等号时的解, 见练习2.58.

6. 线性型与对偶空间

 **练习 2.61**

(1) 求 $\mathcal{B}_1 = ((1, 1), (0, 1))$ 在 $(\mathbb{R}^2)^*$ 中的对偶基底 $\mathcal{B}_1^*$.

(2) 求 $\mathcal{B}_2 = ((1, 2), (3, 1))$ 在 $(\mathbb{R}^2)^*$ 中的对偶基底 $\mathcal{B}_2^*$.

(3) 求 $\mathcal{B}_3 = ((1, 1, 1), (1, 2, 3), (2, 3, 5))$ 在 $(\mathbb{R}^3)^*$ 中的对偶基底 $\mathcal{B}_3^*$.

(4) 求 $\mathcal{B}_4 = ((1, 1, 2), (0, 1, 0), (1, 0, -1))$ 在 $(\mathbb{R}^3)^*$ 中的对偶基底 $\mathcal{B}_4^*$.

 **练习 2.62** 设 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. 我们考虑如下 $\mathbb{R}^3$ 上的线性型.

$$\ell_1(x, y, z) = x + ay + bz$$

$$\ell_2(x, y, z) = ax + a^2y + z$$

$$\ell_3(x, y, z) = bx + y + a^2z$$

- (1) 求 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 所满足的一个充分必要条件, 使得 (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) 是 $(\mathbb{R}^3)^*$ 的一个基底.
- (2) 当 (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) 是 $(\mathbb{R}^3)^*$ 的一个基底时, 求一个 $\mathbb{R}^3$ 的基底 $\mathcal{B}$ 使得其对偶基底 $\mathcal{B}^*$ 为 (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) .

 **练习 2.63** 设 $E = \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$. 对 $j = 0, 1, 2, 3$, 令

$$f_j(P) = P(j), \quad \forall P \in E.$$

- (1) 证明: (f_0, f_1, f_2, f_3) 是 E^* 的一个基底.
- (2) 求 (f_0, f_1, f_2, f_3) 的预对偶基底, 即 E 的一个基底 $\mathcal{B} = (P_0, P_1, P_2, P_3)$, 使得

$$\mathcal{B}^* = (P_0^*, P_1^*, P_2^*, P_3^*) = (f_0, f_1, f_2, f_3).$$

 **练习 2.64** 设 ℓ_1, ℓ_2 是 $\mathbb{R}^2$ 上的两个由下式给出的线性型:

$$\ell_1(x, y) = x + y, \quad \ell_2(x, y) = x - y, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

- (1) 证明: (ℓ_1, ℓ_2) 是 $(\mathbb{R}^2)^*$ 的一个基底.
- (2) 给出下面两个线性型

$$g(x, y) = x, \quad h(x, y) = 2x - 6y$$

在 (ℓ_1, ℓ_2) 下的坐标(或者说将 g, h 写成 ℓ_1, ℓ_2 的显式线性组合).

 **练习 2.65** 设 $\ell \in (\mathbb{R}^3)^*$, 使得

$$\ell(1, 1, 1) = 0,$$

$$\ell(2, 0, 1) = 1,$$

$$\ell(1, 2, 3) = 4.$$

给出 $\ell(x, y, z)$ 的显式表达式, 并给出 $\ker(\ell)$ 的一个基底.

 **练习 2.66** 设 E 是三维实向量空间, $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 是 E 的一个基底. 设

$$\ell_1 = 2\mathbf{e}_1^* + \mathbf{e}_2^* + \mathbf{e}_3^*,$$

$$\ell_2 = -\mathbf{e}_1^* + 2\mathbf{e}_3^*,$$

$$\ell_3 = \mathbf{e}_1^* + 3\mathbf{e}_2^*.$$

- (1) 证明: (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) 是 E^* 的一个基底.
- (2) 找出 (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) 的预对偶基底(用 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 来显式表达).

 **练习 2.67** 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, 它的维数为 $n \geq 1$, E^* 是它的对偶空间. 给定 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) \in E^n$ 和 $(\ell_1, \dots, \ell_n) \in (E^*)^n$. 假设 $\det(\ell_i(\mathbf{u}_j))_{1 \leq i, j \leq n} \neq 0$.

证明: $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是 E 的一个基底, $(\ell_1, \dots, \ell_n)$ 是 E^* 的一个基底.

 **练习 2.68** 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是 $n+1$ 个不同的实数. 考虑

$$\begin{aligned}\ell_j: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ P &\longmapsto P(x_j).\end{aligned}$$

证明:

- (1) $\ell_0, \ell_1, \dots, \ell_n$ 在 $(\mathbb{R}_{\leq n}[x])^*$ 中是线性无关的.
- (2) 若 $\{P_0, P_1, \dots, P_n\} \subset \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 线性无关, 则

$$\det(P_i(x_j))_{0 \leq i, j \leq n} \neq 0.$$

 **练习 2.69 (确定 $(M_{m,n}(\mathbb{K}))^*$)** 我们按照如下步骤来确定矩阵空间 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的对偶空间.

- (1) 对任意的 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 证明: $\ell(B) = \text{tr}(A^T \cdot B)$, $B \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 是一个 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 上的线性型.
- (2) 对每一个 (i, j) ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$), 设 E_{ij} 为在 (i, j) 位置的元素为 1, 其它元素为零的矩阵. 证明: 基底 $(E_{i,j}, (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket)$ 的对偶基底是

$$E_{ij}^*(B) = \text{tr}(E_{ij}^T \cdot B), \quad \forall B \in M_{m,n}(\mathbb{K}).$$

- (3) 证明: 对于任意 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 上的线性型 ℓ , 存在唯一的 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 使得

$$\ell(B) = \text{tr}(A^T \cdot B), \quad \forall B \in M_{m,n}(\mathbb{K}).$$

- (4) 考虑映射 $\varphi: (M_{m,n}(\mathbb{K}))^* \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K})$, $\varphi(\ell) = A$ 是由 (3) 决定的矩阵. 证明: φ 是线性同构映射.

 **练习 2.70** 设 ℓ_1, ℓ_2 是 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的两个 $\mathbb{K}$ -值线性函数 (即线性型), 并满足 $\ell_1(\mathbf{x})\ell_2(\mathbf{x}) = 0$, $\forall \mathbf{x} \in E$. 证明: 这两个函数中必有一个是零函数.

 **练习 2.71** 设 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$.

- (1) 对于 $a \in \mathbb{R}, i \in \mathbb{N}$, 定义 $\alpha_a, \beta_i, \gamma_i \in E^*$ 如下

$$\alpha_a(P) = P(a), \quad \beta_i(P) = P^{(i)}(0), \quad \gamma_i(P) = \int_0^{i+1} P(x) dx, \quad \forall P \in E.$$

证明:

$$\text{a) } \{\alpha_0, \dots, \alpha_n\}; \quad \text{b) } \{\beta_0, \dots, \beta_n\}; \quad \text{c) } \{\gamma_0, \dots, \gamma_n\}$$

均为代数对偶空间 E^* 的基底.

- (2) 求 (1) 中 a) 和 b) 的预对偶基底.

 **练习 2.72** 设 E 是 n 维实向量空间, $(f_1, \dots, f_p)$ 是 E 上的一组线性型, $p \leq n$.

第一部分. (1.1) 设 $(f_1, \dots, f_p)$ 线性无关, $f \in E^*$. 证明:

$$f \in \text{Vect}(\{f_1, \dots, f_p\}) \iff \bigcap_{i=1}^p \ker(f_i) \subset \ker(f).$$

- (1.2) 若 $(f_1, \dots, f_p)$ 线性相关, 则 (1) 中的等价关系是否仍然成立?

第二部分. 假设 $(f_1, \dots, f_p)$ 线性无关.

(2.1) 证明: $F = \bigcap_{i=1}^p \ker(f_i)$ 的维数为 $n - p$.

(2.2) 利用(2.1)的结果, 推出

(2.2a) 向量空间

$$F_1 = \left\{ A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\}$$

的维数.

(2.2b) 向量空间

$$F_2 = \{ A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A \text{ 的每个行和每个列的和都为零} \}$$

的维数.

7. 概念复习题

 **练习 2.73** 判断下述断言是正确还是错误的.

(1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性映射, 当且仅当 $\exists a \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x) = ax, x \in \mathbb{R}$.

(2) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是线性映射, 当且仅当 $\exists a, b \in \mathbb{R}$ 使得 $f(x, y) = (ax, by), (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

(3) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是线性映射, 当且仅当 $\exists a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x, y) = (ax + by, cx + dy), (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

(4) $f: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x], f(P) = 1 + P + P'$ 不是线性映射, 但它是满射.

(5) 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. f 是单射当且仅当 $\ker(f) = \{0_E\}$.

(6) 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\dim(E) = \dim(F) = n < +\infty, f \in \mathcal{L}(E, F)$. f 是单射当且仅当 $\text{Im}(f) = F$.

(7) 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F), (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 E 的一个基底. 若 f 是满射, 则 $(f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_n))$ 是 F 的一个基底.

(8) 设 E, F 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F), (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 E 的一个基底. f 是双射当且仅当

$$(f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_n))$$

是 F 的一个基底.

(9) 对 $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{R}), \text{rk}(A + B) \leq \text{rk}(A) + \text{rk}(B)$.

(10) 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 若 $\text{rk}(A) = n$, 则 A 诱导的线性映射 $f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是满射.

(11) 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 若 $\text{rk}(A) = m$, 则 A 对应的线性映射 $f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是满射.

(12) 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 若 $\text{rk}(A) = n$, 则 A 对应的线性映射 $f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是单射.

(13) 对 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 若 $\text{rk}(A) = n$, 则 A 可逆.

(14) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是上三角阵. 则 A 可逆当且仅当它对角线上的元素都非零.

(15) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 则 A 可逆当且仅当 A^T 可逆.

(16) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆, 则 $A^T A$ 可逆.

(17) 如果 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 相似, 则 $\text{rk}(A) = \text{rk}(B)$.

(18) 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $f^T \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$ 是其对偶算子. 有

$$\operatorname{rk}(f^T) = \operatorname{rk}(f).$$

(19) 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 有 $\dim(\ker(f^T)) = \dim(\ker(f))$.

(20) 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$. 则 f 是单射当且仅当 $f^T \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$ 是满射.

 **练习 2.74** 下面的每个小题都有四个断言, 请把其中所有正确的挑选出来.

题1. 设 $a, b \in \mathbb{R}$. 考虑映射

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (x + y, y + z, z + a) \end{aligned}, \quad \begin{aligned} g: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\mapsto (ax + b)(x + y + z) \end{aligned}.$$

- (a) f 是线性映射当且仅当 $a = 0$.
- (b) 对于任意的 $a \in \mathbb{R}$, f 是线性映射.
- (c) g 是线性映射当且仅当 $a = b = 0$.
- (d) g 是线性映射当且仅当 $a = 0$.

题2. 对于 $P \in E = \mathbb{R}[x]$, 令 $P(x) = Q(x)(x^2 + 1) + R(x)$ 是多项式除法, 其中 $Q, R \in E$, $\deg(R) < 2$ 分别是商和余项. 令 $f(P) = Q$, $g(P) = R$.

- (a) $f: E \rightarrow E$ 是线性映射.
- (b) $g: E \rightarrow E$ 是线性映射.
- (c) $f: E \rightarrow E$ 是满射.
- (d) $g: E \rightarrow E$ 是满射.

题3. 考虑线性映射

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (x + y, y + z, x - z) \end{aligned}.$$

- (a) $\operatorname{rk}(f) = 3$.
- (b) $\operatorname{rk}(f) = 2$.
- (c) $\dim(\ker(f)) = 0$.
- (d) $\dim(\ker(f)) = 1$.

题4. 考虑导数算子 $D: \mathbb{R}_{\leq 3}[x] \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$.

- (a) $\{1\}$ 是 $\ker(D)$ 的一个基底.
- (b) $\{1, x, x^2\}$ 是 $\operatorname{Im}(D)$ 的一个基底.
- (c) $\{0, 1, x, x^2\}$ 是 $\operatorname{Im}(D)$ 的一个基底.
- (d) D 是满射.

题5. 考虑线性映射

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}_{\leq 2}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \\ P &\mapsto xP - x^2P'' \end{aligned}.$$

- (a) $\{1 + x^2\}$ 是 $\ker(f)$ 的一个基底.
- (b) $\operatorname{rk}(f) = 1$.
- (c) $\{1, 1 + x^2\}$ 是 $\ker(f)$ 的一个基底.

(d) f 是一个投影算子.

题6. 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\dim(E) = n, \dim(F) = m, f \in \mathcal{L}(E, F)$.

(a) 若 f 是单射, 则 $m \geq n$.

(b) 若 $m \geq n$, 则 f 是单射.

(c) 若 f 是满射, 则 $n \geq m$.

(d) 若 $n \geq m$, 则 f 是满射.

题7. 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\dim(E) = \dim(F) = n, f \in \mathcal{L}(E, F)$.

(a) 若 f 是单射, 则 f 是满射.

(b) 若 f 是满射, 则 f 是单射.

(c) 若 $\dim(\ker(f)) > 0$, 则 $\text{rk}(f) < n$.

(d) 若 $\dim(\ker(f)) = 0$, 则 $\dim(\text{Im}(f)) < n$.

题8. 设 E 是非零有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$ 满足 $f^2 + f - I_E = 0$.

(a) $\dim(\ker(f)) = 1$.

(b) $\text{rk}(f) = \dim(E)$.

(c) f 可逆且 $f^{-1} = f^2$.

(d) f 可逆且 $f^{-1} = I_E + f$.

题9. 设 E 是 $n (\geq 1)$ 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$ 是投影算子 (即 $f^2 = f$).

(a) f 是单射.

(b) $I_E - f$ 是投影算子.

(c) $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$.

(d) 对于任意的 $1 \leq n \in \mathbb{N}$, $f^n = f$.

题10. 设 E 是 $n (\geq 1)$ 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$ 是一个反射 (即 $f^2 = I_E$).

(a) $\frac{1}{2}(f + I_E)$ 是投影算子.

(b) f 可逆且 $f^{-1} = f$.

(c) $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$.

(d) f 是投影算子.

题11. 设 E 是非零有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$ 是幂零算子, 即存在 $1 \leq m \in \mathbb{N}$ 使得 $f^m = 0$.

(a) $\ker(f) = \{0\}$.

(b) f 可逆.

(c) $I_E - f$ 可逆且 $(I_E - f)^{-1} = I_E + f + \cdots + f^{m-1}$.

(d) $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$.

题12. 在 $E = \mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ 上考虑线性型

$$\ell_1(P) = P(0), \ell_2(P) = P'(0), \ell_3(P) = P''(0), \ell_4(P) = P(1).$$

(a) $\{\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4\}$ 在 E^* 中线性相关.

(b) $\{\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4\}$ 是 E^* 的一个基底.

(c) $\{x^3\}$ 是 $\ker(\ell_1) \cap \ker(\ell_2) \cap \ker(\ell_3)$ 的一个基底.

(d) $\dim(\ker(\ell_1) \cap \ker(\ell_4)) = 2$.

题13. 设 E, F 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F)$, $f^T \in \mathcal{L}(F^*, E^*)$ 是其对偶算子.

- (a) $\dim(\operatorname{Im}(f^T)) = \dim(\operatorname{Im}(f))$.
- (b) 若 f 是单射, 则 f^T 是单射.
- (c) 若 f 是满射, 则 f^T 是满射.
- (d) 若 f 是满射, 则 f^T 是单射.

题14. 设 E 是 n (≥ 1) 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$, $f^T \in \mathcal{L}(E^*)$ 是其对偶算子.

- (a) $\dim(\ker(f^T)) = \dim(\ker(f))$.
- (b) 若 f 是单射, 则 f^T 是单射.
- (c) 若 f 是满射, 则 f^T 是满射.
- (d) 若 f 是满射, 则 f^T 是单射.

题15. 设 E 是 n (≥ 2) 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$.

- (a) 若 $f^2 = 0$, 则 $f = 0$.
- (b) 若 $f^2 = 0$, 则 $\operatorname{Im}(f) \subset \ker(f)$.
- (c) 若 $\operatorname{Im}(f) \subset \ker(f)$, 则 $f^2 = 0$.
- (d) 若 $f^2 = 0$, 且 $\mathbf{x} \in E$ 使得 $f(\mathbf{x}) \neq 0$. 则 $\mathbf{x}, f(\mathbf{x})$ 线性无关.

8. 问题

 **练习 2.75** 设 E 是一个非零 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$. 假设 f 是幂零算子, 也就是说, 存在正整数 $p \geq 1$, 使得 $f^{p-1} \neq 0$ 且 $f^p = 0$. 这个 p 称为幂零算子 f 的 **最小幂零阶**.

- (1) 如果 $\mathbf{x} \in E$ 满足 $f^{p-1}(\mathbf{x}) \neq 0$, 证明: $\mathbf{x}, f(\mathbf{x}), \dots, f^{p-1}(\mathbf{x})$ 在 E 中线性无关.
- (2) 使用问题(1)的结论, 证明: $f^0 = I_E, f, \dots, f^{p-1}$ 在 $\mathcal{L}(E)$ 中线性无关.
- (3) 若 $\dim(E) = n$, 利用(1)证明: 最小幂零阶 $p \leq n$.

 **练习 2.76** 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$ 且 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ 两两不同. 考虑

$$E_j = \ker(\lambda_j I_E - f),$$

这里 $I_E(x) = x$ 是 E 上的恒等映射. 证明: $E_1 + \dots + E_n$ 是直和(或等价地说, 任意一族 E_j 中的非零向量 $\mathbf{v}_j, j \in J \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ 是线性无关的).

 **练习 2.77** 设 E 是一个 n (≥ 1) 维 $\mathbb{R}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$. 回忆约定: $f^0 = I_E$. 令

$$E_k = \ker(f^k), F_k = \operatorname{Im}(f^k), k \in \mathbb{N}.$$

- (1) 证明: $\forall k \in \mathbb{N}, E_k \subset E_{k+1}$ 以及 $F_k \supseteq F_{k+1}$.
- (2) 证明: 存在 $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, 使得 $\forall k < p: E_k \neq E_{k+1}$; 以及 $\forall k \geq p: E_k = E_{k+1}$.
- (3) 对(2)中确定的自然数 p , 证明: $\forall k < p$ 有 $F_k \neq F_{k+1}$, 以及 $\forall k \geq p: F_k = F_{k+1}$ (提示: 使用秩定理).
- (4) 证明: $E = E_p \oplus F_p$.
- (5) 证明: $f|_{F_p}$ 是一个 F_p 上的线性同构映射.

 **练习 2.78** 设 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, A, B 是两个阶数为 $n+1$ 的实系数多项式. 对 $P \in E$, 设 $f(P)$ 是 AP 除以 B 的余项.

- (1) 证明: f 是 E 上的线性自映射, 即 $f \in \mathcal{L}(E)$.
 (2) 证明: f 是 E 上的线性自同构映射 (也就是说 $f \in \text{GL}(E)$), 当且仅当 A 与 B 互素.

 **练习 2.79** 设 E, F, G, H 有限维是 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E, F), g \in \mathcal{L}(F, G), h \in \mathcal{L}(G, H)$. 则

$$\text{rk}(h \circ g \circ f) \geq \text{rk}(h \circ g) + \text{rk}(g \circ f) - \text{rk}(g).$$

 **练习 2.80** 在 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 中, 考虑映射

$$f(P) = x(1-x)P' + nxP.$$

- (1) 证明: $\forall P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x], f(P) \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, 且 f 是 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上的线性自映射.
 (2) 确定 f 在基底 $(1, x, \dots, x^n)$ 下的表示矩阵 A .
 (3) (Bernstein 多项式) 确定 f 在基底 $(x^k(1-x)^{n-k} \mid 0 \leq k \leq n)$ 下的表示矩阵 D .
 (4) 寻找可逆矩阵 $Q \in M_{n+1}(\mathbb{R})$ 使得 $Q^{-1}AQ = D$.

 **练习 2.81** 设 $f, g \in \mathcal{L}(E)$, 这里 E 是一个有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, 使得

$$f + g = I_E, \text{rk}(f) + \text{rk}(g) = \dim(E).$$

证明: $f^2 = f, g^2 = g$ (也就是说, f, g 是投影算子).

 **练习 2.82** 设 E, F 是两个有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$. 证明:

$$\text{rk}(f+g) = \text{rk}(f) + \text{rk}(g) \iff \begin{cases} \text{Im}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\} \\ \ker(f) + \ker(g) = E. \end{cases}$$

 **练习 2.83** 设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, 考虑线性自映射 $f: M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K}), f(X) = AXB, \forall X \in M_n(\mathbb{K})$. 求 f 的秩.

 **练习 2.84** 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 使得

$$AB - BA = A.$$

- (1) 证明: $A^k B - BA^k = kA^k, \forall k \in \mathbb{N}$.
 (2) 计算 $\text{tr}(A^{2022})$.

 **练习 2.85**

- (1) 设 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, F 是 E 的一个子空间. 证明: 映射

$$\begin{aligned} \varphi_F: E &\longrightarrow E/F \\ \mathbf{x} &\longmapsto \bar{\mathbf{x}} \end{aligned}$$

是一个线性映射, 且 $\ker(\varphi_F) = F$. (其中同余类 $\bar{\mathbf{x}} (= \mathbf{x} + F)$, 商空间的定义和性质参见练习 1.60.)

- (2) 设 E, F 是两个向量空间, $f: E \rightarrow F$ 是一个线性映射. 证明: 诱导线性映射

$$\begin{aligned} \bar{f}: E/\ker(f) &\longrightarrow \text{Im}(f) \\ \bar{\mathbf{x}} &\longmapsto f(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

是良好定义的 (即 $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in E$, 如果 $\bar{\mathbf{x}}_1 = \bar{\mathbf{x}}_2$, 则 $f(\mathbf{x}_1) = f(\mathbf{x}_2)$), 且它是一个线性同构映射.

 **练习 2.86** 设

$$E_0 \xrightarrow{f_1} E_1 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_m} E_m$$

是一列向量空间上的线性映射. 证明:

$$\sum_{i=1}^m \dim(\operatorname{Im}(f_i)) - \sum_{i=1}^m \dim(E_i / \ker(f_i)) = \dim(E_0) - \dim(E_m).$$

 **练习 2.87** 设 E, F 是两个向量空间, $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$. 证明下述结论.

(1) 存在两组 E, F 的基底 $(\mathcal{E}_1, \mathcal{F}_1)$ 和 $(\mathcal{E}_2, \mathcal{F}_2)$, 使得 $M_{\mathcal{F}_1, \mathcal{E}_1}(f) = \begin{pmatrix} I_{r_1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $M_{\mathcal{F}_2, \mathcal{E}_2}(g) = \begin{pmatrix} I_{r_2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

其中 $r_1 = \operatorname{rk}(f)$, $r_2 = \operatorname{rk}(g)$.

(2) 如果 $\dim(\operatorname{Im} f) \leq \dim(\operatorname{Im} g)$, 则存在 $h_1 \in \mathcal{L}(F)$ 和 $h_2 \in \mathcal{L}(E)$, 使得 $f = h_1 \circ g \circ h_2$. (提示: 用(1)的解答将 h_1 和 h_2 的表示矩阵通过过渡矩阵写出来.)

(3) $\ker f \subset \ker g$, 当且仅当存在 $h_2 \in \mathcal{L}(F)$ 使得 $g = h_2 \circ f$.

(4) $\operatorname{Im} f \subset \operatorname{Im} g$, 当且仅当存在 $h_1 \in \mathcal{L}(E)$ 使得 $g = f \circ h_1$.

 **练习 2.88** 设 E 是有限维复向量空间, f, g 是 E 上的两个非零投影算子 (即 $f^2 = f, g^2 = g$), 使得

$$f \circ g - g \circ f = af + bg,$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 是两个常数.

(1) 假设 $a \neq 0, 1$. 证明:

(1.a) $\operatorname{Im}(f) \subset \operatorname{Im}(g)$.

(1.b) $a + b = 0$.

(1.c) $a = -1$.

(2) 假设 $a \neq 0, -1$. 证明: $\ker(g) \subset \ker(f)$. 这时可以推出 $a = 1$ 吗?

(3) 假设 f, g 不可交换, 即 $f \circ g - g \circ f \neq 0$, 且满足 $f \circ g - g \circ f = af + bg$. 证明: $(a, b) = (1, -1)$ 或 $(a, b) = (-1, 1)$.

 **练习 2.89** 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$. 求 $\mathcal{L}(E)$ 的向量子空间

$$G = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid f \circ g = g \circ f = 0\}$$

的维数.

 **练习 2.90** 设 $p_1, \dots, p_N$ 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的投影映射, 也就是说, $p_j^2 = p_j, j \in \llbracket 1, N \rrbracket$.

(1) 对 $N = 2$, 证明: $p_1 + p_2$ 是一个投影映射当且仅当

$$p_1 \circ p_2 = p_2 \circ p_1 = 0.$$

- (2) 更一般地, 对任意 $N \geq 2$, 证明: $\sum_{j=1}^N p_j$ 是一个投影映射当且仅当
- $$p_i \circ p_j = 0, \forall i \neq j.$$

 **练习 2.91** 设 $f: M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ 是一个线性型, 满足 $f(AB) = f(BA), \forall A, B \in M_n(\mathbb{K})$. 证明: 存在常数 $a \in \mathbb{K}$, 使得

$$f(A) = a \operatorname{tr}(A), \forall A \in M_n(\mathbb{K}).$$

提示: 我们有 $E_{ij}E_{jk} = E_{ik}, \forall (i, j, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket^3$, 和 $E_{ij}E_{ii} = 0, \forall i \neq j$.

 **练习 2.92** 设 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 全都非零,

$$A = \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & \vdots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1+a_n \end{pmatrix}.$$

找出 A 可逆的充要条件并且在 A 可逆时, 计算 A^{-1} .

 **练习 2.93 (多项式环上的差分算子)** 本练习的目的是研究差分算子

$$\Delta(P) = P(x+1) - P(x), \quad P \in E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$$

的相关性质, 这里 $n \geq 1$.

- (1) 对任意的 $k \in \mathbb{N}$, 设 $P_k \in \mathbb{R}[x]$, 使得 $\deg(P_k) = k$. 证明: $\{P_k \mid k \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$ 是 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的一个基底.
- (2) 证明: $\Delta \in \mathcal{L}(E)$. 确定 Δ 的核空间 $\ker(\Delta)$ 与像空间 $\operatorname{Im}(\Delta)$.
- (3) 证明: 存在 E 的唯一一个基底 $\mathcal{B} = (H_0, H_1, \dots, H_n)$, 满足 $H_0 = 1, \deg(H_k) = k$,

$$\Delta(H_k) = H_{k-1} \text{ 且 } H_k(0) = 0, \forall 1 \leq k \leq n.$$

给出 Δ 的表示矩阵 $M_{\mathcal{B}}(\Delta)$.

- (4) 证明: 对任意的 $P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, 有

$$P(x) = \sum_{k=0}^n (\Delta^k P)(0) H_k.$$

- (5) 证明: 对任意的 $P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, 有

$$(\Delta^n P)(0) = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(k).$$

- (6) 证明:

$$H_k = \frac{x(x-1)\cdots(x-k+1)}{k!}, \quad 1 \leq k \leq n,$$

- (7) 设 $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ 是一个 n 阶实系数多项式 ($a_n \neq 0$). 证明如下性质等价:

- (7.1) P 在 $\mathbb{Z}$ 上的取值为整数;
- (7.2) P 在 $\llbracket 0, n \rrbracket$ 上的取值为整数;
- (7.3) P 在基底 $\mathcal{B}$ 下的坐标为整数;

(7.4) 对于某个 $k \in \mathbb{Z}$, P 在 $[[k, k+n]]$ 上的取值为整数.

请问: 以上等价命题是否可以推出 P 的系数 $a_0, \dots, a_n$ 均为整数这一结论? 若成立, 证明之; 若不对, 举反例说明之.

第三章 方阵与线性自映射的相似简化

引言

设 A 是一个 n 阶实方阵. 考虑取值于 $\mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R})$ 的(向量值)递归序列 $(X(k))_{k \in \mathbb{N}}$:

$$X(k+1) = AX(k), \quad k \in \mathbb{N}. \quad (3.0.1)$$

此时有数学表达式

$$X(k) = A^k X(0), \quad k \in \mathbb{N}.$$

这样, 在 k 很大的时候, 显式计算或分析估计 A^k 就成了一个关键的问题, 以方便我们了解向量值递归序列的渐近趋势. 大家要注意: 数值计算 A^k 需要 kn^3 次运算, 而通过迭代关系式(3.0.1)计算 $X(k)$ 仅需要 kn^2 次运算: 节约 n 倍.

再考虑向量值微分方程(展开时也称常系数线性常微分方程组)

$$\frac{d}{dt}X(t) = AX(t), \quad X(t) \in M_{n,1}(\mathbb{R}), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (3.0.2)$$

形式上它的解为

$$X(t) = e^{tA} X(0),$$

其中

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} A^k.$$

怎样显式计算或分析估计 e^{tA} 和判断它在 $t \rightarrow +\infty$ 的极限行为也成为一個非常重要的问题(不论是理论上还是应用上).

关于 A^k 的计算, 我们主要有如下两种方法.

方法一. 设 $\mathbf{b} = X(0) \neq 0$ 给定, 如果只想计算 $A^k \mathbf{b}$ 和 $e^{tA} \mathbf{b}$, 此时有一个比较简单的方法. 出发点是这样的: 因为 $n+1$ 个向量 $\mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{n-1}\mathbf{b}, A^n \mathbf{b}$ 线性相关, 故存在一个最小的正整数 $p \leq n$, 使得

$$A^p \mathbf{b} = \sum_{j=0}^{p-1} a_j A^j \mathbf{b}. \quad (3.0.3)$$

事实上, 用消元法或第四章的Schmidt正交化方法, 将会比较快的找到(3.0.3)的解 (在 n 较大时这远比用特征多项式去计算特征值来得快).

此时, 用递归关系

$$A^{k+p} \mathbf{b} = \sum_{j=0}^{p-1} a_j A^{k+j} \mathbf{b}, \quad k \in \mathbb{N},$$

就可以编程计算 $A^k \mathbf{b}$.

但是, 我们可以用向量空间的观点更深入地研究(3.0.3), 以得到 $A^k \mathbf{b}$ 的显式表达(以避免上面的编程计算). 因为 $\{\mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{p-1}\mathbf{b}\}$ 是线性无关的, 且

$$F = \text{Vect}(\{\mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{p-1}\mathbf{b}\}) \quad (3.0.4)$$

是 A -不变的, 即 $\forall X \in F, AX \in F$. 这样就可以将 A 看成 F 上的线性自映射 $\mathbf{A}|_F$, 它在 F 上的基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{p-1}\mathbf{b})$ 的表示矩阵为

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{A}|_F) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & a_0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{p-2} \\ 0 & \cdots & 1 & a_{p-1} \end{pmatrix} = B, \quad (3.0.5)$$

这个矩阵的转置在递归实数序列的研究中出现过.

考虑特征多项式

$$\chi_B(\lambda) = \lambda^p - \sum_{k=0}^{p-1} a_k \lambda^k. \quad (3.0.6)$$

注意到 $\chi_B(A)\mathbf{b} = 0$, 所以

$$\chi_B(A)\mathbf{x} = 0, \quad \forall \mathbf{x} \in F \quad (3.0.7)$$

为了方便起见, 我们假设 χ_B 有 p 个不同的实根 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. 此时, 跟第一章第七节一样的观察, 我们有如下关键的显式等式

$$(1, \lambda_k, \dots, \lambda_k^{p-1})B = \lambda_k (1, \lambda_k, \dots, \lambda_k^{p-1}), \quad k = 1, \dots, p. \quad (3.0.8)$$

(在上式中做转置, 就是命题1.7.6中的结论.) 令

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{p-1} \\ 1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_2^{p-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_p & \cdots & \lambda_p^{p-1} \end{pmatrix},$$

则上式的等价写法是

$$QB = DQ, \quad \text{其中 } D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p \end{pmatrix}. \quad (3.0.9)$$

在 F 中考虑新基底

$$\mathcal{B}' = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p) = (\mathbf{b}, A\mathbf{b}, \dots, A^{p-1}\mathbf{b})P, \quad P = Q^{-1}, \quad (3.0.10)$$

有

$$M_{\mathcal{B}'}(A|_F) = P^{-1}BP = QBQ^{-1} = D. \quad (3.0.11)$$

注意到 $\mathbf{b}$ 在新基底 $\mathcal{B}'$ 下的列坐标向量 $\mathbf{b}' = M_{\mathcal{B}'}(\mathbf{b}) = (1, \dots, 1)^T$. 我们得

$$M_{\mathcal{B}'}(A^k\mathbf{b}) = M_{\mathcal{B}'}(A^k) \cdot M_{\mathcal{B}'}(\mathbf{b}) = D^k\mathbf{b}'.$$

它推出下面的 $A^k\mathbf{b}$ 的显式表达式:

$$A^k\mathbf{b} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p) \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p^k \end{pmatrix} \mathbf{b}' = \sum_{j=1}^p \lambda_j^k \mathbf{v}_j. \quad (3.0.12)$$

这甚至不用计算就马上知道 $A^k\mathbf{b}$ 在 $k \rightarrow +\infty$ 时的渐近表现.

方法二. 一般理论. 我们在方法1中已经用到了下面总结的三种工具.

1. 将矩阵对角化: $P^{-1}BP$ 是某个对角阵 D , 见(3.0.11).
2. 寻找某个多项式 $P(\lambda) \in \mathbb{K}_{\leq n}[\lambda]$, 使得

$$P(A) = 0,$$

称其为 A 的化零多项式. 见(3.0.7).

3. 寻找 A 的不变子空间 F (见(3.0.4)). 如果 F 的维数不大, 则 $A|_F$ 的研究将大大简化(降维思想).

对整体矩阵 A 而言, 对角化问题将由特征值, 特征向量和特征多项式的概念来解决; 工具2将由Cayley-Hamilton定理所提供, 以及相应的阶数最小的化零多项式(称为 A 的极小多项式); 而寻找不变子空间将引申出广义特征子空间和谱投影分解两个工具.

不幸的是, 并不是所有方阵都可对角化, 例如 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 因为 $N^2 = 0$, 若它可对角化, 有 $P^{-1}NP = D$, 则 $D^2 = 0 \Rightarrow D = 0 \Rightarrow N = 0$, 矛盾.

在不可对角化的情形, 我们将研究分块对角化或谱分解

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + N_1 & & & \\ & \lambda_2 I_{m_2} + N_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_p I_{m_p} + N_p \end{pmatrix}, \quad (3.0.13)$$

其中 $N_i \in M_{m_i}(\mathbb{K})$ 是幂零阵. 因为对幂零阵 N , 即对某个 $m \geq 1$, $N^m = 0$, 有

$$(\lambda I + N)^k = \sum_{j=0}^{\min\{m-1, k\}} \binom{k}{j} \lambda^{k-j} N^j, \quad e^{t(\lambda I + N)} = e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{t^k}{k!} N^k. \quad (3.0.14)$$

这对解决 A^k 和 e^{tA} 的显式表达问题已经足够了.

但在数学形式上可以更进一步: 约当(Jordan)标准型化. 约当标准型在于证明分块对角化(3.0.13)中的每一块 $\lambda I + N$ 都相似于

$$\begin{pmatrix} J_{\lambda, p_1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{\lambda, p_q} \end{pmatrix},$$

其中 $1 \leq p_j \in \mathbb{N}$,

$$J_{\lambda, p} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}$$

是 p 阶约当标准块. 约当标准型理论的目的在于解决矩阵相似的刻画这个基本数学问题: 两个矩阵 A, B 相似当且仅当它们具有相同的约当标准型(在相差一个排序的意义下).

内容概要

这一章的内容如下:

- 在第一节中, 我们将引入方阵或线性自映射的特征值, 特征向量和特征子空间这些基本概念.
- 接着在第二节中, 我们引入特征多项式, 利用特征值是它的根这个事实去计算和确定特征值.
- 第三节是本章最重要的章节. 我们介绍方阵和线性自映射对角化的六个判别准则和核分解定理, 并介绍它在向量值递归序列, 以及常系数线性常微分方程中的应用.
- 第四节介绍不变子空间的概念, 以及当全空间可分解为不变子空间直和时的分块矩阵对角化. 这种子空间直和分解有助于我们直观理解方阵和线性自映射的简化问题. 尽管没有下面的工具不能走得更远, 但我们将介绍三角化.
- 第五节我们将介绍化零多项式, 证明特征多项式是化零多项式(Cayley-Hamilton定理)以及极小多项式的存在唯一性和它的几何刻画.
- 在第六节, 基于核分解定理和Cayley-Hamilton定理, 我们引入全空间 E 的广义特征子空间直和分解, 并由此得到线性自映射的谱分解和分块对角化. 更进一步地, 我们将通过对偶算子的广义特征向量来显式构造依某个特征值 λ_0 的谱投影算子, 而不需要知道其它的特征值.
- 第七节我们通过分块对角化和对偶算子来构造方阵(或线性自映射)的约当标准型.
- 第八节我们介绍矩阵范数和矩阵收敛性, 建立矩阵范数与它的谱半径之间的联系: 谱半径公式.

最后两节我们给出谱分解的两个重要应用.

- 第九节我们介绍分块对角化在向量值递归序列和常系数常微分方程的研究中的应用, 尤其是力学中的二阶线性微分方程.
- 第十节我们介绍马尔科夫(Markov)矩阵对应于最大特征值的谱投影算子在网络排序中的应用.

线性映射记号的改变

在第二章中, 我们已经看到一个有限维向量空间之间的线性映射 $f: E \rightarrow F$ 有矩阵表示 $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$, 而且

$$M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}: \mathcal{L}(E, F) \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K})$$

是线性同构, 而且复合运算正好是矩阵乘积.

所以在大家熟悉掌握第二章的基础上, 我们将更多地使用矩阵论的记号, 将线性映射 f, g , 改用黑体的大写字母 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{L}, \dots$ 而且去掉括号, 即

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{x}),$$

以及将复合运算 $\mathbf{A} \circ \mathbf{B}$ 记作 $\mathbf{AB}$.

但这一章核心的思想是不变的. 即使是矩阵, 我们仍将它们看成是一个线性映射, 这样我们才能方便使用不变子空间(例如特征子空间, 广义特征子空间)的概念来理解分块对角化和约当标准型.

在本章中, 我们考虑 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 或 n 阶方阵中的 n 均大于或等于 1. 我们恒设数

域 $\mathbb{K}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$.

3.1 特征值, 特征向量与特征子空间

在这一章开始的第一节中, 我们将引入方阵或线性自映射的特征值, 特征向量和特征子空间的概念, 并证明对应于不同特征值的特征向量线性无关. 这些重要的基本概念是下面第三节对角化理论的基础, 其重要性是怎么强调也不为过的.

3.1.1 特征值与特征向量

首先, 我们引入一个方阵的特征值与特征向量这一对基本概念.

定义 3.1.1 (特征值与特征向量) 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$.

- (1) 称 $\lambda \in \mathbb{K}$ 是 A 的 **特征值**, 若存在 $0 \neq X \in \mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$, 使得

$$AX = \lambda X \iff (A - \lambda I_n)X = 0, \quad (3.1.1)$$

即

$$\ker(\lambda I_n - A) = \ker(A - \lambda I_n) \neq \{0\}.$$

- (2) 称 $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ 为 A 的 **特征向量**, 若 $X \neq 0$ 且对某一个数 $\lambda \in \mathbb{K}$, 有

$$AX = \lambda X.$$

此时, 称 X 是 A 对应于特征值 λ 的 **特征向量**.

- (3) 所有 A 在 $\mathbb{K}$ 中的特征值 λ 组成的集合称为 A 在 $\mathbb{K}$ 中的 **谱集** (有时也简称 **谱**), 记作 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$.

对一个线性自映射, 我们有如下类似的定义.

定义 3.1.2 (特征值与特征向量) 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L}$ 是 E 上的线性自映射 (即 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$).

- (1) 称 $\lambda \in \mathbb{K}$ 是 $\mathbf{L}$ 的 **特征值**, 若存在 $0 \neq \mathbf{x} \in E$, 使得

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \iff (\mathbf{L} - \lambda I_E)\mathbf{x} = 0, \quad (3.1.2)$$

即

$$\ker(\lambda I_E - \mathbf{L}) = \ker(\mathbf{L} - \lambda I_E) \neq \{0_E\}.$$

- (2) 称 $\mathbf{x} \in E$ 为 $\mathbf{L}$ 的 **特征向量**, 若 $\mathbf{x} \neq 0_E$ 且对某一个数 $\lambda \in \mathbb{K}$, 有

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

此时, 称 $\mathbf{x}$ 是 $\mathbf{L}$ 对应于特征值 λ 的 **特征向量**.

- (3) 所有 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbb{K}$ 中的特征值 λ 组成的集合称为 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbb{K}$ 中的 **谱集**, 记作 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$.

关于未知的参数 $\lambda \in \mathbb{K}$ 和向量 $X \in \mathbb{K}^n$ 的方程 (3.1.1) 叫做 A 的 **特征方程**; 关于未知的参数 $\lambda \in \mathbb{K}$ 和向量 $\mathbf{x} \in E$ 的方程 (3.1.2) 叫做 $\mathbf{L}$ 的 **特征方程**.

注 3.1.3 一个方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 可看成是 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 上的线性自映射, 也就是说定义 3.1.1 是定义 3.1.2 的特例. 但这个特例也不真特, 因为反过来也是成立的.

事实上, 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 考虑 $\mathbf{L}$ 在 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示

$$A = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}).$$

则

- (1) $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}) \Leftrightarrow \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$.
- (2) $0 \neq \mathbf{x}$ 是 f 的特征向量 $\Leftrightarrow \mathbf{x}$ 在基底 $\mathcal{B}$ 下的列坐标向量 $X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$ 是 A 的特征向量.
也就是一般线性自映射的特征值和特征向量都可以通过其矩阵表示来计算.

注 3.1.4 设 $\lambda_0 \in \mathbb{K}$, 则

$$\begin{aligned} \lambda_0 \text{ 是 } \mathbf{L} \in \mathcal{L}(E) \text{ 的特征值 (即 } \lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}) \text{)} \\ \iff \ker(\lambda_0 I_E - \mathbf{L}) \neq \{0\} \\ \iff (\lambda_0 I_E - \mathbf{L}) \text{ 不是可逆映射 (据定理 2.6.2).} \end{aligned}$$

3.1.2 特征子空间

下面, 我们定义一个方阵的特征子空间.

定义 3.1.5 (特征子空间) 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$. 称 $A - \lambda_0 I_n$ 的核空间

$$\ker(\lambda_0 I_n - A) = \ker(A - \lambda_0 I_n) \quad (3.1.3)$$

为 A 对应于特征值 λ_0 的**特征子空间**, 记作 $E_{\lambda_0}(A)$. 如果 A 已确定, 我们将其简记为 E_{λ_0} .

对一个线性自映射, 我们有下面类似的定义.

定义 3.1.6 (特征子空间) 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$. 称 $\mathbf{L} - \lambda_0 I_E$ 的核空间

$$\ker(\lambda_0 I_E - \mathbf{L}) = \ker(\mathbf{L} - \lambda_0 I_E) \quad (3.1.4)$$

为 $\mathbf{L}$ 对应于特征值 λ_0 的**特征子空间**, 记作 $E_{\lambda_0}(\mathbf{L})$. 如果 $\mathbf{L}$ 已确定, 我们将其简记为 E_{λ_0} .

注 3.1.7 (1) 依定义, 特征子空间的维数大于或等于 1.

- (2) 对于一个非零向量 $\mathbf{x} \in E$, $\mathbf{x}$ 是对应于 λ_0 的特征向量当且仅当 $\mathbf{x} \in E_{\lambda_0}$. 也就是说 $E_{\lambda_0} \setminus \{0\}$ 就是所有对应于 λ_0 的特征向量的集合.
- (3) 特征子空间的直观含义是: $\mathbf{L}|_{E_{\lambda_0}} = \lambda_0 I_{E_{\lambda_0}}$, 即 $\mathbf{L}$ 限制在特征子空间 E_{λ_0} 上是极为简单的数乘变换. 特别地

$$\forall (\mathbf{x} \in E_{\lambda_0}, k \in \mathbb{N}) : \mathbf{L}^k \mathbf{x} = \lambda_0^k \mathbf{x}.$$

下面的命题是关于对应于不同特征值的特征子空间的一个基本事实, 我们会经常用到它.

命题 3.1.8 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 是 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ (或者 $A \in M_n(\mathbb{K})$) 在 $\mathbb{K}$ 中的不同特征值, 则特征子空间的和

$$E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_p}$$

是直和. 这等价于说: 对应于不同特征值的特征向量们线性无关.

证明 我们用数学归纳法证明. 若 $p = 1$, 由定义直接可得. 以下设该结论在 $p - 1 (\geq 1)$ 时成

立. 在 p 时, 设 $\mathbf{x}_k \in E_{\lambda_k}$, 使得 $\sum_{k=1}^p \mathbf{x}_k = 0$. 则

$$\begin{aligned} \mathbf{L} \left(\sum_{k=1}^p \mathbf{x}_k \right) &= \sum_{k=1}^p \lambda_k \mathbf{x}_k = 0 \\ \Rightarrow 0 &= \sum_{k=1}^p \lambda_k \mathbf{x}_k - \lambda_p \sum_{k=1}^p \mathbf{x}_k = \sum_{k=1}^p (\lambda_k - \lambda_p) \mathbf{x}_k = \sum_{k=1}^{p-1} (\lambda_k - \lambda_p) \mathbf{x}_k. \end{aligned}$$

根据归纳假设, 得

$$(\lambda_k - \lambda_p) \mathbf{x}_k = 0, \forall k = 1, \dots, p-1.$$

因为 $\lambda_k - \lambda_p \neq 0$, 故 $\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, $\mathbf{x}_k = 0$, 进而 $\mathbf{x}_p = 0$, 证毕. $\square$

注 3.1.9 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间. 命题3.1.8推出 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 至多只有 n 个线性无关的特征向量, 故 $\mathbf{L}$ 最多只有 n 个不同的特征根.

假设 $E = \bigoplus_{k=1}^p E_{\lambda_k}$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 是 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbb{K}$ 中的所有特征值, 那么根据上命题, $\mathbf{L}$ 就是 E_{λ_k} 上数乘变换的粘合映射. 这就是 $\mathbf{L}$ 的谱分解! (详情见第三节.)

3.1.3 例子

在这一小节中, 我们讲述几个例子, 看具体怎么求解特征值, 特征向量和特征子空间.

例 3.1.10 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}).$$

求 A 在 $\mathbb{R}$ 中的特征值, $\mathbb{R}^n$ 中的特征向量和特征子空间.

解 我们解关于 $\lambda \in \mathbb{R}$ 和 $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ 的特征方程

$$(A - \lambda I_n)X = 0 \iff AX = \lambda X \iff \begin{cases} x_1 + \cdots + x_n = \lambda x_1 \\ \cdots \\ x_1 + \cdots + x_n = \lambda x_n \end{cases}. \quad (3.1.5)$$

情况1: $\lambda = 0$. 则 $AX = \lambda X \iff x_1 + \cdots + x_n = 0$, 它有非零解. 所以 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值且对应的特征子空间是

$$E_0(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n,1}(\mathbb{R}) \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\},$$

它是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个超平面, 维数是 $n-1$.

情况2: $\lambda \neq 0$. 此时(3.1.5) $\Rightarrow x_1 = \cdots = x_n$, 且在 $X \neq 0$ 的时候有 $\lambda = n$.

也就是说 $\lambda \neq 0$ 是 A 的特征值 $\iff \lambda = n$. 此时 $E_n(A) = \text{Vect}(\{(1, \dots, 1)^T\})$.

结论: 我们有

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{0, n\},$$

$$E_0(A) = \{(x_1, \dots, x_n)^T \in M_{n,1}(\mathbb{R}) \mid x_1 + \dots + x_n = 0\},$$

$$E_n(A) = \{a(1, \dots, 1)^T \mid a \in \mathbb{R}\}.$$

注意到 $\mathbb{R}^n = E_0(A) \oplus E_n(A)$.

□

例 3.1.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 在 $\mathbb{R}$ 中的特征值和相应的特征子空间.

解 解特征方程

$$(A - \lambda I_3)X = 0, \quad X = (x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3.$$

用增广矩阵形式和消元法, 它等价于

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} -\lambda & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1-\lambda & 0 \end{array} \right) & \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-\lambda & 0 \\ -1 & -\lambda & 0 & 0 \\ -\lambda & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[L_3 + \lambda L_1 \rightarrow L_3]{L_2 + L_1 \rightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & 0 \\ 0 & \lambda-1 & \lambda(1-\lambda) & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{L_3 + L_2 \rightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & (1-\lambda)(1+\lambda) & 0 \end{array} \right). \end{aligned}$$

所以特征方程有非零解当且仅当 $\lambda = \pm 1$, 即 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{1, -1\}$.

上面的简化阶梯型矩阵也直接给出特征子空间和特征向量.

(1) 对应于特征值 $\lambda_1 = 1$ 的特征子空间是

$$E_1 = E_1(A) = \ker(A - \lambda I_3) = \left\{ X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0 \right\}.$$

注意 $\dim(E_1) = 2$, $(V_1 = (1, -1, 0)^T, V_2 = (0, 0, 1)^T)$ 是 E_1 的一个基底.

(2) 对应于特征值 $\lambda_2 = -1$, $X \in E_{-1}$ 当且仅当

$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2y + 2z = 0 \end{cases}.$$

故 $E_{-1} = \mathrm{Vect}(\{V_3\})$, 其中 $V_3 = (-1, -1, 1)^T$.

□

例 3.1.12 设 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ($n \geq 1$), $a, b \in \mathbb{R}$, $a + b \leq 0$. 考虑

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P &\mapsto x^2 P'' - (a + b - 1)xP' + abP, \end{aligned}$$

它是 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上的一个线性自映射. 求 $\mathbf{L}$ 的全部特征值和对应的特征向量.

解 我们注意到

$$\mathbf{L}x^k = (k(k-1) - k(a+b-1) + ab)x^k \Rightarrow x^k \text{ 是 } \mathbf{L} \text{ 的特征向量,}$$

所以

$$\lambda_k = k(k-1) - k(a+b-1) + ab = k^2 - (a+b)k + ab$$

是特征值.

因为 $x^2 - (a+bx) + ab$ 是右半实轴 $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$ 上的严格增函数, 故 $\lambda_k \neq \lambda_l$ ($k \neq l$ 时). 所以根据命题 3.1.8 及注 3.1.9, 有

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(\mathbf{L}) = \{\lambda_k = k^2 - (a+b)k + ab \mid 0 \leq k \leq n\}$$

和

$$E_{\lambda_k}(\mathbf{L}) = \mathrm{Vect}(\{x^k\}), \quad 0 \leq k \leq n.$$

最后这个结论要是直接证明的话还是要费些力气的.

□

例 3.1.13 (Bernstein 多项式) 设 $n \geq 1$, $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$. 考虑线性算子

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P &\mapsto x(1-x)P' + nP. \end{aligned}$$

计算它的特征值和相应的特征向量.

解 事实上, $(\lambda, P) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 是 $\mathbf{L}$ 的一对(特征值, 特征向量), 当且仅当 $P \neq 0$, 且

$$\mathbf{L}P = x(1-x)P' + nP = \lambda P, \quad (3.1.6)$$

这是一个一阶常微分方程. 它在 $C^1(0, 1)$ 中的通解为 (见例 2.2.8)

$$P(x) = c_1 \exp\left(\int \frac{\lambda - nx}{x(1-x)} dx\right) = c_2 x^\lambda (1-x)^{n-\lambda}, \quad x \in (0, 1),$$

其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 是常数. 上面不定积分的计算用到了分解

$$\frac{\lambda - nx}{x(1-x)} = \frac{\lambda}{x} + \frac{\lambda - n}{1-x}.$$

所以方程 (3.1.6) 在 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 有非零解的充要条件是

$$\lambda \in \llbracket 0, n \rrbracket = \{0, 1, \dots, n\},$$

且对于 $\lambda = k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, 相应的特征向量是 cP_k , 其中 $0 \neq c \in \mathbb{R}$,

$$P_k(x) = x^k(1-x)^{n-k}$$

是 Bernstein 多项式.

结论: 我们有

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(\mathbf{L}) = \llbracket 0, n \rrbracket,$$

而对于 $\lambda = k \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$E_k(\mathbf{L}) = \{cx^k(1-x)^{n-k} \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

□

注 3.1.14 回忆

$$\{x^k(1-x)^{n-k} \mid k \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$$

是Bernstein基本多项式. 根据命题3.1.8, 它是线性无关的又有 $n+1$ 个向量, 从而它是 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的一个基底. 这也给出了它的线性无关性的一个新证明.

例 3.1.15 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$. 证明下述两个命题.

(1) (Gershgorin圆盘) $\forall \lambda_0 \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 存在 $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, 使得

$$|\lambda_0 - a_{ii}| \leq R_i := \sum_{j \neq i} |a_{ij}|. \quad (3.1.7)$$

换言之, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \bigcup_{i=1}^n \bar{B}(a_{ii}, R_i)$, 这里 $\bar{B}(a_{ii}, R_i)$ 是 $\mathbb{C}$ 中以 a_{ii} 为圆心, R_i 为半径的闭圆盘.

(2) (Hadamard可逆性判别法) 如果

$$|a_{ii}| > R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|, \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (3.1.8)$$

则 A 可逆.

注 3.1.16 在此例中, (2)是(1)的特例. 事实上, 根据(1), 在(2)的条件(3.1.8)下, $0 \notin \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 即 A 可逆. 下面的证明我们反其道而行之: 先证(2), 再证(1).

证明 给定 $z_0 \in \mathbb{C}$, $r > 0$, 令

$$B(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\},$$

$$\bar{B}(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq r\}.$$

它们分别是复平面 $\mathbb{C}$ 中以 z_0 为中心, r 为半径的开圆盘和闭圆盘.

(2): 欲证 A 可逆, 根据定理2.6.2, 仅需证

$$AX = 0 \Rightarrow X = 0.$$

用反证法. 假设 $\exists X = (x_1, \dots, x_n)^T \neq 0$, 使得 $AX = 0$. 取 $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ 使得

$$|x_{i_0}| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|.$$

因 $X \neq 0$, $|x_{i_0}| > 0$. 若有必要考虑 $\frac{1}{x_{i_0}}X$, 我们不妨设 $x_{i_0} = 1 \geq |x_j|$, $\forall j \neq i_0$. 此时我们有:

$$\begin{aligned}
 0 &= |(AX)_{i_0}| = \left| a_{i_0 i_0} x_{i_0} + \sum_{j \neq i} a_{i_0, j} x_j \right| \\
 &\geq |a_{i_0 i_0} x_{i_0}| - \sum_{j \neq i} |a_{i_0, j} x_j| \\
 &\geq |a_{i_0 i_0}| - \sum_{j \neq i} |a_{i_0, j}| \\
 &> 0 \text{ (根据条件(3.1.8)),}
 \end{aligned}$$

矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (1): 将Hadamard定理(2)应用于 $B = A - \lambda I_n$, $b_{ii} = a_{ii} - \lambda$, $b_{ij} = a_{ij}$, $i \neq j$, 得到: 只要 $\forall i \in [1, n]: |a_{ii} - \lambda| > R_i$, 就有 $B = A - \lambda I_n$ 可逆. 也就是说, 在 $\bigcup_{i=1}^n \bar{B}(a_{ii}, R_i)$ 的外面(余集)没有 A 的特征值, 这正是(1)的结论.

□

3.2 特征多项式

在这一节我们介绍方阵和线性自映射的特征多项式, 它不仅仅是计算特征值的工具之一, 也是第四节Cayley-Hamilton定理和化零多项式的出发点. 我们也引入特征值的代数重数和几何重数两个概念, 方便讲述下一节的对角化理论.

3.2.1 方阵的特征多项式

怎样计算 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的特征值? 我们在上一节已经看到,

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \iff \lambda I_n - A \text{ 不可逆}.$$

而这一性质可以通过行列式来刻画:

$$\lambda I_n - A \text{ 不可逆} \iff \det(\lambda I_n - A) = 0.$$

注意到 $\det(\lambda I_n - A)$ 是一个 λ 的首项系数为1的 n 阶多项式.

定义 3.2.1 (特征多项式) 称

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = (-1)^n \det(A - \lambda I_n) \quad (3.2.1)$$

为矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的**特征多项式**. 它是系数在 $\mathbb{K}$ 中的 n 阶多项式, 首项系数为1.

注 3.2.2 对 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 其特征多项式具有形式

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_0,$$

其中

$$a_0 = (-1)^n \det(A), \quad a_{n-1} = -\text{tr}(A). \quad (3.2.2)$$

其它的系数也可通过上学期学过的主子方阵的代数余子式给出, 详见练习3.16.

根据上面的分析, 我们得到如下结论.

命题 3.2.3 设 $\lambda_0 \in \mathbb{K}$. λ_0 是 A 的特征值当且仅当 $\chi_A(\lambda_0) = 0$, 即 λ_0 是 A 的特征多项式 χ_A 的根.

下面我们来介绍行列式和迹与特征值的关系.

命题 3.2.4 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$. 令 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 $\chi_A(\lambda)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的 n 个根(重数计算在内), 它们也是 A 在 $\mathbb{C}$ 中的特征值. 则

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k = \text{tr}(A), \quad \prod_{k=1}^n \lambda_k = \det(A). \quad (3.2.3)$$

证明 根据代数基本定理, χ_A 在 $\mathbb{C}$ 中有 n 个根(重数计算在内), 即

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{k=1}^n (\lambda - \lambda_k) = \lambda^n - \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k \right) \lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \prod_{k=1}^n \lambda_k.$$

所以根据(3.2.2), 结论(3.2.3)成立. $\square$

下面的命题说明, 相似的矩阵有相同的特征多项式.

命题 3.2.5 设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 相似, 即 $\exists P \in GL_n(\mathbb{K})$, 使得 $P^{-1}AP = B$. 那么

(1) A, B 的特征多项式相同:

$$\chi_A(\lambda) = \chi_B(\lambda).$$

(2) 对 $\lambda \in \mathbb{K}$ 和 $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$,

$$AX = \lambda X \iff B(P^{-1}X) = \lambda(P^{-1}X).$$

证明

(1) 我们有

$$\begin{aligned}\chi_B(\lambda) &= \det(\lambda I_n - B) \\ &= \det(P^{-1}(\lambda I_n - A)P) \\ &= \det(\lambda I_n - A) \det(P) \det(P^{-1}) \\ &= \det(\lambda I_n - A) = \chi_A(\lambda).\end{aligned}$$

(2) 我们有

$$\begin{aligned}AX &= \lambda X \\ \iff P^{-1}AP \cdot P^{-1}X &= \lambda P^{-1}X \\ \iff B(P^{-1}X) &= \lambda(P^{-1}X).\end{aligned}$$

□

注 3.2.6 因为特征多项式 $\chi_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$ 在 A 的相似变换下保持不变, 所以 χ_A 的所有系数作为方阵 A 的函数 $a_j = a_j(A)$ 都是相似变换的不变量. 特别地, $a_0(A) = (-1)^n \det(A)$, $a_{n-1} = -\text{tr}(A)$ 是相似变换的不变量 (见命题 2.7.19).

注 3.2.7 两个不相似的矩阵, 完全可能具有相同的特征多项式. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = 0_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

有 $\chi_A(\lambda) = \chi_B(\lambda) = \lambda^2$, 但 A 与 B 不相似.

3.2.2 线性自映射的特征多项式

我们现在考虑 $\mathbb{K}$ -向量空间 E , 维数为 $n \geq 1$ 和 E 上的线性自映射 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$.

设 $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ 是 E 的两个基底, 根据命题 2.7.5, 我们有

$$M_{\mathcal{B}'}(\mathbf{L}) = P^{-1}M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})P,$$

其中 P 是 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵 $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, 也就是说, $\mathbf{L}$ 在两个基底下的表示矩阵是相似的. 这就说明, 下面的定义是合理的.

定义 3.2.8 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\dim_{\mathbb{K}}(E) = n \geq 1$. 我们称

$$\chi_{\mathbf{L}}(\lambda) = \det(\lambda I_n - M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})) = (-1)^n \det(M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) - \lambda I_n) \quad (3.2.4)$$

为 $\mathbf{L}$ 的特征多项式. 注意到 $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda) = \det(\lambda I_E - \mathbf{L})$ (根据定义2.7.20).

根据前一小节的命题3.2.3, 我们得到如下结论.

命题 3.2.9 设 $\lambda_0 \in \mathbb{K}$. 则 $\lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$ 当且仅当 $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda_0) = 0$, 即 λ_0 是特征多项式 $\chi_{\mathbf{L}}$ 的根.

3.2.3 代数重数与几何重数

设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $n \geq 1$. 下面我们引入特征值的代数重数与几何重数两个概念.

定义 3.2.10 (代数重数) 设 λ_0 是方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 或线性自映射 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 的一个特征值. 设 m 是 λ_0 作为特征多项式 $\chi_A(\lambda), \chi_{\mathbf{L}}(\lambda)$ 的根的重数, 即对 $\chi(\lambda) = \chi_A(\lambda)$ 或 $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda)$,

$$\begin{aligned} (\lambda - \lambda_0)^m \mid \chi(\lambda) \text{ 但 } (\lambda - \lambda_0)^{m+1} \nmid \chi(\lambda) \\ \iff 0 = \chi(\lambda_0) = \chi'(\lambda_0) = \cdots = \chi^{(m-1)}(\lambda_0) \neq \chi^{(m)}(\lambda_0). \end{aligned} \quad (3.2.5)$$

我们称 m 为 λ_0 的代数重数, 记作 $m_a(\lambda_0, A)$ 或 $m_a(\lambda_0, \mathbf{L})$, 在没有歧义的时候简记为 $m_a(\lambda_0)$.

定义 3.2.11 (几何重数) 设 λ_0 是方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 或线性自映射 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 的一个特征值. 我们定义 λ_0 的几何重数为 λ_0 对应的特征子空间的维数, 即

$$m_g(\lambda_0, A) = \dim(E_{\lambda_0}(A)), \quad m_g(\lambda_0, \mathbf{L}) = \dim(E_{\lambda_0}(\mathbf{L})), \quad (3.2.6)$$

在没有歧义的情况下简记为 $m_g(\lambda_0)$. 注意 $m_g(\lambda_0) \geq 1$.

对于一个方阵或线性自映射的特征值, 其代数重数与几何重数有如下关系.

命题 3.2.12 对于 $A \in M_n(\mathbb{K})$ (或 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$)的特征值 λ_0 , λ_0 的几何重数总是小于或等于它的代数重数, 即

$$1 \leq m_g(\lambda_0) \leq m_a(\lambda_0). \quad (3.2.7)$$

证明 仅需针对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 证明该命题即可. 因为 λ_0 是特征值,

$$d_0 = m_g(\lambda_0) = \dim(E_{\lambda_0}) \geq 1.$$

设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{d_0})$ 是 $E_{\lambda_0}(\mathbf{L})$ 的一个基底, 而 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{d_0}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是它在 E 中的一个扩张基底. 此时 $\mathbf{L}$ 在 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示是一个分块型上三角矩阵

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_{d_0} & * \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

从而

$$\begin{aligned} \chi_{\mathbf{L}}(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} (\lambda - \lambda_0) I_{d_0} & * \\ 0 & \lambda I_{n-d_0} - B \end{pmatrix} \\ &= \det((\lambda - \lambda_0) I_{d_0}) \det(\lambda I_{n-d_0} - B) \\ &= (\lambda - \lambda_0)^{d_0} \chi_B(\lambda), \end{aligned}$$

由此证明了 $d_0 \leq m_a(\lambda_0)$. □

推论 3.2.13 对 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 或 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\dim_{\mathbb{K}}(E) = n$, 它所有特征值的几何重数之和小于或等于 n , 也就是说

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} \dim(E_{\lambda}(A)) \leq n, \quad \sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})} \dim(E_{\lambda}(\mathbf{L})) \leq n. \quad (3.2.8)$$

证明 我们给它两个证明.

方法1. 只需对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 证明即可. 根据命题 3.1.8 与直和空间的维数定理,

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})} \dim(E_{\lambda}(\mathbf{L})) = \dim\left(\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})} E_{\lambda}(\mathbf{L})\right) \leq \dim(E) = n.$$

方法2. 只需对矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 证明即可. 根据代数基本定理, 特征多项式 χ_A 的所有复数根的代数重数之和为 n . 故根据命题 3.2.12, 结论成立. $\square$

不等式(3.2.8)中的“=”号何时成立? 大家在下一节会看到它正是 A 可对角化的充要条件.

例 3.2.14 (转置矩阵的特征值, 代数重数和几何重数) 对 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 证明如下结论.

(1) 我们有

$$\chi_{A^T}(\lambda) = \chi_A(\lambda), \quad (3.2.9)$$

所以 A, A^T 具有相同的特征值.

(2) $\forall \lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A^T) = \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, 它对 A^T 而言的代数重数 $m_a(\lambda_0, A^T)$ 与它对于 A 的代数重数 $m_a(\lambda_0, A)$ 相等.

(3) $\forall \lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A^T) = \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, 它对 A, A^T 而言的几何重数相等, 即

$$m_g(\lambda_0, A) = \dim(E_{\lambda_0}(A)) = \dim(E_{\lambda_0}(A^T)) = m_g(\lambda_0, A^T). \quad (3.2.10)$$

证明

(1) 方阵的行列式在转置下不变, 即

$$\chi_{A^T}(\lambda) = \det(\lambda I_n - A^T) = \det((\lambda I_n - A)^T) = \det(\lambda I_n - A) = \chi_A(\lambda).$$

(2) 它是(1)的直接推论.

(3) 根据推论 2.9.6, 有

$$\begin{aligned} m_g(\lambda_0, A^T) &= \dim(E_{\lambda_0}(A^T)) = \dim(\ker(A^T - \lambda_0 I_n)) \\ &= \dim(\ker(A - \lambda_0 I_n)) = m_g(\lambda_0, A), \end{aligned}$$

故结论成立. $\square$

我们来介绍一个线性自映射的对偶算子的特征值及其代数重数, 几何重数的相关信息. 设 $\mathcal{B}$ 是 E 的一个基底, $\mathcal{B}^*$ 是 $\mathcal{B}$ 的对偶基底. 因为 $M_{\mathcal{B}^*}(\mathbf{L}^T) = (M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}))^T$ (见命题 2.9.3), 所以根据例 3.2.14, 我们得到如下结论.

命题 3.2.15 (对偶算子的谱) 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 而 $\mathbf{L}^T$ 是 $\mathbf{L}$ 的对偶算子 ($\mathbf{L}^T \in \mathcal{L}(E^*)$), 则

(1) $\mathbf{L}, \mathbf{L}^T$ 的特征多项式相同:

$$\chi_{\mathbf{L}^T}(\lambda) = \chi_{\mathbf{L}}(\lambda). \quad (3.2.11)$$

特别地, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}^T) = \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$.

(2) 对 $\forall \lambda_0 \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$, 我们有

$$m_a(\lambda_0, \mathbf{L}^T) = m_a(\lambda_0, \mathbf{L}), \quad m_g(\lambda_0, \mathbf{L}^T) = m_g(\lambda_0, \mathbf{L}). \quad (3.2.12)$$

下面我们讲述几个例子, 来熟悉和理解前面引进的概念和工具.

例 3.2.16 (三角阵) 对于上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K}),$$

它的特征多项式为

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda - \lambda_n \end{pmatrix} = \prod_{j=1}^n (\lambda - \lambda_j).$$

此时 A 的谱集 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ 就是由对角线元素 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 中所有不同元素构成的集合.

对于 $\lambda_j (j = 1, \dots, n)$, 它的代数重数 $m_a(\lambda_j)$ 就是 λ_j 出现在上三角阵 A 的对角线上的次数. 而 λ_j 的几何重数则必须根据具体问题进行计算才能确定.

注 3.2.17 对于下三角阵

$$B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ * & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

因为其转置 B^T 是上三角阵, 所以上面关于上三角阵的结论对下三角阵仍然成立.

例 3.2.18 (旋转矩阵) 对于旋转矩阵(旋转角度 $\theta \in \mathbb{R}$)

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

有

$$\begin{aligned} R_{\theta_1} \cdot R_{\theta_2} &= R_{\theta_1 + \theta_2}, \quad \forall \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}, \\ (R_\theta)^n &= R_{n\theta}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

R_θ 的特征多项式为

$$\chi_{R_\theta}(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \lambda - \cos \theta \end{pmatrix} = \lambda^2 - 2(\cos \theta)\lambda + 1.$$

若 $|\cos \theta| \neq 1 (\theta \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$, 则 R_θ 没有实特征值. 它在 $\mathbb{C}$ 中的特征值为

$$\lambda_{1,2} = \cos \theta \pm i \sin \theta = e^{\pm i\theta}.$$

R_θ 在 $\mathbb{C}^2$ 中的特征向量空间计算如下:

$$\begin{aligned} E_{\lambda_1} : \quad & \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = e^{i\theta} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \\ \iff & \begin{cases} z_1 \cos \theta - z_2 \sin \theta = z_1 e^{i\theta} \\ z_2 \sin \theta + z_2 \cos \theta = z_2 e^{i\theta} \end{cases} \\ \iff & z_1 = \frac{\sin \theta}{\cos \theta - e^{i\theta}} z_2 = \frac{\sin \theta}{-i \sin \theta} z_2 = iz_2, \end{aligned}$$

所以

$$E_{\lambda_1} = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = z_2 \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \mid z_2 \in \mathbb{C} \right\}.$$

同理

$$E_{\lambda_2} = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = z_2 \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} \mid z_2 \in \mathbb{C} \right\}.$$

例 3.2.19 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, $m \leq n$. 证明:

$$\lambda^{n-m} \chi_{AB}(\lambda) = \chi_{BA}(\lambda). \quad (3.2.13)$$

特别地, 当 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ (即方阵)时, AB 和 BA 有相同的特征多项式.

证明 我们给出本例的两个不同证明方法.

方法1. 在 $M_{m+n}(\mathbb{K})$ 中, 我们有如下漂亮(但非常不容易想到的)等式:

$$\begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix}. \quad (3.2.14)$$

因为 $\begin{pmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix}$ 相似, 所以它们有相同的特征多项式:

$$\det \begin{pmatrix} \lambda I_m - AB & 0 \\ -B & \lambda I_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \lambda I_m & 0 \\ -B & \lambda I_n - BA \end{pmatrix},$$

即

$$\lambda^n \chi_{AB}(\lambda) = \lambda^m \chi_{BA}(\lambda).$$

故 $\lambda^{n-m} \chi_{AB}(\lambda) = \chi_{BA}(\lambda)$.

方法2. 我们现在给出(3.2.13)的一个“概念”证明, 完全不依赖于巧妙的等式(3.2.14).

(1) 首先我们假设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, 且 A 可逆. 那么 $A^{-1}(AB)A = BA$, 即 $AB \sim BA$, 所以 $\chi_{AB}(\lambda) = \chi_{BA}(\lambda)$. 这个简单的事实是二战后发展的计算特征值的QR算法的出发点(见下一章§4.9节).

(2) 若 A 不可逆, 因为谱集 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ 有限, 取 $\varepsilon_k \notin \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, $\lim_{k \rightarrow +\infty} \varepsilon_k = 0$. 此时对 $\varepsilon = \varepsilon_k$,

$$(A - \varepsilon I_n)B \sim B(A - \varepsilon I_n) \Rightarrow \chi_{(A - \varepsilon I_n)B}(\lambda) = \chi_{B(A - \varepsilon I_n)}.$$

令 $\varepsilon = \varepsilon_k \rightarrow 0$, 得

$$\chi_{AB}(\lambda) = \chi_{BA}(\lambda).$$

这里我们用到了 $\chi_A(\lambda) = \sum_{k=0}^n a_k(A)\lambda^k$ 的系数 $a_k(A)$ 是 A 的元素的(多元)多项式这个事实.

(3) 若 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,m}(\mathbb{K})$, $m < n$. 令

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K}), \quad \widetilde{B} = \begin{pmatrix} B & 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{K}),$$

则根据(2), $\chi_{\widetilde{AB}}(\lambda) = \chi_{\widetilde{BA}}(\lambda)$. 但

$$\begin{aligned} \widetilde{AB} &= \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AB & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \widetilde{BA} &= \begin{pmatrix} B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix} = BA. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \chi_{BA}(\lambda) &= \chi_{\widetilde{BA}}(\lambda) = \chi_{\widetilde{AB}}(\lambda) \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda I_m - AB & 0 \\ 0 & \lambda I_{n-m} \end{pmatrix} \\ &= \chi_{AB}(\lambda) \lambda^{n-m}. \end{aligned}$$

□

例 3.2.20 (导数算子的特征值特征向量) 我们研究导数算子 D 在不同函数向量空间上的特征值和特征向量.

情况1. 取 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, $n \geq 1$. 则 $(DP)(x) = P'(x)$ 是 E 上的线性自映射, 它在基底 $\mathcal{B}_0 = (1, x, \dots, x^n)$ 下的表示矩阵为

$$M_{\mathcal{B}_0}(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & n \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

所以 $\chi_D(\lambda) = \lambda^{n+1}$. 从而 0 是 D 唯一的特征值, 它有常数倍意义下唯一的特征向量是 $P_0 = 1$, 即 0 的几何重数为 1. 但 0 的代数重数为 $n+1$.

情况2. 考虑有限维复三角级数空间

$$E = \left\{ \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \mid c_k \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{Z} \cap [-n, n] \right\}.$$

注意到 $D \in \mathcal{L}(E)$, E 的一个基底是 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_k = e^{ikx}, k \in \mathbb{Z} \cap [-n, n])$. 而导数算子 D 在 $\mathcal{B}$ 下的

表示矩阵正好是对角阵

$$M_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} -in & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & -i & & \\ & & & 0 & \\ & & & & i \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & in \end{pmatrix}.$$

它的谱为 $\{ik \mid -n \leq k \leq n\}$, 且 $E_{ik}(D) = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_k\})$, $\forall k \in \llbracket -n, n \rrbracket$.

情况3. 考虑有限维实三角级数空间

$$E = \left\{ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin kx) \mid a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

在例2.4.13中, 我们已经给出了 D 在 $\mathcal{B} = (1, \cos x, \sin x, \dots, \cos(nx), \sin(nx))$ 下的表示矩阵

$$M_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}} & & & & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}} & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & n \\ -n & 0 \end{smallmatrix}} & \\ 0 & & & & & \end{pmatrix}.$$

所以

$$\begin{aligned} \chi_D(\lambda) &= \lambda \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} \cdots \det \begin{pmatrix} \lambda & -n \\ n & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \lambda(\lambda^2 + 1) \cdots (\lambda^2 + n^2). \end{aligned}$$

它在 $\mathbb{R}$ 中仅有一个实根 $\lambda = 0$, 其特征子空间

$$E_0 = \{a \mid a \in \mathbb{R}\}.$$

例 3.2.21 (幂零矩阵的特征多项式) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是幂零矩阵, 即存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $A^N = 0$. 证明:

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n.$$

证明 设 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$ 是 A 的特征值, X 是 λ_0 的一个特征向量. 我们有

$$AX = \lambda_0 X \Rightarrow A^N X = \lambda_0^N X,$$

但 $A^N X = 0$ 且 $X \neq 0$, 故 $\lambda_0^N = 0$, 即 $\lambda_0 = 0$.

所以特征多项式 $\chi_A(\lambda)$ 在 $\mathbb{C}$ 中只有一个根 $\lambda_0 = 0$, 即 $\chi_A(\lambda) = \lambda^n$. □

注 3.2.22 所有对角线上元素为0的 n 阶上三角阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & * & * \\ & \ddots & * \\ & & 0 \end{pmatrix}$ 都满足 $A^n = 0$, 即 A 是幂零阵. 经过转置, 所有对角线上元素为0的下三角阵也是幂零矩阵.

注 3.2.23 在后面我们将证明对幂零矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 使得 $A^N = 0$ 的最小的正整数 N (亦称 A 的最小幂零阶)一定小于或等于方阵 A 的阶数 n (也见练习2.75).

3.2.4** 实向量空间的复化和线性自映射的谱半径

这一小节可作为自学内容.

实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的复化是

$$\mathbb{C}^n = \{X + iY \mid (X, Y) \in (\mathbb{R}^n)^2\},$$

而任何一个实矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 都是 $M_n(\mathbb{C})$ 的一个元素. 故可以将 A 看成复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的线性自映射. 此时我们可以引入如下定义.

定义 3.2.24 (谱半径) 对 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 或更一般的 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 它的谱半径定义为其在 $\mathbb{C}$ 中的特征值的最大模, 即

$$r_{\text{sp}}(A) = \max \{|\lambda| \mid \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)\}. \quad (3.2.15)$$

注意对实矩阵 A , 它的谱半径 $r_{\text{sp}}(A)$ 一般不是实特征值的最大模(绝对值). 例如在例3.2.18中介绍的旋转矩阵 R_θ , 它没有实特征值, 但它的谱半径 $r_{\text{sp}}(R_\theta)$ 等于1.

下面我们来介绍一般实向量空间 E 的复化:

$$E_{\mathbb{C}} = \{\mathbf{x} + i\mathbf{y} \mid (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2\}, \quad (3.2.16)$$

这里约定:

$$\mathbf{x} + i\mathbf{y} = \mathbf{x}' + i\mathbf{y}' \iff \mathbf{x} = \mathbf{x}', \mathbf{y} = \mathbf{y}'.$$

$E_{\mathbb{C}}$ 的加法由

$$(\mathbf{x} + i\mathbf{y}) + (\mathbf{x}' + i\mathbf{y}') = (\mathbf{x} + \mathbf{x}') + i(\mathbf{y} + \mathbf{y}'), \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}), (\mathbf{x}', \mathbf{y}') \in E^2 \quad (3.2.17)$$

定义. 而 $E_{\mathbb{C}}$ 的数乘由

$$(a + ib)(\mathbf{x} + i\mathbf{y}) = (a\mathbf{x} - b\mathbf{y}) + i(a\mathbf{y} + b\mathbf{x}), \quad \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad (3.2.18)$$

定义. 赋予 $E_{\mathbb{C}}$ 如上的加法和数乘后, 易验证 $E_{\mathbb{C}}$ 是 $\mathbb{C}$ -向量空间, 称为实数向量空间 E 的复化.

现在证明 $\dim_{\mathbb{C}}(E_{\mathbb{C}}) = \dim_{\mathbb{R}}(E)$. 为此不妨设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个 $\mathbb{R}$ -基底. 此时 $\forall \mathbf{x} + i\mathbf{y} \in E_{\mathbb{C}}$,

$$\mathbf{x} + i\mathbf{y} = \sum_{j=1}^n (x_j + iy_j)\mathbf{e}_j,$$

其中 $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 在 $\mathcal{B}$ 下的坐标行向量. 即

$$E_{\mathbb{C}} = \text{Vect}_{\mathbb{C}}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}).$$

余证 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{C}$ -线性无关的. 设 $(a_k, b_k) \in \mathbb{R}^2, k = 1, \dots, n$, 使

$$0 = \sum_{k=1}^n (a_k + ib_k) \mathbf{e}_k = \left(\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{e}_k \right) + i \left(\sum_{k=1}^n b_k \mathbf{e}_k \right).$$

它推出

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{e}_k = 0 \\ \sum_{k=1}^n b_k \mathbf{e}_k = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_k = 0 \\ b_k = 0, \end{cases}, \forall k = 1, \dots, n.$$

即 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{C}$ -线性无关的. 这样就证明了 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $E_{\mathbb{C}}$ 的一个 $\mathbb{C}$ -基底. 从而

$$\dim_{\mathbb{C}}(E_{\mathbb{C}}) = n = \dim_{\mathbb{R}}(E).$$

现在假设 $\mathbf{L}$ 是 E 上的一个线性自映射(它是 $\mathbb{R}$ -线性的). 此时 $\mathbf{L}$ 可自然地延拓到复化向量空间 $E_{\mathbb{C}}$ 上:

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: E_{\mathbb{C}} &\longrightarrow E_{\mathbb{C}} \\ \mathbf{x} + i\mathbf{y} &\longmapsto \mathbf{L}(\mathbf{x}) + i\mathbf{L}(\mathbf{y}), \end{aligned} \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2.$$

容易验证这样自然定义的映射是 $E_{\mathbb{C}}$ 上的 $\mathbb{C}$ -线性自映射. 我们仍用 $\mathbf{L}$ 记之.

定义 3.2.25 设 E 是有限维实向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 称 $\mathbf{L}$ 作为 $E_{\mathbb{C}}$ 上的线性自映射的谱集为它在 $\mathbb{C}$ 中的谱集, 记为

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L}).$$

而 $\mathbf{L}$ 的谱半径定义为

$$r_{\mathrm{sp}}(\mathbf{L}) = \max \{ |\lambda| \mid \lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L}) \}.$$

注 3.2.26 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是实向量空间 E 的一个基底, 它也是 $E_{\mathbb{C}}$ 上的 $\mathbb{C}$ -基底. 所以线性自映射 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 作为 $\mathcal{L}(E_{\mathbb{C}})$ 中的一个元素, 它的矩阵表示

$$A = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$$

不随底域从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$ 的变换而变化. 此时 $\forall \lambda \in \mathbb{C}, (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$,

$$\mathbf{L}(\mathbf{x} + i\mathbf{y}) = \lambda(\mathbf{x} + i\mathbf{y}) \iff A(X + iY) = \lambda(X + iY),$$

其中 $X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$ 和 $Y = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y})$ 为 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的列坐标向量. 所以

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L}) = \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A), \quad r_{\mathrm{sp}}(\mathbf{L}) = r_{\mathrm{sp}}(A).$$

3.3 方阵与线性自映射的对角化

此节是本章最重要的章节. 我们将讲述方阵或线性自映射的(可)对角化的各种判别法和实际计算方法, 并举大量的例子加以说明. 更进一步地, 我们将介绍对角线在向量值递归序列和常系数微分方程组中的应用.

对角化既是概念也是工具, 既是理论也是应用, 是矩阵论的核心内容. 我们在下两章还会继续学习它.

3.3.1 对角化的定义

我们先从对角化的定义开始.

定义 3.3.1 (可对角化与对角化) (1) 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$. 如果存在 $P \in GL_n(\mathbb{K})$, 使得

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (3.3.1)$$

我们称 A 在 $M_n(\mathbb{K})$ 中或 $\mathbb{K}$ 上 **可对角化**, 称 (3.3.1) 为 A 的 **对角化**, 称 P 为 A 的一个 **对角化过渡矩阵**.

(2) 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $L \in \mathcal{L}(E)$. 如果存在 E 的基底 $\mathcal{B}$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(L) = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (3.3.2)$$

我们称 L **可对角化**, 称 (3.3.2) 为 L 的 **对角化**, 称 $\mathcal{B}$ 为 L 的一个 **对角化基底**.

注 3.3.2 (1) (3.3.2) 对 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 成立当且仅当 $L\mathbf{e}_j = \lambda_j\mathbf{e}_j$, $j = 1, \dots, n$. 即 E 有一个完全由特征向量 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 组成的基底.

对 (3.3.1) 可作同样的理解. 设 $P = (C_1, \dots, C_n)$. 我们有

$$\begin{aligned} (3.3.1) \iff AP &= P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \iff (AC_1, \dots, AC_n) = (\lambda_1 C_1, \dots, \lambda_n C_n) \\ &\iff AC_j = \lambda_j C_j, \quad j = 1, \dots, n, \end{aligned}$$

即 P 的列向量 $C_1, \dots, C_n$ 都是 A 的特征向量且构成 $\mathbb{K}^n \cong M_{n,1}(\mathbb{K})$ 的一个基底.

(2) 线性自映射的对角化和表示矩阵的对角化是一回事!

事实上, 设 $A = M_{\mathcal{B}_0}(L)$, $\mathcal{B}_0$ 是初始的基底. 则 $P^{-1}AP = D$ (D 是一个对角阵), 当且仅当在新基底

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_0 P \quad (\iff P = P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}})$$

下, $M_{\mathcal{B}}(L) = D$.

(3) A 对角化的过渡矩阵 $P = (C_1, \dots, C_n)$ 是不唯一的. 事实上, 设 $P' = (a_1 C_1, \dots, a_n C_n)$ ($a_j \neq 0, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$), 则 $(P')^{-1}AP' = D$, 这由本注释(1)就可以马上看出.

另外, 若选择过渡矩阵为

$$P_\sigma = (C_{\sigma(1)}, \dots, C_{\sigma(n)}), \sigma \in \mathfrak{S}_n,$$

因为 $AC_{\sigma(j)} = \lambda_{\sigma(j)}C_{\sigma(j)}$, 所以

$$P_\sigma^{-1}AP_\sigma = \begin{pmatrix} \lambda_{\sigma(1)} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_{\sigma(n)} \end{pmatrix}.$$

最后, 尤其是当 λ_i 的几何重数大于1时, P 的选择更多.

3.3.2 对角化的几个判别准则

下面开始讲述对角化的各种判别法则. 我们从对角化最简单的三个判别法开始.

命题 3.3.3 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 维向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 则下列性质相互等价:

- (1) $\mathbf{L}$ 可对角化;
- (2) E 中存在一个完全由 $\mathbf{L}$ 的特征向量 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 构成的基底 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$;
- (3) 所有特征子空间的和(必然是直和, 见命题 3.1.8)是全空间 E ;
- (4) $\mathbf{L}$ 在 $\mathbb{K}$ 中所有特征值的几何重数之和等于 $n = \dim(E)$.

证明

(1) $\Rightarrow$ (2): 见前面注释.

(2) $\Rightarrow$ (3): 设 $\mathbf{L}$ 的不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, 即 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. 令

$$J_k = \{j \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid A\mathbf{e}_j = \lambda_k \mathbf{e}_j\}, \quad E_k = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_j \mid j \in J_k\}),$$

则 $E_k \subset E_{\lambda_k}$. 因为

$$\sum_{k=1}^p E_k = E,$$

所以

$$\sum_{k=1}^p E_{\lambda_k} = E.$$

(3) $\Rightarrow$ (4): 因为特征子空间的和是直和(见命题 3.1.8), 所以

$$\dim(E) = \dim\left(\sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})} E_{\lambda}(\mathbf{L})\right) = \dim\left(\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})} E_{\lambda}(\mathbf{L})\right) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})} \dim(E_{\lambda}(\mathbf{L})).$$

(4) $\Rightarrow$ (1): 设 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, $E_k = E_{\lambda_k}(\mathbf{L})$, $d_k = \dim(E_k)$ 为 λ_k 的几何重数. 根据(4), 有

$$\sum_{k=1}^p d_k = n := \dim(E).$$

令 $\mathcal{B}_k = (\mathbf{e}_{k,1}, \dots, \mathbf{e}_{k,d_k})$ 是 E_k 的一个基底. 因为 $E_1 + \dots + E_p$ 是直和, 所以

$$\mathcal{B} := (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p) = (\mathbf{e}_{1,1}, \dots, \mathbf{e}_{1,d_1}; \mathbf{e}_{2,1}, \dots, \mathbf{e}_{2,d_2}; \dots; \mathbf{e}_{p,1}, \dots, \mathbf{e}_{p,d_p})$$

是线性无关的, 而 $\mathcal{B}$ 正好拥有

$$\sum_{k=1}^p d_k = n$$

个向量, 所以 $\mathcal{B}$ 是 E 的一个基底(定理1.4.15). 此时

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{d_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p I_{d_p} \end{pmatrix}$$

是对角阵.

□

对方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 将它看成 $\mathbb{K}^n$ 上的线性自映射 $f_A(X) = AX$, 根据命题3.3.3, 我们得:

命题 3.3.4 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$. 则下列性质等价:

- (1) A 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化, 即存在 $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, 使得 $P^{-1}AP = D$ 是对角阵;
- (2) $\mathbb{K}^n \cong M_{n,1}(\mathbb{K})$ 中存在一个完全由 A 的特征向量 $V_1, \dots, V_n$ 构成的基底 $(V_1, \dots, V_n)$ (此时(1)中的 P 是由列向量 $V_1, \dots, V_n$ 构成的方阵);
- (3) 所有特征子空间的和是 $\mathbb{K}^n$;
- (4) A 在 $\mathbb{K}$ 中所有特征值的几何重数之和等于 n .

下面的定理提供了可对角化的一个重要且实用的等价刻画.

定理 3.3.5 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ (或 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\dim(E) = n$). 方阵 A (或线性自映射 $\mathbf{L}$) 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化, 当且仅当如下两个条件同时成立:

- (1) 特征多项式 χ_A (或 $\chi_{\mathbf{L}}$) 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根 (重数计算在内);
- (2) A (或 $\mathbf{L}$) 的所有特征值的几何重数都等于代数重数.

证明 仅需对矩阵 A 证明该结论即可.

必要性: 因为 A 可对角化, 故存在 $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} = D.$$

此时 $\lambda_k \in \mathbb{K}$, $k = 1, \dots, n$, 且

$$\chi_A(\lambda) = \chi_D(\lambda) = \prod_{j=1}^n (\lambda - \lambda_j),$$

所以(1)成立. 现在 P 的 n 个列向量构成 $\mathbb{K}^n$ 的基底, 所以特征值的几何重数之和为 n (见命题3.3.4). 而我们已经证明代数重数大于或等于几何重数 (见命题3.2.12), 它们的和也是 n , 所以所有的特征值的代数重数与几何重数都相等.

充分性: 条件(2)推出所有特征值的几何重数之和等于它们的代数重数之和, 而条件(1)说所有特征值的代数重数之和是 n . 所以根据命题3.3.4, A 可对角化. □

下面的命题给出了可对角化的一个极为实用的充分条件.

命题 3.3.6 设 E 是一个 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 若 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个不同的特征值 (即它的谱集 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$ 有 n 个元素), 则 L 可对角化, 且对每个特征值选取一个特征向量, 将它们放在一起构成 $\mathbf{L}$ 的一个对角化基底.

特别地, 若 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个不同特征值, 则 A 可对角化.

注 3.3.7 在命题 3.3.6 的条件下, 每一个特征值的代数重数是 1, 所以几何重数也是 1.

证明 设 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, $\lambda_i \neq \lambda_j, \forall i \neq j$. 此时令 $\mathbf{x}_j$ 为 $\mathbf{L}$ 对应于 λ_j 的一个特征向量. 根据命题 3.1.8, 它们是线性无关的. 故 $\mathcal{B} = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 是 E 的一个基底. 此时我们有

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

□

回忆记号: 对 $P(x) = \sum_{k=1}^m a_k x^k \in \mathbb{K}[x]$, $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$,

$$P(A) := \sum_{k=1}^m a_k A^k, \quad P(\mathbf{L}) = \sum_{k=1}^m a_k \mathbf{L}^k, \quad (3.3.3)$$

其中 $A^0 = I_n$, $\mathbf{L}^0 = I_E$.

例 3.3.8 (可交换矩阵的同时对角化) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 可交换 (即满足 $AB = BA$), 且 A 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个不同的特征值.

- (1) 证明: A, B 可同时在 $\mathbb{K}$ 中对角化, 即存在 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, 使得 $P^{-1}AP = D_1$, $P^{-1}BP = D_2$ 同时是对角阵.
- (2) 找出一个阶数小于或等于 $n-1$ 的多项式函数 Q , 使得 $B = Q(A)$. 并证明该多项式 Q 是唯一的.

此例的条件 “ A 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个不同的特征值” 是必不可少的: 因为对 $A = I_n$, 上面两个结论都不成立.

证明

- (1) 对 $j = 1, \dots, n$, 设 $E_{\lambda_j}(A) = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_j\})$, $\mathbf{v}_j$ 是对应于特征值 λ_j 的常数倍意义下唯一的列特征向量. 我们有

$$A(B\mathbf{v}_j) = BA(\mathbf{v}_j) = B(\lambda_j \mathbf{v}_j) = \lambda_j(B\mathbf{v}_j),$$

从而 $B\mathbf{v}_j \in E_{\lambda_j}(A) = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_j\})$. 故存在 $\mu_j \in \mathbb{K}$ 使得: $B\mathbf{v}_j \in \mu_j \mathbf{v}_j$, 即 $(\mu_j, \mathbf{v}_j)$ 是 B 的一对 (特征值, 特征向量).

根据命题 3.1.8 和定理 1.4.15, $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的一个基底, 或等价地 $P = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \in M_n(\mathbb{K})$ 可逆. 我们有:

$$A(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

和

$$B(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix}.$$

这等价于说 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = D_1$, $P^{-1}BP = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) = D_2$, 即 A, B 可同时对角化.

(2) 我们要寻找 $Q \in \mathbb{K}_{\leq n-1}[x]$, 使得 $B = Q(A)$. 利用(1)中的对角化过渡矩阵 P , 这等价于

$$\begin{aligned} P^{-1}BP &= P^{-1}Q(A)P = Q(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} Q(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & Q(\lambda_n) \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & Q(\lambda_n) \end{pmatrix} \\ &\iff Q(\lambda_j) = \mu_j, \quad j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

回忆拉格朗日基本多项式

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - \lambda_j)}{\prod_{j \neq i} (\lambda_i - \lambda_j)} \in \mathbb{K}_{\leq n-1}[x], \quad i = 1, \dots, n.$$

根据定理 1.6.2 (它在任何数域 $\mathbb{K}$ 中仍然成立, 见注 1.6.4), Q 满足上面的要求当且仅当它是如下的拉格朗日插值多项式

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n Q(\lambda_i) L_i(x) = \sum_{i=1}^n \mu_i L_i(x).$$

□

3.3.3 核分解定理和对角化

和命题 3.3.6 一样, 下面关于可对角化的判别准则不需要计算特征向量.

定理 3.3.9 (1) 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 是 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 中的所有不同特征值. 则 A 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化当且仅当

$$\prod_{k=1}^p (A - \lambda_k I_n) = 0. \quad (3.3.4)$$

(2) 设 $\mathbf{L}$ 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的线性自映射, $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 是 $\mathbf{L}$ 在 $\mathbb{K}$ 中的所有不同特征值. 则 $\mathbf{L}$ 可对角化当且仅当

$$\prod_{k=1}^p (\mathbf{L} - \lambda_k I_E) = 0. \quad (3.3.5)$$

注 3.3.10 因为(3.3.4)中的矩阵乘积可以交换, 故使用符号 “ $\prod_{k=1}^p$ ” 不会产生歧义. 同理(3.3.5)中的乘积符号也是合理的.

证明 仅需对矩阵情况(1)证明即可.

必要性: 若 A 可对角化, 则存在 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & & \\ & \lambda_2 I_{m_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_p I_{m_p} \end{pmatrix} = D,$$

其中 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_p\} = \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, $m_k = m_g(\lambda_k, A)$ (几何重数). 首先, 我们注意到

$$\prod_{k=1}^p (D - \lambda_k I_n) = 0,$$

这是因为上式左边为对角阵, 其在 (i, i) 位置的元素为

$$\prod_{k=1}^p (\lambda_{j_i} - \lambda_k) = 0,$$

其中 λ_{j_i} 是 D 在位置 (i, i) 的元素. 所以

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^p (A - \lambda_k I_n) &= P(D - \lambda_1 I_n)P^{-1}P(D - \lambda_2 I_n) \cdots (D - \lambda_p I_n)P \\ &= P(D - \lambda_1 I_n) \cdots (D - \lambda_p I_n)P^{-1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

充分性: 因为 $\lambda - \lambda_1, \dots, \lambda - \lambda_p$ 在 $\mathbb{K}_{\leq n}[\lambda]$ 中两两互素, 根据下面的核分解定理(定理3.3.12), 条件(1)推出

$$\begin{aligned} E &= \bigoplus_{k=1}^p \ker(A - \lambda_k I_n) = \bigoplus_{k=1}^p E_{\lambda_k}(A) \\ \Rightarrow A &\text{可对角化 (命题3.3.3).} \end{aligned}$$

□

推论 3.3.11 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 $\mathbb{K}$ 中 m 个不同的数(不必是 A 的特征值). 若

$$\prod_{k=1}^m (A - \lambda_k I_n) = 0, \quad (3.3.6)$$

则 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \subset \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ 且 A 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化.

对 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的线性自映射 $L \in \mathcal{L}(E)$, 若

$$\prod_{k=1}^m (L - \lambda_k I_E) = 0, \quad (3.3.7)$$

则 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(L) \subset \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}$ 且 L 可对角化.

证明 仅需对矩阵情况证明即可. 对 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, $\exists 0 \neq X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, 使 $AX = \lambda X$. 故

$$\prod_{k=1}^m (A - \lambda_k I_n)X = \prod_{k=1}^m (\lambda - \lambda_k)X = 0 \Rightarrow \prod_{k=1}^m (\lambda - \lambda_k) = 0 \Rightarrow \lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_m\}.$$

下面不妨设 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, $p \leq m$. 此时 $\forall p < k \leq m$, $A - \lambda_k I_n$ 可逆. 从而条

件(3.3.6) 推出

$$\prod_{k=1}^p (A - \lambda_k I_n) = 0.$$

根据定理3.3.9, A 可对角化. □

下面, 我们介绍定理3.3.9证明中用到的核分解定理. 它是命题3.1.8的推广.

定理 3.3.12 (核分解定理) 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$. 假设存在两两互素的多项式 $P_1, \dots, P_N \in \mathbb{K}[x]$, 使得

$$P_1(A) \cdots P_N(A) = 0, \quad (3.3.8)$$

则

$$\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K}) = \bigoplus_{k=1}^N \ker(P_k(A)). \quad (3.3.9)$$

该定理的线性自映射等价形式如下.

定理 3.3.13 (核分解定理) 设 E 是有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 假设存在两两互素的多项式 $P_1, \dots, P_N \in \mathbb{K}[x]$, 使得

$$(P_1 \cdots P_N)(\mathbf{L}) = 0, \quad (3.3.10)$$

则

$$E = \bigoplus_{k=1}^N \ker(P_k(\mathbf{L})). \quad (3.3.11)$$

证明 我们只需证明关于线性自映射的定理3.3.13. 对 N 使用数学归纳法 (而向量空间 E 任意). 若 $N = 1$, 由定义可知结论成立.

假设结论在 $N - 1$ 时成立. 令 $Q_{N-1} = P_1 \cdots P_{N-1}$, 根据归纳假设, 它与 P_N 互素. 故根据Bézout定理, 存在两个多项式 $U, V \in \mathbb{K}[x]$, 使得

$$UQ_{N-1} + VP_N = 1.$$

从而

$$U(\mathbf{L})Q_{N-1}(\mathbf{L}) + V(\mathbf{L})P_N(\mathbf{L}) = I_E. \quad (3.3.12)$$

对于 $\mathbf{x} \in E$, 根据条件(3.3.10), 有

$$\mathbf{x}_1 = U(\mathbf{L})Q_{N-1}(\mathbf{L})\mathbf{x} \in \ker(P_N(\mathbf{L})),$$

$$\mathbf{x}_2 = V(\mathbf{L})P_N(\mathbf{L})\mathbf{x} \in \ker(Q_{N-1}(\mathbf{L})),$$

且根据(3.3.12), $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$. 所以

$$E = \ker(P_N(\mathbf{L})) + \ker(Q_{N-1}(\mathbf{L})). \quad (3.3.13)$$

而对于 $\mathbf{x} \in \ker(P_N(\mathbf{L})) \cap \ker(Q_{N-1}(\mathbf{L}))$, (3.3.12) 推出 $\mathbf{x} = 0$. 故(3.3.13)是直和.

令 $F = \ker(Q_{N-1}(\mathbf{L}))$. 因为 $\forall \mathbf{x} \in F$, $Q_{N-1}(\mathbf{L})(\mathbf{L}\mathbf{x}) = \mathbf{L}Q_{N-1}(\mathbf{L})\mathbf{x} = 0$, 所以 $\mathbf{L}\mathbf{x} \in F$,

即 $\mathbf{L}|_F \in \mathcal{L}(F)$. 因为 $Q_{N-1}(\mathbf{L}|_F) = 0$ (在 F 上), 根据归纳假设,

$$\ker(Q_{N-1}(\mathbf{L})) = F = \bigoplus_{i=1}^{N-1} \ker(P_i(\mathbf{L}|_F)).$$

又因为 $\forall 1 \leq i \leq N-1: \ker(P_i(\mathbf{L})) \subset F$, 有 $\ker(P_i(\mathbf{L})) = \ker(P_i(\mathbf{L}|_F))$. 从而

$$\begin{aligned} E &= \ker(Q_{N-1}(\mathbf{L})) \oplus \ker(P_N(\mathbf{L})) \\ &= \left(\bigoplus_{i=1}^{N-1} \ker(P_i(\mathbf{L})) \right) \oplus \ker(P_N(\mathbf{L})) \\ &= \bigoplus_{i=1}^N \ker(P_i(\mathbf{L})). \end{aligned}$$

□

核分解定理不仅仅在对角化中重要, 它和Cayley-Hamilton定理一道, 也是不可对角化矩阵的相似简化理论的两个基石之一.

例 3.3.14 假设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 中有唯一特征值 $\lambda_0 \in \mathbb{K}$. 则 A 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化当且仅当 $A = \lambda_0 I_n$, 即

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_0 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_0 \end{pmatrix}.$$

特别地, 上三角阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_0 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_0 \end{pmatrix} \text{ 在 } \mathbb{K} \text{ 上可对角化 } \iff * \text{ 号中的元素均为零, 即它是对角阵.}$$

证明 我们使用两种方法证明该结论.

方法1: 根据定理 3.3.9, A 可对角化 $\Leftrightarrow A - \lambda_0 I_n = 0$.

方法2: A 可对角化 $\Leftrightarrow m_g(\lambda_0) = \dim(\ker(A - \lambda_0 I_n)) = m_a(\lambda_0) = n \Leftrightarrow A - \lambda_0 I_n = 0$.

□

例 3.3.15 设 E 是 n 维实向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 满足

$$\mathbf{L}^2 - 3\mathbf{L} + 2I_E = 0.$$

证明 $\mathbf{L}$ 可对角化.

证明 根据条件有

$$(\mathbf{L} - I_E)(\mathbf{L} - 2I_E) = 0.$$

推论 3.3.11 导出 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(\mathbf{L}) \subset \{1, 2\}$ 且 $\mathbf{L}$ 可对角化.

□

例 3.3.16 给定 $A \in M_n(\mathbb{R})$. A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化, 当且仅当 χ_A 在 $\mathbb{R}$ 中有 n 个特征值 (重数计算在内) 且它在 $\mathbb{C}$ 上可对角化.

证明 只需证明充分性.

令 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. 据条件, $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$. 我们用两种方法证明它.

方法1: 根据定理3.3.9, A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化推出

$$\prod_{j=1}^p (A - \lambda_j I_n) = 0 \Rightarrow A \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上可对角化.}$$

方法2: 特征值 λ_j 的代数重数 m_j ($1 \leq j \leq p$) 之和是 n . 根据定理3.3.5, A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化推出

$$m_g(\lambda_j) = \dim_{\mathbb{C}} \ker((A - \lambda_j I_n)|_{\mathbb{C}^n}) = m_j.$$

但对于实矩阵 $A - \lambda_j I_n$, $\dim_{\mathbb{C}} \ker((A - \lambda_j I_n)|_{\mathbb{C}^n}) = \dim_{\mathbb{R}} \ker((A - \lambda_j I_n)|_{\mathbb{R}^n})$, 即 λ_j 在 $\mathbb{R}$ 中的几何重数跟它在 $\mathbb{C}$ 中的相同. 再应用定理3.3.5, 就得到 A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化.

□

我们要小心: 一个实方阵 A 完全可以在 $\mathbb{C}$ 上可对角化, 但在 $\mathbb{R}$ 中不可对角化 (根据上例, 这只发生在 A 有非实复特征值的情况下). 例如旋转阵 $\mathbf{R}_{\theta}$ ($\theta \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$), 它有两个特征值: $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ (见例3.2.18), 故它在 $\mathbb{C}$ 上可对角化 (根据命题3.3.6); 但它在 $\mathbb{R}$ 上不可对角化.

3.3.4 例子

对于一个阶数较小的具体方阵 A 的对角化计算, 具体步骤如下:

- (1) 计算特征多项式 $\chi_A(\lambda)$ 并给出它的因式分解 (所以在计算过程中尽量保持因式形式).
- (2) 有(1)之后就可计算出 A 的所有不同特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. 这一步的关键是计算特征子空间 $E_{\lambda_j} = \ker(A - \lambda_j I_n)$, 并找出它的一个基底 $\mathcal{B}_j = (V_{j,1}, \dots, V_{j,m_j})$, 其中 $m_j \geq 1$ 是 λ_j 的几何重数.

作为(1), (2)的替代方法, 可以直接用消元法解特征方程

$$(A - \lambda I_n)X = 0,$$

其中 $\lambda \in \mathbb{R}$ 作为参数. 当它有非零解时, λ 是特征值且同时得到特征子空间.

- (3) 若 $\sum_{j=1}^p m_j = n$, 则 A 可对角化, 且对由 $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ 中的列向量们依顺序排列组成的过渡矩阵 P , 有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p I_{m_p} \end{pmatrix}.$$

- (4) 若 $\sum_{j=1}^p m_j < n$, 则 A 不可对角化.

例 3.3.17 设 $a \in \mathbb{R}$. 将 $A = \begin{pmatrix} -1 & a & a^2 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 中对角化. 推出 A^k ($1 \leq k \in \mathbb{N}$) 的显式表达.

解 A 的特征多项式是

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -a & -a^2 \\ 0 & \lambda & a \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = (\lambda + 1)\lambda(\lambda - 1),$$

从而它的谱集为

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{-1, 0, 1\}.$$

根据命题 3.3.3, A 可对角化. 下面我们来确定过渡矩阵 P .

- 求特征子空间 E_{-1} :

$$\begin{aligned} (A + I_3)X = 0 &\iff \begin{cases} ay + a^2z = 0 \\ y - az = 0 \\ 2z = 0 \end{cases} \\ &\iff y = z = 0, \end{aligned}$$

所以 $E_{-1} = \mathrm{Vect}\{(1, 0, 0)^T\}$.

- 求特征子空间 E_0 :

$$\begin{aligned} AX = 0 &\iff \begin{cases} -x + ay + a^2z = 0 \\ -az = 0 \\ z = 0 \end{cases} \\ &\iff x = ay, z = 0, \end{aligned}$$

所以 $E_0 = \mathrm{Vect}\{(a, 1, 0)^T\}$.

- 求特征子空间 E_1 :

$$\begin{aligned} (A - I_3)X = 0 &\iff \begin{cases} -2x + ay + a^2z = 0 \\ -y - az = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \\ &\iff x = 0, y = -az, \end{aligned}$$

所以 $E_1 = \mathrm{Vect}\{(0, -a, 1)^T\}$.

综上所述, 我们取特征向量 $V_1 = (1, 0, 0)^T \in E_{-1}$, $V_2 = (a, 1, 0)^T$, $V_3 = (0, -a, 1)^T$ 和过渡矩阵

$$P = (V_1, V_2, V_3) = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

我们得到 A 的对角化:

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & -a^2 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故对于任意的 $1 \leq k \in \mathbb{N}$,

$$A^k = (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1} = P \begin{pmatrix} (-1)^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} (-1)^k & (-1)^{k+1}a & (-1)^{k+1}a^2 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□

例 3.3.18 将 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 对角化.

解

1. 计算特征多项式和特征值: 我们有

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & -1 \\ 2 & 0 & \lambda+1 \end{pmatrix} = (\lambda-2) \det \begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 \\ 0 & \lambda+1 \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} -1 & \lambda-1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \lambda(\lambda-1)^2.$$

所以 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{0, 1\}$. 如果计算重数, χ_A 有三个实根: 0 的重数为 1, 1 的重数为 2.

2. 计算特征子空间的基底: 我们有

$$E_0 = \{X \in M_{3,1}(\mathbb{R}) \mid AX = 0\} = \text{Vect} \left\{ V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow m_a(0) = m_g(0) = 1,$$

和

$$E_1 = \{X \in M_{3,1}(\mathbb{R}) \mid (A - I_3)X = 0\} = \text{Vect} \left\{ V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \Rightarrow m_a(1) = m_g(1) = 2.$$

这样的特征向量 V_1, V_2, V_3 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底. 或者等价地, 矩阵

$$P = (V_1, V_2, V_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{其逆矩阵是 } P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix})$$

是 A 的对角化过渡矩阵:

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

注意到 $D^2 = D$, 故 $A^2 = A$, 即 A 是投影矩阵. 从而 $\forall 1 \leq k \in \mathbb{N} : A^k = A$. 回忆: 根据第二

章例 2.4.10, 对于任意的投影矩阵 A , $A \sim \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 它都可对角化.

例 3.3.19 (约当幂零矩阵) 设 J 是 n 阶方阵 ($n \geq 2$), 由下式给出:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

它的特征多项式为

$$\chi_J(\lambda) = \lambda^n.$$

所以 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(J) = \{0\}$, 且 0 的代数重数为 n . 但

$$X = (x_1, \dots, x_n)^T \in E_0(J) \iff x_j = 0, \quad 2 \leq j \leq n,$$

即 $E_0(J) = \{a(1, 0, \dots, 0) \mid a \in \mathbb{C}\}$. 从而 0 的几何重数为 1. 所以 J 在 $\mathbb{C}$ 中不可对角化.

此时, 对任意的 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\lambda I_n + J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

在 $\mathbb{C}$ 中不可对角化. 这种矩阵将被称为约当标准块.

例 3.3.20 (一般二阶实矩阵) 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. 什么时候 A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化? 在 $\mathbb{R}$ 中不可对角化时怎样简化?

解 A 的特征多项式为

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc).$$

它的判别式为

$$\Delta = (a+d)^2 - 4(ad-bc) = (a-d)^2 + 4bc.$$

情况 1: $\Delta > 0$. 此时 A 在 $\mathbb{R}$ 中有两个不同的特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 从而 A 可对角化(见命题 3.3.6).

情况 2: $\Delta < 0$. 此时 A 在 $\mathbb{R}$ 中没有特征值, 所以在 $\mathbb{R}$ 中不可对角化.

但 A 在 $\mathbb{C}$ 中有两个非实数的复特征值 λ 和 $\bar{\lambda}$ (所以它在 $\mathbb{C}$ 上可对角化). 令 $\lambda = re^{i\theta}$ ($r > 0$, $\theta \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$),

$$Z = X + iY \quad (X, Y \in M_{2,1}(\mathbb{R}) \equiv \mathbb{R}^2)$$

是 A 对应于 λ 的复特征向量. 因为 $\text{Vect}_{\mathbb{C}}(\{X, Y\}) = \text{Vect}(\{Z, \bar{Z}\})$, 而 $Z, \bar{Z}$ 作为对应 $\lambda \neq \bar{\lambda}$ 的特征向量是线性无关的, 因此 X, Y 线性无关. 注意到

$$A(X + iY) = re^{i\theta}(X + iY) = r((X \cos \theta - Y \sin \theta) + i(X \sin \theta + Y \cos \theta)),$$

所以

$$A(X, Y) = r \cdot (X, Y) \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其右边的矩阵是旋转矩阵 $R_{-\theta}$. 即对 $P = (X, Y)$, 有

$$P^{-1}AP = r \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

从而

$$A^k = r^k P \begin{pmatrix} \cos(k\theta) & \sin(k\theta) \\ -\sin(k\theta) & \cos(k\theta) \end{pmatrix} P^{-1}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

情况3: $\Delta = 0$. 此时 A 在 $\mathbb{C}$ 中有唯一的一个特征值 $\lambda_0 = \frac{1}{2}(a+d)$, 其代数重数为2.

(3.1) 此时根据定理3.3.9, A 可对角化 $\Leftrightarrow A - \lambda_0 I_2 = 0 \Leftrightarrow A = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

(3.2) 在 $A \neq \lambda_0 I_2$ 时, λ_0 的几何重数为1. 此时 A 的简化问题在约当标准型那一节作为例子继续讨论.

□

例 3.3.21 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ 是实对称阵, 其中 $a, b, d \in \mathbb{R}$. 此时例3.3.20中的判别式

$$\Delta = (a-d)^2 + 4b^2 \geq 0.$$

当 $b = 0$ 时, A 是对角阵.

当 $b \neq 0$ 时, $\Delta > 0$, A 可对角化 (见例3.3.20).

例 3.3.22 设 $a, b \in (0, 1)$, $A = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ 是一个马尔可夫(Markov)矩阵. 给出它的对角化并讨论 A^n 在 $n \rightarrow +\infty$ 时的极限.

解 因为 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 即 $\lambda_1 = 1$ 是 A 的特征值, 且 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是一个相应的特征向量.

因为 $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(A) = 2 - (a+b)$. 所以 A 的另一个特征值为

$$\lambda_2 = 1 - (a+b) < 1 = \lambda_1,$$

故 A 可对角化(见命题3.3.6).

A 对应于 λ_2 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$. 所以对

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 1 & b \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} b & a \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

得 A 的对角化:

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 - (a+b) \end{pmatrix}.$$

特别地,

$$\begin{aligned} A^n &= PD^nP^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (1-a-b)^n \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (b, a) + \frac{(1-a-b)^n}{a+b} \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix} (-1, 1). \end{aligned} \quad (3.3.14)$$

因为 $\lambda_2 = 1 - (a+b) \in (-1, 1)$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, 得

$$A^n \rightarrow \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (b, a) = \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} b & a \\ b & a \end{pmatrix}$$

(对角化公式(3.3.14)给出此极限的准确收敛速度). □

我们在§3.10将研究一般 n 阶马尔可夫矩阵的极限行为.

例 3.3.23 设 $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$. 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e \\ 0 & 0 & 2 & f \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

什么时候在 $\mathbb{R}$ 上可对角化?

解 A 有两个特征值: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$, 它们的代数重数都为2. 根据定理3.3.9, A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化, 当且仅当

$$\begin{aligned} 0 &= (A - I_4)(A - 2I_4) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ 0 & 0 & d & e \\ 0 & 0 & 2 & f \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & a & b & c \\ 0 & -1 & d & e \\ 0 & 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -a & ad & ae + bf \\ 0 & 0 & 0 & df \\ 0 & 0 & 0 & 2f \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\iff a = f = 0. \end{aligned}$$

□

例 3.3.24 设

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & A_N \end{pmatrix} = \text{diag}(A_1, \dots, A_N),$$

其中 $A_j \in M_{n_j}(\mathbb{K})$, $n = \sum_{j=1}^N n_j$. 证明: A 在 $M_n(\mathbb{K})$ 中可对角化当且仅当所有的 A_i 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化.

证明

充分性: 如果 $P_i^{-1}A_iP_i = D_i$ 是对角矩阵, 令

$$P = \text{diag}(P_1, \dots, P_N) = \begin{pmatrix} P_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & P_N \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1} = \begin{pmatrix} P_1^{-1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & P_N^{-1} \end{pmatrix}.$$

此时

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} P_1^{-1}A_1P_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & P_N^{-1}A_NP_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & D_N \end{pmatrix}$$

是对角阵.

必要性: 令

$$\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) := \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}, \chi_0(\lambda) = \prod_{i=1}^p (\lambda - \lambda_i).$$

因为 A 可对角化, 根据定理 3.3.9,

$$0 = \chi_0(A) = \text{diag}(\chi_0(A_1), \dots, \chi_0(A_N)).$$

所以 $\chi_0(A_i) = 0$, 据此推出对任意 $i = 1, \dots, N$, A_i 可对角化 (见推论 3.3.11).

□

例 3.3.25 (二弦三角阵的对角化) 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a_1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & a_{n-1} \\ 0 & & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 $\mathbb{K}$ 中的 n 个不同的数, $a_1, \dots, a_n$ 都是 $\mathbb{K}$ 中的非零数 (如果某个 a_i 为零, 就可以分块处理了).

矩阵 A 的特征值就是 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. 根据命题 3.3.6, A 可对角化且 λ_k 的几何重数和代数重数都是 1. 下面求 λ_k 的特征向量. 我们希望得到 λ_k 的特征向量的某种递归关系.

(1) 设 $X_1 = (x_1, \dots, x_n)^T$ 是 λ_1 的特征向量, 则

$$(A - \lambda_1 I_n)X_1 = 0 \iff \begin{cases} a_1 x_2 & = 0 \\ (\lambda_2 - \lambda_1)x_2 + a_2 x_3 & = 0 \\ & \ddots & = 0 \\ & & (\lambda_n - \lambda_1)x_n & = 0 \end{cases}$$

$$\iff x_2 = \dots = x_n = 0.$$

$$\text{由此可得 } X_1 = cV_1, V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, 0 \neq c \in \mathbb{K}.$$

(2) 设 $X_2 = (x_1, \dots, x_n)^T$ 是 λ_2 的特征向量, 则

$$(A - \lambda_2 I_n)X_2 = 0 \iff \begin{cases} (\lambda_1 - \lambda_2)x_1 + a_1x_2 & = 0 \\ a_2x_3 & = 0 \\ (\lambda_3 - \lambda_2)x_3 + a_3x_4 & = 0 \\ \ddots & = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} (\lambda_2 - \lambda_1)x_1 + a_1x_2 = 0 \\ x_3 = \dots = x_n = 0 \end{cases}.$$

由此可得 $X_2 = cV_2$, $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{a_1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, $0 \neq c \in \mathbb{K}$.

(3) 设 $X_k = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 是 λ_k 的特征向量, $1 \leq k \leq n$, 则

$$(A - \lambda_k I_n)X_k = 0$$

$$\iff \begin{cases} (\lambda_j - \lambda_k)x_j + a_jx_{j+1} & = 0, 1 \leq j \leq k-1 \\ a_kx_{k+1} & = 0 \\ (\lambda_{k+1} - \lambda_k)x_{k+1} + a_{k+1}x_{k+2} & = 0 \\ \ddots & = 0 \\ (\lambda_n - \lambda_k)x_n & = 0 \end{cases}.$$

上面的方程组等价于

$$\begin{cases} x_j = \frac{\lambda_k - \lambda_{j-1}}{a_{j-1}} x_{j-1}, & 2 \leq j \leq k \\ x_j = 0, & \forall k+1 \leq j \leq n \end{cases} \iff \begin{cases} x_j = \left(\prod_{i=2}^j \frac{\lambda_k - \lambda_{i-1}}{a_{i-1}} \right) x_1, & j = 2, \dots, k \\ x_{k+1} = \dots = x_n = 0. \end{cases} \quad (3.3.15)$$

令 V_k 是由 $x_1 = 1$ 和 (3.3.15) 给出的特征向量, 则 $X_k = x_1 V_k$, $x_1 \neq 0$.

取 $P = (V_1, \dots, V_n)$, 我们就得到 A 的对角化:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

例 3.3.26 (Laguerre算子的对角化, Laguerre多项式) 回忆: 对任意 $n \geq 1$, Laguerre算子为

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P &\mapsto xP'' + (1-x)P', \end{aligned}$$

它在基底 $\mathcal{B} = (1, x, \dots, x^n)$ 下的矩阵表示为

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} 0 & 1^2 & & \\ & -1 & \ddots & \\ & & \ddots & n^2 \\ & & & -n \end{pmatrix}.$$

算子 $\mathbf{L}$ 的特征值为

$$\lambda_k = -k, \quad k \in \llbracket 0, n \rrbracket.$$

根据例 3.3.25, $\mathbf{L}$ 对应于 λ_k 的满足 $L_k(0) = 1$ 的特征向量 L_k 由下式给出: $L_0(x) = 1$,

$$\begin{aligned} L_k(x) &= 1 + \sum_{j=1}^k (-1)^j \prod_{i=1}^j \frac{k+1-i}{i^2} x^j \\ &= \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \frac{(-1)^j}{j!} x^j, \quad \forall k \geq 1. \end{aligned} \quad (3.3.16)$$

特别地

$$L_0(x) = 1, \quad L_1(x) = -x + 1, \quad L_2(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 4x + 2).$$

注 3.3.27 记住Laguerre多项式 L_k 是满足 $L_k(0) = 1$, 和

$$xL_k''(x) + (1-x)L_k'(x) = -kL_k(x)$$

的唯一多项式. 它有如下漂亮的数学表达:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad L_k(x) = \frac{1}{k!} e^x \frac{d^k}{dx^k} (e^{-x} x^k). \quad (3.3.17)$$

Laguerre多项式还满足如下递归关系:

$$xL_k''(x) - kL_k(x) + kL_{k-1}(x) = 0, \quad k \geq 1.$$

Laguerre多项式在量子力学求氢原子的电子波函数(依赖于原子核距离的那部分)的显式解中, 起重要作用. Laguerre算子和多项式在生物学人口演化模型中也是重要的特例.

例 3.3.28 (递归序列研究的矩阵观点) 考虑 $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ 中的递归序列

$$x_{n+p} = a_{p-1}x_{n+p-1} + \dots + a_0x_n, \quad n \in \mathbb{N},$$

其中 $a_0 \neq 0$. 令 $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \\ x_{n+p-1} \end{pmatrix}$, 则

$$X_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_{n+2} \\ \vdots \\ x_{n+p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ x_{n+1} \\ \vdots \\ x_{n+p-1} \end{pmatrix}.$$

所以

$$X_n = A^n X_0,$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix}.$$

A 的特征多项式为

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \lambda & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & \lambda & -1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{p-2} & \lambda - a_{p-1} \end{pmatrix} \\ &= \lambda^p - a_{p-1}\lambda^{p-1} - \cdots - a_1\lambda - a_0. \end{aligned}$$

事实上, 依第一列展开, 有

$$\chi_A(\lambda) = \lambda \chi_{A_1}(\lambda) + (-1)^{p+1}(-a_0) \det \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & & & \\ \lambda & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \lambda & -1 \end{pmatrix}}_{(p-1)\text{阶}} = \lambda \chi_{A_1}(\lambda) - a_0,$$

其中

$$A_k = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ a_k & \cdots & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix}, \quad 0 \leq k \leq p-1.$$

从而

$$\begin{aligned}
 \chi_A(\lambda) &= -a_0 - a_1\lambda + \lambda^2\chi_{A_2}(\lambda) \\
 &= -a_0 - a_1\lambda - \cdots - a_{p-2}\lambda^{p-2} + \lambda^{p-1}\chi_{A_{p-1}}(\lambda) \\
 &= -a_0 - a_1\lambda - \cdots - a_{p-2}\lambda^{p-2} + \lambda^{p-1}(\lambda - a_{p-1}) \\
 &= \lambda^p - \sum_{k=0}^{p-1} a_k\lambda^k.
 \end{aligned}$$

它与第一章引入的递归序列的特征多项式是一致的.

对 A 的任一特征值 λ ($\Leftrightarrow \chi_A(\lambda) = 0$ 且 $\lambda \in \mathbb{K}$), $X = (x_0, \dots, x_{p-1})^\top \in M_{p,1}(\mathbb{K})$ 是 A 对应于 λ 的特征向量的充要条件是 $X \neq 0$ 和

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & \ddots & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{p-1} \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{p-1} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{p-1} \\ x'_p \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{p-2} \\ x_{p-1} \end{pmatrix},$$

其中 $x'_p = \sum_{k=0}^{p-1} a_k x_k$, 这等价于

$$\begin{cases} x_k = x_0 \lambda^k, & k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket \\ \sum_{k=0}^{p-1} a_k x_0 \lambda^k = x_0 \lambda \cdot \lambda^{p-1} \end{cases}.$$

也就是说, 对 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \Leftrightarrow \lambda^p = \sum_{k=0}^{p-1} a_k \lambda^k \Leftrightarrow \chi_A(\lambda) = 0$, 有

$$E_\lambda(A) = \{x_0(1, \lambda, \dots, \lambda^{p-1})^\top \mid x_0 \in \mathbb{K}\},$$

它是一维向量空间.

根据定理3.3.5, 我们得到如下命题.

命题 3.3.29 例3.3.28中递归序列对应的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{p-1} \end{pmatrix} \quad (3.3.18)$$

在 $\mathbb{K}$ 上可对角化当且仅当它的特征多项式 $\chi_A(\lambda) = \lambda^p - \sum_{k=0}^{p-1} a_k \lambda^k$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 p 个不同的根.

3.3.5 可对角化矩阵或线性自映射的谱分解

我们先从矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 开始. 假设 A 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化: $\exists P \in GL_n(\mathbb{K})$ (即 P 是元素在 $\mathbb{K}$ 中的 n 阶可逆方阵), 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = D. \quad (3.3.19)$$

令

$$P = (V_1, \dots, V_n) \text{ (列向量形式),}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_n \end{pmatrix} \text{ (行向量形式),}$$

我们有

$$U_i V_j = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n. \quad (3.3.20)$$

这样对角化表达(3.3.19)等价于

$$\begin{aligned} A &= PDP^{-1} \\ &= (V_1, \dots, V_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{j=1}^n \lambda_j V_j U_j. \end{aligned}$$

同时注意到

$$P^{-1}A = DP^{-1} \iff U_i A = \lambda_i U_i, \quad i = 1, \dots, n, \quad (3.3.21)$$

即 P^{-1} 的行向量 U_i 是 A 对应于 λ_i 的左特征向量.

令

$$\Pi_j = V_j U_j. \quad (3.3.22)$$

易验证 $\Pi_j : M_{n,1}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{n,1}(\mathbb{K})$ 是平行于 $\bigoplus_{i \neq j} \text{Vect}(\{V_i\})$ 向 $\{aV_j \mid a \in \mathbb{K}\}$ 上的投影, 称为往特征向量 V_j 方向的谱投影. 它满足

$$\Pi_i \Pi_j = \delta_{ij} \Pi_i, \quad 1 \leq i, j \leq n. \quad (3.3.23)$$

此时我们得到

$$A = \sum_{j=1}^n \lambda_j \Pi_j, \quad (3.3.24)$$

A 与 Π_j 可交换: $A\Pi_j = A(V_j U_j) = \lambda_j V_j U_j = \lambda_j \Pi_j$. 从而

$$A^k = \sum_{j=1}^n \lambda_j^k \Pi_j, \quad k \in \mathbb{N} \quad (3.3.25)$$

注 3.3.30 谱分解(3.3.24)将方阵 A 分解为秩为1的谱投影的数乘 (乘特征值) 之和, 给出了对角化的几何直观含义.

上面的谱分解(3.3.24), (3.3.25)尽管在解题时是很方便,但在特征值 λ 的几何重数大于1时, Π_j 的选择很多,不唯一.此时,令

$$\Pi_\lambda = \sum_{j:\lambda_j=\lambda} \Pi_j, \quad (3.3.26)$$

则它是平行于 $\bigoplus_{\lambda_j \neq \lambda} E_{\lambda_j}$ 在 E_λ 上的投影算子,且

$$A = \sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} \lambda \Pi_\lambda. \quad (3.3.27)$$

定义 3.3.31 (谱分解) 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化. 公式(3.3.26)定义的投影算子称为 A 依特征值 λ 的**谱投影算子**,而公式(3.3.27)称为可对角化矩阵 A 的**谱分解**.

注 3.3.32 我们来介绍可对角化矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 谱分解的直观含义. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 是 A 在 $\mathbb{K}$ 中的不同特征值. A 可对角化等价于说

$$E = \bigoplus_{j=1}^p E_{\lambda_j}.$$

此时谱投影算子 Π_{λ_j} ($j = 1, \dots, p$)就是对应于上面的直和分解的投影算子. 这说明依特征值 λ_j 的谱投影 Π_{λ_j} 与对角化过渡矩阵 P 的选取(有无穷多)无关. 且限制在特征子空间 E_{λ_j} 上, $A|_{E_{\lambda_j}} = \lambda_j I_{E_{\lambda_j}}$ 是数乘变换. 所以 A 的谱分解(3.3.27)是它的对角化的内蕴不变表达形式.

注 3.3.33 我们有

$$A^k = \sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)} \lambda^k \Pi_\lambda, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (3.3.28)$$

下面,我们来讨论线性自映射 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 的谱分解.

设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 可对角化,即存在特征向量基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$,使得

$$\mathbf{L}\mathbf{v}_j = \lambda_j \mathbf{v}_j, \quad j = 1, \dots, n.$$

令 $\mathcal{B}^* = (\mathbf{v}_1^*, \dots, \mathbf{v}_n^*)$ 为 $\mathcal{B}$ 的对偶基底. 则 $\forall \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{v}_i \in E$, 依定义我们有:

$$\mathbf{L}^* \mathbf{v}_j^*(\mathbf{x}) = \mathbf{v}_j^*(\mathbf{L}\mathbf{x}) = \mathbf{v}_j^* \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mathbf{v}_i \right) = \lambda_j x_j = \lambda_j \mathbf{v}_j^*(\mathbf{x}),$$

即 $\mathbf{v}_j^*$ 是 $\mathbf{L}^*$ 的对应于 λ_j 的特征向量(跟矩阵情况一样, $\mathbf{v}_j^*$ 有时称为 $\mathbf{L}$ 的左特征向量).

令

$$\Pi_j(\mathbf{x}) = \mathbf{v}_j \cdot \mathbf{v}_j^*(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in E, \quad (3.3.29)$$

它是从 E 到 $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_j\})$, 平行于 $\bigoplus_{i \neq j} \text{Vect}(\mathbf{v}_i)$ 的投影算子, 满足

$$\Pi_i \Pi_j = \delta_{ij} \Pi_i, \quad 1 \leq i, j \leq n. \quad (3.3.30)$$

而算子 $\mathbf{L}$ 可分解为

$$\mathbf{L} = \sum_{j=1}^n \lambda_j \Pi_j, \quad (3.3.31)$$

$\mathbf{L}$ 与 Π_j 可交换: $\mathbf{L}\Pi_j = \lambda_j\Pi_j, j = 1, \dots, n$. 和矩阵情况一样, $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$, 令

$$\Pi_{\lambda} = \sum_{j: \lambda_j = \lambda} \Pi_j, \quad (3.3.32)$$

则

$$\mathbf{L} = \sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})} \lambda \Pi_{\lambda}. \quad (3.3.33)$$

定义 3.3.34 设 E 是有限维 $\mathbb{K}$ 向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化. 上面定义的 Π_{λ} 称为 $\mathbf{L}$ 依特征值 λ 的**谱投影算子**, 而 (3.3.33) 称为 $\mathbf{L}$ 的**谱分解**.

我们将在本章第五节讨论不一定可对角化的方阵或线性自映射的谱分解, 尤其是研究某一特征值 λ_0 对应的谱投影, 而不需要知道其它的特征值. 在实际应用中, 计算一个超高阶方阵的特征值尤其是谱投影是非常重要的但又非常困难的问题(实现起来费时费力, 还需要数学工作者和工程师们通力合作).

3.3.6 在复数域上可对角化的实矩阵的简化

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 它也是复矩阵空间 $M_n(\mathbb{C})$ 中的一元.

设 A 的特征多项式在实数域上的不可约因式分解为

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} \cdots (\lambda - \lambda_p)^{m_p} \left((\lambda - a_{p+1})^2 + b_{p+1}^2 \right)^{m_{p+1}} \cdots \left((\lambda - a_{p+q})^2 + b_{p+q}^2 \right)^{m_{p+q}}, \quad (3.3.34)$$

其中 $p \in \mathbb{N}, 1 \leq q \in \mathbb{N}, \lambda_1, \dots, \lambda_p$ 是 χ_A 的实根, $m_k \geq 1 (1 \leq k \leq p+q)$ 是重数, $a_k, b_k \in \mathbb{R}, b_k \neq 0 (p+1 \leq k \leq p+q)$. 根据代数基本定理, $\sum_{k=1}^p m_k + 2 \sum_{k=1}^q m_{p+k} = n$. 这样 χ_A 有复根

$$\lambda_k = a_k + b_k i \text{ 和它共轭的复根 } \bar{\lambda}_k = a_k - b_k i, \quad k = p+1, \dots, p+q.$$

我们假定 A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化. 此时对复特征值 $\lambda_k = a_k + b_k i (p+1 \leq k \leq p+q)$, 它的特征子空间

$$E_{\lambda_k} = \{Z \in M_{n,1}(\mathbb{C}) \mid (A - \lambda_k I)Z = 0\}$$

的维数(即 λ_k 的几何重数)等于其代数重数 m_k , 即存在由 λ_k 对应的线性无关特征向量 $V_{k,1}, \dots, V_{k,m_k}$, 它们构成 E_{λ_k} 的基底.

在等式 $AV_{k,j} = \lambda_k V_{k,j}$ 两边取共轭, 得

$$A\bar{V}_{k,j} = \bar{\lambda}_k \bar{V}_{k,j} = \bar{\lambda}_k \cdot \bar{V}_{k,j}.$$

这样, $(\bar{V}_{k,1}, \dots, \bar{V}_{k,m_k})$ 是 A 对应于 $\bar{\lambda}_k$ 的一个 $\mathbb{C}$ -线性无关特征向量组(验证留作练习), 它必然是 $E_{\bar{\lambda}_k}$ 的一个基底(因为 $\dim(E_{\bar{\lambda}_k}) = m_k$).

此时考虑 $V_{k,j} = X_{k,j} + iY_{k,j}$, 其中 $X_{k,j}, Y_{k,j} \in \mathbb{R}^n$ 分别是 $V_{k,j}$ 的实部和虚部. 因为

$$\text{Vect}_{\mathbb{C}} \{X_{k,j}, Y_{k,j} \mid 1 \leq j \leq m_k\} = \text{Vect}_{\mathbb{C}} \{V_{k,j}, \bar{V}_{k,j} \mid 1 \leq j \leq m_k\} = E_{\lambda_k} \oplus E_{\bar{\lambda}_k},$$

所以 $\{X_{k,j}, Y_{k,j} \mid 1 \leq j \leq m_k\}$ 是 $E_{\lambda_k} \oplus E_{\bar{\lambda}_k}$ 的一个 $\mathbb{C}$ -基底(见基底刻画定理1.4.15).

令 $\lambda_k = a_k + b_k i = r_k e^{i\theta_k} (r_k > 0, \theta_k \neq m\pi, m \in \mathbb{Z}: \text{复数的指数形式或三角形式})$. 依定义

$$A(X_{k,j} + iY_{k,j}) = r_k(\cos \theta_k + i \sin \theta_k)(X_{k,j} + iY_{k,j}),$$

故

$$\begin{cases} AX_{k,j} = r_k (X_{k,j} \cos \theta_k - Y_{k,j} \sin \theta_k) \\ AY_{k,j} = r_k (X_{k,j} \sin \theta_k + Y_{k,j} \cos \theta_k) \end{cases} \quad (3.3.35)$$

$$\iff A(Y_{k,j}, X_{k,j}) = (Y_{k,j}, X_{k,j}) \begin{pmatrix} \cos \theta_k & -\sin \theta_k \\ \sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix}.$$

这时我们考虑过渡矩阵

$$\begin{aligned} P = & (V_{1,1}, \dots, V_{1,m_1}; \dots; V_{p,1}, \dots, V_{p,m_p}; \\ & Y_{p+1,1}, X_{p+1,1}, \dots, Y_{p+1,m_{p+1}}, X_{p+1,m_{p+1}} \\ & ; \dots; Y_{p+q,1}, X_{p+q,1}, \dots, Y_{p+q,m_{p+q}}, X_{p+q,m_{p+q}}), \end{aligned} \quad (3.3.36)$$

其中当 $k = 1, \dots, p$ 时, $V_{k,j}$ ($1 \leq j \leq m_k$) 是实特征值 λ_k 对应的实特征子空间的基底.

综上所述, 我们得到如下命题.

命题 3.3.35 假设实矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化, 它的特征多项式 χ_A 在实数域上有不可约因式分解(3.3.34). 则对由(3.3.36)给出的过渡矩阵 P , 有如下的分块对角化:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_p I_{m_p} & & \\ & & & r_{p+1} R_{\theta_{p+1}}^{\oplus m_{p+1}} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & r_{p+q} R_{\theta_{p+q}}^{\oplus m_{p+q}} \end{pmatrix}, \quad (3.3.37)$$

其中 $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 是角度为 θ 的旋转矩阵, $R_\theta^{\oplus m} = \begin{pmatrix} R_\theta & & \\ & \ddots & \\ & & R_\theta \end{pmatrix}$ 是 m 个分块都为 R_θ 的

分块对角阵.

3.3.7 对角化在向量值递归序列中的应用

考虑 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 中的递归序列

$$X_{k+1} = AX_k, \quad k \in \mathbb{N}, \quad (3.3.38)$$

其中 $A \in M_n(\mathbb{K})$, $X_0 \in \mathbb{K}^n$ 给定. 根据数学归纳法, 得

$$X_k = A^k X_0, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (3.3.39)$$

假设 A 可对角化: $P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda, \dots, \lambda_n)$ (λ_i 可重复). 则 $A = PDP^{-1}$, 从而 $\forall 1 \leq k \in$

$\mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} A^k &= (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1} = (V_1, \dots, V_n) \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i^k V_i U_i, \end{aligned} \quad (3.3.40)$$

其中 $V_1, \dots, V_n$ 是过渡矩阵 P 的列向量, $U_1, \dots, U_n$ 是 P^{-1} 的行向量 (参见 §3.3.5 的谱分解).

所以, 递归序列 (3.3.38) 的显式表达是

$$X_k = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k (U_i X_0) V_i, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (3.3.41)$$

例 3.3.36 考虑递归序列 $X_{n+1} = AX_n$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad X_0 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

求 $X_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \equiv M_{3,1}(\mathbb{R})$ 的显式表达.

解

(1) 我们有

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda & -2 & 1 \\ -3 & \lambda+2 & 0 \\ 2 & -2 & \lambda-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1+C_2+C_3 \rightarrow C_1} \det \begin{pmatrix} \lambda-1 & -2 & 1 \\ \lambda-1 & \lambda+2 & 0 \\ \lambda-1 & -2 & \lambda-1 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda-1) \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & \lambda+2 & 0 \\ 1 & -2 & \lambda-1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{L_2-L_1 \rightarrow L_2 \\ L_3-L_1 \rightarrow L_3}]{L_2-L_1 \rightarrow L_2} (\lambda-1) \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & \lambda+4 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+4). \end{aligned}$$

所以 A 有 3 个不同的特征根 $1, 2, -4$.

(2) 特征值 1 的特征子空间是 $E_1 = \{aV_1 \mid a \in \mathbb{R}\}$, 其中 $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

特征值 2 的特征子空间是 $E_2 = \{aV_2 \mid a \in \mathbb{R}\}$, 其中 $V_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

特征值 -4 的特征子空间是 $E_{-4} = \{aV_3 \mid a \in \mathbb{R}\}$, 其中 $V_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

(3) 所以对

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{6} & 0 & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{30} \end{pmatrix},$$

我们得到A的对角化:

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

结论: 由此对角化, 我们得如下结论: 对于任意的 $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} X_k &= A^k X_0 = PD^k P^{-1} X_0 = P \begin{pmatrix} 1^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^k \end{pmatrix} P^{-1} X_0 \\ &= 1^k \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} + 2^k \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & 0 & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &\quad + (-4)^k \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{5} & \frac{1}{30} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2^k \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

3.3.8 对角化在常系数线性常微分方程组中的应用

在这一小节我们介绍矩阵对角化在常系数线性常微分方程组中的应用. 考虑时间区间 I (内部非空且 $0 \in I \subset \mathbb{R}$) 上的微分方程组

$$\begin{cases} x_1'(t) = a_{11}x_1(t) + \cdots + a_{1n}x_n(t) \\ \vdots \\ x_n'(t) = a_{n1}x_1(t) + \cdots + a_{nn}x_n(t) \end{cases}, \quad (3.3.42)$$

其中 $a_{ij} \in \mathbb{K}$, $x_i(\cdot) : I \rightarrow \mathbb{K}$ 连续可微.

令 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ (方程组的系数矩阵), 则此方程组(3.3.42)可简写成如下向量值微分方程:

$$X'(t) = AX(t), \quad t \in I, \quad (3.3.43)$$

其中 $X(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T$.

假定A可对角化, 即存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 则在方

程(3.3.43)式两端左乘 P^{-1} 并令 $Y(t) = P^{-1}X(t)$, 我们得到(3.3.43)的如下等价形式:

$$\begin{aligned} Y'(t) &= P^{-1}X'(t) = P^{-1}AP P^{-1}X(t) = DY(t) \\ \iff &\begin{cases} y_1'(t) = \lambda_1 y_1(t) \\ \dots \\ y_n'(t) = \lambda_n y_n(t) \end{cases}. \end{aligned} \quad (3.3.44)$$

这些方程是互相独立的, 其解分别为

$$y_k(t) = y_k(0)e^{\lambda_k t}, \quad k = 1, \dots, n. \quad (3.3.45)$$

从而

$$X(t) = PY(t) = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} Y(0) = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{pmatrix} P^{-1}X(0). \quad (3.3.46)$$

所以我们得到下命题中的(1).

命题 3.3.37 假设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 可对角化, 即存在 $P \in GL_n(\mathbb{K})$ 使得 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 则我们有如下结论:

(1) 给定 $X(0) \in \mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$, 方程(3.3.43)的解是唯一的, 且由下式给出:

$$X(t) = P \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{t\lambda_n} \end{pmatrix} P^{-1}X(0) = \sum_{k=1}^n e^{t\lambda_k} (U_k X(0)) V_k, \quad (3.3.47)$$

$$\text{其中 } P = (V_1, \dots, V_n), \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_n \end{pmatrix}.$$

下面我们定义

$$e^{tA} = P \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{t\lambda_n} \end{pmatrix} P^{-1}. \quad (3.3.48)$$

(2) 方程(3.3.43)的解集

$$\begin{aligned} S &= \{X: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K}) \mid X(t) \text{ 在 } I \text{ 上连续可导, } X'(t) = AX(t), \forall t \in I\} \\ &= \{(X(t) = e^{tA}X(0), t \in I) \mid X(0) \in \mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})\}, \end{aligned} \quad (3.3.49)$$

且它是一个 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间.

证明

(1) 前面已证.

(2) 根据(1), 解集的刻画(3.3.49)成立. 考虑映射

$$\begin{aligned} f: \mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K}) &\longrightarrow S \\ X(0) &\mapsto (X(t) = e^{tA}X(0), t \in I). \end{aligned}$$

该映射明显是线性单射. 而根据(3.3.49), 它也是满射. 从而 $f: \mathbb{K}^n \rightarrow S$ 是线性同构映射. 根据定理2.3.16, 得

$$\dim(S) = \dim(\mathbb{K}^n) = n.$$

□

例 3.3.38 求解微分方程组

$$\begin{cases} x'(t) = -2x(t) - 2y(t) + 2z(t) \\ y'(t) = -3x(t) - y(t) + 3z(t) \\ z'(t) = -x(t) + y(t) + z(t) \end{cases}$$

其中 $(x(0), y(0), z(0))$ 给定.

解 令 $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$, 此方程组的系数矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ -3 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则原微分方程组可写为

$$X'(t) = AX(t).$$

经过计算, 我们有

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

所以, 该方程组的解为

$$\begin{aligned} X(t) &= P \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{0t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-4t} \end{pmatrix} P^{-1} X(0) \\ &= e^{2t} \left(-\frac{1}{2}x(0) + \frac{1}{2}y(0) + \frac{1}{2}z(0) \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \left(\frac{1}{2}x(0) - \frac{1}{2}y(0) + \frac{1}{2}z(0) \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &\quad + e^{-4t} \left(\frac{1}{2}x(0) + \frac{1}{2}y(0) - \frac{1}{2}z(0) \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

例 3.3.39 考虑方程组

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t) \\ y'(t) = -x(t) + 2y(t) + z(t) \\ z'(t) = x(t) + z(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

先在复值函数空间求解, 再求其实值解.

解 令 $X(t) = (x(t), y(t), z(t))^T$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则方程组的矩阵形式为

$$X'(t) = AX(t).$$

系数矩阵 A 的特征多项式为

$$\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)((\lambda - 1)^2 + 1),$$

它在 $\mathbb{R}$ 中不可对角化(见定理 3.3.5). 但在 $\mathbb{C}$ 中, A 有三个不同特征值: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1 + i$, $\lambda_3 = \overline{\lambda_2} = 1 - i$, 故可对角化(见命题 3.3.6).

在复数域上, 我们有

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } A \text{ 对应于 } \lambda_1 = 2 \text{ 的特征向量,}$$

$$V_2 = \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} =: W_1 + iW_2 \text{ 是 } A \text{ 对应于 } \lambda_2 = 1 + i \text{ 的特征向量,}$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} -i \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } A \text{ 对应于 } \lambda_3 = 1 - i \text{ 的特征向量.}$$

根据命题 3.3.37, 此方程组在复数域上的解集为

$$\begin{aligned} S &= \text{Vect}_{\mathbb{C}} \left(\{e^{\lambda_1 t} V_1, e^{\lambda_2 t} V_2, e^{\lambda_3 t} V_3\} \right) \\ &= \text{Vect}_{\mathbb{C}} \left(\{e^{2t} V_1, e^t (W_1 \cos t - W_2 \sin t), e^t (W_1 \sin t + W_2 \cos t)\} \right). \end{aligned}$$

将上式中的 $\text{Vect}_{\mathbb{C}}$ 换成 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}$ 就得到方程组在实数域 $\mathbb{R}$ 上的解集. 从而方程组在 $\mathbb{R}$ 上的通解为

$$X(t) = ae^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^t \begin{pmatrix} c \cos t - b \sin t \\ -b \cos t - c \sin t \\ b \cos t + c \sin t \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R}.$$

□

注 3.3.40 微分方程组的解中带有 $\cos(\omega t)$, $\sin(\omega t)$ 项时就表示在某个二维平面上有某种螺旋运动, 这在自然现象中常见. 在数学上就等价于说微分方程组的系数矩阵 A 有复特征值.

例 3.3.41 (高阶齐次常系数常微分方程) 在 $t \in \mathbb{R}$ 上, 考虑微分方程

$$f^{(p)}(t) = a_{p-1}f^{(p-1)}(t) + \cdots + a_1f'(t) + a_0f(t), \quad (3.3.50)$$

其中 $a_0, \dots, a_{p-1} \in \mathbb{R}$ 给定. 令 $X(t) = \begin{pmatrix} f(t) \\ f'(t) \\ \vdots \\ f^{(p-1)}(t) \end{pmatrix}$, 则方程(3.3.50)等价于

$$X'(t) = AX(t), \quad (3.3.51)$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ a_0 & \cdots & a_{p-2} & a_{p-1} \end{pmatrix}$$

是(3.3.51)中的系数矩阵.

应用上述矩阵的对角化(见例3.3.28), 我们得:

命题 3.3.42 在例3.3.41中, 假设 A 的特征多项式

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^p - a_{p-1}\lambda^{p-1} - \cdots - a_1\lambda - a_0 \quad (3.3.52)$$

(它也称为 p -阶常微分方程(3.3.50)的特征多项式)有 p 个不同的实根 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$. 则方程(3.3.50)的通解为

$$f(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + \cdots + c_p e^{\lambda_p t}. \quad (3.3.53)$$

下面, 我们给出它的一个“向量空间”的证明.

证明 设方程(3.3.50)在 $C^p(\mathbb{R})$ 中的解集为 S . 根据(3.3.50) $\Leftrightarrow$ (3.3.51), S 是 $C^p(\mathbb{R})$ 中的一个 p 维子空间(见命题3.3.37). 另外, 易验证 $e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_p t}$ 是(3.3.50)的解, 且它们线性无关. 所以它们构成解空间 S 的一个基底. $\square$

在 p -阶常微分方程(3.3.50)的特征多项式 $\chi_A(\lambda)$ 没有 p 个不同的实根时, 我们在§3.9节再进行讨论.

3.4 不变子空间, 分块对角化初步与三角化

从这一节开始, 我们来考虑不可对角化方阵(或线性自映射)的相似简化问题.

这一节中我们引入讨论这个问题的向量框架: 不变子空间这个基本概念. 很容易看出全空间的 $\mathbf{L}$ -不变子空间直和分解等价于 $\mathbf{L}$ 的分块对角化. 更进一步我们将刻画方阵 A 或线性自映射的三角化.

这一节是下面三节的预备, 同时不变子空间也是后面两章对称矩阵和自伴算子对角化的关键工具.

3.4.1 不变子空间

定义 3.4.1 设 E 是 $\mathbb{K}$ -向量空间, 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 若向量子空间 F 满足

$$(\forall \mathbf{x} \in F : \mathbf{L}\mathbf{x} \in F) \iff \mathbf{L}(F) \subset F,$$

则称 F 是一个 $\mathbf{L}$ -不变子空间, 简称 F 是 $\mathbf{L}$ -不变的.

注 3.4.2 零空间 $\{0\}$ 和全空间 E 当然是 $\mathbf{L}$ -不变的.

例 3.4.3 容易验证 $\ker(\mathbf{L}^k)$, $\text{Im}(\mathbf{L}^k)$ ($k \geq 1$)都是 $\mathbf{L}$ -不变的, 且

$$\begin{aligned} \ker(\mathbf{L}) &\subset \ker(\mathbf{L}^2) \subset \cdots \subset \ker(\mathbf{L}^k) \text{ (越变越大),} \\ \text{Im}(\mathbf{L}) &\supset \text{Im}(\mathbf{L}^2) \supset \cdots \supset \text{Im}(\mathbf{L}^k) \text{ (越变越小).} \end{aligned}$$

下面是更一般的例子.

例 3.4.4 设 $P \in \mathbb{K}[x]$, $P(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$, 则: $\ker(P(\mathbf{L}))$, $\text{Im}(P(\mathbf{L}))$ 是 $\mathbf{L}$ -不变的. 特别地, 特征向量空间 $E_\lambda(\mathbf{L})$ 是 $\mathbf{L}$ -不变的.

事实上, $\forall \mathbf{x} \in \ker(P(\mathbf{L}))$, 则

$$P(\mathbf{L})(\mathbf{L}\mathbf{x}) = \mathbf{L}P(\mathbf{L})\mathbf{x} = \mathbf{L}0 = 0,$$

故 $\mathbf{L}\mathbf{x} \in \ker(P(\mathbf{L}))$. 类似地, $\forall \mathbf{y} \in \text{Im}(P(\mathbf{L}))$, 则 $\exists \mathbf{z} \in E$ 使得 $\mathbf{y} = P(\mathbf{L})\mathbf{z}$. 因为

$$\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{L}P(\mathbf{L})\mathbf{z} = P(\mathbf{L})(\mathbf{L}\mathbf{z}),$$

故 $\mathbf{L}\mathbf{y} \in \text{Im}(P(\mathbf{L}))$.

对于 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 若 F 是 $\mathbf{L}$ -不变子空间, 则 $\mathbf{L}|_F : F \rightarrow F$ 是 F 上的线性自映射. 它的特征多项式 $\chi_{\mathbf{L}|_F}$ 与整体 $\mathbf{L}$ 的特征多项式 $\chi_{\mathbf{L}}$ 有什么关系? 答案是:

引理 3.4.5 设 E 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维向量空间. 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 且 $F \in \mathbb{V}(E)$ 是一个 $\mathbf{L}$ -不变子空间. 则对 $\mathbf{L}|_F \in \mathcal{L}(F)$, 它的特征多项式 $\chi_{\mathbf{L}|_F}$ 是 $\chi_{\mathbf{L}}$ 的因子, 等价地说,

$$\chi_{\mathbf{L}|_F} \mid \chi_{\mathbf{L}} \quad (\text{在 } \mathbb{K}[x] \text{ 中}).$$

证明 设 $\mathcal{B}_1 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ 是 F 的一个基底, 而 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个扩张基底, 其中 p 和 n 分别是 F 和 E 的维数. 由条件 $\mathbf{L}(F) \subset F$ 知, $\mathbf{L}(\mathbf{e}_k)$ ($1 \leq k \leq p$)在 $\mathcal{B}$ 下的前 p 个坐标分量

对应于 $\mathbf{L}|_F$ 在 $\mathcal{B}_1$ 下的分量, 而后 $n-p$ 个分量为零. 也就是说, $\mathbf{L}$ 在 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示具有如下形式,

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} M_{\mathcal{B}_1}(\mathbf{L}|_F) & * \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

其中 $B \in M_{n-p}(\mathbb{K})$. 由此得出

$$\begin{aligned} \chi_{\mathbf{L}}(\lambda) &= \det(\lambda I_n - M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})) \\ &= \det(\lambda I_p - M_{\mathcal{B}_1}(\mathbf{L}|_F)) \cdot \det(\lambda I_{n-p} - B) \\ &= \chi_{\mathbf{L}|_F}(\lambda) \cdot \det(\lambda I_{n-p} - B), \end{aligned}$$

即在 $\mathbb{K}[\lambda]$ 中, $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda)$ 可被 $\chi_{\mathbf{L}|_F}(\lambda)$ 整除: $\chi_{\mathbf{L}|_F} \mid \chi_{\mathbf{L}}$. $\square$

3.4.2 分块对角化

下面我们介绍 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 的分块对角化和全空间的 $\mathbf{L}$ -不变子空间直和分解的等价关系.

命题 3.4.6 给定 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 和 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 假设 E 具有如下直和分解:

(1) $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_N$, $F_j \in \mathbb{V}(E)$, $\dim(F_j) = m_j \geq 1$;

(2) F_j 是 $\mathbf{L}$ -不变子空间, $j = 1, \dots, N$.

对 $1 \leq j \leq N$, 令 $\mathcal{B}_j = (\mathbf{e}_{j,1}, \dots, \mathbf{e}_{j,m_j})$ 分别是 F_j 的任意一个基底, 记

$$\mathcal{B} := (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_N) = (\mathbf{e}_{1,1}, \dots, \mathbf{e}_{1,m_1}, \dots, \mathbf{e}_{N,1}, \dots, \mathbf{e}_{N,m_N}).$$

则有

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_N \end{pmatrix} \quad (3.4.1)$$

其中 $A_j = M_{\mathcal{B}_j}(\mathbf{L}|_{F_j})$, $j = 1, \dots, N$.

证明 对 $\mathcal{B}_j$ 中任一向量 $\mathbf{e}_{j,k}$ ($1 \leq k \leq m_j$), 由于 $\mathbf{L}(\mathbf{e}_{j,k}) \in F_j$, $\mathbf{L}(\mathbf{e}_{j,k})$ 在 $\mathcal{B}$ 下对应于 $\mathcal{B}_i$ ($i \neq j$) 的坐标分量都是零, 而对应于 $\mathcal{B}_j$ 的坐标正好是 A_j 的第 k 列. 因此 (3.4.1) 式成立. $\square$

注 3.4.7 命题 3.4.6 的逆命题也是成立的. 若分块对角化 (3.4.1) 成立, 将基底 $\mathcal{B}$ 分解成 $(\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_N)$, 使 $\mathbf{L}\mathcal{B}_j = \mathcal{B}_j A_j$ ($1 \leq j \leq N$), 则 $F_j := \text{Vect}(\mathcal{B}_j)$ 是 $\mathbf{L}$ -不变的, $\dim(F_j)$ 是 A_j 的阶数, 且

$$E = \bigoplus_{j=1}^N F_j.$$

注 3.4.8 命题 3.4.6 和注 3.4.7 告诉我们: 要想把一个方阵 A 或线性映射分块对角化成 $\text{diag}(A_1, \dots, A_N)$, 而且使 A_k 的阶数尽可能地小, 等价于去找一些维数尽可能小的(非零)不变子空间 F_j . 在可对角化情形, F_j 就是那些由各个线性无关特征向量生成的一维子空间. 而在不可对角化情形, F_j 的选取就是下两节的内容.

注 3.4.9 在命题 3.4.6 的条件下, 令 Π_i 是平行于 $\bigoplus_{j \neq i} F_j$ 往 F_i 的投影算子. 则 $\mathbf{L}\Pi_i = \Pi_i\mathbf{L}$, 即 Π_i 与 $\mathbf{L}$ 可交换. 这完全基于 $F_1, \dots, F_N$ 的 $\mathbf{L}$ -不变性, 见下面的例 3.4.11.

例 3.4.10 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{L}(E)$ 满足

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA},$$

则 $\mathbf{A}$ 的特征子空间是 $\mathbf{B}$ -不变的; 更一般地, $\forall P \in \mathbb{K}[x]$, $\ker(P(\mathbf{A}))$ 是 $\mathbf{B}$ -不变的.

证明 (1). 设 $\lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{A})$, E_{λ_0} 为 $\mathbf{A}$ 对应于 λ_0 的特征子空间. 对任意的 $\mathbf{x} \in E_{\lambda_0}$, 有

$$\mathbf{Ax} = \lambda_0\mathbf{x} \implies \mathbf{A}(\mathbf{Bx}) = \mathbf{B}(\mathbf{Ax}) = \lambda_0\mathbf{Bx},$$

即 $\mathbf{Bx} \in E_{\lambda_0}$. 故 E_{λ_0} 是 $\mathbf{B}$ -不变的.

(2). 后面更一般的结论是第一个结论的推论. 若 $\ker(P(\mathbf{A})) = \{0\}$, 结论是平凡的. 若 $\ker(P(\mathbf{A})) \neq \{0\}$, 即 $0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(P(\mathbf{A}))$, 此时注意到 $P(\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{B}P(\mathbf{A})$, 应用(1)即得结论. $\square$

例 3.4.11 设 $\mathbf{L}, \Pi \in \mathcal{L}(E)$, 且 Π 是投影算子, 即 $\Pi^2 = \Pi$. 证明: $\mathbf{L}$ 与 Π 可交换的充要条件是 $F = \ker(\Pi - I_E)$ 和 $G = \ker(\Pi)$ 都是 $\mathbf{L}$ -不变子空间.

证明 因为 $\Pi^2 - \Pi = \Pi(\Pi - I_E) = 0$. 根据核分解定理(定理 3.3.13)

$$E = \ker(\Pi - I_E) \oplus \ker(\Pi) = F \oplus G.$$

充分性: 对任意的 $\mathbf{x} \in E$, $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$, 其中 $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in F \times G$. 因为 F, G 是 $\mathbf{L}$ -不变的, $\mathbf{Lx}_1 \in F$, $\mathbf{Lx}_2 \in G$. 故

$$\mathbf{L}\Pi\mathbf{x} = \mathbf{Lx}_1 = \Pi(\mathbf{Lx}_1),$$

$$\Pi\mathbf{Lx} = \Pi(\mathbf{Lx}_1 + \mathbf{Lx}_2) = \Pi(\mathbf{Lx}_1) \quad (\text{因为 } \Pi(\mathbf{Lx}_2) = 0_E),$$

所以 $\mathbf{L}$ 和 Π 可交换.

必要性: 若 $\mathbf{L}$ 和 Π 可交换, 根据例 3.4.10 (取 $\mathbf{A} = \Pi$, $\mathbf{B} = \mathbf{L}$), $F = \ker(\Pi - I_E)$ 和 $G = \ker(\Pi)$ 都是 $\mathbf{L}$ -不变的. $\square$

3.4.3 三角化

方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的三角化是指: 寻找可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{K})$ 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}. \quad (3.4.2)$$

此时, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 就是 A 在 $\mathbb{K}$ 中的所有特征值(不论是在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中). 三角化是二战后广泛使用的一套计算特征值的数值方法, 对大矩阵而言, 远比计算特征多项式 χ_A 的根要来得方便快捷(见下一章第九节 QR 方法).

我们在这里只讲怎样通过不变子空间来得到三角化 (3.4.2). 观察到 A 可三角化(即 (3.4.2) 成立)的一个必要条件是

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \mathbb{K}.$$

我们将证明它也是一个充分条件.

定理 3.4.12 (1) $A \in M_n(\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 中可三角化的充要条件是 χ_A 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根(重数计算在内);

(2) 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 那么 $\mathbf{L}$ 可三角化, 即存在 E 的基底 $\mathcal{B}$ 使

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

的充要条件是: $\chi_{\mathbf{L}}$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根(重数计算在内).

证明 只需证明(1), 也只需证明其充分性. 我们用归纳法. 在 $n=1$ 时, 结论自动成立. 假设结论在 n 时成立. 对 $A \in M_{n+1}(\mathbb{K})$, 因为 A 在 $\mathbb{K}$ 中有 $n+1$ 个特征值(重数计算在内), 设 $\lambda_0 \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, $X_0 \neq 0$ 是对应于 λ_0 的一个特征向量. 令 $(X_0, X_1, \dots, X_n)$ 是 $\mathbb{K}^{n+1}$ 的一个基底, $P = (X_0, X_1, \dots, X_n)$ 是相应的(过渡)矩阵. 则根据引理 3.4.5 的证明(直接验证更快),

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_0 & L \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

其中 $B \in M_n(\mathbb{K})$, $L \in M_{1,n}(\mathbb{K})$.

因为

$$\chi_A(\lambda) = \chi_{P^{-1}AP}(\lambda) = (\lambda - \lambda_0) \chi_B(\lambda),$$

$\chi_B(\lambda)$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根(重数计算在内). 根据归纳假设, 存在 $R \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ 使得

$$R^{-1}BR = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} =: T,$$

其中 T 是上三角阵. 从而对

$$\tilde{R} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix} \in M_{n+1}(\mathbb{K}),$$

有 $\tilde{R}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R^{-1} \end{pmatrix}$, 和

$$\tilde{R}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_0 & L \\ 0 & B \end{pmatrix} \tilde{R} = \begin{pmatrix} \lambda_0 & L \\ 0 & R^{-1}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_0 & LR \\ 0 & R^{-1}BR \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_0 & LR \\ 0 & T \end{pmatrix}.$$

所以

$$(\tilde{P}\tilde{R})^{-1}A\tilde{P}\tilde{R} = \tilde{R}^{-1}(P^{-1}AP)\tilde{R} = \begin{pmatrix} \lambda_0 & LR \\ 0 & T \end{pmatrix}$$

即所要的三角化. $\square$

下面我们来给出三角化的几何直观刻画.

命题 3.4.13 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 则 $\mathbf{L}$ 可三角化当且仅当存在一列单调上升的 $\mathbf{L}$ -不变子空间 $(F_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$, 使

- (1) $\dim(F_k) = k, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$;
- (2) $F_k \subset F_{k+1}, k = 1, \dots, n-1$.

证明

必要性: 若 $\mathbf{L}$ 可三角化, 即存在基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

则 $F_k = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k\})$ 满足要求.

充分性: 设 $F_1 = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1\})$. 因 $\mathbf{L}(F_1) \subset F_1$, 存在 $\lambda_1 \in \mathbb{K}$, 使 $\mathbf{L}\mathbf{e}_1 = \lambda_1\mathbf{e}_1$.

对 $k = 2$, 令 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 是 F_2 的基底, 则 $\exists \lambda_2, a_{12} \in \mathbb{K}$, 使

$$\mathbf{L}\mathbf{e}_2 = \lambda_2\mathbf{e}_2 + a_{12}\mathbf{e}_1.$$

这样依次找 $\mathbf{e}_k$ 使 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k)$ 为 F_k 的基底 ($\forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket$). 因为 $\mathbf{L}\mathbf{e}_k \in F_k$ (由 F_k 的 $\mathbf{L}$ -不变性), 我们有

$$\mathbf{L}\mathbf{e}_k = \lambda_k\mathbf{e}_k + \sum_{i=1}^{k-1} a_{ik}\mathbf{e}_i,$$

其中 $\lambda_k, a_{ik} \in \mathbb{K}$. 此时对 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, 我们有

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

$\square$

设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 和 $P = \sum_{k=0}^n a_k x^k \in \mathbb{K}[x]$. 若 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, 即存在非零向量 $X \in \mathbb{K}^n$ 使 $AX = \lambda X$, 有

$$P(A)X = \sum_{k=0}^n a_k A^k X = \sum_{k=0}^n a_k \lambda^k X = P(\lambda)X,$$

故 $P(\lambda)$ 是 $P(A)$ 的特征值. 所以

$$P(\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)) := \{P(\lambda) \mid \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)\} \subset \text{Sp}_{\mathbb{K}}(P(A)). \quad (3.4.3)$$

注意到上面包含关系中, 等式在 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时不一定成立. 反例如下: $A = R_{\pi/2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (二阶旋转阵), $P(x) = x^2$, 则 $P(A) = A^2 = R_{\pi} = -I_2$. 此时 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$, 但 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A^2) = \{-1\}$: 上面的包含关系中等式不成立.

但在 $\mathbb{C}$ 中, 从上面的三角化, 我们将有:

例 3.4.14 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 则 $\forall P \in \mathbb{C}[x]$, 有

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(P(A)) = P(\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)) := \{\mu \in \mathbb{C} \mid \exists \lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A), \text{ 使得 } \mu = P(\lambda)\}. \quad (3.4.4)$$

证明 设 $P(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$. 根据命题 3.4.13, 存在 $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ (即 $Q \in M_n(\mathbb{C})$ 可逆), 使得

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow Q^{-1}P(A)Q = P(Q^{-1}AQ) = \sum_{k=0}^m a_k \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} P(\lambda_1) & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & P(\lambda_n) \end{pmatrix},$$

从而 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(P(A)) = \{P(\lambda_i) \mid i = 1, \dots, n\} = P(\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A))$. □

3.5 化零多项式

在这一节我们讨论 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 或线性自映射 $\mathbf{L}$ 的化零多项式, 证明 Cayley-Hamilton 定理: 特征多项式是化零多项式. 这个定理和核分解定理一起, 是后面两节分块对角化, Dunford 分解, 约当标准型的主要工具. 更进一步地, 我们将引入极小多项式并给出它的几何刻画.

3.5.1 化零多项式

定义 3.5.1 设多项式 $P \in \mathbb{K}[x]$ 为

$$P(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k, \quad a_k \in \mathbb{K}.$$

(1) 对 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 若

$$P(A) = \sum_{k=0}^m a_k A^k = 0,$$

则称 P 为 A 的一个化零多项式.

(2) 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 若

$$P(\mathbf{L}) := \sum_{k=0}^m a_k \mathbf{L}^k = 0,$$

则称 P 为 $\mathbf{L}$ 的一个化零多项式.

注 3.5.2 对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, 记 $A := M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$. 则 $P \in \mathbb{K}[x]$ 为 $\mathbf{L}$ 的化零多项式当且仅当它是矩阵 A 的化零多项式. 这是因为 $M_{\mathcal{B}}(P(\mathbf{L})) = P(A)$.

引理 3.5.3 设 $P \in \mathbb{K}[x]$ 是 $A \in M_n(\mathbb{K})$ (或 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$) 的一个化零多项式. 则对任意的 $\lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$ (或 $\lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$), 都有

$$P(\lambda_0) = 0.$$

即: A (或 $\mathbf{L}$) 的所有特征值必然是化零多项式的根.

证明 仅需对矩阵情形证明即可. 若 $\lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, 则存在非零向量 $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ 使得

$$AX = \lambda_0 X.$$

从而

$$0 = P(A)X = P(\lambda_0)X,$$

这就推出 $P(\lambda_0) = 0$. □

上面这个引理告诉我们第一个值得怀疑的化零多项式就应该是特征多项式. 而这正是下面的 Cayley-Hamilton 定理.

3.5.2 Cayley-Hamilton 定理

设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 ($n \geq 1$).

定理 3.5.4 (Cayley-Hamilton定理) 特征多项式是一个化零多项式. 即

(1) 对 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 有

$$\chi_A(A) = 0.$$

(2) 对 $L \in \mathcal{L}(E)$, 有

$$\chi_L(L) = 0.$$

我们将给出这个重要定理的两个证明. 我们先用引言中的方法 1 (递归序列方法).

证明 (1)是(2)的特殊情形(尽管两者等价), 下证(2).

任取 $\mathbf{x} \in E \setminus \{0_E\}$, 设 $p = p(\mathbf{x})$ 是使得 $\{\mathbf{x}, L\mathbf{x}, \dots, L^{p-1}\mathbf{x}\}$ 线性无关的最大正整数. 此时 $p \leq n$ 且存在 $a_0, \dots, a_{p-1} \in \mathbb{K}$ 使得

$$L^p \mathbf{x} = \sum_{k=0}^{p-1} a_k L^k \mathbf{x}. \quad (3.5.1)$$

那么向量空间

$$E(\mathbf{x}) := \text{Vect}(\{\mathbf{x}, L\mathbf{x}, \dots, L^{p-1}\mathbf{x}\})$$

是 L -不变子空间. 令 $L_{\mathbf{x}} : E(\mathbf{x}) \rightarrow E(\mathbf{x})$ 表示 L 限制在 $E(\mathbf{x})$ 上的线性自映射. 由 (3.5.1) 式知, $L_{\mathbf{x}}$ 在 $E(\mathbf{x})$ 的基底 $(\mathbf{x}, L\mathbf{x}, \dots, L^{p-1}\mathbf{x})$ 下的矩阵表示为

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_0 \\ 1 & \ddots & \vdots \\ & \ddots & 0 & a_{p-2} \\ 0 & & 1 & a_{p-1} \end{pmatrix},$$

这是 §3.3 中递归序列系数矩阵的转置. 因此根据命题 3.3.29,

$$\chi_{L_{\mathbf{x}}}(\lambda) = \chi_B(\lambda) = \lambda^p - \sum_{k=0}^{p-1} a_k \lambda^k,$$

故

$$\chi_{L_{\mathbf{x}}}(L)(\mathbf{x}) = L^p \mathbf{x} - \sum_{k=0}^{p-1} a_k L^k \mathbf{x} = 0.$$

再根据 §3.4 的引理 3.4.5, $\chi_{L_{\mathbf{x}}} \mid \chi_L$, 这说明 $\chi_L(L)(\mathbf{x}) = 0$. 由 $\mathbf{x} \in E \setminus \{0_E\}$ 的任意性知 $\chi_L(L) = 0$. □

我们再给出 Cayley-Hamilton 定理的一个逼近证明.

证明 (逼近方法) 只需对 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 证明即可.

(1) 若 A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化: 即存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{C})$ 及 $\lambda_j \in \mathbb{C}$ ($1 \leq j \leq n$) 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

则

$$P^{-1}\chi_A(A)P = \chi_A(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} \chi_A(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \chi_A(\lambda_n) \end{pmatrix} = 0.$$

这推出

$$\chi_A(A) = 0.$$

(2) 若 A 在 $\mathbb{C}$ 上不可对角化, 但它一定可以在 $\mathbb{C}$ 中三角化(见定理 3.4.12), 即存在 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ 使

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} =: T,$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 在 $\mathbb{C}$ 中的特征值. 取 n 个不同的复数 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, 使得

$$|a_i - a_j| < \min\{|\lambda_k - \lambda_l| \mid \lambda_k \neq \lambda_l\}.$$

我们有:

$$\lambda_i + \frac{a_i}{k} \neq \lambda_j + \frac{a_j}{k}, \quad \forall i \neq j, \quad \forall k \geq 1.$$

令

$$T_k = \begin{pmatrix} \lambda_1 + \frac{a_1}{k} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n + \frac{a_n}{k} \end{pmatrix} = T + \text{diag}\left(\frac{a_1}{k}, \dots, \frac{a_n}{k}\right).$$

此时

$$A_k = PT_kP^{-1}$$

的特征值 $\lambda_i + \frac{a_i}{k}, 1 \leq i \leq n$ 互不相同. 根据命题 3.3.9, A_k 可以对角化. 所以根据(1),

$$\chi_{A_k}(A_k) = 0.$$

让 $k \rightarrow +\infty$ 即可得到所要结论: 这里我们用到特征多项式

$$\chi_A(\lambda) = \sum_{j=0}^n a_j(A)\lambda^j$$

的系数 $a_j(A)$ 是 A 的连续函数(即当 $k \rightarrow +\infty$ 时, 若 $(A_k)_{ij} \rightarrow (A)_{ij}, \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, 则 $a_j(A_k) \rightarrow a_j(A)$).

□

下面我们通过几个例子来介绍Cayley-Hamilton定理的即刻应用.

例 3.5.5 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的行列式非零, 且令 A 的特征多项式为

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0,$$

其中 $a_0 = \chi_A(0) = (-1)^n \det(A) \neq 0$. 根据 Cayley-Hamilton 定理,

$$\begin{aligned} -a_0 I_n &= A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A \\ &= A(A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \cdots + a_1 I_n), \end{aligned}$$

从而

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(A^{n-1} + a_{n-1} A^{n-2} + \cdots + a_1 I_n).$$

例 3.5.6 Cayley-Hamilton 定理也给出了 A^k 的递推关系式. 事实上, 设

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + a_1 \lambda + a_0.$$

由 $\chi_A(A) = 0$ 得

$$A^{k+n} = -a_{n-1} A^{k+n-1} - \cdots - a_1 A^{k+1} - a_0 A^k, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

这个递推公式可以用来编程计算 A^k (在 k 很大时).

另外, 对 $P \in \mathbb{K}[x]$, 令

$$P(x) = Q(x) \chi_A(x) + R(x), \quad 0 \leq \deg(R) < n$$

是多项式除法. 根据 Cayley-Hamilton 定理, 我们有:

$$P(A) = R(A).$$

这个显式公式往往比上面的递推公式更快捷(因为多项式除法可以更快地编程计算).

例 3.5.7 (计算 A^k) 令 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. 计算 A^k .

解 我们有

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A) \\ &= \lambda^2 - 5\lambda + 4 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 4). \end{aligned}$$

可以通过计算特征子空间 E_1, E_4 和相应的对角化来计算 A^k .

这里我们用 Cayley-Hamilton 定理来计算 A^k . 我们有

$$(A - I_2)(A - 4I_2) = 0.$$

由多项式的带余除法, 对任意 $\forall k \geq 2$, 存在唯一的多项式 $Q_k(\lambda)$ 和常数 a_k, b_k , 使得

$$\lambda^k = (\lambda - 1)(\lambda - 4)Q_k(\lambda) + a_k \lambda + b_k.$$

取 $\lambda = 1$, 有 $a_k + b_k = 1$. 取 $\lambda = 4$, 有 $4a_k + b_k = 4^k$.

由此可以解出

$$\begin{cases} a_k = \frac{1}{3}(4^k - 1), \\ b_k = \frac{4 - 4^k}{3}. \end{cases}$$

故

$$\lambda^k = (\lambda - 1)(\lambda - 4)Q_k(\lambda) + \frac{4^k - 1}{3}\lambda + \frac{4 - 4^k}{3}.$$

将上式中的 λ 代入 A , 由于 $(A - I_2)(A - 4I_2) = 0$, 我们得

$$A^k = \frac{4^k - 1}{3}A + \frac{1}{3}(4 - 4^k)I_2, \quad \forall 2 \leq k \in \mathbb{N}.$$

□

例 3.5.8 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是幂零阵, 我们有

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n.$$

根据Cayley-Hamilton定理,

$$A^n = 0,$$

即 A 的幂零阶数(使得 $A^m = 0$ 的最小正整数 m)一定不大于 n .

3.5.3 极小多项式

定义 3.5.9 设 E 是 n (≥ 1)维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $A \in M_n(\mathbb{K})$. 称非零多项式 $\chi_0 \in \mathbb{K}[x]$ 是 $\mathbf{L}$ (或 A)的极小多项式, 若

- (1) $\chi_0(\mathbf{L}) = 0$ (或 $\chi_0(A) = 0$), 即 χ_0 是 $\mathbf{L}$ 或 A 的化零多项式;
- (2) 在 $\mathbf{L}$ (或 A)的所有非零化零多项式中, χ_0 的阶数最低, 且 χ_0 的首项系数为1.

线性自映射 $\mathbf{L}$ 或方阵 A 的极小多项式将记作 $\chi_{0,\mathbf{L}}$ 或 $\chi_{0,A}$, 或者在 $\mathbf{L}$ 或 A 给定的情况下简记为 χ_0 .

注 3.5.10 当 $E \neq \{0\}$ 时(这一章的假设), 极小多项式 χ_0 的阶数 $\deg(\chi_0) \geq 1$: 因为若 $\deg(\chi_0) = 0$, $\chi_0(x) = 1$, 此时 $\chi_0(\mathbf{L}) = \mathbf{L}^0 = I_E \neq 0$ 或 $\chi_0(A) = A^0 = I_n \neq 0$.

根据Cayley-Hamilton定理, 极小多项式一定存在. 我们来证明它的唯一性, 并刻画其代数结构.

命题 3.5.11 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ (或 $A \in M_n(\mathbb{K})$). 则

- (1) $\mathbf{L}$ (或 A)的极小多项式 χ_0 唯一.
- (2) 对 $\mathbf{L}$ (或 A)的任一化零多项式 $P(x) \in \mathbb{K}[x]$, 都有

$$\chi_0 \mid P(x),$$

即存在 $Q \in \mathbb{K}[x]$ 使得 $P = Q \cdot \chi_0$.

注 3.5.12 当然, 任取 $Q \in \mathbb{K}[x]$, $Q \cdot \chi_0$ 都是 $\mathbf{L}$ (或 A)的化零多项式. 事实上, 对 $A \in M_n(\mathbb{K})$

$$(Q \cdot \chi_0)(A) = Q(A) \chi_0(A) = Q(A) \cdot 0 = 0.$$

上面的结论(2)说 A 或 $\mathbf{L}$ 的化零多项式构成多项式环的一个主理想¹.

注 3.5.13 对 $A \in M_n(\mathbb{K})$, A 和它的转置 A^T 有相同的极小多项式, 这是因为 $\forall P \in \mathbb{K}[x]$,

¹大家以后会学到主理想这个代数概念, 目前知道这个专门术语就行.

$P(A)^T = P(A^T)$. 同理, 对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\mathbf{L}$ 和它的对偶算子 $\mathbf{L}^T \in \mathcal{L}(E^*)$ 有相同的极小多项式, 因为 $\forall P \in \mathbb{K}[x], P(\mathbf{L})^T = P(\mathbf{L}^T)$.

证明 仅对方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 证明即可.

(1) 依定义, A 的两个极小多项式 χ_0 和 χ_1 具有相同的阶数

$$m = \deg(\chi_0) = \deg(\chi_1),$$

且根据 Cayley-Hamilton 定理, $m \leq n$. 因为它们的首项系数(即 x^m 项的系数)都是 1,

$$\deg(\chi_1 - \chi_0) \leq m - 1.$$

但

$$(\chi_1 - \chi_0)(A) = \chi_1(A) - \chi_0(A) = 0,$$

即 $\chi_1 - \chi_0$ 是一个阶数比 m 更小的化零多项式. 由极小多项式的定义, $\chi_1 - \chi_0 = 0$. 这就证明了 A 的极小多项式 χ_0 是唯一的.

(2) 设 P 是 A 的一个化零多项式, 且 $P \neq 0$. 做多项式除法得: 存在 $(Q, R) \in (\mathbb{K}[x])^2$ 使得

$$P = \chi_0 Q + R, \quad \deg(R) < \deg(\chi_0).$$

它导出

$$R(A) = P(A) - \chi_0(A)Q(A) = 0,$$

即余项 $R(x)$ 是比极小多项式 χ_0 阶数更小的化零多项式, 从而 $R(x) = 0$. 这就是所需的结论.

□

下面我们来讨论极小多项式的几何刻画. 先从下面的关键引理开始.

引理 3.5.14 设 $\mathbf{L}$ 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的一个不可逆的线性自映射. 设

$$m := \inf \{k \in \mathbb{N} \mid \ker(\mathbf{L}^k) = \ker(\mathbf{L}^{k+1})\} \quad (\text{约定: } \inf \emptyset = +\infty),$$

则 $m \leq n$ 且 $\forall k \geq 1$

$$\{0_E\} \subsetneq \ker(\mathbf{L}) \subsetneq \cdots \subsetneq \ker(\mathbf{L}^m) = \ker(\mathbf{L}^{m+k}). \quad (3.5.2)$$

证明 首先, 易见 $\ker(\mathbf{L}^k) \subset \ker(\mathbf{L}^{k+1})$, $\forall k \in \mathbb{N}$. 因为 $\mathbf{L}$ 是不可逆的, $\ker(\mathbf{L}^0) = \ker(I_E) = \{0\} \subsetneq \ker(\mathbf{L})$. 且根据 m 的定义, $m \geq 1$ 且 $\ker(\mathbf{L}^k) \subset \ker(\mathbf{L}^{k+1})$, 这在 $0 \leq k < m$ 时是严格包含关系. 因此 $\forall 0 \leq k < m, \dim(\ker(\mathbf{L}^k)) < \dim(\ker(\mathbf{L}^{k+1}))$, 故 $m \leq n$.

下面用归纳法证明

$$\ker(\mathbf{L}^m) = \ker(\mathbf{L}^{m+k}), \quad \forall k \geq 1. \quad (3.5.3)$$

(3.5.3) 对 $k = 1$ 是成立的(这是 m 的定义). 设它在 k 时成立, 则在 $k + 1$ 时, 若 $\mathbf{x} \in \ker(\mathbf{L}^{m+k+1})$, 有

$$\mathbf{L}^{m+k+1}\mathbf{x} = \mathbf{L}^{m+k}(\mathbf{L}\mathbf{x}) = 0.$$

根据归纳假设, 这推出

$$\mathbf{L}\mathbf{x} \in \ker(\mathbf{L}^{m+k}) = \ker(\mathbf{L}^m),$$

即有 $\mathbf{L}^{m+1}\mathbf{x} = \mathbf{L}^m(\mathbf{L}\mathbf{x}) = 0$. 从而 $\mathbf{x} \in \ker(\mathbf{L}^{m+1}) = \ker(\mathbf{L}^m)$, 即结论在 $k+1$ 时成立. 根据归纳法原理, (3.5.3) 的证明完毕. 这也完成了 (3.5.2) 的证明. $\square$

下面我们给出极小多项式的因式分解的几何刻画. 先从复数域开始.

定理 3.5.15 设 E 是 n 维复向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 而 $\chi_{\mathbf{L}}$ 是 $\mathbf{L}$ 的特征多项式. 设

$$\chi_{\mathbf{L}}(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j} \quad (3.5.4)$$

是 $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda)$ 的 $\mathbb{C}$ -不可约因式分解 (即: $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{C}$ 互不相同, $m_j \geq 1$, $\sum_{j=1}^p m_j = n$). 那么 $\mathbf{L}$ 的极小多项式 $\chi_0 = \chi_{0,\mathbf{L}}$ 一定是如下形式:

$$\chi_0(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{n_j}, \quad (3.5.5)$$

其中阶数 n_j 满足 $1 \leq n_j \leq m_j$ 且由下式决定

$$\begin{aligned} n_j &= \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^k) = \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{k+1}) \right\} \\ &= \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^k) = \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{m_j}) \right\}. \end{aligned} \quad (3.5.6)$$

注 3.5.16 将 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 看成是 $\mathbb{C}^n$ 上的线性自映射 f_A , 此定理对方阵 A 成立.

证明 由代数基本定理, n 次复多项式 $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda)$ 在 $\mathbb{C}$ 中有 n 个复根 (重数计算在内), 即 (3.5.4) 式成立.

由于极小多项式 χ_0 是 $\mathbf{L}$ 的化零多项式, 据本节引理 3.5.3, 有 $\chi_0(\lambda_j) = 0$ ($j = 1, \dots, p$). 据定理 3.5.4 (Cayley-Hamilton 定理) 和命题 3.5.11, $\chi_0 \mid \chi_{\mathbf{L}}$. 故 χ_0 一定是 (3.5.5) 给出的形式, 且 $1 \leq n_j \leq m_j$.

下证阶数 n_j 的几何刻画 (3.5.6). 根据 §3.3 的核分解定理和 Cayley-Hamilton 定理,

$$E = \bigoplus_{j=1}^p \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{m_j}). \quad (3.5.7)$$

另外根据 (3.5.5) 式和核分解定理 (定理 3.3.13),

$$E = \bigoplus_{j=1}^p \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{n_j}). \quad (3.5.8)$$

因为 $n_j \leq m_j$, $\ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{n_j}) \subset \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{m_j})$. 这和上述两个等式 (3.5.7) 和 (3.5.8) 一起就推出

$$\ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{n_j}) = \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{m_j}) := F_j.$$

注意到 F_j 是 $\mathbf{L}$ -不变的且 $n_j \geq 1$ (见例 3.4.4). 令

$$\bar{n}_j = \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^k) = \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{k+1}) \right\},$$

根据引理 3.5.14, $\ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{\bar{n}_j}) = F_j$ 且 $\bar{n}_j \leq n_j$.

往证 $\prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{\bar{n}_j}$ 是化零多项式. 根据核分解定理 (定理 3.3.12) 和 (3.5.7) 式,

$$\ker \left(\prod_{j=1}^p (\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{\bar{n}_j} \right) = \bigoplus_{j=1}^p \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{\bar{n}_j}) = \bigoplus_{j=1}^p F_j = E,$$

亦即 $\prod_{j=1}^p (\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{\bar{n}_j} = 0$. 从而根据极小多项式的刻画(命题 3.5.11 的(2)), $n_j \leq \bar{n}_j$. 这就说明了 $n_j = \bar{n}_j$, (3.5.6) 式得证. $\square$

例 3.5.17 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是非零幂零阵, $N \geq 1$ 是它的最小幂零阶. 已知 $\chi_A(\lambda) = \lambda^n$. 根据例 3.5.8, 我们有 $N \leq n$. 而根据定理 3.5.15 的刻画 (3.5.6), A 的极小多项式是: $\chi_0(\lambda) = \lambda^N$.

利用复数域 $\mathbb{C}$ 上的极小多项式刻画, 我们可以推出如下实数域上极小多项式的刻画.

定理 3.5.18 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 的特征多项式 χ_A 的不可约因式分解为

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j} \cdot \prod_{j=p+1}^{p+q} (\lambda^2 + b_j \lambda + c_j)^{m_j}, \quad (3.5.9)$$

其中重数 $1 \leq m_j \in \mathbb{N}$, $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ 是 χ_A 互不相同的实根, $(b_j, c_j) \in \mathbb{R}^2$ ($p+1 \leq j \leq p+q$) 满足 $b_j^2 - 4c_j < 0$ 且它们在 $\mathbb{R}^2$ 中互不相同. 则 A 的极小多项式为

$$\chi_0(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{n_j} \cdot \prod_{j=p+1}^{p+q} (\lambda^2 + b_j \lambda + c_j)^{n_j}, \quad (3.5.10)$$

其中对 $j = 1, \dots, p$, 阶数 n_j 由定理 3.5.15 中的 (3.5.6) 决定; 对 $j = p+1, \dots, p+q$ (对应于非实根情形),

$$\begin{aligned} n_j &= \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((A^2 + b_j A + c_j I_n)^k) = \ker((A^2 + b_j A + c_j I_n)^{k+1}) \right\} \\ &= \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((A^2 + b_j A + c_j I_n)^k) = \ker((A^2 + b_j A + c_j I_n)^{m_j}) \right\}. \end{aligned} \quad (3.5.11)$$

(当然 $1 \leq n_j \leq m_j$.)

证明 在 $\mathbb{C}$ 中, 实方阵 A 的极小多项式 χ_0 必然是实系数的. 这是因为 $\operatorname{Re}(\chi_0(x))$ ($x \in \mathbb{R}$) 也是 A 的化零多项式, 从而 $\operatorname{Re}(\chi_0(x)) = \chi_0(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$ (根据极小多项式的唯一性).

注意到实系数多项式 χ_0 的复根 $\lambda_j, \bar{\lambda}_j$ ($j = p+1, \dots, p+q$) 成对出现且重数相等, 故 χ_0 具有 (3.5.10) 的形式, 其中

- (1) 对 $j = 1, \dots, p$, 阶数 n_j 由定理 3.5.15 中的 (3.5.6) 决定;
- (2) 对 $j = p+1, \dots, p+q$, 考虑复根 $\lambda_j = \frac{b_j + i\sqrt{4c_j - b_j^2}}{2}$ 及其共轭 $\bar{\lambda}_j$, 因为

$$Z \in \ker((A - \lambda_j I_n)^k |_{\mathbb{C}^n}) \Leftrightarrow \bar{Z} \in \ker((A - \bar{\lambda}_j I_n)^k |_{\mathbb{C}^n}),$$

所以根据复数域上的定理 3.5.15,

$$\begin{aligned} n_j &= \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((A - \lambda_j I_n)^k |_{\mathbb{C}^n}) = \ker((A - \lambda_j I_n)^{m_j} |_{\mathbb{C}^n}) \right\} \\ &= \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((A - \bar{\lambda}_j I_n)^k |_{\mathbb{C}^n}) = \ker((A - \bar{\lambda}_j I_n)^{m_j} |_{\mathbb{C}^n}) \right\} \\ &= \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((A - \lambda_j I_n)^k (A - \bar{\lambda}_j I_n)^k |_{\mathbb{C}^n}) = \ker((A - \lambda_j I_n)^{m_j} (A - \bar{\lambda}_j I_n)^{m_j} |_{\mathbb{C}^n}) \right\} \\ &\quad (\text{根据核分解定理, 定理 3.3.12}) \\ &= \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((A^2 + b_j A + c_j I_n)^k) = \ker((A^2 + b_j A + c_j I_n)^{m_j}) \right\} \\ &= \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((A^2 + b_j A + c_j I_n)^k) = \ker((A^2 + b_j A + c_j I_n)^{k+1}) \right\} \quad (\text{根据引理 3.5.14}). \end{aligned}$$

$\square$

下面我们给出 §3.3 对角化判别准则(定理 3.3.9)的等价表述:

定理 3.5.19 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ (或 $A \in M_n(\mathbb{K})$). $\mathbf{L}$ (或 A)在 $\mathbb{K}$ 上可对角化的充要条件是: 它的极小多项式 $\chi_0(\lambda)$ 有如下分解

$$\chi_0(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ 互不相同, 即 $\chi_0(\lambda)$ 在 $\mathbb{K}$ 中只有单根.

3.6 依特征值分块对角化, 谱投影和Dunford分解

这一节我们引入两个关键概念: 广义特征子空间和依特征值的谱投影算子(可对角化情形的推广). 由此得到方阵或线性自映射的分块对角化以及等价的谱(投影)分解. 作为应用, 我们得到Dunford分解.

因为方阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的对角化基于解特征方程或求其特征多项式 χ_A 的所有根和相应的特征子空间的计算, 这在维数 n 很大时极为困难. 而例如在分析 A^k 在 $k \rightarrow \infty$ 的渐近行为时, 人们经常只关心 χ_A 在 $\mathbb{C}$ 中模最大的那些根 λ_0 , 即

$$\begin{aligned} |\lambda_0| &= \max\{|\lambda| \mid \lambda \in \mathbb{C}, \chi_A(\lambda) = 0\} \\ &= \max\{|\lambda| \mid \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)\} =: r_{\text{sp}}(A) \text{ (谱半径)}. \end{aligned}$$

在分析 e^{tA} 在 $t \rightarrow +\infty$ 的渐近行为时, 那些使得 $\text{Re}(\lambda_0)$ 达到最大的特征值 λ_0 将起主要作用.

怎样找到这些特征值对应的谱分解、而不用计算其它的特征值和特征向量, 就成了一个很重要的问题. 我们将通过对偶算子的广义特征向量(在矩阵情形就是广义左特征向量)来构造对应于某个特征值 λ_0 的谱投影算子, 而不需要知道其它的特征值. 这在量子力学的薛定谔算子, 化学生物医药工程等学科涉及到的高分子与大分子的理论和应用(现代科学的核心问题之一)中是一个基本的数学研究对象, 数学问题众多.

3.6.1 广义特征子空间

定义 3.6.1 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 而 λ_0 是 $\mathbf{L}$ (在 $\mathbb{K}$ 中) 的一个特征值, 其代数重数为 m_a . 我们称

$$\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}) := \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^{m_a}) \quad (3.6.1)$$

为 $\mathbf{L}$ 对应于 λ_0 的广义特征子空间. $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L})$ 中的任一非零向量称为 $\mathbf{L}$ 的广义特征向量. 在不引起混淆的情况下, $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L})$ 简记为 GE_{λ_0} .

注意: 广义特征子空间 GE_{λ_0} 是 $\mathbf{L}$ -不变子空间(见例 3.4.10).

命题 3.6.2 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, λ_0 是 $\mathbf{L}$ 的一个特征值. 令

$$N = \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^k) = \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^{k+1}) \right\}.$$

则 N 是 λ_0 作为极小多项式 χ_0 的根的重数, 且

$$\text{GE}_{\lambda_0} = \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^N), \quad N = \min \left\{ k \geq 1 \mid \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^k) = \text{GE}_{\lambda_0} \right\}. \quad (3.6.2)$$

证明 这是上一节定理 3.5.15 中 N 的刻画公式 (3.5.6). □

在不可对角化情形, 根据命题 3.3.3, 特征子空间的直和不是全空间 E . 但对广义特征子空间, 我们总有

命题 3.6.3 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, 而 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 的特征多项式在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根(重数计算在

内). 设 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ (两两互异). 那么全空间 E 是所有广义特征子空间的直和:

$$E = \bigoplus_{j=1}^p \text{GE}_{\lambda_j}, \quad (3.6.3)$$

而且

$$\dim(\text{GE}_{\lambda_j}) = m_a(\lambda_j), \quad (3.6.4)$$

即广义特征子空间 GE_{λ_j} 的维数等于特征值 λ_j 的代数重数.

证明 据假设, $\mathbf{L}$ 的特征多项式有如下因式分解: $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j}$, $m_j = m_a(\lambda_j)$. 根据 Cayley-Hamilton 定理,

$$\chi_{\mathbf{L}}(\mathbf{L}) = 0,$$

从而利用核分解定理(定理 3.3.12)我们得到

$$E = \ker(\chi_{\mathbf{L}}(\mathbf{L})) = \bigoplus_{j=1}^p \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{m_j}) = \bigoplus_{j=1}^p \text{GE}_{\lambda_j}.$$

下面我们来证明 GE_{λ_j} 的维数 d_j 就是 λ_j 的代数重数 m_j . 令 $\mathbf{L}_j = \mathbf{L}|_{\text{GE}_{\lambda_j}}$. 根据 GE_{λ_j} 的定义, $(\mathbf{L}_j - \lambda_j I_{\text{GE}_{\lambda_j}})^{m_j} = 0$, 即 $\mathbf{L}_j - \lambda_j I_{\text{GE}_{\lambda_j}}$ 是 GE_{λ_j} 上的幂零算子. 从而对 GE_{λ_j} 的基底 $\mathcal{B}_j$,

$$\mathbf{N}_j := M_{\mathcal{B}_j}(\mathbf{L}_j - \lambda_j I_{\text{GE}_{\lambda_j}}) \in M_{d_j}(\mathbb{K})$$

是幂零阵. 故

$$M_{\mathcal{B}_j}(\mathbf{L}_j) = M_{\mathcal{B}_j}(\lambda_j I_{\text{GE}_{\lambda_j}} + (\mathbf{L}_j - \lambda_j I_{\text{GE}_{\lambda_j}})) = \lambda_j I_{d_j} + \mathbf{N}_j.$$

进而从幂零阵的特征多项式表达(见例 3.5.8)得:

$$\chi_{\mathbf{L}_j}(\lambda) = \det((\lambda - \lambda_j)I_{d_j} - \mathbf{N}_j) = \chi_{\mathbf{N}_j}(\lambda - \lambda_j) = (\lambda - \lambda_j)^{d_j}.$$

考虑 E 的基底 $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p)$, 根据前述直和分解以及 §3.4 的分块对角化(命题 3.4.6),

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} M_{\mathcal{B}_1}(\mathbf{L}_1) & & \\ & \ddots & \\ & & M_{\mathcal{B}_p}(\mathbf{L}_p) \end{pmatrix},$$

我们得到

$$\chi_{\mathbf{L}}(\lambda) = \prod_{j=1}^p \chi_{\mathbf{L}_j}(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{d_j}.$$

根据不可约因式分解的唯一性, $d_j = m_j$. □

将上面两个命题和引理 3.5.14 应用于对角化, 我们有

命题 3.6.4 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 的特征多项式在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根(重数计算在内). 则下述性质相互等价:

- (1) $\mathbf{L}$ 可对角化;
- (2) 对于任意的特征值 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$, 特征子空间 E_{λ} 与广义特征子空间 GE_{λ_0} 相等;
- (3) 对于任意的特征值 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$, $\ker((\mathbf{L} - \lambda I_E)^2) = \ker(\mathbf{L} - \lambda I_E)$;
- (4) 对于任意的特征值 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$ 和 $1 \leq k \in \mathbb{N}$, $\ker((\mathbf{L} - \lambda I_E)^k) = \ker(\mathbf{L} - \lambda I_E)$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2): 根据定理 3.3.5 和 (3.6.4), E_λ 与 GE_{λ_0} 的维数相等, 故 $E_\lambda = \text{GE}_{\lambda_0}$.

(2) $\Rightarrow$ (3): 根据命题 3.6.2 (3.6.2), (2) 导致 $N = 1$, 即 (3) 成立.

(3) $\Rightarrow$ (4): 引理 3.5.14 的直接推论.

(4) $\Rightarrow$ (2): 显然.

(2) $\Rightarrow$ (1): 令 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ (两两互异). 根据命题 3.6.3,

$$E = \bigoplus_{j=1}^p \text{GE}_{\lambda_j} = \bigoplus_{j=1}^p E_{\lambda_j},$$

故 $\mathbf{L}$ 可对角化 (见命题 3.3.3). □

3.6.2 依特征值分块对角化定理和谱分解

下面是重要的依特征值分块对角化定理. 它是此节的主要结果, 是 A^k 和 e^{tA} 的显式计算的主要工具. 大家必须熟练掌握它.

定理 3.6.5 (依特征值分块对角化定理) (1) 假设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的特征多项式 χ_A 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根 (重数计算在内), $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. 则存在可逆矩阵 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + \mathbf{N}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + \mathbf{N}_p \end{pmatrix} \quad (3.6.5)$$

$$= D + \mathbf{N},$$

其中 $D = \text{diag}(\lambda_1 I_{m_1}, \dots, \lambda_p I_{m_p})$ 是对角阵, $\mathbf{N} = \text{diag}(\mathbf{N}_1, \dots, \mathbf{N}_p)$ 是幂零矩阵, 且它们可交换: $\mathbf{N}D = D\mathbf{N}$.

(2) 设 $\mathbf{L}$ 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的线性自映射, 且它的特征多项式 $\chi_{\mathbf{L}}$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根 (重数计算在内). 则存在 E 的一个基底 $\mathcal{B}$ 使得 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = D + \mathbf{N}$, 其中 $D, \mathbf{N}$ 和矩阵情形的公式 (3.6.5) 中的相同.

证明 我们仅需证明 (2). 证明方法与命题 3.6.3 的类似. 令 $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j}$ 为 $\mathbf{L}$ 的特征多项式. 根据命题 3.6.3,

$$E = \bigoplus_{j=1}^p F_j, \quad F_j := \ker((\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{m_j}) = \text{GE}_{\lambda_j}(\mathbf{L}).$$

令 Π_j 是从 E 到 F_j 上且平行于 $\bigoplus_{i \neq j} F_i$ 的投影算子 ($1 \leq j \leq p$). 根据 $F_1, \dots, F_p$ 的 $\mathbf{L}$ -不变性, 我们有 $\mathbf{L}\Pi_j = \Pi_j\mathbf{L}$ (见注 3.4.9), 和

$$\Pi_i \Pi_j = 0, \quad \forall i \neq j. \quad (3.6.6)$$

再令

$$v_j := (\mathbf{L} - \lambda_j I_E) \Pi_j, \quad (3.6.7)$$

它是幂零的 (利用 $\mathbf{L} - \lambda_j I_E$ 和 Π_j 的可交换性):

$$v_j^{m_j} = (\mathbf{L} - \lambda_j I_E)^{m_j} \Pi_j = 0.$$

此时

$$\mathbf{L} = \sum_{j=1}^p (\lambda_j I_E + \nu_j) \Pi_j. \quad (3.6.8)$$

这样, 对 $1 \leq j \leq p$, 取 F_j 的任意一个基底 $\mathcal{B}_j$, 设 $\nu_j|_{F_j}$ 在 $\mathcal{B}_j$ 下的矩阵表示为 $\mathbf{N}_j \in M_{m_j}(\mathbb{K})$, 它是一个幂零矩阵. 故 $(\lambda_j I_E + \nu_j) \Pi_j|_{F_j}$ 在 $\mathcal{B}_j$ 下的矩阵表示为 $\lambda_j I_{m_j} + \mathbf{N}_j$, 这就给出了 (3.6.5) 式中每个对角块的形式. 考虑 E 的基底 $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p)$, 由 (3.6.6) 式和 (3.6.8) 式知 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$ 正好是 (3.6.5) 的形式.

□

上述定理的证明用到了两个重要概念: 广义特征子空间 GE_{λ_j} , 和对应于直和分解

$$E = \bigoplus_{j=1}^p \text{GE}_{\lambda_j} \quad (3.6.9)$$

的平行于 $\bigoplus_{i \neq j} \text{GE}_{\lambda_i}$, 往 GE_{λ_j} 上的投影算子

$$\Pi_j : E \rightarrow E, \quad j = 1, \dots, p,$$

它们满足 $\Pi_i \Pi_j = 0$ ($\forall i \neq j$) 且 $\mathbf{L} \Pi_j = \Pi_j \mathbf{L}$. 此时有

$$\mathbf{L} = \sum_{j=1}^p (\lambda_j I_E + \nu_j) \Pi_j. \quad (3.6.10)$$

其中 $\nu_j = (\mathbf{L} - \lambda_j I_E) \Pi_j$ 是幂零算子.

定义 3.6.6 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 的特征多项式 $\chi_{\mathbf{L}}$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 p 个不同的根 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, 其代数重数 m_j 之和为 n . 我们称上面的 Π_j 为 $\mathbf{L}$ 依特征值 λ_j 的谱投影算子; 称公式 (3.6.10) 为线性自映射 $\mathbf{L}$ 的谱投影分解, 简称谱分解.

注 3.6.7 谱分解 (3.6.10) 导出对于任意的 $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \mathbf{L}^k &= \sum_{j=1}^p (\lambda_j I_E + \nu_j)^k \Pi_j \\ &= \sum_{j=1}^p \left(\sum_{l=0}^{\min\{k, n_j-1\}} \binom{k}{l} \lambda_j^{k-l} \nu_j^l \right) \Pi_j, \end{aligned} \quad (3.6.11)$$

其中 n_j 是 ν_j 的最小幂零阶.

注 3.6.8 怎么计算 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的谱投影算子和谱分解? 步骤如下:

- (1) 计算特征多项式分解 $\chi_A(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j}$ 和确定广义特征子空间 $\text{GE}_{\lambda_j} = \ker((A - \lambda_j I_n)^{n_j})$, 其中 n_j 是使得

$$\ker((A - \lambda_j I_n)^{n_j+1}) = \ker((A - \lambda_j I_n)^{n_j})$$

成立的最小正整数; 并给出 GE_{λ_j} 的任意一个基底 $\mathcal{B}_j = (\mathbf{v}_{j,1}, \dots, \mathbf{v}_{j,m_j})$.

(2) 令 P 是由 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 的基底 $(\mathbf{v}_{1,1}, \dots, \mathbf{v}_{1,m_1}; \dots; \mathbf{v}_{p,1}, \dots, \mathbf{v}_{p,m_p})$ 构成的可逆矩阵,

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_{1,1} \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{1,m_1} \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{p,1} \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{p,m_p} \end{pmatrix}$$

是它的逆矩阵. 则依特征值 λ_j 的谱投影为

$$\Pi_{\lambda_j} = \sum_{k=1}^{m_j} \mathbf{v}_{j,k} \cdot \mathbf{u}_{j,k}. \quad (3.6.12)$$

A 的分块对角化为

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + \mathbf{N}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + \mathbf{N}_p \end{pmatrix}. \quad (3.6.13)$$

其中 $N_j \in M_{m_j}(\mathbb{K})$ 是 $(A - \lambda_j I_n)|_{GE_{\lambda_j}}$ 在基底 $\mathcal{B}_j$ 下的表示矩阵, 它是幂零阵. 故

$$A^k = P \begin{pmatrix} (\lambda_1 I_{m_1} + \mathbf{N}_1)^k & & \\ & \ddots & \\ & & (\lambda_p I_{m_p} + \mathbf{N}_p)^k \end{pmatrix} P^{-1},$$

所以 A^k 的谱分解为

$$A^k = \sum_{j=1}^p (\mathbf{v}_{j,1}, \dots, \mathbf{v}_{j,m_j})(\lambda_j I_{m_j} + \mathbf{N}_j)^k \cdot \begin{pmatrix} \mathbf{u}_{j,1} \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{j,m_j} \end{pmatrix}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

这个公式中

$$(\lambda_j I_{m_j} + \mathbf{N}_j)^k = \sum_{l=0}^{\min\{k, m_j-1\}} \binom{k}{l} \lambda_j^{k-l} \mathbf{N}_j^l$$

的计算是显式的.

例 3.6.9 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. 将 A 依特征值分块对角化并计算 A^k .

解

$$\begin{aligned}
\chi_A(\lambda) &= \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\
&= (\lambda-2) \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 \\ -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} -1 & \lambda-1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \quad (\text{依第一行展开}) \\
&= (\lambda-2)(\lambda-1)(\lambda-3) - (1 - (\lambda-1)) \\
&= (\lambda-2)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) \\
&= (\lambda-2)^3.
\end{aligned}$$

所以 $\text{GE}_2(A) = \mathbb{R}^3$ (Cayley-Hamilton定理). 令 $\mathbf{N} = A - 2I_3$,

$$\mathbf{N}^2 = (A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{N}^3 = 0.$$

所以 $A = 2I_3 + \mathbf{N}$ 就(已经)是依特征值分块对角化形式, 且

$$A^k = (2I_3 + \mathbf{N})^k = 2^k I_3 + \binom{k}{1} \cdot 2^{k-1} \mathbf{N} + \binom{k}{2} \cdot 2^{k-2} \mathbf{N}^2, \quad \forall k \geq 2.$$

□

例 3.6.10 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$. 将 A 依特征值分块对角化并计算 A^k .

解

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda+2 & -2 & 1 \\ 1 & \lambda-1 & 1 \\ 1 & -2 & \lambda+2 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^3.$$

令 $\mathbf{N} = A + I_3$,

$$\mathbf{N}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}^2 = 0.$$

所以 $A = -I_3 + \mathbf{N}$ 就是依特征值分块对角化形式, 且

$$A^k = (-I_3 + \mathbf{N})^k = (-1)^k I_3 + k\mathbf{N}, \quad k \geq 1.$$

□

例 3.6.11 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. 将 A 依广义特征子空间分块对角化, 给出依特征值的谱投影,

并计算 A^k .

解

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda-3 & 1 & -1 \\ -2 & \lambda & -1 \\ -1 & 1 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-2)^2.$$

A 有两个特征根: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, 且

$$E_1 = \ker(A - I) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$E_2 = \ker(A - 2I) = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$$GE_2 = \ker((A - 2I)^2) = \left\{ \begin{pmatrix} y \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid y, z \in \mathbb{R} \right\}.$$

取 $V_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in GE_2$, 则 $(A - 2I)V_3 = V_2$, 即 $AV_3 = 2V_3 + V_2$. 所以

$$A(V_1, V_2, V_3) = (V_1, V_2, V_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

即对

$$P = (V_1, V_2, V_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

得 A 的分块对角化:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

此时依特征值 $\lambda_1 = 1$ 的谱投影为

$$\Pi_{\lambda_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

依特征值 $\lambda_2 = 2$ 的谱投影是

$$\Pi_{\lambda_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

而

$$A^k = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^k P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^k & k2^{k-1} \\ 0 & 2^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

例 3.6.12 (递归序列矩阵的分块对角化) 考虑递归序列的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ a_0 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix},$$

其中 $n \geq 2, a_k \in \mathbb{C}$. 它的特征多项式是(见命题 3.3.29)

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda^k.$$

设 $\chi_A(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j}$, 其中 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ (两两互异), $m_j \geq 1$ 是特征值 λ_j 的代数重数. 回忆: 对 $\lambda = \lambda_j \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$,

$$AV(\lambda) = \lambda V(\lambda), \quad V(\lambda) := (1, \lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{n-1})^T. \quad (3.6.14)$$

A 可对角化当且仅当所有的代数重数 m_j 都为 1 (见命题 3.3.29). 留下的问题是: 如果某个代数重数 m_j 大于 1, A 怎么简化? 怎么计算 A^k ?

这也是引言中的递归方法在 χ_B^2 有重根时留下的问题. 我们现在来解决它.

设 $\lambda = \lambda_j \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, $m = m_j > 1$ 是其代数重数. 在第一章 §1.7 节中, 我们已经观察到: 若 $1 \leq k \leq m-1$, 对 $V(\lambda)$ 关于 λ 求 k 次导数得到的向量 $V^{(k)}(\lambda)$ 满足

$$AV^{(k)}(\lambda) = (\lambda V(\lambda))^{(k)} = \lambda V^{(k)}(\lambda) + kV^{(k-1)}(\lambda) \quad (3.6.15)$$

其中第二个等式是新观察. 所以

$$A(V(\lambda), V'(\lambda), \dots, V^{(m-1)}(\lambda)) = (V(\lambda), V'(\lambda), \dots, V^{(m-1)}(\lambda))B_{\lambda, m}$$

其中

$$B_{\lambda, m} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda & m-1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix} \quad (m \geq 2), \quad B_{\lambda, 1} = (\lambda).$$

令

$$P = (V(\lambda_1), \dots, V^{(m_1-1)}(\lambda_1); \dots; V(\lambda_p), \dots, V^{(m_p-1)}(\lambda_p)), \quad (3.6.16)$$

²用那里的记号, B 的转置是 A 的形式

P 是可逆的(见 §1.7.3). 于是我们得到 A 的依特征值分块对角化:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} B_{\lambda_1, m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & B_{\lambda_p, m_p} \end{pmatrix} = \text{diag}(B_{\lambda_1, m_1}, \dots, B_{\lambda_p, m_p}). \quad (3.6.17)$$

从而

$$A^k = P \text{diag}(B_{\lambda_1, m_1}^k, \dots, B_{\lambda_p, m_p}^k) P^{-1}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

至于将这个显式公式用于引言中 $A^k \mathbf{b}$ 的计算, 就留作练习.

3.6.3 Dunford分解

上一小节定理 3.6.5 的谱分解可以写为

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \sum_{k=1}^p (\lambda_k I + \nu_k) \Pi_k \\ &= \mathbf{L}_D + \mathbf{L}_N, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{L}_D = \sum_{k=1}^p \lambda_k \Pi_k$, $\mathbf{L}_N = \sum_{k=1}^p \nu_k \Pi_k$. 注意到 $\mathbf{L}_D$ 可对角化, $\mathbf{L}_N$ 是幂零算子, 且 $\mathbf{L}_D \mathbf{L}_N = \mathbf{L}_N \mathbf{L}_D$ (因为 $\mathbf{L}_D$ 与 $\mathbf{L}$ 可交换).

定理 3.6.13 (和定义) 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 且它的特征多项式 $\chi_{\mathbf{L}}$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根(重数计算在内). 则存在唯一的一对算子 $(\mathbf{L}_D, \mathbf{L}_N) \in \mathcal{L}(E)^2$ 使得 $\mathbf{L} = \mathbf{L}_D + \mathbf{L}_N$, 其中 $\mathbf{L}_D$ 可对角化, $\mathbf{L}_N$ 是幂零算子, 且 $\mathbf{L}_D \mathbf{L}_N = \mathbf{L}_N \mathbf{L}_D$. 此分解 $\mathbf{L} = \mathbf{L}_D + \mathbf{L}_N$ 称为 $\mathbf{L}$ 的 **Dunford 分解**.

证明 存在性前面已证. 下证唯一性. 设 $\mathbf{L} = \mathbf{L}'_D + \mathbf{L}'_N$ 是另外一个满足条件的分解.

因为 $\mathbf{L}'_D, \mathbf{L}'_N$ 与 $\mathbf{L}$ 可交换, $\mathbf{L}$ 的不变子空间 GE_{λ_j} 也是 $\mathbf{L}'_D, \mathbf{L}'_N$ 不变的(见例 3.4.10). 所以 $\mathbf{L}, \mathbf{L}'_D, \mathbf{L}'_N$ 在 GE_{λ_j} 上的限制

$$\mathbf{L}_j := \mathbf{L}|_{\text{GE}_{\lambda_j}}, \quad \mathbf{L}'_{D,j} := \mathbf{L}'_D|_{\text{GE}_{\lambda_j}}, \quad \mathbf{L}'_{N,j} := \mathbf{L}'_N|_{\text{GE}_{\lambda_j}}$$

都是 GE_{λ_j} 上的线性自映射. 为简洁起见, 我们把 $I_{\text{GE}_{\lambda_j}}$ 记为 I . 因为

$$(\mathbf{L}_j - \lambda_j I)^{m_j} = 0, \quad (\mathbf{L}'_{N,j})^{m_j} = 0 \quad (\text{见引理 3.5.14}),$$

所以

$$\begin{aligned} (\mathbf{L}'_{D,j} - \lambda_j I)^{2m_j} &= (\mathbf{L}_j - \lambda_j I - \mathbf{L}'_{N,j})^{2m_j} \\ &= \sum_{l=0}^{2m_j} (-1)^l \binom{2m_j}{l} (\mathbf{L}_j - \lambda_j I)^{2m_j-l} (\mathbf{L}'_{N,j})^l = 0, \end{aligned}$$

即 $\mathbf{L}'_{D,j} - \lambda_j I$ 是幂零的. 因为 $\mathbf{L}'_D$ 可对角化, 根据命题 3.6.4, 我们有:

$$\forall 1 \leq k \in \mathbb{N} : \ker((\mathbf{L}'_D - \lambda_j I_E)^k) = \ker(\mathbf{L}'_D - \lambda_j I_E).$$

从而

$$\ker(\mathbf{L}'_{D,j} - \lambda_j I) = \ker(\mathbf{L}'_D - \lambda_j I_E) \bigcap \text{GE}_{\lambda_j} = \ker((\mathbf{L}'_D - \lambda_j I_E)^{2m_j}) \bigcap \text{GE}_{\lambda_j} = \text{GE}_{\lambda_j},$$

即 $\mathbf{L}'_{D,j} - \lambda_j I = 0$. 所以 $\mathbf{L}'_{D,j} = \lambda_j I$, $\mathbf{L}'_{N,j} = \mathbf{L}_j - \mathbf{L}'_{D,j} = \mathbf{L}_j - \lambda_j I$. 唯一性得证. $\square$

例 3.6.14

1. 在例 3.6.9 中, 令

$$\mathbf{N} := A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $A = 2I_3 + \mathbf{N}$ 就是 A 的Dunford分解.

2. 在例 3.6.10 中, 令

$$\mathbf{N} := A + I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

则 $A = -I_3 + \mathbf{N}$ 就是 A 的Dunford分解.

3. 在例 3.6.11 中, 因为 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 的分块对角化为

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

其中

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以 A 的Dunford分解是 $A = A_D + A_N$, 其中

$$A_D = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} P^{-1}, \quad A_N = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1},$$

它们分别是可对角化的和幂零的(且相互可交换).

3.6.4* 对应于一个特征值的谱投影的构造

在依特征值分块对角化定理 3.6.5 的证明中, 我们需要知道所有的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 以及相应的广义特征子空间 $\mathbf{GE}_{\lambda_j}$. 这对本课程的习题(大部分是三阶矩阵)的计算当然不成问题. 但在很多情况下, 空间维数 $n = \dim(E)$ 很大, 例如接近1000 (甚至更大, 例如在数据科学或偏微分方程的数值解中), 我们只知道 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 或 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 个别重要的特征值 λ_0 . 此时我们希望将 A 两块对角化

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_m + \mathbf{N}_0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \quad \chi_B(\lambda_0) \neq 0;$$

对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 这等价于找基底 $\mathcal{B}$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_m + \mathbf{N}_0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \chi_B(\lambda_0) \neq 0$$

其中 m 是 λ_0 的代数重数, $\mathbf{N}_0$ 是幂零阵. 为此我们需要第二章的对偶算子理论.

对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 的对偶算子 $\mathbf{L}^T$, 它具有和 $\mathbf{L}$ 相同的特征多项式(见 §3.2)和化零多项式(因为 $P(\mathbf{L})^T = P(\mathbf{L}^T)$), 从而有相同的极小多项式.

定义 3.6.15 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\chi_{\mathbf{L}}$ 是 $\mathbf{L}$ 的特征多项式, $\lambda_0 \in \mathbb{K}$ 是 $\mathbf{L}$ 的一个特征值. 我们称

$$\begin{aligned} \text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T) &:= \ker((\mathbf{L}^T - \lambda_0 I_{E^*})^m) \\ &= \{ \ell \in E^* \mid (\mathbf{L}^T - \lambda_0 I_{E^*})^m \ell = \ell \circ (\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^m = 0 \} \end{aligned}$$

为 $\mathbf{L}$ 的广义左特征子空间, 其中 m 为 λ_0 的代数重数.

注 3.6.16 根据第二章的推论 2.9.6, $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)$ 和 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L})$ 具有相同的维数.

注 3.6.17 因为 λ_0 的代数重数 m 一般来说未知³, 但根据命题 3.6.3 和引理 3.5.14,

$$m = \dim(\text{GE}_{\lambda_0}), \text{GE}_{\lambda_0} = \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^k)$$

其中 k 是使得 $\ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^k) = \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^{k+1})$ 成立的最小正整数. 这就给出了代数重数 m 的一个计算方法 (它也同时给出广义特征子空间 GE_{λ_0}).

定理 3.6.18 (依特征值的谱投影) 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 设 $\lambda_0 \in \mathbb{K}$ 是 $\mathbf{L}$ 的特征值, 代数重数为 m . 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m)$ 是广义特征子空间 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L})$ 的一个基底. 则

(1) 存在唯一的 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)$ 的满足如下对偶关系的基底 $(\ell_1, \dots, \ell_m)$:

$$\ell_i(\mathbf{e}_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq m. \quad (3.6.18)$$

且

$$\begin{aligned} \Pi_{\lambda_0} : E &\longrightarrow E \\ \mathbf{x} &\longmapsto \sum_{k=1}^m \ell_k(\mathbf{x}) \mathbf{e}_k \end{aligned} \quad (3.6.19)$$

是 $\mathbf{L}$ 依特征值 λ_0 的谱投影算子.

(2) 更进一步地, 令

$$G := \bigcap_{k=1}^m \ker(\ell_k) (= \text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)^\perp),$$

则 G 是 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L})$ 在 E 中的补空间, 且它是 $\mathbf{L}$ -不变子空间. 此时令 $(\mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 G 的一个基底, 则对 E 的基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m, \mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 有

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_m + \mathbf{N} & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}, \quad (3.6.20)$$

³这当然只发生在维数 n 很大时.

其中 $\mathbf{N}$ 是幂零阵: $\mathbf{N}^k = 0$ (k 是 λ_0 作为极小多项式 χ_0 的根的重数), 子矩阵 B 满足

$$\chi_B(\lambda_0) \neq 0. \quad (3.6.21)$$

注 3.6.19 这个定理给出了依一个特征值的分块对角化, 而不需要知道其它特征值.

证明 为了得到(两)分块对角化 (3.6.20), 最难的是找广义特征子空间 $F := \text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L})$ 的一个补空间 G , 使得 G 是 $\mathbf{L}$ -不变的. 而这正是广义左特征子空间的作用.

(1) 令

$$G := \{ \mathbf{x} \in E \mid \ell(\mathbf{x}) = 0, \forall \ell \in \text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T) \},$$

它是广义左特征子空间 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)$ 的垂直子空间 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)^\perp$. 先证明它是 $\mathbf{L}$ -不变的.

事实上, 任取 $\mathbf{x} \in G$, $\ell \in \text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)$, 因为 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)$ 是 $\mathbf{L}^T$ -不变的, 所以 $\mathbf{L}^T \ell \in \text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)$. 从而

$$\ell(\mathbf{L}\mathbf{x}) = {}_E \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \ell \rangle_{E^*} = {}_E \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^T \ell \rangle_{E^*} = 0,$$

即 $\mathbf{L}\mathbf{x} \in G$. 这就是 G 关于 $\mathbf{L}$ 的不变性.

(2) 这一步证明 $E = F \oplus G$. 为此, 根据第二章定理 2.9.5,

$$G = \ker((\mathbf{L}^T - \lambda_0 I_E)^m)^\perp = \text{Im}((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^m). \quad (3.6.22)$$

且根据秩定理和命题 3.6.3,

$$\dim(G) = n - \dim(\ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^m)) = n - m.$$

即有 $\dim(F) + \dim(G) = n$. 只剩下证明 $F \cap G = \{0_E\}$. 对 $\mathbf{y} \in F \cap G$, 根据 (3.6.22), 存在 $\mathbf{x} \in E$ 使得 $\mathbf{y} = (\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^m \mathbf{x}$. 又因 $\mathbf{y} \in F = \text{GE}_{\lambda_0} = \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^m)$, 有

$$0 = (\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^m \mathbf{y} = (\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^{2m} \mathbf{x} \implies \mathbf{x} \in \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^{2m}).$$

但 $\ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^m) = \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^{2m})$, 从而 $\mathbf{x} \in \ker((\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^m)$, 即 $\mathbf{y} = (\mathbf{L} - \lambda_0 I_E)^m \mathbf{x} = 0$.

(3) 令 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m)$ 是 F 的基底, $(\mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 G 的基底, 则 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是全空间 E 的基底. 再考虑 $\mathcal{B}$ 的对偶基底 $\mathcal{B}^* = (\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_m^*, \mathbf{e}_{m+1}^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$, 则

$$\text{Vect}(\{\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_m^*\}) = G^\perp = \text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T) \quad (\text{据第二章定理 2.8.22}).$$

所以 $\ell_1 = \mathbf{e}_1^*, \dots, \ell_m = \mathbf{e}_m^*$ 就是满足对偶关系式 (3.6.18) 的 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)$ 中的基底. 而满足 (3.6.18) 的 $\text{GE}_{\lambda_0}(E^*)$ 的基底唯一性易证(见下面的注).

(4) 最后的两分块对角化可以通过表示矩阵 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$ 的定义以及 F, G 的 $\mathbf{L}$ -不变性得到 (在 §3.4 中已处理过一般情况, 见命题 3.4.6). 有了这个分块对角化, 易得由 (3.6.19) 定义的投影算子正好是依特征值 λ_0 的谱投影算子.

□

注 3.6.20 满足 (3.6.18) 的 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)$ 的基底 $(\ell_1, \dots, \ell_m)$ 是唯一的, 即它必然是上面(3)的证明中的 $(\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_m^*)$, 而与 G 的基底 $(\mathbf{e}_{m+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 的选择无关. 事实上, 设 $(\ell_1, \dots, \ell_m)$ 是满足 (3.6.18) 的 $\text{GE}_{\lambda_0}(\mathbf{L}^T)$ 的一个基底, 则: $\ell_i(\mathbf{e}_j) = \delta_{ij}$, $1 \leq i, j \leq m$; 同时, 根据 G 的定义, $\ell_i(\mathbf{e}_j) = 0$, $1 \leq i \leq m, m+1 \leq j \leq n$; 所以 $\ell_i = \mathbf{e}_i^*$. 在具体问题中也可直接解方程 (3.6.18), 而

不用基底扩张.

注 3.6.21 对方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 将其看作 $\mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K})$ 上的线性自映射, 将 $(\mathbb{K}^n)^* \equiv M_{1,n}(\mathbb{K})$ (行向量空间), 则 A 的对偶算子可看成:

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_n)A.$$

(把它转置, 此映射正好是 A^T 对应的线性自映射.) 因此依 A 的特征值 λ_0 的谱投影算子可以通过如下显式方式构造:

(1) 解广义特征子空间

$$\text{GE}_{\lambda_0}(A) = \{ X \in M_{n,1}(\mathbb{K}) \mid (A - \lambda_0 I_n)^k X = 0 \},$$

其中 k 是使得

$$\ker((A - \lambda_0 I_n)^{k+1}) = \ker((A - \lambda_0 I_n)^k)$$

成立的最小正整数 (根据定理 3.5.15, k 也是 λ_0 作为极小多项式 $\chi_{0,A}$ 的根的重数).

(2) 解广义左特征子空间

$$\begin{aligned} \text{GE}_{\lambda_0}(A^T) &= \{ Y \in M_{1,n}(\mathbb{K}) \mid Y(A - \lambda_0 I_n)^k = 0 \} \\ &= \{ Y \in M_{1,n}(\mathbb{K}) \mid (A^T - \lambda_0 I_n)^k Y^T = 0 \}. \end{aligned}$$

(3) 取 $\text{GE}_{\lambda_0}(A)$ 的一个基底 $(V_1, \dots, V_m)$, 再求 $\text{GE}_{\lambda_0}(A^T)$ 的“对偶”行向量基底 $(U_1, \dots, U_m)$: 它是

$$U_i V_j = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq m$$

的唯一解.

(4) 此时

$$\Pi_{\lambda_0} X = \sum_{j=1}^m V_j (U_j X), \quad X \in M_{n,1}(\mathbb{K}) \quad (3.6.23)$$

就是依特征值 λ_0 的谱投影算子.

(5) 取与 $\{U_1, \dots, U_m\}$ 垂直的线性无关的向量 $V_{m+1}, \dots, V_n$ (“垂直”是指 $U_i V_j = 0, \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, j \in \llbracket m+1, n \rrbracket$), 则 $(V_1, \dots, V_n)$ 是 $\mathbb{K}^n = M_{n,1}(\mathbb{K})$ 的基底 (根据上面证明中 G 的构造), 且对过渡矩阵

$$P = (V_1, \dots, V_n),$$

有

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_m + \mathbf{N} & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{N}$ 是幂零阵, $\chi_B(\lambda_0) \neq 0$.

3.7 约当标准型

有了 §3.6 的分块对角化后, 在数学上仍没解决两个相似矩阵的刻画这个问题. 这个问题是通过约当(Jordan)标准型来解决的. 其目标就是把 §3.6 定理 3.6.5 的分块对角化中的 $M + N$ 更细分成约当标准块

$$J_{\lambda,p} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in M_p(\mathbb{K}) \quad (p \geq 2), \quad J_{\lambda,1} = (\lambda). \quad (3.7.1)$$

而这本质上是幂零阵 N 的简化问题.

3.7.1 幂零算子的约当标准型

引理 3.7.1 设 N 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的幂零算子(即存在 $m \geq 1$ 使得 $N^m = 0$). 则存在基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(N) = \begin{pmatrix} J_{0,p_1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{0,p_N} \end{pmatrix}, \quad (3.7.2)$$

其中 $J_{0,p} \in M_p(\mathbb{K})$ 由 (3.7.1) 给出.

注 3.7.2 公式(3.7.2)的右端称为幂零算子的约当标准型, (3.7.2) (连同基底 $\mathcal{B}$) 称为幂零算子的约当标准型化.

证明 对 n 用归纳法.

在 $n = 1$ 时, $N = 0$, 结论自动成立.

设结论在 $1 \leq \dim(E) \leq n$ 时成立. 在 $\dim(E) = n+1$ 时, 不妨设 $N \neq 0$ (此时它不可对角化), 从而存在整数 $p \geq 2$ 使得 $N^{p-1} \neq 0$ 但 $N^p = 0$. 并取 $\mathbf{x} \neq 0$ 使 $N\mathbf{x}, \dots, N^{p-1}\mathbf{x}$ 都不为零但 $N^p\mathbf{x} = 0$. 此时 $\mathcal{B}_1 = (N^{p-1}\mathbf{x}, \dots, N\mathbf{x}, \mathbf{x})$ 线性无关(见练习 2.75). 令 $F := \text{Vect}(\{N^{p-1}\mathbf{x}, \dots, N\mathbf{x}, \mathbf{x}\})$, 它是 N -不变子空间. 注意到 $N|_F$ 在 $\mathcal{B}_1$ 的矩阵表示 $M_{\mathcal{B}_1}(N|_F) = J_{0,p}$.

为了能使用归纳假设, 关键在于找到 F 的一个补空间, 它是 N -不变的. 跟上一节谱投影算子的构造一样, 我们仍利用对偶算子 N^T . 设 $\ell \in E^*$ 使 $\ell(N^{p-1}\mathbf{x}) \neq 0$. 此时

$$(N^T)^k \ell(\mathbf{x}) = \ell(N^k \mathbf{x}) \neq 0 \quad (1 \leq k \leq p-1), \quad \text{而 } (N^T)^p = (N^p)^T = 0.$$

这样, $F' := \text{Vect}(\{(N^T)^{p-1}\ell, \dots, N^T \ell, \ell\})$ 是 E^* 中 N^T -不变子空间, 其维数是 p (仍然根据练习 2.75). 现在令

$$G := F'^{\perp} = \{ \mathbf{y} \in E \mid (N^T)^k \ell(\mathbf{y}) = \ell(N^k \mathbf{y}) = 0, \forall 0 \leq k \leq p-1 \}.$$

它是 N -不变的, 其维数 $\dim(G) = n+1-p \leq n$ (根据定理 2.8.22).

下面我们来证明 G 是 F 的一个补空间. 因为 $\dim(F) + \dim(G) = n+1-p+p = \dim(E)$, 故仅需证明 $F \cap G = \{0\}$. 设 $\mathbf{y} = \sum_{k=0}^{p-1} a_k N^k \mathbf{x} \in F \cap G$ ($a_k \in \mathbb{K}$), 需证所有的 $a_k = 0$. 用反证法:

设 $j \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ 是使得 $a_j \neq 0$ 的最小自然数. 此时 $(\mathbf{N}^T)^{p-j-1} \ell(\mathbf{y}) = a_j \ell(\mathbf{N}^{p-1} \mathbf{x}) = 0 \Rightarrow a_j = 0$ (因为 $\ell(\mathbf{N}^{p-1} \mathbf{x}) \neq 0$), 矛盾.

当 $p = n+1$ 时, 取 $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1$, 此时 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{N}) = J_{0,n+1}$. 当 $p \leq n$ 时, 根据归纳假设, 存在 G 的基底 $\mathcal{B}_2$ 使得 $M_{\mathcal{B}_2}(\mathbf{N}|_G)$ 是 (3.7.2) 中的约当标准型. 但 $M_{\mathcal{B}_1}(\mathbf{N}|_F) = J_{0,p}$, 从而对于 $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2)$,

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{N}) = \begin{pmatrix} M_{\mathcal{B}_1}(\mathbf{N}|_F) & 0 \\ 0 & M_{\mathcal{B}_2}(\mathbf{N}|_G) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_{0,p} & 0 \\ 0 & M_{\mathcal{B}_2}(\mathbf{N}|_G) \end{pmatrix}$$

它正是约当标准型 (3.7.2). $\square$

注 3.7.3 上面的证明给出了求幂零矩阵的约当标准型的一个方法: 先从最大阶的 $J_{0,p}$ 找起.

根据上面的证明, 幂零算子 $\mathbf{N}$ 的各阶约当标准块的个数完全由 $\dim(\ker(\mathbf{N}^k))$, $1 \leq k \leq p$ 决定. 更详细地, 根据 $\mathbf{N}$ 的约当标准型, 我们有:

推论 3.7.4 设 $n_1, \dots, n_p$ 是幂零算子 $\mathbf{N}$ 的约当标准型中 $J_{0,1}, \dots, J_{0,p}$ 出现的次数,

$$p = \min\{k \geq 1 \mid \mathbf{N}^k = 0\}$$

是 $\mathbf{N}$ 的最小幂零阶. 则

$$\begin{aligned} n_p &= \dim(\ker(\mathbf{N}^p)) - \dim(\ker(\mathbf{N}^{p-1})) = \dim(E) - \dim(\ker(\mathbf{N}^{p-1})), \\ n_p + n_{p-1} &= \dim(\ker(\mathbf{N}^{p-1})) - \dim(\ker(\mathbf{N}^{p-2})), \\ &\vdots \\ n_p + \dots + n_{l+1} &= \dim(\ker(\mathbf{N}^{l+1})) - \dim(\ker(\mathbf{N}^l)), \quad 0 \leq l \leq p-1. \end{aligned}$$

证明 令

$$\mathcal{B} = (\mathcal{B}_{1,1}, \dots, \mathcal{B}_{1,n_1}; \dots, \mathcal{B}_{p,1}, \dots, \mathcal{B}_{p,n_p})$$

是 $\mathbf{N}$ 的约当标准型化 (3.7.2) 的基底, 其中约当标准块不妨设是从小到大排列, 且对 $1 \leq k \leq p$, $1 \leq j \leq n_k$, $\mathbf{N}\mathcal{B}_{k,j} = \mathcal{B}_{k,j}J_{0,k}$. 令

$$F_{k,j} := \text{Vect}(\mathcal{B}_{k,j}), \quad \forall 1 \leq j \leq n_k.$$

$F_{k,1}, \dots, F_{k,n_k}$ 分别为 n_k 个 k 阶约当标准块对应的 $\mathbf{N}$ -不变子空间, 且

$$M_{\mathcal{B}_{k,j}}(\mathbf{N}|_{F_{k,j}}) = J_{0,k}, \quad \forall 1 \leq j \leq n_k.$$

注意到 n_k 可以是 0. 约当标准块 $J_{0,k}$ 满足如下性质:

$$\dim(\ker(J_{0,k}^{l+1})) = \begin{cases} \dim(\ker(J_{0,k}^l)) + 1, & \text{若 } 0 \leq l \leq k-1 \\ \dim(\ker(J_{0,k}^l)), & \text{若 } l \geq k. \end{cases}$$

由此我们得到下面两个关键事实: 对 $1 \leq k \leq p$,

$$\dim(\ker(\mathbf{N}^{l+1}) \cap F_{k,j}) = \dim(\ker(\mathbf{N}^l) \cap F_{k,j}) + 1, \quad \forall l+1 \leq k \leq p, \quad 1 \leq j \leq n_k; \quad (3.7.3)$$

而对 $l \geq k$, 有

$$\ker(\mathbf{N}^{l+1}) \cap F_{k,j} = \ker(\mathbf{N}^l) \cap F_{k,j}, \quad 1 \leq j \leq n_k. \quad (3.7.4)$$

另外一个关键事实是

$$\ker(\mathbf{N}^l) = \bigoplus_{k,j} (\ker(\mathbf{N}^l) \cap F_{k,j}). \quad (3.7.5)$$

为证它, 设 $\mathbf{x} \in \ker(\mathbf{N}^l)$. 考虑分解 $\mathbf{x} = \sum_{k,j} \mathbf{x}_{k,j}$, 其中 $\mathbf{x}_{k,j} \in F_{k,j}$. 因为 $F_{k,j}$ 是 $\mathbf{N}$ -不变子空间且它们的和是直和, 下面的等式

$$0 = \mathbf{N}^l \mathbf{x} = \sum_{k,j} (\mathbf{N}^l \mathbf{x}_{k,j}), \text{ 其中 } \mathbf{N}^l \mathbf{x}_{k,j} \in F_{k,j},$$

推出 $\forall (k, j) : \mathbf{N}^l \mathbf{x}_{k,j} = 0$, 即 $\mathbf{x}_{k,j} \in \ker(\mathbf{N}^l) \cap F_{k,j}$. 这就证明了 (3.7.5).

综合上面三个事实, 我们得: $\forall 0 \leq l \leq p-1$,

$$\begin{aligned} & \dim(\ker(\mathbf{N}^{l+1})) - \dim(\ker(\mathbf{N}^l)) \\ &= \sum_{k=1}^p \sum_{j: 1 \leq j \leq n_k} (\dim(\ker(\mathbf{N}^{l+1}) \cap F_{k,j}) - \dim(\ker(\mathbf{N}^l) \cap F_{k,j})) \quad (\text{根据 (3.7.5)}) \\ &= \sum_{k=l+1}^p n_k, \quad (\text{根据 (3.7.3) 和 (3.7.4)}) \end{aligned}$$

它正是最后那个一般公式. □

例 3.7.5 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ 使得 χ_A 仅有一个实根 λ_0 (根据例 3.3.21, 这等价于 $\Delta = (a-d)^2 + 4bc = 0$). 此时 $\lambda_0 = \frac{1}{2}(a+d)$. 若 $A = \lambda_0 I_2$, 它是可对角化的.

下设 $A \neq \lambda_0 I_2$. 此时因为 $\chi_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^2$, $(A - \lambda_0 I_2)^2 = 0$ (Cayley-Hamilton定理). 所以 $\mathbf{N} = A - \lambda_0 I_2$ 满足 $\mathbf{N} \neq 0$ 但 $\mathbf{N}^2 = 0$. 取列向量 $V \neq 0$ 使 $\mathbf{N}V \neq 0$. 则 $V_1 = \mathbf{N}V, V_2 = V$ 线性无关. 此时对过渡矩阵

$$P = (V_1, V_2),$$

因为 $\mathbf{N}(V_1, V_2) = (V_1, V_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以 $\mathbf{N}$ 的约当标准型化是

$$P^{-1} \mathbf{N} P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

特别地,

$$P^{-1} A P = P^{-1} \lambda_0 I_2 P + P^{-1} \mathbf{N} P = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 \\ 0 & \lambda_0 \end{pmatrix}.$$

3.7.2 一般方阵和线性自映射的约当标准型

有了分块对角化定理 3.6.5 和幂零算子的约当标准型引理 3.7.1, 我们就可以很容易证明下述的约当标准型定理.

定理 3.7.6 (约当标准型定理) 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$, $\mathbf{L}$ 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的线性自映射, 使得它们的特征多项式 χ_A ($\chi_{\mathbf{L}}$) 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根 (重数计算在内).

(1) 对矩阵 A , 存在可逆矩阵 $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_q \end{pmatrix}$$

是分块对角化形式, 且每一分块 J_i 都是约当标准块

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A).$$

(2) 对线性自映射 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 存在不变子空间直和分解

$$E = F_1 \oplus F_2 \oplus \cdots \oplus F_q,$$

其中 F_j 都是 $\mathbf{L}$ -不变的, 且存在 F_j 的基底 $\mathcal{B}_j$ 使得

$$M_{\mathcal{B}_j}(\mathbf{L}|_{F_j}) = \begin{pmatrix} \lambda_j & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_j \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_j \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$. 亦即, 对基底 $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_q)$,

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_q \end{pmatrix},$$

其中 $J_j = M_{\mathcal{B}_j}(\mathbf{L}|_{F_j})$ 是约当标准块.

证明 只需对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 证明即可. 根据 §3.6 的分块对角化, 对 $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$, 限制在每个广义特征子空间 GE_{λ} 上,

$$(\mathbf{L} - \lambda I_E)|_{\mathrm{GE}_{\lambda}} \text{ 是幂零算子.}$$

根据前面的引理 3.7.1, 存在 GE_{λ} 的基底 $\mathcal{B}_{\lambda} = (\mathcal{B}_{\lambda,1}, \dots, \mathcal{B}_{\lambda,m})$ 使得

$$M_{\mathcal{B}_{\lambda}}((\mathbf{L} - \lambda I_E)|_{\mathrm{GE}_{\lambda}}) = \begin{pmatrix} J_{0,k_1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{0,k_m} \end{pmatrix},$$

其中

$$J_{0,k} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \in M_k(\mathbb{K}), \quad k_i \geq 1, \quad \sum_{i=1}^m k_i = \dim(\mathrm{GE}_{\lambda}) = m_{\lambda}(\lambda).$$

所以

$$M_{\mathcal{B}_\lambda}(\mathbf{L}|_{\text{GE}_\lambda}) = \begin{pmatrix} J_{\lambda, k_1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{\lambda, k_m} \end{pmatrix}.$$

此时

$$F_{\lambda, j} = \text{Vect}(\mathcal{B}_{\lambda, j}), \quad j = 1, \dots, m$$

是 $\mathbf{L}$ -不变子空间, 且 $\text{GE}_\lambda = \bigoplus_{j=1}^m F_{\lambda, j}$.

最后让 λ 跑遍 $\mathbf{L}$ 的谱集 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$, 因为 $E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})} \text{GE}_\lambda$ (见命题 3.6.3), 我们就得到(2)中所有结论. $\square$

注 3.7.7 在知道特征多项式的根 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 后, 约当标准型化是通过两步得到的.

- (1) 确定广义特征子空间 GE_λ .
- (2) 将 $\mathbf{L}$ 限制在 GE_λ 上, $(\mathbf{L} - \lambda I)|_{\text{GE}_\lambda}$ 是幂零算子, 再利用幂零算子的约当标准型化.

因为此过程完全由线性自映射 $\mathbf{L}$ 决定, $\mathbf{L}$ 的约当标准型 $\begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_q \end{pmatrix}$ 在交换次序意义下(即

方阵 $\begin{pmatrix} J_{\sigma(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{\sigma(q)} \end{pmatrix}$, 其中 σ 是一个置换)是唯一的.

注意到每个约当标准块对应于一个特征向量(差一个常数倍意义下), 所以 $\mathbf{L}$ 的约当标准型中约当块的个数是所有特征值的几何重数之和.

- (3) 根据推论 3.7.4, 对每个特征值 λ , 约当标准块 $J_{\lambda, k}$ 在约当标准型中出现的次数完全由 $\dim(\ker(\mathbf{L} - \lambda I_E)^j)$, $1 \leq j \leq m_a(\lambda)$ 所决定.

在下面的例子中我们利用约当标准型定理在一种特殊情况下刻画 $\mathbf{L}$ 的所有不变子空间.

例 3.7.8 设 $\mathbf{L}$ 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的线性自映射, 使得它的特征多项式 $\chi_{\mathbf{L}}$ 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根(重数计算在内). 令 $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ (两两互异).

对 $\mathbf{L}$ 的任一不变子空间 F , $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}|_F) \subset \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$ (见引理 3.4.5), 且 $\forall \lambda_j \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}|_F)$, $\text{GE}_{\lambda_j}(\mathbf{L}|_F) \subset \text{GE}_{\lambda_j}(\mathbf{L})$, 而对 $\lambda_j \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}) \setminus \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}|_F)$, $F \cap \text{GE}_{\lambda_j}(\mathbf{L}) = \{0\}$. 根据命题 3.6.3 我们得

$$F = \bigoplus_{j: \lambda_j \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L}|_F)} \text{GE}_{\lambda_j}(\mathbf{L}|_F) = \bigoplus_{j=1}^p (F \cap \text{GE}_{\lambda_j}(\mathbf{L})).$$

所以只需要搞清楚 $F \cap \text{GE}_{\lambda_j}(\mathbf{L})$, 即 $\text{GE}_{\lambda_j} := \text{GE}_{\lambda_j}(\mathbf{L})$ 的不变子空间就行.

记 $\lambda = \lambda_j$, m 是 λ 的代数重数. 为了简单起见, 我们假设 λ 只对应一个约当标准块 (这等价于说 $\ker((\mathbf{L} - \lambda I_E)^{m-1}) \neq \text{GE}_\lambda$, 见引理 3.7.1 的证明或推论 3.7.4). 令

$$\mathcal{B}_\lambda = (\mathbf{e}_{\lambda, 1}, \dots, \mathbf{e}_{\lambda, m})$$

是 GE_λ 的基底, 使得 $\mathbf{L}|_{\text{GE}_\lambda}$ 在其下的矩阵表示是约当标准块 $J_{\lambda, m}$.

如果 $m = \dim(\text{GE}_\lambda) = 1$, GE_λ 的不变子空间只有两个: $\{0\}$ 和 GE_λ . 下设 $m \geq 2$.

我们断言:

$$F_0 = \{0\}, F_k = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{\lambda,1}, \dots, \mathbf{e}_{\lambda,k}\}), 1 \leq k \leq m$$

就是 GE_λ 所有的 $\mathbf{L}$ -不变子空间.

事实上, 设 F 是 GE_λ 的一个 $\mathbf{L}$ -不变子空间, 维数为 k . 若 $k = 0$, $F = \{0\}$. 设 $1 \leq k \leq m$. 根据约当标准块的性质, 有

$$\ker((\mathbf{L} - \lambda I_E)^k) = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{\lambda,1}, \dots, \mathbf{e}_{\lambda,k}\}) = F_k.$$

另一方面, $(\mathbf{L} - \lambda I_E)|_F$ 是幂零算子, 故 $((\mathbf{L} - \lambda I_E)|_F)^k = 0$ (因为最小幂零阶小于或等于 F 的维数 k). 所以

$$F \subset \ker((\mathbf{L} - \lambda I_E)^k) = F_k.$$

但 $\dim(F) = k = \dim(F_k)$, 因此 $F = F_k$. 这就证明了上述断言.

特别地, 假设所有特征值 λ_j 都只对应一个约当标准块, 那么 $\mathbf{L}$ 共有 $\prod_{j=1}^p (m_j + 1)$ 个不变子空间.

如果某个特征值 $\lambda = \lambda_j$ 对应多个约当标准块, 此时 $\dim(E_\lambda) = m_g(\lambda) \geq 2$ (它也是 λ 对应的约当标准块的个数), 而 E_λ 的所有子空间都是不变子空间, 故 $\mathbf{L}$ 有无穷多个不变子空间.

3.7.3 矩阵相似性的刻画

约当标准型的主要作用就是用来刻画两个矩阵的相似性. 因为相似矩阵可看成同一个线性自映射在不同基底下的矩阵表示, 我们将容易证明

定理 3.7.9 设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$. 假设 χ_A, χ_B 在 $\mathbb{K}$ 中有 n 个根 (重数计算在内). 则 A 与 B 相似, 当且仅当它们的约当标准型在约当标准块交换次序后相同.

证明

(1) 若 $\sigma: [1, q] \rightarrow [1, q]$ 是双射 (即 $[1, q]$ 中的置换), 两个约当标准型

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_q \end{pmatrix}, \text{ 和 } J_\sigma = \begin{pmatrix} J_{\sigma(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{\sigma(q)} \end{pmatrix}$$

是相似的. 事实上, 将第一个矩阵看成 $\mathbb{K}^n$ 上的线性映射 $\mathbf{L}_J$, 令 $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_q) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 为标准基底, 其中

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_1 &= (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_{k_1}) \text{ (} k_1 \text{ 为 } J_1 \text{ 的阶数),} \\ &\vdots \\ \mathcal{B}_q &= (\mathbf{e}_{n-k_q+1}, \dots, \mathbf{e}_n) \text{ (} k_q \text{ 为 } J_q \text{ 的阶数),} \end{aligned}$$

有

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}_J) = J, \quad M_{\mathcal{B}_j}(\mathbf{L}_J|_{F_j}) = J_j, \quad \text{其中 } F_j = \text{Vect}(\mathcal{B}_j).$$

此时考虑基底

$$\mathcal{B}_\sigma = (\mathcal{B}_{\sigma(1)}, \mathcal{B}_{\sigma(2)}, \dots, \mathcal{B}_{\sigma(q)}),$$

则

$$M_{\mathcal{B}_\sigma}(\mathbf{L}|_J) = \begin{pmatrix} J_{\sigma(1)} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{\sigma(q)} \end{pmatrix} = J_\sigma.$$

- (2) 充分性: 根据步骤(1), 不妨设 A, B 的约当标准型相同, 都是 J . 此时 $A \sim J, B \sim J$, 所以 $A \sim B$.
- (3) 必要性: 若 $A \sim B$, 则它们分别是同一个线性算子 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ 在标准基底 $\mathcal{B}_0$ 和另一个基底 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示. 但 $\mathbf{L}$ 在某个基底 $\mathcal{E}$ 下的表示矩阵为约当标准型 J , 所以对 $P = P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{E}}, Q = P_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}$ 得: $P^{-1}AP = J, Q^{-1}BQ = J$.

□

根据幂零阵的约当标准型的刻画, 我们从上述定理马上推出

推论 3.7.10 两个复矩阵 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 在 $M_n(\mathbb{C})$ 中相似的充要条件是

- (1) $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \text{Sp}_{\mathbb{C}}(B) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ (两两互异), 每个特征值 λ_j 的代数重数 m_j 相同;
- (2) $\dim(\ker(A - \lambda_j I_n)^k) = \dim(\ker(B - \lambda_j I_n)^k), \forall j = 1, \dots, p; \forall k = 1, \dots, m_j$.

注 3.7.11 根据引理 3.5.14, 推论 3.7.10 的条件(2)并不需要对所有的 $k \in \llbracket 1, m_j \rrbracket$ 验证, 只需要对 $k \in \llbracket 1, q+1 \rrbracket$ 验证即可, 其中 q 是 λ_j 作为极小多项式 $\chi_{0,A}$ 和 $\chi_{0,B}$ 的根的重数的最小值.

注 3.7.12 根据第二章例 2.7.16, 两个实矩阵 A 与 B 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中相似, 当且仅当它们在 $M_n(\mathbb{C})$ 中相似.

例 3.7.13 (上一节的例 3.6.9) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. 将 A 约当标准型化.

解 由例 3.6.9, 我们知道 $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3, \text{GE}_2 = \mathbb{R}^3$, 且对 $\mathbf{N} = A - 2I_3$ 有

$$\mathbf{N}^2 = (A - 2I_3)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

所以 A 只有一个约当块. 取

$$V_3 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad V_2 := \mathbf{N}V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad V_1 := \mathbf{N}^2V_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

则有

$$\begin{aligned} \mathbf{N}(V_1, V_2, V_3) &= (V_1, V_2, V_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Leftrightarrow P^{-1}AP &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

□

例 3.7.14 (上一节的例 3.6.10) 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$. 将 A 约当标准型化.

解 (1). 在例 3.6.10 中, 我们知道 $\chi_A(\lambda) = (\lambda + 1)^3$, 且

$$\mathbf{N} = A + I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

所以

$$E_{-1} = \ker(\mathbf{N}) = \left\{ \begin{pmatrix} 2y - z \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| y, z \in \mathbb{R} \right\},$$

其维数为 2, 这说明 A 有两个约当块.

(2). 先找一个大的约当块. 取向量 U 使得 $\mathbf{N}U \neq 0$, 例如取 $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{N}U = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} (\in$

E_{-1}). 再在 E_{-1} 中取一个与 $\mathbf{N}U$ 线性无关的特征向量 $V_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 并令

$$V_2 := \mathbf{N}U = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad V_3 := U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

我们有

$$(A + I_3)(V_1, V_2, V_3) = (V_1, V_2, V_3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

即

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

注 3.7.15 (分块对角化和约当标准型化的计算) 对 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 在阶数 n 比较小时(如习题中), 它的分块对角化和约当标准型的计算可总结为如下步骤.

- (1) 计算 A 在 $\mathbb{C}$ 中的所有不同特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 和相应的代数重数 $m_1, \dots, m_p$, 或等价地

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j}.$$

- (2) 对每个特征值 $\lambda = \lambda_j$, 计算

$$\ker((A - \lambda I_n)^k),$$

从 $k = 1$ 直至某个最小的正整数 q , 使

$$\ker((A - \lambda I_n)^q) = \ker((A - \lambda I_n)^{q+1}).$$

此时, A 对应于 $\lambda = \lambda_j$ 的广义特征子空间就是

$$\text{GE}_\lambda = \ker((A - \lambda I_n)^q),$$

其维数是 λ_j 的代数重数 m_j .

- (3) 给出 GE_{λ_j} 的基底 $\mathcal{B}_j$ ($1 \leq j \leq p$). 令 P 是由 $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p$ 的列向量们构成的矩阵 (它是标准基底到基底 $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p)$ 的过渡矩阵). 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + \mathbf{N}_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_p I_{m_p} + \mathbf{N}_p \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{N}_1, \dots, \mathbf{N}_p$ 是幂零阵. 这对 A^k, e^{tA} 的计算和渐近分析就够用了.

- (4) 为了得到 A 的约当标准型, 仅需确定分块对角化的每个 $B_j = \lambda_j I_{m_j} + \mathbf{N}_j$ 的约当标准型, 这等价于寻找幂零阵 $\mathbf{N}_j = B_j - \lambda_j I_{m_j}$ 的约当标准型.

对幂零阵 $\mathbf{N} = \mathbf{N}_j$ (其阶数为 $m = m_j$), 其约当标准型的形式 J_j 由推论 3.7.4 决定. $\mathbf{N}_j$ 的约当标准型 J_j 的对角线元素为零. 此时 A 的约当标准型为

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + J_p \end{pmatrix}.$$

若要得到 A 的约当标准型化过渡矩阵, 分两步:

- (5) 首先要得到 $\mathbf{N} = \mathbf{N}_j$ (其阶数为 $m = m_j$) 的约当标准型过渡矩阵. 若 $q = 1, \mathbf{N} = 0$, 不用找.

下设 $\mathbf{N} \neq 0$, 即 $q > 1$. 根据引理 3.7.1, 先从最高阶的约当标准块 $J_{0,q}$ 开始找起.

对某个 (i_0, j_0) , $(\mathbf{N}^{q-1})_{i_0 j_0} \neq 0$. 此时 $\mathbf{N}^{q-1} \mathbf{e}_{j_0} \neq 0$, $\mathbf{e}_{i_0}^T \mathbf{N}^{q-1} \neq 0$, 其中 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的标准(列)向量基底. 此时

$$(\mathbf{N}^{q-1} \mathbf{e}_{j_0}, \dots, \mathbf{N} \mathbf{e}_{j_0}, \mathbf{e}_{j_0})$$

是 $\mathbf{N}^{q-1}, \dots, \mathbf{N}, \mathbf{N}^0$ 的第 j_0 列构成的向量组. 它们线性无关, 生成 $\mathbf{N}$ -不变子空间 F .

(5.1) 若 $q = \dim(F) = m$, 则这个向量组构成的方阵 P_1 就满足

$$P_1^{-1}NP_1 = J_{0,m}.$$

(5.2) 若 $q < m$, 因为 $\mathbf{e}_{i_0}^T \mathbf{N}^{q-1} \mathbf{e}_{j_0} = (\mathbf{N}^{q-1})_{i_0 j_0} \neq 0$, 解方程

$$\begin{cases} \mathbf{e}_{i_0}^T X = 0, \\ \mathbf{e}_{i_0}^T \mathbf{N}X = 0, \\ \vdots \\ \mathbf{e}_{i_0}^T \mathbf{N}^{q-1} X = 0, \end{cases}$$

其解集 G 就是引理 3.7.1 证明中的 F 的不变补子空间. 消元法自然地给出了 G 的基底

$$(Y_{q+1}, \dots, Y_m).$$

在过渡矩阵

$$P_1 = (\mathbf{N}^{q-1} \mathbf{e}_{j_0}, \dots, \mathbf{N} \mathbf{e}_{j_0}, \mathbf{e}_{j_0}; Y_{q+1}, \dots, Y_m)$$

的作用下, 有

$$P_1^{-1}NP_1 = \begin{pmatrix} J_{0,q} & 0 \\ 0 & \mathbf{N}' \end{pmatrix}.$$

对 $\mathbf{N}'$ 重复同样的计算, 一直到最后, 我们得到过渡矩阵 $Q_j \in \text{GL}_{m_j}(\mathbb{C})$, 使

$$Q_j^{-1} \mathbf{N}_j Q_j = \text{约当标准型 } J_j.$$

(6) 综合(5)中幂零阵的约当标准型和(3)中的分块对角化, 对

$$Q = \begin{pmatrix} Q_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & Q_p \end{pmatrix},$$

有

$$(PQ)^{-1}A(PQ) = Q^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + \mathbf{N}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + \mathbf{N}_p \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + J_p \end{pmatrix}.$$

它正是 A 的约当标准型化.

从上面的约当标准型化的总结可看出, 一个方阵的分块对角化相对简单, 确定约当标准型也不太困难, 但寻找约当标准型化的过渡矩阵就复杂了⁴.

注 3.7.16 整个这一章的相似简化理论都建立在知道 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的特征多项式的不可约因式分解

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j}$$

⁴当然在习题或考试中, 特征值的代数重数 m 通常就是 2 或 3, 也不难, 参见例 3.7.13 和 3.7.14.

的基础上. 而这在实际应用中通常又是做不到的 (只要 A 的阶数大于等于5, 根据伽罗华定理, 其特征多项式一般没有根式解). 怎么计算 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 的近似值 $\tilde{\lambda}_1, \dots, \tilde{\lambda}_p$ 和相应的特征向量或广义特征向量的近似值就成为一个更进一步的重要问题. 建议大家带着这个问题去阅读下一章和进一步的矩阵分析和计算的书籍.

3.8 矩阵范数, 矩阵收敛和谱半径

为了将分块对角化定理用于定义方阵 A 的指数函数 e^{tA} , 我们需要矩阵范数的概念. 当然矩阵范数这个概念也是研究线性方程 $AX = \mathbf{b}$ 的稳定性和算法的收敛性的基本工具. 这一节也是后面两章的预习(和特例).

3.8.1 矩阵范数

在 $\mathbb{K}^n = \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 中, 我们有向量的长度概念

$$\|\mathbf{x}\| := \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \cdots + |x_n|^2}, \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{K}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{K}). \quad (3.8.1)$$

在 $\mathbb{R}^n$ 时, 它就是勾股定理的代数形式. 我们回顾一下长度概念的三个基本性质:

- (1) 正定性: 对 $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$, 有 $\|\mathbf{x}\| \geq 0$, 其中等号成立当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$;
- (2) 三角不等式: $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ ($\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{K}^n$);
- (3) 齐次性: $\|\lambda \mathbf{x}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{x}\|$ ($\forall \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n, \lambda \in \mathbb{K}$).

下面我们引入矩阵范数:

定义 3.8.1 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 它的范数(相对于长度 $\|\cdot\|$)定义为

$$\|A\| = \sup_{0 \neq X \in M_{n,1}(\mathbb{K})} \frac{\|AX\|}{\|X\|}. \quad (3.8.2)$$

我们先介绍矩阵范数的几个基本事实.

注 3.8.2 (1) 根据定义有

$$\|A\| = \sup_{X: \|X\|=1} \|AX\| = \sup_{X: \|X\| \leq 1} \|AX\|. \quad (3.8.3)$$

对任意的 $X \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, $\|AX\| \leq \|A\| \cdot \|X\|$ 且

$$\|A\| = \inf \{ b \geq 0 \mid \|AX\| \leq b\|X\|, \forall X \in M_{n,1}(\mathbb{K}) \}. \quad (3.8.4)$$

(2) $\|I_n\| = 1$.

(3) 范数 $\|A\|$ 一定是有限的非负实数. 事实上, $\forall X = (x_1, \dots, x_n)^T \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, 有

$$\begin{aligned} \|AX\|^2 &= \sum_{i=1}^m |(AX)_i|^2 = \sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right|^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right) \quad (\text{Cauchy-Schwarz不等式}) \\ &= \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right) \cdot \|X\|^2. \end{aligned}$$

称

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} \quad (3.8.5)$$

为 A 的Frobenius范数(即它是 A 作为 $\mathbb{K}^{m \times n}$ 中向量的长度). 上式说明

$$\|AX\| \leq \|A\|_F \cdot \|X\|, \quad \forall X \in M_{n,1}(\mathbb{K}), \quad (3.8.6)$$

所以 $\|A\| \leq \|A\|_F < +\infty$.

在无限维Hilbert空间中, (3.8.5) 的非平凡推广称为Hilbert-Schmidt范数.

(4) 若 $A = \text{diag}(A_1, \dots, A_N)$ (其中 $A_i \in M_{m_i, n_i}(\mathbb{K})$), 则

$$\|A\| = \max_{1 \leq i \leq N} \|A_i\|.$$

事实上, $\forall X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_N \end{pmatrix}$, 其中 $X_i \in M_{n_i, 1}(\mathbb{K})$. 则

$$\begin{aligned} \|AX\|^2 &= \left\| \begin{pmatrix} A_1 X_1 \\ \vdots \\ A_N X_N \end{pmatrix} \right\|^2 = \sum_{i=1}^N \|A_i X_i\|^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^N \|A_i\|^2 \|X_i\|^2 \\ &\leq \max_{1 \leq j \leq N} \|A_j\|^2 \sum_{i=1}^N \|X_i\|^2, \end{aligned}$$

由此推出

$$\|A\| \leq \max_{1 \leq j \leq N} \|A_j\|.$$

对 $j \in \llbracket 1, N \rrbracket$ 固定, 在上面的 X 中取 $X_i = 0, i \neq j$. 则根据上面的计算, 有

$$\|AX\| = \|A_j X_j\|.$$

所以

$$\|A\| = \sup_{\|X\| \leq 1} \|AX\| \geq \sup_{\|X_j\| \leq 1} \|A_j X_j\| = \|A_j\|.$$

因为 $j \in \llbracket 1, N \rrbracket$ 是任意的, 故

$$\|A\| \geq \max_{1 \leq j \leq N} \|A_j\|.$$

综上所述,

$$\|A\| = \max_{1 \leq j \leq N} \|A_j\|.$$

特别地, 对于对角矩阵

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

有

$$\|D\| = \max_{1 \leq i \leq N} |\lambda_i|.$$

它与Frobenius范数

$$\|D\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2}$$

在 n 很大时, 有级别上的差别.

- (5) 实矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 在 $M_{m,n}(\mathbb{C})$ 中的范数与 $\|A\|$ 相同. 事实上, 任取 $Z = X + iY \in M_{n,1}(\mathbb{C})$, 其中 X, Y 分别为 Z 的实部和虚部, 我们有

$$\begin{aligned}\|AZ\|^2 &= \|(AX) + i(AY)\|^2 \\ &= \|AX\|^2 + \|AY\|^2 \\ &\leq \|A\|^2(\|X\|^2 + \|Y\|^2) \\ &= \|A\|^2 \cdot \|Z\|^2,\end{aligned}$$

即 A 在 $M_{m,n}(\mathbb{C})$ 的范数不大于 $\|A\|$. 反号不等式是显然的.

矩阵范数满足下命题中“范数”的三个性质.

命题 3.8.3 设 $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 则

- (1) $\|A\| \geq 0$, 且 $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$.
- (2) $\forall a \in \mathbb{K}, \|aA\| = |a| \cdot \|A\|$.
- (3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$.

上面这三条性质用来定义范数概念, 见第四章.

证明

- (1) $\|A\| \geq 0$ 显然. 若 $A = 0$, 显然 $\|A\| = 0$. 反过来若 $\|A\| = 0$, 令 $C_1, \dots, C_n$ 是 A 的列向量, $\mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ (第 i 个坐标为 1). 因为 $A\mathbf{e}_i = C_i$,

$$\|A\| \geq \max_i \|A\mathbf{e}_i\| = \max_i \|C_i\|. \quad (3.8.7)$$

所以 $\|C_i\| = 0$, 即 $C_i = 0$ ($\forall i \in [1, n]$), 也就是说 $A = 0$.

- (2) 因为 $\|aX\| = |a| \cdot \|X\|$ ($\forall X \in \mathbb{K}^n$), 所以

$$\|A\| = \sup_{0 \neq X \in M_{n,1}(\mathbb{K})} \frac{\|aAX\|}{\|X\|} = \sup_{0 \neq X \in M_{n,1}(\mathbb{K})} \frac{|a| \cdot \|AX\|}{\|X\|} = |a| \cdot \|A\|.$$

- (3) 因为 $\forall X, Y \in \mathbb{K}^n$,

$$\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$$

(长度的三角不等式), 所以 $\forall X \in \mathbb{K}^n$,

$$\|(A + B)X\| \leq \|AX\| + \|BX\|.$$

此时, 依定义有

$$\begin{aligned}\|A + B\| &= \sup_{X: \|X\|=1} \|(A + B)X\| \\ &\leq \sup_{X: \|X\|=1} \|AX\| + \sup_{X: \|X\|=1} \|BX\| \\ &= \|A\| + \|B\|.\end{aligned}$$

□

我们再来考虑矩阵乘积的范数.

命题 3.8.4 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$, 则

- (1) $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$.
- (2) 特别地, 若 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 则 $\|A^k\| \leq \|A\|^k, \forall k \in \mathbb{N}$.

证明

- (1) 由定义知

$$\begin{aligned}\|AB\| &= \sup_{0 \neq X \in M_{p,1}(\mathbb{K})} \frac{\|(AB)X\|}{\|X\|} \\ &\leq \sup_{0 \neq X \in M_{p,1}(\mathbb{K})} \frac{\|A\| \cdot \|BX\|}{\|X\|} \\ &= \|A\| \cdot \|B\|.\end{aligned}$$

- (2) 它是(1)的直接推论.

□

3.8.2 矩阵序列的收敛

首先我们回忆对一系列复数 $(z_k = x_k + iy_k \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{N})$, 其中 $(x_k, y_k) \in \mathbb{R}^2$, 称 z_k 收敛于 $z = x + iy$, 若

$$|z_k - z| = \sqrt{(x_k - x)^2 + (y_k - y)^2} \rightarrow 0, \text{ 当 } k \rightarrow +\infty \text{ 时},$$

即在 $\mathbb{R}$ 中, $x_k \rightarrow x, y_k \rightarrow y$.

定义 3.8.5 设 $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ 是 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的矩阵序列.

- (1) 若

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \|A_k - A\| = 0,$$

其中 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 我们称 $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ 收敛于 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. 记为

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A_k = A, \text{ 或 } A_k \rightarrow A \text{ (当 } k \rightarrow +\infty \text{ 时)}.$$

- (2) 若存在 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 使 $A_k \rightarrow A$ (当 $k \rightarrow +\infty$ 时), 我们称 $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ 为 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 中的收敛序列(或收敛).

下面的命题说: 矩阵序列收敛, 当且仅当每个位置 (i, j) 的元素数列收敛.

命题 3.8.6 令 $A_k = (a_{ij}(k)) \in M_{m,n}(\mathbb{K}), k \in \mathbb{N}, A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. 则

- (1) $A_k \rightarrow A$ (当 $k \rightarrow +\infty$ 时) 当且仅当

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{ij}(k) = a_{ij}, \forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket.$$

特别地, (A_k) 的极限 A 是唯一的.

- (2) $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ 收敛, 当且仅当 $\forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket, (a_{ij}(k))_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $\mathbb{K}$ 中收敛.

证明 这个命题的证明基于如下双边不等式: 设 $A = (C_1, \dots, C_n) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, 则

$$\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \max_{1 \leq i \leq n} \|C_i\| \leq \|A\| \leq \|A\|_F \quad (3.8.8)$$

其中第一个不等式是因为对 $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{K}^n$,

$$\|X\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \geq \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|,$$

第二个不等式是 (3.8.7), 而最后那个不等式是 (3.8.6).

有了 (3.8.8), 我们就可以很容易地证明此命题.

(1) 因为

$$\max_{i,j} |a_{ij}(k) - a_{ij}| \leq \|A_k - A\| \leq \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}(k) - a_{ij}|^2},$$

所以

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \|A_k - A\| = 0$$

当且仅当

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} |a_{ij}(k) - a_{ij}| = 0, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket.$$

而极限矩阵 A 的唯一性由极限 $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{ij}(k)$ 在 $\mathbb{K}$ 中的唯一性给出.

(2) 它是(1)的推论.

□

注 3.8.7 由范数的三角不等式可知, $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 中收敛, 当且仅当它在范数意义下是 Cauchy 列:

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall k, l \in \mathbb{N} : k, l \geq N), \text{ 有: } \|A_k - A_l\| < \varepsilon.$$

3.8.3 矩阵值函数的连续性和可导性

设 I 是实轴 $\mathbb{R}$ 上的一个内部非空的开区间(即 $(a, b) \subset I \subset [a, b] \cap \mathbb{R}$, $-\infty \leq a < b \leq +\infty$).

定义 3.8.8 称矩阵值函数

$$f = (f_{ij}) : I \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K})$$

是连续函数, 若 $\forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$, $f_{ij} : I \rightarrow \mathbb{K}$ 是 I 上的连续函数.

若 $\forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$, $f_{ij} : I \rightarrow \mathbb{K}$ 在 I 上可导, 则称 $f = (f_{ij})$ 是 I 上的可导函数, 其导数记为 $f' = (f'_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$.

若 $\forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$, $f_{ij} : I \rightarrow \mathbb{K}$ 在 I 上连续可导, 则称 $f = (f_{ij})$ 在 I 上连续可导.

同理, 若 $\forall (i, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$, $f_{ij} : I \rightarrow \mathbb{K}$ 在 I 上 n 次连续可导, 则称 $f = (f_{ij})$ 在 I 上 n 次连续可导(在 $n = 0$ 时就是连续性).

所有 n 次连续可导函数 $f : I \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的集合记为 $C^n(I; M_{m,n}(\mathbb{K}))$.

注 3.8.9 在 $m = 1$ 时, 我们得到相应的 $\mathbb{K}^n$ -值函数 $f : I \rightarrow \mathbb{K}^n$ 的连续性, 可导性, n 阶连续可导性的定义.

命题 3.8.10 设

$$f : I \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K})$$

$$g : I \rightarrow M_{n,p}(\mathbb{K})$$

在 I 上连续可导, 则 $fg : I \rightarrow M_{m,p}(\mathbb{K})$ 连续可导且

$$\frac{d}{dt}(f(t)g(t)) = f'(t)g(t) + f(t)g'(t).$$

证明

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(f(t)g(t))_{ij} &= \frac{d}{dt} \sum_{k=1}^n f_{ik}(t)g_{kj}(t) \\ &= \sum_{k=1}^n (f'_{ik}(t)g_{kj}(t) + f_{ik}(t)g'_{kj}(t)) \\ &= (f'(t)g(t) + f(t)g'(t))_{ij}, \quad \forall(i, j). \end{aligned}$$

□

定理 3.8.11 (牛顿-莱布尼兹公式) 设 $f : I \rightarrow M_{m,n}(\mathbb{K})$ 是连续函数, $F_{ij}(t)$ 是 $f_{ij}(t)$ 的一个原函数, 令 $F(t) = (F_{ij}(t))_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$. 则

$$\int_a^b f(t) dt := \left(\int_a^b f_{ij}(t) dt \right)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} = F(b) - F(a).$$

3.8.4 A^k 的极限行为与谱半径

回忆方阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的谱半径是

$$r_{\text{sp}}(A) = \max\{|\lambda| \mid \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)\}; \quad (3.8.9)$$

而对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间,

$$r_{\text{sp}}(\mathbf{L}) = r_{\text{sp}}(M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})).$$

下面的公式将谱半径与矩阵范数联系在一起, 它是 Gelfand 谱半径公式的矩阵版本.

定理 3.8.12 对方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$,

$$r_{\text{sp}}(A) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{1/k} = \inf_{k \geq 1} \|A^k\|^{1/k}. \quad (3.8.10)$$

证明 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 因为 A^k 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中的范数与它在 $M_n(\mathbb{C})$ 中的范数相等, 所以我们只需要在 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 时证明此公式即可.

对 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 设 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, 其中 λ_j 的代数重数为 m_j . 令 $j_0 \in \llbracket 1, p \rrbracket$ 使 $|\lambda_{j_0}| = r_{\text{sp}}(A)$.

(1) 取 A 关于 λ_{j_0} 的特征向量 $X \in \mathbb{C}^n$, $\|X\| = 1$. 我们有对任意的整数 $k \geq 1$

$$\|A^k\| \geq \|A^k X\| = \|(\lambda_{j_0})^k X\| = |\lambda_{j_0}|^k = (r_{\text{sp}}(A))^k.$$

所以

$$r_{\text{sp}}(A) \leq \inf_{k \geq 1} \|A^k\|^{1/k}. \quad (3.8.11)$$

(2) 下面我们的目的是得到 (3.8.11) 的某种反向不等式, 以便使用两边夹法则.

根据依特征值的分块对角化(定理 3.6.5), 存在可逆矩阵 $P \in M_n(\mathbb{C})$ 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + \mathbf{N}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + \mathbf{N}_p \end{pmatrix} := B.$$

所以

$$\begin{aligned} \|A^k\| &= \|(PBP^{-1})^k\| \\ &= \|PB^kP^{-1}\| \\ &\leq \|P\| \cdot \|B^k\| \cdot \|P^{-1}\| \quad (\text{命题 3.8.4 的(1)}) \\ &= \|P\| \cdot \|P^{-1}\| \cdot \max_{1 \leq j \leq p} \|(\lambda_j I_{m_j} + \mathbf{N}_j)^k\|, \end{aligned}$$

而

$$\|(\lambda_j I_{m_j} + \mathbf{N}_j)^k\| = \left\| \sum_{l=0}^{m_j-1} \binom{k}{l} \lambda_j^{k-l} \mathbf{N}_j^l \right\| \leq \sum_{l=0}^{m_j-1} \binom{k}{l} r_{\text{sp}}(A)^{k-l} \|\mathbf{N}_j^l\|,$$

将此代入前式得

$$\|A^k\|^{1/k} \leq (\|P\| \cdot \|P^{-1}\|)^{1/k} \cdot \max_{1 \leq j \leq p} \left(\sum_{l=0}^{m_j-1} \binom{k}{l} r_{\text{sp}}(A)^{k-l} \|\mathbf{N}_j^l\| \right)^{1/k}. \quad (3.8.12)$$

此式右端的极限为 $r_{\text{sp}}(A)$ (当 $k \rightarrow +\infty$ 时).

综合 (3.8.11) 和 (3.8.12), 我们用两边夹法则即得到公式 (3.8.10). $\square$

推论 3.8.13 设 $A \in M_n(\mathbb{K})$, 则

$$A^k \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow +\infty) \quad \text{当且仅当} \quad r_{\text{sp}}(A) < 1.$$

证明 因为对实矩阵 A 有 $\|A\|_{M_n(\mathbb{R})} = \|A\|_{M_n(\mathbb{C})}$, 所以不妨设 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

充分性: 定理 3.8.12 推出

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{1/k} = r_{\text{sp}}(A) < 1,$$

所以对 $r \in (r_{\text{sp}}(A), 1)$, $\exists N \in \mathbb{N}, \forall k \geq N$:

$$\|A^k\|^{1/k} \leq r.$$

这推出

$$\|A^k\| \leq r^k \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow +\infty),$$

所以 $A^k \rightarrow 0$.

必要性: 用反证法. 设存在 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ 满足 $|\lambda| = r_{\text{sp}}(A) \geq 1$. 设 $Z \in M_{n,1}(\mathbb{C})$ 是对应于 λ 的单位(即长度为1)特征向量. 我们有

$$\|A^k\| \geq \|A^k Z\| = |\lambda|^k \|Z\| = |\lambda|^k \geq 1,$$

所以 A^k 不趋于零, 矛盾. $\square$

3.8.5 Jacobi, Gauss-Seidel, SOR算法

我们现在利用矩阵范数概念回头重新去看线性方程 $MX = \mathbf{b}$. 我们下面以例子形式介绍应用广泛的迭代算法. 它没有通常的消元法那么普适, 但在一类特殊情况下远比消元法快.

例 3.8.14 假设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆且 A^{-1} 已知, $B \in M_n(\mathbb{R})$ 使 $r = \|A^{-1}B\| < 1$. 目的是解方程

$$(A - B)X = \mathbf{b} \quad (3.8.13)$$

其中系数矩阵 $M = A - B$, 外项 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 给定.

考虑迭代算法: 任意选取 $X_0 \in \mathbb{R}^n$, 令

$$X_{k+1} = A^{-1}(BX_k + \mathbf{b}), \quad k \geq 0. \quad (3.8.14)$$

证明:

(1) 方程 (3.8.13) 有唯一解, 记为 X_∞ .

(2) $\|X_{k+1} - X_k\| \leq r\|X_k - X_{k-1}\|, \quad k \geq 1$.

(3)

$$\|X_k - X_\infty\| \leq r^k \|X_0 - X_\infty\|, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (3.8.15)$$

特别地, $X_k \rightarrow X_\infty$ (当 $k \rightarrow +\infty$ 时).

注 3.8.15 注意在 (3.8.14) 的右端写成编程算法时, 要去计算 BX_k 和矩阵 A^{-1} 乘以向量 $BX_k + \mathbf{b}$, 它只需要 $2n^2$ 次运算; 可不要去计算矩阵乘积 $A^{-1}B$, 它需要 n^3 次运算.

例 3.8.14 的(3)中的估计 (3.8.15) 在算法收敛性中叫**几何收敛速度**: 一种非常快的收敛速度.

证明

(1) 只需验证 $A - B$ 的可逆性. 设 $X \in \mathbb{R}^n$ 满足 $(A - B)X = 0$, 则

$$\begin{aligned} A^{-1}BX = X &\implies \|X\| \leq \|A^{-1}B\| \cdot \|X\| = r\|X\| \\ &\implies \|X\| = 0 \quad (\text{因 } r < 1). \end{aligned}$$

这就说明 $A - B$ 是可逆的.

(2) 对 $k \geq 1$, 由迭代公式 (3.8.14) 得

$$\begin{aligned} X_{k+1} - X_k &= A^{-1}B(X_k - X_{k-1}) \\ \implies \|X_{k+1} - X_k\| &\leq r\|X_k - X_{k-1}\|. \end{aligned}$$

(3) 由 $X_\infty = A^{-1}(BX_\infty + \mathbf{b})$ 知

$$\begin{aligned} X_{k+1} - X_\infty &= A^{-1}B(X_k - X_\infty) \\ \implies \|X_{k+1} - X_\infty\| &\leq r\|X_k - X_\infty\|, \quad k \geq 0. \end{aligned}$$

由归纳法, $\|X_k - X_\infty\| \leq r^k \|X_0 - X_\infty\|, \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

□

注 3.8.16 消元法求解 (3.8.13) 的计算复杂度是 $\frac{1}{3}n^3$, 而在任一误差允许范围 ε 内迭代法 (3.8.14) 求解仅需 $O(n^2)$ 次计算.

注 3.8.17 例 3.8.14 的条件 $\|A^{-1}B\| < 1$ 可减弱为对某个 $m \geq 1$, $\|(A^{-1}B)^m\| = r_m < 1$ (根据定理 3.8.12, 这等价于说 $r_{\text{sp}}(A^{-1}B) < 1$).

此时同样可证 $A - B$ 是可逆的. 因为 $X_\infty = A^{-1}(BX_\infty + b)$, $X_{k+1} - X_\infty = (A^{-1}B)(X_k - X_\infty)$. 由此推出

$$X_k - X_\infty = (A^{-1}B)^k(X_0 - X_\infty).$$

从而 $\forall k \in \mathbb{N}, j \in \llbracket 0, m-1 \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \|X_{km+j} - X_\infty\| &= \|(A^{-1}B)^{km+j}(X_0 - X_\infty)\| \leq \|(A^{-1}B)^{km+j}\| \cdot \|X_0 - X_\infty\| \\ &\leq r_m^k \|A^{-1}B\|^j \|X_0 - X_\infty\|. \end{aligned}$$

它仍然是几何收敛速度.

注 3.8.18 算法 (3.8.14) 并没有告诉我们对一个具体线性方程组的系数矩阵 M 该怎么选取 A, B 使 $M = A - B$. 对 $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$, 令 $D = \text{diag}(m_{11}, \dots, m_{nn})$, $S = (s_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $T = (t_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, 其中

$$s_{ij} = \begin{cases} -m_{ij} & \text{如果 } i < j \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \text{ 以及 } t_{ij} = \begin{cases} -m_{ij} & \text{如果 } i > j \\ 0 & \text{其它} \end{cases}.$$

下面介绍的算法都是 (3.8.14) 的形式, 只是 A, B 的选择不同. 它们都基于 D 可逆 (即 $m_{ii} \neq 0, \forall i$) 这个前提假设.

- (1) Jacobi 算法: 在 (3.8.14) 中, $A = D, B = S + T$ (即 A 消掉对角线剩下的部分乘 -1).
- (2) Gauss-Seidel 算法: $A = D - T$ (即 M 的下半三角部分), $B = S$.
- (3) 近代算法 SOR (Successive Over Relaxation): $A = \frac{1}{\omega}D - T, B = \frac{1-\omega}{\omega}D + S$, 其中 $\omega \in (0, 2)$.

注意在 $\omega = 1$ 时, SOR 算法就是 Gauss-Seidel 算法.

这些算法的收敛性主要依赖于谱半径 $r_{\text{sp}}(A^{-1}B)$ 的估计. 大家可以阅读矩阵数值分析方面的书籍.

3.9 矩阵的指数函数和常系数常微分方程的解

在物理, 化学, 生物, 工程, 经济金融等几乎所有学科中, 下面的向量 $\mathbb{R}^n$ -值线性常微分方程

$$X'(t) = AX(t) + B(t) \quad (3.9.1)$$

都是相当基本的数学模型, 其中 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是系数矩阵, $B: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是外项. 例如第二章介绍的力学方程. 当然更重要的是相应的非线性微分方程, 那就是后面课程的学习内容了.

解上述线性微分方程最重要的工具是矩阵的指数函数 e^{tA} 的定义和计算. 这也是方阵的相似简化理论的历史源头之一.

我们在 §9.1 小节中将使用依特征值分块对角化定理(和矩阵范数)来解决 e^{tA} 的定义和计算问题(跟此章引言提到的一样). 接着在 §9.2 和 §9.3, 我们分无外项和有外项两个步骤去解上述向量值线性常微分方程.

线性力学方程作为 (3.9.1) 的特别重要的特例, 我们将在 §9.4 求解它. (3.9.1) 也涵盖常系数高阶常微分方程, 其研究与递归序列很类似, 见 §9.5.

我们在 §9.6 介绍 (3.9.1) 的抽象向量空间值形式, 它可以帮助大家用线性代数观点去看一些基本的数学物理偏微分方程.

3.9.1 方阵的指数函数 e^{tA}

下面的定理是可对角化时命题 3.3.37 的推广, 是这一章要达到的主要目标之一.

定理 3.9.1 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$.

(1) 矩阵级数

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \quad (3.9.2)$$

收敛, 亦即(见命题 3.8.6): $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \exists s_{ij} \in \mathbb{C}$,

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^m \frac{A^k}{k!} \right)_{ij} = s_{ij}.$$

极限矩阵 (s_{ij}) 记为 e^A , 称为 A 的指数矩阵.

(2) 对于任意的 $s, t \in \mathbb{R}$,

$$e^{sA} \cdot e^{tA} = e^{(s+t)A} \quad (3.9.3)$$

$$\frac{d}{dt} (e^{tA}) = Ae^{tA} = e^{tA}A. \quad (3.9.4)$$

(3) 设

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + N_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + N_p \end{pmatrix}$$

为 A 在 $\mathbb{C}$ 中依特征值的分块对角化, 其中 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, m_k 是 λ_k 的代数重数,

$\mathbf{N}_k \in M_{m_k}(\mathbb{C})$ ($1 \leq k \leq p$) 是幂零矩阵. 则: $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$e^{tA} = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} \sum_{k=0}^{m_1-1} \frac{t^k}{k!} \mathbf{N}_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_p t} \sum_{k=0}^{m_p-1} \frac{t^k}{k!} \mathbf{N}_p^k \end{pmatrix} P^{-1}. \quad (3.9.5)$$

注 3.9.2 上述结论(3)告诉我们在实际应用中怎么计算 e^{tA} .

注 3.9.3 根据(2), $t \mapsto e^{tA}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是无穷可微的, 且

$$\frac{d^k}{dt^k} (e^{tA}) = A^k e^{tA} = e^{tA} A^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

证明 (3)和(1)的证明: 因为 χ_A 在 $\mathbb{C}$ 中有 n 个根(重数计算在内, 这是代数基本定理), 所以根据定理 3.6.5, A 可以依特征值分块对角化. 即可设

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + \mathbf{N}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + \mathbf{N}_p \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{N}_k^{m_k} = 0$, $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. 此时 $\forall q \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} S_q(t) &= \sum_{k=0}^q \frac{(tA)^k}{k!} \\ &= P \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^q \frac{t^k}{k!} (\lambda_1 I_{m_1} + \mathbf{N}_1)^k & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{k=0}^q \frac{t^k}{k!} (\lambda_p I_{m_p} + \mathbf{N}_p)^k \end{pmatrix} P^{-1}. \end{aligned}$$

要证它在 $M_n(\mathbb{C})$ 中收敛, 仅需证上式右端对角化线上的每一分块矩阵收敛(当 $q \rightarrow +\infty$). 即问题简化为 $A = \lambda I_n + \mathbf{N}$ (其中 $\mathbf{N}^m = 0$) 的情形. 此时对 $q \geq m$, 根据牛顿二项公式, 有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^q \frac{t^k}{k!} (\lambda I_n + \mathbf{N})^k &= \sum_{k=0}^q \frac{t^k}{k!} \left(\sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \lambda^{k-j} \mathbf{N}^j \right) \\ &= \sum_{j=0}^q \left(\sum_{k=j}^q \frac{1}{k!} \binom{k}{j} (t\lambda)^{k-j} \right) t^j \mathbf{N}^j \\ &= \sum_{j=0}^{m-1} \left(\sum_{l=0}^{q-j} \frac{1}{l!} (t\lambda)^l \right) \cdot \frac{1}{j!} t^j \mathbf{N}^j \quad (l := k-j, \text{ 用到 } \mathbf{N}^m = 0) \\ &\xrightarrow{q \rightarrow +\infty} \sum_{j=0}^{m-1} e^{t\lambda} \cdot \frac{1}{j!} t^j \mathbf{N}^j. \end{aligned}$$

这样就完成了(3)的证明, 同时也证明了(1).

(2)的证明: 根据(3)中的表达式 (3.9.5), 仅需对 $A = \lambda I_n + \mathbf{N}$ (其中 $\mathbf{N}^m = 0$) 证明即可. 此时

$$e^{tA} = e^{t\lambda} \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{j!} t^j \mathbf{N}^j.$$

公式 (3.9.3) 的证明留作练习(它也是下命题的直接推论). 下面我们证明公式 (3.9.4). 对上式关于 t 求导, 得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(e^{tA}) &= \lambda e^{t\lambda} \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{j!} t^j \mathbf{N}^j + e^{t\lambda} \sum_{j=1}^{m-1} \frac{1}{(j-1)!} t^{j-1} \mathbf{N}^j \\ &= \lambda e^{tA} + e^{t\lambda} \left(\mathbf{N} \sum_{j=0}^{m-1} \frac{1}{j!} t^j \mathbf{N}^j \right) \quad (\text{因为 } \mathbf{N}^m = 0) \\ &= \lambda e^{tA} + e^{tA} \mathbf{N} \\ &= e^{tA} (\lambda I_n + \mathbf{N}) \\ &= e^{tA} A.\end{aligned}$$

而 e^{tA} 与 A 可交换, 由此公式 (3.9.4) 得证. $\square$

指数函数满足 $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). 在矩阵情况下, 我们有

命题 3.9.4 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 则

(1) 若 $AB = BA$, 则

$$e^A \cdot e^B = e^{A+B}; \quad (3.9.6)$$

(2) e^A 是可逆的, 且 $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

证明

(1) 令 $S_k(A) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} A^j$, $S_k(B) = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} B^j$. 我们有

$$\begin{aligned}S_k(A) \cdot S_k(B) &= \sum_{i,j=0}^k \frac{1}{i!j!} A^i B^j \\ &= \sum_{m=0}^{2k} \frac{1}{m!} \sum_{i,j \in \llbracket 0,k \rrbracket: i+j=m} \frac{m!}{i!j!} A^i B^j \\ &= \sum_{m=0}^k \frac{1}{m!} (A+B)^m + \mathbf{N}_k,\end{aligned}$$

其中

$$\mathbf{N}_k = \sum_{m=k+1}^{2k} \frac{1}{m!} \cdot \sum_{i,j \in \llbracket 0,k \rrbracket: i+j=m} \frac{m!}{i!j!} A^i B^j.$$

由于当 $k \rightarrow +\infty$ 时,

$$S_k(A) \rightarrow e^A, \quad S_k(B) \rightarrow e^B, \quad \sum_{m=0}^k \frac{1}{m!} (A+B)^m \rightarrow e^{A+B},$$

所以只需证明 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|\mathbf{N}_k\| = 0$. 为此, 注意到

$$\|\mathbf{N}_k\| \leq \sum_{m=k+1}^{2k} \frac{1}{m!} \sum_{i,j \in \mathbb{N}: i+j=m} \frac{m!}{i!j!} \|A\|^i \cdot \|B\|^j = \sum_{m=k+1}^{2k} \frac{1}{m!} (\|A\| + \|B\|)^m,$$

它在 $k \rightarrow +\infty$ 时趋于零(请大家回忆 e^x 的 Taylor 级数). (1) 得证.

(2) 根据 (1),

$$e^A \cdot e^{-A} = e^{A-A} = I_n.$$

□

对于等式(3.9.6), 可交换性条件是不可缺少的. 反例如下.

例 3.9.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它们不可交换. 因为 A 是对角阵, $B^2 = 0$, 有

$$e^A = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e^B = I_2 + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, e^A \cdot e^B = \begin{pmatrix} e & e \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

另外, 因为 $C = A + B$ 是投影矩阵, $\forall k \geq 1: C^k = C$, 有

$$e^{A+B} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} C^k = I_2 + (e-1)C = \begin{pmatrix} e & e-1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq e^A \cdot e^B,$$

即等式(3.9.6)不成立.

根据定理 3.9.1, 我们得到 e^{tA} 的谱和它的极限行为.

命题 3.9.6 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 则

- (1) $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(e^A) = \{ e^\lambda \mid \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \};$
- (2)

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{tA} = 0$$

当且仅当 $\forall \lambda = a + ib \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ (其中 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$), 其实部 a 严格小于零.

证明 这是定理 3.9.1 即 e^{tA} 的显式表达式 (3.9.5) 的直接推论. □

利用命题 3.9.4 和 Dunford 分解, 我们可以给定理 3.9.1 (3) 中 e^{tA} 的显式表达的一个新形式.

例 3.9.7 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + N_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + N_p \end{pmatrix} P^{-1}$$

是 A 在 $\mathbb{C}$ 中依特征值的分块对角化. 相应的 Dunford 分解是 $A = A_D + A_N$, 其中

$$A_D := P \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} \end{pmatrix} P^{-1}, A_N = A - A_D = P \begin{pmatrix} N_1 & & \\ & \ddots & \\ & & N_p \end{pmatrix} P^{-1}.$$

令 $m = \max\{m_1, \dots, m_p\}$ 是 $m_j, 1 \leq j \leq p$ 的最大值. 因为 $A_N^m = 0$,

$$e^{tA_N} = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{t^k}{k!} A_N^k, t \in \mathbb{R}.$$

所以根据命题3.9.4, 我们有: $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} e^{tA} &= e^{tA_D + tA_N} = e^{tA_D} e^{tA_N} \\ &= P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_p t} I_{m_p} \end{pmatrix} P^{-1} \cdot \left(\sum_{k=0}^{m-1} \frac{t^k}{k!} A_N^k \right). \end{aligned}$$

它的方便之处是不用计算分块对角化中的幂零阵 $\mathbf{N}_j$.

3.9.2 齐次向量值常系数常微分方程

设 I 是 $\mathbb{R}$ 中内部非空的区间, $0 \in I$. 令 $C^1(I; \mathbb{R}^n)$ 是所有定义在 I 上, 取值于 $\mathbb{R}^n$ 的连续可导函数的集合, 它是实向量空间. 作为定理 3.9.1 的应用, 我们有

定理 3.9.8 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 考虑 $\mathbb{R}^n$ 值微分方程

$$\frac{d}{dt} X(t) = AX(t), \quad t \in I. \quad (3.9.7)$$

(1) 若 $X(0) = X_0 \in \mathbb{R}^n$ 给定, 方程 (3.9.7) 在 $C^1(I; \mathbb{R}^n)$ 中有唯一解

$$X(t) = e^{tA} X_0, \quad \forall t \in I.$$

(2) 方程 (3.9.7) 的解集

$$S_0 = \{ X(\cdot) \in C^1(I; \mathbb{R}^n) \mid X(\cdot) \text{ 满足方程 (3.9.7) } \}$$

是 $C^1(I; \mathbb{R}^n)$ 的 n 维子空间.

证明

(1) 设 $X(\cdot)$ 是方程 (3.9.7) 的解. 令 $Y(t) = e^{-tA} X(t)$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} Y(t) &= -A e^{-tA} X(t) + e^{-tA} \frac{d}{dt} X(t) \\ &= -e^{-tA} A X(t) + e^{-tA} A X(t) \\ &= 0. \end{aligned}$$

所以 $Y(t) = Y(0) = X_0$ ($\forall t \in I$). 换言之, $X(t) = e^{tA} X_0$.

反之, 根据定理 3.9.1, $e^{tA} X_0$ 满足方程 (3.9.7).

(2) 考虑线性映射

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{R}^n &\longrightarrow C^1(I; \mathbb{R}^n) \\ X_0 &\longmapsto (X(t) = e^{tA} X_0, t \in I). \end{aligned}$$

φ 明显是单射. 根据(1),

$$\text{Im}(\varphi) = S_0,$$

即 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow S_0$ 是线性同构映射. 所以

$$\dim(S_0) = \dim(\mathbb{R}^n) = n.$$

□

注 3.9.9 注意到方程 (3.9.7) 的解一定是无穷可微的, 因为 $t \mapsto e^{tA}$ 无穷可微(见注 3.9.3).

另外此定理在 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $X(t)$ 取值于 $\mathbb{C}^n$ 时仍成立, 证明完全不变.

3.9.3 非齐次向量值常系数常微分方程

下面我们来处理带外项的方程

$$\frac{d}{dt}X(t) = AX(t) + B(t) \quad (3.9.8)$$

其中 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 外项 $(B(t), t \in I)$ 是实数区间 I 上的取值于 $\mathbb{R}^n$ 的连续函数, $0 \in I$.

用跟一维($n = 1$)时类似的常数变易法, 令

$$Y(t) = e^{-tA}X(t).$$

若 $X(t)$ 是方程 (3.9.8) 满足 $X(0) = X_0$ 的解, 则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}Y(t) &= -e^{-tA}AX(t) + e^{-tA}X'(t) \\ &= e^{-tA}B(t), \quad t \in I. \end{aligned}$$

所以根据向量值的牛顿-莱布尼兹公式,

$$\begin{aligned} Y(t) &= Y(0) + \int_0^t e^{-sA}B(s)ds \\ &= X_0 + \int_0^t e^{-sA}B(s)ds, \quad t \in I. \end{aligned} \quad (3.9.9)$$

即 $X(t)$ 必须是

$$X(t) = e^{tA}X_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}B(s)ds. \quad (3.9.10)$$

容易验证这样给出的 $X(t)$ 是方程 (3.9.8) 的解. 这样我们就证明了

定理 3.9.10 设外项 $(B(t), t \in I)$ 是内部非空实数区间 I 上的取值于 $\mathbb{R}^n$ 的连续函数, $0 \in I$. 则方程 (3.9.8) 在初始条件 $X(0) = X_0 \in \mathbb{R}^n$ 给定的情况下有唯一解 $(X(t), t \in I)$, 它由 (3.9.10) 式给出.

3.9.4 力学中的二阶线性微分方程

在这一小节中我们求解线性牛顿力学方程

$$X''(t) + CX'(t) + AX(t) = F(t), \quad (3.9.11)$$

其中 $X: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $X(t)$ 表示 t 时刻的位置; $A, C \in M_n(\mathbb{R})$; $F: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ 表示外力项, 它是一个连续函数. 方程 (3.9.11) 的一个解是指 $X(\cdot) \in C^2(I; \mathbb{R}^n)$, 它满足 (3.9.11).

考虑(位置, 速度)联合向量 $Z(t) = \begin{pmatrix} X(t) \\ X'(t) \end{pmatrix}$ (在力学中称为“相”点). 则方程 (3.9.11) 等价于

$$\frac{d}{dt}Z(t) = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -A & -C \end{pmatrix} Z(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ F(t) \end{pmatrix}. \quad (3.9.12)$$

这是相空间 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中的一阶向量值微分方程.

根据定理 3.9.10, 我们得到

定理 3.9.11 力学方程 (3.9.11) 在给定初始位置 $X(0) = X_0$ 和初始速度 $X'(0) = V_0$ 时有唯一解, 它由如下公式给出

$$\begin{pmatrix} X(t) \\ X'(t) \end{pmatrix} = e^{tB} \begin{pmatrix} X_0 \\ V_0 \end{pmatrix} + \int_0^t e^{(t-s)B} \begin{pmatrix} 0 \\ F(s) \end{pmatrix} ds, \quad (3.9.13)$$

其中 $B = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -A & -C \end{pmatrix}$.

特例: 我们考虑一维情形: 在区间 I 上,

$$x''(t) + cx'(t) + ax(t) = f(t), \quad t \in I,$$

其中 $c \geq 0$ 表示摩擦系数, $ax = V'(x)$ 是内力, $V(x) = \frac{1}{2}ax^2$ 是位势函数, $f \in C^0(I)$.

解 此时

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a & -c \end{pmatrix},$$

$$\chi_B(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ a & \lambda + c \end{vmatrix} = \lambda^2 + c\lambda + a.$$

情形1: $\Delta = c^2 - 4a > 0$. 此时 B 有两个特征值

$$\lambda_1 = \frac{-c - \sqrt{c^2 - 4a}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{-c + \sqrt{c^2 - 4a}}{2}.$$

B 可对角化: 对 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 有

$$P^{-1}BP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

从而

$$e^{tB} = P \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & 0 \\ 0 & e^{t\lambda_2} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

所以一维力学线性方程的解为

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & 0 \\ 0 & e^{t\lambda_2} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} x(0) \\ x'(0) \end{pmatrix} + P \int_0^t \begin{pmatrix} e^{(t-s)\lambda_1} & 0 \\ 0 & e^{(t-s)\lambda_2} \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ f(s) \end{pmatrix} ds. \quad (3.9.14)$$

注: 当 $a < 0$, 即势能函数 $\frac{1}{2}ax^2$ 严格凹时, 有 $\lambda_2 > 0$. 此时假设 $f \equiv 0$ (无外力), 且初始位置和速度 $(x(0), x'(0)) = (x_0, v_0) \neq (0, 0)$.

当 $-\lambda_1 x_0 + v_0 \neq 0$ 时,

$$P^{-1} \begin{pmatrix} x(0) \\ x'(0) \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \begin{pmatrix} \lambda_2 & -1 \\ -\lambda_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(0) \\ x'(0) \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} * \\ 0 \end{pmatrix},$$

则

$$\left\| \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{x(t)^2 + x'(t)^2} \rightarrow +\infty \quad (\text{当 } t \rightarrow +\infty \text{ 时});$$

但当 $\begin{pmatrix} x_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix}$ ($a \in \mathbb{R}$) 时, $\begin{pmatrix} x(t) \\ v(t) \end{pmatrix} = e^{t\lambda_1} \begin{pmatrix} x_0 \\ v_0 \end{pmatrix} \rightarrow 0$ (因为 $\lambda_1 < 0$).

情形2: $\Delta = c^2 - 4a < 0$. (由此 $a > c^2/4 \geq 0$, 势能 $\frac{1}{2}ax^2$ 严格凸.) 此时 B 有两个复特征值:

$$\lambda_1 = \frac{-c - i\sqrt{-\Delta}}{2}, \lambda_2 = \overline{\lambda_1} = \frac{-c + i\sqrt{-\Delta}}{2}.$$

此时在复数域 $\mathbb{C}$ 上公式 (3.9.14) 仍成立. 为了得到实数域 $\mathbb{R}$ 上的表达式, 令 $\theta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$, $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{c}{2} \end{pmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\theta \end{pmatrix}$ 分别是特征向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix}$ 的实部和虚部. 因为

$$B \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} \Rightarrow e^{tB} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix},$$

所以

$$\begin{aligned} e^{tB}(\mathbf{u} + i\mathbf{v}) &= e^{\lambda_1 t}(\mathbf{u} + i\mathbf{v}) \\ &= e^{-\frac{c}{2}t}((\mathbf{u} \cos(\theta t) + \mathbf{v} \sin(\theta t)) + i(-\mathbf{u} \sin(\theta t) + \mathbf{v} \cos(\theta t))). \end{aligned}$$

故

$$e^{tB}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = e^{-\frac{c}{2}t}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \begin{pmatrix} \cos(\theta t) & -\sin(\theta t) \\ \sin(\theta t) & \cos(\theta t) \end{pmatrix}.$$

再令 $Q = (\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{c}{2} & -\frac{\sqrt{-\Delta}}{2} \end{pmatrix}$, 得

$$e^{tB} = e^{-\frac{c}{2}t} Q \begin{pmatrix} \cos(\theta t) & -\sin(\theta t) \\ \sin(\theta t) & \cos(\theta t) \end{pmatrix} Q^{-1}.$$

从而公式 (3.9.14) 变成

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} = e^{-\frac{c}{2}t} Q R_{\theta t} Q^{-1} \begin{pmatrix} x(0) \\ x'(0) \end{pmatrix} + Q \int_0^t e^{-\frac{c}{2}(t-s)} R_{(t-s)\theta} Q^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ f(s) \end{pmatrix} ds, \quad (3.9.15)$$

其中 $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ 是旋转阵.

这个时候在(位置、速度)相空间 $\{(x, v) \mid x \in \mathbb{R}, v \in \mathbb{R}\}$ 会出现螺旋: 一个极为普遍的物理现象.

情形3: $\Delta = c^2 - 4a = 0$. 这时 B 在 $\mathbb{C}$ 中仅有一个特征值

$$\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{c}{2}.$$

B 不可对角化, 但 $\mathbf{N} = B + \frac{c}{2}I_2$ 满足 $\mathbf{N}^2 = 0$. 此时

$$e^{tB} = e^{-\frac{c}{2}t}(I_2 + t\mathbf{N}).$$

这样方程的解为

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} &= e^{tB} \begin{pmatrix} x(0) \\ x'(0) \end{pmatrix} + \int_0^t e^{(t-s)B} \begin{pmatrix} 0 \\ f(s) \end{pmatrix} ds \\ &= e^{-\frac{\varepsilon}{2}t} (I_2 + t\mathbf{N}) \begin{pmatrix} x(0) \\ x'(0) \end{pmatrix} + \int_0^t e^{-\frac{\varepsilon}{2}(t-s)} (I_2 + (t-s)\mathbf{N}) \begin{pmatrix} 0 \\ f(s) \end{pmatrix} ds,\end{aligned}$$

在初始位置和初始速度给定、外力已知的情况下可显式计算.

注意: 在 $a = c = 0$, $f(t) = 0$ 时, 这就是无内外力的物体运动. 它必然是匀速运动, 上面情形3的公式也说明了这一点. $\square$

3.9.5 高阶常系数微分方程

考虑如下 n 阶常系数常微分方程

$$u^{(n)}(t) + \sum_{k=0}^{n-1} b_k u^{(k)}(t) = 0, \quad (3.9.16)$$

其中自变量 t 在内部非空的实数区间 I 中变化, 阶数 $n \geq 1$, 系数 $b_k \in \mathbb{R}$, $u \in C^n(I)$. 令

$$X(t) = \begin{pmatrix} u(t) \\ u'(t) \\ \vdots \\ u^{(n-1)}(t) \end{pmatrix},$$

则方程 (3.9.16) 化为一阶向量值微分方程

$$\frac{d}{dt} X(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -b_0 & \cdots & -b_{n-2} & -b_{n-1} \end{pmatrix} X(t) := AX(t),$$

首先注意到其系数矩阵 A 正好是递归序列对应的矩阵(见命题 3.3.29), $\chi_A(\lambda) = \sum_{k=0}^{n-1} b_k \lambda^k + \lambda^n$. 我们可以用递归序列同样的思路来研究它.

定义 3.9.12 我们称 $\chi(\lambda) = \sum_{k=0}^{n-1} b_k \lambda^k + \lambda^n$ 为方程 (3.9.16) 的特征多项式.

根据定理 3.9.8, 方程 (3.9.16) 在 $C^n(I)$ 的解空间 S_0 是 $C^n(I)$ 的一个 n 维子空间. 关键在于找到 S_0 的一个基底. 有了基底和初值 $(u(t_0), u'(t_0), \dots, u^{(n-1)}(t_0))$ 后, 就可以用待定系数法确定 (3.9.16) 的唯一解.

定理 3.9.13 (1) 若 $\chi(\lambda)$ 有 n 个不同实根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则

$$u_k(t) = e^{\lambda_k t}, \quad t \in I, \quad k = 1, \dots, n$$

构成 (3.9.16) 的解空间 S_0 的一个基底.

(2) 若 $\chi(\lambda)$ 有 p 个不同实根 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, 且它们的代数重数之和为 n , 即

$$\chi(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j},$$

则

$$\begin{aligned} & e^{\lambda_1 t}, te^{\lambda_1 t}, \dots, t^{m_1-1} e^{\lambda_1 t}, \\ & \vdots \\ & e^{\lambda_p t}, te^{\lambda_p t}, \dots, t^{m_p-1} e^{\lambda_p t} \end{aligned} \quad (3.9.17)$$

构成 S_0 的一个基底.

(3) 若 $\chi(\lambda)$ 有 p 个不同实根 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, 代数重数分别为 $m_1, \dots, m_p$; 有 $2q$ 个非实复根 $\lambda_{p+1}, \overline{\lambda_{p+1}}, \dots, \lambda_{p+q}, \overline{\lambda_{p+q}}$, 其中 $\lambda_k, \overline{\lambda_k}$ 代数重数为 m_k ($p+1 \leq k \leq p+q$). 对 $p+1 \leq k \leq p+q$, 设 $\lambda_k = c_k + id_k$, $(c_k, d_k) \in \mathbb{R}^2$, $d_k \neq 0$. 令 $v_{k,j}, w_{k,j}$ 分别为 $u_{k,j} = t^j e^{\lambda_k t}$ 的实部和虚部, 即

$$\begin{aligned} v_{k,j} &= \operatorname{Re}(u_{k,j}) = (t^j e^{c_k t} \cos(d_k t), t \in I), \quad 0 \leq j \leq m_k - 1, \\ w_{k,j} &= \operatorname{Im}(u_{k,j}) = (t^j e^{c_k t} \sin(d_k t), t \in I), \quad 0 \leq j \leq m_k - 1. \end{aligned} \quad (3.9.18)$$

则 (3.9.17) 和 (3.9.18) 中的所有 n 个函数构成 S_0 的一个基底.

证明

(1) 令 $b_n = 1$. $u(t) = e^{\lambda t}$ 是方程 (3.9.16) 的解当且仅当

$$\sum_{k=0}^n b_k u^{(k)}(t) = \left(\sum_{k=0}^n b_k \lambda^k \right) e^{\lambda t} = 0 \Leftrightarrow \chi(\lambda) = 0.$$

所以若 $\chi(\lambda)$ 有 n 个不同实根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则 $(u_k = e^{\lambda_k t}, 1 \leq k \leq n)$ 是方程 (3.9.16) 的一组线性无关的解. 因为解空间 S_0 的维数是 n , 故 $(u_1, \dots, u_n)$ 是 S_0 的一个基底.

(2) 设 λ 是特征多项式 χ 的根, 重数为 $m \geq 2$. 则

$$0 = \chi(\lambda) = \chi'(\lambda) = \dots = \chi^{(m-1)}(\lambda) \neq \chi^{(m)}(\lambda).$$

关键在于找到与(1)中 $e^{\lambda t}$ 线性无关的解. 想像重根是单根情形的逼近, 就会猜 $\frac{d^j}{d\lambda^j} e^{\lambda t} = t^j e^{\lambda t}$ 仍然是 (3.9.16) 的解. 下面就是数学验证了, 它也告诉我们这种猜测在什么程度上成立.

对 $u(t) = t^j e^{\lambda t}$, 当 $j \in \llbracket 1, m-1 \rrbracket$ 时,

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n b_k u^{(k)}(t) &= \sum_{k=0}^n b_k \left(\frac{d^j}{d\lambda^j} e^{\lambda t} \right)^{(k)} \\ &= \frac{d^j}{d\lambda^j} \sum_{k=0}^n b_k (e^{\lambda t})^{(k)} \\ &= \frac{d^j}{d\lambda^j} (\chi(\lambda) e^{\lambda t}) \\ &= \sum_{i=0}^j \binom{j}{i} \chi^{(i)}(\lambda) t^{j-i} e^{\lambda t} \\ &= 0. \end{aligned}$$

从而 (3.9.17) 中的每一个函数都是方程 (3.9.16) 的解. 在上面的第二个等式用到了

关于 λ 求 j 阶导数和关于 t 求 k 阶导数的可交换性: 这可以通过幂级数

$$e^{\lambda t} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^m}{m!}$$

的求导推出来. 剩下证明它们是线性无关的(见练习1.30). 这两个问题都留作练习.

但当 $j \geq m$ 时, 上面的数学计算告诉我们: $u(t) = t^j e^{\lambda t} = \frac{d^j}{d\lambda^j} e^{\lambda t}$ 不再是方程(3.9.16)的解.

- (3) 因为(2)中的结论在 λ_k 为复值时仍成立(这从上面的证明可以看出), 而 $\text{Vect}_{\mathbb{C}}(\{u_{k,j}, \overline{u_{k,j}}\}) = \text{Vect}_{\mathbb{C}}(\{v_{k,j}, w_{k,j}\})$ ($p+1 \leq k \leq p+q$, $0 \leq j \leq m_k-1$), 所以(3.9.17)和(3.9.18)中的所有 n 个函数构成复数值解空间 $S_0 + iS_0$ 的一个 $\mathbb{C}$ -生成集, 从而它是 S_0 的基底.

□

3.9.6* 一般向量值线性微分方程

设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间($\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$). 对一个内部非空的实数区间 I 上 E 值函数 $\mathbf{u} : I \rightarrow E$, 如果对 E 的某个基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$,

$$t \mapsto M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}(t)) = (u_1(t), \dots, u_n(t))^{\top}$$

是从 I 到 $\mathbb{K}^n$ 的连续函数, 则称 $\mathbf{u}$ 为连续函数, 记为 $\mathbf{u} \in C^0(I, E)$.

同样, 如果 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}(t)) = (u_1(t), \dots, u_n(t))^{\top}$ 在 I 上连续可导, 即 $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_j(t) \in C^1(I, \mathbb{K})$, 则称 $\mathbf{u} : I \rightarrow E$ 连续可导, 记为 $\mathbf{u} \in C^1(I, E)$. 此时定义:

$$\mathbf{u}'(t) = u'_1(t)\mathbf{e}_1 + \dots + u'_n(t)\mathbf{e}_n = \mathcal{B} \cdot \frac{d}{dt} M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}(t)).$$

上述定义不依赖于基底 $\mathcal{B}$ 的选取. 事实上设 $\mathcal{E}$ 是 E 的另一个基底, $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{E}}$ (从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{E}$ 的过渡矩阵). 则

(1) $M_{\mathcal{E}}(\mathbf{u}(t)) = P^{-1} M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}(t))$ 连续 $\Leftrightarrow M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}(t))$ 连续;

(2) $M_{\mathcal{E}}(\mathbf{u}(t)) = P^{-1} M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}(t))$ 连续可导 $\Leftrightarrow M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}(t))$ 连续可导, 且

$$\mathcal{E} \cdot \frac{d}{dt} M_{\mathcal{E}}(\mathbf{u}(t)) = \mathcal{E} \cdot P^{-1} \frac{d}{dt} M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}(t)) = \mathcal{B} \cdot \frac{d}{dt} M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u}(t)) = \mathbf{u}'(t).$$

所以 $\mathbf{u}'(t)$ 的定义与基底 $\mathcal{B}$ 的选择无关.

给定线性算子 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 我们就可讨论 E -值微分方程

$$\mathbf{u}'(t) = \mathbf{L}\mathbf{u}(t), \quad (3.9.19)$$

其中 $\mathbf{u} \in C^1(I; E)$. 当 $\mathbf{L}$ 是微分算子时, 这个方程是线性偏微分方程在有限维空间 E 上的投影.

若 $\mathbf{L}$ 可对角化, 问题可以很快解决. 令 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbf{L}$ 的对角化基底, $\mathbf{L}\mathbf{e}_j = \lambda_j \mathbf{e}_j$, $1 \leq j \leq n$. 则方程(3.9.19)等价于 $\mathbf{u}(t)$ 在 $\mathcal{B}$ 下的坐标 $(u_1(t), \dots, u_n(t))^{\top}$ 满足

$$u'_j(t) = \lambda_j u_j(t), \quad 1 \leq j \leq n.$$

由此得到(3.9.19)的解:

$$\mathbf{u}(t) = \sum_{j=1}^n e^{\lambda_j t} u_j(0) \mathbf{e}_j. \quad (3.9.20)$$

在 $\mathbf{L}$ 不可对角化时, 为简便起见我们在 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 上考虑. 根据依特征值分块对角化定理(定理

3.6.5), 存在基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} + \mathbf{N}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} + \mathbf{N}_p \end{pmatrix} = B,$$

其中 $\mathbf{N}_j \in M_{m_j}(\mathbb{C})$ 是幂零阵. 此时方程 (3.9.19) 等价于

$$\begin{pmatrix} u'_1(t) \\ \vdots \\ u'_n(t) \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix}.$$

所以

$$\begin{pmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{pmatrix} = e^{tB} \begin{pmatrix} u_1(0) \\ \vdots \\ u_n(0) \end{pmatrix}$$

(定理 3.9.1 给出了 e^{tB} 的显式表达式). 由此得: (3.9.19) 的解为:

$$\mathbf{u}(t) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) e^{tB} \begin{pmatrix} u_1(0) \\ \vdots \\ u_n(0) \end{pmatrix}. \quad (3.9.21)$$

3.10 ** 马尔可夫矩阵和网络排序

网络是一个连通的有限图 $\{w_1, \dots, w_n\}$, 其中 w_i ($i = 1, \dots, n$)是站点. 如果记 f_{ij} 是从站点 w_i 去 w_j 访问的流量, 定义比例

$$m_{ij} = \frac{f_{ij}}{\sum_{k=1}^n f_{ik}},$$

它代表了站点 w_j 对站点 w_i 的重要性比例. 考虑矩阵

$$M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n},$$

它满足

$$\sum_{j=1}^n m_{ij} = 1, \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

3.10.1 预备

网络是连通的, 用数学语言表述就是: $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \exists N \geq 0$, 使得 $(M^N)_{ij} > 0$.

定义 3.10.1 设 $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 是一个 n 阶实方阵.

(1) 若 $m_{ij} \geq 0$ ($\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$), 称 M 是非负矩阵.

(2) 若 M 非负且 $M \neq 0$, 称 M 是正矩阵.

(3) 若 M 非负且

$$\sum_{j=1}^n m_{ij} = 1, \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad (3.10.1)$$

称 M 是马尔可夫(Markov)矩阵.

例 3.10.2 (连通图的边矩阵和拉普拉斯算子) 现在忘掉 $S = \{w_1, \dots, w_n\}$ 的网络理解, 给它赋予图结构: “边集”. 边集 $\mathcal{E}$ 是 $S^2 \setminus \{(x, x) | x \in S\}$ 的一个对称子集(即 $\forall (w, w') \in \mathcal{E}, (w', w) \in \mathcal{E}$). 若 $(w_i, w_j) \in \mathcal{E}$, 就称 w_j 是 w_i 的邻点. 称 $(S, \mathcal{E})$ 是连通图, 若 $\forall w, w' \in S$, 存在 S 中的端点

$$x_0 = w, x_1, \dots, x_l = w' \text{ 使得 } (x_k, x_{k+1}) \in \mathcal{E} \text{ } (\forall k \in \llbracket 0, l-1 \rrbracket).$$

对连通图 $(S, \mathcal{E})$, 有两个基本矩阵:

$$M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \quad m_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{d_i}, & \text{若 } w_j \text{ 是 } w_i \text{ 的邻点,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad (3.10.2)$$

其中 d_i 是 w_i 的邻点个数(也称 w_i 的度);

$$M' = (m'_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \quad m'_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } w_j \text{ 是 } w_i \text{ 的邻点,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad (3.10.3)$$

第一个矩阵 $M = (m_{ij})$ 通常被称为连通图的边矩阵, 而第二个则被称为图的端点矩阵.

注意边矩阵 M 是马尔可夫矩阵(即概率论中的随机漫步的转移概率矩阵), 但端点矩阵

一般不是⁵.

连通图 $(S, \mathcal{E})$ 上的Laplace算子就是

$$\Delta = M - I_n. \quad (3.10.4)$$

它的谱性质在相当程度上反映了图结构.

注 3.10.3 若 M 是马尔可夫矩阵, 则

- (1) $M\mathbb{1}_{n,1} = \mathbb{1}_{n,1}$, $\mathbb{1}_{n,1} = (1, 1, \dots, 1)^\top$, 即向量 $\mathbb{1}_{n,1}$ 是 M 对应于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量.
- (2) 若 M' 是另一个 n 阶马尔可夫矩阵, 则 $M'M$ 非负且 $M'M\mathbb{1}_{n,1} = M'\mathbb{1}_{n,1} = \mathbb{1}_{n,1}$. 所以 $M'M$ 仍然是马尔可夫矩阵.
- (3) $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$, 有 $|\lambda| \leq 1$.

事实上, 设 $X = (x_1, \dots, x_n)^\top \in M_{n,1}(\mathbb{C})$ 是对应于 λ 的一个特征向量. 令 $|x_{i_0}| = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|$. 将 X 进行数乘变换, 可以不妨设 $x_{i_0} = 1$. 此时

$$|\lambda| = |\lambda x_{i_0}| = \left| \sum_{j=1}^n m_{i_0,j} x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n m_{i_0,j} |x_j| \leq \sum_{j=1}^n m_{i_0,j} = 1. \quad (3.10.5)$$

如果上式等号成立, 则:

$$x_j = 1 = x_{i_0}, \quad \forall j : m_{i_0,j} > 0.$$

现在我们假设

$$\text{存在 } N \geq 1 \text{ 使得 } (M^N)_{ij} > 0, \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2. \quad (3.10.6)$$

因为

$$M^N X = \lambda^N X,$$

如果 M 的特征值 λ 满足 $|\lambda| = 1$, 将上面的分析结论应用于 (M^N, λ^N) , 我们得到

$$x_j = 1, \forall j = 1, \dots, n.$$

它也推出 $\lambda = 1$. 即在假设条件 (3.10.6) 下,

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(M) \cap \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} = \{1\}, \quad (3.10.7)$$

且 $\ker(M - I_n) = \text{Vect}(\{\mathbb{1}_{n,1}\})$. 这是下面的Perron定理的一部分.

3.10.2 Perron定理和Doebelin定理

为了陈述此节的主要结果, 引入如下定义.

定义 3.10.4 一个行向量 $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) \in M_{1,n}(\mathbb{R})$ 称为一个概率向量, 若

$$\mu_i \geq 0, \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^n \mu_i = 1.$$

此节的主要结果是下述两个结论⁶. 它们刻画了马尔可夫矩阵依特征值1的谱投影.

⁵端点矩阵在火车站点网络的买票卖票系统是重要的辅助计算工具.

⁶这两个定理, 连同Frobenius定理, 是非负矩阵理论的基本结果.

定理 3.10.5 设 $M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 是马尔可夫矩阵.

(1) **(Perron定理)** 若存在 $N \geq 1$ 使得

$$(M^N)_{ij} > 0, \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2,$$

则存在唯一的概率行向量 $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$ 满足 $\mu M = \mu$ (即左特征向量), 且当 $k \rightarrow +\infty$ 时,

$$M^k \rightarrow \begin{pmatrix} \mu_1 & \cdots & \cdots & \mu_n \\ \mu_1 & \cdots & \cdots & \mu_n \\ \vdots & & & \vdots \\ \mu_1 & \cdots & \cdots & \mu_n \end{pmatrix} = \mathbb{1}_{n,1} \cdot \mu.$$

特别地, 特征值 1 的几何重数和代数重数都是 1, 且

$$\ker(M - I_n) = \text{Vect}(\{\mathbb{1}_{n,1}\}), \ker(M^T - I_n) = \text{Vect}(\{\mu^T\}).$$

(2) **(Doeblin定理)** 假设存在概率行向量 $\nu_0 = (\nu_{0,1}, \dots, \nu_{0,n})$ 和 $\delta \in (0, 1)$ 使得

$$m_{ij} \geq \delta \nu_{0,j}, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad (3.10.8)$$

则存在唯一的概率行向量 μ 使得 $\mu M = \mu$, 且对于任意的初始概率行向量 $\mu(0)$, 迭代序列

$$\mu(k+1) = \mu(k)M, \quad k \in \mathbb{N}$$

在 $k \rightarrow +\infty$ 时都收敛于 μ . 更准确地, 我们有如下的定量估计:

$$\sum_{i=1}^n |\mu_i(k) - \mu_i| \leq (1 - \delta)^k \sum_{i=1}^n |\mu_i(0) - \mu_i|, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (3.10.9)$$

证明 我们先证明(2). 为了清晰起见, 我们将它的证明分为四步.

(a) 对 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in M_{1,n}(\mathbb{R})$, 令

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{j=1}^n |x_j|.$$

则对任意的马尔可夫矩阵 M ,

$$\|\mathbf{x}M\|_1 \leq \|\mathbf{x}\|_1. \quad (3.10.10)$$

事实上,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}M\|_1 &= \sum_{j=1}^n |(\mathbf{x}M)_j| = \sum_{j=1}^n \left| \sum_{i=1}^n x_i m_{ij} \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |x_i| m_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i| \sum_{j=1}^n m_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n |x_i| = \|\mathbf{x}\|_1. \end{aligned}$$

(b) 令

$$\Delta = \{\nu = (\nu_1, \dots, \nu_n) \in \mathbb{R}^n \mid \nu \text{ 是概率行向量}\},$$

则: $\forall \nu \in \Delta$ 有 $\nu M \in \Delta$. 事实上 $(\nu M)_j \geq 0$, 且

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n (\nu M)_j &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \nu_i m_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n \nu_i \sum_{j=1}^n m_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^n \nu_i = 1. \end{aligned}$$

下面我们来证明如下关键的压缩性: $\forall \nu, \nu' \in \Delta$,

$$\|\nu M - \nu' M\|_1 \leq (1 - \delta) \|\nu - \nu'\|_1. \quad (3.10.11)$$

它的证明的关键在于引进如下的两个马尔可夫矩阵:

$$\begin{aligned} \tilde{M} &= (\tilde{m}_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \quad \tilde{m}_{ij} = \frac{m_{ij} - \delta \nu_{0,j}}{1 - \delta}; \\ M_{\nu_0} &= \begin{pmatrix} \nu_0 \\ \vdots \\ \nu_0 \end{pmatrix} = \mathbb{1}_{n,1} \cdot \nu_0; \end{aligned}$$

则:

$$M = (1 - \delta) \tilde{M} + \delta M_{\nu_0}.$$

矩阵 M_{ν_0} 非常特殊, 满足

$$\nu M_{\nu_0} = (\nu \mathbb{1}_{n,1}) \cdot \nu_0 = \nu_0, \quad \forall \nu \in \Delta.$$

从而 $\forall \nu, \nu' \in \Delta$,

$$\begin{aligned} \|\nu M - \nu' M\|_1 &= \|(1 - \delta)(\nu - \nu') \tilde{M} + \delta(\nu - \nu') M_{\nu_0}\|_1 \\ &= \|(1 - \delta)(\nu - \nu') \tilde{M}\|_1 \\ &\leq (1 - \delta) \|\nu - \nu'\|_1 \end{aligned}$$

其中最后一个不等式用了 (3.10.10). 这就完成了 (3.10.11) 的证明. 注意到 (3.10.11) 推出满足 $\mu M = \mu$ 的概率行向量 μ 的唯一性.

(c) 有了 (3.10.11), 下面的证明就是大家以后要学到并经常用到的完备度量空间上压缩映射的 Banach 不动点定理的证明.

对任意的 $k \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} \|\mu(k+1) - \mu(k)\|_1 &= \|\mu(k)M - \mu(k-1)M\|_1 \\ &\leq (1 - \delta) \|\mu(k) - \mu(k-1)\|_1; \end{aligned}$$

用归纳法得

$$\|\mu(k+1) - \mu(k)\|_1 \leq (1 - \delta)^k \|\mu(1) - \mu(0)\|_1.$$

由此推出: $\forall i = 1, \dots, n$,

$$(\mu_i(k))_{k \in \mathbb{N}}$$

是 $\mathbb{R}$ 中的Cauchy列. 从而极限

$$\mu_i = \lim_{k \rightarrow +\infty} \mu_i(k)$$

存在且满足: $\mu_i \in [0, 1]$,

$$\sum_{i=1}^n \mu_i = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \mu_i(k) = 1,$$

即 $\mu \in \Delta$. 在 $\mu(k+1) = \mu(k)M$ 的两端对 $k \rightarrow +\infty$ 取极限, 得 $\mu = \mu M$.

(d) 最后来证明 (3.10.9). 对 $k \geq 0$, 应用 (3.10.11) 和 $\mu M = \mu$ 得

$$\|\mu(k+1) - \mu\|_1 = \|\mu(k)M - \mu M\|_1 \leq (1 - \delta)\|\mu(k) - \mu\|_1.$$

由归纳法导出

$$\|\mu(k) - \mu\|_1 \leq (1 - \delta)^k \|\mu(0) - \mu\|_1, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

此即所要的控制不等式 (3.10.9).

(1): 接下来我们用(2)的结论来证明(1). M^N 满足条件 (3.10.8): 事实上可以取 v_0 和 δ 如下,

$$v_0 = ((M^N)_{i_0,1}, \dots, (M^N)_{i_0,n}), \quad \delta = \min_{1 \leq i, j \leq n} \frac{(M^N)_{i,j}}{(M^N)_{i_0,j}},$$

其中 i_0 固定. 所以存在唯一的 $\mu \in \Delta$ 使得 $\mu M^N = \mu$, 且 $\forall v \in \Delta$

$$\|v M^{Nk} - \mu\|_1 \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

这推出 $\forall j \in \llbracket 1, N-1 \rrbracket$,

$$\|v M^{Nk+j} - \mu\|_1 = \|(v M^j) M^{Nk} - \mu\|_1 \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty),$$

因此

$$\|v M^k - \mu\|_1 \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty), \quad \forall v \in \Delta. \quad (3.10.12)$$

特别地,

$$\mu M = \lim_{k \rightarrow \infty} (\mu M^k) M = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu M^{k+1} = \mu,$$

从而 μ 是 M 对应于1的左特征向量.

在 (3.10.12) 式中取 $v = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ (第 i 个分量为1, $1 \leq i \leq n$), 则有: 当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$$((M^k)_{i,1}, \dots, (M^k)_{i,n}) \rightarrow \mu,$$

或者说,

$$M^k \rightarrow \mathbb{1}_{n,1} \mu = M_\mu = \Pi_1.$$

根据依特征值分块对角化定理(定理 3.6.5), 这就说明 $\Pi_1 = M_\mu$ 正好是对应于特征值 $\lambda = 1$ 的

谱投影算子. 因为 $\text{rk}(M_\mu) = 1$, $\lambda = 1$ 的代数重数也是 1. 特别地,

$$\ker(M - I_n) = \text{Vect}\{\mathbb{1}_{n,1}\},$$

$$\ker(M^\top - I_n) = \text{Vect}\{\mu^\top\}.$$

□

3.10.3 在网络排序中的应用

在本节开始时引入的流量比矩阵

$$M = (m_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \quad m_{ij} = \frac{f_{ij}}{\sum_{k=1}^n f_{ik}}$$

一般不满足 Doeblin 条件 (3.10.8). 这样网络排序公司通常引入人为的

$$\tilde{M} = (1 - \delta)M + \delta M_{v_0},$$

其中 $\delta \in (0, 1)$ (一般取为 15%), $v_0 = (v_{0,1}, \dots, v_{0,n})$ 是某种先验的重要性概率向量(原则上应取为 $v_0 = (\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n})$, 即所有网站一样看待). 此时

$$\tilde{M}_{ij} \geq \delta v_{0,j}, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2.$$

从而任取初始概率向量 $\mu(0)$,

$$\|\mu(0)\tilde{M}^k - \mu\|_1 \leq 2(1 - \delta)^k.$$

这样在 $\delta = 15\%$, $k = 30$ 就可以相当精确地计算出 $\tilde{M}$ 的不变概率(分布)向量 $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$ (当然在目前 $n \geq 10^6$ 个网站的情况下, 这个确定计算也是不可能的, 必须用到随机算法). 最后网络排序公司根据 μ_j 的大小(它代表网站 w_j 的重要性)进行排名.

3.11 习题

1. 特征值, 特征向量与特征多项式

 **练习 3.1** 求如下方阵的特征值和相应特征子空间的一个基底.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

 **练习 3.2** 设 E 是二维实向量空间, $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ 是一个基底. 设 $f_j, j = 1, 2, 3$ 是 E 上的三个线性自映射, 它们在 $\mathcal{B}_0$ 下的表示矩阵分别为

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

计算 f_j 的特征值和相应的特征向量.

 **练习 3.3** 设

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) 证明: $P^2 = I_3$.
- (2) 给出 P^k 的表达式 (在 k 是奇偶情况分别讨论).
- (3) 证明: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$ 是 P 在 $\mathbb{C}$ 中的所有特征值, 并给出它们在 $\mathbb{R}^3$ 中对应的特征子空间及其维数.

 **练习 3.4** 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. 证明: 如果0是 A 的特征值, 则0是 AB 和 BA 的特征值.

 **练习 3.5** 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$ 有三个特征值: 0, 1, 2. 请问: 这些信息是否可以给出如下问题的回答? 如果可以, 请回答; 如果不可以, 请说明理由.

- (1) 矩阵 A 的秩;
- (2) 矩阵 $A^T \cdot A$ 的行列式;
- (3) 矩阵 $A^T \cdot A$ 的特征值;
- (4) 矩阵 $I + A$ 是否可逆;
- (5) 矩阵 $(I + A^2)^{-1}$ 的特征值.

 **练习 3.6** 求下列线性自映射的特征向量和特征值.

- (1) 空间 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上的导数算子 D .
- (2) 空间 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上的线性自映射 $x \frac{d}{dx}$.
- (3) 空间 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上的线性自映射 $\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$.

 **练习 3.7** 设 $z_0 \in \mathbb{C}$, E 是复向量空间 $\mathbb{C}_{\leq n}[x]$. 考虑 E 上的线性自映射

$$\begin{aligned} f: E &\longrightarrow E \\ P &\mapsto ((x + z_0)P)'. \end{aligned}$$

求 f 的特征值与相应的特征向量.

 **练习 3.8** 考虑线性自映射

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P &\mapsto x(P(x) - P(x-1)), \end{aligned}$$

这里 $1 \leq n \in \mathbb{N}$. 求 f 的核空间, 像空间, 特征值和对应的特征向量.

 **练习 3.9** 设 $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. 考虑映射

$$\begin{aligned} f: M_n(\mathbb{K}) &\longrightarrow M_n(\mathbb{K}) \\ (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} &\mapsto (a'_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \end{aligned}$$

其中

$$a'_{ij} = \begin{cases} a_{ij}, & \text{如果 } i \neq j; \\ 2i \cdot \text{tr}(A), & \text{如果 } i = j. \end{cases}$$

- (1) 证明 f 是一个 $M_n(\mathbb{K})$ 上的线性自映射.
- (2) 求 $\ker(f)$ 的维数和一个基底.
- (3) 求 f 的特征值, 对应的特征子空间和它的一个基底.

 **练习 3.10** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $A^2 = I_n$. 证明下述结论.

- (1) $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \{1, -1\}$.
- (2) $\mathbb{R}^n = \ker(A - I_n) \oplus \ker(A + I_n)$.
- (3) A 作为 $\mathbb{R}^n$ 上的线性自映射是一个反射.

 **练习 3.11** 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 其中 E 是一个 $\mathbb{K}$ -向量空间, 以及 $P \in \mathbb{K}[\lambda]$. 证明:

- (1) 对 $\lambda \in \mathbb{K}$, 有 $\ker(\mathbf{L} - \lambda I_E) \subset \ker(P(\mathbf{L}) - P(\lambda)I_E)$.
- (2) 如果 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$, 则 $P(\lambda) \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(P(\mathbf{L}))$.

 **练习 3.12** 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ ($n \geq 2$). 我们在例 3.2.19 中已经证明了 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(AB) = \text{Sp}_{\mathbb{C}}(BA)$. 那么 A 和 B 是否有公共特征向量呢? 如果回答有, 请说明理由; 如果回答没有, 请举例说明.

 **练习 3.13** 给定 $N, n_1, \dots, n_N \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, 和 $A_i \in M_{n_i}(\mathbb{C})$, 设 A 是一个具有如下形式的分块上三角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & * & * & * \\ 0 & A_2 & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_N \end{pmatrix}.$$

证明 A 的特征多项式 $\chi_A(\lambda)$ 是

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{i=1}^N \chi_{A_i}(\lambda).$$

 **练习 3.14** 设 $n, p \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $B \in M_{n,p}(\mathbb{C})$, $C \in M_{p,n}(\mathbb{C})$. 考虑 $(n+p) \times (n+p)$ 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: A 的特征多项式 $\chi_A(\lambda)$ 满足

$$\lambda^p \chi_A(\lambda) = \lambda^n \chi_{CB}(\lambda^2).$$

 **练习 3.15** (χ_{AB} 与 χ_{BA} 关系的另一个证明) 令 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, $B \in M_{n,m}(\mathbb{C})$.

(1) 验证:

$$\begin{pmatrix} \lambda I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -B & I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_m - AB & A \\ 0 & I_n \end{pmatrix},$$

和

$$\begin{pmatrix} \lambda I_m & A \\ B & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & \lambda I_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_m & 0 \\ B & \lambda I_n - BA \end{pmatrix}.$$

(2) 用(1)去证明: $\lambda^n \chi_{AB}(\lambda) = \lambda^m \chi_{BA}(\lambda)$, 并由此导出 AB 和 BA 除 $|m-n|$ 个零以外的特征值均相同.

 **练习 3.16** (特征多项式的系数计算) 设 $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in M_n(\mathbb{K})$, 记

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A) = \lambda^n - b_1 \lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n b_n \in \mathbb{K}[\lambda].$$

证明: b_k 是 A 的所有 k 阶主子式之和.

回忆: A 的 k 阶主子式为形如 $(a_{i,j})_{i,j \in I}$ 的行列式, 其中 $I \subset \llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{Card}(I) = k$.

2. 对角化, A 可对角化时 A^k 和 e^{tA} 的计算

 **练习 3.17** 在不进行具体计算的情况下, 说明如下矩阵是否可对角化并简述理由:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A_7 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, A_8 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

 **练习 3.18** 说明以下断言是否正确:

- (1) 如果 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 其中 E 是 n (≥ 1) 维复向量空间, $\mathbf{L}$ 最多有有限多个特征向量.
- (2) 如果 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 其中 E 是 n (≥ 1) 维复向量空间, $\mathbf{L}$ 有 n 个线性无关的特征向量.

- (3) 如果 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化, 则 A^2 亦可.
- (4) 如果 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 可逆且 A^2 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化, 则 A 亦可.
- (5) 如果 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆且 A^2 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化, 则 A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化.
- (6) 设 E 是一个实向量空间, 其维数 $n (\geq 1)$ 是奇数. 则任意 $L \in \mathcal{L}(E)$ 至少有一个实特征值.
- (7) 两个可对角化的矩阵之和仍然可对角化.
- (8) 如果 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 上可对角化, 则 $cI_n + A$ ($c \in \mathbb{K}$) 亦然.

 练习 3.19 设

$$A = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = D$ 是对角矩阵.
- (2) 说明为什么 A^{100} 与方阵

$$A^\infty := \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

很接近, 并给出 $\max \{|(A^{100})_{ij} - (A^\infty)_{ij}| \mid 1 \leq i, j \leq 2\}$ 的一个估计.

 练习 3.20 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- (1) 给出 A 的特征值.
- (2) 求相应的特征子空间和基底.
- (3) 确定一个过渡矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} =: D.$$

给出 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底 $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$, 使得 $M_{\mathcal{B}}(f_A) = D$, 这里 $f_A(X) = AX$ 是由 A 诱导的线性自映射.

- (4) 求依特征值 1, 2 的谱投影算子(矩阵)和 A 的谱分解.
- (5) 推出 A^k 的显式表达, $k \in \mathbb{N}$.

 练习 3.21 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 证明 A 的特征多项式是 $\chi_A(\lambda) = (\lambda + 4)(\lambda - 1)(\lambda - 2)$. 解释为什么 A 可对角化.
- (2) 求 $V_1, V_2, V_3 \in \mathbb{R}^3$, 使得

$$E_2 = \text{Vect}(V_1), E_1 = \text{Vect}(V_2), E_{-4} = \text{Vect}(V_3).$$

- (3) 说明 $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ 是 f_A 的一个对角化基底, 其中 $f_A(X) = AX$ 是由 A 诱导的线性自映射. 确定一个过渡矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

- (4) 确定依特征值 $2, 1, -4$ 的谱投影算子(矩阵) Π_2, Π_1, Π_{-4} 和 A 的谱分解.
 (5) 推导出 A^k 的显式表达, $k \in \mathbb{N}$.

 练习 3.22 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- (1) 证明 A 的特征多项式是 $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 4)^2$.
 (2) 确定特征子空间 E_2 和 E_4 . 通过比较特征值的代数重数与几何重数, 证明 A 可对角化.
 (3) 求过渡矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = D.$$

- (4) 推出依特征值 $2, 4$ 的谱投影算子(矩阵) Π_2, Π_4 和 A 的谱分解.
 (5) 推导出 A^k 的显式表达, $k \in \mathbb{N}$.

 练习 3.23 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -4 \\ 3 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (1) 计算 A 的特征多项式 $\chi_A(\lambda)$.
 (2) 求 A 的特征值和相应的特征向量.
 (3) 确定一个可逆矩阵 P , 使得 $D = P^{-1}AP$ 是对角矩阵.
 (4) 给出 A 的谱分解.
 (5) 推出 A^k 的谱分解.
 (6) 推出 $\lim_{k \rightarrow +\infty} 4^{-k}A^k$.

 练习 3.24 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (1) 计算 A 的特征多项式 $\chi_A(\lambda)$ 并将其因式分解.
 (2) 求 A 的特征值及与之对应的特征向量.
 (3) 确定一个可逆矩阵 P , 使得 $D = P^{-1}AP$ 是对角矩阵.

- (4) 给出 A 的谱分解.
 (5) 推出 A^k 的谱分解.
 (6) 求 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda^{-k} A^k$ 存在并给出该极限.

 **练习 3.25** 将下面两个矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & a & a^2 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -a-1 & a & a+1 \\ -a & a & a+1 \end{pmatrix}$$

对角化, 这里 $a \in \mathbb{R}$ 是一个固定的实数.

 **练习 3.26** 设

$$A = \begin{pmatrix} 110 & 55 & -164 \\ 42 & 21 & -62 \\ 88 & 44 & -131 \end{pmatrix}.$$

在不具体计算的情况下, 给出 A 的所有特征值并说明 A 可对角化.

通过对角化给出 A^{2022} 的显式表达.

 **练习 3.27** 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e \\ 0 & 0 & 1 & f \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

寻找一个 $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{C}$ 所满足的充要条件, 使得 A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化.

 **练习 3.28** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是一个秩为1的矩阵, $n \geq 2$. 证明下述结论.

- (1) 存在一个列向量 $0 \neq C \in M_{n,1}(\mathbb{C})$ 和一个行向量 $0 \neq L \in M_{1,n}(\mathbb{R})$ 使得

$$A = CL.$$

- (2) 如果 $LC = \text{tr}(A) \neq 0$, 则 A 可对角化.
 (3) 如果 $LC = \text{tr}(A) = 0$, 则 A 不可对角化.

 **练习 3.29** 设 $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$,

$$A = \begin{pmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{pmatrix}.$$

- (1) 验证: $AA^T = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)I_4$, 并由此推出 A 可逆.
 (2) 由(1)推导出: $\chi_A(\lambda) = ((a - \lambda)^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$. 请问: A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化吗?
 (3) 设 $b^2 + c^2 + d^2 > 0$. 证明: A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化.

 **练习 3.30**

(1) 将矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 通过过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 对角化.

(2) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 考虑分块矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 2A \\ -A & 3A \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 2I_n & I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}.$$

计算 $R^{-1}BR$.

(3) 证明: B 可对角化当且仅当 A 可对角化.

 **练习 3.31** 设 $n \geq 4$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$, 其中对任意的 $1 \leq i \leq n$, $a_{i,n} = a_{n,i} = 1$, 其它元素均为 0.

(1) 证明: $\text{rk}(A) = 2$ 和 $\dim(\ker(A)) = n - 2$.

(2) 证明: $\{\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_k \mid 2 \leq k \leq n-1\}$ 是 $\ker(A)$ 的一个基底, 这里 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $M_{n,1}(\mathbb{R})$ 的标准基底.

(3) 求 A 的非零特征值.

(4) 将 A 对角化.

 **练习 3.32** 求所有的矩阵 $B \in M_3(\mathbb{R})$, 满足矩阵方程 $B^2 = A$ 和条件 $\text{tr}(B) = 0$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

 **练习 3.33** 设 $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, 使得乘积 AB 可对角化.

(1) 证明: 如果 A 或 B 是可逆的, 则 BA 可对角化.

(2) 如果 A, B 都是奇异的, (1) 是否仍然成立?

 **练习 3.34** 设 $n \geq 3$, $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的秩为 2, 满足 $\text{tr}(A) = 0$ 和 $A^n \neq 0$. 证明:

(1) 0 是 A 的特征值, 及 $\dim(E_0(A)) = n - 2$;

(2) A 有 3 个不同的特征值;

(3) A 可对角化.

 **练习 3.35** 设 $1 \leq n, p \in \mathbb{N}$, $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $A^p = I_n$. 证明:

(1) 如果 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 则 $\lambda^p = 1$;

(2) 如果 $c \in \mathbb{C}$ 使得 $c^p = 1$ 但 $c^{-1} \notin \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 则

$$\sum_{k=0}^{p-1} c^k A^k = 0;$$

(3) A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化.

 **练习 3.36** 考虑 Ornstein-Uhlenbeck 算子

$$\begin{aligned} \mathbf{L} : \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P &\longmapsto P''(x) - xP'(x). \end{aligned}$$

- (1) 证明: $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(\mathbf{L}) = \{0, -1, \dots, -n\}$ (提示: 看 $\mathbf{L}$ 在基底 $\mathcal{B} = (1, x, \dots, x^n)$ 下的矩阵表示).
- (2) 对于 $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, 几何重数 $m_g(-k)$ 和代数重数 $m_a(-k)$ 分别是多少? 由此说明为什么 $\mathbf{L}$ 是可对角化的.
- (3) 对于 $n = 4$, 找到 $\mathbf{L}$ 的一个特征向量对角化基底. (这些特征向量, 如果忽略一个常数因子, 是 Hermite 多项式).

 **练习 3.37** 考虑线性算子

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ P &\mapsto (x-a)(P'(x) - P'(a)) - 2(P(x) - P(a)), \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

- (1) 求 $\ker(\mathbf{L})$ 和 $\text{Im}(\mathbf{L})$.
- (2) 求 $\mathbf{L}$ 的特征值与相应的特征向量.
- (3) 请问: $\mathbf{L}$ 是否可对角化?

 **练习 3.38** 设 $n \geq 2$. 考虑 $E = M_n(\mathbb{R})$ 上的线性自映射

$$\begin{aligned} f: M_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow M_n(\mathbb{R}) \\ A &\mapsto A^{\top}. \end{aligned}$$

1. 证明: $f^2 = I_E$ 和 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(f) = \{1, -1\}$.
2. 给出特征子空间 $E_1(f)$ 和 $E_{-1}(f)$.
3. 说明 f 可对角化.

 **练习 3.39** 令 $n \geq 1$, $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ 给定. 考虑线性映射

$$\begin{aligned} \varphi: M_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow M_n(\mathbb{R}) \\ M &\mapsto \text{tr}(A^{\top}M)B. \end{aligned}$$

利用练习 3.28, 找到一个 (A, B) 满足的使 φ 可对角化的充要条件.

 **练习 3.40** 证明: 任意 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 可以被分解成两个可对角化的矩阵之和.

 **练习 3.41** 设 $n \geq 2$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, 其中 $a_{ii} = a$, 以及 $a_{ij} = b, \forall i \neq j$.

- (1) 求 A 的所有特征值及相关的特征子空间
- (2) 将 A 对角化.
- (3) 求 $\det(A)$.

 **练习 3.42** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化, $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 是 A 的所有特征值 ($p \geq 2$). 设 Π_{λ_j} 是 A 依 λ_j 的谱投影算子. 证明存在一个 $p-1$ 阶多项式 $P \in \mathbb{K}[x]$, 使得

$$\Pi_{\lambda_j} = P(A).$$

3. 不变子空间, Cayley-Hamilton 定理, 极小多项式

 **练习 3.43** 设 E 是一个有限维向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$. 证明如下关于不变子空间的结论.

- (1) $\ker(f)$ 和 $\operatorname{Im}(f)$ 是 f -不变子空间.
- (2) 任一包含 $\operatorname{Im}(f)$ 的子空间是 f -不变子空间.
- (3) 如果 E 的子空间 F 是 f -不变子空间, 则 $f(F)$ 和 $f^{-1}(F)$ 也是 f -不变子空间.
- (4) 如果 f 可逆, 则任意 f -不变子空间也是 f^{-1} -不变子空间.

 **练习 3.44** 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. 求 $\mathbb{R}^3 \equiv M_{3,1}(\mathbb{R})$ 上的线性自映射

$$\begin{aligned} f_A: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ X &\mapsto AX \end{aligned}$$

的所有不变子空间.

 **练习 3.45** 设 $A = \begin{pmatrix} 6 & -6 & 5 \\ -4 & -1 & 10 \\ 7 & -6 & 4 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. 求 $\mathbb{R}^3 \equiv M_{3,1}(\mathbb{R})$ 上的线性自映射

$$\begin{aligned} f_A: \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ X &\mapsto AX \end{aligned}$$

的所有不变子空间.

 **练习 3.46** 设 E 是 n (≥ 1)维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\{0_E\} \neq F \in \mathcal{V}(E)$ 是一个 $\mathbf{L}$ -不变子空间. 证明下述两个结论.

- (1) 如果 $\mathbf{L}$ 可对角化, 则 $\mathbf{L}$ 在 F 上的限制 $\mathbf{L}|_F$, 作为 F 上的线性自映射, 仍是可对角化的.
- (2) 如果 $\mathbf{L}$ 可三角化, 则 $\mathbf{L}$ 在 F 上的限制 $\mathbf{L}|_F$, 作为 F 上的线性自映射, 仍是可三角化的.

 **练习 3.47** 设 E 是一个 n 维 $\mathbb{C}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 以及 $P \in \mathbb{C}[x]$. 证明: $P(\mathbf{L})$ 可逆当且仅当 P 和 $\chi_{\mathbf{L}}$ 互素.

 **练习 3.48** 设

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 在 $\mathbb{C}$ 中的所有特征值.
- (2) 确定 A 的极小多项式.

 **练习 3.49** 求下列线性自映射的极小多项式.

- (1) n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上往它的 k 维子空间 F 的某个投影算子, $0 < k < n$.
- (2) n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上镜面为 $F \in \mathcal{V}(E)$ 的某个反射变换, 其中 $1 \leq \dim(F) < n$.
- (3) 线性映射

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\rightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ f &\mapsto \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt. \end{aligned}$$

(4) 实向量空间 $\text{Vect}_{\mathbb{R}}\{\cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx\}$ 上的导数算子 D .

 **练习 3.50** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 考虑线性映射

$$\begin{aligned} f: M_{n,m}(\mathbb{C}) &\longrightarrow M_{n,m}(\mathbb{C}) \\ X &\longmapsto AX. \end{aligned}$$

- (1) 证明: $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(f) = \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$.
- (2) 根据 A 的极小多项式, 给出 f 的极小多项式 $\chi_{0,f}$ 的表达式.
- (3) 对 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 给出特征子空间 $E_{\lambda}(f)$ 的维数.
- (4) 证明: f 可对角化当且仅当 A 可对角化.

 **练习 3.51** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 证明如下断言等价.

- (1) A 是幂零矩阵;
- (2) $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{0\}$;
- (3) $\chi_A(\lambda) = \lambda^n$;
- (4) $A^n = 0$.

 **练习 3.52** 考虑

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ (\mathbf{L}P)(x) &\longmapsto P(x+1) + P(x-1) - 2P(x). \end{aligned}$$

- (1) 给出 $\mathbf{L}$ 在基底 $\mathcal{B} = (1, x, \dots, x^n)$ 下的矩阵表示 A .
- (2) 证明: $\mathbf{L}$ 是幂零算子, 且 $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda) = \lambda^{n+1}$.
- (3) 确定 $\mathbf{L}$ 的极小多项式 (根据 n 的奇偶性分别讨论).

 **练习 3.53** 假设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 使得 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \{a, b\}$ ($a \neq b$), 以及 A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化. 证明: 对任意 $k \geq 2$, 存在 $\alpha_k, \beta_k \in \mathbb{R}$, 使得

$$A^k = \alpha_k A + \beta_k I_n.$$

给出 α_k, β_k 的显式表达.

 **练习 3.54** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 使得 $A^3 = A + I_n$. 证明: $\det(A) > 0$. (提示: 证明 $x^3 - x - 1 = 0$ 有一个正实根和两个共轭的非实复根.)

 **练习 3.55** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 使得 $A^3 = A^2$ 和 $\text{tr}(A) = n$. 证明: $A = I_n$.

4. 广义特征子空间, 谱投影分解和分块对角化, Dunford 分解, 约当标准型

 **练习 3.56** 设 E 是一个 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $1 \leq n \in \mathbb{N}$, $f \in \mathcal{L}(E)$. 证明如下两个结论.

- (1) 若 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 则对任意 $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, 存在 E 的一个 f -不变子空间 F_k , 满足 $\dim(F_k) = k$, 且 $F_j \subset F_{j+1}$, $j \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. (提示: 利用三角化.)
- (2) 若 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, 且 f 有一组单调上升的不变子空间 F_k , $k = 1, \dots, n$, $\dim(F_k) = k$, 则 f 可三角化.

 练习 3.57 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -4 \\ -2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 A 的特征值及与之对应的特征向量, 并证明 A 不可对角化.
- (2) 确定相应的广义特征子空间.
- (3) 确定可逆矩阵 P , 使得 $D_b = P^{-1}AP$ 是分块对角化的.
- (4) 给出对应于每个特征值的谱投影算子.
- (5) 推出 A^k 的显式表达.

 练习 3.58 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 和

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 证明:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是 A 的Dunford分解, 当且仅当 $b = 0$.

- (2) 找一个 (a, b) 满足的充要条件, 使得 A 可对角化.
- (3) 我们设 $b = 1$.
 - (a) 给出特征子空间 E_2 的一个基底.
 - (b) 确定广义特征子空间 GE_1 .
 - (c) 将 A 分块对角化.

 练习 3.59 设 $m \in \mathbb{R}$ 是一个参数, 考虑

$$A = \begin{pmatrix} 1+m & 1+m & 1 \\ -m & -m & -1 \\ m & m-1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- (1) 证明: A 的特征多项式是 $\chi_A(\lambda) = (\lambda+1)(\lambda-1)^2$. 给出 A 的特征值与它们的代数重数
- (2) 确定一个特征向量 V_1 使得特征子空间 $E_{-1} = \text{Vect}(V_1)$.
- (3) 根据 m 的不同取值, 确定特征子空间 E_1 和它的维数. 证明: A 可对角化当且仅当 $m = 0$.
在这种情况下, 求 $P \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$ 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵 $D = \text{diag}(-1, 1, 1)$.
- (4) 根据 m 的不同取值, 确定 A 的极小多项式 χ_0 .
- (5) 以下设 $m \neq 0$.
 - (a) 求广义特征子空间 GE_1 . 给出一个向量 $V_3 \in GE_1$ 使得 $V_2 = (A - I_3)V_3 \neq 0$. 证明: $\{V_2, V_3\}$ 是 GE_1 的一个基底.
 - (b) 说明为什么 $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底 (这里 V_1, V_2, V_3 如上确定). 说明为

什么

$$M_{\mathcal{B}}(f_A) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B.$$

(c) 给出过渡矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

(d) 给出 B 和 A 的 Dunford 分解.

 **练习 3.60** 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & -1 \\ -3 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征值及与之对应的特征向量, 并证明 A 不可对角化.

(2) 求相应的广义特征子空间.

(3) 确定一个可逆矩阵 P , 使得 $D_b = P^{-1}AP$ 是分块对角化的.

(4) 给出依特征值的谱投影算子.

(5) 推出 A^k 的显式表达.

 **练习 3.61** 求 A^n 的解析表达式, 其中 $n \in \mathbb{N}$ 任意,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

 **练习 3.62** 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$ 使得 $A^3 + A = 0$ 及 $A \neq 0$. 证明:

$$A \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

 **练习 3.63** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, λ 是 A 的一个特征值. 设 Π_λ 是 A 依 λ 的谱投影算子. 证明存在一个至多 $n-1$ 阶多项式 $P \in \mathbb{K}[x]$, 使得

$$\Pi_\lambda = P(A).$$

 **练习 3.64** 求如下矩阵 A_i ($i = 1, 2, 3$) 的约当标准型:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & -4 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 7 & -6 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

6. 矩阵范数与收敛, 指数矩阵 e^A

 **练习 3.65** 计算如下矩阵的范数:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

 **练习 3.66** 矩阵的幂 A^k 趋于零当且仅当它在 $\mathbb{C}$ 中所有的特征值 λ_i 满足 $|\lambda_i| < 1$; 并且如果某个 $|\lambda_i| > 1$, 则 A^k 发散 (见推论 3.8.13). 对于一个矩阵 $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, 定义它的**Frobenius**范数为

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}|^2}.$$

考虑

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 5 & 6.9 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

通过在 $\mathbb{C}$ 上的对角化, 证明:

$$\|A^{1024}\|_F > 10^{700}, B^{1024} = I_2, C^{1024} = -C, \|D^{1024}\|_F < 10^{-78}$$

(注意: C 和 D 表现出的差异非常小; A 与 B 的元素大小差别也不大). 进一步证明: $B^4 = I_2$, $C^3 = -I_2$.

 **练习 3.67** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$.

(1) 证明:

$$S_N = \sum_{k=0}^N A^k$$

在 $N \rightarrow +\infty$ 时收敛 (这时称无穷级数 $\sum_{k=0}^{+\infty} A^k$ 收敛), 当且仅当

$$r_{\text{sp}}(A) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{1/k} = \inf_{k \geq 1} \|A^k\|^{1/k} < 1.$$

在这种情况下, 证明: $I_n - A$ 可逆且

$$(I_n - A)^{-1} = S_\infty := \sum_{k=0}^{+\infty} A^k := \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N A^k. \quad (3.11.1)$$

(2) 设 $\|A\| < 1$. 证明: $I_n + A, I_n - A^2$ 可逆, 且

$$(I_n - A^2)^{-1} = \frac{1}{2}(I_n - A)^{-1} + \frac{1}{2}(I_n + A)^{-1}.$$

 **练习 3.68** 设 $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$, 以及 $B \in M_n(\mathbb{R})$. 假设对于某个 $m \geq 1$,

$$\|(A^{-1}B)^m\| < 1.$$

(1) 证明: 级数

$$S_\infty := \sum_{k=0}^{+\infty} (A^{-1}B)^k A^{-1} := \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N (A^{-1}B)^k A^{-1}$$

收敛, $A - B$ 可逆且

$$(A - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (A^{-1}B)^k A^{-1}. \quad (3.11.2)$$

(2) 给定 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R})$, 我们要解方程

$$(A - B)X = \mathbf{b}.$$

考虑如下算法:

$$X_{k+1} = A^{-1}(BX_k + \mathbf{b}), \quad k \in \mathbb{N} \quad (3.11.3)$$

这里 X_0 是给定的 $\mathbb{R}^n$ 中的初始向量. 证明:

$$\|X_{km} - X_\infty\| \leq \|(A^{-1}B)^m\|^k \cdot \|X_0 - X_\infty\|, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad (3.11.4)$$

这里 $X_\infty = (A - B)^{-1}\mathbf{b}$ 该方程唯一的(未知的)解.

 **练习 3.69 (条件数及其应用)** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆 (即 $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$). 我们称

$$c_A := \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \quad (3.11.5)$$

是 A 的条件数. 此时方程

$$AX = \mathbf{b}$$

有唯一解 $X = A^{-1}\mathbf{b}$, 其中 $0 \neq \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.

(1) 在实际应用中, 外项 $\mathbf{b}$ 可能包含误差 $\Delta\mathbf{b}$. 换句话说, 方程应该写作

$$A(X + \Delta X) = \mathbf{b} + \Delta\mathbf{b}.$$

证明:

$$\frac{\|\Delta X\|}{\|X\|} \leq c_A \frac{\|\Delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}. \quad (3.11.6)$$

(2) 在实际应用中, 系数矩阵 A 可能包含误差 ΔA . 换句话说, 方程应该写作

$$(A + \Delta A)(X + \Delta X) = \mathbf{b}.$$

设 $\|A^{-1}\Delta A\| < 1$.

(2.1) 证明: $A + \Delta A$ 可逆.

(2.2) 证明:

$$\frac{\|\Delta X\|}{\|X + \Delta X\|} \leq c_A \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|}. \quad (3.11.7)$$

 **练习 3.70** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 使得当 $k \rightarrow +\infty$ 时, $A^k \rightarrow P$.

(1) 证明: P 是投影映射 (即 P 满足 $P^2 = P$), 且 $AP = PA = P$.

(2) 假设 $P \neq 0$. 证明:

(a) 1 是 A 的特征值, 使得 $m_g(1) = m_a(1) = \text{rk}(P)$, 且 P 是依特征值 1 的谱投影.

(b) $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \cap \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \geq 1\} = \{1\}$.

 **练习 3.71** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 使 $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{tA} = P$. 证明如下结论.

(1) $P^2 = P$, 即 P 是投影矩阵.

(2) $\forall \lambda = a + bi \in \operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 必有 $a \leq 0$ 且在 $a = 0$ 时, $b = 0$.

(3) 若 $P \neq 0$, 则 P 是 A 依特征值 0 的谱投影算子.

 **练习 3.72** 构造两个矩阵 $A, B \in M_2(\mathbb{R})$, 使得

$$e^{A+B} \neq e^A \cdot e^B.$$

 **练习 3.73** 设 $a, b, t \in \mathbb{R}$, 和

$$A = aI_n + b\mathbb{1}_{n,n},$$

这里 $\mathbb{1}_{n,n}$ 为所有元素均为 1 的 n 阶方阵. 计算 e^{tA} .

 **练习 3.74** 设 $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, $t \in \mathbb{R}$, 和

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 令 $\omega = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$. 验证:

$$AU = 0, A^2 = -\omega^2 I_3 + UU^T, \text{ 其中 } U = (-c, b, -a)^T.$$

(2) 证明:

$$A^3 = -\omega^2 A,$$

并求 A^{2k} 和 A^{2k+1} 的显式表达.

(3) 计算 e^{tA} .

 **练习 3.75** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 证明:

$$\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)}.$$

 **练习 3.76** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, χ_0 是 A 的极小多项式, 阶数为 $p \leq n$.

(1) 证明: $A^0, A, \dots, A^{p-1}$ 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中线性无关.

(2) 证明: 对任意 $P \in \mathbb{R}[x]$, 存在某个 $R \in \mathbb{R}_{\leq p-1}[x]$, 使得

$$P(A) = R(A).$$

换句话说

$$E = \{P(A) \mid P \in \mathbb{R}[x]\} = \{R(A) \mid R \in \mathbb{R}_{\leq p-1}[x]\},$$

证明: E 是 $M_n(\mathbb{R})$ 的 p 维子空间.

(3) 设 $B = \lim_{k \rightarrow +\infty} P_k(A)$, 其中 $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{R}[x]$ 中的多项式序列. 证明: $B \in E$.

 **练习 3.77 (Jacobi 算法的收敛性) 第一部分:** 设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$. 在 $\mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R})$ 上, 定义

$$\|X\|_{\infty} := \max_{1 \leq j \leq n} |x_j|, \quad \forall X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \quad (3.11.8)$$

和对应的算子范数

$$\|A\|_{\infty} = \sup_{X \neq 0} \frac{\|AX\|_{\infty}}{\|X\|_{\infty}}. \quad (3.11.9)$$

回忆: $\|X\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2}$ 和 $\|A\| = \sup_{X \neq 0} \frac{\|AX\|}{\|X\|}$.

(1.1) 证明: $\|\cdot\|_{\infty}$ 是一个 $\mathbb{R}^n$ 上的范数, 即验证

(a) $\|X\|_{\infty} \geq 0$ 对任意 $X \in \mathbb{R}^n$ 成立, 且 $\|X\|_{\infty} = 0 \Leftrightarrow X = 0$;

(b) 对任意 $X \in \mathbb{R}^n$ 和 $a \in \mathbb{R}$, $\|aX\|_{\infty} = |a|\|X\|_{\infty}$;

(c) 对任意 $X, Y \in \mathbb{R}^n$, 有 $\|X + Y\|_{\infty} \leq \|X\|_{\infty} + \|Y\|_{\infty}$.

(1.2) 证明: $\|A\|_{\infty}$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的一个范数 (提示: 验证类似(1.1)中的三条性质).

(1.3) 对任意的 $B \in M_n(\mathbb{R})$, 证明: $\|AB\|_{\infty} \leq \|A\|_{\infty}\|B\|_{\infty}$.

(1.4) 证明:

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|. \quad (3.11.10)$$

(1.5) 证明: 对任意的 $A \in M_n(\mathbb{R})$,

$$\frac{\|A\|}{\sqrt{n}} \leq \|A\|_{\infty} \leq \sqrt{n}\|A\|. \quad (3.11.11)$$

(1.6) 证明: A 的谱半径满足

$$r_{\text{sp}}(A) = \inf_{k \geq 1} \|A^k\|_{\infty}^{1/k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|_{\infty}^{1/k}.$$

第二部分: 设 Hadamard 可逆性条件成立, 即对任意 $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_{ii} \neq 0$ 且

$$|a_{ii}| > \sum_{j: j \neq i} |a_{ij}|, \quad \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \Rightarrow r := \max_{1 \leq i \leq n} \frac{\sum_{j: j \neq i} |a_{ij}|}{|a_{ii}|} < 1. \quad (3.11.12)$$

令 $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$, $B = D - A$. Jacobi 算法用于求解线性方程组

$$AX = \mathbf{b} \iff (D - B)X = \mathbf{b}, \quad (3.11.13)$$

其中外项 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 给定. 该算法按如下方式展开: 对任意给定的 $X_0 \in \mathbb{R}^n$,

$$X_{k+1} = D^{-1}(BX_k + \mathbf{b}), \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (3.11.14)$$

(2.1) 证明: $\|D^{-1}B\|_{\infty} \leq r$, 且无穷级数

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (D^{-1}B)^k D^{-1}$$

在 $M_n(\mathbb{R})$ 中收敛, 且该和式正好是 A 的逆矩阵 A^{-1} .

(2.2) 令 $X_{\infty} = A^{-1}\mathbf{b}$ 是方程(3.11.13)的唯一解. 证明: Jacobi 算法(3.11.14)满足

$$\|X_k - X_{\infty}\|_{\infty} \leq r^k \|X_0 - X_{\infty}\|_{\infty}, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (3.11.15)$$

7. 递归序列与微分方程

 **练习 3.78 (Fibonacci 序列的矩阵方法)** 设 $u_{n+2} = u_{n+1} + u_n$, $n \in \mathbb{N}$, 其中 $(u_0, u_1) = (1, 1)$. 令

$$X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

- (1) 验证: $X_{n+1} = AX_n$, $n \in \mathbb{N}$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- (2) 将 A 在 $\mathbb{R}$ 中对角化.
- (3) 给出 A^n 的表达式.
- (4) 给出 u_n 的表达式.

 **练习 3.79** 给定初值 $(u_0, v_0) = (1, 2)$. 对于 $n \geq 0$, 设

$$\begin{cases} u_{n+1} &= u_n + v_n \\ v_{n+1} &= u_n + 2v_n \end{cases}$$

求 (u_n, v_n) 的解析表达式.

 **练习 3.80** 设 $(X_k \in \mathbb{R}^3, k \in \mathbb{N})$ 是由

$$X_{k+1} = AX_k, \quad \text{其中 } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

所确定的递归序列.

- (1) 证明: A 的特征多项式是 $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 1)^3$. 给出特征值 1 的广义特征子空间.
- (2) 验证: $N^2 = 0$, 其中 $N = A - I_3$.
- (3) 证明: 对于 $1 \leq k \in \mathbb{N}$,

$$A^k = I_3 + kN = kA + (1 - k)I_3.$$

由此推出 X_k 的显式表达式, 其中 $k \geq 1$ 任意.

 **练习 3.81** 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

考虑递归序列 $X(k+1) = AX(k)$, $k \in \mathbb{N}$, 其中 $X(k) = (x_k, y_k, z_k)^T \in \mathbb{R}^3$.

- (1) 求 A 的特征多项式 χ_A , 并求 A 的特征值.
- (2) 证明: $(A - 2I_3)(A - 4I_3) = 0$. 并由此推出 A 可对角化.
- (3) 将 A 对角化.
- (4) 给出 A 的谱分解.
- (5) 对于初始向量 $X(0) = (a, b, c)^T \in \mathbb{R}^3$, 求 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得 $\lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda^{-k} X(k)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中存在且非零, 并用 (a, b, c) 表示该极限.

(6) 令 $P(x) = (x-2)(x-4)$. 对于 $n \geq 2$, 多项式的欧几里得除法说明

$$x^n = P(x)B(x) + a_nx + b_n.$$

求 a_n, b_n 的表达式. 证明: 对 $n \geq 2$,

$$A^n = a_nA + b_nI_3.$$

并求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^{-n}A^n$.

 **练习 3.82** 解以 $X(t) = (x(t), y(t), z(t))^T$ 为变量的微分方程组

$$X'(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} X(t),$$

这里初值 $X(0) = (x_0, y_0, z_0)^T$ 是给定的.

 **练习 3.83** 在一片草原上, 设 $x(t)$ 是时刻 t 兔子的数量, $y(t)$ 是时刻 t 狼的数量, 它们由如下微分方程组描述的共生系统决定:

$$\begin{cases} x'(t) = 4x(t) - 2y(t) \\ y'(t) = x(t) + y(t). \end{cases}$$

设 $X(t) = (x(t), y(t))^T$.

- (1) 写出微分方程组 $X'(t) = AX(t)$ 中的系数矩阵 A .
- (2) 将 A 对角化, 并给出 e^{tA} 的显式表达.
- (3) 给定初值 $x(0), y(0)$, 求该方程组的解.

 **练习 3.84** 设 $\alpha \in \mathbb{R}$ 是一个参数, 考虑矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & \alpha + 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}.$$

第一部分:

- (1.1) 证明: A 的特征多项式是 $\chi_A(\lambda) = (\lambda+1)^2(\lambda-\alpha+1)$. 根据参数 α 的取值情况, 给出所有特征值的代数重数.
- (1.2) 根据参数 α 的取值, 确定所有特征值的几何重数. 说明什么时候 A 可对角化.
- (1.3) 根据参数 α 的取值, 确定 A 的极小多项式.

第二部分: 从现在起, 假设 $\alpha = 0$.

- (2.1) 给出特征值 -1 对应的广义特征子空间 GE_{-1} .
- (2.2) 确定一个基底 $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(f_A) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} =: B,$$

并给出一个过渡矩阵 P 使得 $A = PBP^{-1}$.

- (2.3) 给出 B 和 A 的 Dunford 分解.

(2.4) 推出 e^{tB} 和 e^{tA} 的显式表达.

(2.5) 解微分方程组

$$Y'(t) = BY(t), \quad X'(t) = AX(t).$$

 **练习 3.85** 设 $a \in \mathbb{R}$, 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的微分方程组

$$\begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = ay(t) \\ z'(t) = (a-2)y(t) + 2z(t). \end{cases}$$

设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & a-2 & 2 \end{pmatrix}$$

是它的系数矩阵.

- (1) 证明: A 的特征多项式是 $\chi_A(\lambda) = \lambda(\lambda-2)(\lambda-a)$.
- (2) 对于 $a \notin \{0, 2\}$, 将 A 对角化, 并求 e^{tA} 的显式表达和方程组的解.
- (3) 设 $a = 2$. 证明: $\dim(E_2) = 2$, 由此推出 A 可对角化. 将 A 对角化, 给出 e^{tA} 的显式表达和方程组的解.
- (4) 设 $a = 0$.
 - (a) 证明: A 不可对角化.
 - (b) 确定一个广义特征子空间 GE_0 的基底($V_1 = AV_2, V_2$)和特征向量 V_3 , 使得 $E_2 = \text{Vect}(V_3)$.
 - (c) 证明: $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底. 求 $M_{\mathcal{B}}(f_A)$. 设 P 是从标准基底到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵. 证明:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} =: B.$$

- (d) 求 e^{tB} 和 e^{tA} 的显式表达.
- (e) 当 $X(0) = (x(0), y(0), z(0))^T$ 给定时, 求方程组的解.

 **练习 3.86** 给定频率 $\omega > 0$.

- (1) (简谐振动) 证明: 微分方程

$$u''(t) + \omega^2 u(t) = 0$$

在 $C^2(\mathbb{R})$ 中的解空间为

$$S = \text{Vect}_{\mathbb{R}}((\cos(\omega t))_{t \in \mathbb{R}}, (\sin(\omega t))_{t \in \mathbb{R}}).$$

(或等价地说, 它的通解为 $u(t) = a \cos(\omega t) + b \sin(\omega t)$, $a, b \in \mathbb{R}$.)

- (2) (共振现象) 求解带有外力作用的振动方程

$$u''(t) + \omega^2 u(t) = \omega^2 a \cos(bt),$$

其中 $a \neq 0, b > 0$ 为实常数. 对 $b \neq \omega$ 和 $b = \omega$ 分情况讨论.

 **练习 3.87** 解以 $X(t) = (x(t), y(t))$ 为变量的微分方程组

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t) \\ y'(t) = -x(t) + my(t) \end{cases},$$

这里初值 $(x(0), y(0)) = (a, b)$ 是给定的, 其中 $m \in \mathbb{R}$ 是一个参数. (提示: 根据 m 的取值分情况讨论.)

 **练习 3.88** 分别在 $\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{R}$ 上求解以 $X(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 为变量的微分方程组

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t) \\ y'(t) = -x(t) + 2y(t) + z(t) \\ z'(t) = x(t) + z(t) \end{cases}$$

这里初值 $(x(0), y(0), z(0)) = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ 是给定的.

 **练习 3.89 (简单图上的热传导方程)** 在一个以 $S = \{w_1, \dots, w_n\}$ 为端点集的图 $G = (S, \mathcal{E})$ 上, 令 d_i 是与 w_i 相邻的顶点的个数, $\Delta = M - I_n$ 为拉普拉斯算子, 其中方阵 $M = (m_{ij})$ 由

$$m_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{d_i} & \text{如果 } w_i \text{ 与 } w_j \text{ 相邻} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

给出. 这个图上的热传导方程是

$$X'(t) = \Delta X(t). \quad (3.11.16)$$

该方程的性质与这个图的结构密切相关. 这里我们只考虑最简单的例子.

在如下的情形下, 求解热传导方程 (3.11.16).

(1) $S = \{1, 2\}$,

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) $S = \{1, 2, 3\}$,

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(3) (完全图). 令 $n \geq 2$,

$$m_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{n-1} & i \neq j \\ 0 & i = j \end{cases}.$$

8. 概念复习题

 **练习 3.90** 判断下述断言是正确还是错误的.

- (1) 矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 最多只有 n 个特征值, n 个线性无关的特征向量.
- (2) 设 E 是 $n (\geq 2)$ 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$. 则特征子空间 E_λ 是由所有对应于 λ 的特征向量构成的.
- (3) 设 E 是 $n (\geq 2)$ 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$. 则 $\text{rk}(\mathbf{L} - \lambda \mathbf{I}_E) = n - 1$.
- (4) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化.
- (5) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化.
- (6) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化.
- (7) 设 $a, b \in \mathbb{R}$ 不全为零. 则矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化, 当且仅当 $a \neq 0$.
- (8) 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$ 有两个特征值 1 和 3, 且 3 的几何重数是 2. 则 A 可逆且 A 可对角化.
- (9) 如果 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $A^2 - 3A - I_n = 0$, 则 A 可逆, $A^{-1} = A - 3I_n$ 且 A 可对角化.
- (10) 如果 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $A^2 - 4A + 4I_n = 0$, 则 A 可逆且 A 可对角化.
- (11) 如果 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $AB = BA$, 则 AB 与 BA 具有相同的特征值且 $AB \sim BA$.
- (12) 如果 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $AB = BA$ 且 A 可逆, 则 AB 与 BA 具有相同的特征值且 $AB \sim BA$.
- (13) 设 E 是 $n (\geq 2)$ 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. $\mathbf{L}$ 的所有特征子空间的直和是全空间 E .
- (14) 设 E 是 $n (\geq 2)$ 维 $\mathbb{C}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. $\mathbf{L}$ 的所有广义特征子空间的直和是全空间 E .
- (15) 设 E 是 $n (\geq 2)$ 维 $\mathbb{C}$ -向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. $\mathbf{L}$ 可对角化, 当且仅当 $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L})$, $\mathbf{L}$ 的广义特征子空间 GE_λ 等于特征子空间 E_λ .
- (16) 任意矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$) 在 $\mathbb{R}$ 中可三角化.
- (17) 任意矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ ($n \geq 2$) 在 $\mathbb{C}$ 中可三角化.
- (18) 对 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 若 $r_{\text{sp}}(A) < 1$, 则 $A^n \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow +\infty$ 时), 级数 $\sum_{k=0}^{+\infty} A^k$ 收敛, $I_n - A$ 可逆且
- $$(I_n - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} A^k.$$
- (19) 对 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 若 $r_{\text{sp}}(A) > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|A^n\| = +\infty$.
- (20) 对 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若 $r_{\text{sp}}(A) = 1$, 则 $(A^n)_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $M_n(\mathbb{C})$ 中收敛.

 **练习 3.91** 下面的每个小题都有四个断言, 请把其中所有正确的挑选出来.

- (1) 设 $A \in M_2(\mathbb{R})$.
- (a) 如果 A 有一个非实复特征值, 则 A 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化.
- (b) 如果 A 只有一个实特征值, 则 $A = aI_2$, 其中 $a \in \mathbb{R}$.
- (c) 如果 A 只有一个实特征值且可对角化, 则 $A = aI_2$, 其中 $a \in \mathbb{R}$.
- (d) 如果 A 有两个不同的实特征值, 则 A 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化.
- (2) 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$.

- (a) 如果 A 有一个非实复特征值, 则 A 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化.
- (b) 如果 A 在 $\mathbb{C}$ 中只有一个特征值, 则 A 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化.
- (c) 如果 A 在 $\mathbb{C}$ 中只有一个特征值且可对角化, 则 $A = aI_3$, 其中 $a \in \mathbb{R}$.
- (d) 如果 A 是上三角矩阵, 则 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \mathbb{R}$.
- (3) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$), $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$, m 是 λ 的代数重数, E_{λ} 是 A 对应于 λ 的(实)特征子空间.
- (a) 若 $m = 1$, 则 $\dim(E_{\lambda}) = 1$.
- (b) 总有 $\dim(E_{\lambda}) = m$.
- (c) 若 A 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化, 则 $\dim(E_{\lambda}) = m$.
- (d) 总有 $\text{rk}(A - \lambda I_n) \geq n - m$.
- (4) (a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化.
- (b) 设 $a \in \mathbb{R}$. $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化, 当且仅当 $a = 0$.
- (c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化且可逆.
- (d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化且可逆.
- (5) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- (a) 0的几何重数是2.
- (b) 0的代数重数是2.
- (c) 1的代数重数是1.
- (d) A 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化.
- (6) 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$, 它在 $\mathbb{R}$ 中有两个特征值1和2, 且1的几何重数是2.
- (a) A 不可逆.
- (b) A 相似于 $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
- (c) $\text{rk}(A - I_3) = 2$.
- (d) $\text{rk}(A - 2I_3) = 2$.
- (7) 设 $A \in M_3(\mathbb{R})$, 它在 $\mathbb{R}$ 中有两个特征值1和2, 且 $m_g(1) < m_a(1)$ (即1的几何重数严格小于代数重数).
- (a) A 相似于 $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
- (b) $\text{rk}(A - I_3) = 2$.
- (c) 1对应的广义特征子空间 GE_1 的维数是2.

$$(d) A \text{ 相似于 } D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(8) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ ($n \geq 2$).

- (a) A 可逆当且仅当 0 不是 A 的特征值.
- (b) A 的行列式是 A 的所有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ($\in \mathbb{C}$) 之乘积.
- (c) A 和 A^T 有相同的特征值.
- (d) A 和 A^T 有相同的特征子空间.

(9) 设 E 是 n (≥ 2) 维 $\mathbb{C}$ -向量空间, $L \in \mathcal{L}(E)$, $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(L) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ (两两不同).

- (a) 如果 L 可对角化, 则 $\sum_{j=1}^p \dim(E_{\lambda_j}(L)) = n$.
- (b) 若 L 可对角化, 则 $p = n$.
- (c) 如果对于任意的 $1 \leq j \leq p$: $\ker((L - \lambda_j I_E)^2) = \ker(L - \lambda_j I_E)$, 则 L 可对角化.
- (d) L 可对角化, 当且仅当 $\prod_{j=1}^p (L - \lambda_j I_E) = 0$.

(10) 设 E 是 n (≥ 2) 维 $\mathbb{R}$ -向量空间, $L \in \mathcal{L}(E)$, $P \in \mathbb{R}[\lambda]$ 是 L 的一个化零多项式 (即 $P(L) = 0$).

- (a) 如果 $P(\lambda) = \lambda^2 - \lambda$, 则 L 是投影算子且可对角化.
- (b) 如果 $P(\lambda) = \lambda^2 - 1$, 则 L 是反射算子且可对角化.
- (c) 如果 $P(\lambda) = \lambda^2$, 则 L 是投影算子.
- (d) 如果 $P(\lambda) = \lambda^2 + 1$, 则 L 在 E 中可对角化.

(11) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$), $\chi_A(\lambda)$ 是其特征多项式, $\chi_0(\lambda)$ 是其极小多项式.

- (a) A 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化当且仅当 $\chi_0(\lambda)$ 在 $\mathbb{C}$ 中只有单根.
- (b) A 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化当且仅当 A 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化.
- (c) 如果 A 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化, 则 $\deg(\chi_0) < \deg(\chi_A)$.
- (d) 若 χ_A 在 $\mathbb{C}$ 中有 n 个不同的根, $\chi_A = \chi_0$.

$$(12) \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) 特征值 2 的代数和几何重数都是 2.
- (b) 特征值 0 的代数重数是 1.

$$(c) A \text{ 相似于 } D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(d) A \text{ 相似于 } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(13) \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) 特征值 0 的几何重数是 1.

- (b) 特征值2的代数和几何重数都是2.
- (c) A 相似于 $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
- (d) A 相似于 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
- (14) 设 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4)$ 是 $\mathbb{R}^4$ 的标准基底, $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4)$ 是由 $f(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_3, f(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_4, f(\mathbf{e}_3) = f(\mathbf{e}_4) = 0$ 决定的唯一线性自映射.
- (a) $\dim(\ker(f)) = \dim(\operatorname{Im}(f)) = 2$ 且 $\operatorname{Im}(f) \subset \ker(f)$.
- (b) f 可对角化.
- (c) f 的极小多项式是 $\chi_0(\lambda) = \lambda^2$.
- (d) f 在基底 $(\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_4, \mathbf{e}_2)$ 下的表示矩阵是 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- (15) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ ($m \geq n + 1$).
- (a) AA^T 可逆.
- (b) AA^T 与 A^TA 有除0外相同的特征值.
- (c) 如果 $\operatorname{rk}(A) = n$, 则 A^TA 可逆.
- (d) 如果 $n = 1$, 则 AA^T 相似于 $\operatorname{diag}(\lambda, 0, \dots, 0)$, 其中 $\lambda = \|A\|^2$.

9. 问题

 **练习 3.92** 在有限维 $\mathbb{R}$ -向量空间 E 上, 假设有三个线性自映射 f, u 和 v , 它们满足

$$f^k = \lambda^k u + \mu^k v, \quad k = 1, 2, 3,$$

其中 λ, μ 是两个实数. 证明:

- (1) $P(x) = x(x - \lambda)(x - \mu)$ 是 f 的一个化零多项式;
- (2) f 可对角化.

 **练习 3.93** 设 u 和 v 是有限维 $\mathbb{C}$ -向量空间 E 上的两个线性自映射. 假设 u 和 v 可交换, 且 v 是幂零的. 证明:

$$\det(u + v) = \det(u).$$

 **练习 3.94** 设 $n \geq 3, A \in M_n(\mathbb{R})$ 使得 $A^3 + A^2 + A = 0$. 证明: A 在 $\mathbb{C}$ 上可对角化, 且 $\operatorname{rk}(A)$ 是偶数.

 **练习 3.95** 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$, 由

$$a_{ij} = \begin{cases} a, & \text{如果 } i < j \\ b, & \text{如果 } i > j \\ 0, & \text{如果 } i = j \end{cases}$$

给出, 这里 $(a, b) \in \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$. 因为 A 的特征多项式的计算过于复杂, 这里不要求计算它.

(1) 如果 $a = 0$ 或 $b = 0$, 证明: A 不可对角化.

以下我们假设 $a \neq 0, b \neq 0$.

(2) 通过求解含有参数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 的特征方程 $(A - \lambda I_n)X = 0$, 确定出 A 的特征值以及与之相关的特征向量.

(3) 将 A 对角化.

 **练习 3.96** 设

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & b_2 & \cdots & b_n \\ a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $\alpha, a_k, b_k \in \mathbb{C}$.

(1) 证明: A 的特征多项式为

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^{n-2} \left(\lambda^2 - \alpha\lambda - \sum_{k=2}^n a_k b_k \right).$$

(2) 找到一个 α, a_k, b_k 满足的充要条件, 使得 A 可对角化.

 **练习 3.97** 设 $n \geq 2$. 考虑循环矩阵 $S = (s_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, 其中 $s_{i, i+1} = 1, \forall 1 \leq i \leq n-1, s_{n, 1} = 1$, 其它情况 $s_{ij} = 0$.

(1) 证明: $S^n = I_n$. 求 S 在 $\mathbb{C}$ 中的所有特征值.

(2) 在 $\mathbb{C}$ 中将 S 对角化.

(3) 设 $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. 给出矩阵

$$A = a_0 I_n + a_1 S + \cdots + a_{n-1} S^{n-1}$$

的表达式, 计算 $\text{tr}(A), \det(A)$.

 **练习 3.98** 设 E 是一个 n 维复向量空间, $n \geq 1, f \in \mathcal{L}(E)$ 使得 f^2 可对角化. 本练习的目的是: 在上述条件下, 证明

$$f \text{ 可对角化} \iff \ker(f^2) = \ker(f).$$

(1) 证明: 如果 f 可对角化, 则 $\ker(f^2) = \ker(f)$ (提示: 按照 $\ker(f) = \{0\}$ 与否分情况讨论).

从现在起, 我们假设 $\ker(f^2) = \ker(f)$ (由练习 2.44, 它等价于 $E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$).

(2) 如果 $0 \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(f)$, 证明: 0 的几何重数等于代数重数.

(3) 设 $0 \neq \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(f^2)$, 以及 μ_1, μ_2 是 λ 的两个平方复根. 证明:

$$\ker(f^2 - \lambda I_E) = \ker(f - \mu_1 I_E) \oplus \ker(f - \mu_2 I_E).$$

(4) 推导出 f 可对角化.

(5) (应用) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 使得 A^2 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化. 证明: A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化当且仅当

$$\operatorname{Sp}_{\mathbb{R}}(A^2) \subset \mathbb{R}^+ \text{ 和 } \ker(A^2) = \ker(A).$$

 **练习 3.99** 设 $1 \leq n \in \mathbb{N}$, 以及 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. 我们记 $\operatorname{com}(A)$ 为 A 的附随矩阵, 它满足 $\operatorname{com}(A)^T A = A \operatorname{com}(A)^T = \det(A) I_n$.

(1) 如果 A, B 可逆, 证明:

$$\operatorname{com}(AB) = \operatorname{com}(A) \cdot \operatorname{com}(B).$$

(2) 证明: $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中稠密. 也就是说, 对任意 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 存在一个可逆矩阵序列 $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ (在 $\operatorname{GL}_n(\mathbb{R})$ 中), 使得

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A_k = A.$$

(提示: 考虑 $A - \lambda I_n$).

(3) 在不假设(1)中的可逆性条件下, 证明: $\operatorname{com}(AB) = \operatorname{com}(A) \cdot \operatorname{com}(B)$.

 **练习 3.100** 设 $n \geq 2$, $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 使得 $A \sim B$. 本题目的是证明 $\operatorname{com}(A) \sim \operatorname{com}(B)$, 这里 $\operatorname{com}(A)$ 表示 A 的附随矩阵.

(1) 证明: 如果 $\operatorname{rk}(A) = n$, 则 $\operatorname{com}(A) \sim \operatorname{com}(B)$.

(2) 证明: 如果 $\operatorname{rk}(A) \leq n - 2$, 则 $\operatorname{com}(A) \sim \operatorname{com}(B)$.

(3) 假设 $C, D \in M_n(\mathbb{K})$ 的秩都是 1. 证明: 矩阵 C, D 相似当且仅当 $\operatorname{tr}(C) = \operatorname{tr}(D)$.

(4) 证明: $(-1)^{n-1} \operatorname{tr}(\operatorname{com}(A))$ 是 λ 在 $\chi_A(\lambda)$ 中的系数.

(5) 证明: 如果 $\operatorname{rk}(A) = n - 1$, 则 $\operatorname{com}(A) \sim \operatorname{com}(B)$.

 **练习 3.101** 设 $A \in M_{n+1}(\mathbb{K})$ 是主对角线上都是元素 α 的一个 $n + 1$ 阶约当标准块.

(1) 设 f 是一个多项式. 证明:

$$f(A) = \begin{pmatrix} f(\alpha) & f'(\alpha) & \frac{f''(\alpha)}{2!} & \cdots & \frac{f^{(n)}(\alpha)}{n!} \\ & f(\alpha) & f'(\alpha) & \cdots & \frac{f^{(n-1)}(\alpha)}{(n-1)!} \\ & & f(\alpha) & \cdots & \frac{f^{(n-2)}(\alpha)}{(n-2)!} \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & f(\alpha) \end{pmatrix}.$$

(2) 给出 A^2 的约当标准形 (不要求计算过渡矩阵).

 **练习 3.102** 设 $1 \leq p, q \in \mathbb{N}$, $n = p + q$, $A \in M_p(\mathbb{K})$, $B \in M_q(\mathbb{K})$, $C \in M_{p,q}(\mathbb{K})$. 考虑

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

假设:

(a) A, B 可对角化; 换句话说, 存在 $P \in \operatorname{GL}_p(\mathbb{K})$, $Q \in \operatorname{GL}_q(\mathbb{K})$ 使得 $P^{-1}AP = D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$,

$$Q^{-1}BQ = D' = \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_q).$$

(b) $\operatorname{Sp}_{\mathbb{K}}(A) \cap \operatorname{Sp}_{\mathbb{K}}(B) = \emptyset$.

此练习的目的是证明

$$M \sim \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & D' \end{pmatrix}. \quad (3.11.17)$$

特别地, M 可对角化.

(1) 令

$$R = \begin{pmatrix} P & U \\ 0 & Q \end{pmatrix},$$

其中 $U \in M_{p,q}(\mathbb{K})$ 会在随后的步骤中被确定. 证明: R 可逆且

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} P^{-1} & -P^{-1}UQ^{-1} \\ 0 & Q^{-1} \end{pmatrix}.$$

(2) 通过计算证明:

$$R \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & D' \end{pmatrix} R^{-1} = \begin{pmatrix} A & W \\ 0 & B \end{pmatrix}, \quad W := -PD P^{-1} U Q^{-1} + U D' Q^{-1}.$$

所以为了最终的目标, 我们期望 $W = C$, 这等价于如下以 U 为变量的方程:

$$(P^{-1}U)D' - D(P^{-1}U) = P^{-1}CQ. \quad (3.11.18)$$

(3) 证明: $\varphi: M_{p,q}(\mathbb{K}) \rightarrow M_{p,q}(\mathbb{K})$, $\varphi(Y) = YD' - DY$, $\forall Y \in M_{p,q}(\mathbb{K})$ 是双射.

(4) 完成(3.11.17)的证明.

 **练习 3.103** 设 E 是一个 n 维 $\mathbb{C}$ -向量空间, $\alpha \in \mathbb{C}$, $f, g \in \mathcal{L}(E)$ 使得

$$f \circ g - g \circ f = \alpha f.$$

(1) 证明: 对任意 $1 \leq k \in \mathbb{N}$,

$$f^k \circ g - g \circ f^k = k\alpha f^k.$$

(2) 假设 $\alpha \neq 0$. 通过考虑线性自映射

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathcal{L}(E) &\longrightarrow \mathcal{L}(E) \\ h &\longmapsto h \circ g - g \circ h \end{aligned}$$

证明 f 是幂零的.

 **练习 3.104 (可交换线性自映射的同时三角化)** 设 E 是一个有限维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{L}(E)$, 满足 $\mathbf{A} \circ \mathbf{B} = \mathbf{B} \circ \mathbf{A}$.

(1) 证明: 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 则 $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{A})$, $\mathbf{B}$ 在 $E_{\lambda}(\mathbf{A}) = \ker(\lambda I_E - \mathbf{A})$ 中有一个特征向量. 特别地, $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 有一个公共特征向量.

(2) 举例说明上面的结论在 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 时不一定成立.

(3) (同时三角化) 证明: 如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, 则存在一个公共基底使得 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的表示矩阵均为上三角矩阵.

(4) 从(3)推出:

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \subset \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{A}) + \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{B})$$

和

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{AB}) \subset \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{A}) \cdot \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{B})$$

 **练习 3.105** 设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是有限维复向量空间 E 上的线性自映射, 并且设 $\mathbf{AB} - \mathbf{BA}$ 的秩为1. 证明:

- (1) $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 有公共特征向量;
- (2) $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 可同时三角化.

 **练习 3.106** 使用约当标准型证明如下性质.

- (1) 对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A \sim A^T$.
- (2) 对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 存在某个对称方阵 $B \in M_n(\mathbb{C})$ (即 $B^T = B$), 使得 $A \sim B$.
- (3) 对于 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 考虑

$$C(A) = \{B \in M_n(\mathbb{C}); AB = BA\},$$

$$C(C(A)) := \{C \in M_n(\mathbb{C}); CB = BC, \forall B \in C(A)\}.$$

有:

$$C(C(A)) = \{P(A) \mid P \in \mathbb{C}[x]\} = \{P(A) \mid P \in \mathbb{C}_{\leq n-1}[x]\}.$$

 **练习 3.107** 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 $r_{\mathrm{sp}}(A) \cdot r_{\mathrm{sp}}(B) < 1$.

- (1) 考虑线性映射 $f: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ 和 $g: M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$, 它们的定义如下:

$$f(X) = AX, \quad g(X) = XB, \quad X \in M_n(\mathbb{C}).$$

证明: $f \circ g = g \circ f$.

- (2) 证明: $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(f) = \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ 和 $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(g) = \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(B)$.
- (3) 证明: 对任意 $C \in M_n(\mathbb{C})$, 存在唯一的 $X \in M_n(\mathbb{C})$, 使得

$$AXB - X = C.$$

 **练习 3.108** 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. 证明如下性质等价:

- (1) $\forall C \in M_n(\mathbb{C})$, 存在唯一的 $X \in M_n(\mathbb{C})$, 使得

$$AX - XB = C;$$

- (2) 对任意 $X \in M_n(\mathbb{C})$, 如果 $AX = XB$, 则 $X = 0$;

- (3)

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \cap \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(B) = \emptyset.$$

 **练习 3.109** 设 E 是一个 n 维 $\mathbb{C}$ -向量空间, $f \in \mathcal{L}(E)$.

第一部分: 在这一部分中, 我们假设存在某个 $\mathbf{x}_0 \in E$, 使得

$$\mathrm{Vect}(\{\mathbf{x}_0, f(\mathbf{x}_0), \dots, f^{n-1}(\mathbf{x}_0)\}) = E.$$

- (1.1) 证明 $\mathcal{B} = (\mathbf{x}_0, f(\mathbf{x}_0), \dots, f^{n-1}(\mathbf{x}_0))$ 是 E 的一个基底. 并由此推出: 存在 $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$, 使得

$$f^n(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k f^k(\mathbf{x}_0).$$

进一步推出 $f^n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k f^k$.

(1.2) 给出矩阵表示 $A = M_{\mathcal{B}}(f)$.

(1.3) 证明:

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n - \sum_{k=0}^{n-1} a_k \lambda^k.$$

(1.4) 证明: 对每个 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(f)$, 有 $m_g(\lambda) = 1$ (提示: 考虑 A^T). 由此导出 f 可对角化当且仅当 $\chi_A(\lambda)$ 有 n 个不同的复根.

从现在开始, 假设

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j}$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{C}$ 两两不同, $1 \leq m_j \in \mathbb{N}$. 令

$$E_j := \ker((f - \lambda_j I_E)^{m_j}) \text{ (广义特征子空间).}$$

(1.5) 证明: $E_j (1 \leq j \leq p)$ 是 f -不变的, 且 $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_p$.

(1.6) 设 $v_j = (f - \lambda_j I_E)|_{E_j}$. 证明: $v_j^{m_j} = 0$ 和 $v_j^{m_j-1} \neq 0$.

(1.7) 找到 E_j 的一个基底 $\mathcal{B}_j$, 使得

$$M_{\mathcal{B}_j}(v_j) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & & \\ 0 & \cdots & & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & & & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

(1.8) 找到 E 的一个基底 $\mathcal{B}'$, 使得

$$M_{\mathcal{B}'}(f) = \text{diag}(J_{\lambda_1, m_1}, \dots, J_{\lambda_p, m_p})$$

这里 $J_{\lambda, m}$ 是对角线上的元素均为 λ 的 m 阶标准约当块.

第二部分: 证明如下性质等价:

(2.1) 存在某个 $\mathbf{x}_0 \in E$ 使得

$$\text{Vect}(\{\mathbf{x}_0, f(\mathbf{x}_0), \dots, f^{n-1}(\mathbf{x}_0)\}) = E;$$

(2.2) f 的约当标准型是 $\text{diag}(J_{\lambda_1, m_1}, \dots, J_{\lambda_p, m_p})$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{C}$ 两两不同.

(2.3) f 的极小多项式 χ_0 恰好是它的特征多项式.

第四章 欧几里得空间上的线性算子

引言

在 $\mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R})$ 中我们用标准内积

$$\langle X, Y \rangle = Y^T X = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \forall X = (x_1, \dots, x_n)^T, Y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n$$

来定义

- 向量的长度:

$$\|X\| = \sqrt{\langle X, X \rangle};$$

- 向量 X, Y 的距离:

$$\|X - Y\|;$$

- 向量 X, Y 正交:

$$X \perp Y \iff \langle X, Y \rangle = 0$$

$$\iff \|X + Y\|^2 = \|X\|^2 + \|Y\|^2 \text{ (即勾股定理).}$$

在这一章我们将把内积概念推广到一般的有限维实向量空间: 欧几里得空间. 有了内积结构就有了除上述三个概念的推广外, 还可以理解和解决一大类从实际应用中出现的最小二乘问题、量子力学各种物理量的谱、统计中的主成分分析、图像压缩...等问题, 也可以看到历史上傅里叶级数和各种正交多项式的来源.

内容简介

- 在第一节我们介绍向量空间上的范数概念, 并证明有限维实或复向量空间上的所有范数都等价(第一次阅读可跳过).
- 在第二节我们引入实向量空间的内积概念, 并介绍内积带来的范数、正交、平行四边形等式、勾股定理、Cauchy-Schwarz不等式等基本内容.
- 在第三节我们介绍跟消元法一样重要的Schmidt正交化程序, 通过它构造并引入欧几里得空间的标准正交基底(简称标准正交基). 有了标准正交基, 就可把欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 等距同构于 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (标准内积), 也可把代数对偶空间 E^* 等距同构于自身.
- 在第四节我们介绍欧几里得空间的一个子空间的正交补空间, 和与之相应的正交投影(这是最小二乘法的一个最简单特殊情况). 这对我们理解各种数学逼近工具(如Fourier级数、各种正交多项式)非常有帮助.
- 在第五节我们介绍线性算子 $L \in \mathcal{L}(E, F)$ 的范数和伴随算子这两个基本概念和工具.
- 在第六节我们介绍欧几里得空间的线性等距同构: 正交变换或正交矩阵. 正交矩阵因为它的保距性(和由此带来的保角性、保体积性)在实际应用中极广, 一个“小

小”的原因是它的逆不用计算($U^{-1} = U^T$). 正交矩阵群也是数学中一个重要的研究对象.

第七节和第八节是本章的核心: 一个是理论的, 一个是实际应用的.

- 在第七节我们证明所有的对称实矩阵都可通过正交过渡矩阵对角化, 和它的等价形式: 欧几里得空间的对称算子都有一个标准正交对角化基底(这称为矩阵论的基本定理). 由此基本定理我们推出基于Rayleigh商 $\frac{\langle \mathbf{x}, A\mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ 的Rayleigh极大或极小特征值变分公式. (在 $\|\mathbf{x}\| = 1$ 时, Rayleigh数 $\langle \mathbf{x}, A\mathbf{x} \rangle$ 在微观世界的量子力学中就是对称算子(≡物理量)的观测值.) 鉴于Rayleigh商的重要性, 我们更进一步介绍关于第 k 大特征值的极小极大变分公式, Poincaré分离定理和Krylov-Weinstein估计.
- 对一般实矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, AA^T 和 A^TA 都是对称阵, 它们的非零特征值 $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \geq \dots \geq \sigma_r^2 > 0$ 是相同的, 称为 A 的奇异值.

在第八节我们通过对称矩阵 AA^T 的对角化得到 A 的奇异值分解

$$A_{m \times n} = U_r_{m \times r} \begin{pmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{pmatrix} V_r^T_{r \times n},$$

其中 $r = \text{rk}(A)$, $U_r^T U_r = V_r^T V_r = I_r$. 它与 A 的谱分解有同样的重要性. 例如它有如下应用:

- (1) $AX = b$ 的最小二乘法解: 广义逆矩阵的表达式;
- (2) 矩阵降秩或等价的向量降维问题(Eckart-Young-Mirsky定理);
- (3) 统计中的主成分分析(应用极广);
- (4) 图像压缩;
- ...
- 在第九节, 首先我们用Schmidt正交化证明方阵 A 的行列式的绝对值正好是它列向量们张成的平行多面体的体积. 再然后我们介绍方阵 A 的 QR 分解(即 $A = QR$, Q 正交阵, R 三角阵), 这是二战后发展的计算矩阵特征值最快、用途最广的数值方法之一. 我们讲述得到 QR 分解的两种常用方法:
 - (1) A 的列向量的Schmidt正交化方法;
 - (2) 用Householder反射变换做消元法.

在这一节最后一小节我们介绍线性回归: 它也是一个典型的最小二乘问题.

跟第三章一样, 在这一章讨论的所有的向量空间的维数 n 都大于或等于1.

4.1 向量空间上的范数

在 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$), 我们在前三章一直研究 E 的向量代数结构和 E 上的线性自映射的简化问题. 但在研究 A^k 或 e^{tA} 的渐近行为($k \rightarrow +\infty$ 或 $t \rightarrow +\infty$) 时, 我们就必须引入向量空间的范数. 它既用来度量向量的长度, 也可用来度量两个向量的距离.

范数是几乎所有数学学科分支的一个基本概念, 也是数学应用于各种科学问题的基本度量工具之一: 这一章讲的最小二乘法就是一个最经典的例子.

4.1.1 实或复向量空间上的范数

定义 4.1.1 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上的一个**范数**是指 E 上的实值函数 $\mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|$, 它满足

(1) 对于任意的 $\mathbf{x} \in E$, 有 $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ 且 $\|\mathbf{x}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = 0_E$.

(2) $\forall a \in \mathbb{K}, \mathbf{x} \in E$, 有

$$\|a\mathbf{x}\| = |a| \cdot \|\mathbf{x}\|.$$

(3) (三角不等式) $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|.$$

例 4.1.2 $\mathbb{R}^n$ 中如下都是范数:

(a) $\mathbb{R}^n$ 中的标准欧几里得范数:

$$\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}, \quad \forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \quad (4.1.1)$$

它显然满足 (1) 和 (2), 也满足三角不等式 (3) (其证明基于经典已知的Cauchy-Schwarz不等式). 我们将在下一节在更一般框架下给出证明.

(b) $\forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

它显然满足 (1), (2) 和 (3), 故它是一个范数. 这是我们在上一章Doebelin定理的证明中引入的一种范数.

(c) $\forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

也是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个范数.

例 4.1.3 在 $\mathbb{C}^n$ 上, $\forall \mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$,

$$\|\mathbf{z}\| = \|\mathbf{z}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |z_i|^2},$$

$$\|\mathbf{z}\|_1 = \sum_{i=1}^n |z_i|,$$

$$\|\mathbf{z}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |z_i|,$$

仍然是 $\mathbb{C}^n$ 中的三个范数.

例 4.1.4 在 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 上, $\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$,

$$\|A\| = \sup_{0 \neq X \in M_{n,1}(\mathbb{K})} \frac{\|AX\|_2}{\|X\|_2}.$$

它是 $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 上的一个范数. 这已经在第三章 §3.8 讨论过(见命题 3.8.3).

定义 4.1.5 设 $\mathbb{K}$ -向量空间 E 被赋予了一个范数 $\|\cdot\|$, 此时我们称 $(E, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间. 此时 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ 称为 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的距离, 它满足:

(a) $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \geq 0$, 且 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$;

(b) $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in E)$,

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|.$$

有了距离 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, 就可以定义极限.

定义 4.1.6 设 $(\mathbf{x}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 是 E 中的一个向量列. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\| = 0,$$

称 $(\mathbf{x}_n)$ 收敛于 $\mathbf{x}$, 记为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n = \mathbf{x}.$$

4.1.2* 高维的Bolzano-Weierstrass定理

大家学过 $\mathbb{R}$ 中的Bolzano-Weierstrass定理, 它说一个有界实数列一定有一个收敛子列. 下面是它的高维推广.

定理 4.1.7 (Bolzano-Weierstrass定理) 设 $(X(k))_{k \in \mathbb{N}}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一列向量(即它是 $(\mathbb{R}^d)^{\mathbb{N}}$ 中的一元). 若它有界, 即存在 $C > 0$ 使得

$$\|X(k)\| \leq C, \forall k \in \mathbb{N}$$

(其中 $\|X\| = \sqrt{X^T X}$ 是长度), 则存在一个子列 $(X(k_m))_{m \in \mathbb{N}}$, 它在 $\mathbb{R}^d$ 中收敛.

同样的结果在 $\mathbb{C}^d$ 中成立.

证明 设 $X(k) = (x_1(k), \dots, x_d(k))$. 首先注意到 $(X(k))_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中有界当且仅当对所有 $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, 分量列 $(x_i(k))_{k \in \mathbb{N}}$ 在 $\mathbb{R}$ 中有界.

对第一个分量列 $(x_1(k))_{k \in \mathbb{N}}$, 因为有界, 根据Bolzano-Weierstrass定理, 存在 $\mathbb{N}$ 的无限子集 J_1 使得 $(x_1(k))_{k \in J_1}$ (子列的集合写法) 在 $\mathbb{R}$ 中收敛. 记 x_1 是此子列的极限, 即 $x_1 = \lim_{J_1 \ni k \rightarrow \infty} x_1(k)$.

再考虑 $(x_2(k))_{k \in J_1}$, 因为有界, 可继续抽取一个子列 $(x_2(k))_{k \in J_2}$, 其中 $J_2 \subset J_1$ 是无限子集, 使得 $(x_2(k))_{k \in J_2}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛于 x_2 .

一直继续到 $(x_d(k))_{k \in J_{d-1}}$, 其中

$$J_{d-1} \subset J_{d-2} \subset \dots \subset J_2 \subset J_1$$

且 J_{d-1} 是无限子集, 因为有界, 可抽取一个子列 $(x_d(k))_{k \in J_d}$, $J_d \subset J_{d-1}$ 是无限子集, 使得 $(x_d(k))_{k \in J_d}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛于 x_d .

最后, 向量子列 $(X(k))_{k \in J_d}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中收敛于 $(x_1, \dots, x_d)^T$: 这是因为 $\forall i \in \llbracket 1, d \rrbracket$, 分量列 $(x_i(k))_{k \in J_d}$ 是收敛列 $(x_i(k))_{k \in J_i}$ 的子列.

至于 $\mathbb{C}^d$ 中的序列 $(Z(k))_{k \in \mathbb{N}}$, 将其分解为实部和虚部:

$$Z(k) = X(k) + iY(k), \text{ 其中 } X(k), Y(k) \in \mathbb{R}^d.$$

将实向量空间的结论用于

$$(X(k), Y(k)) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{2d}, k \in \mathbb{N}$$

即得所要结论. □

4.1.3* 有限维实或复向量空间的所有范数都等价

定理 4.1.8 设 E 是 n 维 $\mathbb{K}$ -向量空间, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$. 则对 E 上的任意两个范数 $\|\mathbf{x}\|$ 和 $\|\mathbf{x}\|'$, 它们在如下意义下是等价的: $\exists C_1, C_2 > 0$ 使得

$$C_1 \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\|' \leq C_2 \|\mathbf{x}\|, \forall \mathbf{x} \in E. \quad (4.1.2)$$

特别地, 序列 $(\mathbf{x}_n)_{n \in \mathbb{N}} (\in E^{\mathbb{N}})$ 的收敛性不依赖于范数的选取.

它的证明依赖于 Bolzano-Weierstrass 定理. 在初次阅读时可跳过.

注 4.1.9 关系式 (4.1.2) 记为 $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|'$. 易证明这是范数之间的一个等价关系.

证明

- (1) 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 对 $\mathbf{x} \in E$, 令 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) = (x_1, \dots, x_n)^T = X \in \mathbb{K}^n$ 是坐标向量. 定义

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2} = \|X\|_2 = \sqrt{\sum_{k=1}^n |x_k|^2}, \quad (4.1.3)$$

易验证它是 E 上的一个范数 (它是一种欧几里得范数, 见下一节).

- (2) 为证明此定理, 仅需证明任意的 E 上的范数 $\|\cdot\|$ 都等价于 $\|\cdot\|_{\mathcal{B},2}$.

首先对 $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j \in E$, $(x_1, \dots, x_n)^T = X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$, 我们有

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}\| &= \left\| \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n \|x_j \mathbf{e}_j\| \quad (\text{三角不等式}) \\ &= \sum_{j=1}^n |x_j| \cdot \|\mathbf{e}_j\| \\ &\leq \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j|^2} \cdot \sqrt{\sum_{j=1}^n \|\mathbf{e}_j\|^2} \quad (\text{Cauchy-Schwarz 不等式}) \\ &= C_2 \|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2}, \end{aligned}$$

$$\text{其中 } C_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n \|\mathbf{e}_j\|^2}.$$

(3) 我们断言下面的下确界

$$C_1 = \inf_{\mathbf{x} \in S} \|\mathbf{x}\| \quad (4.1.4)$$

在球面 $S = \{\mathbf{x} \in E \mid \|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2} = 1\}$ 上达到.

有了此断言, 我们将有 $C_1 > 0$, 且 $\forall \mathbf{x} \in E \setminus \{0\}$,

$$\begin{aligned} \frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2}} &= \left\| \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2}} \right\| \geq C_1 \quad (\text{因 } \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2}} \in S) \\ \implies \|\mathbf{x}\| &\geq C_1 \|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2}. \end{aligned}$$

最后这个不等式在 $\mathbf{x} = 0$ 时自动成立. 它和步骤 (2) 结合就推出所要的范数等价性:

$$\|\mathbf{x}\| \sim \|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2}.$$

以下回到断言 (4.1.4) 的证明. 根据下确界 C_1 的定义, 对 $1 \leq m \in \mathbb{N}$, 可取 $\mathbf{x}(m) \in S$ (即 $\|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2} = 1$) 使得

$$C_1 \leq \|\mathbf{x}(m)\| \leq C_1 + \frac{1}{m}.$$

令 $X(m) = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}(m))$ (即 $\mathbf{x}(m) = \sum_{j=1}^n x_j(m) \mathbf{e}_j$, $X(m) = (x_1(m), \dots, x_n(m))^T \in \mathbb{K}^n$). 我们有

$$\|X(m)\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n |x_j(m)|^2} = \|\mathbf{x}(m)\|_{\mathcal{B},2} = 1.$$

根据Bolzano-Weierstrass定理4.1.7, 存在一个子列 $(X(m_k))_{k \in \mathbb{N}}$ ($m_0 < m_1 < \dots < m_k < \dots$) 和 $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{K}^n$ 使得

$$\|X(m_k) - X\| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow +\infty).$$

此时 $\|X\| = 1$, 故 $\mathbf{x} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)X = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j$ 满足 $\|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2} = 1$, 即 $\mathbf{x} \in S$. 而且

$$\|\mathbf{x}(m_k) - \mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2} = \|X(m_k) - X\| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow +\infty).$$

此时根据步骤(2),

$$\|\mathbf{x}(m_k) - \mathbf{x}\| \leq C_2 \|\mathbf{x}(m_k) - \mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow +\infty).$$

从而根据下面的不等式

$$C_1 \leq \|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}(m_k)\| + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}(m_k)\| \leq C_1 + \frac{1}{m_k} + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}(m_k)\|$$

和两边夹法则, 我们得

$$\inf_{\mathbf{x}' \in S} \|\mathbf{x}'\| = C_1 = \|\mathbf{x}\| > 0 \quad (\text{因 } S \ni \mathbf{x} \neq 0).$$

证毕.

□

大家读到这里, 会觉得在 $\mathbb{R}^n$ 或一般有限维向量空间上, 只需要知道和会用一种范数就行. 这种感觉对(仅仅)计算极限当然没有问题, 在低维空间也没有什么太大问题. 但对处理极限收敛速度或研究高维空间的问题(经常会出现“维数灾难”), 选择恰当的范数和度量

工具就非常重要了¹.

例 4.1.10 在 $\mathbb{C}^n$ 上, $\forall \mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, 考虑三种范数:

$$\|\mathbf{z}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^n |z_j|^2}, \quad \|\mathbf{z}\|_1 = \sum_{j=1}^n |z_j|, \quad \|\mathbf{z}\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |z_k|,$$

则

$$\begin{aligned} \|\mathbf{z}\|_2 &\leq \|\mathbf{z}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{z}\|_2, \\ \frac{1}{\sqrt{n}} \|\mathbf{z}\|_2 &\leq \|\mathbf{z}\|_\infty \leq \|\mathbf{z}\|_2. \end{aligned} \quad (4.1.5)$$

它的证明留着练习.

推论 4.1.11 设 $\|\cdot\|'$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 上的任意一个范数, $A \in M_n(\mathbb{C})$. 则下面的谱半径公式成立:

$$r_{\text{sp}}(A) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\|A^k\|' \right)^{1/k}. \quad (4.1.6)$$

证明 根据定理 4.1.8, 存在 $M \geq 1$ 使得

$$\frac{1}{M} \|B\| \leq \|B\|' \leq M \|B\|, \quad \forall B \in M_n(\mathbb{C}).$$

所以

$$M^{-1/k} \cdot \|A^k\|^{1/k} \leq \left(\|A^k\|' \right)^{1/k} \leq M^{1/k} \cdot \|A^k\|^{1/k}.$$

根据定理 3.8.12 和两边夹法则, 我们得到 (4.1.6). □

¹例如第三章§3.10节的Doebelin定理, 用的是 $\|\cdot\|_1$ -范数

4.2 实向量空间中的内积和欧几里得空间

从这一节开始, 我们进入这一章的主题: 欧几里得空间和它上的线性算子. 在这一节我们引入实向量空间的内积概念, 并介绍内积带来的欧几里得范数、正交、平行四边形等式、勾股定理、Cauchy-Schwarz不等式等基本内容.

4.2.1 实向量空间的内积, 对称双线性型和二次型

定义 4.2.1 设 E 是一个 $\mathbb{R}$ -向量空间.

(1) E 上的一个**对称双线性型** φ 是指一个函数

$$\begin{aligned}\varphi: E^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (\mathbf{x}, \mathbf{y}) &\longmapsto \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}),\end{aligned}$$

它满足

(1.1) φ 是一个双线性型, 即

(a) $\forall \mathbf{y} \in E$ 固定, $\mathbf{x} \mapsto \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是 E 上的线性函数;

(b) $\forall \mathbf{x} \in E$ 固定, $\mathbf{y} \mapsto \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是 E 上的线性函数;

(1.2) φ 是对称的:

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \varphi(\mathbf{y}, \mathbf{x}), \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2.$$

(2) 如果对称双线性型 φ 是**正定的**, 即 $\forall \mathbf{x} \in E, \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq 0$ (此时称 φ **非负定**), 且

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0 \iff \mathbf{x} = 0_E;$$

则称 φ 是 E 的一个**内积**.

内积 $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 通常记为 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$, $\langle \mathbf{x} | \mathbf{y} \rangle$, $(\mathbf{x} | \mathbf{y})$ 等等. 在这本讲义我们使用 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ 或 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_E$ (在需要强调空间 E 时)表示内积.

(3) 具有内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 的实向量空间 E 称为**实内积(向量)空间**, 记为 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

例 4.2.2 ($\mathbb{R}^n$ 上的标准内积) 对 $X = (x_1, \dots, x_n)^T, Y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 标准内积是

$$\langle X, Y \rangle = Y^T X = X^T Y = \sum_{k=1}^n x_k y_k. \quad (4.2.1)$$

如果不作明确相反的陈述, $\mathbb{R}^n$ 上的内积记号 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 都表示标准内积.

例 4.2.3 (矩阵空间 $M_{m,n}(\mathbb{R})$ 上的标准内积) 对 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$,

$$\langle A, B \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij} = \text{tr}(A^T \cdot B) = \text{tr}(B^T \cdot A) \quad (4.2.2)$$

定义了 $M_{m,n}(\mathbb{R})$ 上的一个内积, 称为 $M_{m,n}(\mathbb{R})$ 中的**标准内积**.

例 4.2.4 在 $E = C^0[a, b]$ 上(其中 $a < b$ 是实数), 定义

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

下面证明 $\langle f, g \rangle$ 是 $C^0[a, b]$ 上的一个内积. 显然 $\langle f, g \rangle$ 是 E 上的对称双线性型.

而 $\forall f \in C^0[a, b]$,

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f(x)^2 dx \geq 0.$$

仅余下证明当 $\langle f, f \rangle = 0$ 时, $f(x) = 0, \forall x \in [a, b]$. 反设存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) \neq 0$. 根据 f 的连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \cap [a, b] =: [c, d]: |f(x) - f(x_0)| < \frac{|f(x_0)|}{2}.$$

这推出

$$|f(x)| > \frac{|f(x_0)|}{2}, \forall x \in [c, d].$$

从而

$$\begin{aligned} \langle f, f \rangle &= \int_a^b f(x)^2 dx \geq \int_c^d f(x)^2 dx \\ &\geq \int_c^d \frac{|f(x_0)|^2}{4} dx \\ &= (d - c) \frac{|f(x_0)|^2}{4} > 0, \end{aligned}$$

矛盾. 所以我们证明了 $f(x) = 0, \forall x \in [a, b]$.

综上所述, $\langle f, g \rangle$ 是 $C^0[a, b]$ 上的一个内积.

对于 E 上的一个对称双线性型 φ , 我们有

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) + 2\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \varphi(\mathbf{y}, \mathbf{y}), \\ \varphi(\mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x} - \mathbf{y}) &= \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) - 2\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \varphi(\mathbf{y}, \mathbf{y}). \end{aligned} \quad (4.2.3)$$

从而

命题 4.2.5 (和定义) 设 φ 是实向量空间 E 上的一个对称双线性型. 则如下的极化关系式成立:

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{1}{4}(\varphi(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y}) - \varphi(\mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x} - \mathbf{y})), \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2. \quad (4.2.4)$$

称 $\phi(\mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ 为 E 上的一个二次型.

根据(4.2.4), 二次型和对称双线性型一一对应.

4.2.2 Cauchy-Schwarz不等式和欧几里得范数

设 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ 是实向量空间 E 上的一个内积, 或者说 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个实内积空间. 我们将证明内积诱导的函数

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}, \quad \mathbf{x} \in E \quad (4.2.5)$$

是 E 上的范数. 它基于下面的Cauchy-Schwarz不等式. Cauchy-Schwarz不等式很初等, 但却是数学中应用极为广泛且重要的基本工具.

定理 4.2.6 对于任意的 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$, 如下的Cauchy-Schwarz不等式

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \quad (4.2.6)$$

成立, 且等号成立当且仅当 $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$ 线性相关.

证明 不妨设 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. 引入参数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 和关于 λ 的辅助函数

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= \|\lambda\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \langle \lambda\mathbf{x} + \mathbf{y}, \lambda\mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \lambda^2 + 2\lambda \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle. \end{aligned}$$

它是 λ 的二阶多项式. 因为 $\forall \lambda \in \mathbb{R}: P(\lambda) \geq 0$, 从而其判别式

$$\Delta = (2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle)^2 - 4\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \leq 0.$$

它就是要证的Cauchy-Schwarz不等式.

而等号成立当且仅当 $\Delta = 0$ 或者说 $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R}$ 使得 $P(\lambda_0) = \|\lambda_0\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = 0$. 这等价于 $\mathbf{y} + \lambda_0\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\}$ 线性相关. $\square$

注 4.2.7 Cauchy-Schwarz不等式4.2.6对更一般的非负定对称双线性型 φ 仍然成立:

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})^2 \leq \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \cdot \varphi(\mathbf{y}, \mathbf{y}), \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2.$$

但此时即使 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 线性无关, 其等号可能成立.

它的证明在 $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \neq 0$ 时与上面的相同: 利用辅助函数 $P(\lambda) = \varphi(\lambda\mathbf{x} + \mathbf{y}, \lambda\mathbf{x} + \mathbf{y})$. 而在 $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0$ 时, $P(\lambda) = 2\lambda\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \varphi(\mathbf{y}, \mathbf{y}) \geq 0, \forall \lambda \in \mathbb{R}$. 故 $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$, 上面的Cauchy-Schwarz不等式成立.

Cauchy-Schwarz不等式导致

定理 4.2.8 对任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 有下面的三角不等式

$$\sqrt{\langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle} \leq \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} + \sqrt{\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle}. \quad (4.2.7)$$

上面的等号成立当且仅当 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 同向: 或者 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 或者 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{y} = r\mathbf{x}, r \geq 0$.

证明 因为不等式两边都大于或等于零, 而 $x \mapsto x^2$ 是 $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$ 上的严格单调递增函数, 所以 (4.2.7) 等价于

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle &\leq \left(\sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} + \sqrt{\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle} \right)^2 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2\sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle} + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \\ &\iff 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \leq 2\sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle}. \end{aligned}$$

而最后这个不等式正是Cauchy-Schwarz不等式.

对第二个结论, 若 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{y} = r\mathbf{x} (r \geq 0)$, 易验证 (4.2.7) 变成等式, 即充分性成立.

下证必要性. 设 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 且 (4.2.7) 等号成立. 则根据上面的分析, 我们有

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle}.$$

根据定理 4.2.6, $\exists r \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{y} = r\mathbf{x}$. 因为

$$0 \leq \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = r\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle,$$

所以 $r \geq 0$. 证毕. $\square$

根据定理 4.2.8, $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ 满足范数定义中的三角不等式, 另外它明显满足范数定义中的性质 (1) 和 (2).

定义 4.2.9 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是实向量空间 E 上的内积. 称内积诱导的范数 (4.2.5) 为 $\mathbf{x}$ 的欧几里得范数. 此时称

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \quad (4.2.8)$$

为 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 之间的欧几里得距离.

更进一步地, 若 E 是有限维的, 则称 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为欧几里得空间. 换句话说, 欧几里得空间是有限维实内积空间.

命题 4.2.10 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是实向量空间 E 上的内积, 而 $\|\mathbf{x}\|$ 是对应的欧几里得范数. 则 $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$,

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 2(\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2), \quad (4.2.9)$$

$$4\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2. \quad (4.2.10)$$

证明 它们是如下两个等式

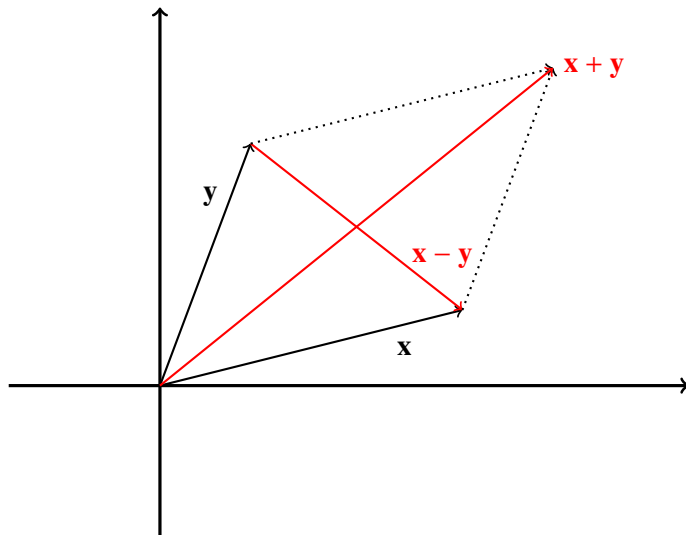
$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2,$$

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 - 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2$$

的直接推论. (这两个等式是 (4.2.3) 的特例.)

□

注 4.2.11 用下图所示,



平行四边形等式 (4.2.9) 的意思是: 对平行四边形, 两条对角线长度的平方之和等于四条边长平方之和.

等式 (4.2.10) 也说明内积完全由欧几里得范数所决定, 这也是一般二次型的极化关系式 (4.2.4) 的特例.

那么什么样的范数是欧几里得范数呢? 下面的定理回答了这个问题, 但在这里我们就不证明了².

定理 4.2.12 设 $\|\cdot\|$ 是实向量空间 E 的一个范数. 它是一个欧几里得范数, 当且仅当它满足平行四边形等式 (4.2.9), 即

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 2(\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2).$$

且此时 $\|\cdot\|$ 对应的内积由(4.2.10)给出:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \frac{1}{4} (\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2).$$

下面我们举例说明Cauchy-Schwarz不等式.

例 4.2.13 对 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积, Cauchy-Schwarz不等式变成

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right),$$

$\forall \mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T, \mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n$. 这是大家熟知的.

例 4.2.14 对 $C^0[a, b]$ 的内积

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

Cauchy-Schwarz不等式说: $\forall f, g \in C^0[a, b]$,

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x)^2 dx \cdot \int_a^b g(x)^2 dx.$$

例 4.2.15 设 $m(x)$ 是有界闭区间 $[a, b]$ 上处处严格正的连续函数(可理解为质量密度函数). 则同例4.2.4一样可证

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x)g(x)m(x)dx$$

是 $C^0[a, b]$ 上的一个内积. 此时Cauchy-Schwarz不等式说: $\forall f, g \in C^0[a, b]$,

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)m(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f(x)^2 m(x)dx \cdot \int_a^b g(x)^2 m(x)dx.$$

这个不等式也可用上例4.2.14的不等式加以证明: 将 $f(x)g(x)m(x)$ 写成 $(f(x)\sqrt{m(x)}) \cdot (g(x)\sqrt{m(x)})$ 即可, 此时仅需 $m(x)$ 非负.

例 4.2.16 设 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ 是实内积空间 E 上的内积, $\|\mathbf{x}\|$ 是对应的欧几里得范数, $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in E$ ($n \geq 2$). 若 $\mathbf{x}_1 \neq 0$ 且

$$\|\mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{x}_n\| = \sum_{k=1}^n \|\mathbf{x}_k\|,$$

则 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 同向, 即存在 $r_2, \dots, r_n \in [0, +\infty)$ 使得

$$\mathbf{x}_k = r_k \mathbf{x}_1, \quad k = 2, \dots, n.$$

²大家在后面的泛函分析课会学到, 现在知道有这个结果就行, 它完全不影响这一章的阅读和理解.

证明 用数学归纳法. 在 $n = 2$ 时, 这是定理 4.2.8 的一个结论.

设此例结论在 $n - 1$ (≥ 2) 时成立. 在 n 时, 由三角不等式有

$$\|\mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_{n-1}\| + \|\mathbf{x}_n\| \geq \|\mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_n\| = \sum_{k=1}^n \|\mathbf{x}_k\| \geq \|\mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_{n-1}\| + \|\mathbf{x}_n\|,$$

因此

$$\|\mathbf{x}_1\| + \cdots + \|\mathbf{x}_{n-1}\| = \|\mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_{n-1}\| = \|\mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_n\| - \|\mathbf{x}_n\|.$$

根据上面第一个等式和归纳假设, $\mathbf{x}_k = r_k \mathbf{x}_1$, $r_k \geq 0$, $k = 1, \dots, n - 1$ (当然 $r_1 = 1$). 而根据上面第二个等式和定理 4.2.8, 因为 $\mathbf{x}_1 + \cdots + \mathbf{x}_{n-1} = (1 + r_2 + \cdots + r_{n-1})\mathbf{x}_1 \neq 0$, 存在 $r'_n \geq 0$ 使得 $\mathbf{x}_n = r'_n \sum_{k=1}^{n-1} \mathbf{x}_k$. 故

$$\mathbf{x}_n = r'_n \sum_{k=1}^{n-1} \mathbf{x}_k = r_n \mathbf{x}_1, \quad r_n = r'_n \sum_{k=1}^{n-1} r_k \geq 0.$$

所以结论在 n 时成立. 根据归纳法原理, 结论对所有的 $n \geq 2$ 都对. 证毕. $\square$

例 4.2.17 在 $M_{m,n}(\mathbb{R})$ 中考虑标准内积 $\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^T A)$ (见例 4.2.3 中的 (4.2.2)). 那么对应的欧几里得范数

$$\sqrt{\langle A, A \rangle} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}$$

正好是 A 的 Frobenius 范数 $\|A\|_F$ (见 (3.8.5)). 所以有下面的 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\text{tr}(B^T A) = \text{tr}(A^T B) \leq \|A\|_F \cdot \|B\|_F, \quad \forall A, B \in M_{m,n}(\mathbb{R}).$$

但是当 $m, n \geq 2$ 时, 矩阵范数 $\|A\|$ (见 (3.8.2) 或例 4.1.4) 不是欧几里得范数: 反例如下. 对矩阵 E_{11} 和 E_{22} (回忆 $E_{ij} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 表示在 (i, j) 位置元素是 1, 其余位置元素是 0 的矩阵),

$$\|E_{11}\| = \|E_{22}\| = \|E_{11} + E_{22}\| = \|E_{11} - E_{22}\| = 1,$$

从而矩阵范数 $\|A\|$ 不满足平行四边形等式 (4.2.9).

4.2.3 正交与勾股定理

内积空间带来向量的正交概念, 它是初等平面几何“垂直”概念的高维推广解析形式, 有机地将代数和几何结合起来.

定义 4.2.18 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个实内积空间.

(1) 对两个向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 若

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$$

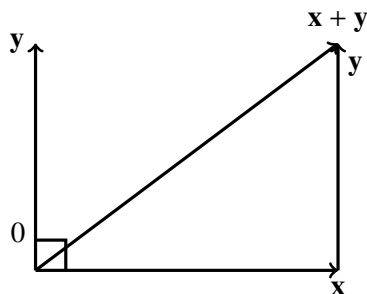
则称 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 正交 (或相互垂直), 记为 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ 或 $\mathbf{y} \perp \mathbf{x}$.

(2) 称 $\{\mathbf{x}_i \mid i \in I\} \subset E$ 为正交子集, 若 $\forall i, j \in I, i \neq j: \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle = 0$ (即 $\mathbf{x}_i \perp \mathbf{x}_j$).

定理 4.2.19 (勾股定理) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个实内积空间, $\|\cdot\|$ 是对应的欧几里得范数. 则

$$\mathbf{x} \perp \mathbf{y} \iff \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2.$$

注 4.2.20 勾股定理的直角三角形显示:



证明 注意到

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2,$$

所以勾股定理的等式成立当且仅当

$$2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0, \text{ 即 } \mathbf{x} \perp \mathbf{y}.$$

□

注 4.2.21 若 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}$ 是 E 的一个正交子集, 则

$$\left\| \sum_{i=1}^m \mathbf{x}_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^m \|\mathbf{x}_i\|^2 + \sum_{i \neq j} \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle = \sum_{i=1}^m \|\mathbf{x}_i\|^2,$$

即勾股等式成立.

但其逆命题在 $m \geq 3$ 时是错的: 这与两个向量时的勾股定理 4.2.19 是完全不同的. 例如在平面 $\mathbb{R}^2$ 上, 对 $\mathbf{x}_1 = (1, 2)$, $\mathbf{x}_2 = (0, 2)$, $\mathbf{x}_3 = (0, -1)$, 我们有

$$\|\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3\|^2 = \|\mathbf{x}_1\|^2 + \|\mathbf{x}_2\|^2 + \|\mathbf{x}_3\|^2,$$

但 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 它们两两之间都不是互相正交的.

下面的命题说: 非零向量的正交性推出线性无关性, 这是函数向量空间上验证线性无关性的一个常用工具. 事实上非零向量的正交性远比线性无关性强.

命题 4.2.22 设 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一组正交非零向量, 即

$$\begin{cases} \mathbf{x}_i \perp \mathbf{x}_j, & \forall i \neq j; \\ \mathbf{x}_i \neq 0, & \forall i = 1, \dots, m. \end{cases}$$

则 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}$ 线性无关, 且对 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$,

$$\left\| \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{x}_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^m a_i^2 \|\mathbf{x}_i\|^2. \quad (4.2.11)$$

证明 设 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$ 使得

$$\sum_{i=1}^m a_i \mathbf{x}_i = \mathbf{0}_E.$$

跟 $\mathbf{x}_j$ 做内积, 得

$$0 = \left\langle \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^m a_i \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle = a_j \|\mathbf{x}_j\|^2.$$

因为 $\mathbf{x}_j \neq 0, \|\mathbf{x}_j\|^2 > 0$, 所以 $a_j = 0$ ($j = 1, \dots, m$ 是任意的). 故 $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m\}$ 线性无关.

至于最后一个等式, 它是因为

$$\left\| \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{x}_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^m a_i^2 \|\mathbf{x}_i\|^2 + \sum_{i \neq j} a_i a_j \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle = \sum_{i=1}^m a_i^2 \|\mathbf{x}_i\|^2.$$

证毕. □

例 4.2.23 (有限Fourier级数) 在 $C^0[0, 2\pi]$ 上, 对于内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx,$$

函数

$$\mathbf{e}_0 = 1, \mathbf{e}_1 = \cos x, \mathbf{e}'_1 = \sin x, \dots, \mathbf{e}_n = \cos(nx), \mathbf{e}'_n = \sin(nx)$$

是相互正交的. 特别地, 它们是线性无关的.

证明 对 $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\langle \mathbf{e}_0, \mathbf{e}_j \rangle = \int_0^{2\pi} \cos(jx)dx = \left[\frac{\sin(jx)}{j} \right]_0^{2\pi} = 0.$$

同理 $\langle \mathbf{e}_0, \mathbf{e}'_j \rangle = 0$.

再对 $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, i \neq j$, 有

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle &= \int_0^{2\pi} \cos(ix) \cos(jx)dx \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (\cos((i+j)x) + \cos((i-j)x))dx \\ &= 0, \\ \langle \mathbf{e}'_i, \mathbf{e}'_j \rangle &= \int_0^{2\pi} \sin(ix) \sin(jx)dx \\ &= \int_0^{2\pi} -\frac{1}{2} (\cos((i+j)x) - \cos((i-j)x))dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

最后对 $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ (可能 $i = j$),

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}'_j \rangle &= \int_0^{2\pi} \cos(ix) \sin(jx)dx \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (\sin((i+j)x) + \sin((j-i)x))dx \\ &= 0. \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}_n, \mathbf{e}'_n$ 相互正交. 根据命题 4.2.22, $\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}_n, \mathbf{e}'_n$ 线性无关. □

4.2.4 内积的矩阵表示: 实对称矩阵的正定性

我们先回忆实对称矩阵的正定性.

定义 4.2.24 (1) 一个实方阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 称为**对称矩阵**, 若 $A^T = A$. 全体 n 阶实对称矩阵集记为 $S_n(\mathbb{R})$.

(2) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 一个对称矩阵. 称 A 是**非负定的**, 若

$$\langle AX, X \rangle \geq 0, \forall X \in \mathbb{R}^n.$$

(3) 一个对称矩阵 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 称为是**正定的**, 若 $\forall 0 \neq X \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle AX, X \rangle > 0.$$

(4) 一个对称矩阵 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 称为是**负定的**, 若 $-A$ 正定; 同理若 $-A$ 非负定, 则称 A 是**非正定的**.

下面的等式 (4.2.12) 初等而基本.

例 4.2.25 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. 则

$$\langle AX, Y \rangle = \langle X, A^T Y \rangle, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n, Y \in \mathbb{R}^m. \quad (4.2.12)$$

证明

$$\langle AX, Y \rangle = Y^T AX = (A^T Y)^T X = \langle X, A^T Y \rangle.$$

□

例 4.2.26 设 $P \in M_n(\mathbb{R})$, $\Gamma \in S_n(\mathbb{R})$ 正定. 证明下述结论.

- (1) $P^T P$ 非负定.
- (2) $P^T P$ 正定, 当且仅当 P 可逆, 即 $P \in GL_n(\mathbb{R})$.
- (3) 更一般地, $P^T \Gamma P$ 正定, 当且仅当 P 可逆.

证明 首先 $P^T P, P^T \Gamma P \in S_n(\mathbb{R})$.

(1) $\forall X \in \mathbb{R}^n$, 根据 (4.2.12),

$$\langle P^T P X, X \rangle = \langle P X, P X \rangle = \|P X\|^2 \geq 0.$$

即 $P^T P$ 非负定.

(2) 设 $P \in GL_n(\mathbb{R})$. 对 $X \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\langle P^T P X, X \rangle = 0$, 有 $\|P X\|^2 = 0$, 从而 $P X = 0$. 由于 P 可逆, 此时 $X = 0$. 所以 $P^T P$ 正定.

反过来若 $P^T P$ 正定, 对 $X \in \mathbb{R}^n$ 使得 $P X = 0$, 有 $\langle P^T P X, X \rangle = 0$. 根据 $P^T P$ 的正定性, 得 $X = 0$. 故 $\ker(P) = \{0\}$, 因此 P 可逆.

(3) 根据 Γ 的正定性, $\forall X \in \mathbb{R}^n$: $\langle P^T \Gamma P X, X \rangle = \langle \Gamma P X, P X \rangle \geq 0$, 且 “=” 成立当且仅当 $P X = 0$. 所以

$$P^T \Gamma P \text{ 正定} \iff \ker(P) = \{0\} \iff P \in GL_n(\mathbb{R}).$$

□

设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 则对 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 令

$$X = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)^T = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), \quad Y = (\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)^T = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y}),$$

我们有

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{e}_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle \\ &= X^T \Gamma Y, \end{aligned} \quad (4.2.13)$$

其中

$$\Gamma = (\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

方阵 $\Gamma = (\gamma_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 是对称的: $\gamma_{ij} = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \langle \mathbf{e}_j, \mathbf{e}_i \rangle = \gamma_{ji}$, $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket$ (即 $\Gamma \in S_n(\mathbb{R})$). 它也是正定的:

$$\forall 0 \neq X \in \mathbb{R}^n, \quad X^T \Gamma X = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i \right\rangle = \left\| \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i \right\|^2 > 0.$$

反过来, 给定一个正定的对称阵 $\Gamma = (\gamma_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ 和基底 $\mathcal{B}$, 由(4.2.13)就可用来定义内积 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := X^T \Gamma Y$.

定义 4.2.27 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维 ($n \geq 1$) 欧几里得空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 称正定对称矩阵

$$\Gamma = (\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n} \quad (4.2.14)$$

为内积的表示矩阵, 记为 $\Gamma = M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle)$.

例 4.2.28 在 $\mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R})$ 中, 任何一个内积由下式给出

$$\langle X, Y \rangle_{\Gamma} = X^T \Gamma Y = \langle X, \Gamma Y \rangle, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n,$$

其中 Γ 是某个正定对称矩阵. 事实上 Γ 必然是此内积在 $\mathbb{R}^n$ 的标准基底 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 下的表示矩阵. 这个内积将记作 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma}$.

在 $\Gamma = I_n$ 时, $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma}$ 就是 $\mathbb{R}^n$ 的标准内积.

下面我们来看内积的表示矩阵在基底变化下怎么变.

命题 4.2.29 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P$ 是 n 维欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的两个基底. 令

$$\Gamma = M_{\mathcal{B}}(\varphi) = (\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}, \quad \Gamma' = M_{\mathcal{B}'}(\varphi) = (\langle \mathbf{e}'_i, \mathbf{e}'_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n}$$

分别是内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 在 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 下的矩阵表示. 则

$$\Gamma' = P^T \Gamma P. \quad (4.2.15)$$

证明 对于任意的 $\mathbf{x} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)X = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)X'$, 其中 $X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$, $X' = M_{\mathcal{B}'}(\mathbf{x})$, 我们

有 $X' = P^{-1}X$ 或 $X = PX'$ (见命题 1.5.4). 因此

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle &= X^T \Gamma X \\ &= (PX')^T \Gamma PX' \\ &= X'^T (P^T \Gamma P) X'.\end{aligned}$$

依 Γ' 的定义, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle X', \Gamma' X' \rangle$. 由 $X' \in \mathbb{R}^n$ 的任意性, 这就推出 $\Gamma' = P^T \Gamma P$ (留着练习, 也见注 4.2.31). 证毕. $\square$

回忆: (4.2.15) 正好是说 Γ' 与 Γ 这两个正定阵是相合的.

4.2.5* 二次型和对称双线性型的矩阵表示: 实对称矩阵的相合性

上一小节内积的矩阵表示可平行推广至对称双线性型.

定义 4.2.30 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维 ($n \geq 1$) 欧几里得空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底, φ 是 E 上的一个对称双线性型, $\phi(\mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ 是对应的二次型. 称

$$A = (\varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j))_{1 \leq i, j \leq n}$$

为 φ 或 ϕ 在 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵, 记为 $A = M_{\mathcal{B}}(\varphi)$.

表示矩阵 $A = M_{\mathcal{B}}(\varphi)$ 唯一决定对称双线性型 φ . 事实上, 对 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 令

$$X = (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)^T = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), \quad Y = (\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n)^T = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y}),$$

我们有

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= \varphi\left(\sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{e}_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) \\ &= X^T A Y,\end{aligned}\tag{4.2.16}$$

表示矩阵 A 显然是对称的: $A^T = A$ (即 $A \in S_n(\mathbb{R})$). 反过来, 给定基底 $\mathcal{B}$, 对任意的对称阵 $A \in S_n(\mathbb{R})$, (4.2.16) 定义了 E 上的一个对称双线性型.

注 4.2.31 设 φ 是 E 上一个对称双线性型, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in S_n(\mathbb{R})$. 如果 $A = M_{\mathcal{B}}(\varphi)$, 则根据 (4.2.16),

$$\phi(\mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = X^T A X, \quad X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in E.$$

反之, 若上式成立, 则对于任意的 $1 \leq i, j \leq n, i \neq j$,

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i) &= \phi(\mathbf{e}_i) = a_{ii}, \\ \varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) &= \frac{1}{4} (\phi(\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j) - \phi(\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j)) \\ &= \frac{1}{4} ([a_{ii} + a_{jj} + 2a_{ij}] - [a_{ii} + a_{jj} - 2a_{ij}]) = a_{ij}\end{aligned}$$

即 $A = M_{\mathcal{B}}(\varphi)$.

例 4.2.32 对 $\mathbb{R}^n$ 上任何一个二次型 $\phi(X)$, 设 $\varphi(X, Y)$ 是它对应的对称双线性型. 则

$$\phi(X) = X^T A X, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $A = (\varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ 是 φ 在标准基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 下的表示矩阵. 此时

$$\varphi(X, Y) = X^T A Y = Y^T A X, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n.$$

下面的命题是命题 4.2.29 的推广, 证明完全类似, 故省略.

命题 4.2.33 设 φ 是欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的一个对称双线性型, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P$ 是 E 的两个基底. 令

$$A = M_{\mathcal{B}}(\varphi) = (\varphi(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j))_{1 \leq i, j \leq n}, \quad A' = M_{\mathcal{B}'}(\varphi) = (\varphi(\mathbf{e}'_i, \mathbf{e}'_j))_{1 \leq i, j \leq n}$$

分别是 φ 在 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 下的矩阵表示. 则

$$A' = P^T A P. \quad (4.2.17)$$

注 4.2.34 (4.2.17) 说一个对称双线性型在两个基底下的矩阵表示是相合的. 反过来, 若 (4.2.17) 成立, 则 A, A' 可视作同一个对称双线性型 φ 在两个不同基底 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 下的矩阵表示: 令 φ 是由 $M_{\mathcal{B}}(\varphi) = A$ 决定的对称双线性型, 则对 $\mathcal{B}' = \mathcal{B}P$, $M_{\mathcal{B}'}(\varphi) = P^T A P = A'$.

注 4.2.35 大家要注意二次型或对称双线性型的矩阵表示与线性自映射的矩阵表示是完全不同的. 在基底变换下, 一个对应于实对称矩阵的相合变换, 另一个却对应于矩阵的相似变换.

4.3 Schmidt正交化程序和欧几里得空间的标准正交基

在向量运算中, 消元法 (亦称高斯消去法) 可以用来

1. 解方程 $AX = \mathbf{b}$;
2. 判断 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的可逆性和计算 A^{-1} ;
3. 行向量 $L_1, \dots, L_m$ 的线性无关性;
4. 判断 $\mathbf{b} \in \text{Vect}(V_1, \dots, V_m)$;
5. $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的相抵标准型;

...

在这一节我们介绍在向量运算中跟消元法一样重要的Schmidt正交化程序. 它可以用来

1. 构造欧几里得空间的标准正交基底(简称标准正交基);
2. 判断向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m$ 的线性无关的“程度”;
3. 判断 $\mathbf{b} \in \text{Vect}(V_1, \dots, V_m)$, 即何时 $\mathbf{b}$ 是 $V_1, \dots, V_m$ 的线性组合;
4. 正定矩阵的Cholesky分解;
5. $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的行列式的几何涵义;
6. $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的QR分解和计算 A^{-1} ;

...

在这一节我们讲述(1) $\rightarrow$ (4) ((5)和(6)放到第九节). 这两种基本向量运算都是大家必须熟练掌握的工具.

欧几里得空间的标准正交基底(简称标准正交基)是最简洁的参照系: 它把向量 $\mathbf{x}$ 的坐标和范数转化为内积的计算.

有了标准正交基, 就可把欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 等距同构于 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (标准内积), 也可把代数对偶空间 E^* 等距同构于自身.

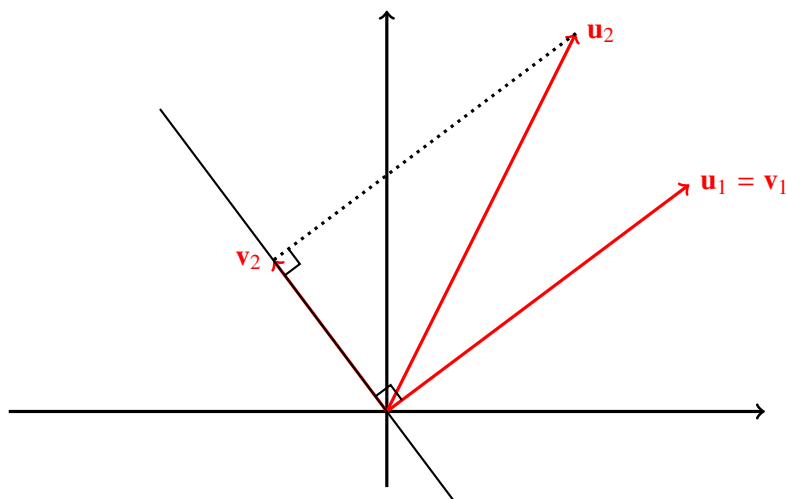
4.3.1 Schmidt正交化程序

设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是实内积向量空间, 而 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 是 E 中一组线性无关的向量. 计算线性组合 $\sum_{i=1}^p a_i \mathbf{u}_i$ 的范数是相对复杂的, 也看不出 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 的线性无关的“程度”. 而Schmidt正交化程序 (亦称Gram-Schmidt正交化) 提供了一个非常有效的计算程序, 从 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 得到一组正交的向量组 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)$. 它是这样进行的.

- (1) 取 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$.
- (2) 取 $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - a\mathbf{v}_1$, 使得 $\mathbf{v}_2 \perp \mathbf{v}_1$. 这等价于

$$0 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle = \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle - a\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle,$$

即 $a = \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle}$. 如下图所示:



(3) 更一般地, 设 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1})$ 已经找到 $(2 \leq k \leq p)$, 它们互相正交且都非零, 我们寻找如下形式的 $\mathbf{v}_k$:

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{j=1}^{k-1} a_{kj} \mathbf{v}_j \text{ 使得 } \mathbf{v}_k \perp \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1}\}. \quad (4.3.1)$$

这等价于说: $\forall j = 1, \dots, k-1$,

$$0 = \langle \mathbf{v}_k, \mathbf{v}_j \rangle = \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_j \rangle - a_{kj} \|\mathbf{v}_j\|^2,$$

即

$$a_{kj} = \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_j \rangle}{\|\mathbf{v}_j\|^2}. \quad (4.3.2)$$

(4) 这样一直递推至 $k = p$.

(建议大家忘掉(2), 直接用(1), (3), (4)进行编程.) 这样Schmidt正交化程序就导出如下结论.

定理 4.3.1 (Schmidt正交化定理) 设 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 是实内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中一组线性无关向量. 则上述Schmidt正交化程序给出一组非零正交向量 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)$, 使得 $\forall 1 \leq k \leq p$:

$$\text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}) = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}), \text{ 且 } \mathbf{v}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{j=1}^{k-1} a_{kj} \mathbf{v}_j \perp \{\mathbf{u}_j \mid 1 \leq j \leq k-1\}.$$

这等价于

$$\begin{cases} (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p) = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p) \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{v}_i \perp \mathbf{v}_j, \forall i \neq j. \end{cases}$$

注 4.3.2 Schmidt正交化程序对线性相关的向量组 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 仍然有效: 唯一有改变的是有些 $\mathbf{v}_j$ 为零, 此时在算法(4.3.1)中把这些 $\mathbf{v}_j = 0$ 的项去掉即可.

对线性无关的向量组 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$, 如果得到的某些 $\mathbf{v}_j$ 的范数很小, 就直观上说明 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 近乎线性相关. 但刻画矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 的行向量或列向量相关性程度的更好也更本质的数学工具是后面§4.8节的奇异值分解.

例 4.3.3 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中($\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3$ 是标准内积)如下三个向量

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1), \mathbf{u}_2 = (1, 2, 3), \mathbf{u}_3 = (2, 3, 5).$$

利用Schmidt正交化程序, 求它们产生的正交向量组($\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$).

解 首先 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$. 其次

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_2 &= \mathbf{u}_2 - a(1, 1, 1) \perp \mathbf{v}_1, \\ a &= \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} = \frac{6}{3} = 2; \\ \Rightarrow \mathbf{v}_2 &= \mathbf{u}_2 - 2(1, 1, 1) = (-1, 0, 1).\end{aligned}$$

最后 $\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 - (b\mathbf{v}_1 + c\mathbf{v}_2) \perp \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, 所以

$$\begin{aligned}b &= \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} = \frac{10}{3}, \quad c = \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} = \frac{3}{2}, \\ \Rightarrow \mathbf{v}_3 &= (2, 3, 5) - \frac{10}{3}(1, 1, 1) - \frac{3}{2}(-1, 0, 1) = \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right).\end{aligned}$$

□

例 4.3.4 (正交多项式) 设 $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, I 是 $\mathbb{R}$ 的一个区间, 其内部为 (a, b) , 即 $(a, b) \subset I \subset [a, b]$. 回忆: 称 I 上的一个连续实值函数 f (即 $f \in C(I)$) 在 I 上**绝对可积**, 若存在 I 中的某单调下降序列 (a_n) , 某单调上升序列 (b_n) , $a_n < b_n$, $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ (若 $a \in I$, 可取 $a_n = a$; 类似地若 $b \in I$, 可取 $b_n = b$), 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{a_n}^{b_n} |f(x)| dx = \sup_{n \in \mathbb{N}} \int_{a_n}^{b_n} |f(x)| dx < +\infty.$$

对一个绝对可积的函数 $f \in C(I)$, 则对于 I 中任意满足 $a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b$ 的序列, 都有:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{a_n}^{b_n} f(x) dx$$

在 $\mathbb{R}$ 中存在, 且此极限不依赖于 $(a_n), (b_n)$ 的选取. 此极限称为 f 在 I 上的**积分**, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = \int_I f(x) dx.$$

我们也经常用“积分 $\int_a^b f(x) dx$ **绝对收敛**”来表示 f 的绝对可积性.

给定一个**严格正连续函数** $w: I \rightarrow \mathbb{R}$, 使得

$$\int_a^b (1+x^2)^n w(x) dx < +\infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4.3.3)$$

对于任意的多项式 $P, Q \in \mathbb{R}[x]$, 因为一旦 $n \geq (\deg(P) + \deg(Q))/2$, 有

$$|P(x)Q(x)w(x)| \leq C(1+x^2)^n w(x)$$

($C > 0$ 是某常数), 所以条件(4.3.3)保证了 $P(x)Q(x)w(x)$ 在 I 上是绝对可积的. 从而可以定义

$$\langle P, Q \rangle_w = \langle P, Q \rangle := \int_a^b P(x)Q(x)w(x) dx < +\infty, \quad \forall P, Q \in \mathbb{R}[x]. \quad (4.3.4)$$

根据例4.2.4一样的证明, 可证它是多项式空间 $E = \mathbb{R}[x]$ 上的内积. 在实际应用中, $w(x)$ 可以是质量密度函数, 也经常称为**权重函数**.

从线性无关的 $(1, x, x^2, \dots, x^n, \dots)$ 出发, 根据Schmidt正交化, 我们得到一个由如下递推

关系决定的正交多项式序列:

$$P_0 = 1, P_n(x) = x^n - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\langle x^n, P_k \rangle_w}{\langle P_k, P_k \rangle_w} P_k, n \geq 1. \quad (4.3.5)$$

显然 $\deg(P) = n$ 且其首项系数是1,

$$P_n \perp \text{Vect}(\{P_0, \dots, P_{n-1}\}) = \text{Vect}(\{1, x, \dots, x^{n-1}\}) = \mathbb{R}_{\leq n-1}[x].$$

我们断言: 存在两个实数序列 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 使得

$$P_{n+1}(x) = (x + a_n)P_n(x) + b_n P_{n-1}(x), n \geq 1. \quad (4.3.6)$$

即正交多项式序列满足二阶递归关系.

事实上, 首先注意到 $\deg(P_{n+1} - xP_n) \leq n$. 因为 $(P_0, \dots, P_n)$ 是 $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的一个基底, 存在坐标 $c_{n,k} \in \mathbb{R}, k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ 使得

$$P_{n+1} - xP_n = \sum_{k=0}^n c_{n,k} P_k.$$

另一方面, 对于任意的 $Q \in \mathbb{R}_{\leq n-2}[x]$, 因为 $xQ \in \mathbb{R}_{\leq n-1}[x]$, 所以

$$\langle xP_n, Q \rangle_w = \int_a^b P_n(x)xQ(x)w(x)dx = \langle P_n, xQ \rangle_w = 0.$$

从而 $P_{n+1} - xP_n \perp \mathbb{R}_{\leq n-2}[x]$. 因此 $\forall k \in \llbracket 0, n-2 \rrbracket: c_{n,k} = \frac{\langle P_{n+1} - xP_n, P_k \rangle_w}{\langle P_k, P_k \rangle_w} = 0$, 即

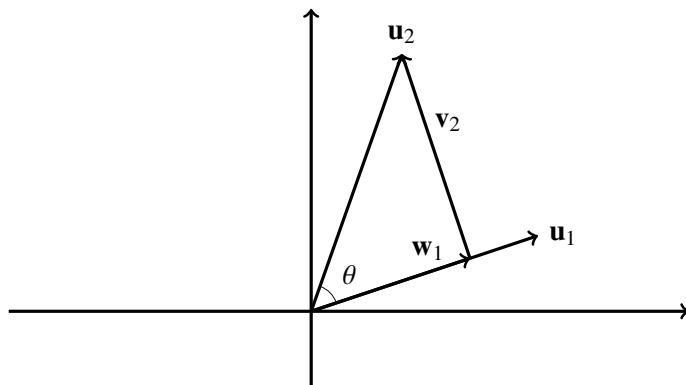
$$P_{n+1} - xP_n = c_{n,n}P_n + c_{n,n-1}P_{n-1}.$$

故断言(4.3.6)对 $a_n = c_{n,n}, b_n = c_{n,n-1}$ 成立.

根据区间 I 和权重函数 $w(x)$ 的不同选取(这依赖于科学规律或问题), 就可以得到各种各样的正交多项式序列(见练习 4.114, 4.115, 4.116, 4.117).

Schmidt正交化可用来定义两个非零向量 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 的夹角 θ . 下面是对大家学过的中学数学和解析几何内容的复习.

当 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 同向时(即 $\mathbf{u}_2 = r\mathbf{u}_1, r > 0$), $\theta = 0$; 当它们反向时(即 $\mathbf{u}_2 = -r\mathbf{u}_1, r > 0$), $\theta = \pi$. 当 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 线性无关时, 令 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\|\mathbf{u}_1\|^2} \mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2 - \mathbf{w}_1$, 如下图所示.



(1) $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 张成的平行四边形的面积等于“底长 $\|\mathbf{u}_1\|$ ”乘“高 $\|\mathbf{v}_2\|$ ”

$$\|\mathbf{u}_1\| \cdot \|\mathbf{v}_2\| = \|\mathbf{u}_1\| \cdot \|\mathbf{u}_2\| \cdot \sin \theta. \quad (4.3.7)$$

(2) 因 $\mathbf{w}_1 = \frac{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle}{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} \mathbf{u}_1$ 的范数应为

$$\|\mathbf{w}_1\| = \|\mathbf{u}_2\| \cdot |\cos \theta|.$$

即

$$|\cos \theta| = \frac{|\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle|}{\|\mathbf{u}_1\| \cdot \|\mathbf{u}_2\|}.$$

因为 $\mathbf{w}_1$ 和 $\mathbf{u}_1$ 同向或反向取决于 $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle$ 是正是负, 所以

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle}{\|\mathbf{u}_1\| \cdot \|\mathbf{u}_2\|}.$$

定义 4.3.5 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中两个非零向量 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 的夹角 θ 是唯一的属于 $[0, \pi]$ 的角度, 使得

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle}{\|\mathbf{u}_1\| \cdot \|\mathbf{u}_2\|}, \quad (4.3.8)$$

或等价地,

$$\theta = \arccos \left(\frac{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle}{\|\mathbf{u}_1\| \cdot \|\mathbf{u}_2\|} \right).$$

称 $\cos \theta$ 的值 (即 (4.3.8) 的右端) 为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 的相关系数, 记为 $\rho(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$.

注 4.3.6 两个非零向量 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 线性相关, 当且仅当它们的相关系数 $\rho(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) = \cos \theta = \pm 1$. 相关系数会自然出现在线性回归问题中 (见 §4.9.4), 是概率统计中的一个基本概念.

4.3.2 欧几里得空间的标准正交基底

欧几里得空间的标准正交基是这一章的一个基本概念, 定义如下.

定义 4.3.7 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间, 称 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的标准正交基底 (简称标准正交基), 若

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } i = j \\ 0, & \text{若 } i \neq j \end{cases}$$

即 $\mathbf{e}_i \perp \mathbf{e}_j, \forall i \neq j$, 且 $\|\mathbf{e}_i\| = 1$ (长度标准化); 或等价地, $M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle) = I_n$.

通过Schmidt正交化程序, 很容易证明下述定理.

定理 4.3.8 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间, 则

- (1) E 有标准正交基;
- (2) 设 $0 \leq p \leq n$, $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ 是标准正交的, 即对 $1 \leq i, j \leq p$: $\mathbf{e}_i \perp \mathbf{e}_j (\forall i \neq j)$ 且 $\|\mathbf{e}_i\| = 1$. 则存在 $\mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n \in E$ 使得 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的标准正交基.

证明

- (1) 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是 E 的一个基底. 根据Schmidt正交化程序, 存在正交向量组 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)P$, 其中 P 是上三角阵, 对角线元素为 1. 因为 P 可逆, 所以 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 E 的

基底(见定理 1.5.3). 最后

$$(\mathbf{e}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|}, \dots, \mathbf{e}_n = \frac{\mathbf{v}_n}{\|\mathbf{v}_n\|}) = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)P \begin{pmatrix} \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{\|\mathbf{v}_n\|} \end{pmatrix}$$

就是 E 的一个标准正交基.

(2) 根据不完全基底扩张定理, 在基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 中存在 $\mathbf{u}_{k_1}, \dots, \mathbf{u}_{k_{n-p}}$, 使得

$$(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p, \mathbf{u}_{k_1}, \dots, \mathbf{u}_{k_{n-p}})$$

是 E 的一个基底. Schmidt正交化程序保持 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p$ 不变, 得到 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p, \mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$, 它是 E 的一个正交基. 取 $\mathbf{e}_k = \frac{\mathbf{v}_k}{\|\mathbf{v}_k\|}$, $k = p+1, \dots, n$, 则 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p, \mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 就是 E 的一个扩张的标准正交基.

□

在标准正交基下, 坐标表示极为简洁:

命题 4.3.9 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 n 维欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基. 则 $\forall \mathbf{x} \in E$

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle \mathbf{e}_j, \quad (4.3.9)$$

或等价地,

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) = (\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_1 \rangle, \dots, \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_n \rangle)^T.$$

特别地,

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{j=1}^n |\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle|^2. \quad (4.3.10)$$

证明 $\forall \mathbf{x} \in E$, $\exists (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j$. 从而 $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle \\ &= x_j. \end{aligned}$$

而 (4.3.10) 是命题 4.2.22 的直接推论. 证毕.

□

例 4.3.10 在 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (标准内积)中,

- (1) 标准基底 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是一个标准正交基;
- (2) n 个列向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^n$ 构成一个标准正交基, 当且仅当

$$(\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 : \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \delta_{ij}) \iff U^T U = I_n$$

其中 $U = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$. 后面这条性质等于说: U 是正交矩阵 (更多的详情见§4.6).

例 4.3.11 (有限Fourier级数) 考虑三角级数空间

$$E = \left\{ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \mid a_0, a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R} \right\},$$

定义内积

$$\langle u, v \rangle = \int_0^{2\pi} u(x)v(x)dx, \quad u, v \in E.$$

考虑

$$\mathbf{e}_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \mathbf{e}_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kx), \quad \mathbf{e}'_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kx), \quad 1 \leq k \leq n,$$

根据例 4.2.23, $(\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}'_2, \dots, \mathbf{e}_n, \mathbf{e}'_n)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个正交基底, 它也是标准的 (即 $\|\mathbf{e}_k\| = \|\mathbf{e}'_k\| = 1$). 故它是 E 的一个标准正交基.

特别地, 对于 E 中的任意函数向量

$$u(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) = \frac{a_0}{2} \sqrt{2\pi} \mathbf{e}_0 + \sum_{k=1}^n \sqrt{\pi} (a_k \mathbf{e}_k + b_k \mathbf{e}'_k)$$

我们(重新)得到下面的Fourier系数公式:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \langle u, \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(x) dx; \\ a_k &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle u, \mathbf{e}_k \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(x) \cos(kx) dx, \quad 1 \leq k \leq n; \\ b_k &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \langle u, \mathbf{e}'_k \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(x) \sin(kx) dx, \quad 1 \leq k \leq n. \end{aligned}$$

例 4.3.12 (弦振动的(有限)Fourier级数) 在描述弦在 $[0, \pi]$ 上的振动时, 弦的两端不妨设是固定的, 即可通过满足 $u(0) = u(\pi) = 0$ 的光滑函数 $u: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ 来描述弦在某一固定时刻的状态. 考虑

$$E = \left\{ \sum_{k=1}^n a_k \sin(kx) \mid 1 \leq k \leq n, a_k \in \mathbb{R} \right\}$$

即所有频率 $\leq n$ 的正弦波函数叠加的全体(它可逼近于任一 $[0, \pi]$ 上满足 $u(0) = u(\pi) = 0$ 的 C^1 -光滑函数 u). 在 E 上考虑内积

$$\langle u, v \rangle = \int_0^\pi u(x)v(x)dx,$$

很容易证明

$$\mathbf{e}_k = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(kx), \quad 1 \leq k \leq n$$

是 E 上的一个标准正交基. 特别地, $\forall u = \sum_{k=1}^n a_k \sin(kx) = \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{\frac{\pi}{2}} \mathbf{e}_k \in E$,

$$a_k = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \langle u, \mathbf{e}_k \rangle = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi u(x) \sin(kx) dx, \quad \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket. \quad (4.3.11)$$

4.3.3 $E \cong \mathbb{R}^n$

下面的命题是说 n 维欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 与赋予标准内积的 $\mathbb{R}^n$ 线性等距同构.

命题 4.3.13 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 n 维欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基. 则坐标映射

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}} : E &\longrightarrow \mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R}) \\ \mathbf{x} &\longmapsto X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

是保持内积不变的线性同构, 即

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y}) \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{e}_i \rangle, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E. \quad (4.3.12)$$

它是 (4.3.10) 的推广(事实上等价).

证明 坐标映射 $M_{\mathcal{B}} : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是线性同构. 另外记 $X = (x_1, \dots, x_n)^{\top} = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$, $Y = (y_1, \dots, y_n)^{\top} = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y})$. 根据命题 4.3.9, 我们有 $x_i = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle$, $y_i = \langle \mathbf{y}, \mathbf{e}_i \rangle$,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \mathbf{e}_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i \rangle + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i y_j \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i = \langle X, Y \rangle. \end{aligned}$$

它就是要证的结论. □

上命题也可反过来用于定义 n 维实向量空间 E 的内积, 使得 $\mathcal{B}$ 是新内积下的标准正交基. 如下例所示.

例 4.3.14 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 n 维实向量空间 E 的一个基底. 定义

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathcal{B}} := \langle X, Y \rangle, \quad X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), Y = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y}). \quad (4.3.13)$$

易验证它是 E 上的一个内积. 显然 $\mathcal{B}$ 是关于内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{B}}$ 的一个标准正交基. 而且

$$M_{\mathcal{B}} : (\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle) \rightarrow (E, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{B}})$$

是线性等距同构. 注意

$$\|\mathbf{x}\|_{\mathcal{B},2} := \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_{\mathcal{B}}}$$

正好是定理 4.1.8 证明中用到的欧几里得范数.

当 $E = \mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R})$ 时, 令 $P = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是由基底 $\mathcal{B}$ 的 n 个列向量构成的可逆矩阵 (它也是从标准基底到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵). 则 $\forall X, Y \in \mathbb{R}^n$, 因为 $M_{\mathcal{B}}(X) = P^{-1}X$, $M_{\mathcal{B}}(Y) = P^{-1}Y$, 所以

$$\langle X, Y \rangle_{\mathcal{B}} = \langle P^{-1}X, P^{-1}Y \rangle. \quad (4.3.14)$$

4.3.4 $E^* \cong E$: 对偶表示定理

我们也可利用内积将欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的(代数)对偶空间 E^* 同构于自身 E :

定理 4.3.15 (对偶表示定理) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个欧几里得空间. 则对 E 上的任一线性型 ℓ , 存在唯一的 $\mathbf{x}_\ell \in E$ 使得

$$\ell(\mathbf{y}) = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x}_\ell \rangle, \forall \mathbf{y} \in E, \quad (4.3.15)$$

且映射 $J(\ell) = \mathbf{x}_\ell$ 是从 E^* 到 E 的线性同构映射.

证明 设 $\mathbf{x}_\ell, \mathbf{x}'_\ell \in E$ 是两个满足 (4.3.15) 的向量. 则

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x}_\ell - \mathbf{x}'_\ell \rangle = 0, \forall \mathbf{y} \in E.$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{x}_\ell - \mathbf{x}'_\ell$, 得 $\|\mathbf{x}_\ell - \mathbf{x}'_\ell\|^2 = 0$ 即 $\mathbf{x}_\ell = \mathbf{x}'_\ell$. 故满足 (4.3.15) 的 $\mathbf{x}_\ell \in E$ 是唯一的.

下面我们来构造它. 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基, $\mathcal{B}^* = (\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$ 是其对偶基底. 考虑线性映射 $J: E^* \rightarrow E$, 它由

$$J(\mathbf{e}_i^*) = \mathbf{e}_i, i = 1, \dots, n \quad (4.3.16)$$

唯一决定. 根据第二章的命题 2.8.28, 它是一个线性同构映射.

给定线性型 $\ell \in E^*$, $\ell = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i^*$, 其中 $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ (即 ℓ 在 $\mathcal{B}^*$ 下的行坐标向量). 令

$$\mathbf{x}_\ell = J(\ell) = \sum_{i=1}^n a_i J(\mathbf{e}_i^*) = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i.$$

对 $j = 1, \dots, n$, 有

$$\begin{aligned} \ell(\mathbf{e}_j) &= \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i^*(\mathbf{e}_j) \\ &= a_j \\ &= \left\langle \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \right\rangle \\ &= \langle \mathbf{x}_\ell, \mathbf{e}_j \rangle, \end{aligned}$$

从而 $\ell(\mathbf{y}) = \langle \mathbf{x}_\ell, \mathbf{y} \rangle, \forall \mathbf{y} \in E$. 证毕. $\square$

上面证明中 J 的具体构造 (4.3.16)事实上与标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 的选取是无关的: 因为 $J(\ell) = \mathbf{x}_\ell$ 由 (4.3.15) 唯一决定. 另外它也是比较好猜到的: 因为 $\mathbf{e}_i^*(\mathbf{x}) := \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle, \mathbf{x} \in E; i = 1, \dots, n$ 满足 $\mathbf{e}_i^*(\mathbf{e}_j) = \delta_{ij}$, 它们正好构成 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 的对偶基底.

注 4.3.16 可以通过上述表示定理的线性同构 J 去定义代数对偶空间 E^* 的内积:

$$\langle \ell_1, \ell_2 \rangle_{E^*} := \langle J(\ell_1), J(\ell_2) \rangle_E, \forall \ell_1, \ell_2 \in E^*.$$

此时 $(E^*, \langle \cdot, \cdot \rangle_{E^*})$ 是一个欧几里得空间, 且 $J: E^* \rightarrow E$ 是保内积(不变)的.

4.3.5 正定矩阵的Cholesky分解

设 $\Gamma = (\gamma_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in S_n(\mathbb{R})$ 是一个正定阵. 考虑内积

$$\langle X, Y \rangle_\Gamma = \langle X, \Gamma Y \rangle = X^\top \Gamma Y, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n.$$

令 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基底, 有

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle_\Gamma = \mathbf{e}_i^\top \Gamma \mathbf{e}_j = \gamma_{ij}, \quad (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2.$$

根据Schmidt正交化程序, 存在过渡矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

使得

$$(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P \text{ 满足 } \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle_\Gamma = 0, \quad \forall i \neq j. \quad (4.3.17)$$

故 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 的一个正交基底. 根据命题 4.2.29, 这等价于说

$$P^\top \Gamma P = \begin{pmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle_\Gamma & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n \rangle_\Gamma \end{pmatrix} = D.$$

令

$$\begin{aligned} \sqrt{D} &= \text{diag}(\sqrt{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle_\Gamma}, \dots, \sqrt{\langle \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n \rangle_\Gamma}), \\ R &= \sqrt{D}P^{-1}, \end{aligned}$$

我们得

$$\Gamma = R^\top R. \quad (4.3.18)$$

这个分解中 R 是上三角阵, 对角线元素非零. 这样我们就证明了:

命题 4.3.17 (Cholesky分解) 设 Γ 是一个 n 阶实对称正定阵. 则存在上三角阵 R , 对角线元素非零, 使得

$$\Gamma = R^\top R.$$

这个分解提供了一个正定阵相合于 I_n 的计算方法. Cholesky分解在牛顿迭代, 概率统计和随机算法中有广泛应用.

4.3.6 * Schmidt正交化在实对称矩阵相合标准型中的应用

Schmidt正交化程序在内积 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ 换为一般的对称双线性型 $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 仍然适用. 对一个线性无关向量组 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$. 令 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$, 且在 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1}$ ($1 \leq k-1 < p$)给定时, 令

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{j=1}^{k-1} a_{kj} \mathbf{v}_j \quad (4.3.19)$$

它满足

$$\varphi(\mathbf{v}_k, \mathbf{v}_j) = 0, \forall j \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket \quad (4.3.20)$$

(即在 φ 意义下正交). 当 $\varphi(\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j) \neq 0$ 时, 将必然有

$$a_{kj} = \frac{\varphi(\mathbf{u}_k, \mathbf{v}_j)}{\varphi(\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j)}.$$

当 $\varphi(\mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j) = 0$ 时, 就取 $a_{kj} = 0$ (实际上任意值都行). 易证这样定义的 $\mathbf{v}_k$ 满足 (4.3.20). 这样就得到了下述定理的第一个结论:

定理 4.3.18 设 ϕ 是 n 维实向量空间 E 的一个二次型, φ 是对应的对称双线性型, 而 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的

一个基底. 则存在一个对角线元素为1的上三角阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 使得

$$\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P$$

是 E 的一个 φ -正交基底, 即 $\varphi(\mathbf{e}'_i, \mathbf{e}'_j) = 0, \forall i \neq j$.

特别地, 对任意的对称矩阵 $A \in S_n(\mathbb{R})$, 存在上三角阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$ 使得

$$P^T A P = D = \text{diag}(\beta_1, \dots, \beta_n). \quad (4.3.21)$$

证明 只剩下验证第二个结论. 对称阵 A 决定了 $\mathbb{R}^n$ 上的对称双线性型 $\varphi(X, Y) = X^T A Y$, 且 $A = M_{\mathcal{B}}(\varphi)$, 其中 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基底. 根据第一个结论, 存在一个对角线元素为1的上三角阵 P , 使得 $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P$ 是 E 的一个 φ -正交基底, 即 $\varphi(\mathbf{e}'_i, \mathbf{e}'_j) = 0, \forall i \neq j$. 根据命题 4.2.33,

$$M_{\mathcal{B}'}(\varphi) = P^T A P = \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_1) & & \\ & \ddots & \\ & & \varphi(\mathbf{e}'_n, \mathbf{e}'_n) \end{pmatrix}.$$

□

注 4.3.19 (4.3.21) 等价于说 A 相合于对角阵 $D = (\beta_1, \dots, \beta_n)$. 其中 $\beta_i > 0$ 的个数 p 称为 A (或相应的二次型 $\phi(X) = X^T A X$)的正惯性指数, 而 $\beta_i < 0$ 的个数 q 称为 A (或 ϕ)的负惯性指数.

注 4.3.20 (4.3.21) 是大家在上学期学的二次型 $\phi(X) = X^T A X$ 的配方标准型的等价形式. 事实上,

$$\begin{aligned} \phi(X) &= X^T A X \\ &= X^T (P^{-1})^T D (P^{-1} X) \\ &= \sum_{i=1}^n \beta_i (L_i X)^2, \end{aligned}$$

其中 L_i 是 P^{-1} 的第 i 行. 上式可写成配方标准型:

$$\phi(X) = \sum_{i=1}^n \operatorname{sgn}(\beta_i) \left(\sqrt{|\beta_i|} L_i X \right)^2,$$

其中

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } x > 0 \\ 0 & \text{若 } x = 0 \\ -1 & \text{若 } x < 0 \end{cases}$$

是 $\mathbb{R}$ 上的符号函数.

注意 $\sqrt{|\beta_i|} L_i X$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性型.

注 4.3.21 反过来一个二次型 ϕ 的配方标准型也可用来求解一个 φ -正交基底. 事实上, 假设 $\mathbb{R}^n$ 的一个二次型有如下的配方标准型:

$$\phi(X) = \sum_{i=1}^p (\ell_i(X))^2 - \sum_{i=p+1}^{p+q} (\ell_i(X))^2 \quad (4.3.22)$$

其中 $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $\ell_i(X) = \sum_{j=1}^n q_{ij} x_j$, $1 \leq i \leq p+q$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上线性无关的线性型(这是上学期的内容). 令 $Q_0 = (q_{ij})_{1 \leq i \leq p+q, 1 \leq j \leq n}$ 是 $\ell_1, \dots, \ell_{p+q}$ 的系数矩阵, 其 $p+q$ 个行向量 $L_1, \dots, L_{p+q}$ 线性无关. 将其扩张为 $M_{1,n}(\mathbb{R})$ 的基底 $(L_1, \dots, L_{p+q}, \dots, L_n)$, 并令 $Q = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$. 则 Q 可逆且 (4.3.22) 可写为

$$\phi(X) = X^T Q_0^T \begin{pmatrix} I_p & \\ & -I_q \end{pmatrix} Q_0 X = X^T Q^T \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & 0 \end{pmatrix} Q X.$$

设 $\varphi(X, Y)$ 是对应的对称双线性型, 并令 $P = Q^{-1}$, $\mathcal{B} = \mathcal{B}_0 P$ (其中 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基底). 因为

$$M_{\mathcal{B}_0}(\varphi) = Q^T \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & 0 \end{pmatrix} Q,$$

所以根据命题 4.2.33,

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi) = P^T M_{\mathcal{B}_0}(\varphi) P = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

这等价于说 P 的列向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 是 φ -正交的, 且

$$\phi(\mathbf{v}_i) = \begin{cases} 1, & \text{若 } 1 \leq i \leq p \\ -1, & \text{若 } p+1 \leq i \leq p+q \\ 0, & \text{若 } i > p+q. \end{cases}$$

$(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ (即 Q^{-1} 的列向量)就是要找的 φ -正交基底.

注 4.3.22 已知 $\begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_q & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} I_{p'} & & \\ & -I_{q'} & \\ & & 0 \end{pmatrix} (\in M_n(\mathbb{R}))$ 相合的充要条件是 $(p, q) = (p', q')$ (证明不难). 这样上述定理推出如下结论(上学期的一个定理)

推论 4.3.23 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$. A 与 B 相合(即存在 $P \in GL_n(\mathbb{R})$ 使得 $P^T A P = B$) 的充要条件是 A 与 B 具有相同的正负惯性指数对 (p, q) .

注 4.3.24 设 $\Gamma \in S_n(\mathbb{R})$ 是正定阵或等价地二次型 $\phi(X) = X^T \Gamma X$ 是正定的. 则根据上学期的配方法,

$$X^T \Gamma X = \phi(X) = \sum_{i=1}^n (L_i X)^2, \quad L_i \in M_{1,n}(\mathbb{R}).$$

令 $Q = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$, 则 $\sum_{i=1}^n (L_i X)^2 = \|QX\|^2 = X^T Q^T Q X$. 故

$$\Gamma = Q^T Q.$$

如果大家仔细看上学期的配方法, 在 Γ 是正定矩阵时, Q 实际上也是一个上三角阵(证明还是比较难的). 所以上式也正好是Cholesky分解.

4.4 正交补空间和正交投影

在这一节我们先介绍正交子空间, 它对应于第二章的垂直子空间但又简单直观得多(毕竟是在同一个空间中). 接着我们讲述欧几里得空间的一个子空间的正交补空间, 和与之相应的正交投影(这是最小二乘法的一个最简单特殊情况). 这对我们理解各种数学逼近工具(如Fourier级数、各种正交多项式)非常有帮助.

4.4.1 正交子空间

我们先从正交子空间的定义开始.

定义 4.4.1 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个实内积空间, 而 $A \subset E$ (即 E 的一个子集).

(1) 称 $\mathbf{x} \in E$ 与 A 正交, 记为 $\mathbf{x} \perp A$, 若

$$\mathbf{x} \perp \mathbf{y} \text{ (即 } \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0 \text{), } \forall \mathbf{y} \in A.$$

(2) 所有与 A 正交的向量构成的集

$$A^\perp = \{\mathbf{x} \in E \mid \mathbf{x} \perp A\}$$

是 E 的一个子空间, 称之为与 A 正交的子空间或 A 的正交子空间.

尽管 A 的正交子空间与 A 的垂直子空间记号相同, 但却是两个不同的概念: A 的垂直子空间是代数对偶空间 E^* 的子空间.

从现在开始 $A^\perp$ 表示 A 的正交子空间. 下面的命题收集正交子空间的一些简单性质.

命题 4.4.2 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个实内积空间.

(1) 若 $A \subset E$, $A^\perp$ 是 E 的一个向量子空间(即 $A^\perp \in \mathbb{V}(E)$).

(2) 设 $A, B \subset E$. 则

$$A \subset B \implies A^\perp \supset B^\perp.$$

(3) $E^\perp = \{0\}$, $\{0\}^\perp = E$.

(4) 对 $A \subset E$,

$$\text{Vect}(A)^\perp = A^\perp \text{ 且 } \text{Vect}(A) \subset (A^\perp)^\perp.$$

(5) 对 $\emptyset \neq A \subset E$, $A \cap A^\perp = \{0\}$.

(6) 对 $F, G \in \mathbb{V}(E)$,

$$(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp,$$

$$(F \cap G)^\perp \supset F^\perp + G^\perp.$$

证明

(1) 对 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A^\perp$, $a, b \in \mathbb{R}$, 对任意的 $\mathbf{z} \in A$,

$$\langle a\mathbf{x} + b\mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = a\langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + b\langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = 0$$

$$\implies a\mathbf{x} + b\mathbf{y} \in A^\perp.$$

所以 $A^\perp \in \mathbb{V}(E)$.

(2) 设 $y \in B^\perp$, 即 $y \perp x, \forall x \in B$. 特别地, $y \perp x, \forall x \in A$, 即 $y \in A^\perp$.

(3) 首先 $0 \in E^\perp$. 对 $x \in E^\perp, x \perp x$, 即

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = 0.$$

这推出 $x = 0$. 所以 $E^\perp = \{0\}$.

为证 $\{0\}^\perp = E$. 显然 $\forall x \in E$,

$$\langle x, 0 \rangle = 0 \implies x \perp 0 \implies x \in \{0\}^\perp.$$

即 $E \subset \{0\}^\perp$, 故 $E = \{0\}^\perp$.

(4) 若 $A = \emptyset, \text{Vect}(\emptyset)^\perp = \{0\}^\perp = E$, 结论成立.

下设 A 非空. 对 $y \in E$, 若 $y \perp A$, 因为 $\text{Vect}(A)$ 中的任意向量 x 是 A 中向量的线性组合, 所以 $y \perp x$, 即 $y \perp \text{Vect}(A)$. 故 $A^\perp \subset \text{Vect}(A)^\perp$. 反包含关系由 (2) 给出. 所以 $\text{Vect}(A)^\perp = A^\perp$.

另外对 $x \in \text{Vect}(A)$, 我们有 $\forall y \in A^\perp$,

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

故 $x \in (A^\perp)^\perp$. 从而 $\text{Vect}(A) \subset (A^\perp)^\perp$.

(5) 若 $x \in A \cap A^\perp$, 则

$$x \perp x \implies \|x\|^2 = 0 \implies x = 0.$$

即 $A \cap A^\perp = \emptyset$ 或 $\{0\}$. 但 A 非空, 故 $A = \{0\}$.

(6) 对向量子空间 F, G ,

$$(F + G \supset F, G) \implies (F + G)^\perp \subset F^\perp \cap G^\perp.$$

反过来 $\forall x \in F^\perp \cap G^\perp, x \perp F \cup G$, 从而 $x \perp \text{Vect}(F \cup G) = F + G$, 即 $x \in (F + G)^\perp$.

由此得到反包含关系

$$F^\perp \cap G^\perp \subset (F + G)^\perp.$$

这就证明了第一个等式.

对第二个包含关系, 注意到

$$F^\perp, G^\perp \subset (F \cap G)^\perp \in \mathbb{V}(E),$$

所以

$$F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp.$$

□

4.4.2 欧几里得空间中子空间的正交补空间

向量空间的真子空间的补空间有无穷多, 这会带来选择上的烦恼. 现在我们通过正交概念来确定唯一的正交补空间. 我们先证明下述命题.

命题 4.4.3 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间. 则对任意的子空间 $F \in \mathbb{V}(E)$,

$$E = F \oplus F^\perp.$$

特别地,

$$\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F).$$

证明 若 $F = \{0\}$, $F^\perp = E$. 结论自动成立.

下设 $\dim(F) = p \geq 1$, $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ 是 F 的一个标准正交基, 而 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p, \mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 中一个扩张的标准正交基. 仅需证

$$F^\perp = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n\}). \quad (4.4.1)$$

首先 $\mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n \perp F$, 所以“ $\supset$ ”成立.

为证反包含关系, 设 $\mathbf{x} \in F^\perp$. 此时 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$ ($(x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$). 因为 $\mathbf{x} \perp \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p$, 所以 $\forall j = 1, \dots, p$,

$$0 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = x_j.$$

即 $\mathbf{x} = \sum_{i=p+1}^n x_i \mathbf{e}_i \in \text{Vect}(\{\mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n\})$. 证毕. $\square$

根据上面的命题, 我们就可以引入

定义 4.4.4 对欧几里得空间 E 的子空间 F , 称

$$F^\perp = \{\mathbf{x} \in E \mid \mathbf{x} \perp F\}$$

为 F 的正交补空间.

下面我们证明在欧几里得空间情形, 命题 4.4.2 中 (3) 和 (6) 的两个包含关系变成等式.

推论 4.4.5 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间.

(1) 对 $F \in \mathbb{V}(E)$,

$$(F^\perp)^\perp = F.$$

特别地, $\forall A \subset E$,

$$(A^\perp)^\perp = \text{Vect}(A).$$

(2) 对 $F, G \in \mathbb{V}(E)$, $F \subset G \Leftrightarrow G^\perp \subset F^\perp$. 特别地, $F = G \Leftrightarrow F^\perp = G^\perp$.

(3) 对 $F, G \in \mathbb{V}(E)$,

$$(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp.$$

证明

(1) 根据命题 4.4.2 (4), 仅需证

$$(F^\perp)^\perp \subset F.$$

设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ 是 F 的标准正交基底, $(\mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $F^\perp$ 的标准正交基底. 根据命题 4.4.3, $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的标准正交基.

对 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i \in (F^\perp)^\perp$, 其中 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 那么由 $\mathbf{x} \perp F^\perp$ 得

$$\mathbf{x} \perp \mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n.$$

故对 $j = p+1, \dots, n$,

$$0 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle = x_j.$$

从而 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^p x_i \mathbf{e}_i \in F$. 这就完成了 $(F^\perp)^\perp \subset F$ 的证明.

(2) 设 $F, G \in \mathcal{V}(E)$. 若 $F \subset G$, 显然 $F^\perp \supset G^\perp$ (依定义).

若 $F^\perp \supset G^\perp$, 有(同样依定义)

$$(F^\perp)^\perp \subset (G^\perp)^\perp \iff F \subset G \text{ (根据(1))}.$$

(3) 根据(2), 它等价于

$$\left((F \cap G)^\perp\right)^\perp = \left(F^\perp + G^\perp\right)^\perp.$$

上式左端等于 $F \cap G$ (根据(1)), 其右端为(根据命题 4.4.2 (6))

$$(F^\perp)^\perp \cap (G^\perp)^\perp = F \cap G \text{ (再根据(1))}.$$

□

例 4.4.6 (齐次方程的解集是行向量空间的正交补空间) 考虑齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \\ \iff AX = 0,$$

其中 $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 是系数矩阵, $X = (x_1, \dots, x_n)^\top \in M_{n,1}(\mathbb{R}) \equiv \mathbb{R}^n$.

设 $L_1, \dots, L_m$ 是 A 的行向量, 即

$$A = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_m \end{pmatrix}.$$

则

$$\begin{aligned} AX = 0 &\iff L_i X = 0, \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \\ &\iff \langle L_i^\top, X \rangle = 0, \forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket \\ &\iff X \in \text{Vect}(\{L_1^\top, \dots, L_m^\top\})^\perp, \end{aligned}$$

即

$$\begin{aligned} S &= \{X \in \mathbb{R}^n \mid AX = 0\} \\ &= \text{行向量空间 } \text{Vect}(\{L_1^\top, \dots, L_m^\top\}) \text{ 的正交补空间.} \end{aligned}$$

4.4.3 正交投影算子

这一小节是此讲义唯一真正讲无穷维向量空间的地方(其它讲到的地方仅仅是泛泛的与有限维理论的共性问题). 目的在于帮助大家理解怎么用有限维去逼近无穷维, 无穷维的理论问题为什么重要³.

定理 4.4.7 (和定义) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个实内积向量空间, F 是 E 的一个有限维子空间. 令 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m)$ 是 F 的一个标准正交基.

(1) $E = F \oplus F^\perp$, 且平行于 $F^\perp$ 往 F 上的投影算子 Π_F 由下式给出: $\forall \mathbf{x} \in E$,

$$\Pi_F(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^m \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i. \quad (4.4.2)$$

(2) $\forall \mathbf{x} \in E$, 如下最小二乘问题

$$\inf_{\mathbf{y} \in F} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$$

达到下确界的唯一解是 $\mathbf{y} = \Pi_F(\mathbf{x})$.

我们称 Π_F 是从 E 到 F 的正交投影算子; 称 $\mathbf{y} = \Pi_F(\mathbf{x})$ 为 $\mathbf{x}$ 在 F 上的正交投影; 称

$$\text{dist}(\mathbf{x}, F) := \inf_{\mathbf{y} \in F} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \quad (4.4.3)$$

为从 $\mathbf{x}$ 到 F 的距离 (它等于 $\|\mathbf{x} - \Pi_F \mathbf{x}\|$).

证明

(1) 对 $\mathbf{x} \in E$, 令

$$\mathbf{x}_F = \sum_{i=1}^m \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i.$$

下证 $\mathbf{y} := \mathbf{x} - \mathbf{x}_F \perp F$ (事实上这个条件与上式等价). 对 $j = 1, \dots, m$,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{y}, \mathbf{e}_j \rangle &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle - \left\langle \sum_{i=1}^m \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_i \rangle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \right\rangle \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle - \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle \\ &= 0, \end{aligned}$$

即 $\mathbf{y} \perp \mathbf{e}_j, j = 1, \dots, m$. 所以 $\mathbf{y} \perp \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m\}) = F$. 这样我们就证明了 $E = F + F^\perp$.

但根据命题 4.4.2 (5) (或者自己推导更简单), $F \cap F^\perp = \{0\}$. 所以 $E = F \oplus F^\perp$.

通过分解 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_F + (\mathbf{x} - \mathbf{x}_F)$ 知

$$\mathbf{x}_F = \Pi_F(\mathbf{x}).$$

(2) $\forall \mathbf{y} \in F$, 因为 $\Pi_F(\mathbf{x}) - \mathbf{y} \in F$ 和 $\mathbf{x} - \Pi_F(\mathbf{x}) \in F^\perp$, 从而 $\mathbf{x} - \Pi_F(\mathbf{x}) \perp \Pi_F(\mathbf{x}) - \mathbf{y}$. 根据勾股定理我们得

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 &= \|(\mathbf{x} - \Pi_F(\mathbf{x})) + (\Pi_F(\mathbf{x}) - \mathbf{y})\|^2 \\ &= \|\mathbf{x} - \Pi_F(\mathbf{x})\|^2 + \|\Pi_F(\mathbf{x}) - \mathbf{y}\|^2. \end{aligned}$$

³大家在后续课程学到Lebesgue积分论, Hilbert空间, Banach空间, 偏微分方程和概率统计等课程才会真正理解.

所以 $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2$ 在 $\mathbf{y} \in F$ 处达到下确界, 当且仅当

$$\|\Pi_F(\mathbf{x}) - \mathbf{y}\|^2 = 0,$$

即 $\mathbf{y} = \Pi_F(\mathbf{x})$.

□

注 4.4.8 设 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的线性自映射. 如下两种方程在数学和物理上都是常见的基本模型:

$$\mathbf{L}\mathbf{u} = \mathbf{b} \quad (4.4.4)$$

和

$$\frac{d}{dt}\mathbf{u}(t) = \mathbf{L}\mathbf{u}(t) \quad (4.4.5)$$

其中 $\mathbf{b}, \mathbf{u}(t)$ 都是在空间 E 中的. E 往往是无穷维的函数空间.

设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 中一个标准正交向量组, 并令 $\Pi_n : E \rightarrow E_n = \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\})$ 是正交投影算子. 考虑

$$\mathbf{L}_n \mathbf{u} = \Pi_n \mathbf{L} \Pi_n \mathbf{u}, \quad (4.4.6)$$

那么直观上 (4.4.4), (4.4.5) 在有限维空间 E_n 上的投影方程就变为在 E_n 上如下的近似方程:

$$\mathbf{L}_n \mathbf{u} = \Pi_n \mathbf{b}, \quad (4.4.7)$$

$$\frac{d}{dt}\mathbf{u}(t) = \mathbf{L}_n \mathbf{u}(t). \quad (4.4.8)$$

这种逼近在数学中经常称为 Galerkin 逼近. 有限维方程 (4.4.7) 正是我们在第二、三两章学习和讨论的.

标准正交基底 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 的选取起很本质的作用, 最好当然它是由 $\mathbf{L}$ 的“主要”特征值对应的特征向量构成的, 而这对 $\mathbf{L}$ 有一个条件: $\mathbf{L}$ 必然是正规算子(在实矩阵情形对应于说 $A^T A = A A^T$). 幸好最重要的线性数学物理算子如 Laplace 算子, 薛定谔算子等是对称算子(它们当然是正规的). 而历史上的 Fourier 级数, 各种正交多项式大半来自于这种考虑.

当然这种逼近也带来了无穷无尽的数学问题, 尤其是在 $\mathbf{L}$ 非线性时.

下面我们回到欧几里得空间举例.

例 4.4.9 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $F \in \mathbb{V}(E)$, Π_F 是从 E 到 F 的正交投影算子. 则存在 E 的一个标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(\Pi_F) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.4.9)$$

其中 $r = \dim(F)$. 这等价于 E 有一个完全由 Π_F 的特征向量组成的标准正交基.

这个例子在第二章一般的向量空间上已经讲过了, 这里特殊的地方是: $\mathcal{B}$ 是标准正交基.

证明 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r)$ 是 F 的一个标准正交基, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r, \mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是它在 E 中一个扩张

的标准正交基. 则

$$\begin{aligned}\Pi_F \mathbf{e}_i &= \mathbf{e}_i, \quad 1 \leq i \leq r, \\ \Pi_F \mathbf{e}_j &= 0, \quad r+1 \leq j \leq n.\end{aligned}$$

所以结论成立. $\square$

注 4.4.10 若 $\Pi \in \mathcal{L}(E)$ 使得在某一标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 下有矩阵表示 $M_{\mathcal{B}}(\Pi) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 即

$$\Pi(\mathbf{e}_i) = \begin{cases} \mathbf{e}_i, & 1 \leq i \leq r \\ 0, & i > r. \end{cases}$$

则 Π 是从 E 到 $F := \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r\})$ 上的正交投影算子 Π_F .

例 4.4.11 (正交投影矩阵) 将方阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 看成 $\mathbb{R}^n$ 上的线性自映射 $f_A(X) = AX$, 如果 f_A 是正交投影, A 长什么样?

解 首先它必须是投影算子, 即满足 $A^2 = A$.

假设 A 对应于一个 $\mathbb{R}^n$ 上的正交投影算子 f_A . 根据前例, 存在 $\mathbb{R}^n$ 的关于标准内积的标准正交基 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, 使得

$$(f_A(\mathbf{v}_1), \dots, f_A(\mathbf{v}_n)) = A(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $r = \text{rk}(A)$. 令 $V = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是由列向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 构成的方阵, 有

$$V^T V = (\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq n} = I_n.$$

(即 V 是正交矩阵, 见 §4.6). 所以 $V^{-1} = V^T$ 且从 $AV = V \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得

$$\begin{aligned}A &= V \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^T \\ &= \sum_{i=1}^r \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_i^T.\end{aligned}\tag{4.4.10}$$

公式 (4.4.10) 给出了正交投影矩阵的解析表达式. 它是正交投影矩阵的谱投影(对角化), 更一般的对称矩阵的对角化理论见后面的第七节.

反过来, 若 A 由 (4.4.10) 给出(其中 $V^{-1} = V^T$), 则 f_A 是往 $F = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\})$ 的正交投影.

至于什么时候一个投影矩阵 A 是正交投影, 回答是: A 是对称矩阵(见练习 4.35). $\square$

例 4.4.12 (垂直反射) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, F 是 E 的一个子空间. 设 $\Pi_F : E \rightarrow E$ 是从 E 往 F 的正交投影算子. 我们称

$$\mathbf{R}_F = 2\Pi_F - I_E\tag{4.4.11}$$

为镜面是 F 的垂直反射.

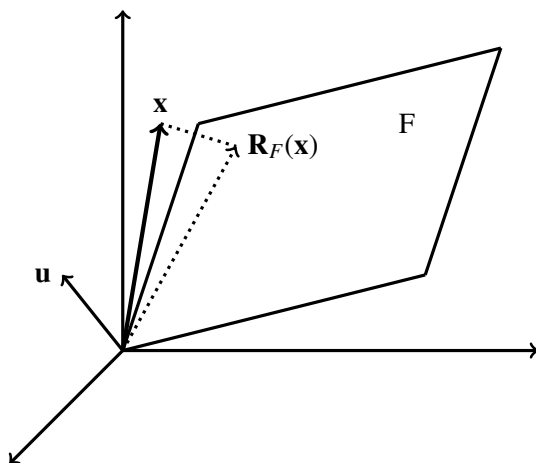
对我们在第二章引进的平行于 G 、镜面为 F 的反射 $\mathbf{R}_F^{//G}$ (相对于 $E = F \oplus G$, 见例 2.1.10), 它是垂直反射的充要条件是

$$G = F^\perp.$$

对垂直反射 $\mathbf{R}_F$, 令 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r)$ 是 F 的标准正交基底, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_r, \mathbf{e}_{r+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的标准正交基底. 则根据前例

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{R}_F) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix}.$$

例 4.4.13 (镜面是超平面的垂直反射: Householder反射) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间, F 是 E 的超平面, 即 $F \in \mathbb{V}(E)$, $\dim(F) = n - 1$. 根据命题 4.4.3, $\dim(F^\perp) = 1$. 此时若 $0 \neq \mathbf{u} \perp F$, 称 $\mathbf{u}$ 是 F 的一个法向量. 下设 $\mathbf{u}$ 是 F 的一个单位法向量, 即 $\|\mathbf{u}\| = 1$. (注意 F 有两个单位法向量: $\pm \mathbf{u}$.)



往 $F^\perp = \text{Vect}(\{\mathbf{u}\})$ 的正交投影很容易计算:

$$\Pi_{F^\perp}(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{u} = \mathbf{x} - \Pi_F(\mathbf{x}).$$

所以以 F 为镜面的垂直反射是

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_F(\mathbf{x}) &= -\mathbf{x} + 2\Pi_F(\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{x} - 2\langle \mathbf{u}, \mathbf{x} \rangle \mathbf{u}. \end{aligned} \quad (4.4.12)$$

它在任何一个标准正交基 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示为

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{R}_F) = I_n - 2UU^\top, \quad (4.4.13)$$

其中 $U = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{u})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位向量(关于标准欧几里得范数).

回到 $\mathbb{R}^n$ (赋予标准内积), 对单位向量 $U \in \mathbb{R}^n$, 称

$$H = I_n - 2UU^\top \quad (4.4.14)$$

为Householder反射矩阵. 它作为 $\mathbb{R}^n$ 的线性自映射, 是以

$$F := \{U\}^\perp = \{X \in \mathbb{R}^n \mid X \perp U\}$$

为镜面的垂直反射.

例 4.4.14 (有限Fourier级数是正交投影) 在实内积空间 $(C^0([0, 2\pi]), \langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx)$ 上, 我们在例4.3.11中已证明

$$\mathbf{e}_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \mathbf{e}_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kx), \mathbf{e}'_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kx), \quad 1 \leq k \leq n,$$

是它们生成的子空间 E_n 的一个标准正交基底. 根据定理4.4.7, 从 $C^0([0, 2\pi])$ 往 E_n 的正交投影算子 P_n 由下式给出: $\forall f \in C^0([0, 2\pi])$,

$$\begin{aligned} (P_n f)(x) &= \sum_{k=0}^n \langle f, \mathbf{e}_k \rangle \mathbf{e}_k(x) + \sum_{k=1}^n \langle f, \mathbf{e}'_k \rangle \mathbf{e}'_k(x) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(t) dt + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(t) \cos(kt) dt \cdot \cos(kx) + \sum_{k=1}^n \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} u(t) \sin(kt) dt \cdot \sin(kx). \end{aligned}$$

在后面的Fourier级数理论中我们将学到 $P_n f$ 与 f 的平方误差 $\int_0^{2\pi} (f(x) - P_n f(x))^2 dx = \text{dist}(f, E_n)^2$ 趋于零, 且可以用 f 的傅里叶系数显式表达.

例 4.4.15 (正弦Fourier级数是正交投影) 在实内积空间 $(C^0([0, \pi]), \langle f, g \rangle = \int_0^{\pi} f(x)g(x)dx)$ 上, 我们在例4.3.12中已证明

$$\mathbf{e}_k = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(kx), \quad 1 \leq k \leq n$$

是它们生成的子空间 F_n 的一个标准正交基底. 根据定理4.4.7, 从 $C^0([0, \pi])$ 往 F_n 的正交投影算子 Q_n 由下式给出: $\forall f \in C^0([0, \pi])$,

$$\begin{aligned} (Q_n f)(x) &= \sum_{k=1}^n \langle f, \mathbf{e}_k \rangle \mathbf{e}_k(x) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} u(t) \sin(kt) dt \cdot \sin(kx). \end{aligned}$$

一个相当有意思的现象是: 尽管 $[0, \pi]$ 上的连续函数 f 在两个端点 $0, \pi$ 可能不为零, $Q_n f(0) = Q_n f(\pi) = 0$ 一般不趋于 $f(0)$ 或 $f(\pi)$, 但是平方误差 $\int_0^{\pi} (f(x) - Q_n f(x))^2 dx = \text{dist}(f, F_n)^2$ 总是趋于零.

注意这个例子与上例的区别: 上例的定义区间 $[0, 2\pi]$ 变成了这里的 $[0, \pi]$.

4.5 线性算子的范数和伴随算子

在这一节我们首先引入欧几里得空间上线性算子(映射)的算子范数,它是上一章§3.8节的矩阵范数概念的推广(本质上是一回事).接着我们讲述伴随算子这个基本概念和它的基本性质.这对我们理解后面的对称算子和它的对角化理论是非常有帮助的.

4.5.1 算子范数

设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E)$ 和 $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个欧几里得空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$.

定义 4.5.1 线性算子 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$ 的范数定义为

$$\|\mathbf{L}\| = \sup_{0 \neq \mathbf{x} \in E} \frac{\|\mathbf{L}\mathbf{x}\|_F}{\|\mathbf{x}\|_E},$$

其中 $\|\mathbf{x}\|_E = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_E}$ ($\forall \mathbf{x} \in E$), $\|\mathbf{y}\|_F = \sqrt{\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle_F}$ ($\forall \mathbf{y} \in F$)分别是 E, F 上的欧几里得范数.

注 4.5.2 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 将其看作 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射 $f_A(X) = AX$ ($\forall X \in \mathbb{R}^n$). 则

$$\|f_A\| = \sup_{0 \neq X \in \mathbb{R}^n} \frac{\|AX\|}{\|X\|} = \|A\|.$$

它正是上一章定义的矩阵范数. 也就是说算子范数是矩阵范数的推广.

注 4.5.3 易验证

$$\|\mathbf{L}\| = \sup_{\|\mathbf{x}\|_E=1} \|\mathbf{L}\mathbf{x}\|_F = \sup_{\|\mathbf{x}\|_E \leq 1} \|\mathbf{L}\mathbf{x}\|_F.$$

形式上算子范数是矩阵范数的推广,但它们本质上是一回事:这就是下命题要说的.

命题 4.5.4 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$. 设 $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基, $\mathcal{F} = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)$ 是 F 的一个标准正交基. 令

$$A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(\mathbf{L}) \iff (\mathbf{L}\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{L}\mathbf{e}_n) = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)A,$$

则

$$\|\mathbf{L}\| = \|A\|.$$

证明 对 $\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j \in E$, 令 $X = M_{\mathcal{E}}(\mathbf{x}) = (x_1, \dots, x_n)^T$, 有 $\|\mathbf{x}\|_E = \|X\|$. 因为

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \sum_{i=1}^m (AX)_i \mathbf{f}_i,$$

所以

$$\|\mathbf{L}\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m (AX)_i^2} = \|AX\|.$$

从而

$$\begin{aligned} \|\mathbf{L}\| &= \sup_{0 \neq \mathbf{x} \in E} \frac{\|\mathbf{L}\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \\ &= \sup_{0 \neq X \in \mathbb{R}^n} \frac{\|AX\|}{\|X\|} = \|A\|. \end{aligned}$$

□

注 4.5.5 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\ell: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是 E 上的一个线性型 ($\ell \in E^*$). 那么 ℓ 的算子范数 $\|\ell\|$ 提供了 E^* 上的一个欧几里得范数.

事实上, 令 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基, $\mathcal{B}^* = (\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$ 是 E^* 上的对偶基底. 我们从第二章中知

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}^*}(\ell) &= (\ell(\mathbf{e}_1), \dots, \ell(\mathbf{e}_n))^T =: L^T, \\ \ell(\mathbf{x}) &= LX = \langle L^T, X \rangle, \quad X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in E. \end{aligned}$$

此时在 $\mathbb{R}$ 上考虑欧几里得范数(即绝对值), 有

$$\|\ell\| = \sup_{0 \neq \mathbf{x} \in E} \frac{|\ell(\mathbf{x})|}{\|\mathbf{x}\|} = \sup_{0 \neq X \in \mathbb{R}^n} \frac{|LX|}{\|X\|} = \|L^T\| = \|L\|$$

(第三个等式是根据 Cauchy-Schwarz 不等式). 从而, E^* 上的算子范数 $\|\ell\|$ 是一个欧几里得范数:

$$\|\ell\| = \sqrt{\langle \ell, \ell \rangle_{E^*}}, \quad \langle \ell_1, \ell_2 \rangle_{E^*} := \langle M_{\mathcal{B}^*}(\ell_1), M_{\mathcal{B}^*}(\ell_2) \rangle$$

(后一个是 $\mathbb{R}^n$ 中的标准内积). 且 $\mathcal{B}^*$ 是 $(E^*, \langle \cdot, \cdot \rangle_{E^*})$ 的标准正交基. 此时定理 4.3.15 中由 $J(\mathbf{e}_i^*) = \mathbf{e}_i$ 决定的线性同构 $J: E^* \rightarrow E$ 是保内积的(也见注 4.3.16).

注意: 跟线性型的范数不同, 当 $m, n \geq 2$ 时, 矩阵范数 $\|A\|$ ($A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$) 不是 $M_{m,n}(\mathbb{R})$ 上的欧几里得范数(见例 4.2.17).

例 4.5.6 设

$$E = \left\{ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \mid a_0, a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

它关于内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx, \quad \forall f, g \in E$$

是欧几里得空间. 考虑导数算子 $Df = f'$, $\forall f \in E$. 考虑 E 的标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1', \dots, \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_n')$, 其中

$$\mathbf{e}_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \mathbf{e}_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kx), \quad \mathbf{e}_k' = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kx), \quad 1 \leq k \leq n$$

(见例 4.3.11). 在 $\mathcal{B}$ 下,

$$M_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}} & & & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & n \\ -n & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix} =: A.$$

所以

$$\|D\| = \|A\| = \max_{1 \leq k \leq n} \left\| \begin{pmatrix} 0 & k \\ -k & 0 \end{pmatrix} \right\| = \max_{1 \leq k \leq n} k = n.$$

它随着三角级数空间的维数增加而趋于无穷.

4.5.2 伴随算子

在第二章我们引入了 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$ 的对偶算子 $\mathbf{L}^\top : F^* \rightarrow E^*$. 在欧几里得空间情形, $F^* \cong F, E^* \cong E$. 此时, 利用这种同构, 对偶算子 $\mathbf{L}^\top$ 就变成了下面引进的伴随算子 (adjoint operator).

设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E), (F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个欧几里得空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$.

对任意固定的 $\mathbf{y} \in F$,

$$\mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F$$

是 E 上的一个线性型. 根据定理 4.3.15, 存在唯一的 $\mathbf{L}^*\mathbf{y} \in E$, 使得

$$\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F = \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*\mathbf{y} \rangle_E, \quad \forall \mathbf{x} \in E. \quad (4.5.1)$$

而对 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in F, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, 令 $\mathbf{y} = a_1\mathbf{y}_1 + a_2\mathbf{y}_2$, 则 $a_1\mathbf{L}^*\mathbf{y}_1 + a_2\mathbf{L}^*\mathbf{y}_2$ 满足 (4.5.1). 所以

$$\mathbf{L}^*(a_1\mathbf{y}_1 + a_2\mathbf{y}_2) = a_1\mathbf{L}^*\mathbf{y}_1 + a_2\mathbf{L}^*\mathbf{y}_2,$$

即 $\mathbf{L}^* : F \rightarrow E$ 是线性映射.

定义 4.5.7 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E), (F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个欧几里得空间. 对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$, 那个唯一满足

$$\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F = \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*\mathbf{y} \rangle_E, \quad \forall \mathbf{x} \in E, \mathbf{y} \in F, \quad (4.5.2)$$

的线性映射 $\mathbf{L}^* \in \mathcal{L}(F, E)$ 称为 $\mathbf{L}$ 的伴随算子.

注 4.5.8 恒等算子 $I_E \in \mathcal{L}(E)$ 的伴随算子 I_E^* 是自身: $I_E^* = I_E$.

例 4.5.9 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. 将其看成是从标准欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性映射 $f_A(X) = AX, \forall X \in \mathbb{R}^n$. 因为

$$\langle AX, Y \rangle = \langle X, A^\top Y \rangle, \quad \forall (X, Y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m,$$

所以 $f_A^*(Y) = A^\top Y, \forall Y \in \mathbb{R}^m$. 即实矩阵关于标准内积的伴随算子正好是它的转置.

下面我们介绍伴随算子 $\mathbf{L}^*$ 和对偶算子 $\mathbf{L}^\top$ 的对应关系.

注 4.5.10 对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$, 伴随算子 $\mathbf{L}^*$ 和对偶算子 $\mathbf{L}^\top$ 的关系是:

$$\mathbf{L}^*\mathbf{y} = J_E \mathbf{L}^\top J_F^{-1} \mathbf{y}, \quad \forall \mathbf{y} \in F, \quad (4.5.3)$$

其中 $J_E : E^* \rightarrow E, J_F : F^* \rightarrow F$ 是对偶表示定理 4.3.15 确定的等距线性同构 (也见注 4.5.5).

事实上, $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E \times F$, 根据定理 4.3.15,

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F &= {}_F\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, J_F^{-1}(\mathbf{y}) \rangle_{F^*} \\ &= {}_E\langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^\top J_F^{-1}(\mathbf{y}) \rangle_{E^*} \\ &= \langle \mathbf{x}, J_E \mathbf{L}^\top J_F^{-1}(\mathbf{y}) \rangle_E.\end{aligned}$$

例 4.5.11 设 $\Gamma \in S_n(\mathbb{R})$ 是一个正定阵. 在 $\mathbb{R}^n$ 上考虑内积

$$\langle X, Y \rangle_\Gamma = \langle X, \Gamma Y \rangle, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n.$$

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, $f_A(X) = AX$ ($\forall X \in \mathbb{R}^n$). 什么是 f_A 在 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的伴随算子?

解 $\forall X, Y \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned}\langle f_A(X), Y \rangle_\Gamma &= \langle AX, \Gamma Y \rangle \\ &= \langle X, A^\top \Gamma Y \rangle \\ &= \langle X, \Gamma^{-1} A^\top \Gamma Y \rangle_\Gamma.\end{aligned}$$

所以 f_A 的伴随算子是

$$f_A^*(Y) = (\Gamma^{-1} A^\top \Gamma) Y. \quad (4.5.4)$$

□

上面这个例子说明: 伴随算子 $\mathbf{L}^*$ 会随 E 的内积变化而变化, 这与对偶算子 $\mathbf{L}^\top$ 是完全不同的.

我们现在来介绍伴随算子的一些基本性质. 先从算子的线性组合和复合运算开始.

命题 4.5.12 设 E, F, G 是三个欧几里得空间.

(1) 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{L}(E, F)$, $a, b \in \mathbb{R}$, 则

$$(a\mathbf{A} + b\mathbf{B})^* = a\mathbf{A}^* + b\mathbf{B}^*.$$

(2) 若 $\mathbf{A} \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathbf{B} \in \mathcal{L}(F, G)$, 则

$$(\mathbf{B} \circ \mathbf{A})^* = \mathbf{A}^* \circ \mathbf{B}^*.$$

证明

(1) $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E \times F$,

$$\begin{aligned}\langle a\mathbf{A}\mathbf{x} + b\mathbf{B}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F &= a\langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F + b\langle \mathbf{B}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F \\ &= a\langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^*\mathbf{y} \rangle_E + b\langle \mathbf{x}, \mathbf{B}^*\mathbf{y} \rangle_E \\ &= \langle \mathbf{x}, a\mathbf{A}^*\mathbf{y} + b\mathbf{B}^*\mathbf{y} \rangle_E.\end{aligned}$$

故

$$(a\mathbf{A} + b\mathbf{B})^*\mathbf{y} = a\mathbf{A}^*\mathbf{y} + b\mathbf{B}^*\mathbf{y}.$$

(2) $\forall \mathbf{x} \in E, \mathbf{z} \in G$,

$$\langle (\mathbf{B} \circ \mathbf{A})\mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle_G = \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{B}^*\mathbf{z} \rangle_F = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^*\mathbf{B}^*\mathbf{z} \rangle_E.$$

故

$$(\mathbf{B} \circ \mathbf{A})^* \mathbf{z} = \mathbf{A}^* \mathbf{B}^* \mathbf{z}.$$

□

接着我们来证明伴随算子 $\mathbf{L}^*$ 的范数与 $\mathbf{L}$ 的范数相等.

命题 4.5.13 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E)$, $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个欧几里得空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$. 则

$$\|\mathbf{L}^*\| = \|\mathbf{L}\|. \quad (4.5.5)$$

证明 关键是如下简单的事实:

$$\|\mathbf{x}\|_E = \sup_{\|\mathbf{z}\|_E \leq 1} \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle_E.$$

它是Cauchy-Schwarz不等式(定理 4.2.6)的直接推论. 根据它我们有:

$$\forall \mathbf{y} \in F : \|\mathbf{L}^* \mathbf{y}\|_E = \sup_{\|\mathbf{x}\|_E \leq 1} \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^* \mathbf{y} \rangle_E.$$

从而

$$\begin{aligned} \|\mathbf{L}^*\| &= \sup_{\|\mathbf{y}\|_F \leq 1} \|\mathbf{L}^* \mathbf{y}\|_E \\ &= \sup_{\|\mathbf{y}\|_F \leq 1} \sup_{\|\mathbf{x}\|_E \leq 1} \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^* \mathbf{y} \rangle_E \\ &= \sup_{\|\mathbf{x}\|_E \leq 1} \sup_{\|\mathbf{y}\|_F \leq 1} \langle \mathbf{L} \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F \\ &= \sup_{\|\mathbf{x}\|_E \leq 1} \|\mathbf{L} \mathbf{x}\|_F \\ &= \|\mathbf{L}\|. \end{aligned}$$

□

在这一小节最后我们确定伴随算子 $\mathbf{L}^*$ 在标准正交基下的矩阵表示(数值化).

命题 4.5.14 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E)$, $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个欧几里得空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$. 设 $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基, $\mathcal{F} = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)$ 是 F 的一个标准正交基. 则 $\mathbf{L}$ 的伴随算子 $\mathbf{L}^*$ 在 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 的矩阵表示是

$$M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(\mathbf{L}^*) = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(\mathbf{L})^\top. \quad (4.5.6)$$

大家要注意: 如果 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 不是 E, F 的标准正交基, $\mathbf{L}^*$ 的矩阵表示公式(4.5.6)不再成立⁴.

证明 设 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(\mathbf{L})$. 对 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E \times F$, 令 $X = M_{\mathcal{E}}(\mathbf{x})$, $Y = M_{\mathcal{F}}(\mathbf{y})$. 我们有

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{L} \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F &= \langle M_{\mathcal{F}}(\mathbf{L} \mathbf{x}), Y \rangle \\ &= \langle A X, Y \rangle = \langle X, A^\top Y \rangle. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^* \mathbf{y} \rangle_E = \langle X, M_{\mathcal{E}}(\mathbf{L}^* \mathbf{y}) \rangle,$$

⁴具体会变成什么样, 读者不妨拿出纸和笔算一算. 也可参见下一章命题5.4.8.

故 $M_{\mathcal{E}}(\mathbf{L}^* \mathbf{y}) = A^T Y$.

根据 $M_{\mathcal{E}}(\mathbf{L}^* \mathbf{y}) = M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(\mathbf{L}^*) M_{\mathcal{F}}(\mathbf{y})$ 得

$$M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(\mathbf{L}^*) = A^T.$$

□

上命题直接导出:

推论 4.5.15 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E)$ 是 n 维欧几里得空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是一个标准正交基, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 则

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}^*) = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})^T. \quad (4.5.7)$$

4.5.3 伴随算子的核空间与像空间

下面的定理, 和第二章关于对偶算子的核空间与像空间的结果 (见定理 2.9.5) 类似, 重要性也一样, 但更具体更容易理解. 它在后面的对称算子对角化定理的证明中起重要作用.

定理 4.5.16 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E), (F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个欧几里得空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$. 则

$$(1) \quad (\mathbf{L}^*)^* = \mathbf{L};$$

$$(2)$$

$$\ker(\mathbf{L}^*) = \text{Im}(\mathbf{L})^\perp \quad (\text{Im}(\mathbf{L}) \text{ 在 } F \text{ 中的正交补空间}); \quad (4.5.8)$$

$$(3)$$

$$\text{Im}(\mathbf{L}^*) = \ker(\mathbf{L})^\perp \quad (\ker(\mathbf{L}) \text{ 在 } E \text{ 中的正交补空间}). \quad (4.5.9)$$

证明

$$(1) \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E \times F,$$

$$\langle (\mathbf{L}^*)^* \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F = \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^* \mathbf{y} \rangle_E = \langle \mathbf{L} \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F.$$

这就说明

$$(\mathbf{L}^*)^* \mathbf{x} = \mathbf{L} \mathbf{x}, \quad \forall \mathbf{x} \in E.$$

$$(2) \quad \text{对任意的 } \mathbf{y} \in F,$$

$$\begin{aligned} \mathbf{y} \in \ker(\mathbf{L}^*) &\iff \mathbf{L}^* \mathbf{y} = \mathbf{0}_E \\ &\iff \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^* \mathbf{y} \rangle_E = 0, \quad \forall \mathbf{x} \in E \\ &\iff \langle \mathbf{L} \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F = 0, \quad \forall \mathbf{x} \in E \\ &\iff \mathbf{y} \in \text{Im}(\mathbf{L})^\perp. \end{aligned}$$

$$(3) \quad \text{根据(2),}$$

$$\text{Im}(\mathbf{L}^*)^\perp = \ker((\mathbf{L}^*)^*) = \ker(\mathbf{L}) \quad (\text{根据(1)}),$$

故 $\text{Im}(\mathbf{L}^*) = \ker(\mathbf{L})^\perp$ (根据推论 4.4.5).

□

注 4.5.17 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 因为 $f_A(X) = AX, X \in \mathbb{R}^n$ 相对于 $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ 中的标准内积的伴随算子是(见例 4.5.9)

$$f_A^*(Y) = A^T Y, \quad \forall Y \in \mathbb{R}^m.$$

所以定理 4.5.16 说

$$\text{Im}(A) = \ker(A^T)^\perp \quad (\mathbb{R}^m \text{ 中的正交补空间}), \quad (4.5.10)$$

$$\text{Im}(A^T) = \ker(A)^\perp \quad (\mathbb{R}^n \text{ 中的正交补空间}). \quad (4.5.11)$$

即 A 的列向量空间 $\text{Im}(A)$ 是 $\ker(A^T)$ 的正交补空间, A 的行向量空间 $\text{Im}(A^T)$ 是 $\ker(A)$ 的正交补空间.

定理 4.5.16 的应用很广, 见下面的几节和练习.

4.6 正交矩阵和正交变换

正交矩阵 $U \in M_n(\mathbb{R})$ 作为 $\mathbb{R}^n$ 上的线性变换, 极为特殊: 它保距, 保角, 保体积, 是刚性的. 在这种正交变换下, 几何和物理对象的刚性性质保持不变, 因此它是几何, 物理, 概率统计, 数据处理中极为重要的一类特殊线性变换.

在这一节我们先介绍正交矩阵和它的各种各样的等价刻画, 然后通过 n 维欧几里得空间 E 与 $\mathbb{R}^n$ 的等距同构, 就自然地将其推广为一般欧几里得空间上的正交变换(或正交算子).

4.6.1 正交矩阵

我们在第一章的一个例子中已经谈论过正交矩阵. 下面我们开始系统地讲述它.

定义 4.6.1 一个实矩阵 $U \in M_n(\mathbb{R})$, 若它满足

$$U^T U = U U^T = I_n,$$

即 $U^{-1} = U^T$, 则称 U 是**正交矩阵**. 全部 n 阶正交矩阵的集记为 $O_n(\mathbb{R})$, 称其为**正交矩阵群**.

下面的命题正交矩阵的刻画中, (2), (3)基本上是已知的; (4), (5)分别是(2), (3)的另一种表述形式.

命题 4.6.2 对 $U \in M_n(\mathbb{R})$, 如下性质相互等价:

- (1) U 是正交矩阵;
- (2) $U^T U = I_n$;
- (3) $U U^T = I_n$;
- (4) U 的列向量 $C_1, \dots, C_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 关于标准内积的一个标准正交基;
- (5) U 的行向量 $L_1, \dots, L_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 关于标准内积的一个标准正交基.

证明

(1) $\Rightarrow$ (2): 显然.

(2) $\Rightarrow$ (1): U 有左逆 U^T , 所以可逆(根据定理 2.6.2). 从而

$$U^T = U^T U \cdot U^{-1} = I_n U^{-1} = U^{-1}.$$

(2) $\Rightarrow$ (4): 设 $U = (C_1, \dots, C_n)$, 则 $U^T = \begin{pmatrix} C_1^T \\ \vdots \\ C_n^T \end{pmatrix}$, 所以

$$I_n = U^T U = (C_i^T C_j)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

这说明 $(C_1, \dots, C_n)$ 是标准正交的, 从而线性无关(见命题 4.2.22), 所以它是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基底.

(4) $\Rightarrow$ (2): 从上面的计算马上可以得到.

(1) $\Leftrightarrow$ (3): 与上面 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 的证明类似.

(3) $\Rightarrow$ (5): 令 $U = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$, 则

$$I_n = UU^T = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix} (L_1^T, \dots, L_n^T) = (L_i L_j^T)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

所以 $(L_1, \dots, L_n)$ 也是标准正交的, 从而线性无关, 所以是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基底.

(5) $\Rightarrow$ (3): 从上面 (3) $\Rightarrow$ (5) 的计算马上得到.

□

下面我们来讨论正交矩阵的保距性.

命题 4.6.3 设 $U \in M_n(\mathbb{R})$, 下述断言相互等价.

(1) U 是正交矩阵.

(2) U 保持 $\mathbb{R}^n$ 的标准内积不变:

$$\langle UX, UY \rangle = \langle X, Y \rangle, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R}).$$

(3) U 保持 $\mathbb{R}^n$ 的欧几里得范数 $\|X\| = \sqrt{\langle X, X \rangle}$ 不变 (简称保距):

$$\|UX\| = \|X\|, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n.$$

证明

(1) $\Rightarrow$ (2): $\forall X, Y \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \langle UX, UY \rangle &= (UX)^T UY \\ &= X^T U^T UY \\ &= X^T I_n Y \\ &= X^T Y \\ &= \langle X, Y \rangle. \end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (3): 取 $Y = X$, (2) 就推出 (3).

(3) $\Rightarrow$ (2): 用极化关系式有: $\forall X, Y \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \langle UX, UY \rangle &= \frac{1}{4} (\langle U(X+Y), U(X+Y) \rangle - \langle U(X-Y), U(X-Y) \rangle) \\ &= \frac{1}{4} (\langle X+Y, X+Y \rangle - \langle X-Y, X-Y \rangle) \\ &= \langle X, Y \rangle. \end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): 我们有

$$\langle UX, UY \rangle = \langle X, (U^T U)Y \rangle = \langle X, Y \rangle.$$

设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基底. 取 $X = \mathbf{e}_i, Y = \mathbf{e}_j$, 得

$$(U^T U)_{ij} = \langle \mathbf{e}_i, (U^T U)\mathbf{e}_j \rangle = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij}.$$

所以 $U^T U = I_n$. 根据命题 4.6.2, 这说明 U 是正交矩阵.

□

我们再来看正交矩阵的两个代数性质.

命题 4.6.4 对正交矩阵 $U \in M_n(\mathbb{R})$,

- (1) $\det(U) = \pm 1$.
- (2) $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(U), |\lambda| = 1$.

证明

- (1) 在等式 $I_n = U^T U$ 中取行列式得:

$$1 = \det(I_n) = \det(U^T U) = \det(U^T) \cdot \det(U) = |\det(U)|^2.$$

所以 $\det(U) = \pm 1$.

- (2) 这是保距性的推论. 事实上, 任取 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(U)$, 设 $Z = X + iY$ 是相应的一个(复)特征向量, 其中 $(X, Y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. 因为 $\|Z\| = \sqrt{\|X\|^2 + \|Y\|^2} > 0$, 且

$$\begin{aligned} |\lambda| \|Z\| &= \|UZ\| = \|UX + iUY\| = \sqrt{\|UX\|^2 + \|UY\|^2} \\ &= \sqrt{\|X\|^2 + \|Y\|^2} = \|Z\|, \end{aligned}$$

故 $|\lambda| = 1$.

□

全体 n 阶正交实矩阵在矩阵乘积下构成 $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ 的一个子群.

命题 4.6.5 (和定义) 全体 n 阶正交实矩阵集

$$\text{O}_n(\mathbb{R}) = \{U \in M_n(\mathbb{R}) \mid U^T U = U U^T = I_n\} \quad (4.6.1)$$

构成 $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ 的一个子群, 即它满足

- (1) $\forall U_1, U_2 \in \text{O}_n(\mathbb{R}), U_1 U_2 \in \text{O}_n(\mathbb{R})$.
- (2) $\forall U \in \text{O}_n(\mathbb{R}), U^{-1} \in \text{O}_n(\mathbb{R})$.

称 $\text{O}_n(\mathbb{R})$ 为 **正交矩阵群**.

证明

- (1) $(U_1 U_2)^T (U_1 U_2) = U_2^T U_1^T U_1 U_2 = U_2^T U_2 = I_n$.
- (2) $U^{-1} = U^T$ 显然是正交矩阵.

□

一个物体(可以是一个数据向量集), 它在正交矩阵群作用下不变的性质就是所谓的“刚性”性质. 下面我们来看几种正交矩阵群作用(群作用见注 2.6.10).

注 4.6.6 (1) 给定 $A \in M_n(\mathbb{R}), U \mapsto UA$ ($P \in \text{O}_n(\mathbb{R})$). 这个群作用将引出极分解(见练习 4.94).

- (2) 给定 $A \in M_n(\mathbb{R}), (U, V) \mapsto U^T A V$ ($(U, V) \in \text{O}_m(\mathbb{R}) \times \text{O}_n(\mathbb{R})$). 这个群作用将引出奇异值分解(见 §4.8).

(3) 给定 $A \in S_n(\mathbb{R})$, $U \mapsto U^T A U$ ($U \in O_n(\mathbb{R})$). 这个群作用称为正交相似变换, 它将引出对称矩阵的对角化(见§4.7).

4.6.2 正交变换(或正交算子)

根据命题4.6.3, 我们就可以引入一般欧几里得空间上的正交变换或正交算子.

定义 4.6.7 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $U \in \mathcal{L}(E)$. 称 U 为**正交变换**或**正交算子**, 若

$$\langle U(\mathbf{x}), U(\mathbf{y}) \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E,$$

即 U 保内积(不变).

记

$$O(E) = \{ U \in \mathcal{L}(E) \mid U \text{ 是正交变换} \}, \quad (4.6.2)$$

称其为**正交变换群**.

表面上正交算子概念是正交矩阵的推广, 但它们本质上是一回事:

命题 4.6.8 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是一个标准正交基, 而 $U \in \mathcal{L}(E)$. 则 U 是正交变换当且仅当其表示矩阵

$$U = M_{\mathcal{B}}(U)$$

是正交矩阵. 特别地, U 是可逆的, 且

$$M_{\mathcal{B}}(U^{-1}) = U^{-1} = U^T.$$

证明 根据命题 4.3.13, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 令 $X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$, $Y = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y})$, 有

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle X, Y \rangle = X^T Y.$$

因为 $M_{\mathcal{B}}(U(\mathbf{x})) = UX$, $M_{\mathcal{B}}(U(\mathbf{y})) = UY$, 所以

$$\langle U(\mathbf{x}), U(\mathbf{y}) \rangle = \langle UX, UY \rangle.$$

故 U 是正交变换, 当且仅当

$$\langle UX, UY \rangle = \langle X, Y \rangle, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n,$$

即 U 是正交矩阵(见命题 4.6.2). □

在介绍正交变换的其它刻画之前, 我们来说明正交矩阵正好是标准正交基之间的过渡矩阵.

注 4.6.9 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基, $U \in M_n(\mathbb{R})$. 那么 $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = BU$ 是 E 的一个标准正交基, 当且仅当 U 是正交矩阵.

这是因为: $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$,

$$\langle \mathbf{e}'_i, \mathbf{e}'_j \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^n (U)_{ki} \mathbf{e}_k, \sum_{k=1}^n (U)_{kj} \mathbf{e}_k \right\rangle = \sum_{k=1}^n (U)_{ki} (U)_{kj} = (U^T U)_{ij}.$$

根据前面正交矩阵的刻画和上注, 得

命题 4.6.10 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, 而 $U \in \mathcal{L}(E)$. 如下性质等价:

- (1) U 是正交变换, 即 $U \in O(E)$;
- (2) U 是等距的: $\forall \mathbf{x} \in E$,

$$\|U(\mathbf{x})\| = \|\mathbf{x}\|;$$

- (3) 对任意标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$,

$$U(\mathcal{B}) = (U(\mathbf{e}_1), \dots, U(\mathbf{e}_n))$$

仍是一个标准正交基.

- (4) 存在一个标准正交基 $\mathcal{B}$ 使得 $U(\mathcal{B})$ 仍是标准正交基.

注 4.6.11 根据命题 4.6.5 和正交变换与正交矩阵的一一对应关系(命题 4.6.8), $O(E)$ 关于复合构成 $GL(E)$ 的一个子群, 称为欧几里得空间 E 的正交变换群或正交群.

下面的命题将正交矩阵的定义性质推广至正交算子.

命题 4.6.12 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $U \in \mathcal{L}(E)$. U 是正交变换的充要条件是

$$U^*U = UU^* = I_E,$$

即 U 可逆, 且 $U^{-1} = U^*$ (U 的伴随算子).

证明

必要性: $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, U^*U\mathbf{y} \rangle,$$

所以 $U^*U = I_E$. 根据定理 2.6.2, U 可逆, 且 $U^{-1} = U^*$.

充分性: $U^*U = I_E \Leftrightarrow U$ 保内积, 即 U 是正交算子.

□

现在我们来介绍一些最常见的正交变换的例子.

例 4.6.13 (旋转)

- (1) 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 角度为 θ 的旋转矩阵是

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

它是一个正交矩阵(简单计算即可验证). 当然直观上旋转保持向量长度不变, 所以是正交算子.

- (2) 在 $n \geq 2$ 维的欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 设 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$. $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 张成一个二维平面 $F = \text{Vect}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$.

考虑 F 上以 $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 为基底, 角度为 θ 的旋转 $R_\theta \in \mathcal{L}(F)$ 使得

$$(R_\theta \mathbf{u}, R_\theta \mathbf{v}) = (\mathbf{u}, \mathbf{v}) \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

它是 F 上正交变换. 令

$$\bar{R}_\theta(\mathbf{x}) = \Pi_{F^\perp}(\mathbf{x}) + R_\theta \Pi_F(\mathbf{x}).$$

它就是以 $F^\perp$ 为轴, 角度为 θ (其正负与 $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 的顺序有关)的旋转.

如果考虑 E 的一个标准基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_n)$, 则

$$M_{\mathcal{B}}(\bar{R}_\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & & \\ \sin \theta & \cos \theta & & \\ & & I_{n-2} \end{pmatrix}.$$

例 4.6.14 (二阶正交矩阵) 设 $U = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ 是二阶正交矩阵, 即 $U \in \mathbf{O}_2(\mathbb{R})$. 这等价于说

$$\|\mathbf{u}_1\| = \|\mathbf{u}_2\| = 1, \mathbf{u}_1 \perp \mathbf{u}_2.$$

故存在 $\theta \in [0, 2\pi)$ 使得

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}.$$

因为 $\begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \perp \mathbf{u}_1$, 所以

$$\mathbf{u}_2 = \pm \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}.$$

即

$$U = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}.$$

所以要么 $U = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = R_\theta$ 是旋转阵(此时 $\det(U) = 1$); 要么

$$U = R_\theta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

此时 $\det(U) = -1$ 且它是一个垂直反射和一个旋转的复合.

例 4.6.15 (三阶正交矩阵的刻画) 设 $O \in \mathbf{O}_n(\mathbb{R})$. 则 U 必定有一个实特征值 $\lambda_1 = \pm 1$.

我们先证明

$$E_{\lambda_1}^\perp \text{ 是 } U\text{-不变的.} \quad (4.6.3)$$

事实上因为 $U^T U = U U^T = I_3$, U 和 U^T 可交换, 所以 E_{λ_1} 是 U^T -不变的(见例 3.4.10).

这样 $\forall \mathbf{x} \in E_{\lambda_1}^\perp, \forall \mathbf{y} \in E_{\lambda_1}$,

$$\langle U\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, U^T \mathbf{y} \rangle = 0 \quad (\text{因为 } U^T \mathbf{y} \in E_{\lambda_1}).$$

故 $U\mathbf{x} \in E_{\lambda_1}^\perp$, (4.6.3) 得证.

情况一: $\dim(E_{\lambda_1}) = 3$, 此时

$$U = \lambda_1 I_3 = \pm I_3.$$

情况二: $\dim(E_{\lambda_1}) = 2$. 此时令 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ 是 E_{λ_1} 的一个标准正交基, $\mathcal{B} := (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基. 因为根据 (4.6.3), $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_3\}) = E_{\lambda_1}^\perp$ 是 U -不变的, 所以 $U\mathbf{v}_3 = \lambda_3\mathbf{v}_3$. 当然 $\lambda_3 = \pm 1$ 且 $\lambda_3 \neq \lambda_1$. 此时

$$M_{\mathcal{B}}(f_U) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_1 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix},$$

也就是说 $f_U(X) = UX$ 是一个垂直反射.

情况三: $\dim(E_{\lambda_1}) = 1$. 此时令

$$E_{\lambda_1} = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1\}), \|\mathbf{v}_1\| = 1,$$

$$E_{\lambda_1}^\perp = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}), \|\mathbf{v}_2\| = \|\mathbf{v}_3\| = 1, \mathbf{v}_2 \perp \mathbf{v}_3.$$

故 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基. 因为 $E_{\lambda_1}, E_{\lambda_1}^\perp$ 都是 U -不变的, 故

$$M_{\mathcal{B}}(f_U) = O^{-1}UO = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & & \\ 0 & V & \end{pmatrix},$$

其中 $O = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是正交矩阵. 这推出

$$V \in M_2(\mathbb{R}) \text{ 是二阶正交矩阵.}$$

根据前例, 要么 $V = R_\theta$ 要么 $V = R_\theta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. 所以

$$M_{\mathcal{B}}(f_U) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R_\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & I_2 \end{pmatrix}$$

或者

$$M_{\mathcal{B}}(f_U) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R_\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

在上面这两种情况下, $f_U(X) = UX$ 要么是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个旋转 $\overline{R_\theta}$, 要么是一个旋转 $\overline{R_\theta}$ 和一个垂直反射的复合.

例 4.6.16 (垂直反射是正交变换) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间, $F \in \mathbb{V}(E)$, 其维数 $m = \dim(F) \geq 1$ 且 $m < n$ (即非平凡真子空间). 设 $\mathbf{R}_F$ 是以 F 为镜面的垂直反射. 根据例 4.4.12, 在标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2)$ (其中 $\mathcal{B}_1$ 是 F 的标准正交基, $\mathcal{B}_2$ 是 $F^\perp$ 的标准正交基),

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{R}_F) = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_{n-m} \end{pmatrix}.$$

它明显是正交矩阵, 所以 $\mathbf{R}_F$ 是正交变换.

注 4.6.17 在下一章我们将证明一个正交矩阵作为 $\mathbb{R}^n$ 上的线性自映射, 可以看成是一些互相正交二维平面上的旋转和一个与它们可交换的垂直反射的复合.

4.7 对称算子和实对称矩阵的对角化

这一节我们讲述欧几里得空间上一类特殊的线性自映射: 对称算子的对角化. 除了特征值、特征向量、特征子空间、不变子空间这些基本概念外, 对称算子的对角化的证明方法与第三章的一般理论将相当不同, 更加几何直观, 也更有物理意义. 对称算子和(实)对称矩阵的对角化定理是矩阵论的核心内容之一, 是这一章要达到的主要理论目标.

4.7.1 对称算子

回忆记号: 所有实对称矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 的集合记为 $S_n(\mathbb{R})$, 即

$$S_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^T = A\}.$$

实对称矩阵在一般欧几里得空间上的对应物就是下面定义的对称算子.

定义 4.7.1 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $L \in \mathcal{L}(E)$. 若它的伴随算子 L^* 与 L 相同, 即

$$\langle Lx, y \rangle = \langle x, Ly \rangle, \quad \forall (x, y) \in E^2, \quad (4.7.1)$$

则称 L 是**对称算子**或者**自伴算子**.

根据推论 4.5.15, 我们有

命题 4.7.2 L 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对称算子, 当且仅当对某一(或任一)标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$,

$$A = M_{\mathcal{B}}(L)$$

是对称矩阵: $A^T = A$ (即 $A \in S_n(\mathbb{R})$).

注 4.7.3 但如果 $\mathcal{B}$ 不是标准正交基, 情况会变得完全不同. 事实上, 设 $\mathcal{B}$ 是标准正交基, $\mathcal{B}'$ 是任一基底. 令 $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$. 对称算子 L 在 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵 $A = M_{\mathcal{B}}(L)$ 是对称矩阵, 但 $M_{\mathcal{B}'}(L) = P^{-1}AP$ 一般来说不是对称的.

下面我们通过一个具体例子说明, “抽象” 的对称算子是怎么回事.

例 4.7.4 设 Γ 是一个正定实对称矩阵, 在 $\mathbb{R}^n$ 上赋予内积

$$\langle X, Y \rangle_{\Gamma} = \langle X, \Gamma Y \rangle = X^T \Gamma Y,$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是标准内积. 标准基底 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是关于标准内积的标准正交基, 但在 $\Gamma \neq I_n$ 时却不是 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma}$ 意义下的标准正交基.

设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$, $f_A(X) = AX$ 是 A 对应的线性自映射. 在例 4.5.11 中, 我们给出了 f_A 在 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma})$ 的伴随算子的表达 (4.5.4):

$$f_A^*(Y) = \Gamma^{-1} A^T \Gamma Y, \quad \forall Y \in \mathbb{R}^n.$$

所以 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 作为 $\mathbb{R}^n$ 上的线性自映射 f_A , 它是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma})$ 上的对称算子的充要条件是

$$\Gamma^{-1} A^T \Gamma = A \Leftrightarrow \Gamma A = A^T \Gamma. \quad (4.7.2)$$

即 ΓA 是对称矩阵. 当 $\Gamma = \text{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$, $\gamma_j > 0$ (对角阵)时, 这等于说

$$\gamma_i a_{ij} = \gamma_j a_{ji}, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2. \quad (4.7.3)$$

对称算子条件 (4.7.3) 在统计力学中称为细致平衡条件.

例 4.7.5 (正交投影, 垂直反射是对称算子) 设 F 是欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的子空间, Π_F 是往 F 的正交投影. 因为 $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$,

$$\langle \Pi_F \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \Pi_F \mathbf{x}, \Pi_F \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \Pi_F \mathbf{y} \rangle,$$

所以

$$\Pi_F^* = \Pi_F,$$

即 Π_F 是对称算子.

以 F 为镜面的垂直反射是 $\mathbf{R}_F = 2\Pi_F - I_E$, 从而 $\mathbf{R}_F$ 也是对称算子.

例 4.7.6 (可对角化 $\Rightarrow$ 可对称化) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化: 存在对角化过渡矩阵 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ 使得 $P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 是 A 的 n 个实特征值. 考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的新内积:

$$\langle X, Y \rangle_\Gamma := \langle P^{-1}X, P^{-1}Y \rangle = \langle X, \Gamma Y \rangle, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n; \quad \Gamma := (P^{-1})^\top P^{-1}. \quad (4.7.4)$$

(我们在例4.3.14中已经见过.) 我们有:

$$\Gamma A = (P^{-1})^\top P^{-1} P D P^{-1} = (P^{-1})^\top D P^{-1}$$

是对称矩阵. 根据例4.7.4, $f_A(X) = AX$ 是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的对称算子 (即 A 可对称化).

另外 P 的列向量组 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 满足 $P^{-1}(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) = I_n$, 故

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle_\Gamma = \langle P^{-1} \mathbf{u}_i, P^{-1} \mathbf{u}_j \rangle = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij},$$

即 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 的标准正交基底.

令 $L_1, \dots, L_n$ 是 P^{-1} 的行向量, m 是最大特征值 λ_1 的几何重数, Π_{λ_1} 是依 λ_1 的谱投影. 我们有谱分解: $A = \sum_{k=1}^n \lambda_k \mathbf{u}_k L_k$, 和 $\Pi_{\lambda_1} = \sum_{k=1}^m \lambda_k \mathbf{u}_k L_k$. 所以 $\forall t \geq 0, X \in \mathbb{R}^n$, 因为 $L_k X$ 是 X 在基底 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 下关于 $\mathbf{u}_k$ 的坐标, 我们得:

$$\begin{aligned} \|e^{tA} X\|_\Gamma^2 &= \left\| \sum_{k=1}^n e^{\lambda_k t} \mathbf{u}_k L_k X \right\|_\Gamma^2 = \sum_{k=1}^n e^{2\lambda_k t} |L_k X|^2 \\ &\leq e^{2\lambda_1 t} \sum_{k=1}^n |L_k X|^2 = e^{2\lambda_1 t} \|X\|_\Gamma^2. \end{aligned} \quad (4.7.5)$$

和

$$\begin{aligned} \|e^{tA} X - e^{\lambda_1 t} \Pi_{\lambda_1} X\|_\Gamma^2 &= \left\| \sum_{k=m+1}^n e^{\lambda_k t} \mathbf{u}_k L_k X \right\|_\Gamma^2 = \sum_{k=m+1}^n e^{2\lambda_k t} |L_k X|^2 \\ &\leq e^{2\lambda_{m+1} t} \|X\|_\Gamma^2. \end{aligned} \quad (4.7.6)$$

上面这两个估计经常称为强制性估计.

上面的例子引出可对称化这个概念.

定义 4.7.7 设 E 是有限维实向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 如果存在 E 上的一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, 使得 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对称算子, 则称 $\mathbf{L}$ 可对称化.

上面的例子说: 可对角化矩阵一定是可对称化的. 这可以推广至线性自映射. 大家可以看到下面的抽象证明比上面具体例子的计算证明来得更直观更直接.

假设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 可对角化, 即 $\mathbf{L}$ 在 E 中有一个对角化基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, $\mathbf{L}\mathbf{v}_k = \lambda_k \mathbf{v}_k$, $\lambda_k \in \mathbb{R}$ 是 $\mathbf{L}$ 的特征值. 此时考虑内积 (见例4.3.14)

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathcal{B}} := \langle X, Y \rangle, \quad X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), \quad Y = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y}),$$

$\mathcal{B}$ 就是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{B}})$ 的一个标准正交基底, 且 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 是对称矩阵. 因此 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对称算子 (见命题4.7.2), 即 $\mathbf{L}$ 可对称化.

反过来, 如果 $\mathbf{L}$ 可对称化, 根据下面的对称算子的基本定理, $\mathbf{L}$ 可对角化 (见推论4.7.20).

4.7.2 实对称矩阵和对称算子的基本定理

我们在这一章要达到的主要理论目标是:

定理 4.7.8 (基本定理) (1) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是对称矩阵, 即 $A^T = A$. 则存在正交矩阵 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$U^T A U = U^{-1} A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (4.7.7)$$

即 A 可用正交矩阵对角化. 特别地, A 的所有特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 都是实数, 且若 $\lambda_i \neq \lambda_j$,

$$E_{\lambda_i}(A) \perp E_{\lambda_j}(A),$$

即不同的特征子空间互相正交.

(2) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间, 而 $\mathbf{L}$ 是 E 上的对称算子. 则存在一个完全由 $\mathbf{L}$ 的特征向量 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ 构成的标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$. 此时

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

注意这个对角化定理和第三章的各种对角化判别准则的主要区别: 实对称矩阵的对角化过渡矩阵是正交矩阵, 它保距, 因此保持实对称矩阵的“刚性”性质不变; 对称算子的对角化基底是标准正交基, 它不改变空间 E 的内积结构.

注 4.7.9 (2) 是 (1) 的推论. 事实上, 先取 E 的一个参考标准正交基 $\mathcal{B}_0$, 令 $A = M_{\mathcal{B}_0}(\mathbf{L})$, 它是对称矩阵. 根据 (1), 存在 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$U^{-1} A U = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

此时基底 $\mathcal{B} = \mathcal{B}_0 U$ 仍是标准正交基底 (见命题 4.6.10, 或直接证明更快) 且

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = U^{-1} A U = D.$$

注 4.7.10 (谱分解) 设 $U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 的对角化正交过渡矩阵. (4.7.7) 的等价形式是

$$A = U \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} U^T = \sum_{j=1}^n \lambda_j \mathbf{u}_j \mathbf{u}_j^T, \quad (4.7.8)$$

其中 $\Pi_j X := \mathbf{u}_j \mathbf{u}_j^T X = \langle X, \mathbf{u}_j \rangle \cdot \mathbf{u}_j$ 是 $X \in \mathbb{R}^n$ 往 $\text{Vect}(\{\mathbf{u}_j\})$ 上的正交投影. $A = \sum_{j=1}^n \lambda_j \Pi_j$ 就是 A 的谱分解.

特别地, 假定我们只知道一个特征值 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$. 则

$$\Pi_\lambda = \sum_{j: \lambda_j = \lambda} \mathbf{u}_j \mathbf{u}_j^T \quad (4.7.9)$$

就是对应于特征值 λ 的谱投影(见定义 3.3.31), 根本不需要知道其它的特征值和特征向量. 也就是说, 对于实对称矩阵, 第三章 §3.6.4 小节单个特征值谱投影的构造(相当困难)是不必要的, 而只需要找到特征子空间 E_λ 的一个标准正交基 $\{\mathbf{u}_j, j = 1, \dots, m\}$.

同样, 对于对称算子 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(\mathbf{L})$. 令 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m)$ 是 E_λ 的一个标准正交基. 则

$$\Pi_\lambda(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^m \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_j \rangle \mathbf{u}_j, \quad \forall \mathbf{x} \in E \quad (4.7.10)$$

就是对应于特征值 λ 的谱投影.

下面我们来证明定理 4.7.8 (1). 先从几个关键引理开始.

引理 4.7.11 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是对称矩阵, 则 A 的任意 $\mathbb{C}$ 中的特征值 λ 是实数.

证明 设 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 即存在

$$0 \neq Z = X + iY \in \mathbb{C}^n, \quad X, Y \in \mathbb{R}^n$$

使得

$$AZ = \lambda Z. \quad (4.7.11)$$

关键是对 Z 的共轭

$$\bar{Z} = X - iY$$

有

$$\begin{aligned} \bar{Z}^T Z &= (X^T - iY^T)(X + iY) \\ &= X^T X + Y^T Y \\ &= \|X\|^2 + \|Y\|^2 > 0 \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} \bar{Z}^T AZ &= (X^T - iY^T)(AX + iAY) \\ &= X^T AX + iX^T AY - iY^T AX + Y^T AY \\ &= X^T AX + Y^T AY. \end{aligned}$$

所以在 (4.7.11) 中左乘以 $\bar{Z}^T$, 得

$$X^T A X + Y^T A Y = \bar{Z}^T A Z = \lambda \bar{Z}^T Z = \lambda (\|X\|^2 + \|Y\|^2).$$

这就证明了 $\lambda \in \mathbb{R}$. □

引理 4.7.12 若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 是实对称矩阵 A 的两个不同实特征值, 则它们的特征子空间 $E_{\lambda_1}, E_{\lambda_2}$ 互相正交, 即 $\forall X \in E_{\lambda_1}, Y \in E_{\lambda_2}$, 有

$$X \perp Y.$$

证明 依定义,

$$AX = \lambda_1 X, AY = \lambda_2 Y.$$

得

$$\begin{aligned} \lambda_1 \langle X, Y \rangle &= \langle AX, Y \rangle \\ &= \langle X, AY \rangle \\ &= \lambda_2 \langle X, Y \rangle, \end{aligned}$$

即 $(\lambda_2 - \lambda_1) \langle X, Y \rangle = 0$. 因为 $\lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$, 得 $\langle X, Y \rangle = 0$. □

引理 4.7.13 若 $F \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^n)$ 是 A 的不变子空间 (即 $\forall X \in F, AX \in F$), 则 F 的正交补空间 $F^\perp$ 也是 A 的不变子空间.

证明 $\forall Y \in F^\perp$, 我们有 $\forall X \in F$, 因 $AX \in F$,

$$\langle X, AY \rangle = \langle AX, Y \rangle = 0 \implies AY \in F^\perp.$$

□

证明 (基本定理的证明) 根据注 4.7.9, 我们仅需证明 (1).

对 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 的阶数 n 使用归纳法. 当 $n = 1$ 时, 结论自动成立.

设结论在 n 时成立. 对 $A \in S_{n+1}(\mathbb{R})$, 设 λ_0 是 A 在 $\mathbb{C}$ 中的一个特征值 (作为 χ_A 的根, 在 $\mathbb{C}$ 中一定存在). 根据引理 4.7.11, λ_0 是实数. 记 $\mathbf{u}_0 \in \mathbb{R}^{n+1}, \|\mathbf{u}_0\| = 1$ 是 A 对应于特征值 λ_0 的一个单位特征向量. 令

$$F = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \mathbf{v} \perp \mathbf{u}_0\} = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_0\})^\perp.$$

根据引理 4.7.13, F 是 f_A 的不变子空间 (这里 $f_A(X) = AX, X \in \mathbb{R}^{n+1}$ 是 A 诱导的线性自映射). 根据命题 4.4.3,

$$\dim(F) = n.$$

令 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是 F 的一个标准正交基, 则 $\mathcal{B}_1 = (\mathbf{u}_0, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的标准正交基. 因为 $\mathbb{R}^{n+1} = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_0\}) \oplus F$ 是 f_A 的不变子空间的直和分解,

$$M_{\mathcal{B}_1}(f_A) = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

或者等价地

$$U_1^{-1}AU_1 = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

其中 $U_1 = (\mathbf{u}_0, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是正交矩阵(也是从标准基底到 $\mathcal{B}_1$ 的过渡矩阵), 即 $U_1^{-1} = U_1^T$. 所以 $U_1^{-1}AU_1 = U_1^T AU_1$ 是实对称矩阵, 从而 B 是 n 阶实对称矩阵.

根据归纳假设, 存在正交矩阵 $U'_2 \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$(U'_2)^T B U'_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 B 的所有实特征值 (可能重复).

令

$$U_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U'_2 \end{pmatrix} \in M_{n+1}(\mathbb{R}),$$

它仍然是正交矩阵. 我们得

$$\begin{aligned} (U_1 U_2)^T A (U_1 U_2) &= U_2^T (U_1^T A U_1) U_2 \\ &= U_2^T \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} U_2 \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_0 & & 0 \\ 0 & (U'_2)^T B U'_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \lambda_0 & & 0 \\ & \lambda_1 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \lambda_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

即对 $U = U_1 U_2$, 它仍是正交矩阵, 有 $U^T A U = \text{diag}(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 所以基本定理的结论在 $n+1$ 时成立. 根据归纳法原理, 基本定理得证. $\square$

作为基本定理的推论, 我们有

推论 4.7.14 (Rayleigh 极大特征值定理) 对于实对称矩阵 $A \in S_n(\mathbb{R})$,

$$\lambda_{\max} = \sup_{0 \neq X \in \mathbb{R}^n} \frac{\langle AX, X \rangle}{\langle X, X \rangle} = \sup_{X \in \mathbb{R}^n: \|X\|=1} \langle AX, X \rangle \quad (4.7.12)$$

是 A 的最大(实)特征值, 且上式的上确界一定能达到, 且它在 $X \neq 0$ 达到当且仅当 X 是 $\lambda_{\max}$ 的特征向量. 所以 (4.7.12) 可写成:

$$\lambda_{\max} = \max_{0 \neq X \in \mathbb{R}^n} \frac{\langle AX, X \rangle}{\langle X, X \rangle}.$$

对于实对称矩阵 A 的任一特征值 λ , 它是实值且存在 $X \neq 0 (\in \mathbb{R}^n)$ 使得

$$AX = \lambda X.$$

代入 (4.7.12), 得 $\lambda \leq \lambda_{\max}$. 所以 Rayleigh 极大特征值定理的结果是很容易猜到的.

证明 (推论 4.7.14 的证明) 考虑 $X \neq 0$ 的单位化向量 $X/\|X\|$, (4.7.12) 的第二个等式是显然的.

根据基本定理, 存在 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) =: D,$$

其中 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 是 A 从大到小排列的特征值. 对 $X \in \mathbb{R}^n, \|X\| = 1$, 则 $\|U^T X\| = 1$.

令 $Y = U^T X = (y_1, \dots, y_n)^T$. 我们有

$$\begin{aligned} \langle AX, X \rangle &= \langle U D U^T X, X \rangle \\ &= \langle D(U^T X), U^T X \rangle \\ &= \langle D Y, Y \rangle \\ &= \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2 \\ &\leq \lambda_1 \sum_{k=1}^n y_k^2 = \lambda_{\max}. \end{aligned}$$

在单位向量 X 满足 $\langle AX, X \rangle = \lambda_{\max}$ 时, 上面的不等式变成等式. 从而, 若 $\lambda_j < \lambda_1 = \lambda_{\max}$, 则 $y_j = 0$. 令 m 使得 $\lambda_j = \lambda_1, \forall j \in [1, m]$ 而 $\lambda_n \leq \dots \leq \lambda_{m+1} < \lambda_m = \lambda_1$. 此时 $y_j = 0, \forall j > m$. 所以

$$X = U Y = \sum_{j=1}^m y_j \mathbf{u}_j$$

是对应于 λ_1 的特征向量. □

通过一个标准正交基 $\mathcal{B}$ 的坐标同构 $M_{\mathcal{B}} : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ 和线性自映射在 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示, 我们看到: 前面的引理和 Rayleigh 极大特征值定理对 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对称算子仍然成立.

定理 4.7.15 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间, $L \in \mathcal{L}(E)$ 是对称算子. 则

- (1) L 在 $\mathbb{R}$ 中有 n 个实特征值(重数计算在内);
- (2) 对 L 的两个不同特征值 $\lambda \neq \lambda'$, 它们的特征子空间相互正交, 即 $E_{\lambda} \perp E_{\lambda'}$;
- (3) 若 $F \in \mathbb{V}(E)$ 是 L -不变子空间, 则 $F^{\perp}$ 也是 L -不变子空间;
- (4)

$$\lambda_{\max} = \sup_{0 \neq \mathbf{x}} \frac{\langle L\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sup_{\|\mathbf{x}\|=1} \langle L\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$$

是 L 的最大特征值, 且 $\mathbf{x} \neq 0$ 达到上式右端的上确界当且仅当 $\mathbf{x}$ 是 L 对应于 $\lambda_{\max}$ 的特征向量.

将 Rayleigh 极大特征值定理用于 $-A$ 或 $-L$, 我们得

推论 4.7.16 (Rayleigh 极小特征值定理) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$, 则

$$\lambda_{\min} = \min_{X \neq 0} \frac{\langle AX, X \rangle}{\langle X, X \rangle}$$

是 A 的最小特征值, 且 $X \neq 0$ 达到上式右端的最小值当且仅当 X 是 A 关于 $\lambda_{\min}$ 的特征向量.

注 4.7.17 对 $X \neq 0$, $\frac{\langle AX, X \rangle}{\langle X, X \rangle}$ 通常称为 Rayleigh 商(亦称 Rayleigh-Ritz 商); 当 $\|X\| = 1$ 时, 它变

成 $\langle AX, X \rangle$, 称为Rayleigh数.

下面我们来介绍Rayleigh极大特征值在矩阵范数的应用.

推论 4.7.18 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. 则 A 的范数是

$$\|A\| = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}. \quad (4.7.13)$$

证明

$$\begin{aligned} \|A\|^2 &= \sup_{0 \neq X \in \mathbb{R}^n} \frac{\|AX\|^2}{\|X\|^2} = \sup_{X \neq 0} \frac{\langle AX, AX \rangle}{\langle X, X \rangle} \\ &= \sup_{X \neq 0} \frac{\langle X, A^T A X \rangle}{\langle X, X \rangle} = \lambda_{\max}(A^T A), \end{aligned}$$

其中最后一个等式正好是Rayleigh极大特征值定理(推论 4.7.14). $\square$

注 4.7.19 注意到 $A^T A, AA^T$ 都是非负定的对称阵, 且 $A^T A$ 和 AA^T 在除0外有相同的特征值(见例 3.2.19). 所以 $\|A\| = \sqrt{\lambda_{\max}(AA^T)} = \|A^T\|$ (这也给出了命题 4.5.13 在矩阵情况时的一个新证明).

我们再来看可对角化与可对称化的等价性. 它也是为什么对称算子的对角化定理叫矩阵论的基本定理的原因之一.

推论 4.7.20 (可对角化 $\Leftrightarrow$ 可对称化) 设 E 是有限维实向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 则 $\mathbf{L}$ 可对角化当且仅当它可对称化(见定义 4.7.7).

证明 必要性已经在定义 4.7.7 下面的解释中得到证明. 至于充分性就更简单了. 因为 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 可对称化, 存在 E 上的一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, 使得 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对称算子. 根据对称算子的基本定理(定理 4.7.8), $\mathbf{L}$ 拥有一个 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交对角化基底, 它可对角化. $\square$

4.7.3 例子

在这一小节我们介绍几个具体的例子, 一方面讲述怎么找实对称矩阵的对角化正交过渡矩阵, 另一方面讲表面上不是实对称矩阵但事实上是对称算子的对角化.

例 4.7.21 (Laplace算子 $\Delta = D^2$ 的对角化) 在 $E = \text{Vect}(\{\cos(kx), \sin(kx) \mid 0 \leq k \leq n\})$ 上, 考虑内积

$$\langle u, v \rangle = \int_0^{2\pi} u(x) v(x) dx.$$

根据分部积分公式,

$$\begin{aligned} \langle -D^2 u, v \rangle &= - \int_0^{2\pi} u''(x) v(x) dx = - [u'(x) v(x)]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} u'(x) v'(x) dx \\ &= \langle Du, Dv \rangle. \end{aligned}$$

即 D^2 是 E 上对称算子. 它的标准正交对角化基底是

$$\begin{aligned}\mathbf{e}_0 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \quad \mathbf{e}_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kx), \quad 1 \leq k \leq n, \\ \mathbf{e}'_k &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kx), \quad 1 \leq k \leq n.\end{aligned}$$

事实上, 在 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}_n, \mathbf{e}'_n)$ 下

$$M_{\mathcal{B}}(D^2) = \begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ & -1 & & & & \\ & & -1 & & & \\ & & & -2^2 & & \\ & & & & -2^2 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & -n^2 \\ & & & & & & & -n^2 \end{pmatrix}.$$

这个对角化是Fourier级数在物理和工程中为什么重要的一个基本原因.

例 4.7.22 将对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

用正交矩阵对角化.

解

(a) 其特征多项式为

$$\begin{aligned}\chi_A(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 5 & 1 & -2 \\ 1 & \lambda - 5 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \quad (L_1 + L_2 + L_3 \rightarrow L_1) \\ &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 6 & \lambda - 6 & \lambda - 6 \\ 1 & \lambda - 5 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 6) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 5 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 2 \end{pmatrix} \quad (L_2 - L_1 \rightarrow L_2, L_3 + 2L_1 \rightarrow L_3) \\ &= (\lambda - 6) \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 6 & -3 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \\ &= \lambda(\lambda - 6)^2.\end{aligned}$$

(b) 求特征子空间 E_0 的标准正交基. 解 E_0 的特征方程:

$$\begin{aligned}
 AX = 0 &\iff \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 5 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \\
 &\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3/2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & 2 & 0 \\ 5 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 - 5L_1 \rightarrow L_3]{L_2 + L_1 \rightarrow L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & 0 \\ 0 & -6 & -3 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 + L_2 \rightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\
 &\iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 6y + 3z = 0 \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = -\frac{1}{2}z \\ y = -\frac{1}{2}z \\ z = z \end{cases}
 \end{aligned}$$

即 $E_0 = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1\})$, $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, -1, 2)^\top$.

(c) 求特征子空间 E_6 的一个标准正交基. 解特征方程

$$\begin{aligned}
 (A - 6I_3)X = 0 &\iff \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \\
 &\iff -x - y + 2z = 0.
 \end{aligned}$$

故 $E_6 = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\})$, 其中

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^\top, \quad \mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^\top.$$

$(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是 E_6 的一个标准正交基.

综上所述, $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ 是 f_A 的标准正交对角化基底, 或等价地说, 对正交矩阵

$$U = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix},$$

有

$$U^{-1}AU = U^\top AU = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 6 & \\ & & 6 \end{pmatrix}.$$

□

例 4.7.23 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是正交矩阵, 也是对称的, 即 $A \in O_n(\mathbb{R}) \cap S_n(\mathbb{R})$. 它对应的线性自映射 $f_A(X) = AX$ ($X \in \mathbb{R}^n$) 是什么?

解 因为 A 是对称的, 存在 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$U^T A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = D.$$

又因为 A 是正交阵, D 必然也是正交矩阵. 所以 $\lambda_j = \pm 1$ ($1 \leq j \leq n$). 通过重新排列 U 的列向量后, 不妨设

$$D = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & -I_{n-m} \end{pmatrix} \quad (0 \leq m \leq n).$$

此时令 $U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$, A 有如下的谱分解

$$A = \sum_{j=1}^m \mathbf{u}_j \mathbf{u}_j^T - \sum_{j=m+1}^n \mathbf{u}_j \mathbf{u}_j^T.$$

所以结论是: A 是垂直反射, 镜面为

$$F = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}).$$

□

下面我们讲述两个例子, 来看怎么定义对称矩阵 A 的函数 $f(A)$. 这在理论和应用中都是非常重要的问题.

如果 f 是多项式, $f(A)$ 无非就是矩阵乘积的和. 如果 $f(x) = \frac{1}{x}$, $f(A) = A^{-1}$ 是 A 的逆矩阵. 而如果 $f(x) = e^x$, $f(A) = e^A$ 是上一章定义过的指数矩阵函数. 这三种矩阵函数对任意的方阵 A 都有良好的定义和性质, 和广泛和重要的应用.

对于一般函数 f , 我们先从 $f(x) = \sqrt{x}$ 开始.

例 4.7.24 (非负定方阵的平方根) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 非负定. 证明存在唯一的非负定矩阵 $B \in S_n(\mathbb{R})$, 使得 $B^2 = A$; 且当 A 正定时, B 也正定.

称 B 为 A 的平方根, 记为 $\sqrt{A}$.

证明 设 $\lambda_1 > \dots > \lambda_p \geq 0$ 是 A 的所有的特征值. 根据基本定理(定理 4.7.8), A 的谱分解为 $A = \sum_{j=1}^p \lambda_j \Pi_{\lambda_j}$, 其中谱投影 Π_{λ_j} 是往特征子空间 E_{λ_j} 的正交投影. 显然 $B := \sum_{j=1}^p \sqrt{\lambda_j} \Pi_{\lambda_j}$ 满足 $B^2 = A$, 且是非负定的. 下证唯一性.

因为 $B^2 = A$, 所以 B, A 可交换, 故 E_{λ_j} 是 B -不变的. 此时 $(B|_{E_{\lambda_j}})^2 = A|_{E_{\lambda_j}} = \lambda_j I_{E_{\lambda_j}}$. 因为 $B|_{E_{\lambda_j}}$ 是 E_{λ_j} 上的非负定对称算子, 可对角化, 且它只有一个特征值 $\sqrt{\lambda_j}$, 所以 $B|_{E_{\lambda_j}} = \sqrt{\lambda_j} I_{E_{\lambda_j}}$. 这样我们就得到

$$B = \sum_{j=1}^p \sqrt{\lambda_j} \Pi_{\lambda_j}.$$

唯一性得证.

□

例 4.7.25 (对称矩阵 A 的函数 $f(A)$) 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个区间 I 上的实值连续函数. 对于 $A \in S_n(\mathbb{R})$, 如果 A 的特征值都在 I 中 (即 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset I$),

$$A = \sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)} \lambda \cdot \Pi_{\lambda}$$

是 A 的谱分解, 那么类似于上面的例子, 我们定义

$$f(A) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)} f(\lambda) \Pi_{\lambda}. \quad (4.7.14)$$

对满足 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset I$ 的对称矩阵 $A \in S_n(\mathbb{R})$, 我们有如下性质:

- (1) 对 $a, b \in \mathbb{R}, f, g \in C(I)$: $(af + bg)(A) = af(A) + bg(A)$;
- (2) 对 $f, g \in C(I)$: $f(A) \cdot g(A) = g(A) \cdot f(A) = (fg)(A)$;
- (3) 对 $f: I \rightarrow J, g: J \rightarrow \mathbb{R}$ 连续(J 是一个区间), $(g \circ f)(A) = g(f(A))$;
- (4) 如果 $f_k, f \in C(I)$ 使得 $f_k(x) \rightarrow f(x), \forall x \in I, f_k(A) \rightarrow f(A)$;
- (5) 对任意的 $f \in C(I)$, 都存在多项式 $P \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 使得: $f(A) = P(A)$ (根据拉格朗日插值多项式).

特别地, 如果 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 正定, 对 $a \geq 0$, 利用

$$\int_0^{+\infty} e^{-t(a+\lambda)} dt = \frac{1}{a+\lambda}, \quad \lambda > 0$$

我们有如下的预解式表达式

$$(aI_n + A)^{-1} = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-tA} dt, \quad \forall a \geq 0.$$

注记: 实对称矩阵函数 $f(A)$ 定义的合理性很大程度上是基于下面的连续性:

设 $A_n, A \in S_n(\mathbb{R})$, 使得 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A_n), \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset I, A_n \rightarrow A$. 则对 $f \in C(I)$, 有 $f(A_n) \rightarrow f(A)$.

但它的证明超出讲义的范围, 就留给大家阅读更深入的算子摄动理论文献了.

对于可对角化方阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 通过 A 的谱分解可以类似定义 $f(A)$ ⁵. 因为 f_A 在 $\mathbb{R}^n$ 上关于某个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma}$ 是对称算子, 它和这个例子的定义是一致的. 至于对更一般的不可对角化方阵, 怎么定义 $f(A)$ 就是更深入的算子理论才能够处理的问题了, 而且对函数 f 有非常强的要求 (仅仅只有 f 的连续性是远远不够的).

例 4.7.26 设 $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$,

$$A = \begin{pmatrix} a & b & & & \\ b & \ddots & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & b \\ & & & b & a \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R}) \quad (n \geq 2)$$

是一个三弦“对角”阵. 将其对角化.

解 记 A 为 $A(a, b)$. 因为

$$A(a, b) = A(0, b) + aI_n.$$

对 $A(a, b)$ 对角化等价于将 $A(0, b)$ 对角化, 所以下面我们不妨设 $a = 0$.

我们直接从特征方程

$$(A - \lambda I_n)X = 0, \quad X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$$

⁵大家可以想想为什么用对角化来定义会比较麻烦, 原因是对角化过渡矩阵不唯一.

出发去求解特征值和特征向量. 令 $x_0 = x_{n+1} = 0$, 此方程等价于

$$bx_{k+1} - \lambda x_k + bx_{k-1} = 0, \quad \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket. \quad (4.7.15)$$

它是一个二阶递归序列, 其特征多项式为

$$bx^2 - \lambda x + b = 0. \quad (4.7.16)$$

令 $\Delta = \lambda^2 - 4b^2$ 是其判别式.

情形一: $\Delta = 0$. 此时 (4.7.16) 仅有一个实根 $r_0 \neq 0$ (因为 $b \neq 0$) 且根据第一章 §1.7 (4.7.15) 的通解为

$$x_k = cr_0^k + dkr_0^{k-1}, \quad k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket.$$

因为 $x_0 = x_{n+1} = 0$, 得 $c = x_0 = 0$, 而

$$d(n+1)r_0^n = x_{n+1} = 0$$

推出 $d = 0$. 此时特征方程 (4.7.15) 没有非零解: 排除.

情形二: $\Delta \neq 0$. 此时 (4.7.16) 在 $\mathbb{C}$ 中有两个不同的根 $r_1 \neq r_2$ 且

$$x_k = cr_1^k + dr_2^k, \quad k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket,$$

其中 $c, d \in \mathbb{C}$. $x_0 = x_{n+1} = 0$ 等价于

$$\begin{cases} c + d = 0, \\ cr_1^{n+1} + dr_2^{n+1} = 0. \end{cases}$$

因为需要 $X \neq 0$ 的解, 故 $c \neq 0, d = -c \neq 0$. 上式推出

$$c(r_1^{n+1} - r_2^{n+1}) = 0,$$

从而 $r_1^{n+1} - r_2^{n+1} = 0$. 即存在 $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ 使得

$$r_2 = r_1 e^{i \frac{2\pi p}{n+1}}.$$

因为 $r_1 r_2 = \frac{b}{b} = 1$, 得

$$r_1 = \pm e^{-i \frac{\pi p}{n+1}}, \quad r_2 = \pm e^{i \frac{\pi p}{n+1}}$$

(故 $\Delta < 0$). 另外

$$r_1 + r_2 = \frac{\lambda}{b},$$

因此

$$\lambda = \pm 2b \cos \frac{\pi p}{n+1} = 2b \cos \frac{\pi p}{n+1} \text{ 或 } 2b \cos \frac{\pi(n+1-p)}{n+1}, \quad p \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

反过来, $\lambda_p = 2b \cos\left(\frac{\pi p}{n+1}\right), p = 1, \dots, n$ 是 $A = A(0, b)$ 的 n 个不同的特征值, λ_p 对应的 $\mathbb{C}^n$ 中的特征向量为

$$(x_1, \dots, x_n)^\top, \text{ 其中 } x_k = c(r_1^k - r_2^k) = -2ci \sin \frac{kp\pi}{n+1}, \quad 0 \neq c \in \mathbb{C}.$$

所以在 $\mathbb{R}^n$ 中, E_{λ_p} 由单个特征向量 $(\sin \frac{kp\pi}{n+1})_{1 \leq k \leq n}$ 生成.

最后回到 $A = A(a, b) = aI_n + A(0, b)$, 我们得到

结论:

$$\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \left\{ \lambda_p = a + 2b \cos \frac{p\pi}{n+1} \mid p = 1, \dots, n \right\},$$

$$E_{\lambda_p} = \mathrm{Vect}(\{\mathbf{u}_p\}), \quad \mathbf{u}_p = \frac{1}{c_p} \left(\sin \frac{p\pi}{n+1}, \dots, \sin \frac{np\pi}{n+1} \right)^{\top}, \quad c_p = \sqrt{\sum_{k=1}^p \left(\sin \frac{kp\pi}{n+1} \right)^2},$$

$U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是 A 的对角化正交矩阵且:

$$U^{\top} A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

□

例 4.7.27 (一维离散薛定谔(Schrödinger)算子: 一种特殊的三弦阵) 作为例 4.7.26 的推广, 考虑

$$A = \begin{pmatrix} c_1 & b_1 & & \\ a_2 & c_2 & b_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & a_{n-1} & c_{n-1} & b_{n-1} \\ & & & a_n & c_n \end{pmatrix}$$

其中 $a_{j+1}, b_j > 0$ ($1 \leq j \leq n-1$), $c_j \in \mathbb{R}$.

表面上看 A 不是对称矩阵, 但我们却可以将 $f_A(X) = AX$ 看成是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma})$ 上的对称算子, 其中 Γ 是某个恰当的正定对角阵. 由此可利用基本定理将其对角化.

想法是这样的. f_A 关于 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma}$ ($\Gamma = \mathrm{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$) 对称, 当且仅当 $A^{\top} \Gamma = \Gamma A$ 即

$$\gamma_k b_k = \gamma_{k+1} a_{k+1}, \quad 1 \leq j \leq n-1$$

或者说,

$$\frac{\gamma_{k+1}}{\gamma_k} = \frac{b_k}{a_{k+1}}, \quad 1 \leq j \leq n-1.$$

所以我们这样选取正定对角阵 $\Gamma = \mathrm{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$:

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= 1, \\ \gamma_{k+1} &= \prod_{j=1}^k \frac{b_j}{a_{j+1}}, \quad 1 \leq k \leq n-1. \end{aligned} \tag{4.7.17}$$

由上面的计算, $A^{\top} \Gamma = \Gamma A$. 故 f_A 在 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma})$ 上是对称算子.

根据基本定理, 存在 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma}$ 的标准正交基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(-f_A) = P^{-1}(-A)P = \begin{pmatrix} -\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & -\lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $-\lambda_1 \geq \dots \geq -\lambda_n$, P 是从标准正交基底 $\mathcal{B}_0$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵(即由列向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 构成的矩阵). 注意 P 不是正交矩阵, 但根据命题 4.2.29,

$$P^{\top} \Gamma P = I_n, \quad \text{即 } P^{-1} = P^{\top} \Gamma.$$

(或等价地, $\sqrt{\Gamma}P$ 是正交矩阵, 其中 $\sqrt{\Gamma} = \text{diag}(\sqrt{\gamma_1}, \dots, \sqrt{\gamma_n})$.)

这个例子实际上是 $S = \llbracket 1, n \rrbracket$ 上的离散 Schrödinger 算子. 事实上令 $a_1 = b_n := 0$, 对 $h \in \mathbb{R}^S$ ($S = \llbracket 1, n \rrbracket$), 我们有

$$f_A(h)(k) = b_k(h(k+1) - h(k)) + a_k(h(k-1) - h(k)) + (a_k + b_k + c_k)h(k),$$

其中 $h(0) = h(n+1) := 0$ (因为 $a_1 = b_n = 0$, 它们取任意值都可). 我们可将 $-f_A$ 写成 Schrödinger 算子的形式:

$$-f_A = -\mathbf{L} + V$$

其中 $V(k) = -(a_k + b_k + c_k)$ ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$) 称为势能函数,

$$\mathbf{L}h(k) = b_k(h(k+1) - h(k)) + a_k(h(k-1) - h(k))$$

称为推广的离散型 Laplace 算子(在 $a_k = b_k = \frac{1}{2}$ 时, 它就是 $\llbracket 1, n \rrbracket$ 上的离散型 Laplace 算子).

注意 $\mathbf{L}$ 是 $(\mathbb{R}^S, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的对称算子, $-\mathbf{L}$ 是非负定的, 其最小特征值是 0, 对应的特征向量空间 E_0 是一维的, 由 $\mathbf{v} = (1, \dots, 1)^\top$ 生成. 这可以通过验证如下的能量关系式

$$\langle -\mathbf{L}h, h \rangle_\Gamma = \sum_{k=1}^n \gamma_k (-\mathbf{L}h)(k) \cdot h(k) = \sum_{k=1}^{n-1} \gamma_k b_k (h(k+1) - h(k))^2$$

得到.

例 4.7.28 (图上的 Laplace 算子和热传导方程) 设 $(S, \mathcal{E})$ 是一个连通图(见第三章 §3.10** 节), 其中 S 是端点集, $\mathcal{E}$ 是(带向的)边集. 其上的 Laplace 算子 Δ 是由下式给出的: 对任意的 $h \in \mathbb{R}^S$,

$$\Delta h(x) = \frac{1}{d(x)} \sum_{y: y \sim x} (h(y) - h(x)), \quad x \in S,$$

其中 $y \sim x$ 意指 y 是 x 的邻点(即 $(x, y) \in \mathcal{E}$), $d(x)$ 是端点 x 的邻点的个数.

用矩阵写法是: 令 $S = \{x_1, \dots, x_n\}$, 则 Δ 对应的矩阵是

$$a_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{d(x_i)} & \text{若 } x_j \sim x_i; \\ -1 & \text{若 } i = j; \\ 0 & \text{若 } i \neq j, x_j \not\sim x_i. \end{cases}$$

如果 $d(x)$ 不是常值, 它表面上看起来也不是对称矩阵. 跟上例一样, 我们可以把它看成 $\mathbb{R}^S$ 上关于某个适当内积的对称算子.

注意到 $\sum_{x \in S} d(x)$ 正好是带向边集 $\mathcal{E}$ 中所有边的个数 $\#(\mathcal{E})$. 在 $\mathbb{R}^S$ 上考虑内积

$$\langle h_1, h_2 \rangle_\Gamma = \frac{1}{\#(\mathcal{E})} \sum_{x \in S} d(x) h_1(x) h_2(x),$$

其中 $\Gamma = \frac{1}{\#(\mathcal{E})} \text{diag}(d(x_1), \dots, d(x_n))$ 是对角阵, 和对应的欧几里得范数

$$\|h\|_\Gamma = \sqrt{\langle h, h \rangle_\Gamma}.$$

因为

$$d(x_i) a_{ij} = d(x_j) a_{ji},$$

Laplace算子 Δ 是 $(\mathbb{R}^S, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的对称算子. 而且

$$\begin{aligned}
 \#(\mathcal{E}) \cdot \langle -\Delta h, h \rangle_\Gamma &= \sum_{x \in S} d(x) h(x) (-\Delta h)(x) \\
 &= \sum_{x \in S} h(x) \sum_{y: y \sim x} (h(x) - h(y)) \\
 &= \sum_{y \in S} h(y) \sum_{x: x \sim y} (h(y) - h(x)) \quad (\text{将}(x, y)\text{写为}(y, x)) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\sum_{x \in S} h(x) \sum_{y: y \sim x} (h(x) - h(y)) + \sum_{y \in S} h(y) \sum_{x: x \sim y} (h(y) - h(x)) \right) \\
 &\quad (\text{将前面两式做平均}) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{x \sim y} (h(x) - h(y))^2 \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{(x, y) \in \mathcal{E}} (h(x) - h(y))^2.
 \end{aligned}$$

所以 $-\Delta$ 是非负定的, 且 $-\Delta h = 0$ 当且仅当 $h(x) = c$ (常数, 这是因为图是连通的). 根据基本定理, 存在 $(\mathbb{R}^S, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 的一个标准正交对角化基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(\Delta) = \begin{pmatrix} -\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & -\lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1 = 0 < \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 且

$$E_0 = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1\}), \quad \mathbf{u}_1(x) = 1, \forall x \in S.$$

故

$$(e^{t\Delta}h)(x) = \sum_{k=1}^n e^{-\lambda_k t} \langle h, \mathbf{u}_k \rangle_\Gamma \cdot \mathbf{u}_k, \quad \forall h \in \mathbb{R}^S, x \in S. \quad (4.7.18)$$

注意 $\mathbf{u}(t) = e^{t\Delta}h$ 是图上热传导方程

$$\mathbf{u}'(t) = \Delta \mathbf{u}(t), \quad \mathbf{u}(0) = h \quad (4.7.19)$$

的唯一解. 特别地,

$$\begin{aligned}
 \|e^{t\Delta}h - \langle \mathbf{u}_1, h \rangle_\Gamma \mathbf{u}_1\|_\Gamma^2 &= \sum_{k=2}^n e^{-2\lambda_k t} \langle h, \mathbf{u}_k \rangle_\Gamma^2 \\
 &\leq e^{-2\lambda_2 t} \sum_{k=2}^n \langle h, \mathbf{u}_k \rangle_\Gamma^2 \\
 &= e^{-2\lambda_2 t} \|h - \langle \mathbf{u}_1, h \rangle_\Gamma \mathbf{u}_1\|_\Gamma^2.
 \end{aligned} \quad (4.7.20)$$

注 4.7.29 $\lambda_2 - \lambda_1 = \lambda_2$ 称为图上Laplace算子的谱隙. 根据 (4.7.20), 它给出了热传导方程趋于热平衡态 $\mathbf{u}_1$ 的准确指数收敛速度. 这个例子在图论, 计算(微分)几何, 随机算法都是一个重要的基本模型.

4.7.4 极小极大定理和实对称矩阵的特征值的稳定性

设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 是欧几里得空间 E 上的对称算子. 对 $0 \neq \mathbf{x} \in E$, $\frac{\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ 称为 **Rayleigh 商**. 在 $\|\mathbf{x}\| = 1$ 时, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{L}\mathbf{x} \rangle$ 在微观世界的量子力学中就是对称算子 ($\equiv$ 物理量) 的观测值, 称为 **Rayleigh 数**.

实对称矩阵和对称算子的最大或最小特征值分别是 Rayleigh 商 $\frac{\langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ (或 $\frac{\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$) 的最大值和最小值. 那对其它的特征值 λ_k 呢? 回答是

定理 4.7.30 (极小极大定理) 设 $n \geq 2$.

(1) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$, $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$ 是它的从大到小排列的 n 个特征值. 则对 $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\lambda_k = \min_F \max_{0 \neq X \in F} \frac{\langle \mathbf{A}\mathbf{X}, \mathbf{X} \rangle}{\langle \mathbf{X}, \mathbf{X} \rangle}, \quad (4.7.21)$$

其中 $\min_F$ 是在所有 $F \in \mathcal{V}(\mathbb{R}^n)$, $\dim(F) = n - k + 1$ 中取最小值.

同样地,

$$\lambda_k = \max_G \min_{0 \neq X \in G} \frac{\langle \mathbf{A}\mathbf{X}, \mathbf{X} \rangle}{\langle \mathbf{X}, \mathbf{X} \rangle}, \quad (4.7.22)$$

其中 $\max_G$ 是在所有的 $\mathbb{R}^n$ 中的维数是 k 的子空间 G 中取最大值.

(2) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 是对称算子, 而

$$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$$

是 $\mathbf{L}$ 的从大到小排列的 n 个特征值. 则对 $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \lambda_k &= \min_{F \in \mathcal{V}(E), \dim(F)=n-k+1} \max_{0 \neq \mathbf{x} \in F} \frac{\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} \\ &= \max_{G \in \mathcal{V}(E), \dim(G)=k} \min_{0 \neq \mathbf{x} \in G} \frac{\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}. \end{aligned} \quad (4.7.23)$$

极小极大定理在数学物理中经常被称为 Rayleigh 极小极大原理, 在数学中经常被称为 Courant-Fischer 极小极大定理.

证明 取 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基 $\mathcal{B}$ 和考虑矩阵表示 $A = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$, 我们马上从 (1) 得到 (2). 所以只需证明 (1).

根据基本定理, 存在正交矩阵

$$U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$$

使得

$$AU = (A\mathbf{u}_1, \dots, A\mathbf{u}_n) = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

(a) 取 $F = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}, \dots, \mathbf{u}_n\})$, 它的维数是 $n - k + 1$. 对 $X = \sum_{j=k}^n x_j \mathbf{u}_j \in F$, 其中坐标 x_j 必

然是 $\langle X, \mathbf{u}_j \rangle$, 有

$$\begin{aligned}\frac{\langle AX, X \rangle}{\langle X, X \rangle} &= \frac{\langle \sum_{j=k}^n \lambda_j x_j \mathbf{u}_j, \sum_{j=k}^n x_j \mathbf{u}_j \rangle}{\sum_{j=k}^n x_j^2} \\ &= \frac{\sum_{j=k}^n \lambda_j x_j^2}{\sum_{j=k}^n x_j^2} \\ &\leq \frac{\lambda_k \sum_{j=k}^n x_j^2}{\sum_{j=k}^n x_j^2} = \lambda_k,\end{aligned}$$

且等号在 $X = \mathbf{u}_k$ 时成立 (在 $X = \mathbf{u}_j, \lambda_j = \lambda_k, j \geq k$ 时也成立).

从而 (4.7.21) 中的 “ $\geq$ ” 成立.

(b) 剩下证明 (4.7.21) 中的 “ $\leq$ ” 成立.

对任意的 $F \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^n)$, $\dim(F) = n - k + 1$, 因为

$$\begin{aligned}\dim(F \cap \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\})) \\ &= \dim(F) + \dim(\text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\})) - \dim(F + \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\})) \\ &\geq n - k + 1 + k - n = 1,\end{aligned}$$

所以存在 $\mathbf{v} \in F \cap \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\})$, $\|\mathbf{v}\| = 1$.

此时 $\mathbf{v} = \sum_{j=1}^k a_j \mathbf{u}_j$, $\sum_{j=1}^k a_j^2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 1$. 我们有

$$\begin{aligned}\frac{\langle A\mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} &= \left\langle \sum_{j=1}^k a_j \lambda_j \mathbf{u}_j, \sum_{j=1}^k a_j \mathbf{u}_j \right\rangle \\ &= \sum_{j=1}^k \lambda_j a_j^2 \\ &\geq \lambda_k.\end{aligned}$$

因为 $\mathbf{v} \in F$, 所以

$$\sup_{0 \neq X \in F} \frac{\langle AX, X \rangle}{\langle X, X \rangle} \geq \frac{\langle A\mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} \geq \lambda_k.$$

而上式中的子空间 $F \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^n)$, $\dim(F) = n - k + 1$ 是任意的, 所以就证明了 (4.7.21) 中的 “ $\leq$ ”.

(c) 有了 (4.7.21), 公式 (4.7.22) 是 (4.7.21) 的翻译. 事实上, 考虑 $-A$, $-\lambda_k$ 是 $-A$ 的第 $n - k + 1$ 大特征值. 所以根据 (4.7.21),

$$\begin{aligned}-\lambda_k &= \min_{\dim(F)=k} \max_{0 \neq X \in F} \frac{\langle -AX, X \rangle}{\langle X, X \rangle} \\ &= - \max_{\dim(F)=k} \min_{0 \neq X \in F} \frac{\langle AX, X \rangle}{\langle X, X \rangle},\end{aligned}$$

它就是 (4.7.22).

□

下面是极小极大定理的一个等价形式.

推论 4.7.31 在定理 4.7.30 (2) 的条件和记号下, 对 $1 \leq k \leq n$,

$$\begin{aligned}\lambda_k &= \min_{\dim(F)=k-1} \max_{0 \neq x \in F^\perp} \frac{\langle Lx, x \rangle}{\langle x, x \rangle} \\ &= \min_{\{v_1, \dots, v_{k-1}\} \subset E} \max_{0 \neq x \perp \{v_1, \dots, v_{k-1}\}} \frac{\langle Lx, x \rangle}{\langle x, x \rangle}.\end{aligned}\quad (4.7.24)$$

证明 (4.7.24) 的第一个等式是 (4.7.23) 的第一个等式的等价形式(将 (4.7.23) 的 F 看成这里的 $F^\perp$). 至于 (4.7.24) 的第二个等式, 只需注意到当在 $F = \text{Vect}(\{v_1, \dots, v_{k-1}\})$ 的维数 $= j-1 \leq k-1$ 取最小值时, 其值为 $\lambda_j \geq \lambda_k$. 所以 (4.7.24) 的最后那个最小值一定在 $\dim(\text{Vect}(\{v_1, \dots, v_{k-1}\})) = k-1$ 时达到. 证毕. $\square$

利用极小极大定理, 我们马上可推出实对称矩阵的特征值关于矩阵范数的稳定性.

推论 4.7.32 (Weyl定理) 设 $A_1, A_2 \in S_n(\mathbb{R})$, $\lambda_1(A_k) \geq \dots \geq \lambda_n(A_k)$ ($k=1, 2$) 是 A_k 的从大到小排列的特征值. 则 $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$|\lambda_k(A_1) - \lambda_k(A_2)| \leq \|A_1 - A_2\|. \quad (4.7.25)$$

证明 $\forall X \in \mathbb{R}^n, \|X\| = 1$, 有

$$\begin{aligned}|\langle X, A_1 X \rangle - \langle X, A_2 X \rangle| &= |\langle X, (A_1 - A_2) X \rangle| \\ &\leq \|X\| \cdot \|(A_1 - A_2) X\| \\ &\leq \|A_1 - A_2\|.\end{aligned}$$

利用定理 4.7.30, 得

$$\begin{aligned}\lambda_k(A_1) &= \max_G \min_{X \in G, \|X\|=1} \langle A_1 X, X \rangle \\ &\leq \max_G \min_{X \in G, \|X\|=1} \langle A_2 X, X \rangle + \|A_1 - A_2\| \\ &= \lambda_k(A_2) + \|A_1 - A_2\|.\end{aligned}$$

上面的 $\max_G$ 是在 $G \in \mathcal{V}(\mathbb{R}^n)$, $\dim(G) = k$ 中取的. 交换 A_1, A_2 , 得

$$\lambda_k(A_2) \leq \lambda_k(A_1) + \|A_1 - A_2\|.$$

综合上面两个不等式即得 (4.7.25). $\square$

4.7.5 实对称矩阵在非负定意义下的大小顺序

根据Rayleigh极小特征值变分公式, 我们即刻推出

推论 4.7.33 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$, $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 是 A 的所有特征值(可以重复).

- (1) A 是非负定的, 当且仅当 $\lambda_n \geq 0$, 即 A 的所有特征值非负.
- (2) A 是正定的, 当且仅当 $\lambda_n > 0$, 即 A 的所有特征值严格正.

证明 这两个结论都是Rayleigh极小特征值变分公式(见推论4.7.16):

$$\lambda_n = \lambda_{\min}(A) = \min_{X \neq 0} \frac{\langle AX, X \rangle}{\langle X, X \rangle}$$

(和实对称矩阵非负定性或正定性的定义)的直接推论. $\square$

定义 4.7.34 设 A, B 是 $M_n(\mathbb{R})$ 中的两个实对称矩阵(即 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$).

如果 $B - A$ 非负定, 即 $B - A \geq 0$, 则称 A 在非负定意义下小于或等于 B , 记为 $A \leq B$.

注 4.7.35 (实对称矩阵大小顺序关于非负线性组合和相合变换的不变性) (1) 如果 $A_k, B_k \in S_n(\mathbb{R})$ 满足 $A_k \leq B_k$ ($k = 1, 2, \dots, m$), 那么对于任意的 m 个非负实数 $a_1, \dots, a_m$,

$$\sum_{k=1}^m a_k A_k \leq \sum_{k=1}^m a_k B_k.$$

(2) 如果 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$ 满足 $A \leq B$, 则对任意的 $P \in GL_n(\mathbb{R})$, $P^T A P \leq P^T B P$.

作为极小极大定理的应用, 我们得到

推论 4.7.36 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$, 满足 $A \geq B$. 则任取 $1 \leq k \leq n$, A 的第 k 大特征值 $\lambda_k(A)$ 大于或等于 B 的第 k 大特征值 $\lambda_k(B)$, 即

$$\lambda_k(A) \geq \lambda_k(B), \quad 1 \leq k \leq n.$$

证明 $\forall X \in \mathbb{R}^n$,

$$\langle X, AX \rangle - \langle X, BX \rangle = \langle X, (A - B)X \rangle \geq 0.$$

所以结论是极小极大定理的直接推论. $\square$

例 4.7.37 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$ 是两个正定矩阵, 使得 $A \leq B$. 证明如下结论.

(1) $A^{-1} \geq B^{-1}$.

(2) 对于任意的 $\alpha \in (0, 1)$, $A^\alpha \leq B^\alpha$ (A^α 的定义见例 4.7.25).

证明

(1) 首先假设 $B = I_n$. 因为 $A \leq I_n$, 它的特征值都在 $(0, 1]$ 中, 所以 A^{-1} 的特征值都在 $[1, +\infty)$ 中. 故 $A^{-1} \geq I_n$.

对于一般的正定矩阵 B , 因为根据注 4.7.35(2), $\sqrt{B}^{-1} A \sqrt{B}^{-1} \leq \sqrt{B}^{-1} B \sqrt{B}^{-1} = I_n$, 所以根据 “ $B = I_n$ ” 情况下的结论,

$$(\sqrt{B}^{-1} A \sqrt{B}^{-1})^{-1} = \sqrt{B} A^{-1} \sqrt{B} \geq I_n.$$

从而

$$A^{-1} = \sqrt{B}^{-1} (\sqrt{B} A^{-1} \sqrt{B}) \sqrt{B}^{-1} \geq \sqrt{B}^{-1} I_n \sqrt{B}^{-1} = B^{-1}.$$

(2) 关键工具是下面的积分关系式: $\forall \lambda > 0$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\lambda}{(1 + \lambda t)^{\alpha}} dt = \lambda^\alpha \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1 + u)u^\alpha} du \quad (\text{用变量替换 } u = \lambda t).$$

(因为 $\alpha \in (0, 1)$, 这些积分都绝对收敛.) 令 $C = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+u)u^\alpha} du$. 我们有: 对于任意的正定矩阵 A ,

$$A^\alpha = \frac{1}{C} \int_0^{+\infty} A(I_n + tA)^{-1} t^{-\alpha} dt = \frac{1}{C} \int_0^{+\infty} (A^{-1} + tI_n)^{-1} t^{-\alpha} dt.$$

根据(1), $(A^{-1} + tI_n)^{-1} \leq (B^{-1} + tI_n)^{-1}$, 我们就得到(2)⁶.

□

4.7.6 Poincaré分离定理

在数学物理中, 对称算子 $\mathbf{L}$ 往往是作用在一个无穷维内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的, 但人们只能观察到它在一个低维子空间 F 上的投影:

$$\Pi_F \mathbf{L} \Pi_F$$

其中 Π_F 是从 E 到 F 的正交投影. 怎么通过 $\Pi_F \mathbf{L} \Pi_F$ 的特征值信息去猜或估计 $\mathbf{L}$ 的特征值信息通常称为Rayleigh-Ritz方法. 下面我们将这个问题变成矩阵问题.

设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间 (n 非常大), $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个参考标准正交基. 令 $A = M_{\mathcal{B}_0}(\mathbf{L})$.

设 $\dim(F) = m < n$. 令 $\mathcal{B}_F = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ 是可观察子空间 F 的一个标准正交基,

$$V_i = M_{\mathcal{B}_0}(\mathbf{v}_i), \quad i = 1, \dots, m$$

是 $\mathbb{R}^n$ 中的一组标准正交向量. 那么(见例 4.4.9)

$$M_{\mathcal{B}_0}(\Pi_F) = V \cdot V^T,$$

其中 $V = (V_1, \dots, V_m)$ 是 (n, m) 型矩阵, 它满足 $V^T V = I_m$.

从而

$$M_{\mathcal{B}_0}(\Pi_F \mathbf{L} \Pi_F) = V V^T A V V^T.$$

它的特征值与

$$V^T A V \in M_m(\mathbb{R})$$

的特征值除0外相同(因为 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(V V^T A V V^T) \setminus \{0\} = \text{Sp}_{\mathbb{R}}(V^T A V V^T V) \setminus \{0\}$ 且 $V^T V = I_m$, 见例 3.2.19). 根据极小极大定理, 我们也容易推出:

定理 4.7.38 (Poincaré分离定理) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是对称矩阵, $V \in M_{n,m}(\mathbb{R})$ 满足 $m < n$ 和 $V^T V = I_m$ (V 的列向量标准正交). 设 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 是 A 的所有特征值, 而

$$\mu_1 \geq \dots \geq \mu_m$$

是

$$B = V^T A V$$

的从大到小排列的 m 个特征值. 则

$$\lambda_k \geq \mu_k \geq \lambda_{n-m+k}, \quad k \in \llbracket 1, m \rrbracket. \quad (4.7.26)$$

证明 我们分两部分分别证明 (4.7.26) 中的两个不等式.

⁶这里我们用到: 对两个定义在 $\mathbb{R}^+$ 上取值于 $S_n(\mathbb{R})$ 的连续函数 $A(t)$ 和 $B(t)$, 使得 $\int_0^{+\infty} (\|A(t)\| + \|B(t)\|) dt < +\infty$, 如果 $\forall t \geq 0, A(t) \leq B(t)$, 那么 $\int_0^{+\infty} A(t) dt \leq \int_0^{+\infty} B(t) dt$. 这个事实是注 4.7.35(1) 的简单推论.

(1) 根据极小极大定理的 (4.7.22), 存在 $G \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^m)$, $\dim(G) = k$ 使得

$$\mu_k = \min_{0 \neq X \in G} \frac{\langle V^T A V X, X \rangle}{\langle X, X \rangle}.$$

令 $Y = VX$, 有

$$\langle Y, Y \rangle = \langle VX, VX \rangle = \langle X, V^T V X \rangle = \langle X, X \rangle,$$

$$\langle V^T A V X, X \rangle = \langle A V X, V X \rangle = \langle A Y, Y \rangle,$$

所以 $V: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是单射, 故

$$\dim(V(G)) = \dim(G) = k.$$

再用一次极小极大定理, 我们就得到

$$\begin{aligned} \mu_k &= \min_{0 \neq Y \in V(G)} \frac{\langle A Y, Y \rangle}{\langle Y, Y \rangle} \\ &\leq \max_{G' \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^n), \dim(G')=k} \min_{0 \neq Y \in G'} \frac{\langle A Y, Y \rangle}{\langle Y, Y \rangle} \\ &= \lambda_k. \end{aligned}$$

(2) 另一方面, 存在 $F \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^m)$ 使得 $\dim(F) = m - k + 1$ 且

$$\begin{aligned} \mu_k &= \max_{0 \neq X \in F} \frac{\langle V^T A V X, X \rangle}{\langle X, X \rangle} \\ &= \max_{0 \neq Y \in V(F)} \frac{\langle A Y, Y \rangle}{\langle Y, Y \rangle} \\ &\geq \min_{F' \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^n), \dim(F')=m-k+1} \max_{0 \neq Y \in F'} \frac{\langle A Y, Y \rangle}{\langle Y, Y \rangle} \\ &= \lambda_{n-m+k}. \end{aligned}$$

□

注 4.7.39 在 $m = n - 1$ 时, 上面的结论变为

$$\lambda_k \geq \mu_k \geq \lambda_{k+1}, \quad k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket.$$

它正是Cauchy交错分隔定理(Cauchy's interlacing theorem).

注 4.7.40 设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in S_n(\mathbb{R})$. 对 $I \subset \llbracket 1, n \rrbracket$, 考虑 A 的主子矩阵 $A_I = (a_{ij})_{i, j \in I}$. 设 $I = \{k_1, \dots, k_m\}$, 其中 $k_1 < \dots < k_m$. 则 $A_I = \Pi_I A \Pi_I^T$, 其中 $\Pi_I \in M_{m, n}(\mathbb{R})$,

$$(\Pi_I)_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } j = k_i \in I, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

所以Poincaré分离定理可用于 A_I 的特征值控制.

4.7.7** Krylov-Weinstein估计

鉴于Rayleigh数的重要性, 我们更进一步介绍Krylov-Weinstein估计, 它的证明仅仅基于Cauchy-Schwarz不等式的巧妙应用.

定理 4.7.41 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 是欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个对称算子. 设 $\mathbf{x}$ 是 E 的一个单位向量 (即 $\|\mathbf{x}\| = 1$). 令

$$\alpha(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle,$$

$$\beta(\mathbf{x}) = \|\mathbf{L}\mathbf{x}\|.$$

则存在 $\mathbf{L}$ 的特征值 λ_j , 使得

$$\alpha(\mathbf{x}) - \sqrt{\beta(\mathbf{x})^2 - \alpha(\mathbf{x})^2} \leq \lambda_j \leq \alpha(\mathbf{x}) + \sqrt{\beta(\mathbf{x})^2 - \alpha(\mathbf{x})^2}. \quad (4.7.27)$$

证明 首先根据 Cauchy-Schwarz 不等式, $|\alpha(\mathbf{x})| \leq \|\mathbf{L}\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{x}\| = \beta(\mathbf{x})$.

设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbf{L}$ 的标准正交对角化基底, 使得

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

令 $X = (x_1, \dots, x_n)^T = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$. 此时

$$\begin{aligned} \beta(\mathbf{x})^2 &= \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{L}\mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{L}^2\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \\ &= X^T \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^2 \end{pmatrix} X = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 x_j^2, \end{aligned}$$

$$\alpha(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n \lambda_j x_j^2,$$

$$\sum_{j=1}^n x_j^2 = \|\mathbf{x}\|^2 = 1.$$

从而

$$\begin{aligned} \beta(\mathbf{x})^2 - \alpha(\mathbf{x})^2 &= \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 x_j^2 - 2\alpha(\mathbf{x}) \sum_{j=1}^n \lambda_j x_j^2 + \alpha(\mathbf{x})^2 \sum_{j=1}^n x_j^2 \\ &= \sum_{j=1}^n (\lambda_j - \alpha(\mathbf{x}))^2 \cdot x_j^2 \\ &\geq \min_{1 \leq j \leq n} |\lambda_j - \alpha(\mathbf{x})|^2. \end{aligned}$$

这就是想要证的结论. □

4.7.8 在力学方程中的应用

回到第三章 §3.9 的牛顿力学方程

$$X''(t) + cX'(t) + AX = f(t), \quad (4.7.28)$$

其中 $X(t) \in \mathbb{R}^n$, $f(t)$ 是外力, $-AX$ 是系统内力, $c \geq 0$ 是摩擦系数. 在物理中系统内力的系数矩阵 A 一般是实对称矩阵 (系统内力是势能函数 $\frac{1}{2}X^T AX$ 的负梯度).

现在假设 $A \in S_n(\mathbb{R})$. 那么存在正交矩阵 $U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$.

令 $Y(t) = U^T X(t)$, 在 (4.7.28) 式两边乘 U^T , 则方程 (4.7.28) 等价于

$$Y''(t) + cY'(t) + DY(t) = U^T f(t) \quad (4.7.29)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_1''(t) + cy_1'(t) + \lambda_1 y_1(t) = g_1(t) \\ \vdots \\ y_n''(t) + cy_n'(t) + \lambda_n y_n(t) = g_n(t) \end{cases} \quad (4.7.30)$$

其中 $(g_1(t), \dots, g_n(t))^T = U^T f(t)$.

这样就将方程 (4.7.28) 简化成了独立的线性微分方程组 (4.7.35). 对 (4.7.35) 中的每个方程

$$y_k''(t) + cy_k'(t) + \lambda_k y_k(t) = g_k(t),$$

我们在第三章 §3.9 节都提供了显式解. 这样通过 $X(t) = UY(t)$ 就解决了力学方程 (4.7.28) 的求解问题. 这种处理的主要好处是正交变换 $X(t) = UY(t)$ 不改变空间的几何物理结构.

例 4.7.42 (弦波动方程, 达朗贝尔(D'Alembert)) 在欧几里得空间

$$E = \text{Vect}(\{\sin(kx) \mid 1 \leq k \leq n\})$$

$$\langle u, v \rangle = \int_0^\pi u(x)v(x) \, dx$$

上考虑 Laplace 算子

$$(\Delta u)(x) = u''(x), \quad x \in [0, \pi].$$

二胡或小提琴的弦(不妨设 0 和 π 是弦的两端, 固定)的振动满足波动方程

$$u''(t) + cu'(t) = \omega^2 \Delta u(t), \quad t \geq 0, \quad (4.7.31)$$

其中 $u(t) \in E$ 是弦在 t 时刻的状态, $\omega > 0$ 是频率常数, $c \geq 0$ 是摩擦系数, 且 $t \mapsto u(t) = \sum_{k=1}^n u_k(t) \sin(kx)$ 是二阶连续可导的(即 $u_k(t) \in C^2(\mathbb{R}^+)$, $\forall 1 \leq k \leq n$). 它是一种(大家在 §3.9.6 * 见过的)向量值线性微分方程.

注意 Δ 是对称算子, $\Delta \sin(kx) = -k^2 \sin(kx)$, 且 $(\mathbf{e}_k = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(kx), 1 \leq k \leq n)$ 构成 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基. 所以方程 (4.7.31) 等价于如下的独立的线性微分方程组

$$u_k''(t) + cu_k'(t) = -\omega^2 k^2 u_k(t), \quad 1 \leq k \leq n. \quad (4.7.32)$$

这在第三章 §3.9 节有显式解.

特别地, 当忽略摩擦力即 $c = 0$ 时, 根据 (3.9.15),

$$u_k(t) = a_k \cos(\omega k t) + b_k \sin(\omega k t), \quad a_k, b_k \in \mathbb{R}.$$

即波动方程 (4.7.31) 在 E 中的通解为

$$u(t) = \sum_{k=1}^n (a_k \cos(\omega k t) + b_k \sin(\omega k t)) \cdot \sin(kx), \quad t \in \mathbb{R}^+, x \in [0, \pi], \quad (4.7.33)$$

其中 $a_k, b_k \in \mathbb{R}$, $1 \leq k \leq n$ (它由弦的初始状态 $u(0) = (u(0, x), x \in [0, \pi])$ 决定).

在音乐家拉二胡或小提琴时, 方程 (4.7.31) 将有外力项 $f(t)$:

$$u''(t) + cu'(t) = \Delta u(t) + f(t), \quad t \geq 0, \quad (4.7.34)$$

但一般 $f(t) \notin E$. 此时就必须上升至无穷维空间研究了. 不过作为近似处理, 可考虑外力投影 $\Pi_E f(t)$. 此时上面的化简仍将 (4.7.34) 化为独立的线性微分方程的求解(其显式解在第三章 §3.9 中给出).

注 4.7.43 波动方程不仅仅描述弦的振动, 也描述各种波的传播.

4.7.9** 同时相合化

我们在这一节的结尾将对称算子的对角化基本定理应用于一个正定矩阵和一个对称矩阵的同时相合化.

定理 4.7.44 设 $\Gamma, A \in S_n(\mathbb{R})$, 其中 Γ 是正定的. 则存在可逆矩阵 $P \in GL_n(\mathbb{R})$ 使得

$$P^T \Gamma P = I_n, \quad P^T A P = D = \text{diag}(\beta_1, \dots, \beta_n). \quad (4.7.35)$$

证明 在 $\mathbb{R}^n$ 上考虑内积 $\langle X, Y \rangle_\Gamma = X^T \Gamma Y$, 和对称双线性型 $\varphi_A(X, Y) = X^T A Y = \langle X, (\Gamma^{-1} A) Y \rangle_\Gamma$. 线性算子 $g_A(Y) = \Gamma^{-1} A Y$ 是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的对称算子.

设 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的标准基底. 从而根据基本定理(定理 4.7.8), 存在内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma$ 下的标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n) P$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(g_A) = P^{-1}(\Gamma^{-1} A) P = D = \text{diag}(\beta_1, \dots, \beta_n). \quad (4.7.36)$$

但根据命题 4.2.29,

$$I_n = M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma) = P^T M_{\mathcal{B}_0}(\langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma) P = P^T \Gamma P.$$

故 $P^{-1} \Gamma^{-1} = (\Gamma P)^{-1} = P^T$. 所以 $P^T A P = D$. □

注 4.7.45 根据 (4.7.36), $D = P^T A P$ 的对角线元素 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 $\Gamma^{-1} A$ 的特征值.

4.8 一般矩阵的奇异值分解及其应用

在此节我们将上节实对称矩阵的对角化基本定理用于 $A^T A$ 或 AA^T , 得到一般矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 的奇异值分解

$$A = U \begin{pmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_r \\ & & & 0 \end{pmatrix} V^T = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_j^T, \quad (4.8.1)$$

其中 $r = \text{rk}(A)$, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ 称为 A 的奇异值, 而 $U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \dots, \mathbf{u}_m) \in O_m(\mathbb{R})$, $V = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \dots, \mathbf{v}_n) \in O_n(\mathbb{R})$ 是两个正交阵.

它比用消元法得到的相抵标准型意义大得多(见第二章以及练习 2.37): 在图像(或文件)压缩、统计中的主成分分析、矩阵降秩或向量降维(数据科学的常见问题)等领域有着广泛的应用. 在数学上的原因就是相抵简化 $A = Q \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P$ 中可逆矩阵 Q, P 的选择太多了; 而奇异值分解将 Q, P 局限于正交矩阵, 它们保持内积结构.

奇异值分解及其应用也是我们在这一章要达到的主要目标之一.

4.8.1 奇异值分解

首先我们来看奇异值分解会推出什么, 以便将其归结为一个方程求解问题.

设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. 首先注意到:

$$\ker(A^T A) = \ker(A), \quad \ker(AA^T) = \ker(A^T),$$

故根据秩定理,

$$r = \text{rk}(A) = \text{rk}(A^T A) = \text{rk}(AA^T).$$

设 $U_r = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ 是正交矩阵 $U \in O_m(\mathbb{R})$ 的前 r 列构成的子矩阵, $V_r = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r)$ 是正交矩阵 $V \in O_n(\mathbb{R})$ 的前 r 列构成的子矩阵. 则奇异值分解 (4.8.1) 等价于

$$A = U_r \Sigma V_r^T, \quad \text{其中 } \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_r \end{pmatrix}. \quad (4.8.2)$$

所以

$$\begin{aligned} AA^T &= U_r \Sigma V_r^T V_r \Sigma U_r^T \\ &= U_r \Sigma^2 U_r^T = U \begin{pmatrix} \Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^T. \end{aligned}$$

它推出:

$$\begin{cases} \sigma_1^2 \geq \cdots \geq \sigma_r^2 > 0 \text{ 是非负定对称阵 } AA^T \text{ 除 } 0 \text{ 外的所有特征值;} \\ (AA^T)\mathbf{u}_j = \sigma_j^2 \mathbf{u}_j, \quad j = 1, \dots, m, \text{ 即 } \mathbf{u}_j (j = 1, \dots, m) \text{ 是 } AA^T \text{ 对应于特征值 } \sigma_j^2 \text{ 的标准正交} \\ \text{特征向量, 其中 } \sigma_j = 0, \quad \forall j \geq r+1. \end{cases} \quad (4.8.3)$$

有了方程 (4.8.3) 确定 Σ 和 U 后, 奇异值分解 (4.8.2) 将决定 V_r :

$$\begin{aligned} A^T U_r &= V_r \Sigma U_r^T U_r = V_r \Sigma \\ \iff A^T \mathbf{u}_j &= \sigma_j \mathbf{v}_j, \quad j = 1, \dots, r. \end{aligned} \quad (4.8.4)$$

为了证明这给出 (4.8.2), 先证明 (4.8.4) 式确定的 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中标准正交. 事实上

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle &= \frac{\langle A^T \mathbf{u}_i, A^T \mathbf{u}_j \rangle}{\sigma_i \sigma_j} \\ &= \frac{\langle \mathbf{u}_i, AA^T \mathbf{u}_j \rangle}{\sigma_i \sigma_j} \\ &= \frac{\sigma_j^2 \langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle}{\sigma_i \sigma_j} \\ &= \begin{cases} 1, & \text{若 } i = j; \\ 0, & \text{若 } i \neq j. \end{cases} \end{aligned}$$

注意到 (4.8.4) 推出

$$\begin{aligned} A^T A \mathbf{v}_j &= \frac{1}{\sigma_j^2} A^T A A^T \mathbf{u}_j \\ &= \frac{\sigma_j^2}{\sigma_j^2} A^T \mathbf{u}_j = \sigma_j^2 \mathbf{v}_j, \end{aligned} \quad (4.8.5)$$

即 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ 是 $A^T A$ 对应于特征值 $\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2$ 的一组标准正交特征向量. 因为 $\text{rk}(A^T A) = \text{rk}(A)$ (且 $A^T A$ 与 AA^T 有除零外相同的特征值, 见例 3.2.19), 所以 $\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2$ 也是 $A^T A$ 除零外所有的特征值, 且

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}^\perp = \ker(A^T A) \quad (4.8.6)$$

(根据 $A^T A$ 的对角化定理).

剩下证明 (4.8.2) 的如下奇异值分解等价形式:

$$A = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T. \quad (4.8.7)$$

令 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个扩张的标准正交基 ($\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ 任取).

对 $1 \leq j \leq r$, 根据 (4.8.4),

$$\begin{aligned} A \mathbf{v}_j &= \frac{1}{\sigma_j} A A^T \mathbf{u}_j = \sigma_j \mathbf{u}_j \\ &= \left(\sum_{i=1}^r \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T \right) \mathbf{v}_j. \end{aligned}$$

对 $r+1 \leq j \leq n$, 根据 (4.8.6),

$$A^T A \mathbf{v}_j = 0 \implies A \mathbf{v}_j = 0.$$

所以 (4.8.7) 式两端作用在基底 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 上相同, 即 (4.8.7) 式成立.

综上所述, 我们证明了

定理 4.8.1 (奇异值分解) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 秩为 $r \geq 1$. 令 U 是 AA^T 的对角化过渡正交矩阵

$$U^T(AA^T)U = \begin{pmatrix} \Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_r \end{pmatrix}$, $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$. 令

$$\mathbf{v}_j = \frac{1}{\sigma_j} A^T \mathbf{u}_j, \quad 1 \leq j \leq r,$$

$V = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是正交矩阵 ($\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ 任取). 则 A 有如下的奇异值分解

$$\begin{aligned} A &= U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^T \\ &= \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_j^T. \end{aligned} \quad (4.8.8)$$

$\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 称为 A 的(非零)奇异值.

注 4.8.2 因为 $AA^T, A^T A$ 具有除零外相同的特征值, 所以 $\sigma_1^2, \dots, \sigma_r^2$ 也是 $A^T A$ 所有的非零特征值. 故 A^T 的非零奇异值也是 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, 与 A 相同.

当 $r = \text{rk}(A) < \max\{m, n\}$ 时, 记 $\sigma_{r+j} = 0, \forall j \geq 1$, 此时 0 有时也称为 A 的奇异值(但奇异值分解 (4.8.7) 中并不用到它).

注 4.8.3 根据奇异值分解定理(从上面的证明中也可以看出), 我们有如下结论.

- (a) $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ 是 $\text{Im}(A)$ (列向量空间) 的标准正交基底.
- (b) $(\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m)$ 是 $\ker(A^T)$ 的基底.
- (c) 而 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r)$ 是 $\text{Im}(A^T)$ (A 的行向量空间) 的一个标准正交基底, 也是 $\ker(A)$ 的正交补空间的基底.
- (d) $(\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 $\ker(A)$ 的标准正交基.

注 4.8.4 当 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 的行数 m 大于列数 n 时, 计算 $A^T A$ 的对角化 $A^T A = V \begin{pmatrix} \Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^T$ 相对容易. 令 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r)$ 是 V 的前 r 列, 这样就得到 A^T 的奇异值分解

$$A^T = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{v}_j \cdot \mathbf{u}_j^T, \quad \text{其中 } \mathbf{u}_j = \frac{1}{\sigma_j} A \mathbf{v}_j \quad (1 \leq j \leq r).$$

它导出 A 的奇异值分解: $A = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_j^T$.

我们来看奇异值与矩阵的范数的联系.

推论 4.8.5 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 设 $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0 (= \sigma_{r+1} = \cdots)$ 是 A 的非零奇异值. 则

(1)

$$\|A\| = \sigma_1.$$

(2)

$$\|A\|_F^2 = \sum_{j=1}^r \sigma_j^2.$$

证明

$$(1) \|A\| = \sqrt{\lambda_{\max}(AA^T)} = \sigma_1.$$

$$(2) \|A\|_F^2 = \operatorname{tr}(AA^T) = \sum_{j=1}^r \sigma_j^2.$$

□

我们通过一个简单例子来说明特征值与奇异值的区别.

例 4.8.6 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求它的奇异值分解.

解 A 的特征值都是 0. 我们来看它的奇异值. 因为

$$AA^T = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 4 & & \\ & & 9 & \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^TA = \begin{pmatrix} 0 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & 4 & \\ 0 & & & 9 \end{pmatrix}.$$

所以 A 的奇异特征值为

$$\sigma_1 = \sqrt{9} = 3, \sigma_2 = \sqrt{4} = 2, \sigma_3 = \sqrt{1} = 1, \sigma_4 = 0.$$

AA^T 特征值从大到小排列的对角化是:

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U^T(AA^T)U = \begin{pmatrix} 3 & & & 0 \\ & 2 & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 A 的奇异值分解是

$$A = U \begin{pmatrix} 3 & & & 0 \\ & 2 & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix} V^T, \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

□

注 4.8.7 (奇异值分解和对角化谱分解的比较) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化. 根据第三章 §3.3.5,

$$A = \sum_{j=1}^n \lambda_j V_j U_j,$$

其中 $P = (V_1, \dots, V_n)$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} U_1 \\ \vdots \\ U_n \end{pmatrix}$.

与奇异值分解比较, 对角化谱分解的优点在于计算 A^k 和 e^{tA} .

而奇异值分解的优点在于

- (1) 处理与时间演变无关的静态问题;
- (2) 特征值可能不是那么稳定: 例如

$$\text{从 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 到 } B = A + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{60000} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

A 的特征值都是零, 但与它极为接近的 B 的特征值为 $\frac{1}{10}, \frac{i}{10}, -\frac{1}{10}, -\frac{i}{10}$: 数值上相当不稳定.

相反地, A 的奇异值是 3, 2, 1 (和 0), 而 B 的奇异值是 3, 2, 1, $\frac{1}{60000}$, 且 U, V 保持不变.

特征值和特征子空间(数学上更多用谱投影算子)的稳定性是线性算子的摄动理论的研究对象之一.

4.8.2 奇异值的稳定性

下面的数学结果说任何矩阵 A 的奇异值都是稳定的. 它基于 Weyl 定理 (推论 4.7.32).

定理 4.8.8 (奇异值稳定性定理) 设 $A_1, A_2 \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $\sigma_1(A_j) \geq \dots \geq \lambda_N(A_j) \geq 0$ 是 A_j ($j = 1, 2$) 从大到小排列的奇异值, 其中 $N = \min\{m, n\}$. 那么对于任意的 $k \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$|\sigma_k(A_1) - \sigma_k(A_2)| \leq \|A_1 - A_2\|. \quad (4.8.9)$$

证明 我们将它的证明分为两部分.

- (1) 在这一部分我们将问题简化为方阵情况. 先不妨设 $m \leq n$ (否则考虑 A_j 的转置).

当 $m < n$ 时, 对 $A = A_j$ 就考虑方阵 $\tilde{A} = \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{R})$. 此时设 $A = U_r \Sigma V_r^T = \sum_{k=1}^r \sigma_k(A) \mathbf{u}_k \mathbf{v}_k^T$ 是 A 的奇异值分解. 那么

$$\tilde{A} = \sum_{k=1}^r \sigma_k(A) \tilde{\mathbf{u}}_k \tilde{\mathbf{v}}_k^T, \quad \tilde{\mathbf{u}}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_k \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

就是 $\tilde{A}$ 的奇异值分解. 从而

$$\begin{aligned} \sigma_k(\tilde{A}) &= \sigma_k(A), \quad \forall 1 \leq k \leq m; \\ \sigma_k(\tilde{A}) &= 0, \quad \forall m < k \leq n. \end{aligned}$$

另外显然 $\|\widetilde{A}_1 - \widetilde{A}_2\| = \|A_1 - A_2\|$. 所以只需要对方阵 $\widetilde{A}_1, \widetilde{A}_2$ 证明该定理即可, 也就是说从现在开始我们可以假设 $m = n$.

(2) 设 $A = U\Sigma V^T \in M_n(\mathbb{R})$ 是 A 的奇异值分解, 其中 $U, V \in O_n(\mathbb{R}), \Sigma = \text{diag}(\sigma_1(A), \dots, \sigma_n(A))$.

我们有如下关键的对角化:

$$\widehat{A} := \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{pmatrix} = \widehat{U} \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & -\Sigma \end{pmatrix} \widehat{U}^T, \quad \widehat{U} := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} U & U \\ V & -V \end{pmatrix}. \quad (4.8.10)$$

因为 $\widehat{U}$ 是 $2n$ 阶正交矩阵, 实对称矩阵 $\widehat{A}$ 的特征值是

$$\sigma_1(A) \geq \dots \geq \sigma_n(A) \geq -\sigma_n(A) \geq \dots -\sigma_1(A).$$

根据 Weyl 定理(推论 4.7.32),

$$|\sigma_k(A_1) - \sigma_k(A_2)| \leq \|\widehat{A}_1 - \widehat{A}_2\| = \|A_1 - A_2\|.$$

上面最后那个等式的验证留着练习.

□

4.8.3 奇异值分解在图像文件压缩中的应用

假设在网上要传送一部时长两小时的电影, 一秒钟需要 24 幅画面(即 24 帧每秒), 两小时需要 172800 幅画面. 每幅高清画面像素很高, 即作为矩形格上的颜色(频率)函数, 维数太大, 可以用有限 Fourier 级数进行逼近(人眼能分辨的频率范围是不宽的), 这样每幅画面都数值化成一个 $\mathbb{R}^m$ 的列向量(由前 m 个 Fourier 系数构成). 由此得到 $X_1, \dots, X_n$ 共 n 个向量. (在这个例子中 $n = 172800$.) 令

$$A = (X_1, \dots, X_n) \in M_{m,n}(\mathbb{R}).$$

作为一部电影, 画面之间的关联很强. 即使是 A 的秩很可能很大, 但它的奇异值 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r$ 很多都会很小. 给定阈值 ε_0 , 令 $p \in \llbracket 1, r \rrbracket$ 是使得 $\sqrt{\sum_{j=p+1}^r \sigma_j^2} < \varepsilon_0$ 的最小正整数. 在 A 的奇异特征值分解

$$A = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T$$

中只考虑

$$A_p = \sum_{j=1}^p \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T. \quad (4.8.11)$$

这样我们就只需传送

$$(\sigma_1, \dots, \sigma_p), (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p) \text{ 和 } (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)$$

共 $p + mp + np$ 个实数就可以. 接收方再根据公式 (4.8.11) 进行解压, 得到

$$A_p = (X'_1, \dots, X'_n).$$

最后通过 X'_i 的 Fourier 三角级数还原成画面. 注意到

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n \|X_k - X'_k\|^2} = \|A - A_p\|_F = \sqrt{\text{tr}((A - A_p)^T (A - A_p))} = \sqrt{\sum_{j=p+1}^r \sigma_j^2} < \varepsilon_0,$$

这就在数学上保证了上面的压缩过程产生的整体误差小于给定的阈值 ε_0 .

我们也可以取使得 $\sigma_{p+1} < \varepsilon_0$ 的最小正整数 p , 和同样的压缩逼近

$$A_p = \sum_{j=1}^p \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T = (X'_1, \dots, X'_n),$$

此时我们将有

$$\max_{1 \leq k \leq n} \|X_k - X'_k\| \leq \|A - A_p\| = \sigma_{p+1} < \varepsilon_0,$$

即压缩过程产生的每个画面的误差都小于给定的阈值 ε_0 .

这里会出现一个重要的数学问题:

(4.8.11) 中 A_p 的选择是最优的吗? 在什么意义下?

4.8.4 矩阵降秩逼近引理和向量降维

问题是这样的: 给定一个矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 和给定一个正整数 $p \leq r := \text{rk}(A)$, 求

$$\arg \min \{ \|A - B\| \mid \text{rk}(B) \leq p \}, \quad (4.8.12)$$

其中 $\|A - B\|$ 是矩阵范数. 同样在很多问题中需要求解

$$\arg \min \{ \|A - B\|_F \mid \text{rk}(B) \leq p \},$$

其中 $\|A - B\|_F$ 是Frobenius范数.

这两个问题的回答却是一致的: 正好是 $A_p = \sum_{j=1}^p \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T$.

定理 4.8.9 (矩阵降秩逼近引理: Eckart-Young-Mirsky定理) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$,

$$A = U_r \Sigma V_r^T$$

是它的奇异值分解, $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ($\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$). 设 $1 \leq p < \text{rk}(A) = r$. 则对任意的矩阵 $B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 若 $\text{rk}(B) \leq p$, 有

(1)

$$\sigma_{p+1} = \|A - A_p\| \leq \|A - B\|,$$

(2)

$$\sqrt{\sum_{j=p+1}^r \sigma_j^2} = \|A - A_p\|_F \leq \|A - B\|_F,$$

其中 $A_p = \sum_{j=1}^p \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T$.

证明

(1) 首先

$$\begin{aligned}\|A - A_p\|^2 &= \sup_{X \in \mathbb{R}^n: \|X\|=1} \left\| \sum_{j=p+1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top X \right\|^2 \\ &= \sup_{X \in \mathbb{R}^n: \|X\|=1} \sum_{j=p+1}^r \sigma_j^2 \langle \mathbf{v}_j, X \rangle^2 \\ &= \sigma_{p+1}^2.\end{aligned}$$

对 $B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $q = \text{rk}(B) \leq p < r$, 令 $H = \text{Im}(B)$, 即由 B 的列向量 $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ 生成的子空间. 考虑从 $\mathbb{R}^m$ 到 H 上的正交投影(矩阵) Π_H . 记 $A = (X_1, \dots, X_n)$ (列向量形式), 我们有

$$\|A - B\| = \sup \left\{ \left\| \sum_{j=1}^n a_j (X_j - \mathbf{w}_j) \right\| \mid a_j \in \mathbb{R}, \sum_{j=1}^n a_j^2 \leq 1 \right\}.$$

因为

$$\sum_{j=1}^n a_j (X_j - \Pi_H X_j) \perp \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n,$$

根据勾股定理我们有

$$\left\| \sum_{j=1}^n a_j (X_j - \mathbf{w}_j) \right\|^2 = \left\| \sum_{j=1}^n a_j (X_j - \Pi_H X_j) \right\|^2 + \left\| \sum_{j=1}^n a_j (\Pi_H X_j - \mathbf{w}_j) \right\|^2. \quad (4.8.13)$$

故

$$\|A - B\| \geq \|A - \Pi_H A\|. \quad (4.8.14)$$

注意

$$\begin{aligned}\|A - \Pi_H A\|^2 &= \lambda_{\max}((I_m - \Pi_H) A A^\top (I_m - \Pi_H)) \quad (\text{推论 4.7.18 和注 4.7.19}) \\ &= \sup \{ \langle Y, (A A^\top) Y \rangle \mid Y \in \mathbb{R}^m, Y \perp H, \|Y\| \leq 1 \} \quad (\text{Rayleigh 极大特征值定理}) \\ &\geq \sigma_{q+1}^2 \quad (\text{极小极大定理}) \\ &\geq \sigma_{p+1}^2 \quad (\text{因为 } q = \text{rk}(B) \leq p),\end{aligned}$$

所以 $\|A - B\| \geq \sigma_{p+1} = \|A - A_p\|$.

(2) 利用 (1) 的证明中的记号, 我们有对于任意的 $B = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $q = \text{rk}(B) = \dim(H) \leq p < r$,

$$\begin{aligned}\|A - B\|_F^2 &= \sum_{j=1}^n \|X_j - \mathbf{w}_j\|^2 \\ &= \sum_{j=1}^n \|X_j - \Pi_H X_j\|^2 + \sum_{j=1}^n \|\Pi_H X_j - \mathbf{w}_j\|^2 \\ &\geq \|A - \Pi_H A\|_F^2.\end{aligned}$$

上式中等号成立, 当且仅当 $\Pi_H X_j - \mathbf{w}_j = 0, \forall j \in [1, n]$, 这等价于说 $B = \Pi_H A$. 而

$$\|A - \Pi_H A\|_F^2 = \text{tr}((I_m - \Pi_H)(A A^\top)(I_m - \Pi_H)) = \mu_1 + \dots + \mu_{m-q},$$

其中 $\mu_1 \geq \dots \geq 0 = \mu_{m-q} \geq \mu_{m-q+j} (j \geq 1)$ 是 $(I_m - \Pi_H)(A A^\top)(I_m - \Pi_H)$ 从大到小排列的

特征值. 根据Poincaré分离定理, $\forall 1 \leq k \leq m - q$,

$$\mu_k \geq \sigma_{q+k}^2 \geq \sigma_{p+k}^2.$$

所以

$$\|A - \Pi_H A\|_F^2 \geq \sigma_{p+1}^2 + \cdots + \sigma_r^2 = \|A - A_p\|_F^2.$$

□

注 4.8.10 假设 $\sigma_p > \sigma_{p+1}$, 则 (2) 中的最优逼近是唯一的: $B = A_p$. 事实上从上面的证明中看到, 当 $\text{rk}(B) = q \leq p < r$ 时, 如果 $\|A - B\|_F^2$ 达到最小值 $\sigma_{p+1}^2 + \cdots + \sigma_r^2$, 则 $q = p$, $B = \Pi_H A$ 且

$$\mu_k = \sigma_{p+k}^2, \quad k \geq 1.$$

根据极小极大定理(和条件 $\sigma_p > \sigma_{p+1}$)

$$H = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}).$$

此时

$$\begin{aligned} B &= \Pi_H A = \left(\sum_{i=1}^p \mathbf{u}_i \mathbf{u}_i^\top \right) \left(\sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top \right) \\ &= \sum_{i=1}^p \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top = A_p. \end{aligned}$$

注 4.8.11 (矩阵降秩 $\Leftrightarrow$ 向量降维) 跟上一小节一样, 设我们有 $\mathbb{R}^m$ 中的 n 个列向量 $X_1, \dots, X_n$, 其中 m, n 都很大(大分子, 生物学, 经济学中常见), 且秩 $r = \text{rk}(\{X_1, \dots, X_n\})$ 也较大. 降维是指希望找到 $(X'_1, \dots, X'_n)$, 其秩 p 较小, 使得 $(X_1, \dots, X_n)$ 和 $(X'_1, \dots, X'_n)$ 的“差别”很小.

最常用“差别”的度量是最小二乘法

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \|X_j - X'_j\|^2 &= \sum_{j=1}^n \text{tr}((X_j - X'_j)^\top (X_j - X'_j)) \\ &= \sum_{j=1}^n \text{tr}((X_j - X'_j)(X_j - X'_j)^\top) \quad (\text{因为 } \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)) \\ &= \text{tr} \left(\sum_{j=1}^n (X_j - X'_j)(X_j - X'_j)^\top \right) \\ &= \text{tr}((A - A')(A - A')^\top), \end{aligned}$$

其中 $A = (X_1, \dots, X_n)$, $A' = (X'_1, \dots, X'_n) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. 最后一项正好是 $\|A - A'\|_F^2$.

根据矩阵降秩逼近定理, $(X_1, \dots, X_n)$ 的最小二乘降维逼近是 $(X'_1, \dots, X'_n) = A_p$. 这说明上一小节图像压缩的数学方法在最小二乘意义下是最优的.

另外

$$\begin{aligned} \|A - A'\| &= \sup_{\|X\|=1} \|(A - A')X\| = \sup \left\{ \left\| \sum_{j=1}^n a_j (X_j - X'_j) \right\|; \sum_{j=1}^n a_j^2 = 1 \right\} \\ &\geq \max_{1 \leq k \leq n} \|X_k - X'_k\| \end{aligned}$$

也是 $(X_1, \dots, X_n)$ 与 $(X'_1, \dots, X'_n)$ 差别的一个很好的度量, 且 A_p 在此范数下也是 A 的最优逼近.

例 4.8.12 (重心空间) 给定 n 个质点 $X_1, \dots, X_n \in \mathbb{R}^m$, 每个 X_i 的相对质量为 $m_i > 0$, 满足 $\sum_{i=1}^n m_i = 1$. 则重心为

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n m_i X_i.$$

我们的目的是寻找(小)维数为 $p < r := \text{rk}(X_1, \dots, X_n)$ 的重心空间, 其具有形式 $\mathbf{u} + H$, 这里 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$, $H \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^m)$ 满足 $\dim(H) = p$, 使得

$$\sum_{i=1}^n m_i d(X_i, \mathbf{u} + H)^2 \quad (4.8.15)$$

取得最小值. 这里 $d(\mathbf{x}, A) = \inf_{\mathbf{y} \in A} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ 是 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ 与 $A \subset \mathbb{R}^m$ 的距离.

这是一个典型的工程问题, 也是一个典型的数据降维问题. 作为一个特例, 大家可以想象天文学家怎样确定我们太阳系的二维重心空间, 甚至是银河系的二维重心空间.

第一部分: $\bar{X}$ 一定属于 $\mathbf{u} + H$.

(1.1) 证明: 对任意 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$,

$$\sum_{i=1}^n m_i \|\mathbf{X}_i - \mathbf{v}\|^2 = \sum_{i=1}^n m_i \|\mathbf{X}_i - \bar{X}\|^2 + \|\mathbf{v} - \bar{X}\|^2.$$

(1.2) 证明: 最佳的 $\mathbf{u} + H$ 一定包含 $\bar{X}$. 换句话说, $\mathbf{u} + H = \bar{X} + H$.

(1.3) 证明: 最佳的 H 是

$$\operatorname{argmin}_{\substack{H \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^m) \\ \dim(H)=p}} \left\{ \sum_{i=1}^n m_i d(\mathbf{X}_i - \bar{X}, H)^2 \right\}$$

的解.

第二部分: 令

$$A = (\sqrt{m_1}(\mathbf{X}_1 - \bar{X}), \dots, \sqrt{m_n}(\mathbf{X}_n - \bar{X})),$$

它是一个 (m, n) -阶矩阵, $A = U_r \Sigma V_r^T$ 是其奇异值分解, 这里 $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ 满足 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. 令 H_0 是由 U_r 的前 p 列向量 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 张成的向量空间 $\text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\})$.

(2.1) 证明: $\bar{X} + H_0$ 是 (4.8.15) 的一个最优解.

(2.2) 如果 $\sigma_p > \sigma_{p+1}$, 证明这个解是唯一的.

解 第一部分. $\bar{X}$ 一定属于 $\mathbf{u} + H$.

(1.1) 对任意的 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i \|\mathbf{X}_i - \mathbf{v}\|^2 &= \sum_{i=1}^n m_i \|\mathbf{X}_i - \bar{X} + \bar{X} - \mathbf{v}\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n m_i \|\mathbf{X}_i - \bar{X}\|^2 + 2 \sum_{i=1}^n m_i \langle \mathbf{X}_i - \bar{X}, \bar{X} - \mathbf{v} \rangle + \sum_{i=1}^n m_i \|\bar{X} - \mathbf{v}\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n m_i \|\mathbf{X}_i - \bar{X}\|^2 + 2 \langle \bar{X} - \bar{X}, \bar{X} - \mathbf{v} \rangle + \|\bar{X} - \mathbf{v}\|^2 \\ &= \sum_{i=1}^n m_i \|\mathbf{X}_i - \bar{X}\|^2 + \|\bar{X} - \mathbf{v}\|^2. \end{aligned}$$

(1.2) 对给定的 p 维子空间 H , 记 Π_0 为往 $H^\perp$ 上的正交投影, 则

$$d(X_i, \mathbf{u} + H)^2 = \inf_{\mathbf{v} \in H} \|X_i - (\mathbf{u} + \mathbf{v})\|^2 = \inf_{\mathbf{v} \in H} \|(X_i - \mathbf{u}) - \mathbf{v}\|^2 = \|\Pi_0(X_i - \mathbf{u})\|^2.$$

因此有

$$\sum_{i=1}^n m_i d(X_i, \mathbf{u} + H)^2 = \sum_{i=1}^n m_i \|\Pi_0(X_i - \mathbf{u})\|^2 = \sum_{i=1}^n m_i \|\Pi_0 X_i - \Pi_0 \mathbf{u}\|^2.$$

注意到 $\Pi_0 \bar{X} = \sum_{i=1}^n m_i \Pi_0 X_i$, 由 (1.1) 得

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i d(X_i, \mathbf{u} + H)^2 &= \sum_{i=1}^n m_i \|\Pi_0 X_i - \Pi_0 \bar{X}\|^2 + \|\Pi_0 \bar{X} - \Pi_0 \mathbf{u}\|^2 \\ &\geq \sum_{i=1}^n m_i \|\Pi_0 X_i - \Pi_0 \bar{X}\|^2, \end{aligned}$$

且其中等号成立当且仅当 $\Pi_0(\bar{X} - \mathbf{u}) = 0$, 或者说 $\bar{X} - \mathbf{u} \in H$. 这就说明了最佳的 $(\mathbf{u}, H)$ 一定满足 $\mathbf{u} + H = \bar{X} + H$.

(1.3) 根据 (1.2), 由距离的定义有 $d(X_i, \mathbf{u} + H) = d(X_i, \bar{X} + H) = d(X_i - \bar{X}, H)$. 故最佳的 H 是

$$\operatorname{argmin}_{\substack{H \in \mathbb{V}(\mathbb{R}^m) \\ \dim(H)=p}} \left\{ \sum_{i=1}^n m_i d(X_i - \bar{X}, H)^2 \right\}$$

的解.

第二部分. 根据第一部分, 不妨设 $\bar{X} = 0$, 即把坐标系原心移到重心去看这些质点系

统.

(2.1) 令 $X'_i = \Pi_H X_i$, 即 X_i 往 H 的正交投影. 故 $d(X_i, H)^2 = \|X_i - X'_i\|^2$. 令 $B = (\sqrt{m_1} X'_1, \dots, \sqrt{m_n} X'_n)$, 我们有

$$\sum_{i=1}^n m_i d(X_i, H)^2 = \sum_{i=1}^n m_i \|X_i - X'_i\|^2 = \|A - B\|_F^2.$$

设 $A = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top$ 是其奇异值分解. 根据定理 4.8.9, $B = A_p = \sum_{j=1}^p \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top$ 是一个最优解. 此时 $H_0 = \operatorname{Vect}(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 就是 (4.8.15) 的一个最优解, 且

$$\sum_{i=1}^n m_i d(X_i, H_0)^2 = \|A - A_p\|_F^2 = \sum_{j=p+1}^r \sigma_j^2.$$

(2.2) 余证当 $\sigma_p > \sigma_{p+1}$ 时, (4.8.15) 的最优解一定是 $H_0 = \operatorname{Vect}(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$. 事实上

$$\sum_{i=1}^n m_i d(X_i, H)^2 = \sum_{i=1}^n m_i \|X_i - \Pi_H X_i\|^2 = \|(I_m - \Pi_H)A\|_F^2 = \operatorname{tr}((I_m - \Pi_H)(AA^\top)(I_m - \Pi_H)).$$

根据极小极大定理, 这只在 $H = H_0$ 时达到极小值 (见注 4.8.10).

□

4.8.5* 线性方程组的最小二乘法解: 广义逆矩阵

在线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

中, 大家可以将每个方程理解为某一单位的诉求, 而 $x_1, \dots, x_n$ 是总体上可以用的调控参数. 不能满足所有单位的诉求是经常发生的. 同样另外一种情况也是经常发生的: 方程组有无数解. 此时怎样选取某个“最优”的解?

令 $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ 是系数矩阵 ($\in M_{m,n}(\mathbb{R})$), $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)^T \in \mathbb{R}^m$. 此时方程组可以简写为

$$AX = \mathbf{b}. \quad (4.8.16)$$

它的最小二乘法解 X 是指满足如下两个条件的向量:

- (1) $\|AX - \mathbf{b}\| = \min_{X' \in \mathbb{R}^n} \|AX' - \mathbf{b}\|$;
 - (2) X 是满足(1)式长度最短的那个, 即 $\forall X' \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\|AX' - \mathbf{b}\| = \min_{Y \in \mathbb{R}^n} \|AY - \mathbf{b}\|$, 有
- $$\|X\| \leq \|X'\|.$$

下面是这个经典最小二乘问题的解答.

定理 4.8.13 设 $A = U_r \Sigma V_r^T$ 是 A 的奇异值分解. 则 $AX = \mathbf{b}$ 的最小二乘法解是唯一的, 且由下式给出:

$$\begin{cases} X = A^+ \mathbf{b}, \\ A^+ = V_r \Sigma^{-1} U_r^T = \sum_{j=1}^r \frac{1}{\sigma_j} \mathbf{v}_j \cdot \mathbf{u}_j^T \in M_{n,m}(\mathbb{R}). \end{cases} \quad (4.8.17)$$

A^+ 称为 A 的广义逆矩阵.

证明 设

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^T, \quad \tilde{\Sigma} = \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

是形如 (4.8.1) 式的奇异值分解. 则 $\forall X \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \|AX - \mathbf{b}\| &= \|U \tilde{\Sigma} V^T X - \mathbf{b}\| \\ &= \|\tilde{\Sigma} V^T X - U^T \mathbf{b}\| \quad (\text{因为 } U \text{ 是正交矩阵, 保距}). \end{aligned}$$

令 $Y = V^T X$, $\mathbf{b}' = U^T \mathbf{b}$. 所以最小二乘法的解等价于求解 $Y \in \mathbb{R}^n$ 使得

- (1') $\|\tilde{\Sigma} Y - \mathbf{b}'\|$ 达到最小;
- (2') Y 在满足(1')的向量中长度最短.

易证这个解唯一且

$$Y = \tilde{\Sigma}^+ \mathbf{b}', \quad \tilde{\Sigma}^+ = \begin{pmatrix} \Sigma^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{n,m}(\mathbb{R}).$$

从而

$$X = VY = V\tilde{\Sigma}^+ \mathbf{b}' = V\tilde{\Sigma}^+ U^T \mathbf{b},$$

它正好是 $A^+ \mathbf{b}$.

□

A^+ 在大多数文献中都称为广义逆矩阵, 但有时也称为 Moore-Penrose 广义逆. 它的一些性质见下一章的练习.

根据上面的证明, 广义逆矩阵 A^+ 是通过奇异值分解自然得到的. 下面我们给这个概念做几个注记.

注 4.8.14 尽管 A 的奇异值分解 $A = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T$ 中 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ 不唯一, 但 $A^+ = \sum_{j=1}^r \frac{1}{\sigma_j} \mathbf{v}_j \mathbf{u}_j^T$ 却是唯一的. 事实上, $\forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $A^+ \mathbf{b}$ 作为 $AX = \mathbf{b}$ 的最小二乘法解唯一, 所以 A^+ 唯一. 另一种看法是直观的:

- (1) $f_{A^+} : \text{Im}(A) \rightarrow \text{Im}(A^T)$ 是双射 $f_A : \text{Im}(A^T) \rightarrow \text{Im}(A)$ 的逆 (因为 $A\mathbf{v}_j = \sigma_j \mathbf{u}_j$, $A^+ \mathbf{u}_j = \frac{1}{\sigma_j} \mathbf{v}_j$, $1 \leq j \leq r$);
- (2) $f_{A^+}(X) = A^+ X = 0$, $\forall X \in \text{Im}(A)^\perp = \ker(A^T) = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_m\})$.

所以 A^+ 由 A 唯一决定.

注 4.8.15 通过定义 (4.8.17) 容易得到 A^+ 的另外一个数学表达式

$$A^+ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (A^T A + \varepsilon I_n)^{-1} A^T = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} A^T (AA^T + \varepsilon I_m)^{-1}. \quad (4.8.18)$$

故

- (1) 当 $A^T A$ 可逆 ($\Leftrightarrow \text{rk}(A^T A) = \text{rk}(A) = n$) 时, $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$;
- (2) 当 AA^T 可逆 ($\Leftrightarrow \text{rk}(AA^T) = \text{rk}(A^T) = m$) 时, $A^+ = A^T (AA^T)^{-1}$.

另外,

$$AA^+ Y = \sum_{j=1}^r \langle \mathbf{u}_j, Y \rangle \mathbf{u}_j, \quad Y \in \mathbb{R}^m \quad (4.8.19)$$

是从 $\mathbb{R}^m$ 到 $\text{Im}(A) = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\})$ 的正交投影; 而

$$A^+ A X = \sum_{j=1}^r \langle \mathbf{v}_j, X \rangle \mathbf{v}_j, \quad X \in \mathbb{R}^n \quad (4.8.20)$$

是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\text{Im}(A^T) = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}) = \text{Im}(A^+)$ 的正交投影.

注 4.8.16 方程 $AX = \mathbf{b}$ 有解的充要条件是 $AA^+ \mathbf{b} = \mathbf{b}$ (根据定理 4.8.13 或上注); 此时方程的通解为

$$X = A^+ \mathbf{b} + (I - A^+ A) \mathbf{w}, \quad \forall \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n.$$

(因为 $I - A^+ A$ 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\ker(A) = \text{Im}(A^T)^\perp$ 的正交投影.)

注 4.8.17 广义逆矩阵 A^+ 和 $A \in GL_n(\mathbb{R})$ 的逆矩阵 A^{-1} 的一个重要区别是:

$$(AB)^+ = B^+ A^+ \quad \text{一般而言不成立.}$$

下面是反例. 对

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, AB = A$$

有

$$A^+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B^+ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故

$$(AB)^+ = A^+ \neq B^+ A^+ = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

另外广义逆矩阵 A^+ 在数值上可能会极不稳定: 映射 $f(A) := A^+$ 在方阵空间 $M_n(\mathbb{R})$ 上, 一旦 $rk(A) < n$ (即 A 奇异), f 在 A 点不连续.

我们来计算一个具体例子的最小二乘法解.

例 4.8.18 求方程组

$$\begin{cases} 3x + y = a \\ x + 3y = a \\ 2x + 2y = b \\ 2x + 2y = c \end{cases}$$

的最小二乘法解, 其中 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 是三个给定的数.

解 此方程组的外项 $\mathbf{b} = (a, a, b, c)^T$, 系数矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}^T.$$

所以 A^T 的奇异值分解更简单. 为此计算

$$A^T A = \begin{pmatrix} 18 & 14 \\ 14 & 18 \end{pmatrix}.$$

通过计算, 我们有

$$\begin{aligned} A^T A \mathbf{v}_1 &= 32 \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ A^T A \mathbf{v}_2 &= 4 \mathbf{v}_2, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从而 A^T (或 A)的两个非零奇异值是

$$\sigma_1 = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}, \quad \sigma_2 = \sqrt{4} = 2.$$

故

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \frac{1}{\sigma_1} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{8} (4, 4, 4, 4)^T = \frac{1}{2} (1, 1, 1, 1)^T, \\ \mathbf{u}_2 &= \frac{1}{\sigma_2} A \mathbf{v}_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}} (2, -2, 0, 0)^T = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1, 0, 0)^T. \end{aligned}$$

A^T 的奇异值分解是

$$A^T = \sigma_1 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_1^T + \sigma_2 \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_2^T.$$

由此得到 A 的奇异值分解

$$A = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_1^T + \sigma_2 \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_2^T.$$

所以 A 的广义逆矩阵是

$$\begin{aligned} A^+ &= \frac{1}{\sigma_1} \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_1^T + \frac{1}{\sigma_2} \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_2^T \\ &= \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故方程组的最小二乘法解是

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^+ \mathbf{b} = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 2a + b + c \\ 2a + b + c \end{pmatrix}.$$

□

在实际应用中, 向量 $X \in \mathbb{R}^n$ 的范数不见得总是标准欧几里得范数. 如果在最小二乘法解的定义中将标准欧几里得范数换为一般的欧几里得范数 $\|X\|_\Gamma := \sqrt{\langle X, X \rangle_\Gamma}$ (Γ 正定矩阵), 故事还会一样吗?

例 4.8.19 (最小二乘法解的推广形式) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 给定. 在实际应用中, 方程

$$AX = \mathbf{b}$$

的最小二乘法解 X_0 的更一般提法是

- (1) $\|AX_0 - \mathbf{b}\|_{\Gamma_1}^2 = \langle AX_0 - \mathbf{b}, \Gamma_1(AX_0 - \mathbf{b}) \rangle \leq \langle AX - \mathbf{b}, \Gamma_1(AX - \mathbf{b}) \rangle, \forall X \in \mathbb{R}^n;$
- (2) 若 $X \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\|AX_0 - \mathbf{b}\|_{\Gamma_1} = \|AX - \mathbf{b}\|_{\Gamma_1}$, 则

$$\|X_0\|_{\Gamma_2} := \sqrt{\langle X_0, \Gamma_2 X_0 \rangle} \leq \|X\|_{\Gamma_2};$$

其中 $\Gamma_1 \in S_m(\mathbb{R})$, $\Gamma_2 \in S_n(\mathbb{R})$ 是两个给定的正定阵.

这个最小二乘法解可简化为定理 4.8.13 的形式. 为此令 $\sqrt{\Gamma_1}$, $\sqrt{\Gamma_2}$ 为 Γ_1, Γ_2 的正定平方根(见例 4.7.24), 并引入:

$$\tilde{A} = \sqrt{\Gamma_1} A \sqrt{\Gamma_2}^{-1}, \quad \tilde{\mathbf{b}} = \sqrt{\Gamma_1} \mathbf{b}, \quad \tilde{X} = \sqrt{\Gamma_2} X.$$

此时

$$\begin{aligned} \|AX - \mathbf{b}\|_{\Gamma_1}^2 &= \|\tilde{A}\tilde{X} - \tilde{\mathbf{b}}\|^2, \\ \|X\|_{\Gamma_2}^2 &= \|\tilde{X}\|^2. \end{aligned}$$

所以根据定理 4.8.13, 这个推广的最小二乘法解是唯一的, 且由

$$\tilde{X} = \tilde{A}^+ \tilde{\mathbf{b}}, \quad X = \sqrt{\Gamma_2}^{-1} \tilde{X}$$

给出. 即

$$X = \sqrt{\Gamma_2}^{-1} (\sqrt{\Gamma_1} A \sqrt{\Gamma_2}^{-1})^+ \sqrt{\Gamma_1} \mathbf{b}. \quad (4.8.21)$$

当 $\text{rk}(A) = \min\{m, n\}$ 时(即达到最大秩), 利用注 4.8.15 我们有(也见练习 5.80)

$$(\sqrt{\Gamma_1}A\sqrt{\Gamma_2}^{-1})^+ = (\sqrt{\Gamma_2}^{-1})^+A^+\sqrt{\Gamma_1}^+ = \sqrt{\Gamma_2}A^+\sqrt{\Gamma_1}^{-1}, \quad (4.8.22)$$

所以

$$X = \sqrt{\Gamma_2}^{-1}\sqrt{\Gamma_2}A^+\sqrt{\Gamma_1}^{-1}\sqrt{\Gamma_1}\mathbf{b} = A^+\mathbf{b},$$

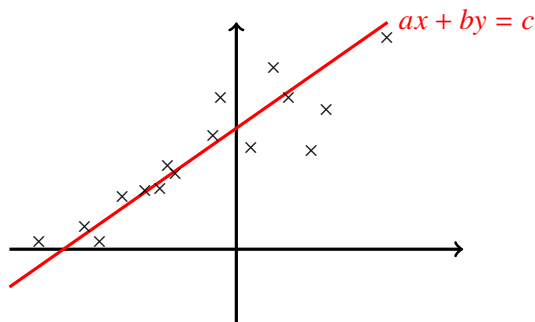
它根本不随权重矩阵 Γ_1, Γ_2 的选取变化而变化.

但当 $\text{rk}(A) < \min\{m, n\}$ 时, 公式 (4.8.22) 一般而言不再成立. 那 (4.8.21) 给出的唯一最小二乘法解会随 Γ_1, Γ_2 的选择变化而变化吗? 怎么变?⁷.

4.8.6* 统计学的主成分分析

对一个随机现象, 观察到 n 个样本 $X_1, \dots, X_n$, 它们是 $\mathbb{R}^m$ 中的向量. 一个非常自然的问题就是: 它们的各分量之间有什么“因果”关系?

也可以从几何角度来看这个问题. 以 $m = 2$ 来举例:



上图是 $X_1, \dots, X_n$ 这些 $\mathbb{R}^2$ 中的点. 怎么找一条直线 $D: ax + by = c$ 使得

$$\sum_{i=1}^n d^2(x_i, D)$$

达到最小. 直观上这条直线的方向应该就是主方向.

在 $m = 3$ 维时, 这就是工程中常用的中心轴问题(那时每个点 X_i 的量 m_i 可能不一样). 在现代工业中, 因为要处理复杂系统, 维数 m 可以很高. 参见重心空间的例 4.8.12.

回到统计. 设

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

是经验均值. 在 n 很大时, $\bar{X}$ 非常接近于一个确定的值(称为期望). 所以“随机”信息基本上包含在

$$X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}$$

中. 处理这个“随机”信息的数学工具是(无偏)经验协方差矩阵

$$\begin{aligned} \Gamma &= \frac{1}{n-1} A A^T, \\ A &= (X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}) \in M_{m,n}(\mathbb{R}). \end{aligned} \quad (4.8.23)$$

(概率论中的中心极限定理, 从数学上保证 Γ 提供了基本和关键的“随机”波动信息.)

⁷因为映射 $A \rightarrow A^+$ 在 $\text{rk}(A) < \min\{m, n\}$ 的 A 处不连续, 这个问题没有多大实际意义.

设

$$\Gamma = U\Sigma^2U^\top = \sum_{j=1}^m \sigma_j^2 \mathbf{u}_j \mathbf{u}_j^\top \quad (4.8.24)$$

是 Γ 的谱分解, 其中 $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_m)$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_m = 0$. 此时

$$\frac{1}{\sqrt{n-1}}A = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^\top, \quad \mathbf{v}_j := \frac{1}{\sigma_j \sqrt{n-1}} A^\top \mathbf{u}_j \quad (4.8.25)$$

是 $\frac{1}{\sqrt{n-1}}A$ 的奇异值分解.

我们有如下结论:

(1) 总体方差是

$$\begin{aligned} T &:= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \|X_i - \bar{X}\|^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \text{tr}((X_i - \bar{X})(X_i - \bar{X})^\top) \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \text{tr}((X_i - \bar{X})(X_i - \bar{X})^\top) \\ &= \text{tr}(\Gamma) = \sum_{j=1}^r \sigma_j^2. \end{aligned}$$

(2) 第一个主成分方向是 $\mathbf{u}_1$: 中心化之后的样本 $(X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X})$ 在 $\mathbf{u}_1$ 方向的投影样本

$$(\langle X_1 - \bar{X}, \mathbf{u}_1 \rangle, \dots, \langle X_n - \bar{X}, \mathbf{u}_1 \rangle)$$

的方差

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \langle X_i - \bar{X}, \mathbf{u}_1 \rangle^2 = \langle \mathbf{u}_1, \Gamma \mathbf{u}_1 \rangle = \sigma_1^2$$

达到最大. 这个第一主成分的方差比重为

$$\frac{\sigma_1^2}{\sum_{j=1}^r \sigma_j^2}.$$

(也可理解为重要性比重, 第一主要矛盾方向所在.)

在 $m = 2$ 维时, 根据例4.8.12, $\mathbf{u}_1$ 正好是前面那个图中直线的方向.

(3) 第二个主成分方向是 $\mathbf{u}_2$, 样本在这个方向的投影样本的方差是 σ_2^2 , 这个 $\mathbf{u}_2$ 成分的方差比重为

$$\frac{\sigma_2^2}{\sum_{j=1}^r \sigma_j^2}.$$

依此类推.

最后在实际应用中, 把方差比重“小”的成分方向 $\mathbf{u}_{p+1}, \dots, \mathbf{u}_r$ 忽略掉, 只抓主要成分方向 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$, 即只看投影样本:

$$(\langle X_k - \bar{X}, \mathbf{u}_j \rangle)_{1 \leq j \leq p} \in \mathbb{R}^p, \quad k = 1, \dots, n.$$

这实际上也是一种向量降维, 而且根据矩阵降秩逼近引理(Eckart-Young-Mirsky定理), 这种方法是最优的.

4.9* 行列式的体积理解, QR方法和线性回归

这一节包含几个独立的主题, 是对前面内容的补充.

4.9.1 行列式是列向量张成的平行多面体的体积

设 $A = (C_1, \dots, C_n) \in M_n(\mathbb{R})$. 考虑正方体 $[0, 1]^n$ 在 A 映射下的像集

$$\begin{aligned} A([0, 1]^n) &= \{AX \mid X \in [0, 1]^n\} \\ &= \left\{ \sum_{j=1}^n x_j C_j \mid 0 \leq x_j \leq 1, j = 1, \dots, n \right\}. \end{aligned}$$

它正是由列向量 $C_1, \dots, C_n$ 张成的平行多面体.

当 $C_1, \dots, C_n$ 线性相关时, 上面的平行多面体包含于一个维数 $\leq n-1$ 的子空间中, 所以直观上其体积是 0. 而 $\det(A)$ 也是 0. 下设 $\det(A) \neq 0$ 或者等价地 $(C_1, \dots, C_n)$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个基底.

因为大家只学了 $\mathbb{R}$ 中区间的长度, $\mathbb{R}^2$ 中平行四边形的面积, $\mathbb{R}^3$ 中平行多面体的体积, 而 $\mathbb{R}^n (n \geq 4)$ 的平行多面体的体积还没有定义, 所以我们这里只能做直观几何推理. 但在 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 中却是严格的(基于解析几何).

我们接受如下两个原理:

- (1) 若 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间 F 的一个正交基底, 则它在 F 中生成的 m 维矩形:

$$\left\{ \sum_{j=1}^m s_j \mathbf{v}_j \mid 0 \leq s_j \leq 1, j = 1, \dots, m \right\}$$

的 m 维体积为

$$\|\mathbf{v}_1\| \cdots \|\mathbf{v}_m\| = \prod_{j=1}^m \|\mathbf{v}_j\|.$$

- (2) $\mathbb{R}^n$ 的子空间 F 的基底 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m)$ 张成的平行多面体的 m 维体积等于“底面积” $\times$ “高”, 其中“底面积”是 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{m-1})$ 张成的包含在 $F_{m-1} = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{m-1}\})$ 的平行多面体的 $(m-1)$ 维体积, 而“高”是指 $\mathbf{u}_m$ 往 $F_{m-1}^\perp$ 上的正交投影

$$\mathbf{v}_m = \Pi_{F_{m-1}^\perp} \mathbf{u}_m = \mathbf{u}_m - \Pi_{F_{m-1}} \mathbf{u}_m$$

的长度 $\|\mathbf{v}_m\|$.

第一个关于矩形的体积原理在 $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 是面积和体积的定义, 第二个原理在 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 都是在几何中严格证明过的.

在上面两个原理的基础上, 我们有如下的行列式的几何涵义. 它也是大家在后面要学到的多元函数积分变量替换公式的 Jacobi 行列式的出发点.

定理 4.9.1 设 $A = (C_1, \dots, C_n) \in GL_n(\mathbb{R})$. 则行列式 $\det(A)$ 的绝对值是列向量 $C_1, \dots, C_n$ 张成的平行多面体的体积.

证明

(1) 令

$$(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \quad (4.9.1)$$

是由Schmidt正交化程序得到的一组正交向量. 令

$$F_k = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}), \quad 1 \leq k \leq n.$$

则

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \mathbf{u}_1, \\ \mathbf{v}_k &= \mathbf{u}_k - \Pi_{F_{k-1}} \mathbf{u}_k, \quad k \geq 2. \end{aligned} \quad (4.9.2)$$

我们来证明: $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ 在 F_k 中张成的平行多面体 $\mathcal{P}_k$ 的体积是 $\prod_{j=1}^k \|\mathbf{v}_j\|$, 即由正交向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ 张成的“矩形”的体积.

用归纳法. 在 $k=1$ 时, $\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1$ 张成的“平行多面体”是一条直线段

$$\{a\mathbf{u}_1 \mid a \in [0, 1]\}.$$

它的长度是 $\|\mathbf{u}_1\| = \|\mathbf{v}_1\|$. 所以结论在 $k=1$ 时成立.

假设结论在 k 时成立 (其中 $1 \leq k \leq n-1$). 在 $k+1$ 时, 根据第二个原理, $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{k+1})$ 在 F_{k+1} 中张成的 $k+1$ 维平行多面体 $\mathcal{P}_{k+1}$ 的体积是“底面积”和“高”的乘积, 这里底面积是 $\mathcal{P}_k$ 在 F_k 中的体积, 而“高”正好是

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{u}_{k+1} - \Pi_{F_k} \mathbf{u}_{k+1}$$

的长度. 根据归纳假设, 我们得

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{k+1} \text{ 的体积} &= (\mathcal{P}_k \text{ 的体积}) \times \|\mathbf{v}_{k+1}\| \\ &= \|\mathbf{v}_1\| \cdots \|\mathbf{v}_k\| \cdot \|\mathbf{v}_{k+1}\|, \end{aligned}$$

即结论在 $k+1$ 时也成立.

(2) 在 (4.9.1) 中取行列式, 得

$$\det(A) = \det(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n).$$

因为

$$\begin{aligned} U &= \left(\frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \mathbf{v}_1, \dots, \frac{1}{\|\mathbf{v}_n\|} \mathbf{v}_n \right) \\ &= (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

是一个标准正交基, 看成矩阵 U 则是正交矩阵. 所以

$$\begin{aligned} 1 &= |\det(U)| = |\det(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)| \cdot \frac{1}{\prod_{j=1}^n \|\mathbf{v}_j\|} \\ &= |\det(A)| \cdot \frac{1}{\prod_{j=1}^n \|\mathbf{v}_j\|}. \end{aligned}$$

所要证的结论成立.

□

注 4.9.2 这个定理在 $n = 2, 3$ 时, 上面的证明才是严格的(在高维 $n \geq 4$, 大家在后续课程会学到那两个原理的证明).

4.9.2 QR分解法1: Schmidt正交化

怎么计算一个方阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 的特征值和相应的特征向量对整个第三章和第四章的理论应用而言是关键的问题, 尤其是在矩阵阶数 n 很大时. 二战后随着计算机的发展和普及, 这甚至变成社会的迫切需求. 也因此人们发明了各种算法来计算特征值和特征向量. 这里介绍的QR分解法是其中用得比较多的一种.

QR算法的出发点很简单, 起点在于把 A 分解成一个正交矩阵 Q 和一个上三角阵 R 的乘积:

$$A = QR.$$

而 $QR = R^{-1}(RQ)R \sim RQ = A_1$, 对 A_1 作同样的分解:

$$A_1 = Q_1 R_1 \sim R_1 Q_1 =: A_2.$$

这样一直进行下去得到 $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ($A_0 = A$). 在一定的条件下可证明 A_k 收敛于上三角阵 T , 其对角线元素当然就是 A 的特征值.

QR分解可以很容易通过 A 的列向量的Schmidt正交化程序得到.

设 $A = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) \in M_n(\mathbb{R})$ 是可逆矩阵, 根据Schmidt正交化, 存在过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 使

得

$$(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)P$$

是正交向量组. 从而

$$\left(\frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|}, \dots, \frac{\mathbf{v}_n}{\|\mathbf{v}_n\|} \right) = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \begin{pmatrix} \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\|\mathbf{v}_n\|} \end{pmatrix}$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基. 这等价于说由列向量 $(\frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|}, \dots, \frac{\mathbf{v}_n}{\|\mathbf{v}_n\|})$ 构成的矩阵 Q 是正交矩阵(见§4.6节). 我们有

$$Q = A \cdot T, \quad T = P \begin{pmatrix} \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\|\mathbf{v}_n\|} \end{pmatrix}.$$

从而我们得到

定理 4.9.3 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆. 则存在可逆的上三角阵 T 使得 $Q = AT$ 是正交矩阵. 特别地

$$A^{-1} = TQ^T \quad (4.9.3)$$

$$A = QR, R = T^{-1}. \quad (4.9.4)$$

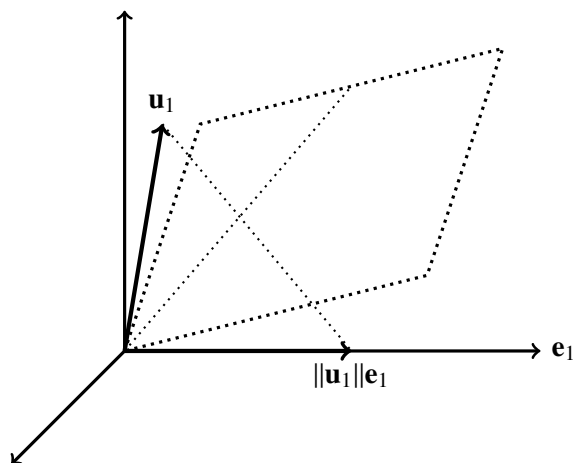
注 4.9.4 对于 A^{-1} 的计算而言, Schmidt正交化导出的公式(4.9.3)只需要 $(2/3)n^3$ 次运算, 跟消元法相当. 但在 A 接近奇异时, 它是一个远比消元法有效稳定⁸的计算方法, 这在最优化(或统计的极大似然)问题的牛顿算法中就显得很重要.

因为 $T = P \begin{pmatrix} \frac{1}{\|v_1\|} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\|v_n\|} \end{pmatrix}$ 是上三角阵, 用Schmidt正交化得到QR分解(4.9.4)需要 $n^3/3 + n^2/2$ 次运算.

4.9.3 QR分解法2: 反射方法

下面我们介绍近代计算数学更常用的Householder反射方法, 它和消元法最接近. 因为目的是计算特征值, 所以不妨设 A 可逆(否则考虑 $A - \mu I_n$). 跟消元法类似, 第一步是将 A 的

第一列向量 u_1 变成 $\begin{pmatrix} \|u_1\| \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \|u_1\| e_1$.



令

$$v_1 = \frac{u_1 - \|u_1\|e_1}{\|u_1 - \|u_1\|e_1\|},$$

它是上图所示镜面的法向量. 所以

$$H_1 = I_n - 2v_1 \cdot v_1^T$$

就是垂直反射, $H_1 u_1 = \|u_1\|e_1$.

⁸工科中称鲁棒性好.

此时

$$H_1 A = \begin{pmatrix} \|\mathbf{u}_1\| & * & * & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & B & \\ 0 & & & \end{pmatrix}.$$

第二步需要将右边的子矩阵 B 的第一列 $\mathbf{u}_2^-$ 变成 $\begin{pmatrix} \|\mathbf{u}_2^-\| \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$, 且要保持第一列的简化形式不变(跟

消元法一样). 做法是跟前面一样的. 考虑 $n-1$ 阶的Householder矩阵 H_2^- 使得

$$H_2^- \mathbf{u}_2^- = \begin{pmatrix} \|\mathbf{u}_2^-\| \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n-1}.$$

令 $H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & H_2^- \end{pmatrix}$, 它仍然是一个垂直反射(所以是正交矩阵), 使得

$$H_2 H_1 A = \begin{pmatrix} \|\mathbf{u}_1\| & * & * & \cdots & * \\ 0 & \|\mathbf{u}_2^-\| & * & \cdots & * \\ \vdots & 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix}.$$

这样一直继续下去, 就会得到

$$H_m \cdots H_1 A = \begin{pmatrix} \|\mathbf{u}_1\| & & & * \\ & \|\mathbf{u}_2^-\| & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \|\mathbf{u}_n^-\| \end{pmatrix} =: R.$$

因为 $H_1, \dots, H_m$ 作为垂直反射, 它们同时是正交的和对称的. 所以

$$A = (H_1^{-1} \cdots H_m^{-1})R = QR, \quad Q = H_1^{-1} \cdots H_m^{-1} = H_1 \cdots H_m.$$

这就是所需的QR分解.

4.9.4 最小二乘法: 线性回归

假设我们观察到两个向量值变量 $X \in \mathbb{R}^n, Y \in \mathbb{R}^m$ 的 p (≥ 2)个观察值

$$(X_1, \dots, X_p) \text{ 和 } (Y_1, \dots, Y_p),$$

而我们想通过观察值 $(X_k, Y_k), 1 \leq k \leq p$ 来考察 X, Y 两个变量的关系.

线性回归是指: 寻找线性仿射 $f(X) = AX + \mathbf{b}$, 或者等价地说寻找 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 和 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$,

使得总体平方误差

$$E(A, \mathbf{b}) := \sum_{k=1}^p \|Y_k - (AX_k + \mathbf{b})\|^2$$

达到极小值. 这也是一个最小二乘问题.

首先固定 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 我们来看 $\inf_{\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m} E(A, \mathbf{b})$ 在什么地方达到. 令

$$Z_k = Y_k - AX_k, \quad \bar{X} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p X_k, \quad \bar{Y} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p Y_k, \quad \bar{Z} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p Z_k = \bar{Y} - A\bar{X},$$

我们有

$$E(A, \mathbf{b}) = \sum_{k=1}^p \|Z_k - \mathbf{b}\|^2.$$

根据例 4.8.12 或下面的分析方法, 在 A 固定时, $E(A, \mathbf{b})$ 达到极小值当且仅当

$$\mathbf{b} = \bar{Z} = \bar{Y} - A\bar{X}.$$

所以问题简化为

$$E(A) := \sum_{k=1}^p \|Y_k - \bar{Y} - A(X_k - \bar{X})\|^2$$

在 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 中变化时在什么地方达到极小值.

假设 $E(A)$ 在 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 处达到极小值. 对任意的 $A' \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 考虑函数

$$f(t) = E(A + tA'), \quad t \in \mathbb{R}.$$

它是 t 的非负至多二阶多项式函数, 首项系数非负. 因为它在 $t = 0$ 处达到极小, 所以

$$\begin{aligned} 0 = f'(0) &= \sum_{k=1}^p 2 \langle -A'(X_k - \bar{X}), Y_k - \bar{Y} - A(X_k - \bar{X}) \rangle \\ &= -2 \operatorname{tr} \left(\left(\sum_{k=1}^p (Y_k - \bar{Y})(X_k - \bar{X})^\top - \sum_{k=1}^p A(X_k - \bar{X})(X_k - \bar{X})^\top \right) \cdot (A')^\top \right). \end{aligned}$$

因为 $A' \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 是任意的, 故

$$A \sum_{k=1}^p (X_k - \bar{X})(X_k - \bar{X})^\top = \sum_{k=1}^p (Y_k - \bar{Y}) \cdot (X_k - \bar{X})^\top.$$

令

$$\Gamma_X = \frac{1}{p-1} \sum_{k=1}^p (X_k - \bar{X})(X_k - \bar{X})^\top, \quad (4.9.5)$$

$$\Gamma_{Y,X} = \frac{1}{p-1} \sum_{k=1}^p (Y_k - \bar{Y})(X_k - \bar{X})^\top. \quad (4.9.6)$$

它们分别称为 X 的经验方差矩阵, Y 与 X 的经验协方差矩阵. 上面的方程可写为

$$A\Gamma_X = \Gamma_{Y,X}. \quad (4.9.7)$$

这等价于

$$\Gamma_X A^\top = \Gamma_{Y,X}^\top = \Gamma_{X,Y} = \frac{1}{p-1} \sum_{k=1}^p (X_k - \bar{X})(Y_k - \bar{Y})^\top. \quad (4.9.8)$$

反过来, 若 A 满足 (4.9.7), 因为 $\forall B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 至多二阶多项式函数 $f(t) = E(A + t(B - A))$

在 $t = 0$ 的导数为零, 所以

$$E(B) = f(1) \geq f(0) = E(A).$$

这就证明了 $E(A)$ 在 A 处达到全局最小值当且仅当 (4.9.7) 成立, 即如下定理成立.

定理 4.9.5 假设 X 的经验方差矩阵 Γ_X 可逆, 则线性回归问题

$$\inf_{A \in M_{m,n}(\mathbb{R}), \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m} \sum_{k=1}^P \|Y_k - (AX_k + \mathbf{b})\|^2 \quad (4.9.9)$$

在 $(A, \mathbf{b})$ 处达到最小值, 当且仅当

$$\begin{cases} \mathbf{b} = \hat{\mathbf{b}} = \bar{Y} - \hat{A}\bar{X}, \\ A = \hat{A} = \Gamma_{Y,X} \Gamma_X^{-1}. \end{cases} \quad (4.9.10)$$

注 4.9.6 即使是非负定阵 Γ_X 不可逆, 方程 (4.9.7) 总是有解(留做练习), 其中一个特解是

$$\hat{A} = \Gamma_{Y,X} \Gamma_X^+$$

(故 $\hat{\mathbf{b}} = \bar{Y} - \hat{A}\bar{X}$), 即它是线性回归问题 (4.9.9) 达到最小值的一个特解. 而且这个特解的 Frobenius 范数在 (4.9.9) 达到最小值的所有解 A 中是最小的.

4.10 习题

在本章习题中, 在 $\mathbb{R}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{R})$ 上, 如果没有特别说明, 记

$$\langle X, Y \rangle = X^T Y, \quad \forall X, Y \in \mathbb{R}^n$$

为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积.

1. 内积与欧几里得范数, Cauchy-Schwarz不等式

练习 4.1

(1) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. 证明:

$$\langle AX, Y \rangle = \langle X, A^T Y \rangle, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n, Y \in \mathbb{R}^m.$$

(2) 设 $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. 证明:

$$(\langle AX, Y \rangle = \langle BX, Y \rangle, \quad \forall (X, Y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m) \Leftrightarrow A = B.$$

(3) 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$ (n 阶实对称矩阵空间). 证明:

$$(\langle AX, X \rangle = \langle BX, X \rangle, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n) \Leftrightarrow A = B.$$

(4) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 证明:

$$(\langle AX, X \rangle = 0, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n) \Leftrightarrow A^T = -A.$$

练习 4.2 设 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是向量空间 E 上的一个内积. 考虑双线性型

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = a\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2b\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + c\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle, \quad \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$$

其中 $a, b, c \in \mathbb{R}$. 找到一个 (a, b, c) 满足的充要条件, 使得 φ 是 E 上的一个内积.

练习 4.3 在欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E$. 证明:

(1) 如果 $\forall t \in \mathbb{R} : \|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\| \geq \|\mathbf{u}\|$, 那么 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$;

(2) 如果 $\forall t \in \mathbb{R} : \|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\|^2 \leq \|\mathbf{u}\|^2 + t^2\|\mathbf{v}\|^2$, 那么 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

练习 4.4 在欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E, \mathbf{v} \neq 0$. 证明:

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \geq |\|\mathbf{u}\| - \|\mathbf{v}\||,$$

且 “=” 成立当且仅当存在 $r \geq 0$ 使得 $\mathbf{u} = r\mathbf{v}$.

练习 4.5 在欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 证明: 对任意 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in E$,

$$\left\| \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \right\|^2 \leq n \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i\|^2.$$

练习 4.6 在欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 证明: 对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in E$,

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|^2 \leq 2(\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|^2).$$

 **练习 4.7** 设 $x_1, \dots, x_n$ 是正数, 使得 $\sum_{i=1}^n x_i \leq 1$. 证明:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq n^2,$$

且等号成立当且仅当所有的 x_i 都等于 $1/n$.

 **练习 4.8** 解关于 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ 的方程:

$$(2-x)^2 + (x-y)^2 + (y-z)^2 + z^2 = 1.$$

 **练习 4.9** 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续函数, 满足 $f(x) > 0, \forall x \in [0, 1]$. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq 1.$$

 **练习 4.10** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是反对称的, 即 $A^T = -A$. 证明: $I_n + A$ 可逆.

2. Schmidt正交化, 正定矩阵, 标准正交基, 正交投影

 **练习 4.11** 在 $\mathbb{R}^n$ 中, 使用Schmidt正交化程序求下列基底生成的一个正交基底.

(1)

$$\mathbf{u}_1 = (1, 0), \mathbf{u}_2 = (1, 1).$$

(2)

$$\mathbf{u}_1 = (1, 0, 0), \mathbf{u}_2 = (1, 1, 0), \mathbf{u}_3 = (1, 1, 1).$$

(3)

$$\mathbf{u}_1 = (1, 0, 1), \mathbf{u}_2 = (1, 0, 2), \mathbf{u}_3 = (1, 1, 1)$$

(4)

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1), \mathbf{u}_2 = (1, 2, 3), \mathbf{u}_3 = (2, 2, 3).$$

 **练习 4.12** 考虑正定对称阵

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

在 $\mathbb{R}^3$ 中考虑内积 $\langle X, Y \rangle_\Gamma := \langle X, \Gamma Y \rangle$.

(1) 使用Schmidt正交化程序, 求一个对角线上元素全为1的上三角形矩阵 P , 使得

$$P^T \Gamma P = D = \text{diag}(d_1, d_2, d_3).$$

(2) 给出 $\mathbb{R}^3$ 关于内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma$ 的一个正交基底.

(3) 对内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma$ 使用Schmidt正交化程序, 求从基底

$$\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)^\top, \mathbf{u}_2 = (0, 1, 1)^\top, \mathbf{u}_3 = (0, 0, 1)^\top$$

产生的关于内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma$ 的正交基底.

 **练习 4.13** 令

$$\Gamma_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \Gamma_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \Gamma_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

(1) 通过Schmidt正交化程序, 求上三角矩阵 P_j 使得 $P_j^\top \Gamma_j P_j = D_j$ 是对角阵, 并由此推出 Γ_j 是正定阵.

(2) 证明: P_j 的全体列向量组成内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma_j}$ 下的一个正交基底.

(3) 给出 Γ_j 的Cholesky分解.

(4) 令 $\phi_j(X) = X^\top \Gamma_j X$ 是内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma_j}$ 诱导的正定二次型. 利用(3)给出 ϕ_j 的配方标准型 $\phi_j(X) = \sum_k (L_k X)^2$.

 **练习 4.14 ((高斯)正定性主子式判别法)** 令 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in S_n(\mathbb{R})$. 证明: A 是正定的当且仅当

$$\det(A_k) > 0 \quad (\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket), \text{ 其中 } A_k = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}.$$

 **练习 4.15** 令 $\alpha, \beta, \gamma \in (0, \pi)$. 请问: 什么时候

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \cos \alpha & \cos \gamma \\ \cos \alpha & 1 & \cos \beta \\ \cos \gamma & \cos \beta & 1 \end{pmatrix}$$

是正定的?

 **练习 4.16 (Hilbert矩阵)** 设 $n \geq 2$. 证明: 如下Hilbert矩阵

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}, \text{ 其中 } a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$$

是正定的. (提示: 利用 $\frac{1}{i+j-1} = \int_0^1 t^{i+j-2} dt$.)

 **练习 4.17** 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 设

$$\mathbf{u}_1 = (1, 0, 1, 0), \mathbf{u}_2 = (1, -1, 1, -1), F = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}).$$

(1) 给出 F 的一个标准正交基.

(2) 给出正交投影 $\Pi_F(\mathbf{x})$ 的表达式, 其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$.

(3) 求 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$ 到 F 的距离.

 **练习 4.18** 设 F 是满足方程

$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x + y - 2z - t = 0 \end{cases}$$

的向量 $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$ 构成的子空间

- (1) 给出从 $\mathbb{R}^4$ 到 F 的正交投影矩阵 Π_F 和 $\Pi_F(\mathbf{u})$ ($\mathbf{u} \in \mathbb{R}^4$) 的显式表达.
- (2) 给出以 F 为镜面的垂直反射矩阵 $\mathbf{R}_F$ 和 $\mathbf{R}_F(\mathbf{u})$ ($\mathbf{u} \in \mathbb{R}^4$) 的显式表达.
- (3) 求从点 $\mathbf{x} = (x, y, z, t)$ 到 F 的距离的解析表达式.

 **练习 4.19** 设 $F = \left\{ (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}$. 对于 $X = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 令 $m(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$. 给出从 $\mathbb{R}^n$ 到 F 的正交投影 $\Pi_F(X)$ 的解析表达式, 并推出

$$\text{dist}(X, F) = \|X - \Pi_F(X)\| = n \cdot m(X)^2.$$

 **练习 4.20** 设

$$A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

说明为什么 A 是正交投影矩阵, 并给出投影空间 $F = \text{Im}(A) \subset \mathbb{R}^3$ 的一个刻画线性方程.

 **练习 4.21** 在 $\mathbb{R}_{\leq k}[x]$ 中, 考虑内积

$$\langle P, Q \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 P(x)Q(x)dx.$$

- (1) 对 $k = 0, 1, 2, 3$, 确定 $\mathbb{R}_{\leq k}[x]$ 的一个正交基底.
- (2) 求 x^3 与 $F_k = \mathbb{R}_{\leq k}[x]$ 的距离, $k = 0, 1, 2$.

 **练习 4.22** 考虑 $M_n(\mathbb{R})$ 上的标准内积

$$\langle X, Y \rangle = \text{tr}(XY^T),$$

则 $(M_n(\mathbb{R}), \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n^2 维的欧几里得空间. 求下列子空间的正交补空间.

- (1) $M_n(\mathbb{R})$ 中所有迹为 0 的矩阵构成的子空间.
- (2) $M_n(\mathbb{R})$ 中所有对角阵构成的子空间.
- (3) $M_n(\mathbb{R})$ 中所有上三角矩阵构成的子空间.

 **练习 4.23** 考虑 $M_n(\mathbb{R})$ 上的标准内积

$$\langle X, Y \rangle = \text{tr}(XY^T) = \text{tr}(X^T Y), \quad \forall X, Y \in M_n(\mathbb{R}).$$

回忆它对应的欧几里得范数正好是 Frobenius 范数 $\|A\|_F$.

- (1) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 是对称矩阵, $B \in M_n(\mathbb{R})$ 是反对称矩阵, 即 $B^T = -B$. 证明:

$$\langle A, B \rangle = 0.$$

- (2) 设 $S_n(\mathbb{R})$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 中所有对称矩阵组成的子空间, $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ 是 $M_n(\mathbb{R})$ 中所有反对称矩阵组成的子空间. 证明: $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ 是 $S_n(\mathbb{R})$ 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中的正交补空间.
- (3) 设 Π 是从 $M_n(\mathbb{R})$ 到 $S_n(\mathbb{R})$ 的正交投影. 证明: 对于任意的 $A \in M_n(\mathbb{R})$,

(3.a)

$$\Pi(A) = \frac{1}{2}(A + A^T);$$

(3.b)

$$d(A, S_n(\mathbb{R})) := \inf_{B \in S_n(\mathbb{R})} \|A - B\|_F = \frac{1}{2} \|A - A^T\|_F.$$

 **练习 4.24** 在 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上, 考虑

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P'(x)Q'(x)dx + P(0)Q(0).$$

- (1) 证明: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 E 上的一个内积.
- (2) 当 $n = 2$ 时, 确定 E 的一个正交基底.

 **练习 4.25 (Householder 反射矩阵)** 设 $0 \neq \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, F 是 $\text{Vect}(\mathbf{v})$ 的正交补空间. 证明:

$$S := I_n - 2 \frac{1}{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} \mathbf{v} \mathbf{v}^T$$

是以超平面 F 为镜面的垂直反射.

 **练习 4.26** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个欧几里得空间, $\dim(E) = n \geq 2$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$.

- (1) 设 $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\| > 0$, 且 $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$. 确定 E 的一个超平面 F , 使得以 F 为镜面的垂直反射 $\mathbf{R}_F$ 满足 $\mathbf{R}_F(\mathbf{y}) = \mathbf{x}$, 并证明 $\mathbf{R}_F$ 的唯一性. 这个 $\mathbf{R}_F$ 称为 **Householder 反射**.
- (2) 设 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{y}\|^2$. 找到 E 的一个超平面 F , 使得正交投影 Π_F 将 $\mathbf{x}$ 映射到 $\mathbf{y}$.

 **练习 4.27** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个欧几里得空间, $F, G \in \mathcal{V}(E)$. 证明: $G = F^\perp$ 当且仅当

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \text{dist}(\mathbf{x}, F)^2 + \text{dist}(\mathbf{x}, G)^2, \quad \forall \mathbf{x} \in E.$$

 **练习 4.28** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个欧几里得空间, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in E$ 都是单位向量: $\|\mathbf{v}_k\| = 1, 1 \leq k \leq n$. 证明: 如果

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{k=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_k \rangle^2, \quad \forall \mathbf{x} \in E,$$

则 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 E 的一个标准正交基底.

 **练习 4.29** 设 p, q 是欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的两个正交投影. 证明: $p + q$ 是正交投影, 当且仅当 $p \circ q = q \circ p = 0$.

 **练习 4.30** 设 p, q 是欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的两个正交投影, 以及

$$F = \text{Im}(p), G = \text{Im}(q).$$

- (1) 如果 $p \circ q = q \circ p$, 证明:

$$(F \cap G)^\perp \cap F, (F \cap G)^\perp \cap G \text{ 是正交的.}$$

- (2) 这一部分来证明(1)的逆命题. 设

$$(F \cap G)^\perp \cap F, (F \cap G)^\perp \cap G \text{ 是正交的.}$$

(a) 证明: 对任意 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$, 有

$$\langle p(\mathbf{x} - q(\mathbf{x})), q(\mathbf{y} - p(\mathbf{y})) \rangle = 0.$$

(b) 证明: $F^\perp$ 是 q -不变的.

(c) 证明: F 是 q -不变的.

(d) 综上推出: $p \circ q = q \circ p$.

 **练习 4.31** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基. 证明:

$$\|A\|_F^2 = \text{tr}(AA^T) = \sum_{k=1}^n \|A\mathbf{u}_k\|^2.$$

 **练习 4.32** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个欧几里得空间, $\dim(E) = n$, $f \in \mathcal{L}(E)$. 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基. 证明:

$$\text{tr}(f) = \sum_{i=1}^n \langle f(\mathbf{e}_i), \mathbf{e}_i \rangle.$$

3. 伴随算子, 算子的对称性, 算子范数

 **练习 4.33** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 考虑 $M_n(\mathbb{R})$ 上的标准内积

$$\langle B_1, B_2 \rangle := \text{tr}(B_1^T B_2), \quad B_1, B_2 \in M_n(\mathbb{R}).$$

(1) 确定 $F_A(X) = AX$ ($X \in M_n(\mathbb{R})$) 的伴随算子 F_A^* . 推出: F_A 是对称算子当且仅当 A 是对称矩阵, 即 $A \in S_n(\mathbb{R})$.

(2) 考虑 $M_n(\mathbb{R})$ 上的线性算子 $\mathbf{L}$, 满足

$$\mathbf{L}X = A^T X A, \quad X \in M_n(\mathbb{R}).$$

确定 $\mathbf{L}$ 的伴随算子 $\mathbf{L}^*$, 并推出: 当 A 是对称矩阵时, $\mathbf{L}$ 是对称算子.

 **练习 4.34** 设

$$E = \left\{ \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)) \mid a_0, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R} \right\},$$

在它上面定义内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x)g(x)dx.$$

设 $Du = u'$ ($u \in E$) 是导数算子.

(1) 证明: $D^* = -D$.

(2) 证明: D^2 是对称的.

 **练习 4.35** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $p \in \mathcal{L}(E)$ 是投影算子, 即 $p^2 = p$. 证明: p 是正交投影当且仅当 p 是对称的.

 **练习 4.36** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $f \in \mathcal{L}(E)$ 是收缩的, 即

$$\|f(\mathbf{x})\| \leq \|\mathbf{x}\|, \forall \mathbf{x} \in E.$$

(1) 如果 $\mathbf{x} \in E$ 使得 $f^*(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, 证明:

$$\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{x}\|^2 = \|f(\mathbf{x})\|^2 - \|\mathbf{x}\|^2.$$

(2) 证明:

$$\ker(f^* - I_E) \subset \ker(f - I_E).$$

(3) 证明:

$$\operatorname{Im}(f - I_E)^\perp = \ker(f - I_E).$$

 **练习 4.37** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathbf{R} \in \mathcal{L}(E)$ 满足 $\mathbf{R}^2 = I_E$ (即 $\mathbf{R}$ 是反射).

(1) 证明:

$$E = \ker(\mathbf{R} - I_E) \oplus \ker(\mathbf{R} + I_E).$$

(2) 证明以下性质互相等价:

(a) $\ker(\mathbf{R} - I_E) \perp \ker(\mathbf{R} + I_E)$;

(b) $\mathbf{R}^* = \mathbf{R}$ (即 $\mathbf{R}$ 是对称算子);

(c) $\mathbf{R}$ 是一个垂直反射.

(3) 对任意 $F \in \mathbb{V}(E)$, 令 $\mathbf{R}_F$ 是以 F 为镜面的垂直反射. 证明: 对任意 $u \in O(E)$

$$u\mathbf{R}_F u^{-1} = \mathbf{R}_{u(F)}.$$

 **练习 4.38**

(1) 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$, 其中 E, F 是欧几里得空间. 利用 Cauchy-Schwarz 不等式证明:

$$\|\mathbf{L}^* \mathbf{L}\| = \sup \{ \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^* \mathbf{L} \mathbf{x} \rangle_E \mid \mathbf{x} \in E, \|\mathbf{x}\|_E = 1 \} = \|\mathbf{L}\|^2.$$

(2) 由(1)推出: 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$,

$$\|A\|^2 = \|A^T A\| = \sup \{ \langle X, A^T A X \rangle \mid X \in \mathbb{R}^n, \|X\| = 1 \}.$$

注记: 根据 Rayleigh 极大特征值原理, 上式推出: $\|A\|^2 = \lambda_{\max}(A^T A)$ (即非负定矩阵 $A^T A$ 的最大特征值). 特别地对 $A \in S_n(\mathbb{R})$, $\|A\| = r_{sp}(A)$. 我们接受这两个事实.

(3) 通过(2)的注记, 计算

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix},$$

的矩阵范数, 其中 λ 是一个实数.

 **练习 4.39** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 证明: $\|e^A\| \leq e^{\|A\|}$.

 **练习 4.40** 设 $A \in M_m(\mathbb{R})$. 考虑 $F_A(X) = AX, \forall X \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 它是 $M_{m,n}(\mathbb{R})$ (赋予标准内积) 上的线性自映射. 证明:

$$\|F_A\| = \|A\|.$$

 **练习 4.41** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 令

$$\widehat{A} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\top & 0 \end{pmatrix} \in S_{m+n}(\mathbb{R}).$$

证明:

$$\|\widehat{A}\| = \|A\|, \|\widehat{A}\|_F = \sqrt{2}\|A\|_F.$$

 **练习 4.42** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\Pi \in \mathcal{L}(E)$ 是投影算子, 即 $\Pi^2 = \Pi$. 证明: Π 是正交投影, 当且仅当

$$\|\Pi\| \leq 1.$$

 **练习 4.43** 设 $\mathbf{L}$ 是欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的线性自映射. 证明如下两个结论.

(1)

$$\ker(\mathbf{L}^* \mathbf{L}) = \ker(\mathbf{L}), \operatorname{rk}(\mathbf{L}^* \mathbf{L}) = \operatorname{rk}(\mathbf{L}), \operatorname{Im}(\mathbf{L}^* \mathbf{L}) = \operatorname{Im}(\mathbf{L}^*).$$

(2) 若 $\mathbf{L}^* \mathbf{L} = \mathbf{L} \mathbf{L}^*$ (即 $\mathbf{L}$ 是正规算子), 则 $\operatorname{Im}(\mathbf{L}) = \ker(\mathbf{L})^\perp$.

 **练习 4.44** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $f: E \rightarrow E$ 是一个映射 (不假设它是线性的). 假设 f 满足

$$\langle f(\mathbf{x}), \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, f(\mathbf{y}) \rangle, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E.$$

证明: f 是一个线性映射 (特别地, f 是 E 上的对称算子).

4. 正交矩阵与正交变换

 **练习 4.45** 求 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 使得

$$U = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ a & b \end{pmatrix}$$

是一个正交矩阵.

 **练习 4.46** 求 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, 使得

$$U = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & 3 & a \\ -2 & 6 & b \\ 3 & d & c \end{pmatrix}$$

是一个正交矩阵, 且 $\det(U) = 1$.

 **练习 4.47** 设 $A = (C_1, \dots, C_n) \in M_n(\mathbb{R})$. 证明: A 是一个正交矩阵 (即 $A \in O_n(\mathbb{R})$) 当且仅当

$$\sum_{j=1}^n C_j \cdot C_j^T = I_n.$$

 **练习 4.48** 设 $U \in O_n(\mathbb{R})$, 使得 $\det(U) \neq 1$. 证明: $-1 \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(U)$.

 **练习 4.49** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 3 维欧几里得空间, $u \in O(E)$ 使得 $\det(u) = -1$. 令 $F = \ker(u + I_E)$.

- (1) 证明: $F \neq \{0\}$, F 是一个 u -不变子空间, $\dim(F) \neq 2$.
- (2) 证明: 如果 $F \neq E$, 则 $u|_{F^\perp}$ 是 $F^\perp$ 中的一个旋转映射.
- (3) 证明: 存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 和一个标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$, 使得

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

 **练习 4.50** 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中赋予标准内积 $\langle A, B \rangle := \text{tr}(B^T A)$. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 什么时候线性自映射

$$F_A : X \mapsto AX, X \in M_n(\mathbb{R})$$

是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的正交算子? (提示: 计算 F_A^* .)

 **练习 4.51** 设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in O_n(\mathbb{R})$ ($n \geq 2$).

- (1) 证明:

$$\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}| \leq n^{3/2},$$

并确定等号何时成立.

- (2) 证明:

$$\left| \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \right| \leq n,$$

并确定等号何时成立.

 **练习 4.52** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是反对称矩阵 (即 $A^T = -A$).

- (1) 证明 $I_n - A$ 可逆且

$$U = (I_n + A)(I_n - A)^{-1}$$

是正交矩阵.

- (2) 证明 e^A 是正交矩阵.

 **练习 4.53** 试求

$$\text{Card}(O_n(\mathbb{R}) \cap M_n(\mathbb{Z})).$$

练习 4.54 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $U \in \mathcal{L}(E)$ 是正交变换. 证明 U 是对称算子的充要条件是: U 是垂直反射.

练习 4.55 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $R \in \mathcal{L}(E)$ 是反射 (即 $R^2 = I_E$). 证明 R 是垂直反射的充要条件是: R 是正交变换.

练习 4.56 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个欧几里得空间, $f \in O(E)$. 设 $F \in \mathbb{V}(E)$ 是 f -不变的, 即 $f(F) \subset F$. 证明:

(1)

$$f(F) = F, f(F^\perp) = F^\perp.$$

(2)

$$f|_F \in O(F), f|_{F^\perp} \in O(F^\perp).$$

练习 4.57 在这个练习中接受如下事实: 正交矩阵在 $\mathbb{C}$ 中可对角化 (见下一章). 设 $U \in O_n(\mathbb{R})$. 证明: 如果 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(U) \subset \mathbb{R}$, 那么 U 是一个垂直反射.

练习 4.58 (冯诺依曼(von Neumann)遍历定理的特例) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个欧几里得空间, $f \in O(E)$. 令 $g = I_E - f$, 称

$$\ker(g) = \{\mathbf{x} \in E \mid f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}\}$$

为 f 的不动点子空间.

(1) 证明: $\ker(g) = \text{Im}(g)^\perp$.

(2) 令 Π 是 E 到 f -不动点子空间 $\ker(g)$ 的正交投影. 证明: $\forall \mathbf{x} \in E$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f^k(\mathbf{x}) \rightarrow \Pi(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in E.$$

5. 实对称矩阵与对称算子的对角化及其应用

练习 4.59 用正交矩阵将如下矩阵对角化:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -8 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

练习 4.60 用正交矩阵将如下矩阵对角化:

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

 **练习 4.61** 用正交矩阵将如下矩阵对角化:

$$A_6 = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

 **练习 4.62** 设

$$A = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -1 & -4 & 4 & -4 \\ -4 & 5 & 2 & -2 \\ 4 & 2 & 5 & 2 \\ -4 & -2 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- (1) 不做具体的计算, 说明为什么 A 可以用正交矩阵对角化.
- (2) 证明: A 是一个正交矩阵. 不做具体计算, 说明为什么 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \{-1, 1\}$, 为什么 A 是一个垂直反射.
- (3) 不计算特征多项式 χ_A 而仅仅考虑 $\text{tr}(A)$, 确定 1 和 -1 的几何重数. 导出 $\chi_A(\lambda)$ 的因式分解.
- (4) 确定特征值 1 对应的特征子空间 E_1 , 并用 Schmidt 正交化程序给出 E_1 的一组标准正交基.
- (5) 说明为什么 $E_{-1} = E_1^\perp$ 成立. 使用该结论来确定 E_{-1} 的一个标准正交基.
- (6) 使用正交矩阵将 A 对角化.

 **练习 4.63** 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求两个正交投影矩阵 P, Q 满足 $PQ = QP = 0$ 和 $P + Q = I_4$, 以及两个常数 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 使得

$$A = \lambda P + \mu Q.$$

这是 A 的谱分解吗?

 **练习 4.64** 给定 $(a_1, \dots, a_n)^T \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. 确定 $A = (a_i a_j)_{1 \leq i, j \leq n}$ 的谱分解和对角化.

 **练习 4.65** 设

$$A = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} I_2 & -I_2 \\ -I_2 & I_2 \end{pmatrix}.$$

计算 A^2 并给出 f_A 的一个标准正交对角化基底.

 **练习 4.66** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$. 证明: 如果对于某个 $m \geq 3$, $A^m = I_n$, 则 $A^2 = I_n$ 且 f_A 是垂直反射.

 **练习 4.67** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$. 证明: e^A 正定且

$$\text{tr}(e^A) \geq n e^{\text{tr}(A)/n}.$$

 **练习 4.68** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个欧几里得空间, $f, g \in \mathcal{L}(E)$ 是两个对称算子. 证明: $f \circ g$ 是对称算子当且仅当

$$f \circ g = g \circ f.$$

 **练习 4.69** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathbf{v} \in E$ 满足 $\|\mathbf{v}\| = 1$, $a \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq -1$. 考虑线性自映射

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \mathbf{x} + a\langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{v}, \quad \mathbf{x} \in E.$$

- (1) 证明: $\mathbf{L} \in \text{GL}(E)$. 对任意 $\mathbf{y} \in E$, 求 $\mathbf{L}^{-1}\mathbf{y}$ 的表达.
- (2) 证明: $\mathbf{L}$ 是对称的.
- (3) 对于哪些数值 a , $\mathbf{L}$ 是正交变换?
- (4) 求 $\mathbf{L}$ 的特征值与对应的特征向量.

 **练习 4.70** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathbf{L}$ 是 E 上的对称算子. 证明:

$$\text{Im}(\mathbf{L}) = \ker(\mathbf{L})^\perp.$$

 **练习 4.71** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是一个正规矩阵, 即它满足 $A^\top A = AA^\top$.

- (1) 证明:

$$\text{Im}(A) = \ker(A)^\perp.$$

- (2) 设 $n = 2$ 且 A 没有实特征值. 证明: 存在 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 使得

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中 $r = |a + bi|$, $\theta = \arg(a + bi)$.

 **练习 4.72** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 如果 $AA^\top - A^\top A \geq 0$ (即非负定), 证明: $AA^\top = A^\top A$ (即 A 是正规矩阵).

 **练习 4.73** 设 $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$, $(B_k)_{k \in \mathbb{N}}$ 是 $S_n(\mathbb{R})$ 中的两个序列, 使得当 $k \rightarrow +\infty$ 时, $A_k^2 + B_k^2 \rightarrow 0$. 证明: 当 $k \rightarrow +\infty$ 时,

$$A_k \rightarrow 0, \quad B_k \rightarrow 0.$$

 **练习 4.74** 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$ 满足 $AB = BA$. 证明如下结论.

- (1) (同时对角化) 存在 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 使得 $U^\top A U, U^\top B U$ 是对角矩阵.
- (2) 若 A, B 非负定, 则 $AB \geq 0$.
- (3) 如果 A, B 是正定的, 则 AB 亦然.

 **练习 4.75** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$, $A \geq 0$. 证明: 存在唯一的非负定矩阵 $B \in S_n(\mathbb{R})$, 使得 $B^2 = A$ (称其为 A 的平方根).

计算 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的平方根.

 **练习 4.76** 设 $\Gamma \in S_n(\mathbb{R})$ 是正定的. 证明:

$$\langle X, X \rangle \leq \sqrt{\langle X, \Gamma X \rangle \cdot \langle X, \Gamma^{-1} X \rangle}, \quad \forall X \in \mathbb{R}^n.$$

 **练习 4.77 (对称矩阵的伯努利不等式)** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 是对称矩阵, 证明: 对任意 $1 \leq m \in \mathbb{N}$, 在非负定顺序下, 有

$$(I_n + A)^m \geq I_n + mA,$$

并确定等号成立的一个充要条件.

 **练习 4.78** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$, A 正定, $U \in O_n(\mathbb{R})$. 证明:

$$|\operatorname{tr}(AU)| \leq \operatorname{tr}(A).$$

 **练习 4.79** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是它的特征值. 证明:

(1)

$$\|A\| = \max\{|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\}.$$

(2)

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2}.$$

 **练习 4.80** 设 $\Gamma \in S_n(\mathbb{R})$ 是正定阵, $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $\Gamma A = A^T \Gamma$. 证明: 存在 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 的一个标准正交基 $\mathcal{B}$ 使得 $M_{\mathcal{B}}(f_A)$ 是对角阵 $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. 特别地, A 在 $\mathbb{R}$ 中可对角化.

 **练习 4.81** 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$, 满足 $A \geq 0, B \geq 0$ (非负定). 证明:

$$0 \leq \operatorname{tr}(AB) \leq \|A\| \cdot \operatorname{tr}(B) \leq \operatorname{tr}(A) \cdot \operatorname{tr}(B).$$

注 (樊畿迹不等式): 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$. 令

$$\lambda(A) = (\lambda_1(A), \dots, \lambda_n(A))^T, \quad \lambda(B) = (\lambda_1(B), \dots, \lambda_n(B))^T,$$

其中对于 $\cdot = A$ 或 B , $\lambda_1(\cdot) \geq \dots \geq \lambda_n(\cdot)$. 著名的樊畿迹不等式是说

$$\langle A, B \rangle := \operatorname{tr}(A^T B) \leq \lambda(A)^T \lambda(B).$$

如果 A, B 是对角矩阵, 这就是Hardy-Littlewood-Pólya不等式. 其中等号成立当且仅当存在某个 $U \in O_n(\mathbb{R})$, 使得 $U^T A U = \operatorname{diag}(\lambda(A))$, $U^T B U = \operatorname{diag}(\lambda(B))$ 同时成立. 该结果比本练习中的结论更强且精确得多, 也有用得更多.

 **练习 4.82** 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$ 均为正定矩阵. 证明:

$$\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B).$$

 **练习 4.83** 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$ 是两个正定矩阵.

- (1) 对任意 $2 \leq k \in \mathbb{N}$, 证明: A^k 的特征向量也是 A 的特征向量.
- (2) 如果对某个 $2 \leq k \in \mathbb{N}$, $A^k = B^k$, 证明: $A = B$.
- (3) 如果 A, B 不是正定的, 情况会怎么样?

 **练习 4.84 (强制性估计)** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 考虑微分方程

$$X'(t) = AX(t)$$

的解 $X(t) = e^{tA}X(0)$, 和 A 的对称化矩阵

$$A^\sigma = \frac{1}{2}(A + A^\top).$$

令 $\lambda_1^\sigma \geq \dots \geq \lambda_n^\sigma$ 是 A^σ 的特征值.

- (1) 对任意 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 证明:

$$\lambda_1^\sigma \geq \text{Re}(\lambda) \geq \lambda_n^\sigma.$$

- (2) 固定常数 $c \in \mathbb{R}$. 证明如下性质相互等价:

(2.a) 下面的强制性估计成立:

$$\|X(t)\| \leq e^{ct}\|X(0)\|, \forall t \geq 0, X(0) \in \mathbb{R}^n; \quad (4.10.1)$$

(2.b)

$$\lambda_1^\sigma \leq c; \quad (4.10.2)$$

(2.c) A 满足(强制性)Poincaré 不等式

$$\langle AX, X \rangle \leq c \langle X, X \rangle, \forall X \in \mathbb{R}^n. \quad (4.10.3)$$

(提示: 计算 $\frac{d}{dt}\|X(t)\|^2$.)

 **练习 4.85 (可对角化 $\Leftrightarrow$ 可对称化)** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ ⁹.

- (1) 证明: 如果存在正定矩阵 Γ 使得 $f_A(X) = AX$ ($X \in \mathbb{R}^n$) 是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的对称算子, 则 A 在 $M_n(\mathbb{R})$ 中可对角化.
- (2) 设 A 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化: 存在对角化过渡矩阵 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ 使得 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$.

(a) 令

$$\langle X, Y \rangle_\Gamma := \langle P^{-1}X, P^{-1}Y \rangle = \langle X, \Gamma Y \rangle, \forall X, Y \in \mathbb{R}^n; \Gamma := (P^{-1})^\top P^{-1}. \quad (4.10.4)$$

证明: $f_A(X) = AX$ 是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的对称算子, 且 $\|X\|_\Gamma := \sqrt{\langle X, \Gamma X \rangle} = \|P^{-1}X\|$ 满足

$$\frac{1}{\|P\|}\|X\| \leq \|X\|_\Gamma \leq \|P^{-1}\| \cdot \|X\|.$$

⁹这个练习是对例4.7.6的复习.

(b) 证明下面的强制性估计:

$$\|e^{tA}X\|_{\Gamma} \leq e^{\lambda_1 t} \|X\|_{\Gamma}, \quad \forall t \geq 0, X(0) \in \mathbb{R}^n. \quad (4.10.5)$$

由此推出

$$\|e^{tA}X\| \leq \|P\| \cdot \|P^{-1}\| e^{\lambda_1 t} \|X\|, \quad \forall t \geq 0, X(0) \in \mathbb{R}^n. \quad (4.10.6)$$

注意到 $\|P\| \cdot \|P^{-1}\|$ 是 P 的条件数 c_P .

6. 奇异值分解 (SVD)

 **练习 4.86** 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

求 A 的奇异值分解. 比较 A 的特征值和它的奇异值.

 **练习 4.87** 设矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 的秩为 1.

(1) 证明: 存在一个列向量 C 和一个行向量 L , 使得 $A = CL$.

(2) 确定 A 的奇异值分解.

(3) 确定

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

的奇异值分解.

(4) 构造一个秩为 1 的矩阵 A , 使得 $A\mathbf{u} = 10\mathbf{v}$, 其中

$$\mathbf{u} = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)^T, \quad \mathbf{v} = \frac{1}{5}(3, 4)^T.$$

 **练习 4.88** 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算 $A^T A$ 和 AA^T . 求 A 的奇异值分解.

 **练习 4.89** 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A 的奇异值分解.

 **练习 4.90** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$, $r = \text{rk}(A) \geq 2$. 求 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\|\mathbf{v}\| = 1$, 以及 $\mu \in \mathbb{R}$ 使得

$$\text{tr}((A - \mu \mathbf{v} \mathbf{v}^T)^2)$$

达到最小值, 并证明这个最小值是 $\text{tr}(A^2) - (r_{\text{sp}}(A))^2$.

 **练习 4.91 (奇异值在正交变换下的不变性)** 设 $A = U\Sigma V^T$ 是 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 的奇异值分解. 考虑正交矩阵 $Q \in O_m(\mathbb{R}), P \in O_n(\mathbb{R})$. 请问: QAP 的奇异值分解是什么? QAP 的奇异值是否改变?

 **练习 4.92** 设 $A \in S_n(\mathbb{R}), r = \text{rk}(A) \geq 1, A = \sum_{j=1}^r \lambda_j \mathbf{u}_j \mathbf{u}_j^T$ 是 A 的谱分解, 其中 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ 标准正交, $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 确定 A 的奇异值分解.

 **练习 4.93** 设 $A = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 其中列向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^m$ 非零且两两正交. 确定 A 的奇异值分解.

 **练习 4.94 (极分解)** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $r = \text{rk}(A) \geq 1$. 利用奇异值分解证明下述结论.

- (1) 存在 $V \in O_n(\mathbb{R})$ 和非负定矩阵 $R \in S_n(\mathbb{R})$, 使得: $A = RV$.
- (2) 若 A 可逆, 则上述极分解唯一, 且 R 是正定的.

7. 概念复习题

 **练习 4.95** 判断下述断言是正确还是错误的.

- (1) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathbf{x} \neq 0, \mathbf{y} \in E$. 则 $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| = \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$ 当且仅当 $\mathbf{y} = r\mathbf{x}, r \geq 0$.
- (2) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathbf{x} \neq 0, \mathbf{y} \in E$. 则 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$ 当且仅当 $\mathbf{y} = r\mathbf{x}, r \geq 0$.
- (3) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in E$ 互相正交. 则 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 线性无关.
- (4) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. $(X, Y) \rightarrow X^T A Y$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的对称双线性型当且仅当 $A^T = A$ (即 $A \in S_n(\mathbb{R})$).
- (5) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. $(X, Y) \rightarrow X^T A Y$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的内积当且仅当 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 正定.
- (6) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 则 $\mathcal{B}$ 是标准正交基当且仅当表示矩阵 $A = M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是正交矩阵.
- (7) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $F, G \in \mathbb{V}(E)$. 则 $(F \cup G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
- (8) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $F, G \in \mathbb{V}(E)$. 则 $(F \cap G)^\perp = F^\perp \cup G^\perp$.
- (9) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{L}(E)$. 则 $(\mathbf{AB})^* = \mathbf{A}^* \mathbf{B}^*$.
- (10) 设 $\mathbf{A}$ 是欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的一个正交投影算子. 则 $\mathbf{A}$ 是 E 上的一个正交变换.
- (11) 设 $\mathbf{A}$ 是欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的一个投影算子. 则 $\mathbf{A}$ 是一个正交投影算子当且仅当 $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}$ (即对称算子).
- (12) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足 $A^2 = I_n$. 则 f_A 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个垂直反射当且仅当 A 是对称矩阵.
- (13) 设 $A, \Gamma \in S_n(\mathbb{R})$ 且 Γ 正定. 则 f_A 是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的对称算子.
- (14) 设 $A, \Gamma \in S_n(\mathbb{R})$ 且 Γ 正定. 则 f_A 是 $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的对称算子, 当且仅当 $\Gamma A \in S_n(\mathbb{R})$.
- (15) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$. 则 $\|A\|^2 = \max_{1 \leq k \leq n} \lambda_k^2, \|A\|_F^2 = \sum_{k=1}^n \lambda_k^2$, 其中 $\lambda_{\max}(A) = \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 是 A 的所有特征值.
- (16) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$. 矩阵方程 $X^2 = A$ 在 $X \in M_n(\mathbb{R})$ 中有解的充要条件是: A 非负定.
- (17) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$. 矩阵方程 $X^2 = A$ 在 $X \in S_n(\mathbb{R})$ 中有解的充要条件是: A 非负定.
- (18) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$. 则对于任意的 $t \in \mathbb{R}, e^{tA}$ 正定.

- (19) 设 $A = \sum_{j=1}^p \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, 其中 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中标准正交, $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中标准正交, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_p > 0$. 则 $A = \sum_{j=1}^p \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T$ 是 A 的奇异值分解, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_p$ 是 A 的所有非零奇异值.
- (20) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 非负定. 则 A 的谱分解就是它的奇异值分解.

 **练习 4.96** 下面的每个小题都有四个断言, 请把其中所有正确的挑选出来.

- (1) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\|\cdot\|$ 是欧几里得范数. 则对于任意的 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E$, 内积 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ 等于
- $\frac{1}{4} (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2).$
 - $\frac{1}{4} (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2).$
 - $\frac{1}{2} (\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2).$
 - $\frac{1}{2} (\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2).$
- (2) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathbf{u} \neq 0, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in E$.
- 勾股等式 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$ 成立当且仅当 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.
 - 勾股等式 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2$ 成立当且仅当三个向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in E$ 互相正交.
 - $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ 当且仅当存在 $r \geq 0$ 使得 $\mathbf{v} = r\mathbf{u}$.
 - $\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| - \|\mathbf{u}\|$ 当且仅当存在 $r \geq 1$ 使得 $\mathbf{v} = r\mathbf{u}$.
- (3) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$.
- AA^T 是正定矩阵.
 - AA^T 是非负定矩阵.
 - $\ker(A^T A) = \ker(A)$.
 - $\text{Im}(AA^T) = \text{Im}(A)$.
- (4) 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$ 相合, 即存在 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ 使得 $P^T A P = B$.
- $\text{rk}(A) = \text{rk}(B)$
 - $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \text{Sp}_{\mathbb{R}}(B)$.
 - $A \sim B$.
 - A 正定当且仅当 B 正定.
- (5) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $F \in \mathbb{V}(E)$, $\mathcal{F} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)$ 是 F 的一个基底, Π_F 是从 E 往 F 的正交投影.
- $\Pi_F \mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle}{\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle} \mathbf{v}_j, \forall \mathbf{x} \in E$.
 - 如果 $\mathcal{F}$ 是 F 的正交基底, $\Pi_F \mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle}{\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle} \mathbf{v}_j, \forall \mathbf{x} \in E$.
 - 如果 $\mathcal{F}$ 是 F 的标准正交基底, $\Pi_F \mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle \mathbf{v}_j, \forall \mathbf{x} \in E$.
 - 从 E 往 $F^\perp$ 的正交投影 $\Pi_{F^\perp}$ 是 $I_E - \Pi_F$.
- (6) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $F \in \mathbb{V}(E)$, $\text{dist}(\mathbf{x}, F) := \inf_{\mathbf{y} \in F} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$, Π_F 是从 E 往 F 的正交投影.

- (a) $\text{dist}(\mathbf{x}, F) = \|\mathbf{x} - \Pi_F \mathbf{x}\|$.
 (b) $\text{dist}(\mathbf{x}, F) = \|\Pi_F \mathbf{x}\|$.
 (c) $\text{dist}(\mathbf{x}, F)^2 = \|\mathbf{x}\|^2 - \|\Pi_F \mathbf{x}\|^2$.
 (d) $\text{dist}(\mathbf{x}, F) = \|\mathbf{x}\| - \|\Pi_F \mathbf{x}\|$.
- (7) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是相应的线性映射, 其中 $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ 都被赋予标准内积.
 (a) f_A 的伴随算子 f_A^* 是 f_{A^T} .
 (b) $\ker(A^T) = \text{Im}(A)^\perp$.
 (c) $\text{Im}(A^T) = \ker(A)^\perp$.
 (d) $\ker(A^T) = \text{Im}(A)$.
- (8) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, Π_1, Π_2 是 E 上的两个正交投影算子.
 (a) $\Pi_1 \Pi_2$ 是一个正交投影.
 (b) 如果 $\Pi_1 \Pi_2 = \Pi_2 \Pi_1$, 则 $\Pi_1 \Pi_2$ 是往 $\text{Im}(\Pi_1) \cap \text{Im}(\Pi_2)$ 的正交投影.
 (c) 如果 $\Pi_1 \Pi_2$ 是一个正交投影, 则 $\Pi_1 \Pi_2 = \Pi_2 \Pi_1$.
 (d) $\Pi_1 + \Pi_2$ 是一个投影.
- (9) 设 $U = (C_1, \dots, C_n) \in O_n(\mathbb{R})$ (即正交矩阵).
 (a) U 的列向量 $C_1, \dots, C_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基.
 (b) $\|U\| = 1$ 且 $\|U\|_F = \sqrt{n}$.
 (c) $U^{-1} = U^T$ 是正交矩阵.
 (d) e^U 是正交矩阵.
- (10) 设 $U \in O_n(\mathbb{R})$ (即正交矩阵).
 (a) U 的行向量 $L_1, \dots, L_n$ 构成 $M_{1,n}(\mathbb{R})$ 的一个标准正交基.
 (b) U^2 是正交矩阵.
 (c) 对于任意的 $X, Y \in \mathbb{R}^n$, $\|UX - UY\| = \|X - Y\|$.
 (d) $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(U) \subset \{1, -1\}$.
- (11) 设 $A \in O_n(\mathbb{R}) \cap S_n(\mathbb{R})$ (即同时是正交矩阵和对称矩阵).
 (a) A 对应一个旋转.
 (b) A 对应一个正交投影.
 (c) f_A 是一个垂直反射.
 (d) $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(U) \subset \{1, -1\}$.
- (12) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 则 $\ker(A^T A)$ 等于
 (a) $\ker(A)$.
 (b) $\ker(A^T)$.
 (c) $\text{Im}(A^T)$.
 (d) $\text{Im}(A^T)^\perp$.
- (13) 设 $A = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$. 注意到 A 是对称矩阵, $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1$.
 (a) $\text{rk}(A) = 2$ 且 $\ker(A) = \text{Vect}(\{\mathbf{u}\})$, 其中 $\mathbf{u} = (2, 0, -1)^T$.

- (b) $\text{Im}(A)$ 与 $\ker(A)$ 互为 $\mathbb{R}^3$ 的正交补空间.
- (c) 设 λ_1, λ_2 是 A 除0外的两个特征值. 则 $\lambda_1 + \lambda_2 = 7, \lambda_1 \lambda_2 = 5$.
- (d) 存在正交矩阵 $U \in O_3(\mathbb{R})$ 使得 $U^{-1}AU = D$, 其中 D 是正定对角矩阵.
- (14) 在 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ($n \geq 1$)上赋予内积 $\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^n a_k b_k, \forall P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, Q(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$.
- (a) $P \mapsto P(x+1) - P(x)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对称算子.
- (b) $P \mapsto x(P(x+1) - P(x))$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对称算子.
- (c) $P \mapsto P'(x)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对称算子.
- (d) $P \mapsto xP'(x)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对称算子.
- (15) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$.
- (a) $\text{tr}(A)^2 \leq \sqrt{n} \text{tr}(A^2)$.
- (b) $\text{tr}(A)^2 \leq n \text{tr}(A^2)$.
- (c) $\text{tr}(A^2) = \|A\|_F^2$.
- (d) $\text{tr}(A^2) \leq n \|A\|^2$.
- (16) 设 $A = \sum_{j=1}^p \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 是 A 的奇异值分解, 其中 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中标准正交, $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中标准正交, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_p > 0$.
- (a) $\text{Im}(A) = \text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\})$.
- (b) $\ker(A) = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}^\perp$.
- (c) $\sum_{j=1}^p \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^T$ 是往 $\text{Vect}(\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\})$ 上的一个投影算子.
- (d) $\sum_{j=1}^p \mathbf{v}_j \mathbf{v}_j^T$ 是往 $\text{Im}(A^T)$ 上的正交投影算子

8. 问题

 **练习 4.97** 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $a_1, \dots, a_n$ 是正数, 且 $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$. 证明:

$$\sum_{i \neq j} a_i b_j = 0 \implies \sum_{i \neq j} b_i b_j \leq 0.$$

 **练习 4.98** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个欧几里得空间, $1 \leq n \in \mathbb{N}$, $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in E$. 假设对于某个常数 $C \geq 0$,

$$\forall (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{1, -1\}^n : \left\| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \mathbf{x}_i \right\| \leq C.$$

证明:

$$\sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i\|^2 \leq C^2.$$

 **练习 4.99** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 n 维欧几里得空间, $f \in O(E)$. 证明: 存在 n 个垂直反射 $\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_n$, 使得

$$f = \mathbf{R}_n \cdots \mathbf{R}_1.$$

 **练习 4.100** 对于 $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, 考虑循环矩阵

$$M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

(1) 证明如下命题等价:

(a) $M(a, b, c)$ 是一个旋转;

(b) (a, b, c) 是 $\mathbb{R}^3$ 中一个单位球面和平面 $x + y + z = 1$ 的相交轨迹中的一个点.

(c) a, b, c 是某个形如 $P(x) = x^3 - x^2 + \lambda$ 的多项式的根, 其中 $\lambda \in [0, 4/27]$.

(2) 如果 $M(a, b, c)$ 是一个旋转, 求其旋转轴与转角 (共两个).

 **练习 4.101** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 是正定的. 求证:

$$(\det(I_n + A))^{1/n} \geq 1 + (\det(A))^{1/n}.$$

(提示: 使用函数 $f(x) = \log(1 + e^x)$ 的凸性.)

 **练习 4.102** 给定 $A = (a_{ij}) \in S_n(\mathbb{R})$, 令 $D = \text{diag}(a_{11}, \dots, a_{nn})$ ($n \geq 2$). 证明:

$$A \sim D \implies A = D.$$

(提示: 考虑 $\chi_A(\lambda)$ 中 λ^{n-2} 的系数.)

 **练习 4.103** 设 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^+$. 考虑对称矩阵 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, 其中 $a_{ij} = a_{\max\{i, j\}}$.

(1) 对 A 做初等变换 $L_i - L_{i+1}$, 推出 A 可逆当且仅当 $a_1, \dots, a_n$ 互不相同.

(2) 假设 A 非负定. 证明 $\begin{pmatrix} a_i & a_{i+1} \\ a_{i+1} & a_{i+1} \end{pmatrix}$ 非负定. 由此推出 $a_i \geq a_{i+1}$ ($1 \leq i \leq n-1$).

(3) 用数学归纳法证明(2)的逆命题: 如果 $a_i \geq a_{i+1}$ ($1 \leq i \leq n-1$), 则 A 非负定. (提示: 考虑 $A - a_n \mathbb{I}_{n,n}$.)

(4) 证明: A 正定当且仅当 $a_1 > a_2 > \dots > a_n$.

 **练习 4.104** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$. 证明如下两个性质等价.

(1) $\text{tr}(A) = 0$;

(2) 存在 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 和 $S = (s_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in S_n(\mathbb{R})$, 其中 $s_{ii} = 0, \forall i \in [1, n]$, 使得

$$U^T A U = S.$$

(提示: 为了证明(1) $\implies$ (2), 对 n 使用数学归纳法.)

 **练习 4.105** 设 $A, B \in S_n(\mathbb{R})$, 其中 A 是正定的.

(1) 证明: AB 在 $\mathbb{R}$ 上可对角化.

(2) 如果 $B \geq 0$, 证明: $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(AB) \subset \mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$.

 **练习 4.106** 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. 证明如下性质等价.

(1) 存在某个对角阵 $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 其中 $\lambda_i > 0$, 使得 $A \sim D$.

(2) 存在正定方阵 $S_1, S_2 \in S_n(\mathbb{R})$, 使得 $A = S_1 S_2$.

 **练习 4.107 (Hadamard不等式)** 设 $A = (C_1, \dots, C_n) \in M_n(\mathbb{R})$.

(1) 证明:

$$|\det(A)| \leq \prod_{j=1}^n \|C_j\|.$$

(2) 确定何时等号成立.

 **练习 4.108** 设 $n \geq 2$, $A \in M_n(\mathbb{R})$ 可逆, $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\|\mathbf{u}\| = 1$.

(1) 证明: $\min_{\substack{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{v}\|=1}} \|\mathbf{A}\mathbf{v}\|^2 \geq \sigma_n^2$, 其中 $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n$ 是 A 的奇异值.

(2) 使用几何平均数小于或等于算术平均数, 证明:

$$\|\mathbf{A}\mathbf{u}\|^2 > \frac{\det(A)^2}{\operatorname{tr}(A^T A)^{n-1}} (n-1)^{n-1}.$$

 **练习 4.109** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 证明如下性质等价:

(1) 对某个 $\lambda > 0$, $\mathbf{L}^* \mathbf{L} = \lambda I_E$;

(2) 存在某个 $c \neq 0$ 和一个正交算子 $\mathbf{u} \in O(E)$, 使得 $\mathbf{L} = c\mathbf{u}$;

(3) $\mathbf{L}$ 保持正交性: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$,

$$\mathbf{x} \perp \mathbf{y} \Leftrightarrow \mathbf{L}(\mathbf{x}) \perp \mathbf{L}(\mathbf{y}).$$

(提示: 欲证(3) $\Rightarrow$ (1), 可以首先证明 $\forall \mathbf{x} \neq 0$, 存在 $a_{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}$ 使得 $\mathbf{L}^* \mathbf{L}(\mathbf{x}) = a_{\mathbf{x}} \mathbf{x}$. 接下来证明 $a_{\mathbf{x}}$ 与 $\mathbf{x}$ 无关.)

 **练习 4.110 (Gram行列式)** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 n (≥ 2) 维欧几里得空间, $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p \in E$, 其中 $p \geq 1$.

(1) 证明: 矩阵

$$(\langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq p} \text{ 是非负定的.}$$

(2) 证明: $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p)$ 线性无关当且仅当 Gram 行列式

$$G(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p) = \det(\langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq p} > 0.$$

(3) 证明: 对任意一个排列 $\sigma \in \mathfrak{S}_p$,

$$G(\mathbf{x}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{x}_{\sigma(p)}) = G(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p).$$

(4) 证明: Gram 行列式在变换 $\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{x}_i + a\mathbf{x}_j$ ($i \neq j, a \in \mathbb{R}$) 下是不变的, 并计算 $G(a\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_p)$.

(5) 设 $1 \leq p < n$, $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p)$ 线性无关. 令 $H = \operatorname{Vect}(\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p\})$, $d(\mathbf{x}, H) = \|\mathbf{x} - \Pi_H \mathbf{x}\|$ 是从 $\mathbf{x} \in E$ 到 H 的距离 (这里 Π_H 是 E 到 H 的正交投影). 证明:

$$d(\mathbf{x}, H)^2 = \frac{G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p)}{G(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_p)}.$$

 **练习 4.111** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是欧几里得空间.

- (1) 证明: $\Gamma_m = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \ddots & \frac{1}{2} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \in S_m(\mathbb{R})$ 是正定阵.
- (2) 证明: 如果 E 中 k 个不同向量的任意两个向量的夹角都等于 $\frac{\pi}{3}$, 那么 $k \leq \dim(E)$. (提示: 用(1).)
- (3) 设 $\dim(E) = n$, $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{n+1} \in E \setminus \{0\}$, 它们的两两夹角均为钝角. 证明: 如果存在不全为零的 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, 使得

$$\mathbf{x}_{n+1} = a_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + a_n \mathbf{x}_n,$$

则 $a_i < 0, i = 1, \dots, n$.

- (4) 证明: 如果 E 中 k 个不同向量的任意两个向量的夹角均为钝角, 那么 $k \leq 1 + \dim(E)$.

 **练习 4.112 (特征值与特征向量的迭代算法)** 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$, 它的特征值满足 $\lambda_1 > \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$, 及 $m_g(\lambda_1) = 1$. 取 $\mu_0 > \lambda_1$ (μ_0 可由 Gershgorin 圆盘估计选取) 和任意一个 $\mathbf{b}_0 \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\|\mathbf{b}_0\| = 1$. 考虑算法

$$\mu_{i+1} = \langle A\mathbf{b}_i, \mathbf{b}_i \rangle, \quad \mathbf{b}_{i+1} = \begin{cases} \frac{(A - \mu_{i+1}I_n)^{-1}\mathbf{b}_i}{\|(A - \mu_{i+1}I_n)^{-1}\mathbf{b}_i\|}, & \text{如果 } A - \mu_{i+1}I_n \text{ 可逆} \\ \mathbf{b}_i & \text{其它情况. 同时停止算法} \end{cases}, \quad 0 \leq i \in \mathbb{N}$$

当算法在第 $i+1$ 步停止时, $(\mu_i, \mathbf{b}_i)$ 是一对 (特征值, 特征向量).

- (1) 使用上面的算法, 用电脑编程计算矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的最大特征值, 将误差控制在 10^{-4} 以内 (注意到 -2 是一个特征值, 由此可以求出另外两个特征值).

- (2) 查阅上述算法收敛性的相关文献¹⁰.

9. 补充: 实正规矩阵的简化和几种正交多项式

 **练习 4.113 (实正规矩阵的简化) 第一部分:**

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$.

- (1.1) 证明:

$$\ker(A^T A) = \ker(A), \quad \ker(AA^T) = \ker(A^T).$$

- (1.2) 使用(1.1)和秩定理, 证明:

$$\operatorname{Im}(A^T A) = \operatorname{Im}(A^T), \quad \operatorname{Im}(AA^T) = \operatorname{Im}(A).$$

¹⁰ 比如: Lloyd N. Trefethen and David Bau, III, Numerical Linear Algebra, Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997. (ISBN 0-89871-361-7). 或者: 徐树方, 矩阵计算的理论与方法. 北京大学出版社, 1995.

(1.3) 证明:

$$\operatorname{Im}(A^T) = \ker(A)^\perp, \operatorname{Im}(A) = \ker(A^T)^\perp.$$

第二部分:

从现在起, 我们设 $A^T A = A A^T$, 也就是说, A 是正规矩阵.

(2.1) 使用第一部分, 证明:

$$\ker(A) = \ker(A^T), \operatorname{Im}(A) = \operatorname{Im}(A^T).$$

(2.2) 证明:

$$\operatorname{Im}(A) = \ker(A)^\perp.$$

(2.3) 利用(2.2)和(1.1)推导出

$$\ker(A^2) = \ker(A^T A) = \ker(A).$$

(2.4) 设 $P, Q \in \mathbb{R}[x]$ 互素. 证明:

$$\ker(P(A)) \perp \ker(Q(A)).$$

(提示: 用Bézout定理证明 $\ker(Q(A)) \subset \operatorname{Im}(P(A))$, 再将(2.2)应用于 $P(A)$, 它仍然是正规矩阵.)

(2.5) 如果 $n = 2$ 且 A 没有实特征值, 证明存在 $U \in O_2(\mathbb{R})$ 使得

$$U^T A U = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$$

其中 $a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$.

第三部分: 正规矩阵的简化.

设

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{j=1}^p (\lambda - \lambda_j)^{m_j} \prod_{j=p+1}^{p+q} ((\lambda - a_j)^2 + b_j^2)^{m_j}$$

是特征多项式在 $\mathbb{R}$ 上的不可约分解, 其中 $1 \leq m_j \in \mathbb{N}$, λ_j 是 A 的实特征值, $a_j \pm ib_j$ 是 A 的复特征值并且满足 $b_j \neq 0$.

(3.1) 证明:

$$\ker((A - \lambda_j I_n)^2) = \ker(A - \lambda_j I_n) =: E_j, \quad 1 \leq j \leq p$$

和

$$\ker\left(\left((A - a_j I_n)^2 + b_j^2 I_n\right)^2\right) = \ker\left((A - a_j I_n)^2 + b_j^2 I_n\right) =: E_j, \quad p+1 \leq j \leq p+q.$$

(3.2) 证明: E_j ($j = 1, \dots, p+q$) 两两正交, 即对任意 $j \neq k$, $E_j \perp E_k$.

(3.3) 对 $p+1 \leq j \leq p+q$ 和任意 $0 \neq X \in E_j = \ker((A - a_j I_n)^2 + b_j^2 I_n)$, 证明: $F = \operatorname{Vect}\{X, AX\}$ 是 A -不变子空间和 A^* -不变子空间, 以及它的维数是 2. 由此导出: $F^\perp$ 是 A -不变的.

(3.4) 令 $a_j + ib_j = r_j e^{i\theta_j}$. 证明: 存在一个正交矩阵 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$U^T A U = \operatorname{diag}\left(\lambda_1 I_{m_1}, \dots, \lambda_p I_{m_p}; r_{p+1} R_{\theta_{p+1}}^{\oplus m_{p+1}}, \dots, r_{p+q} R_{\theta_{p+q}}^{\oplus m_{p+q}}\right).$$

第四部分: 在正交算子简化中的应用.

设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 n 维欧几里得空间, $u \in O(E)$.

(4.1) 证明: 存在一个标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 使得

$$M_{\mathcal{B}}(u) = \text{diag}(I_p, -I_q, R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_m}),$$

其中 $R_{\theta} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 是旋转矩阵.

(4.2) 从(4.1)推出: $u = s \circ \bar{R}_{\theta_1} \circ \dots \circ \bar{R}_{\theta_m}$, 其中 $\bar{R}_{\theta_j}$ 是 E 上的旋转, s 是一个垂直反射, 它们两两可交换.

第五部分: 在反对称算子简化中的应用.

设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是一个反对称矩阵, 即 $A^T = -A$. 证明: 存在 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$U^T A U = \text{diag}(B_1, \dots, B_q, 0),$$

其中 B_k 具有形式 $\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}$, $0 \neq b \in \mathbb{R}$.

 **练习 4.114 (勒让德多项式)** 设 $N \geq 2$. 在

$$E = \{f \in C^0[-1, 1] \mid f \in \mathbb{R}_{\leq N}[x]\}$$

上, 考虑双线性型

$$\langle f, g \rangle := \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx, \quad (f, g) \in E^2.$$

第一部分: 正交多项式.

(1.1) 证明: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 E 上的一个内积.

(1.2) 使用Schmidt正交化程序, 证明: 存在唯一的 $(P_0, P_1, \dots, P_N)$, 使得:

(a) 它是 E 的标准正交基;

(b) $\deg(P_n) = n$, $\forall n \in \llbracket 0, N \rrbracket$, 且 P_n 的首项系数大于0.

第二部分: 勒让德多项式.

令

$$U_n(x) = \left((x^2 - 1)^n\right)^{(n)}. \quad (4.10.7)$$

(2.1) 证明: 如果 n 是偶数(奇数), 则 U_n 是偶函数(奇函数).

(2.2) 证明: $\deg(U_n) = n$ 并计算其首项系数.

n -阶勒让德多项式由公式

$$L_n(x) = \frac{1}{2^n n!} U_n(x) \quad (4.10.8)$$

定义.

(2.3) 利用分部积分证明: 对任意的 $m \neq n$, $\langle U_m, U_n \rangle = 0$.

(2.4) 计算 $\|U_n\|$.

(2.5) 证明: 第一部分中的 P_n 由

$$P_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} L_n \quad (4.10.9)$$

给出.

第三部分: 微分方程.

考虑勒让德算子

$$\mathbf{A}f(x) = (1-x^2)f'' - 2xf'.$$

(3.1) 证明: $\mathbf{A}$ 是 E 上的对称算子, 且

$$\langle -\mathbf{A}f, g \rangle = \int_{-1}^1 (1-x^2)f'(x)g'(x)dx, \quad \forall f, g \in E.$$

(3.2) 证明:

$$\mathbf{A}L_n = -n(n+1)L_n.$$

(提示: 对于 $M_n = (x^2-1)^n$, 验证 $(x^2-1)M'_n = 2nxM_n$.)

第四部分: 递归关系.

(4.1) 证明: 对任意 $1 \leq n \in \mathbb{N}$,

$$(n+1)L_{n+1} = (2n+1)xL_n - nL_{n-1}.$$

(4.2) 对 $n = 0, 1, \dots, 5$, 求 $L_n(x)$ 的表达式.

(4.3) 计算 $L_n(1)$ 和 $L'_n(1)$.

 练习 4.115 (Laguerre 多项式) 在 $E = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ($n \geq 1$) 上考虑内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^{+\infty} f(x)g(x)e^{-x}dx, \quad \forall f, g \in E \quad (4.10.10)$$

和 Laguerre 算子

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: \mathbb{R}_{\leq n}[x] &\longrightarrow \mathbb{R}_{\leq n}[x] \\ f &\longmapsto xf'' + (1-x)f'. \end{aligned} \quad (4.10.11)$$

令

$$h_k(x) = x^k e^{-x}, \quad L_k(x) = \frac{1}{k!} e^x \frac{d^k}{dx^k} (e^{-x} x^k) = \frac{1}{k!} e^x h_k^{(k)}(x). \quad (4.10.12)$$

根据注 3.3.27, L_k 是 k 阶 Laguerre 多项式, 它是 Laguerre 算子对应于特征值 $\lambda_k = -k$ 的特征向量. 下面是对例 3.3.26 和注 3.3.27 的补充和深化.

(1) 利用分部积分公式证明

$$\langle -\mathbf{L}f, g \rangle = \int_0^{+\infty} xf'(x)g'(x)e^{-x}dx, \quad \forall f, g \in E. \quad (4.10.13)$$

由此推出 $\mathbf{L}$ 是 E 上的对称算子, 和 $\forall k \geq 1: \langle L_0, L_k \rangle = 0$.

(2) 从 L_k 的表达式 (4.10.12) 出发, 直接验证 L_k 是 k 阶多项式, 首项系数为 $\frac{(-1)^k}{k!}$, 且 $\mathbf{L}L_k = -kL_k, k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

(3) 证明: $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!.$$

(4) 证明: $\forall p \in \llbracket 0, k \rrbracket$,

(a) 存在多项式 $Q(x)$ 使得

$$h_k^{(p)}(x) = x^{k-p} e^{-x} Q(x);$$

(b) $\forall P \in E$,

$$\langle L_k, P \rangle = \frac{(-1)^k}{k!} \int_0^{+\infty} h_k^{(k-p)}(x) P^{(p)}(x) dx;$$

由此推出 $(L_0, L_1, \dots, L_n)$ 是 E 的一个标准正交基底.

 **练习 4.116 (Hermite多项式)** 在 $E = \mathbb{R}[x]$ 上考虑

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(x)\phi(x)dx, \quad \forall f, g \in E \quad (4.10.14)$$

其中

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (4.10.15)$$

是标准高斯分布密度函数. 我们接受如下高斯积分: $\int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x)dx = 1$ (大家在后面将学到).

Hermite多项式定义为

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2/2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2/2}), \quad n \in \mathbb{N}. \quad (4.10.16)$$

(1) 证明(4.10.14)定义了 E 上的一个内积.

(2) 验证

$$H_0(x) = 1, \quad H_1(x) = x, \quad H_2(x) = x^2 - 1.$$

(3) 证明 $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 满足如下二阶递归关系:

$$H_{n+1}(x) = xH_n(x) - nH_{n-1}(x), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (4.10.17)$$

由此推出 $H_3(x) = x^3 - 3x$, $H_4(x) = x^4 - 6x^2 + 3$, 和 $H_n(x) \in E$, $\deg(H_n) = n$.

(4) 利用分部积分公式证明: $\forall m \leq n$,

$$\langle H_m, H_n \rangle = (-1)^{n-m} m! \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d^{n-m}}{dx^{n-m}} (e^{-x^2/2}) dx.$$

由此推出: 若 $m \neq n$, $H_m \perp H_n$ 和

$$\|H_n\|^2 = \langle H_n, H_n \rangle = n!.$$

(5) 考虑 Ornstein-Uhlenbeck 算子

$$\mathbf{L}f = f''(x) - xf'(x), \quad (4.10.18)$$

它显然是 E 上的线性自映射. 证明:

(a) 对于任意的 $n \geq 1$, 有递归关系:

$$H'_n(x) = nH_{n-1}(x), \quad H_{n+1}(x) = xH_n(x) - H_{n-1}(x); \quad (4.10.19)$$

(b) ($\mathbf{L}$ 是量子场的计数算子)

$$\mathbf{L}H_n = -nH_n, \quad n \in \mathbb{N}; \quad (4.10.20)$$

(c)

$$\langle -\mathbf{L}f, g \rangle = \langle f', g' \rangle, \quad \forall f, g \in E; \quad (4.10.21)$$

特别地 $\mathbf{L}$ 是对称算子.

结论: 在 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的欧几里得子空间 $E_n = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 上, Hermite 多项式组

$$(H_0, \dots, H_k/\sqrt{k!}, \dots, H_n/\sqrt{n!})$$

是 Ornstein-Uhlenbeck 算子的标准正交对角化基底.

注记: 高斯分布在概率统计中起极为基本的作用, 而 $f(x)$ 依 Hermite 多项式的展开:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\langle f, H_k \rangle}{k!} H_k(x)$$

称为混沌展开. 它在概率统计中的作用和 Taylor 公式在确定数学中起的作用很类似, 在量子场理论中也非常重要.

练习 4.117 (Chebychev 多项式)

- (1) 对于 $n \in \mathbb{N}$, 证明存在唯一的 n 阶多项式 T_n , 使得

$$\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta), \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

(提示: $\cos(n\theta)$ 是 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n$ 的实部.) 特别地

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad x \in [-1, 1]. \quad (4.10.22)$$

称之为 n 阶 Chebychev 多项式. 显然 $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$.

- (2) 证明 $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 满足如下二阶递归关系:

$$T_{n+2}(x) = 2xT_{n+1}(x) - T_n(x), \quad x \in [-1, 1]. \quad (4.10.23)$$

由此推出 T_2, T_3, T_4 的表达式.

- (3) 证明

$$T_n(x) = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} (x - \cos \theta_k), \quad \theta_k := \frac{(2k+1)\pi}{2n}.$$

- (4) 令 $c_k := \cos \frac{k\pi}{n}$. 证明

$$|T_n(c_k)| = \sup_{x \in [-1, 1]} |T_n(x)|.$$

- (5) 在 $E = \mathbb{R}[x]$ 上考虑

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx, \quad \forall f, g \in E. \quad (4.10.24)$$

证明它是一个内积且 $\forall m, n \in \mathbb{N}$,

$$\langle T_n, T_m \rangle = \int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta = \begin{cases} \pi, & \text{若 } m = n = 0; \\ \frac{\pi}{2}, & \text{若 } m = n \geq 1; \\ 0, & \text{若 } m \neq n. \end{cases} \quad (4.10.25)$$

特别地, $(T_0, T_1, \dots, T_n)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的子空间 $E_n = \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ 的一个正交基底.

第五章 有限维复内积空间上的线性算子

引言

在 $\mathbb{C}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{C})$ 上, 对 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n)^\top \in \mathbb{C}^n$,

$$\|\mathbf{z}\| = \sqrt{\sum_{j=1}^n |z_j|^2} = \sqrt{\langle \mathbf{z}, \mathbf{z} \rangle}, \quad (5.0.1)$$

其中

$$\langle \mathbf{z}, \mathbf{z}' \rangle = \sum_{j=1}^n z_j \overline{z'_j}, \quad \mathbf{z}' = (z'_1, \dots, z'_n)^\top \in \mathbb{C}^n \quad (5.0.2)$$

(对 $z \in \mathbb{C}$, $\bar{z}$ 表示 z 的共轭)是 $\mathbb{C}^n$ 上的标准内积.

定义 5.0.1 对一个复矩阵 $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, 它的共轭矩阵是 $\bar{A} = (\overline{a_{ij}})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$, 它的共轭转置是

$$A^* := \bar{A}^\top \iff (A^*)_{ij} = a_{ji}, \quad \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket. \quad (5.0.3)$$

$\mathbb{C}^n$ 的标准内积 (5.0.2) 可写为

$$\langle X, Y \rangle = Y^* X = X^\top \bar{Y}, \quad \forall (X, Y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n. \quad (5.0.4)$$

它是 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积的推广.

$\mathbb{C}^n$ 的标准内积与 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积不同的地方是

(1) $Y \mapsto \langle X, Y \rangle$ 不再是线性的, 而是共轭线性的:

$$\langle X, aY_1 + bY_2 \rangle = \bar{a}\langle X, Y_1 \rangle + \bar{b}\langle X, Y_2 \rangle, \quad \forall (X, Y_1, Y_2 \in \mathbb{C}^n, a, b \in \mathbb{C}).$$

(2) $\langle Y, X \rangle = \overline{\langle X, Y \rangle}$: 复内积不再是对称的, 仅仅是共轭对称的.

这一点细节上的改变告诉我们在复内积空间上要非常当心内积写法的顺序. 但本质上整个第四章的实内积空间理论都可以平行推广至复内积空间.

内容简介

- 在第一节我们引入复内积向量空间和相应的范数和正交概念, 证明基本的Cauchy-Schwarz不等式, 勾股定理和简要介绍Schmidt正交化.
- 在第二节通过矩阵的共轭转置, 我们引入共轭对称矩阵: 它是实对称矩阵的推广, 也是此章的主要学习目标. 我们证明正定共轭对称矩阵的Cholesky分解. 另外作为正交实矩阵的推广, 我们引入并介绍酉矩阵的性质和刻画. 更进一步地, 作为共轭对称矩阵、酉矩阵的推广, 我们也引入正规矩阵.
- 第三节我们介绍有限维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (有时候也称为Hermite空间), 内容包括
 - (1) 内积的矩阵表示;
 - (2) 标准正交基;

- (3) 正交补空间;
- (4) 正交投影;
- (5) E 与 $\mathbb{C}^n$ 的等距线性同构;
- (6) 对偶表示定理.
- 在第四节我们讲述伴随算子 $\mathbf{L}^*$ 和它的基本性质, 介绍算子范数.
- 而在第五节我们讲有限维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 几种特殊的线性自映射. 它们分别第二节的类似特殊矩阵的算子形式, 例如

自伴算子 $\leftrightarrow$ 共轭对称矩阵;

酉算子或酉变换 $\leftrightarrow$ 酉矩阵;

正规算子 $\leftrightarrow$ 正规矩阵.

- 第六节是此章要达到的主要目标: 共轭对称矩阵或自伴算子的对角化基本定理. 事实上我们将证明更一般的正规算子 $\mathbf{L}$ (即满足 $\mathbf{L}^*\mathbf{L} = \mathbf{L}\mathbf{L}^*$)都拥有一个完全由特征向量构成的(对角化)标准正交基. 其证明思想与实对称矩阵对角化的证明类似, 都基于特征子空间的正交补空间的不变性. 作为特例, 我们可以得到正规实矩阵和正交实矩阵的分块对角化.

作为共轭对称矩阵和自伴算子的基本定理的应用, 我们仍将平行地拥有

- (1) 极小极大定理;
- (2) 共轭对称矩阵或自伴算子特征值的稳定性;
- (3) Poincaré分离定理;
- (4) Krylov-Weinstein估计;
- 等等.
- 在最后一节利用共轭对称矩阵 $\mathbf{A}\mathbf{A}^*$ 的对角化, 我们仍将一样得到一般复矩阵 $\mathbf{A} \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 的奇异值分解. 跟第四章一样, 奇异值分解可用于复方程 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{b}$ 的最小二乘法解 $\mathbf{X} = \mathbf{A}^+\mathbf{b}$, 其中 $\mathbf{A}^+$ 是广义逆矩阵.

在这一章 E 是 $\mathbb{C}$ -向量空间, 其维数大于或等于1.

5.1 复内积空间

在这第一节我们引入复内积向量空间和相应的范数和正交概念, 证明基本的Cauchy-Schwarz不等式, 勾股定理和简要介绍Schmidt正交化.

5.1.1 内积

设 E 是复向量空间, $\dim(E) = \dim_{\mathbb{C}}(E) \geq 1$.

定义 5.1.1 设 $\varphi: E^2 \rightarrow \mathbb{C}$ 是 E 上的一个复值函数. 如果

- $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 关于第一个分量 $\mathbf{x} \in E$ 是线性的, 即对于任意固定的 $\mathbf{y} \in E$,

$$\mathbf{x} \mapsto \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$$

是 E 上的线性函数(即线性型);

- 它是共轭对称的:

$$\overline{\varphi(\mathbf{y}, \mathbf{x})} = \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}), \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2;$$

- 它是正定的: $\forall \mathbf{x} \in E, \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \geq 0$ 且

$$\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = 0 \implies \mathbf{x} = 0;$$

则称它是复向量空间上的一个**内积**. 内积将记为 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.

我们称 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 为**复内积向量空间**, 简称**复内积空间**.

有限维复内积空间有时称为酉空间或Hermite空间, 而无限维具有内积的实或复向量空间都统称为预希尔伯特(Hilbert)空间.

注 5.1.2 性质 (1) 和 (2) 推出 $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 关于第二个变量 $\mathbf{y}$ 是共轭线性的(或半线性的): $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E, a_1, a_2 \in \mathbb{C}$:

$$\varphi(\mathbf{x}, a_1 \mathbf{y}_1 + a_2 \mathbf{y}_2) = \overline{a_1} \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}_1) + \overline{a_2} \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}_2). \quad (5.1.1)$$

例 5.1.3 (基本模型 $\mathbb{C}^n$) 在 $\mathbb{C}^n$ 中, 对 $X = (x_1, \dots, x_n)^T, Y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{C}^n$,

$$\langle X, Y \rangle := \sum_{j=1}^n x_j \overline{y_j} = X^T \overline{Y} = \overline{Y}^T \cdot X \quad (5.1.2)$$

是 $\mathbb{C}^n$ 上的内积. 称它为 $\mathbb{C}^n$ 上的**标准内积**.

在整个这一章中, $\langle X, Y \rangle$ ($X, Y \in \mathbb{C}^n$) 都表示 $\mathbb{C}^n$ 中的标准内积.

例 5.1.4 在由区间 $[a, b]$ ($a < b$)上所有复值连续函数构成的复向量空间 $E = C^0([a, b]; \mathbb{C})$ 上,

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx$$

是一个内积.

注 5.1.5 在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 因为 $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \overline{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}$ 有

$$\langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle) + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle. \quad (5.1.3)$$

5.1.2 Cauchy-Schwarz不等式

定理 5.1.6 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个复内积空间. 则对 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$,

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 \leq \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle, \quad (5.1.4)$$

且等号成立当且仅当 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 线性相关.

证明 跟实向量空间有一点点细微的差别. 不妨设 $\mathbf{x} \neq 0$. 对任意 $\theta \in \mathbb{R}$ 固定, 考虑 $\mathbb{R}$ 上的二次函数

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \langle \lambda \mathbf{x} + e^{i\theta} \mathbf{y}, \lambda \mathbf{x} + e^{i\theta} \mathbf{y} \rangle \\ &= \lambda^2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, e^{i\theta} \mathbf{y} \rangle) + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

因为 $f(\lambda) \geq 0$ 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 成立, 有

$$\Delta = 4 \left[\left(\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, e^{i\theta} \mathbf{y} \rangle) \right)^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \right] \leq 0.$$

因为 $\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, e^{i\theta} \mathbf{y} \rangle) = \operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle e^{-i\theta})$, 若取 $\theta = \arg(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle)$ (当 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \neq 0$ 时, 否则 θ 任意), 我们得到(5.1.4). 更进一步地, 若(5.1.4)中的等号成立, 前面的证明表明对 $\theta = \arg(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle)$ (若 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$, 则 θ 任取),

$$\begin{aligned} \Delta &= 4 \left[\left(\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, e^{i\theta} \mathbf{y} \rangle) \right)^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \right] \\ &= 4 \left[|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 - \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle \right] = 0. \end{aligned}$$

从而存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使得

$$\lambda \mathbf{x} + e^{i\theta} \mathbf{y} = 0,$$

故 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 是 $\mathbb{C}$ -线性相关的. 反过来的充分性是显然的. $\square$

Cauchy-Schwarz不等式(5.1.4)在 $\mathbb{C}^n$ 的标准内积下的形式是

$$\sum_{j=1}^n x_j \bar{y}_j \leq \sqrt{\left(\sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n |y_j|^2 \right)}, \quad \forall (x_1, \dots, x_n)^T, (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{C}^n. \quad (5.1.5)$$

根据Cauchy-Schwarz不等式和实内积空间一样的证明, 我们有下面的三角不等式.

推论 5.1.7 (三角不等式) 在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上有: $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$,

$$\sqrt{\langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle} \leq \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} + \sqrt{\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle}, \quad (5.1.6)$$

且等号成立当且仅当 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 同向, 即要么 $(\mathbf{x} = 0)$, 要么 $(\mathbf{x} \neq 0, \mathbf{y} = r\mathbf{x}, r \geq 0)$.

5.1.3 范数

在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 定义向量 $\mathbf{x}$ 的长度为

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}, \quad \mathbf{x} \in E. \quad (5.1.7)$$

它满足

- (1) $\|\mathbf{x}\| \geq 0$ 且 $\|\mathbf{x}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = 0$;

(2) $\forall c \in \mathbb{C}$,

$$\langle c\mathbf{x}, c\mathbf{x} \rangle = c\bar{c}\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle,$$

从而

$$\|c\mathbf{x}\| = |c| \cdot \|\mathbf{x}\|;$$

(3) $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ (根据推论5.1.7);

即 $\|\cdot\|$ 是 E 上的一个范数.

定义 5.1.8 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是复内积空间.

(1) 若 E 是有限维的, 则由(5.1.7)式定义的范数称为欧几里得范数(或Hermite范数).

(2) 若 E 是无限维的, 则由(5.1.7)式定义的范数称为希尔伯特(Hilbert)范数.

注 5.1.9 跟实向量空间一样, 复向量空间的内积也完全由范数唯一决定. 事实上,

$$2\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle) = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - (\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2), \quad (5.1.8)$$

$$2\operatorname{Im}(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle) = 2\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, i\mathbf{y} \rangle) = \|\mathbf{x} + i\mathbf{y}\|^2 - (\|\mathbf{x}\|^2 + \|i\mathbf{y}\|^2) \quad (5.1.9)$$

(当然 $\|i\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{y}\|^2$).

注 5.1.10 在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 平行四边形等式

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 4(\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2) \quad (5.1.10)$$

仍然成立. 有些变化的是

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle) + \|\mathbf{y}\|^2,$$

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle) + \|\mathbf{y}\|^2,$$

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 = 4\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle).$$

而且跟实向量空间上的定理4.2.12一样, 复向量空间 E 的一个范数 $\|\cdot\|$, 如果它满足平行四边形等式(5.1.10), 那么

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle := (\mathbf{x}, \mathbf{y})_1 + i(\mathbf{x}, i\mathbf{y})_1, \quad (\mathbf{x}, \mathbf{y})_1 := \frac{1}{2}(\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 - \|\mathbf{x}\|^2 - \|\mathbf{y}\|^2)$$

是 E 上的内积, 且 $\|\mathbf{x}\|$ 是此内积诱导的欧几里得或Hilbert范数 $\sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ ¹.

5.1.4 正交与勾股定理

有了内积, 我们就有一样的正交概念.

定义 5.1.11 在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上,

(1) 对 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$, 如果 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$, 则称 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 正交, 记为

$$\mathbf{x} \perp \mathbf{y}.$$

(2) 一组向量 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 称为是正交的(或互相垂直的), 如果 $\forall k \neq j, \mathbf{x}_k \perp \mathbf{x}_j$.

(3) 一组向量 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 称为是标准正交的, 如果它是正交的且 $\|\mathbf{x}_j\| = 1, \forall j = 1, \dots, n$.

¹最后这个结果大家知道就好.

定理 5.1.12 (勾股定理) 在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 如果 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$, 则

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2. \quad (5.1.11)$$

跟实内积空间不一样, 逆命题是错的. 勾股等式成立的充要条件是 $\operatorname{Re}(\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle) = 0$, 而不是 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$. 例如在 $\mathbb{C}^2$ 中, $\mathbf{u} = (1, i)$, $\mathbf{v} = (-i, 1)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2i$, 有勾股等式 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$, 但 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 不正交.

命题 5.1.13 设 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n)$ 是复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一组正交向量. 则

(1) $\forall (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{C}^m$,

$$\left\| \sum_{j=1}^m a_j \mathbf{x}_j \right\|^2 = \sum_{j=1}^m |a_j|^2 \cdot \|\mathbf{x}_j\|^2. \quad (5.1.12)$$

(2) 若 $\forall j = 1, \dots, m, \mathbf{x}_j \neq 0$, 则 $(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_m)$ 线性无关.

证明 它是命题 4.2.22 的平行推广, 证明类似(留作练习). $\square$

5.1.5 Schmidt正交化程序

定理 5.1.14 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是复内积空间, $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p)$ 是 E 的一组线性无关向量. 则存在唯一的正交向量组 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)$ (即 $\mathbf{v}_j \perp \mathbf{v}_l, \forall j \neq l$) 使得

$$\begin{cases} \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1, \\ \mathbf{v}_k = \mathbf{u}_k - \sum_{j=1}^{k-1} b_{kj} \mathbf{v}_j, \quad 2 \leq k \leq p, \end{cases} \quad (5.1.13)$$

其中系数 $b_{kj} \in \mathbb{C}$ 由 $\mathbf{v}_k \perp \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1}$ 唯一决定:

$$b_{kj} = \frac{\langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v}_j \rangle}{\langle \mathbf{v}_j, \mathbf{v}_j \rangle}, \quad j = 1, \dots, k-1. \quad (5.1.14)$$

证明 上一章定理 4.3.1 的证明的平行推广(自己补证更快). $\square$

我们通过两个例子来(继续)说明Schmidt正交化程序(5.1.13).

例 5.1.15 设 $\mathbf{u}_1 = (1, 0)^T$, $\mathbf{u}_2 = (1, i)^T \in \mathbb{C}^2$. 利用Schmidt正交化找 $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ 产生的正交向量组 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.

解 首先 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$. 另外 $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - a\mathbf{v}_1 \perp \mathbf{v}_1$, 所以

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle - a \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle &= 0 \\ \iff a &= \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} = 1. \end{aligned}$$

故 $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_1 = (0, i)^T$. $\square$

例 5.1.16 设 $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 0)^T$, $\mathbf{u}_2 = (0, 1, i)^T$, $\mathbf{u}_3 = (0, -2i, 1)^T \in \mathbb{C}^3$. 通过Schmidt正交化找 $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ 产生的正交向量组 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$.

解 首先 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$. 另外

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} \mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_2 - \frac{1}{2} \mathbf{u}_1 = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, i \right)^T.$$

更进一步地, $\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 - b\mathbf{v}_1 - c\mathbf{v}_2 \perp \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$, 故

$$b = \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle} = -i, \quad c = \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 \rangle} = -\frac{4}{3}i,$$

因此

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 + i\mathbf{v}_1 + \frac{4}{3}i\mathbf{v}_2 = \left(\frac{i}{3}, -\frac{i}{3}, -\frac{1}{3} \right)^T.$$

□

5.2 共轭转置, 共轭对称矩阵, 酉矩阵和正规矩阵

跟第四章的讲法反过来, 我们先在这一节讲共轭转置, 共轭对称矩阵, 酉矩阵和正规矩阵, 然后再讲述抽象有限维复内积空间的伴随算子, 自伴算子, 酉变换和正规算子.

5.2.1 共轭转置 $A^* = \overline{A}^T$

对复矩阵 $A = (a_{kl})_{1 \leq k \leq m, 1 \leq l \leq n} \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, 它的共轭是

$$\overline{A} = (\overline{a_{kl}})_{1 \leq k \leq m, 1 \leq l \leq n} (\in M_{m,n}(\mathbb{C})).$$

定义 5.2.1 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, A 的共轭转置定义为 $\overline{A}$ 的转置:

$$A^* = \overline{A}^T \in M_{n,m}(\mathbb{C}).$$

例 5.2.2 对 $A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -i & 2 & i \end{pmatrix}$, 它的共轭转置是

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

下面是共轭转置的一些基本性质:

命题 5.2.3 (1) $\forall A, B \in M_{m,n}(\mathbb{C}), (a, b) \in \mathbb{C}^2$,

$$(aA + bB)^* = \overline{a}A^* + \overline{b}B^*.$$

(2) $\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$,

$$(A^*)^* = A. \quad (5.2.1)$$

(3) $\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{C}), B \in M_{n,p}(\mathbb{C})$,

$$(AB)^* = B^*A^*. \quad (5.2.2)$$

(4) $\forall A \in M_n(\mathbb{C})$, 则 A 可逆 $\Leftrightarrow A^*$ 可逆. 此时

$$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*. \quad (5.2.3)$$

(5) $\forall A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$,

$$\text{rk}(A^*) = \text{rk}(A).$$

(6) $\forall A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$\text{tr}(A^*) = \overline{\text{tr}(A)}, \quad \det(A^*) = \overline{\det(A)}.$$

(7) $\forall A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A^*) = \overline{\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)} = \{\overline{\lambda} \mid \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)\}.$$

证明 这里我们只证 (7), 其余留作练习. 首先 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A^*) = \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\overline{A}^T) := \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\overline{A})$ (见例 3.2.14).

更进一步地, 对 $(\lambda, X) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^n$,

$$AX = \lambda X \iff \bar{A} \bar{X} = \bar{\lambda} \bar{X}.$$

故

$$\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \iff \bar{\lambda} \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\bar{A}) = \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A^*).$$

(7)得证. □

共轭转置 A^* 与 $\mathbb{C}^n$ 中的标准内积

$$\langle X, Y \rangle = Y^* X, \quad \forall (X, Y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$$

紧密相连.

命题 5.2.4 (1) 若 $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 使得

$$\langle AX, Y \rangle = \langle BX, Y \rangle, \quad \forall (X, Y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^m,$$

则 $A = B$.

(2) 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, A^* 是唯一满足

$$\langle AX, Y \rangle = \langle X, A^* Y \rangle, \quad \forall (X, Y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^m \quad (5.2.4)$$

的 (n, m) 型复矩阵.

证明

(1) 对 $\mathbb{C}^n$ 的标准基底 $(\mathbf{e}_1^{(n)}, \dots, \mathbf{e}_n^{(n)})$, 我们有: $\forall (k, j) \in \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\langle A \mathbf{e}_j^{(n)}, \mathbf{e}_k^{(m)} \rangle = (\mathbf{e}_k^{(m)})^* A \mathbf{e}_j^{(n)} = a_{kj}.$$

所以 (1) 成立.

(2) 唯一性由 (1) 推出. 下证 (5.2.4).

$$\begin{aligned} \langle AX, Y \rangle &= Y^* AX \\ &= (A^* Y)^* X \quad (\text{根据命题 5.2.3 中的 (2) 和 (3)}) \\ &= \langle X, A^* Y \rangle. \end{aligned}$$

□

公式(5.2.4)是我们在后面引入抽象复内积空间伴随算子的出发点.

5.2.2 共轭对称矩阵

定义 5.2.5 如果一个方阵 $A = (a_{kl})_{1 \leq k, l \leq n} \in M_n(\mathbb{C})$ 满足

$$A^* = \bar{A}^T = A \iff a_{lk} = \overline{a_{kl}}, \quad \forall 1 \leq k, l \leq n$$

则称它是**共轭对称矩阵**, 也称**Hermite矩阵**. 所有 n 阶共轭对称矩阵的集合记为 $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$.

注 5.2.6 (1) 若 $A^* = A$, 则 A 必是方阵且对角线元素都是实数.

(2) 对 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 它是共轭对称矩阵当且仅当 $\varphi_A(X, Y) = Y^* AX = \langle AX, Y \rangle$ 是共轭对称的:

$$\langle AX, Y \rangle = \varphi_A(X, Y) = \overline{\varphi_A(Y, X)} = \langle X, AY \rangle, \quad \forall (X, Y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n. \quad (5.2.5)$$

(3) $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 是 $\mathbb{R}$ -向量空间, 但却不是 $\mathbb{C}$ -向量空间. 例如对 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$, 因为 $(iA)^* = -iA$, iA 就不是共轭对称矩阵.

命题 5.2.7 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是共轭对称矩阵, 且 A 可逆, 则 A^{-1} 也是共轭对称矩阵, 即

$$(A^{-1})^* = A^{-1}.$$

证明 这是命题 5.2.3 (4) 的直接推论. □

注 5.2.8 (1) 对任意的 $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$AA^*, A^*A, A^\sigma = \frac{1}{2}(A + A^*)$$

都是共轭对称矩阵.

(2) 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $A^* = -A$, 则称它是共轭反对称矩阵. 此时

$$(iA)^* = -iA^* = iA,$$

即 iA 是共轭对称矩阵.

(3) $\forall A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$A = H + iH',$$

其中 $H = \frac{1}{2}(A + A^*)$, $H' = \frac{1}{2i}(A - A^*) = \frac{i}{2}(A^* - A)$ 都是共轭对称矩阵. 它类似于复数的实部和虚部分解.

例 5.2.9

- (1) 若 $A \in S_n(\mathbb{R})$, 则 A 是共轭对称矩阵.
- (2) 若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 反对称, 即 $A^T = -A$, 则 A 是共轭反对称矩阵, 且 iA 是共轭对称矩阵.
- (3) 若 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 是两个共轭对称矩阵. 则 AB 是共轭对称矩阵的充要条件是 $AB = BA$.

5.2.3 正定共轭对称矩阵和它的Cholesky分解

我们先介绍实对称矩阵非负定性和正定性的推广.

定义 5.2.10 (共轭对称矩阵的正定性) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是共轭对称矩阵, 即 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$.

1. 如果 $\forall X \in \mathbb{C}^n$,

$$\langle AX, X \rangle \geq 0,$$

则称 A 是非负定的, 记为 $A \geq 0$.

2. 如果 A 是非负定的, 且

$$\langle AX, X \rangle = 0 \implies X = 0,$$

则称 A 是正定的.

注 5.2.11 对 $A \in S_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$, A 在实数域上的非负定性(正定性)推出它在复数域 $\mathbb{C}$ 上的

非负定性(正定性). 这是因为 $\forall Z = X + iY \in \mathbb{C}^n$ ($X, Y \in \mathbb{R}^n$):

$$\langle AZ, Z \rangle = \langle AX, X \rangle + \langle AY, Y \rangle.$$

例 5.2.12 若 $P \in GL_n(\mathbb{C})$, 则 $\Gamma = P^*P$ 是正定共轭对称矩阵. 这是因为:

$$(P^*P)^* = P^* \cdot (P^*)^* = P^*P$$

即 P^*P 是共轭对称的, 且 $\forall 0 \neq X \in \mathbb{C}^n$,

$$\langle X, P^*PX \rangle = \langle PX, PX \rangle = \|PX\|^2 > 0.$$

正定共轭对称矩阵可用来定义 $\mathbb{C}^n$ 上的一个新内积.

例 5.2.13 设 $\Gamma \in M_n(\mathbb{C})$ 是一个正定的共轭对称矩阵. 在 $\mathbb{C}^n$ 上, 定义

$$\langle X, Y \rangle_\Gamma = \langle X, \Gamma Y \rangle = Y^* \Gamma X, \quad \forall X, Y \in \mathbb{C}^n. \quad (5.2.6)$$

则 $\langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上的一个内积.

根据 Schmidt 正交化, 我们将得到

定理 5.2.14 (Cholesky 分解) 设 $\Gamma \in M_n(\mathbb{C})$ 是一个正定的共轭对称矩阵. 则存在上三角阵 R , 其对角线元素为正实数, 使得

$$\Gamma = R^*R.$$

证明 对正定共轭对称矩阵 $\Gamma = (\gamma_{kl})_{1 \leq k, l \leq n}$, 考虑内积

$$\langle X, Y \rangle_\Gamma = \langle X, \Gamma Y \rangle.$$

对 $\mathbb{C}^n$ 的标准基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, 因为 $\Gamma^* = \Gamma$, 我们有

$$\langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_l \rangle_\Gamma = \mathbf{e}_l^* \Gamma^* \mathbf{e}_k = \gamma_{lk} = \overline{\gamma_{kl}}.$$

根据 Schmidt 正交化, 存在上三角阵 $\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$, 使得

$$\mathcal{B}' = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P$$

是 $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 的一个正交基底, 即

$$\begin{cases} \langle \mathbf{v}_k, \Gamma \mathbf{v}_l \rangle = 0, & \forall k \neq l, \\ \langle \mathbf{v}_k, \Gamma \mathbf{v}_k \rangle = \alpha_k > 0. \end{cases}$$

因为 $\mathbf{v}_k$ 正好是 P 的第 k 列, 这表明

$$P^* \Gamma P = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^* \\ \vdots \\ \mathbf{v}_n^* \end{pmatrix} \Gamma (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{v}_k^* \Gamma \mathbf{v}_l)_{1 \leq k, l \leq n} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix} = D. \quad (5.2.7)$$

所以令 $\sqrt{D} = \text{diag}(\sqrt{\alpha_1}, \dots, \sqrt{\alpha_n})$, 我们得

$$\Gamma = (P^{-1})^* \sqrt{D} \cdot \sqrt{D} P^{-1} = R^* R,$$

其中 $R = \sqrt{D}P^{-1}$. 证毕. $\square$

例 5.2.15 设

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & i & -i \\ -i & 2 & i-1 \\ i & -1-i & 3 \end{pmatrix},$$

求 Γ 的 Cholesky 分解.

解 Γ 明显是共轭对称矩阵. 尽管我们暂时不知道它是否正定, 但 Schmidt 正交化程序对共轭对称半双线性型

$$\varphi(X, Y) = Y^* \Gamma X, \quad (X, Y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n$$

仍是适用的(如果 Γ 正定, 则 $\varphi(X, Y) = \langle X, Y \rangle_\Gamma$ 是内积).

从标准基底 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 出发, 令 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{e}_1$,

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{e}_2 - a\mathbf{e}_1 \text{ 满足 } \varphi(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1) = 0$$

$$\iff a = \frac{\varphi(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1)}{\varphi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1)} = i$$

$$\iff \mathbf{v}_2 = (-i, 1, 0)^T.$$

更进一步地,

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{e}_3 - b\mathbf{v}_1 - c\mathbf{v}_2 \text{ 满足 } \varphi(\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_k) = 0, k = 1, 2$$

$$\iff \begin{cases} b = \frac{\varphi(\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1)}{\varphi(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1)} = -i \\ c = \frac{\varphi(\mathbf{e}_3, \mathbf{v}_2)}{\varphi(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2)} = i \end{cases}$$

$$\iff \mathbf{v}_3 = \mathbf{e}_3 + i\mathbf{e}_1 - i\mathbf{v}_2 = (i-1, -i, 1)^T.$$

令

$$P = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} 1 & -i & i-1 \\ 0 & 1 & -i \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

我们得

$$\begin{aligned} P^* \Gamma P &= \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1^* \\ \mathbf{v}_2^* \\ \mathbf{v}_3^* \end{pmatrix} \Gamma(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} \varphi(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1) & & \\ & \varphi(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2) & \\ & & \varphi(\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_3) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = I_3. \end{aligned}$$

令

$$R = P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & i & -i \\ 0 & 1 & i \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

我们得到Cholesky分解:

$$\Gamma = R^*R.$$

它也同时说明 Γ 是正定的.

□

5.2.4 酉矩阵

正交矩阵在复数域上的推广是酉矩阵, 其定义如下.

定义 5.2.16 $M_n(\mathbb{C})$ 中的一个矩阵 U 称为酉矩阵, 如果

$$U^*U = UU^* = I_n,$$

或者等价地, U 可逆且 $U^{-1} = U^*$.

注 5.2.17 对实矩阵 $U \in M_n(\mathbb{R})$, 因为 $U^* = U^T$, 所以 U 是酉矩阵当且仅当 U 是正交矩阵.

下面我们来说明酉矩阵具有和正交矩阵完全相同的性质.

命题 5.2.18 对 $U \in M_n(\mathbb{C})$, 如下性质等价:

- (1) U 是酉矩阵;
- (2) $U^*U = I_n$;
- (3) $UU^* = I_n$;
- (4) U 的列向量构成 $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (标准内积) 的一个标准正交基底;
- (5) U 的行向量构成 $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基底.

它与命题4.6.2完全类似, 所以下面的证明是复习.

证明 (1), (2), (3) 的等价性是定理 2.6.2 的推论.

(2) $\Leftrightarrow$ (4): 对 $U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ (列向量形式), (2) 等价于说

$$\mathbf{u}_k^* \mathbf{u}_l = \langle \mathbf{u}_l, \mathbf{u}_k \rangle = \delta_{kl},$$

即 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是标准正交的, 从而线性无关(见命题 5.1.13), 故它是 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基底.

(3) $\Leftrightarrow$ (5): 设 $U = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$. 我们有

$$\begin{aligned} UU^* = I_n &\iff L_k L_l^* = \delta_{kl} \\ &\iff \langle L_k^T, L_l^T \rangle = \delta_{kl}. \end{aligned}$$

即 $(L_1^T, \dots, L_n^T)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的一个标准正交基底.

□

命题 5.2.19 设 $U \in M_n(\mathbb{C})$. 下述性质等价:

- (1) U 是正交矩阵;

(2) U 保持 $\mathbb{C}^n$ 的(标准)内积不变:

$$\langle UX, UY \rangle = \langle X, Y \rangle, \quad \forall (X, Y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n;$$

(3) U 保持 $\mathbb{C}^n$ 的欧几里得范数不变(简称保距):

$$\|UX\| = \|X\|, \quad \forall X \in \mathbb{C}^n.$$

证明 跟上一章的命题 4.6.3 的证明略微有些区别的是 (3) $\Rightarrow$ (2).

(3) $\Rightarrow$ (2): 假设 U 保距, 有: $\forall X, Y \in \mathbb{C}^n$,

$$\begin{aligned} 4\operatorname{Re}(\langle UX, UY \rangle) &= \|U(X+Y)\|^2 - \|U(X-Y)\|^2 \\ &= \|X+Y\|^2 - \|X-Y\|^2 \\ &= 4\operatorname{Re}(\langle X, Y \rangle). \end{aligned}$$

将上式中的 X 换成 $e^{i\theta}X$ ($\theta \in \mathbb{R}$), 我们得到

$$\operatorname{Re}(e^{i\theta}\langle UX, UY \rangle) = \operatorname{Re}(e^{i\theta}\langle X, Y \rangle), \quad \forall \theta \in \mathbb{R}.$$

它导出在 $\mathbb{C}$ 中, $\langle UX, UY \rangle = \langle X, Y \rangle$. □

命题 5.2.20 设

$$\mathbf{U}_n(\mathbb{C}) = \{U \in M_n(\mathbb{C}) \mid U \text{ 是酉矩阵}\}. \quad (5.2.8)$$

则 $\mathbf{U}_n(\mathbb{C})$ 是 $\operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$ 的一个子群, 即

(1) $\forall U_1, U_2 \in \mathbf{U}_n(\mathbb{C})$,

$$U_1 U_2 \in \mathbf{U}_n(\mathbb{C});$$

(2) $\forall U \in \mathbf{U}_n(\mathbb{C})$,

$$U^{-1} = U^* \in \mathbf{U}_n(\mathbb{C}).$$

称 $\mathbf{U}_n(\mathbb{C})$ 为酉矩阵群, 简称酉群.

命题 5.2.21 对一个酉矩阵 $U \in \mathbf{U}_n(\mathbb{C})$,

(1)

$$|\det(U)| = 1;$$

(2)

$$\forall \lambda \in \operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(U) : |\lambda| = 1 \text{ 或等价地说 } \operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(U) \subset \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}.$$

证明

(1)

$$\begin{aligned} 1 &= \det(I_n) = \det(U^* U) = \det(U^*) \cdot \det(U) \\ &= \det(\overline{U}) \cdot \det(U) = \overline{\det(U)} \cdot \det(U) \\ &= |\det(U)|^2, \end{aligned}$$

所以 $|\det(U)| = 1$.

(2) 设 $Z \in \mathbb{C}^n$, $\|Z\| = 1$ 使得

$$UZ = \lambda Z.$$

根据酉矩阵的保距性, 有

$$|\lambda| = \|\lambda Z\| = \|UZ\| = \|Z\| = 1.$$

□

5.2.5 正规矩阵

定义 5.2.22 对一个复方阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 若 A 与 A^* 可交换, 即

$$A^*A = AA^*,$$

则称 A 为正规矩阵.

注 5.2.23 (1) 对实方阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 因为 $A^* = A^T$, 它是正规矩阵的充要条件是

$$A^T A = A A^T.$$

(2) 共轭对称矩阵是正规矩阵.

(3) 酉矩阵是正规矩阵.

(4) 共轭反对称矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ (即 $A^* = -A$) 是正规矩阵.

特别地, 任取 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\frac{1}{2}(A - A^*)$ 是正规矩阵.

(5) $M_n(\mathbb{C})$ 中的对角阵 D 是正规矩阵.

命题 5.2.24 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是正规矩阵, $U \in U_n(\mathbb{C})$ 是酉矩阵. 则

$$U^*AU \text{ 仍是正规矩阵.}$$

特别地, 对于任意的对角阵 $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in M_n(\mathbb{C})$, U^*DU 是正规矩阵.

证明 记 $B = U^*AU$.

$$B^*B = U^*A^*UU^*AU$$

$$= U^*(A^*A)U,$$

$$BB^* = U^*AUU^*A^*U$$

$$= U^*(AA^*)U.$$

因 $A^*A = AA^*$, 得 $B^*B = BB^*$.

□

在本章 §5.6 我们将证明此命题最后那个结论的逆也成立: 正规复矩阵可通过酉矩阵对角化.

例 5.2.25 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 令

$$H = \frac{1}{2}(A + A^*), \quad H' = \frac{1}{2i}(A - A^*) = \frac{i}{2}(A^* - A),$$

我们已经看过: H, H' 是共轭对称矩阵且 $A = H + iH'$.

证明: A 是正规矩阵, 当且仅当 H, H' 可交换.

证明 简单计算表明: H, H' 的交换子 $[H, H'] := HH' - H'H$ 是

$$[H, H'] = \frac{i}{2}(AA^* - A^*A) = \frac{i}{2}[A, A^*].$$

故 A 是正规矩阵当且仅当 $[H, H'] = 0$, 即 H, H' 可交换. □

5.3 有限维复内积空间

在这一节第三节我们介绍有限维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (有时候也称为Hermite空间), 内容包括

- (1) 内积的矩阵表示;
- (2) 标准正交基;
- (3) 正交补空间;
- (4) 正交投影;
- (5) E 与 $\mathbb{C}^n$ 的等距线性同构;
- (6) 对偶表示定理.

它们是(实)欧几里得空间相应内容的平行推广.

5.3.1 内积的表示矩阵

定义 5.3.1 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积向量空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个基底. 内积 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ 的表示矩阵定义为

$$M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle) = \left(\overline{\langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_l \rangle} \right)_{1 \leq k, l \leq n} \quad (5.3.1)$$

它比欧几里得空间内积的矩阵表示多了一个共轭运算.

命题 5.3.2 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个基底, $\Gamma = M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是内积的表示矩阵. 则对于任意的 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle X, \Gamma Y \rangle = \langle X, Y \rangle_{\Gamma}. \quad (5.3.2)$$

其中 $X = (x_1, \dots, x_n)^T = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$, $Y = (y_1, \dots, y_n)^T = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y})$.

公式(5.3.2)也唯一决定了表示矩阵 $M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle) = \Gamma$.

证明 因为 $\mathbf{x} = \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{e}_k$, $\mathbf{y} = \sum_{l=1}^n y_l \mathbf{e}_l$, 所以

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \sum_{k,l=1}^n x_k \overline{y_l} \langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_l \rangle \\ &= \sum_{k=1}^n x_k \overline{(\Gamma Y)_k} \\ &= \langle X, \Gamma Y \rangle. \end{aligned}$$

证毕. □

从表示矩阵的定义和上述命题, 我们马上得到如下命题.

命题 5.3.3 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个基底.

- (1) 表示矩阵 $\Gamma = M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle) = (\gamma_{kl})_{1 \leq k, l \leq n}$ 满足

(a) Γ 是共轭对称矩阵, 即

$$\forall (k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \gamma_{lk} = \overline{\gamma_{kl}} \iff \Gamma^* = \overline{\Gamma}^T = \Gamma.$$

(b) Γ 是正定的.

(2) 反过来如果 Γ 是一个正定共轭对称矩阵, 那么(5.3.2)定义了 E 上的一个内积 (且 Γ 是这个内积的表示矩阵).

下面的证明重复上一章命题4.2.29的证明, 是复习.

注 5.3.4 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个基底. 根据表示矩阵的定义, 我们有如下结论.

(1) $\mathcal{B}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个正交基底, 即 $\mathbf{e}_k \perp \mathbf{e}_l$ ($\forall k \neq l$), 当且仅当 $M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是实对角阵.

(2) $\mathcal{B}$ 是 E 的一个标准正交基底, 即 $\mathbf{e}_k \perp \mathbf{e}_l$ ($\forall k \neq l$), $\|\mathbf{e}_k\| = 1$ ($\forall k$), 当且仅当

$$M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle) = I_n.$$

下面我们来看在基底变化时内积的矩阵表示怎么变.

命题 5.3.5 (基底变化下内积的矩阵表示) 在定义 5.3.1 的框架下, 设 $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n)$ 是 E 的另一个基底, $P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ 是过渡矩阵, $\Gamma = M_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle)$. 则

$$M_{\mathcal{B}'}(\langle \cdot, \cdot \rangle) = P^* \Gamma P. \quad (5.3.3)$$

证明 $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$, 令 $X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$, $Y = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y})$, $X' = M_{\mathcal{B}'}(\mathbf{x})$, $Y' = M_{\mathcal{B}'}(\mathbf{y})$, $\Gamma' = M_{\mathcal{B}'}(\langle \cdot, \cdot \rangle)$. 我们有: $X = PX'$, $Y = PY'$ (见命题 1.5.4), 从而

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \langle X, \Gamma Y \rangle \quad (\text{命题 5.3.2}) \\ &= \langle PX', \Gamma PY' \rangle \\ &= \langle X', P^* \Gamma P Y' \rangle. \end{aligned}$$

根据命题 5.3.2, $\Gamma' = P^* \Gamma P$. □

5.3.2 标准正交基底和 $E \cong \mathbb{C}^n$

跟欧几里得空间一样, Schmidt正交化导出

定理 5.3.6 (和定义) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间. 则

(1) 对 E 的任意标准正交向量组 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p)$ (即 $\mathbf{e}_k \perp \mathbf{e}_l$, $\forall k \neq l$; $\|\mathbf{e}_k\| = 1$, $\forall k$), 存在 $(\mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 使得 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_p, \mathbf{e}_{p+1}, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基底, 即

$$\forall k \neq l, \mathbf{e}_k \perp \mathbf{e}_l, \|\mathbf{e}_k\| = 1 \text{ 且 } \text{Vect}(\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}) = E. \quad (5.3.4)$$

标准正交基底将简称为**标准正交基**.

(2) E 有标准正交基.

它的证明留着复习.

在标准正交基下, 向量 $\mathbf{x}$ 的坐标和长度都有极为简洁的表达公式.

命题 5.3.7 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基. 则对任意的 $\mathbf{x} \in$

E ,

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle \mathbf{e}_j, \quad (5.3.5)$$

即 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) = (\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_1 \rangle, \dots, \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_n \rangle)^T \in \mathbb{C}^n$. 特别地

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{j=1}^n |\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle|^2. \quad (5.3.6)$$

证明 $\forall \mathbf{x} \in E$, 存在唯一的 $(x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{C}^n$ 使得

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j.$$

所以

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^n x_k \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_j \right\rangle = \sum_{k=1}^n x_k \langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_j \rangle = x_j.$$

(5.3.5) 得证. 公式 (5.3.6) 是命题 5.1.13 中 (5.1.12) 式的直接推论. 证毕. $\square$

有了标准正交基, 我们就非常容易将任意 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 等距同构于 $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (标准内积).

定理 5.3.8 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基. 则

$$M_{\mathcal{B}} : E \rightarrow \mathbb{C}^n$$

$$\mathbf{x} \mapsto X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}) = (\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_1 \rangle, \dots, \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_n \rangle)^T.$$

是线性同构且保内积不变:

$$\langle M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y}) \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E,$$

即

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{j=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle \cdot \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{e}_j \rangle}. \quad (5.3.7)$$

证明 根据命题 5.3.7,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle \mathbf{e}_j, \sum_{k=1}^n \langle \mathbf{y}, \mathbf{e}_k \rangle \mathbf{e}_k \right\rangle \\ &= \sum_{j,k=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle \cdot \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{e}_k \rangle} \langle \mathbf{e}_j, \mathbf{e}_k \rangle \\ &= \sum_{j=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_j \rangle \cdot \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{e}_j \rangle}. \end{aligned}$$

$\square$

例 5.3.9 (有限复Fourier级数) 设 $n \geq 1$, 考虑复有限Fourier级数空间

$$E = \left\{ \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx} \mid c_k \in \mathbb{C}, k \in \llbracket -n, n \rrbracket \right\}.$$

定义内积

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x) \overline{v(x)} dx, \quad u, v \in E. \quad (5.3.8)$$

令

$$\mathbf{e}_k = (e^{ikx}, x \in [0, 2\pi]), \quad -n \leq k \leq n.$$

在内积(5.3.8)意义下, 显然 $\|\mathbf{e}_k\| = 1$, 且若 $k \neq j$,

$$\langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_j \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k-j)x} dx = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{i(k-j)x}}{i(k-j)} \right]_0^{2\pi} = 0.$$

故 $(\mathbf{e}_k, -n \leq k \leq n)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基底.

因此根据命题5.3.7, 对于复有限Fourier级数空间 E 的任一函数 $u(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$, 其Fourier系数 c_k 由下面的Fourier公式给出:

$$c_k = \langle u, \mathbf{e}_k \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x) e^{-ikx} dx, \quad -n \leq k \leq n. \quad (5.3.9)$$

5.3.3 正交补空间

定义 5.3.10 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是复内积空间. 对 E 的子集 A , 它的正交子空间 $A^\perp$ 定义为

$$A^\perp = \{y \in E \mid y \perp x (\Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0), \forall x \in A\}. \quad (5.3.10)$$

注 5.3.11 $\emptyset^\perp = \{0\}^\perp = E$.

下面的命题收集了正交子空间的一些基本性质.

命题 5.3.12 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间. 则

(1) $\forall A \subset E$, $A^\perp$ 是 E 的一个向量子空间, 即 $A^\perp \in \mathbb{V}(E)$.

(2) $\forall A, B \subset E$, 若 $A \subset B$, 则

$$A^\perp \supset B^\perp.$$

(3) $\forall A \subset E$,

$$A^\perp = \text{Vect}(A)^\perp. \quad (5.3.11)$$

(4) $\forall F \in \mathbb{V}(E)$,

$$E = F \oplus F^\perp. \quad (5.3.12)$$

特别地,

$$\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F). \quad (5.3.13)$$

(5) 对 $A \subset E$,

$$(A^\perp)^\perp = \text{Vect}(A). \quad (5.3.14)$$

特别地, 对 $F \in \mathbb{V}(E)$,

$$(F^\perp)^\perp = F. \quad (5.3.15)$$

(6) 对 $F, G \in \mathbb{V}(E)$,

$$\begin{aligned}(F + G)^\perp &= F^\perp \cap G^\perp, \\ (F \cap G)^\perp &= F^\perp + G^\perp.\end{aligned}\tag{5.3.16}$$

证明 第四章命题 4.4.2, 4.4.3, 推论 4.4.5 的平行推广. 留作复习. $\square$

根据 (5.3.12), 我们可以引入

定义 5.3.13 设 F 是有限维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个子空间. 称 $F^\perp$ 为 F 的正交补空间.

在第一章, 我们已看到补空间与基底扩张本质上是一回事. 对正交补空间, 有如下类似的结论.

命题 5.3.14 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $F \in \mathbb{V}(E)$, $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)$ 是 F 的一个正交基底. 再设 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p, \mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 E 的一个扩张的正交基底. 则

$$F^\perp = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}),\tag{5.3.17}$$

即 $(\mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是正交补空间 $F^\perp$ 的一个正交基底.

证明 显然 $\text{Vect}(\{\mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}) \subset F^\perp$. 而 $\{\mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 线性无关, 所以

$$\dim(\text{Vect}(\{\mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n\})) = n - p = \dim(F^\perp).$$

故 (5.3.17) 成立 (见推论 1.4.18). 证毕. $\square$

5.3.4 正交投影

定义 5.3.15 设 F 是有限维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个子空间, $F^\perp$ 是它的正交补空间. 称平行于 $F^\perp$ 往 F 的投影算子 Π_F 为往 F 上的正交投影(算子).

正交投影提供了最小二乘问题 (5.3.20) 的显式解.

命题 5.3.16 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $F \in \mathbb{V}(E)$, $1 \leq \dim(F) = p < n$. 设 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p)$ 是 F 的一个标准正交基. 则

(1) 正交投影算子有如下的显式表达式:

$$\Pi_F(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^p \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle \mathbf{v}_j, \quad \forall \mathbf{x} \in E.\tag{5.3.18}$$

(2) $\forall \mathbf{x} \in E$, 如下的勾股等式成立:

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \|\Pi_F(\mathbf{x})\|^2 + \|\mathbf{x} - \Pi_F \mathbf{x}\|^2.\tag{5.3.19}$$

(3) $\forall \mathbf{x} \in E$,

$$\text{dist}(\mathbf{x}, F) := \inf_{\mathbf{y} \in F} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|\tag{5.3.20}$$

在 F 上达到最小值当且仅当 $\mathbf{y}$ 是 $\mathbf{x}$ 在 F 上的正交投影, 即 $\mathbf{y} = \Pi_F(\mathbf{x})$. 特别地,

$$\|\mathbf{x} - \Pi_F \mathbf{x}\| = \text{dist}(\mathbf{x}, F) = \inf\{\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \mid \mathbf{y} \in F\}.\tag{5.3.21}$$

证明 首先回忆

$$E = F \oplus F^\perp.$$

令 $(\mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 $F^\perp$ 的一个标准正交基, 此时 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p, \mathbf{v}_{p+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是 E 的一个标准正交基.

(1) $\forall \mathbf{x} \in E$,

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= \sum_{j=1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle \mathbf{v}_j \\ &= \sum_{j=1}^p \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle \mathbf{v}_j + \sum_{j=p+1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle \mathbf{v}_j.\end{aligned}$$

因为

$$\sum_{j=1}^p \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle \mathbf{v}_j \in F, \quad \sum_{j=p+1}^n \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle \mathbf{v}_j \in F^\perp,$$

$$\text{所以 } \Pi_F \mathbf{x} = \sum_{j=1}^p \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_j \rangle \mathbf{v}_j.$$

(2) $\forall \mathbf{x} \in E$, 因为 $\Pi_F \mathbf{x} \in F$, $\mathbf{x} - \Pi_F \mathbf{x} \in F^\perp$, 所以 $\mathbf{x} - \Pi_F \mathbf{x} \perp \Pi_F \mathbf{x}$. 根据勾股定理即得 (5.3.19).

(3) 给定 $\mathbf{x} \in E$, 我们有: $\forall \mathbf{y} \in F$, 因为 $\mathbf{x} - \Pi_F(\mathbf{x}) \in F^\perp$, 即 $\mathbf{x} - \Pi_F(\mathbf{x}) \perp F$, 而 $\Pi_F \mathbf{x} - \mathbf{y} \in F$, 所以根据勾股定理

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 &= \|(\mathbf{x} - \Pi_F \mathbf{x}) + (\Pi_F \mathbf{x} - \mathbf{y})\|^2 \\ &= \|\mathbf{x} - \Pi_F \mathbf{x}\|^2 + \|\Pi_F \mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2.\end{aligned}$$

它达到最小值当且仅当 $\|\Pi_F \mathbf{x} - \mathbf{y}\| = 0$ 即 $\mathbf{y} = \Pi_F \mathbf{x}$.

□

例 5.3.17 (垂直反射) 跟欧几里得空间上一样, 在有限维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 给定子空间 $F \in \mathbb{V}(E)$, 我们称平行于 $F^\perp$ 以 F 为镜面的反射算子 $\mathbf{R}_F$ 为以 F 为镜面的垂直反射.

以 F 为镜面的垂直反射 $\mathbf{R}_F$ 和正交投影 Π_F 的关系是:

$$\mathbf{R}_F = 2\Pi_F - I_E = I_E - 2\Pi_{F^\perp}.$$

5.3.5 有限维复内积空间上线性型的表示定理

定理 5.3.18 (对偶表示定理) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间. 对 E 上的任一线性型 $\ell (\in E^*)$, 存在唯一的 $\mathbf{y}_\ell \in E$, 使得

$$\ell(\mathbf{x}) = {}_E \langle \mathbf{x}, \ell \rangle_{E^*} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}_\ell \rangle, \quad \forall \mathbf{x} \in E. \quad (5.3.22)$$

更进一步地, 上面的对应关系 $J : E^* \rightarrow E$, $J(\ell) = \mathbf{y}_\ell$, $\forall \ell \in E^*$ 是双射且是共轭线性的, 即 $\forall (\ell_1, \ell_2 \in E^*, a, b \in \mathbb{C})$:

$$J(a\ell_1 + b\ell_2) = \bar{a}J(\ell_1) + \bar{b}J(\ell_2). \quad (5.3.23)$$

证明 首先满足 (5.3.22) 的 $\mathbf{y}_\ell$ 是唯一的. 事实上若 $\mathbf{y}'_\ell$ 也满足 (5.3.22), 那么对于任意的 $\mathbf{x} \in E$, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}_\ell - \mathbf{y}'_\ell \rangle = 0$. 特别地取 $\mathbf{x} = \mathbf{y}_\ell - \mathbf{y}'_\ell$, 就得 $\mathbf{y}_\ell - \mathbf{y}'_\ell = 0$.

下面来构造 $\mathbf{y}_\ell$. 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基底, $(\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*)$ 是其对偶基底.

对 $\ell = \sum_{j=1}^n a_j \mathbf{e}_j^* \in E^*$, 令

$$\mathbf{y}_\ell = J(\ell) := \sum_{j=1}^n \overline{a_j} \mathbf{e}_j. \quad (5.3.24)$$

我们有 $\forall \mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j \ (x_j \in \mathbb{C})$,

$$\ell(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n a_j x_j = \sum_{j=1}^n x_j \overline{\overline{a_j}} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}_\ell \rangle.$$

由 J 的定义, J 是共轭线性的(即满足 (5.3.23)). 而 J 的双射性的验证留作练习(参见线性同构基底刻画定理 2.3.12 的证明). $\square$

要当心: 复内积空间线性型的表示对应关系 $J: E^* \rightarrow E, J(\ell) = \mathbf{y}_\ell$ 关于 $\ell \in E^*$ 不是线性映射.

另外和欧几里得空间有区别的地方是: 标准正交基 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 的对偶基底是 $\mathbf{e}_k^*(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_k \rangle \ (\mathbf{x} \in E); k = 1, \dots, n$, 而不是 $\langle \mathbf{e}_k, \mathbf{x} \rangle \ (\mathbf{x} \in E)$ (它甚至不是线性型).

5.4 伴随算子和算子范数

复内积空间上的伴随算子是矩阵共轭转置的推广. 在这一节我们讲述伴随算子 $\mathbf{L}^*$ 和它的基本性质. 注意对应关系 $\mathbf{L} \rightarrow \mathbf{L}^*$ 在复内积空间上不再是线性的, 这与欧几里得空间上的伴随算子或者更一般的向量空间上的对偶算子是不同的.

另外我们也简要介绍算子范数.

5.4.1 伴随算子

设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E)$ 是 n 维复内积空间, $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是 m 维复内积空间.

定理 5.4.1 (和定义) 对任意的 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$, 存在唯一的线性自映射 $\mathbf{L}^* \in \mathcal{L}(F, E)$, 使得

$$\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F = \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*\mathbf{y} \rangle_E, \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E \times F. \quad (5.4.1)$$

$\mathbf{L}^*$ 称为 $\mathbf{L}$ 的伴随算子.

注 5.4.2 $I_E^* = I_E$.

例 5.4.3 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$. 因为

$$\langle AX, Y \rangle = \langle X, A^*Y \rangle, \quad \forall (X, Y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m,$$

所以 A 对应的线性映射

$$\begin{aligned} f_A &: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^m \\ X &\mapsto AX \end{aligned}$$

的伴随算子 $f_A^*: \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}^n$ 由

$$f_A^*(Y) = A^*Y, \quad \forall Y \in \mathbb{C}^m$$

给出. 也就是说伴随算子是矩阵共轭转置的推广.

证明 (定理 5.4.1 的证明) 我们在(a)中证明存在性, 在(b)中证明线性性.

(a) 对 $\mathbf{y} \in F$ 给定, $\mathbf{x} \mapsto \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F$ 是 E 上的一个线性型. 根据线性型的表示定理(定理 5.3.18), 存在唯一的 $\mathbf{L}^*\mathbf{y} \in E$, 使得

$$\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F = \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*\mathbf{y} \rangle_E, \quad \forall \mathbf{x} \in E.$$

(b) 再证 $\mathbf{L}^*: F \rightarrow E$ 是线性映射.

对 $a, b \in \mathbb{C}, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in F$, 我们有: $\forall \mathbf{x} \in E$,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, a\mathbf{y}_1 + b\mathbf{y}_2 \rangle_F &= \bar{a}\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y}_1 \rangle_F + \bar{b}\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y}_2 \rangle_F \\ &= \bar{a}\langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*\mathbf{y}_1 \rangle_E + \bar{b}\langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*\mathbf{y}_2 \rangle_E \\ &= \langle \mathbf{x}, a\mathbf{L}^*\mathbf{y}_1 + b\mathbf{L}^*\mathbf{y}_2 \rangle_E. \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{L}^*(a\mathbf{y}_1 + b\mathbf{y}_2) = a\mathbf{L}^*\mathbf{y}_1 + b\mathbf{L}^*\mathbf{y}_2$, 即 $\mathbf{L}^* \in \mathcal{L}(F, E)$.

□

在下面的命题中我们介绍算子的伴随运算的基本性质, 它们跟矩阵的共轭转置的性质完全类似. 注意下面的公式(5.4.2)说: 映射 $\mathbf{L} \rightarrow \mathbf{L}^*$ 是共轭线性的, 而不是线性的.

命题 5.4.4 设 E, F, G 是三个有限维复内积空间.

(1) 对于任意的 $\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2 \in \mathcal{L}(E, F)$, $(a, b) \in \mathbb{C}^2$,

$$(a\mathbf{L}_1 + b\mathbf{L}_2)^* = \overline{a}\mathbf{L}_1^* + \overline{b}\mathbf{L}_2^*. \quad (5.4.2)$$

(2) 对于任意的 $\mathbf{A} \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathbf{B} \in \mathcal{L}(F, G)$,

$$(\mathbf{B} \circ \mathbf{A})^* = \mathbf{A}^* \circ \mathbf{B}^*. \quad (5.4.3)$$

(3) 对于任意的 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$,

$$(\mathbf{L}^*)^* = \mathbf{L}. \quad (5.4.4)$$

证明

(1): 依定义即得.

(2): $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{z}) \in E \times G$,

$$\langle \mathbf{B} \circ \mathbf{A}(\mathbf{x}), \mathbf{z} \rangle_G = \langle \mathbf{A}(\mathbf{x}), \mathbf{B}^*(\mathbf{z}) \rangle_F = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}^* \circ \mathbf{B}^*(\mathbf{z}) \rangle_E,$$

即

$$(\mathbf{B} \circ \mathbf{A})^*(\mathbf{z}) = \mathbf{A}^* \circ \mathbf{B}^*(\mathbf{z}).$$

(3): 令 $\mathbf{A} = \mathbf{L}^* \in \mathcal{L}(F, E)$, 故 $\mathbf{A}^* \in \mathcal{L}(E, F)$. 对于任意的 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E \times F$,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{A}^*(\mathbf{x}), \mathbf{y} \rangle_F &= \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{A}^*(\mathbf{x}) \rangle_F} \\ &= \overline{\langle \mathbf{A}(\mathbf{y}), \mathbf{x} \rangle_E} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{A}(\mathbf{y}) \rangle_E \\ &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*(\mathbf{y}) \rangle_E \\ &= \langle \mathbf{L}(\mathbf{x}), \mathbf{y} \rangle_F. \end{aligned}$$

因为 $\mathbf{y} \in F$ 任意, 得

$$(\mathbf{L}^*)^*(\mathbf{x}) = \mathbf{A}^*(\mathbf{x}) = \mathbf{L}(\mathbf{x}).$$

□

例 5.4.5 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E)$, $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个有限维内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$. 证明:

(1) $\ker(\mathbf{L}^* \circ \mathbf{L}) = \ker(\mathbf{L})$;

(2) $\ker(\mathbf{L} \circ \mathbf{L}^*) = \ker(\mathbf{L}^*)$.

特别地, 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$:

$$\ker(A^*A) = \ker(A), \quad \ker(AA^*) = \ker(A^*).$$

证明

(1) 首先 $\ker(\mathbf{L}) \subset \ker(\mathbf{L}^* \circ \mathbf{L})$. 反过来, 对 $\mathbf{x} \in \ker(\mathbf{L}^* \circ \mathbf{L})$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \mathbf{L}^* \circ \mathbf{L}(\mathbf{x}), \mathbf{x} \rangle_E = \langle \mathbf{L}(\mathbf{x}), (\mathbf{L}^*)^*(\mathbf{x}) \rangle_F \\ &= \langle \mathbf{L}(\mathbf{x}), \mathbf{L}(\mathbf{x}) \rangle_F = \|\mathbf{L}(\mathbf{x})\|_F^2. \end{aligned}$$

这说明 $\mathbf{L}(\mathbf{x}) = 0$, 即 $\mathbf{x} \in \ker(\mathbf{L})$. 故 (1) 得证.

(2) 对 $\mathbf{A} = \mathbf{L}^*$, $\mathbf{A}^* = (\mathbf{L}^*)^* = \mathbf{L}$ (根据(5.4.4)), 故根据 (1) 得

$$\ker(\mathbf{L} \circ \mathbf{L}^*) = \ker(\mathbf{A}^* \circ \mathbf{A}) = \ker(\mathbf{A}) = \ker(\mathbf{L}^*).$$

□

5.4.2 伴随算子的核空间与像空间

现在我们来刻画伴随算子的核空间与像空间.

定理 5.4.6 设 E, F 是两个有限维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathbf{L}^*$ 是其伴随算子. 则

(1)

$$\ker(\mathbf{L}^*) = \text{Im}(\mathbf{L})^\perp; \quad (5.4.5)$$

(2)

$$\text{Im}(\mathbf{L}^*) = \ker(\mathbf{L})^\perp. \quad (5.4.6)$$

它是欧几里得空间上定理4.5.16的对应物, 下面的证明是复习.

证明

(1) $\forall \mathbf{y} \in F$,

$$\begin{aligned} \mathbf{y} \in \ker(\mathbf{L}^*) &\iff \mathbf{L}^*\mathbf{y} = 0_E \\ &\iff \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*\mathbf{y} \rangle_E = 0, \forall \mathbf{x} \in E \\ &\iff \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F = 0, \forall \mathbf{x} \in E \\ &\iff \mathbf{y} \in \text{Im}(\mathbf{L})^\perp. \end{aligned}$$

(2) 根据 (1) 和 $(\mathbf{L}^*)^* = \mathbf{L}$,

$$\ker(\mathbf{L}) = \ker((\mathbf{L}^*)^*) = \text{Im}(\mathbf{L}^*)^\perp.$$

故根据命题5.3.12 (5.3.15), $\text{Im}(\mathbf{L}^*) = (\text{Im}(\mathbf{L}^*)^\perp)^\perp = \ker(\mathbf{L})^\perp$.

□

注 5.4.7 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. 将上定理用于 $f_A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$, $f_A(X) = AX$ ($\forall X \in \mathbb{C}^n$), 其中 $\mathbb{C}^n$, $\mathbb{C}^m$ 赋予标准内积, 则我们得:

(1) A 的列向量空间 $\text{Im}(A)$ 的正交补空间是 $\ker(A^*)$;

(2) A 的共轭行向量空间 $\text{Im}(A^*)$ 的正交补空间是 $\ker(A)$; 或等价地, A 的行向量空间 $\text{Im}(A^\top)$ 的正交补空间是其共轭矩阵 $\bar{A}$ 的核空间 $\ker(\bar{A})$.

作为练习, 大家可以自己证明上述两个结论, 而不用上定理.

5.4.3 伴随算子的矩阵表示

下面我们来讨论伴随算子的矩阵表示. 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E), (F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个有限维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$, $\mathbf{L}^*$ 是 $\mathbf{L}$ 的伴随算子. 设 $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $\mathcal{F} = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)$ 分别是 E, F 的基底, $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(\mathbf{L})$, $B = M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(\mathbf{L}^*)$. 怎样通过 A 来表示 B ?

为此令

$$\Gamma_{\mathcal{E}} = M_{\mathcal{E}}(\langle \cdot, \cdot \rangle_E) = (\overline{\langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_l \rangle})_{1 \leq k, l \leq n}$$

$$\Gamma_{\mathcal{F}} = M_{\mathcal{F}}(\langle \cdot, \cdot \rangle_F) = (\overline{\langle \mathbf{f}_k, \mathbf{f}_l \rangle})_{1 \leq k, l \leq m}$$

为 $\langle \cdot, \cdot \rangle_E, \langle \cdot, \cdot \rangle_F$ 在基底 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 下的表示矩阵.

对任意的 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E \times F$, 令 $X = M_{\mathcal{E}}(\mathbf{x})$, $Y = M_{\mathcal{F}}(\mathbf{y})$, 我们有

$$\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F = \langle AX, \Gamma_{\mathcal{F}}Y \rangle = \langle X, A^* \Gamma_{\mathcal{F}}Y \rangle.$$

而依定义, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*\mathbf{y} \rangle_E = \langle X, \Gamma_{\mathcal{E}}BY \rangle$. 故 $A^* \Gamma_{\mathcal{F}} = \Gamma_{\mathcal{E}}B$. 由此我们证明了

命题 5.4.8 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E), (F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个有限维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$, 而 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 分别是 E, F 的基底. 则伴随算子 $\mathbf{L}^* \in \mathcal{L}(F, E)$ 的矩阵表示是

$$M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(\mathbf{L}^*) = \Gamma_{\mathcal{E}}^{-1} A^* \Gamma_{\mathcal{F}}, \quad (5.4.7)$$

其中 $\Gamma_{\mathcal{E}} = M_{\mathcal{E}}(\langle \cdot, \cdot \rangle_E)$, $\Gamma_{\mathcal{F}} = M_{\mathcal{F}}(\langle \cdot, \cdot \rangle_F)$, $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(\mathbf{L})$.

特别地, 若 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 分别是 E, F 的标准正交基, 则

$$M_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(\mathbf{L}^*) = A^*. \quad (5.4.8)$$

它正好是 $A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(\mathbf{L})$ 的共轭转置.

下面我们来介绍伴随算子和对偶算子的关系:

命题 5.4.9 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E), (F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个有限维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$. 令 $\mathbf{L}^*$ 是 $\mathbf{L}$ 的伴随算子, $\mathbf{L}^\top$ 是 $\mathbf{L}$ 的对偶算子. 则

$$\mathbf{L}^* = J_E \mathbf{L}^\top J_F^{-1},$$

其中 $J_E: E^* \rightarrow E, J_F: F^* \rightarrow F$ 是表示定理 5.3.18 中确定的共轭线性双射.

证明 $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E \times F$,

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_F &= {}_F \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, J_F^{-1}(\mathbf{y}) \rangle_{F^*} \\ &= {}_E \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^\top J_F^{-1}(\mathbf{y}) \rangle_{E^*} \\ &= \langle \mathbf{x}, J_E \mathbf{L}^\top J_F^{-1}(\mathbf{y}) \rangle_E. \end{aligned}$$

故 $\mathbf{L}^*\mathbf{y} = J_E \mathbf{L}^\top J_F^{-1} \mathbf{y}$. □

例 5.4.10 (例 4.5.11 的复形式) 设 $\Gamma \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 是一个正定共轭对称矩阵. 在 $\mathbb{C}^n$ 上考虑内积

$$\langle X, Y \rangle_\Gamma = \langle X, \Gamma Y \rangle, \quad \forall X, Y \in \mathbb{C}^n.$$

设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $f_A(X) = AX$ ($\forall X \in \mathbb{C}^n$). 什么是 f_A 在 $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上的伴随算子?

解 对于任意的 $X, Y \in \mathbb{C}^n$,

$$\begin{aligned}\langle f_A(X), Y \rangle_\Gamma &= \langle AX, \Gamma Y \rangle \\ &= \langle X, A^* \Gamma Y \rangle \\ &= \langle X, \Gamma^{-1} A^* \Gamma Y \rangle_\Gamma.\end{aligned}$$

因此 f_A 的伴随算子是

$$f_A^*(Y) = (\Gamma^{-1} A^* \Gamma) Y, \quad \forall Y \in \mathbb{C}^n. \quad (5.4.9)$$

所以在 $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle_\Gamma)$ 上, $f_A^* = f_A$ 当且仅当 $\Gamma^{-1} A^* \Gamma = A$, 或等价地 ΓA 是共轭对称的. $\square$

5.4.4 线性自映射的伴随算子

命题 5.4.11 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $L \in \mathcal{L}(E)$, 而 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的标准正交基. 则 L 的伴随算子 $L^* \in \mathcal{L}(E)$ 在 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵是 $M_{\mathcal{B}}(L)$ 的共轭转置:

$$M_{\mathcal{B}}(L^*) = M_{\mathcal{B}}(L)^* \text{ (矩阵的共轭转置)}.$$

尽管它是命题 5.4.9 的特例, 我们在这里还是重复一下证明.

证明 $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$, 令 $X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), Y = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y}), A = M_{\mathcal{B}}(L)$. 则

$$\begin{aligned}\langle L\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= \langle M_{\mathcal{B}}(L\mathbf{x}), M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y}) \rangle \text{ (因为 } \mathcal{B} \text{ 是标准正交基)} \\ &= \langle AX, Y \rangle \\ &= \langle X, A^* Y \rangle.\end{aligned}$$

所以 $M_{\mathcal{B}}(L^*\mathbf{y}) = A^*Y$, 这就表明 $M_{\mathcal{B}}(L^*) = A^*$. $\square$

推论 5.4.12 设 E 是有限维复内积空间, $L \in \mathcal{L}(E)$, L^* 是其伴随算子. 则

- (1) $\text{rk}(L^*) = \text{rk}(L)$;
- (2) $\text{tr}(L^*) = \overline{\text{tr}(L)}$;
- (3) $\det(L^*) = \overline{\det(L)}$;
- (4) $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(L^*) = \overline{\text{Sp}_{\mathbb{C}}(L)}$.

证明 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基, $A = M_{\mathcal{B}}(L)$. 因为 $M_{\mathcal{B}}(L^*) = A^*$ (上一个命题), 这四条性质都等价于共轭转置矩阵 A^* 的相应性质 (见命题 5.2.3). $\square$

例 5.4.13 设 $A \in M_m(\mathbb{C}), B \in M_n(\mathbb{C})$. 在 $E = M_{m,n}(\mathbb{C})$ 上考虑标准内积

$$\langle C, D \rangle = \text{tr}(D^* C) = \sum_{k,l} c_{kl} \overline{d_{kl}}, \quad \forall C = (c_{kl}), D = (d_{kl}) \in M_{m,n}(\mathbb{C}), \quad (5.4.10)$$

和线性自映射

$$\begin{aligned}L : M_{m,n}(\mathbb{C}) &\rightarrow M_{m,n}(\mathbb{C}) \\ X &\mapsto AX - XB.\end{aligned}$$

求其伴随算子的表达式.

解 $\forall X, Y \in M_{m,n}(\mathbb{C})$,

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{L}X, Y \rangle &= \operatorname{tr}(Y^*(AX - XB)) \\ &= \operatorname{tr}(Y^*AX) - \operatorname{tr}(BY^*X) \quad (\text{因为 } \operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)) \\ &= \operatorname{tr}((A^*Y)^*X) - \operatorname{tr}((YB^*)^*X) \\ &= \langle X, A^*Y \rangle - \langle X, YB^* \rangle \\ &= \langle X, A^*Y - YB^* \rangle.\end{aligned}$$

所以

$$\mathbf{L}^*Y = A^*Y - YB^*, \quad \forall Y \in M_{m,n}(\mathbb{C}).$$

□

注 5.4.14 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\lambda \in \mathbb{C}$. 那么(亦见推论 5.4.12)

$$\lambda \in \operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \iff \bar{\lambda} \in \operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(A^*).$$

但对 A 的特征向量 $X \in \mathbb{C}^n$, $\bar{X}$ 不一定是 A^* 的特征向量.

事实上, 对 $X \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$,

$$AX = \lambda X \iff \bar{\lambda} X^* = X^* A^*$$

即 X^* 是 A^* (对应于特征值 $\bar{\lambda}$) 的左特征向量. 但只有 $\overline{AX} = \bar{\lambda} \bar{X}$.

5.4.5 算子范数

上一章欧几里得空间上的算子范数可以平行推广至复内积空间.

设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E)$ 和 $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个有限维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$.

定义 5.4.15 线性算子 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$ 的算子范数定义为

$$\|\mathbf{L}\| = \sup_{0 \neq \mathbf{x} \in E} \frac{\|\mathbf{L}\mathbf{x}\|_F}{\|\mathbf{x}\|_E}, \quad (5.4.11)$$

其中 $\|\mathbf{x}\|_E = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle_E}$ ($\forall \mathbf{x} \in E$), $\|\mathbf{y}\|_F = \sqrt{\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle_F}$ ($\forall \mathbf{y} \in F$).

易验证

$$\|\mathbf{L}\| = \sup_{\|\mathbf{x}\|_E=1} \|\mathbf{L}\mathbf{x}\|_F = \sup_{\|\mathbf{x}\|_E \leq 1} \|\mathbf{L}\mathbf{x}\|_F. \quad (5.4.12)$$

重复命题 4.5.4 的证明, 我们得到

命题 5.4.16 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$. 设 $\mathcal{E} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基, $\mathcal{F} = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)$ 是 F 的一个标准正交基. 令

$$A = M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(\mathbf{L}) \iff (\mathbf{L}\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{L}\mathbf{e}_n) = (\mathbf{f}_1, \dots, \mathbf{f}_m)A,$$

则算子范数 $\|\mathbf{L}\|$ 与表示矩阵 A 的范数 $\|A\|$ (见 §3.8) 相等:

$$\|\mathbf{L}\| = \|A\| := \sup_{0 \neq X \in \mathbb{C}^n} \frac{\|AX\|}{\|X\|}.$$

另外下命题是上一章命题 4.5.13 的平行推广, 证明完全不变.

命题 5.4.17 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_E)$, $(F, \langle \cdot, \cdot \rangle_F)$ 是两个有限维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E, F)$. 则

$$\|\mathbf{L}^*\| = \|\mathbf{L}\|. \quad (5.4.13)$$

5.5 有限维复内积空间上几类特殊的线性自映射

在这一节, 我们讲述共轭对称矩阵, 酉矩阵, 正规矩阵在有限维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对应物: 自伴算子, 酉变换, 正规算子.

5.5.1 自伴算子

定义 5.5.1 设 $L \in \mathcal{L}(E)$, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间. 如果

$$L^* = L \iff \langle Lx, y \rangle = \langle x, Ly \rangle, \forall x, y \in E,$$

则称 L 为自伴算子.

如果 $L^* = -L$, 则称 L 为反自伴算子.

注 5.5.2 若 $L \in \mathcal{L}(E)$ 自伴, 则任取 $x \in E$,

$$\langle Lx, x \rangle = \langle x, Lx \rangle = \overline{\langle Lx, x \rangle},$$

即 $\langle Lx, x \rangle$ 是实数. 反过来也成立, 见练习5.51.

根据§5.4的命题 5.4.11, 我们马上得到

命题 5.5.3 设 $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基. 对 $L \in \mathcal{L}(E)$, 令 $A = M_{\mathcal{B}}(L)$ 是其表示矩阵. 则

- (1) L 是自伴算子的充要条件是: 其表示矩阵是共轭对称矩阵, 即 $A^* = A$;
- (2) L 是反自伴的, 当且仅当其表示矩阵是共轭反对称矩阵: $A^* = -A$.

注 5.5.4 若 L 是反自伴的, 则 $(iL)^* = -iL^* = iL$, 即 iL 是自伴算子.

注 5.5.5 对 $L \in \mathcal{L}(E)$, $\frac{1}{2}(L + L^*)$, L^*L , LL^* 都是自伴算子, 而 $\frac{1}{2}(L - L^*)$ 是反自伴算子.

例 5.5.6 在有限维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 给定子空间 $F \in \mathbb{V}(E)$, 正交投影 Π_F 是自伴算子 (验证和例4.7.5一样). 故以 F 为镜面的垂直反射 $R_F = 2\Pi_F - I_E$ 也是自伴算子.

反过来, 给定 E 上的一个投影 Π (即 $\Pi^2 = \Pi$) 和一个反射 R (即 $R^2 = I_E$). 如果 Π, R 是自伴算子, 则 Π 是往 $F = \text{Im}(\Pi)$ 上的正交投影 Π_F , R 是以 $\ker(R - I_E)$ 为镜面的垂直反射 R_F (留作练习).

5.5.2 自伴算子的非负定性和正定性

定义 5.5.7 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, L 是 E 上的一个自伴算子.

- (1) 称 L 是非负定的, 记作 $L \geq 0$, 若

$$\langle Lx, x \rangle \geq 0, \forall x \in E.$$

- (2) 称 L 是正定的, 若它是非负定的, 且

$$\langle Lx, x \rangle = 0 \implies x = 0_E.$$

命题 5.5.8 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 是一个自伴算子, $\mathcal{B}$ 是 E 的一个标准正交基底, 而 $A = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$.

则 $\mathbf{L}$ 非负定(正定), 当且仅当 A 非负定(正定).

证明 根据命题 5.4.11, $\mathbf{L}^* = \mathbf{L} \Leftrightarrow A^* = A$, 即 A 是共轭对称矩阵. 而 $\forall \mathbf{x} \in E, X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$,

$$\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle AX, X \rangle$$

($M_{\mathcal{B}} : E \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是保距线性同构, 见定理 5.3.8), 由此看出两种非负定性(或正定性)的等价性. $\square$

注 5.5.9 即使是对于一个自伴算子 $\mathbf{L}$, 它在一个(非标准正交)基底 $\mathcal{B}'$ 下的表示矩阵一般来说不再是共轭对称矩阵.

事实上设 $\mathcal{B}$ 是一个标准正交基, $A = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$ 是共轭对称矩阵(根据上命题), 但 $B = M_{\mathcal{B}'}(\mathbf{L})$ 是

$$B = P^{-1}AP, \quad P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$$

故 $B^* = P^*A(P^{-1})^*$. 在 P 不是酉矩阵时, B 一般来说不一定是共轭对称矩阵.

注 5.5.10 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 依照定义, 容易验证如下性质相互等价:

- (1) $\mathbf{L}$ 是正定自伴算子;
- (2) $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \rightarrow \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}\mathbf{y} \rangle$ 是 E 上的内积;
- (3) $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \rightarrow \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ 是 E 上的内积.

5.5.3 酉算子(或酉变换)

定义 5.5.11 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $\mathbf{U} \in \mathcal{L}(E)$. 若

$$\langle \mathbf{U}\mathbf{x}, \mathbf{U}\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle, \quad \forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$$

(即 $\mathbf{U}$ 保内积不变), 则称 $\mathbf{U}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的酉算子或酉变换.

E 上所有酉变换构成的集记为 $\mathcal{U}(E)$.

命题 5.5.12 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基, $\mathbf{U} \in \mathcal{L}(E)$. 则 $\mathbf{U}$ 是酉算子的充要条件是: 其表示矩阵 $U = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{U})$ 是酉矩阵.

证明 $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$, 令 $X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), Y = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y})$, 有

$$\langle \mathbf{U}\mathbf{x}, \mathbf{U}\mathbf{y} \rangle = \langle UX, UY \rangle.$$

由此推出结论. $\square$

注 5.5.13 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基,

$$\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \dots, \mathbf{e}'_n) = \mathcal{B}P \quad (\text{或 } P = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'})$$

是另一个基底. 则 $\mathcal{B}'$ 仍是标准正交基的充要条件是: P 是酉矩阵.

事实上, 令 $P = (p_{kj})_{1 \leq k, j \leq n}$. 对 $j, k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{e}'_j, \mathbf{e}'_k \rangle &= \left\langle \sum_{l=1}^n p_{lj} \mathbf{e}_l, \sum_{l=1}^n p_{lk} \mathbf{e}_l \right\rangle \\ &= \sum_{l=1}^n p_{lj} \overline{p_{lk}} \\ &= (P^* P)_{kj}.\end{aligned}$$

所以 $\mathcal{B}'$ 是标准正交基的充要条件是

$$P^* P = I_n,$$

即 P 是酉矩阵.

这个注记可用来给出上命题的一个新理解. 令 $U \in \mathcal{L}(E)$ 是由 $U\mathbf{e}_j = \mathbf{e}'_j, 1 \leq j \leq n$ 决定的唯一线性自映射, 此时 $M_{\mathcal{B}}(U) = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = P$.

所以 U 酉算子的充要条件是: $\mathcal{B}' = U(\mathcal{B})$ 是标准正交基.

命题 5.5.14 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $U \in \mathcal{L}(E)$. 如下三个断言等价:

- (1) U 是酉算子;
- (2) $U^* U = I_E$;
- (3) U 保距: $\forall \mathbf{x} \in E$,

$$\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|.$$

证明 因为 $\langle UX, UY \rangle = \langle X, U^* UY \rangle$, 依定义, (1) $\Leftrightarrow$ (2). 而“(1) $\Leftrightarrow$ (3)”是命题 5.5.12 和酉矩阵刻画命题 5.2.19 的直接推论. $\square$

注 5.5.15 对 $U \in \mathcal{U}(E)$, 因为 $U^* U = I_E$, 有 $U^* = U^{-1}$, 即 $UU^* = I_E$. 或者说 $(U^*)^* U^* = I_E$, 即 U^* 仍是酉算子.

根据注记 5.5.13, 我们马上推出:

命题 5.5.16 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $U \in \mathcal{L}(E)$. 如下断言等价

- (1) $U \in \mathcal{U}(E)$ (即 U 是酉算子);
- (2) 任取标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $U\mathcal{B} = (U\mathbf{e}_1, \dots, U\mathbf{e}_n)$ 仍是一个标准正交基;
- (3) 存在标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$, $U\mathcal{B}$ 是一个标准正交基.

下面是酉矩阵群 $U_n(\mathbb{C})$ 在 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的对应.

命题 5.5.17 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间. $\mathcal{U}(E)$ 是一般线性群 $GL(E)$ 的一个子群, 即

- (1) $\forall U_1, U_2 \in \mathcal{U}(E), U_1 U_2 \in \mathcal{U}(E)$;
- (2) $\forall U \in \mathcal{U}(E), U^{-1} \in \mathcal{U}(E)$.

证明 这是命题 5.5.12 和命题 5.2.20 的直接推论. $\square$

5.5.4 正规算子

作为自伴算子、酉算子、反自伴算子等概念的推广,我们引入

定义 5.5.18 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 如果

$$\mathbf{L}^* \mathbf{L} = \mathbf{L} \mathbf{L}^*,$$

即 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{L}^*$ 可交换, 则称 $\mathbf{L}$ 为正规算子.

根据命题 5.4.11, 我们马上得到

命题 5.5.19 设 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基. $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 是正规算子的充要条件是: 它在 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵 $A = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$ 是正规矩阵, 即 $A^* A = A A^*$.

5.6 共轭对称矩阵和自伴算子的对角化

这一节是此章的核心目标. 我们将使用上一章同样的思想方法证明共轭对称矩阵可通过酉矩阵对角化, 它的“抽象”等价形式就是自伴算子拥有由特征向量构成的标准正交对角化基底. 这个方法甚至在正规矩阵或正规算子时仍有效可行.

5.6.1 自伴算子和正规算子的对角化

定理 5.6.1 (基本定理) (1) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 自伴 (即 $\mathbf{L}^* = \mathbf{L}$). 则 $\mathbf{L}$ 有一个完全由特征向量构成的标准正交对角化基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, 它使得

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

且所有的特征值 $\lambda_j, 1 \leq j \leq n$ 都是实数.

(2) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是共轭对称矩阵 (即 $A^* = A$). 则存在酉矩阵 U 使得

$$U^*AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

且 A 的所有特征值 $\lambda_j, 1 \leq j \leq n$ 都是实数.

注 5.6.2 上定理的结论 (1) 和 (2) 等价.

(1) $\Rightarrow$ (2): 因 $f_A(X) = AX$ 在 $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (标准内积) 下的伴随算子 $f_A^*(X) = A^*X$, 所以 f_A 是自伴算子. 设 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的标准基底. 根据 (1), 存在 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, 使得

$$M_{\mathcal{B}}(f_A) = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

令 $U = P_{\mathcal{B}_0, \mathcal{B}}$, 它是酉矩阵 (见注 5.5.13) 且

$$M_{\mathcal{B}}(f_A) = U^{-1}M_{\mathcal{B}_0}(f_A)U = U^*AU.$$

这样就得到了结论 (2).

(2) $\Rightarrow$ (1): 任取 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基 $\mathcal{B}_0$, $A = M_{\mathcal{B}_0}(\mathbf{L})$ 是共轭对称矩阵 (见命题 5.4.11). 根据 (2), 存在 $U \in \mathbf{U}_n(\mathbb{C})$ 使得

$$U^*AU = U^{-1}AU = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

此时 $\mathcal{B} = \mathcal{B}_0 U$ 是标准正交基(见注 5.5.13)且

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = U^{-1} M_{\mathcal{B}_0}(\mathbf{L}) U = U^* A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

注 5.6.3 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 可通过酉算子对角化且所有特征值为实数, 则显然 $A^* = A$, 即 A 是共轭对称矩阵. 从而对 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 若 $\mathbf{L}$ 拥有一个标准正交的对角化基底且所有特征值为实数, 则 $\mathbf{L}^* = \mathbf{L}$. 这就是说: 定理 5.6.1 的逆也是成立的.

下面是更一般的正规算子和正规矩阵的对角化.

定理 5.6.4 (正规矩阵和正规算子对角化定理) (1) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. A 是正规矩阵的充要条件是: 存在酉矩阵 U 使得

$$U^* A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

其中 A 的特征值 λ_j 可能是复值.

(2) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 则 $\mathbf{L}$ 是正规算子的充要条件是: $\mathbf{L}$ 拥有一个完全由特征向量构成的标准正交对角化基底. (但 $\mathbf{L}$ 的特征值可能是复值.)

特别地, 正规矩阵可用酉矩阵对角化.

注 5.6.5 跟注 5.6.2 同样的分析, 上述定理 (1) 与 (2) 等价.

注 5.6.6 根据定理 5.6.4, 对正规算子或正规矩阵的两个不同特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 它们的特征子空间正交: $E_{\lambda_1} \perp E_{\lambda_2}$.

对于正规算子 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(\mathbf{L})$. 令 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m)$ 是 E_{λ} 的一个标准正交基. 则

$$\Pi_{\lambda}(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^m \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_j \rangle \mathbf{u}_j, \quad \forall \mathbf{x} \in E \quad (5.6.1)$$

就是对应于特征值 λ 的谱投影. 它不需要知道其它的特征值和特征向量. 这样正规算子的对角化定理 5.6.4 可以表述为下面的谱分解形式:

$$\mathbf{L} = \sum_{\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L})} \lambda \Pi_{\lambda}. \quad (5.6.2)$$

5.6.2 两个引理和基本定理的证明

在这一小节中, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$.

引理 5.6.7 若 $\mathbf{L}$ 是自伴算子, 则

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L}) \subset \mathbb{R}.$$

证明 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 $\mathbf{L}$ 的特征值, 即存在 $\mathbf{x} \in E, \|\mathbf{x}\| = 1$ 使得

$$\mathbf{L}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}.$$

因为 $\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{L}\mathbf{x} \rangle = \overline{\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}, \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \in \mathbb{R}$. 而

$$\lambda = \langle \lambda\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle,$$

故 $\lambda \in \mathbb{R}$. □

下面是关键的引理, 它是上一章实对称矩阵相应结果的推广.

引理 5.6.8 (1) 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, F 是 $\mathbf{L}$ -不变子空间. 则它的正交补空间 $F^\perp$ 是 $\mathbf{L}^*$ -不变子空间.

特别地, 若 $\mathbf{L}$ 是自伴算子, 则 $F^\perp$ 是 $\mathbf{L}$ -不变子空间.

(2) 更一般地设 $\mathbf{L}$ 是正规算子, $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L})$. 则特征子空间 $E_\lambda = \ker(\mathbf{L} - \lambda I_E)$ 的正交补空间 $E_\lambda^\perp$ 是 $\mathbf{L}$ -不变的.

证明

(1) $\forall \mathbf{y} \in F^\perp$, 我们有: $\forall \mathbf{x} \in F$, 因为 $\mathbf{L}\mathbf{x} \in F$,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{L}^*\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0,$$

从而 $\mathbf{L}^*\mathbf{y} \in F^\perp$. 即 $F^\perp$ 是 $\mathbf{L}^*$ -不变的.

(2) 因为 $\mathbf{L}^*$ 与 $\mathbf{L}$ 可交换, 根据例 3.4.10, $E_\lambda = \ker(\mathbf{L} - \lambda I_E)$ 是 $\mathbf{L}^*$ -不变的.

根据 (1), $E_\lambda^\perp$ 是 $(\mathbf{L}^*)^* = \mathbf{L}$ -不变的. □

证明 [定理 5.6.4 的证明]

仅需证明正规算子的对角化 (2). 对 E 的维数 n 使用归纳法.

若 $n = 1$, 结论自动成立.

设结论在 $\dim(E) \leq n$ 时成立. 在 $\dim(E) = n + 1$ 时, 设 $\lambda_0 \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L})$. 则特征子空间 E_{λ_0} 是 $\mathbf{L}$ -不变子空间, 且根据引理 5.6.8, 它的正交补空间 $G = E_{\lambda_0}^\perp$ 也是 $\mathbf{L}$ -不变子空间. 设 $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_d)$ 是 E_{λ_0} 的一个标准正交基, 其中 $d = \dim(E_{\lambda_0}) \geq 1$ 是 λ_0 的几何重数.

因为 $p := \dim(G) = \dim(E) - \dim(E_{\lambda_0}) \leq n$ 且 $\mathbf{L}|_G$ 是 $(G, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的正规算子, 根据归纳法假设, 存在 G 的一个标准正交基 $(\mathbf{e}_{d+1}, \dots, \mathbf{e}_{n+1})$ 和特征值 $\lambda_j \in \mathbb{C}, d+1 \leq j \leq n+1$, 使得

$$\mathbf{L}\mathbf{e}_j = \lambda_j\mathbf{e}_j, \quad \forall d+1 \leq j \leq n+1.$$

对 E 的标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_d, \mathbf{e}_{d+1}, \dots, \mathbf{e}_{n+1})$, 有

$$\mathbf{L}\mathbf{e}_j = \begin{cases} \lambda_0\mathbf{e}_j, & 1 \leq j \leq d, \\ \lambda_j\mathbf{e}_j, & d+1 \leq j \leq n+1. \end{cases}$$

这等价于说

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_0 I_d & & & \\ & \lambda_{d+1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_{n+1} \end{pmatrix}.$$

证毕. $\square$

证明 [基本定理 5.6.1 的证明] 只需证明 (2). 对自伴算子 $\mathbf{L}$, 它是正规算子, 从而拥有一个标准正交的对角化基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$:

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

根据引理 5.6.7, $\lambda_j \in \mathbb{R}, \forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. 证毕. $\square$

应用引理 5.6.7 和引理 5.6.8(1), 就可以照抄定理 5.6.4 的证明去直接证明定理 5.6.1. 大家一定很奇怪为什么关于自伴算子的定理 5.6.1 叫基本定理, 而更广泛的关于正规算子的定理 5.6.4 却不叫. 主要原因是: 自伴算子的对角化定理 5.6.1 的用途很基本很重要(例如奇异值分解, 量子力学和数学物理方程). 部分原因是在数学上可从自伴算子的基本定理 5.6.1 推出定理 5.6.4. 为了说明这一点, 我们先看一个例子.

例 5.6.9 (可交换自伴算子的同时对角化) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{L}(E)$ 是两个自伴算子. 如果 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 可交换:

$$[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = \mathbf{AB} - \mathbf{BA} = 0,$$

那么 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 拥有一个共同的标准正交对角化基底 $\mathcal{B}$, 使得

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{A}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad M_{\mathcal{B}}(\mathbf{B}) = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n).$$

证明 设 $\text{Sp}_{\mathbb{R}}(\mathbf{A}) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. 根据基本定理 5.6.1, $E = \bigoplus_{j=1}^p F_j$, $F_j := E_{\lambda_j}(\mathbf{A})$. 因为 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 可交换, $\mathbf{A}$ 的特征子空间 $E_{\lambda_j}(\mathbf{A}) = F_j$ 是 $\mathbf{B}$ -不变的. 再将基本定理 5.6.1 用于自伴算子 $\mathbf{B}|_{F_j}$, 我们就有: 存在 F_j 的一个标准正交基 $\mathcal{B}_j$, 使得

$$M_{\mathcal{B}_j}(\mathbf{B}|_{F_j}) = D_j \text{ 是实对角阵.}$$

此时 $\mathcal{B} := (\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_p)$ 是全空间 E 的一个标准正交基底, 且

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{A}) = \text{diag}(\lambda_1 I_{m_1}, \dots, \lambda_p I_{m_p}), \quad M_{\mathcal{B}}(\mathbf{B}) = \text{diag}(D_1, \dots, D_p)$$

其中 $m_j = \dim(F_j) = \dim(E_{\lambda_j}(\mathbf{A}))$ 是 λ_j (关于 $\mathbf{A}$) 的几何重数. $\square$

有了这个例子的结论, 从基本定理 5.6.1 推出正规矩阵的对角化定理 5.6.4 就是几句话的事. 事实上, 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是正规矩阵, 则

$$H := \frac{1}{2}(A + A^*), \quad H' := \frac{1}{2i}(A - A^*)$$

是两个可交换的共轭对称矩阵(见例 5.2.25). 根据上例, 存在 $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$, 使得

$$M_{\mathcal{B}}(f_H) = U^{-1} H U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad M_{\mathcal{B}}(f_{H'}) = U^{-1} H' U = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n),$$

其中 $\lambda_j, \mu_j \in \mathbb{R}$, $U = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是酉矩阵. 故

$$A = H + iH' = U \text{diag}(\lambda_1 + i\mu_1, \dots, \lambda_n + i\mu_n) U^{\top} \quad (5.6.3)$$

它就是正规矩阵 A 的对角化. 这也是为什么分解 $A = H + iH'$ 对应于复数的实部与虚部分解的原因².

5.6.3 可对角化与可正规化, 可自伴化的等价性

设 E 是 n 维复向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 假设 $\mathbf{L}$ 可对角化, 即存在 $\mathbf{L}$ 的一个对角化基底 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, $\mathbf{L}\mathbf{v}_k = \lambda_k \mathbf{v}_k$, $\lambda_k \in \mathbb{C}$ 是 $\mathbf{L}$ 的特征值. 此时考虑内积

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_{\mathcal{B}} := Y^* X = \langle X, Y \rangle, \quad X = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x}), \quad Y = M_{\mathcal{B}}(\mathbf{y}),$$

$\mathcal{B}$ 就是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{B}})$ 的一个标准正交基底, 且 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 是正规矩阵. 因此 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{B}})$ 上的正规算子(见命题5.5.19), 即 $\mathbf{L}$ 可正规化. 此时 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathcal{B}})$ 上的自伴算子, 当且仅当 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L}) \subset \mathbb{R}$.

这就自然导致如下定义.

定义 5.6.10 设 E 是 n 维复向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$.

- (1) 如果存在 E 的一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 使得 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的自伴算子, 则称 $\mathbf{L}$ 可自伴化³.
- (2) 如果存在 E 的一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 使得 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的正规算子, 则称 $\mathbf{L}$ 可正规化.

根据上面的分析和自伴算子对角化基本定理或正规算子的对角化定理, 我们马上得到:

推论 5.6.11 设 E 是 n 维复向量空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$.

- (1) $\mathbf{L}$ 可对角化, 当且仅当 $\mathbf{L}$ 可正规化.

特别地 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化, 当且仅当 $f_A(X) = AX$ ($X \in \mathbb{C}^n$)可正规化, 等价地说: 存在正定共轭对称矩阵 $\Gamma \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$, 使得 ΓA 是正规矩阵.

- (2) $\mathbf{L}$ 可自伴化, 当且仅当 $\mathbf{L}$ 可对角化且 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L}) \subset \mathbb{R}$.

特别地 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化, 当且仅当 $f_A(X) = AX$ ($X \in \mathbb{C}^n$)可自伴化, 等价地说: 存在正定共轭对称矩阵 $\Gamma \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$, 使得 ΓA 共轭对称.

证明

- (1) 必要性在上面已经证明. 充分性更简单: 因为存在 E 的一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 使得 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的正规算子, 根据定理5.6.4, $\mathbf{L}$ 可对角化.

至于特殊情况 $E = \mathbb{C}^n$, $\mathbf{L} = f_A$, 根据例5.4.10, f_A 可正规化, 当且仅当存在正定共轭对称矩阵 $\Gamma \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 使得 ΓA 是正规矩阵. 所以它是上述一般结论的特例.

- (2) 充分性在上面已经证明.

至于必要性, 因为 $\mathbf{L}$ 可自伴化, 存在 E 的一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 使得 $\mathbf{L}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的自伴算子. 所以根据基本定理5.6.1, $\mathbf{L}$ 可对角化且 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L}) \subset \mathbb{R}$.

□

²在狭义意义下这实际上只对正规矩阵才成立, 超出正规矩阵范围的分解 $A = H + iH'$ 更多是类比.

³亦称可Hermite化(Hermitable).

5.6.4 几个特殊情况

我们从正规实矩阵的相似简化开始.

定理 5.6.12 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是正规实矩阵, 即 $A^T A = A A^T$. 则存在正交(实)矩阵 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$U^T A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_p I_{m_p} & & \\ & & & r_{p+1} R_{\theta_{p+1}}^{\oplus m_{p+1}} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & r_{p+q} R_{\theta_{p+q}}^{\oplus m_{p+q}} \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 是 A 的所有实特征值, 重数分别为 $m_1, \dots, m_p$; $r_k(\cos \theta_k \pm i \sin \theta_k)$ (其中 $p+1 \leq k \leq p+q$, $\theta_k \neq m\pi, m \in \mathbb{Z}$) 是 A 的所有非实复特征值, 重数为 m_k ($p+1 \leq k \leq p+q$);

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \text{ 是旋转阵, } R_\theta^{\oplus m} := \begin{pmatrix} R_\theta & & \\ & \ddots & \\ & & R_\theta \end{pmatrix} \in M_{2m}(\mathbb{R}).$$

证明 根据定理 5.6.4, $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 存在 $E_\lambda = \{\mathbf{z} \in \mathbb{C}^n \mid (A - \lambda I_n)\mathbf{z} = 0\}$ 的标准正交基 $\mathcal{B}_\lambda = (\mathbf{e}_{\lambda,1}, \dots, \mathbf{e}_{\lambda,m_\lambda})$ ($\mathbb{C}^n$ 中的列向量), 且

- (1) $E_\lambda \perp E_\mu, \forall \lambda \neq \mu (\in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A))$,
- (2) $(\mathcal{B}_\lambda, \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A))$ 构成 $\mathbb{C}^n$ 的一个标准正交基.

下面分 λ 实值、非实复值两种情况讨论(证明与在 $\mathbb{C}$ 上可对角化的实矩阵的简化: 命题 3.3.35 的证明类似).

情形一: $\lambda = \lambda_1, \dots, \lambda_p$ 实值. 对实矩阵 $A - \lambda I_n$,

$$\dim_{\mathbb{R}}(\ker((A - \lambda I_n)|_{\mathbb{R}^n})) = \dim_{\mathbb{C}}(\ker((A - \lambda I_n)|_{\mathbb{C}^n})) = m_\lambda$$

(验证留作练习). 所以 E_λ 有一个完全由实特征向量(仍记为 $\mathbf{e}_{\lambda,1}, \dots, \mathbf{e}_{\lambda,m_\lambda}$) 构成的标准正交基.

情形二: $\lambda = r_k(\cos \theta_k + i \sin \theta_k)$ (其中 $p+1 \leq k \leq p+q, \theta_k \neq m\pi, m \in \mathbb{Z}$) 为非实复值. 此时 $\bar{\lambda} = r_k(\cos \theta_k - i \sin \theta_k)$ 也是 A 的特征值, 其代数重数 $m_{\bar{\lambda}}$ 等于 λ 的代数重数 m_λ .

对 E_λ 的标准正交基 $\mathbf{e}_{\lambda,j}$ ($1 \leq j \leq m_\lambda$), $\{\overline{\mathbf{e}_{\lambda,j}} \mid 1 \leq j \leq m_\lambda\} \subset E_{\bar{\lambda}}$ 且是标准正交的, 从而它是 $E_{\bar{\lambda}}$ 的一个基底(因为 $\dim_{\mathbb{C}}(E_{\bar{\lambda}}) = m_{\bar{\lambda}} = m_\lambda$). 所以根据注 5.6.6, $\{\mathbf{e}_{\lambda,j}, \overline{\mathbf{e}_{\lambda,j}} \mid 1 \leq j \leq m_\lambda\}$ 是 $E_\lambda \oplus E_{\bar{\lambda}}$ 的一个标准正交基. 令

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{\lambda,j} &:= \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{e}_{\lambda,j} + \overline{\mathbf{e}_{\lambda,j}}) = \sqrt{2}\text{Re}(\mathbf{e}_{\lambda,j}), \\ \mathbf{u}_{\lambda,j} &:= \frac{\sqrt{2}}{2i}(\mathbf{e}_{\lambda,j} - \overline{\mathbf{e}_{\lambda,j}}) = \sqrt{2}\text{Im}(\mathbf{e}_{\lambda,j}). \end{aligned}$$

易验证它是标准正交的. 从而 $\{\mathbf{u}_{\lambda,j}, \mathbf{v}_{\lambda,j} \mid 1 \leq j \leq m\}$ 是 $E_\lambda \oplus E_{\bar{\lambda}}$ 的一个标准正交基. 根

据

$$A(\mathbf{v}_{\lambda,j} + i\mathbf{u}_{\lambda,j}) = r_k(\cos \theta_k + i \sin \theta_k) \cdot (\mathbf{v}_{\lambda,j} + i\mathbf{u}_{\lambda,j})$$

有

$$A(\mathbf{u}_{\lambda,j}, \mathbf{v}_{\lambda,j}) = r_k(\mathbf{u}_{\lambda,j}, \mathbf{v}_{\lambda,j}) \begin{pmatrix} \cos \theta_k & -\sin \theta_k \\ \sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix}.$$

综合 (1) 和 (2),

$$\mathbf{e}_{\lambda,1}, \dots, \mathbf{e}_{\lambda,m_\lambda}; \lambda = \lambda_1, \dots, \lambda_p$$

$$\mathbf{u}_{\lambda,1}, \mathbf{v}_{\lambda,1}, \dots, \mathbf{u}_{\lambda,m_\lambda}, \mathbf{v}_{\lambda,m_\lambda}; \lambda = r_k(\cos \theta_k + i \sin \theta_k), p+1 \leq k \leq p+q$$

依顺序构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个标准正交基 $\mathcal{B}$, 或等价地这些列向量依顺序构成的矩阵 U 是正交矩阵, 而且

$$U^{-1}AU = M_{\mathcal{B}}(f_A) = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_p I_{m_p} & & \\ & & & r_{p+1} R_{\theta_{p+1}}^{\oplus m_{p+1}} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & r_{p+q} R_{\theta_{p+q}}^{\oplus m_{p+q}} \end{pmatrix}.$$

因为 $U^{-1} = U^T$, 这就完成了定理的证明. $\square$

下面我们来看实正交矩阵或正交变换的相似简化. 主要目的是证明: 欧几里得空间上的正交变换是一些可交换的旋转和一个垂直反射的复合.

推论 5.6.13 (1) 对正交矩阵 $O \in O_n(\mathbb{R})$, 存在正交矩阵 $U \in O_n(\mathbb{R})$, 使得

$$U^T O U = \begin{pmatrix} I_p & & & \\ & -I_q & & \\ & & R_{\theta_1}^{\oplus m_1} & \\ & & & \ddots \\ & & & & R_{\theta_r}^{\oplus m_r} \end{pmatrix}, \quad (5.6.4)$$

其中 p 是 1 的代数重数 (约定: 若 $1 \notin \text{Sp}_{\mathbb{C}}(O)$, $p = 0$), q 是 -1 的代数重数 (同样的约定); 对 $1 \leq k \leq r$, $\cos \theta_k \pm i \sin \theta_k$ 是 O 的所有非实特征值, m_k 是其代数重数 (可取 $\theta_k \in (0, \pi)$, $\theta_k \neq \theta_l, \forall k \neq l$).

(2) 设 $\mathbf{L}$ 是 n 维欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个正交变换. 则存在 E 的一个标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 使得 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$ 是 (5.6.4) 的形式.

证明

(1) 因为 $O^T O = O O^T = I_n$, O 是正规矩阵. 根据命题 4.6.4, $\forall \lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(O)$, $|\lambda| = 1$, 即 $\lambda = \pm 1$ 或 $\lambda = \cos \theta \pm i \sin \theta$ ($\theta \in (0, \pi)$).

所以根据定理 5.6.12, 我们得到 (1).

(2) 令 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基. 因 $\mathbf{L}$ 是正交变换, 其表示矩阵 $O =$

$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$ 是正交矩阵.

根据 (1), 存在正交矩阵 U 使得 $U^T O U$ 是 (5.6.4) 右端的形式. 所以对 $\mathcal{B} = \mathcal{B}_0 U$, 它是标准正交基, 且

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = U^{-1} O U = \begin{pmatrix} I_p & & & \\ & -I_q & & \\ & & R_{\theta_1}^{\oplus m_1} & \\ & & & \ddots \\ & & & & R_{\theta_r}^{\oplus m_r} \end{pmatrix}.$$

□

注 5.6.14 对欧几里得空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的正交变换 $\mathbf{L}$, 设 $\mathcal{B}$ 是使 $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L})$ 形如 (5.6.4) 右端的标准正交基. 根据 (5.6.4) 的分块对角化, 将基底 $\mathcal{B}$ 写为

$$\mathcal{B} = (\mathbf{v}_{1,1}, \dots, \mathbf{v}_{1,p}; \mathbf{v}_{-1,1}, \dots, \mathbf{v}_{-1,q}; \mathbf{u}_{\theta_1,1}, \mathbf{v}_{\theta_1,1}, \dots, \mathbf{u}_{\theta_1,m_1}, \mathbf{v}_{\theta_1,m_1}; \dots; \mathbf{u}_{\theta_r,1}, \mathbf{v}_{\theta_r,1}, \dots, \mathbf{u}_{\theta_r,m_r}, \mathbf{v}_{\theta_r,m_r}).$$

因为 $\forall 1 \leq k \leq r, 1 \leq j \leq m_k$,

$$\mathbf{L}(\mathbf{u}_{\theta_k,j}, \mathbf{v}_{\theta_k,j}) = (\mathbf{u}_{\theta_k,j}, \mathbf{v}_{\theta_k,j}) \begin{pmatrix} \cos \theta_k & -\sin \theta_k \\ \sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix}.$$

定义旋转

$$R_{k,j}(\mathbf{u}_{\theta_k,j}, \mathbf{v}_{\theta_k,j}) = \mathbf{L}(\mathbf{u}_{\theta_k,j}, \mathbf{v}_{\theta_k,j}) = (\mathbf{u}_{\theta_k,j}, \mathbf{v}_{\theta_k,j}) \begin{pmatrix} \cos \theta_k & -\sin \theta_k \\ \sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix};$$

$$R_{k,j}(\mathbf{v}) = \mathbf{v}, \quad \forall \mathbf{v} \perp \{\mathbf{u}_{\theta_k,j}, \mathbf{v}_{\theta_k,j}\}.$$

则 $R_{k,j}$ 是以 $\{\mathbf{u}_{\theta_k,j}, \mathbf{v}_{\theta_k,j}\}^\perp$ 为旋转轴, 在标准正交的两个向量 $(\mathbf{u}_{\theta_k,j}, \mathbf{v}_{\theta_k,j})$ 生成的平面上的角度为 θ_k 的旋转.

再定义垂直反射

$$s(\mathbf{v}_{-1,j}) = -\mathbf{v}_{-1,j} = \mathbf{L}\mathbf{v}_{-1,j}, \quad \forall 1 \leq j \leq q;$$

$$s(\mathbf{v}) = \mathbf{v}, \quad \forall \mathbf{v} \perp \mathbf{v}_{-1,j} (1 \leq j \leq q).$$

则 $\mathbf{L}$ 是旋转 $\{R_{k,j} \mid 1 \leq k \leq r, 1 \leq j \leq m_k\}$ 和垂直反射 s 的复合, 且这些变换都是互相可交换的(事实上, 有变换的子空间之间互相正交).

在这一小节最后我们来看共轭反对称矩阵的对角化.

命题 5.6.15 (1) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是共轭反对称矩阵, 即 $A^* = -A$. 则 A 在 $\mathbb{C}$ 中的特征值 λ 都在虚轴上(即 $\lambda = ib, b \in \mathbb{R}$), 且存在酉矩阵 U 使得

$$U^T A U = \begin{pmatrix} ib_1 & & \\ & \ddots & \\ & & ib_n \end{pmatrix},$$

其中 $b_k \in \mathbb{R} (1 \leq k \leq n)$.

(2) 设 $\mathbf{L}$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的反自伴算子, 即 $\mathbf{L}^* = -\mathbf{L}$. 则 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(\mathbf{L}) \subset i\mathbb{R} := \{ib \mid$

$b \in \mathbb{R}$ 且存在一个完全由 $\mathbf{L}$ 的特征向量空间构成的标准正交基 $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$, 即

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{L}) = \begin{pmatrix} ib_1 & & \\ & \ddots & \\ & & ib_n \end{pmatrix},$$

其中 $b_k \in \mathbb{R} (1 \leq k \leq n)$.

证明 (2) 是 (1) 的“抽象”等价形式. 我们只需证明 (1).

对 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 设 $Z \in \mathbb{C}^n$ 是对应的一个特征向量, $\|Z\| = 1$. 在 $AZ = \lambda Z$ 两端跟 Z 作内积, 我们得

$$\begin{aligned} \lambda &= \langle \lambda Z, Z \rangle = \langle AZ, Z \rangle \\ &= \langle Z, A^* Z \rangle \\ &= \langle Z, -AZ \rangle \\ &= \langle Z, -\lambda Z \rangle \\ &= -\bar{\lambda}, \end{aligned}$$

所以 $\lambda \in i\mathbb{R}$.

余下的结论是定理 5.6.4 的直接推论. □

上面这个命题也可将基本定理 5.6.1 应用于自伴算子 $i\mathbf{L}$ 而直接得到.

5.6.5 极小极大定理

这一小节的内容是第四章相应内容的平行推广, 证明类似, 故略去. 请大家自己补证. 用第四章极小极大定理的一模一样的证明, 我们得到

定理 5.6.16 (极小极大定理) 设 $\mathbf{L}$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的自伴算子. 设

$$\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$$

是 $\mathbf{L}$ 的从大到小排列的 n 个特征值. 则对 $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \lambda_k &= \min_{F \in \mathbb{V}(E), \dim(F)=k-1} \max_{0 \neq \mathbf{x} \in F^\perp} \frac{\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} \\ &= \max_{G \in \mathbb{V}(E), \dim(G)=k} \min_{0 \neq \mathbf{x} \in G} \frac{\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}. \end{aligned} \quad (5.6.5)$$

极小极大定理叫做 Courant-Fischer 极小极大定理, 也叫 Rayleigh 极小极大原理. 它推出如下两个定理(证明与第四章的类似, 略去).

定理 5.6.17 (共轭对称矩阵或自伴算子特征值的稳定性: Weyl 定理) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L}_1, \mathbf{L}_2 \in \mathcal{L}(E)$ 是自伴算子,

$$\lambda_1(\mathbf{L}_j) \geq \dots \geq \lambda_n(\mathbf{L}_j) \quad j = 1, 2$$

是 $\mathbf{L}_j$ 的从大到小排列的 n 个特征值. 则 $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$|\lambda_k(\mathbf{L}_1) - \lambda_k(\mathbf{L}_2)| \leq \|\mathbf{L}_1 - \mathbf{L}_2\|. \quad (5.6.6)$$

定理 5.6.18 (Poincaré分离定理) 设 $\mathbf{L}$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的自伴算子, $F \in \mathbb{V}(E)$, $1 \leq \dim(F) = m < n$, Π_F 是往 F 的正交投影. 设 $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$ 是 $\mathbf{L}$ 从大到小排列的 n 个特征值, $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_m$ 是 $\Pi_F \mathbf{L} \Pi_F$ 的从大到小排列的 m 个特征值. 则

$$\lambda_k \geq \mu_k \geq \lambda_{n-m+k}, \quad k \in \llbracket 1, m \rrbracket. \quad (5.6.7)$$

第四章的Krylov-Weinstein估计可平行推广至复内积空间.

定理 5.6.19 (Krylov-Weinstein估计) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 是自伴算子. 对满足 $\|\mathbf{x}\| = 1$ 的单位向量 $\mathbf{x} \in E$, 令

$$\alpha(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle, \quad \beta(\mathbf{x}) = \|\mathbf{L}\mathbf{x}\|. \quad (5.6.8)$$

则存在 $\mathbf{L}$ 的特征值 λ_j , 使得

$$|\lambda_j - \alpha(\mathbf{x})| \leq \sqrt{\beta(\mathbf{x})^2 - \alpha(\mathbf{x})^2}. \quad (5.6.9)$$

5.6.6 共轭对称矩阵依非负定性的大小排序

定义 5.6.20 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 是两个共轭对称矩阵. 若 $A - B \geq 0$ (即非负定), 则称 $A \geq B$.

下面两个命题是极小极大定理(定理 5.6.16)的直接推论.

命题 5.6.21 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是共轭对称矩阵. 则

(1) $A \geq 0$ 的充要条件是

$$\lambda_{\min}(A) = \min_{0 \neq X \in \mathbb{C}^n, \|X\|=1} \langle AX, X \rangle \geq 0.$$

(2) A 正定的充要条件是

$$\lambda_{\min}(A) > 0.$$

命题 5.6.22 设 A, B 是两个 n 阶共轭对称矩阵. 若 $A \geq B$, 则 $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\lambda_k(A) \geq \lambda_k(B),$$

其中 $\lambda_1(A) \geq \cdots \geq \lambda_n(A)$, $\lambda_1(B) \geq \cdots \geq \lambda_n(B)$ 分别是 A, B 从大到小排列的 n 个特征值.

5.6.7 对角化例子

例 5.6.23 设共轭对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}.$$

将其用酉矩阵对角化.

解

(a) 它的特征多项式为

$$\begin{aligned}\chi_A(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 - i \\ -1 + i & \lambda - 2 \end{pmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 2) - (-1 + i)(-1 - i) \\ &= \lambda^2 - 3\lambda \\ &= \lambda(\lambda - 3).\end{aligned}$$

A 有两个特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3$.

(b) $\lambda_1 = 0$ 对应的特征子空间为 $E_0 = \{X = (x, y)^T \in \mathbb{C}^2 \mid AX = 0\}$. 解特征方程:

$$AX = 0 \iff x + (1 + i)y = 0.$$

取 $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1 + i, -1)^T$, $E_0 = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_1\})$.

$\lambda_2 = 3$ 对应的特征子空间为 $E_3 = \{X = (x, y)^T \in \mathbb{C}^2 \mid (A - 3I_2)X = 0\}$. 解特征方程:

$$(A - 3I_2)X = 0 \iff -2x + (1 + i)y = 0.$$

取 $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1 - i)^T$, $E_3 = \text{Vect}(\{\mathbf{v}_2\})$.

(c) 所以对

$$U = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 + i & 1 \\ -1 & 1 - i \end{pmatrix},$$

它是酉矩阵, 有

$$\begin{aligned}AU &= U \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \\ \iff U^*AU &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

□

例 5.6.24 (单位圆周上的导数算子) 考虑

$$E = \left\{ \sum_{k=-N}^N a_k e^{ik\theta} \mid a_k \in \mathbb{C}, -N \leq k \leq N \right\}.$$

对 $u = (u(\theta); \theta \in [0, 2\pi])$, $v = (v(\theta); \theta \in [0, 2\pi]) \in E$, 考虑内积

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\theta) \bar{v}(\theta) d\theta,$$

则 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 $2N + 1$ 维复内积空间. 考虑导数算子

$$(Du)(\theta) = u'(\theta),$$

我们有

$$\begin{aligned}\langle Du, v \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u'(\theta) \bar{v}(\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \left([u\bar{v}]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} u(\theta) \bar{v}'(\theta) d\theta \right) \\ &= \langle u, -Dv \rangle.\end{aligned}$$

故 $D^* = -D$, 即 D^* 是反自伴的. 根据命题 5.6.15, D 有一个完全由特征向量构成的标准正交基.

但这可以直接观察到:

$$(e^{ik\theta})' = ike^{ik\theta},$$

而 $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_k = (e^{ik\theta}, \theta \in [0, 2\pi]) \mid -N \leq k \leq N\}$ 构成 E 的一个标准正交基. 所以

$$M_{\mathcal{B}}(D) = \begin{pmatrix} -Ni & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & -2i & & & & \\ & & & -i & & & \\ & & & & 0 & & \\ & & & & & i & \\ & & & & & & 2i \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & Ni \end{pmatrix}.$$

特别地, $\forall u \in E$,

$$\begin{aligned} (e^{tD}u)(\theta) &= \sum_{k=-N}^N \langle u, \mathbf{e}_k \rangle (e^{tD}\mathbf{e}_k)(\theta) \\ &= \sum_{k=-N}^N \langle u, \mathbf{e}_k \rangle e^{ikt} e^{ik\theta}. \end{aligned}$$

另一方面, 令 $(T_t u)(\theta) = u(\theta + t)$ (圆周上速度为1的匀速运动的观察表示), 我们有: $T_t u \in E$, 且 $\forall k \in \llbracket -N, N \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \langle T_t u, \mathbf{e}_k \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(\theta + t) e^{-ik\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_t^{2\pi+t} u(\theta') e^{-ik\theta'} e^{ikt} d\theta' \\ &= e^{ikt} \langle u, \mathbf{e}_k \rangle. \end{aligned}$$

所以

$$T_t u = \sum_{k=-N}^N \langle T_t u, \mathbf{e}_k \rangle \mathbf{e}_k = \sum_{k=-N}^N \langle u, \mathbf{e}_k \rangle e^{ikt} \mathbf{e}_k = e^{tD} u, \quad t \in \mathbb{R}.$$

这个等式反映了如下简单事实: 从观察量 $u(\theta)$ 去看, 导数算子 $Du = u'$ 是速度为1的匀速运动的观察值 $u(\theta + t)$ 关于时间 t 的导数.

例 5.6.25 (薛定谔(Schrödinger)方程) 设 $A \in S_n(\mathbb{R})$ 是一个实对称矩阵.

- (1) 证明: 对任意的 $t \in \mathbb{R}$, e^{-itA} 是酉矩阵.
- (2) 对任意的 $\mathbf{u}(0) \in \mathbb{C}^n$, 令 $\mathbf{u}(t) = e^{-itA}\mathbf{u}(0)$. 证明: $(\mathbf{u}(t), t \in \mathbb{R})$ 是如下的 Schrödinger 方程

$$i\mathbf{u}'(t) = A\mathbf{u}(t) \quad (5.6.10)$$

在 $C^1(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$ 中的唯一解.

(3) 证明: 任取 $\omega \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^T e^{i\omega t} \mathbf{u}(t) dt = \begin{cases} 0, & \text{若 } \omega \notin \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A), \\ \Pi_{\omega} \mathbf{u}(0), & \text{若 } \omega \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A), \end{cases}$$

其中当 $\omega \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$ 时, Π_{ω} 是对应于特征值 ω 的谱投影.

证明 首先根据第四章的基本定理(定理 4.7.8), 存在正交矩阵

$$U = (\mathbf{u}_{1,1}, \dots, \mathbf{u}_{1,m_1}, \dots, \mathbf{u}_{p,1}, \dots, \mathbf{u}_{p,m_p}) \in O_n(\mathbb{R})$$

使得

$$U^T A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p I_{m_p} \end{pmatrix},$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ 是 A 的所有实特征值, m_j 是 λ_j 的几何重数.

(1) 根据第三章矩阵指数函数的显式表达 (§3.9 定理 3.9.1), 有

$$e^{-itA} = U \begin{pmatrix} e^{-i\lambda_1 t} I_{m_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{-i\lambda_p t} I_{m_p} \end{pmatrix} U^T.$$

易验证右端是酉矩阵(因为中间的对角阵是酉矩阵).

(2) 根据第三章 §3.9 的定理 3.9.8 (定理 3.9.8 的结论和证明在复数域上也成立), 方程 (5.6.10) 在 $C^1(\mathbb{R}; \mathbb{C}^n)$ 中有唯一解:

$$\mathbf{u}(t) = e^{-itA} \mathbf{u}(0).$$

(3) 对 $1 \leq j \leq p$, 令

$$\begin{aligned} \Pi_j X &= \sum_{k=1}^{m_j} \langle X, \mathbf{u}_{j,k} \rangle \mathbf{u}_{j,k} \\ &= (\mathbf{u}_{j,1}, \dots, \mathbf{u}_{j,m_j}) \begin{pmatrix} \mathbf{u}_{j,1}^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{j,m_j}^T \end{pmatrix} X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^n. \end{aligned}$$

它正好是 A 对应于特征值 λ_j 的谱投影.

此时有

$$\mathbf{u}(t) = e^{-itA} \mathbf{u}(0) = \sum_{j=1}^p e^{-it\lambda_j} \Pi_j \mathbf{u}(0).$$

从而对任意的 $\omega \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{i\omega t} \mathbf{u}(t) dt = \sum_{j=1}^p \frac{1}{T} \int_0^T e^{it(\omega - \lambda_j)} dt \Pi_j \mathbf{u}(0). \quad (5.6.11)$$

当 $\omega \neq \lambda_j$ 时,

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{it(\omega - \lambda_j)} dt = \frac{e^{iT(\omega - \lambda_j)} - 1}{iT(\omega - \lambda_j)} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } T \rightarrow +\infty \text{ 时}).$$

当 $\omega = \lambda_j$ 时,

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{it(\omega - \lambda_j)} dt = 1, \quad \forall T > 0.$$

故从 (5.6.11), 我们得到 (3).

□

5.7** 奇异值分解

5.7.1 一般复矩阵的奇异值分解

定理 5.7.1 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, $\text{rk}(A) = r \geq 1$. 则存在两个酉矩阵 $U \in \mathbf{U}_m(\mathbb{C})$ 和 $V \in \mathbf{U}_n(\mathbb{C})$, 使得

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^*, \quad (5.7.1)$$

其中 $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{pmatrix}$ 是 r 阶对角阵, $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$ 称为 A 的**非零奇异值**. 特别地,

$$A = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_j^*, \quad (5.7.2)$$

其中 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ 是 U 的前 r 列, $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ 是 V 的前 r 列.

更进一步地, $(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ 和 $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ 由下面的两个性质决定:

- (1) $\sigma_1^2 \geq \cdots \geq \sigma_r^2 > 0$ 是 AA^* 的所有非零特征值;
- (2) $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ 是 AA^* 的标准正交的特征向量:

$$AA^* \mathbf{u}_j = \sigma_j^2 \cdot \mathbf{u}_j, \quad 1 \leq j \leq r. \quad (5.7.3)$$

而 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r)$ 由

$$A^* \mathbf{u}_j = \sigma_j \mathbf{v}_j, \quad 1 \leq j \leq r \quad (5.7.4)$$

唯一决定.

它的证明基于共轭对称矩阵 AA^* 的对角化, 与实矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ 的奇异值分解的证明相同, 故略去.

对方阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 考虑它的共轭对称扩充矩阵

$$\widehat{A} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{pmatrix}.$$

从 A 的奇异值分解

$$A = U \Sigma V^*, \quad U, V \in \mathbf{U}_n(\mathbb{C}), \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n), \quad \sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_n \geq 0$$

可导出 $\widehat{A}$ 的对角化:

$$\widehat{A} := \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{pmatrix} = \widehat{U} \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & -\Sigma \end{pmatrix} \widehat{U}^*, \quad \widehat{U} := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} U & U \\ V & -V \end{pmatrix} \text{ 是 } 2n \text{ 阶酉矩阵.} \quad (5.7.5)$$

由此等式我们使用定理4.8.8一模一样的证明, 就可以得到下述复矩阵的奇异值稳定性定理.

定理 5.7.2 (奇异值稳定性定理) 设 $A_1, A_2 \in M_{m,n}(\mathbb{R})$, $\sigma_1(A_j) \geq \cdots \geq \lambda_N(A_j) \geq 0$ 是 A_j ($j = 1, 2$) 从大到小排列的奇异值, 其中 $N = \min\{m, n\}$. 那么

$$|\sigma_k(A_1) - \sigma_k(A_2)| \leq \|A_1 - A_2\|.$$

5.7.2 复线性方程组的最小二乘法解: 广义逆矩阵

定义 5.7.3 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, 设

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^* = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^*,$$

是 A 的奇异值分解, 其中 $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$, $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_r > 0$, $U \in \mathbf{U}_m(\mathbb{C})$, $V \in \mathbf{U}_n(\mathbb{C})$. 称

$$A^+ = \sum_{j=1}^r \frac{1}{\sigma_j} \mathbf{v}_j \mathbf{u}_j^* = V \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^* \in M_{n,m}(\mathbb{C}) \quad (5.7.6)$$

为 A 的广义逆矩阵.

定理 5.7.4 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^m$. 方程

$$AX = \mathbf{b} \quad (5.7.7)$$

的满足如下两个条件的最小二乘法解 X_0 :

- (1) $\|AX_0 - \mathbf{b}\| \leq \|AX - \mathbf{b}\|$, $\forall X \in \mathbb{C}^n$;
- (2) 若 $\|AX_0 - \mathbf{b}\| = \|AX_1 - \mathbf{b}\|$, 则 $\|X_0\| \leq \|X_1\|$;

是唯一的. 它由

$$X_0 = A^+ \mathbf{b} \quad (5.7.8)$$

给出, 其中 $A^+ \in M_{n,m}(\mathbb{C})$ 是由(5.7.6)定义的 A 的广义逆矩阵.

5.7.3 复矩阵降秩逼近定理

Eckart-Young-Mirsky定理可平行推广至复矩阵情形.

定理 5.7.5 (复矩阵降秩逼近定理) 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, $r = \text{rk}(A)$,

$$A = U \begin{pmatrix} \Sigma & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^* = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^*$$

是 A 的奇异值分解. 对 $1 \leq p \leq r$, 令

$$A_p = \sum_{j=1}^p \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^*. \quad (5.7.9)$$

则: $\forall B \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, $\text{rk}(B) \leq p$, 有

$$\sigma_{p+1} = \|A - A_p\| \leq \|A - B\|, \quad (5.7.10)$$

$$\left(\sum_{j=p+1}^r \sigma_j^2 \right)^{1/2} = \|A - A_p\|_F \leq \|A - B\|_F. \quad (5.7.11)$$

这个降秩逼近定理可用于复向量 $X_1, \dots, X_n \in \mathbb{C}^m$ 的降维, 方法和第四章实向量的情况一模一样.

5.8 习题

在本章习题中, 我们回忆如下约定:

- 对于任意复矩阵 A , $A^* = \bar{A}^T$ 表示共轭转置;
- $\mathbb{C}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{C})$, 在它上面定义的标准内积为 $\langle X, Y \rangle = Y^* X$ ($\forall X, Y \in \mathbb{C}^n$);
- $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个具有内积的复向量空间, 其维数 $n \geq 1$.
- 对 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的有限维子空间 F , $F^\perp$ 是它的正交补空间.
- $\mathcal{H}_n(\mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid A^* = \bar{A}^T = A\}$ 是 n 阶共轭对称矩阵的集合.

1. 复内积与复矩阵, Cauchy-Schwarz 不等式

练习 5.1

(1) 设 $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. 证明:

$$(\langle AX, Y \rangle = \langle BX, Y \rangle, \forall (X, Y) \in \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^m) \implies A = B.$$

(2) 设 $A, B \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$. 证明:

$$(\langle AX, X \rangle = \langle BX, X \rangle, \forall X \in \mathbb{C}^n) \implies A = B.$$

练习 5.2 证明:

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^* A), \quad \forall A, B \in M_{m,n}(\mathbb{C})$$

定义了一个 $M_{m,n}(\mathbb{C})$ 上的内积 (称其为 $M_{m,n}(\mathbb{C})$ 上的标准内积). 并证明

$$\|A\|_F^2 := \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \text{tr}(A^* A) = \langle A, A \rangle.$$

练习 5.3 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, $X, Y \in \mathbb{C}^n$. 证明:

$$X^* A^* B Y \leq \sqrt{(X^* A^* A X) \cdot (Y^* B^* B Y)}.$$

练习 5.4 在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 给定 $\mathbf{x} \in E$, 计算

$$\sup_{0 \neq \mathbf{y} \in E} \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|}{\|\mathbf{y}\|^2}.$$

练习 5.5 在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 证明: 对任意 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$, 有

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \cdot \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2.$$

并刻画其等号何时成立.

练习 5.6 在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 证明: 对任意 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$, 有

$$2 + \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\|^2 \cdot \|\mathbf{y}\|^2 \leq 2(1 + \|\mathbf{x}\|^2)(1 + \|\mathbf{y}\|^2),$$

且其等号成立当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

 **练习 5.7** 在复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上, 证明对任意 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in E^2$, 如下三个结论成立.

(1)

$$4\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 + i\|\mathbf{x} + i\mathbf{y}\|^2 - (1 + i)(\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2).$$

(2) 对任意 $N \geq 3$, 有

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left\| \mathbf{x} + \exp\left(i\frac{2k\pi}{N}\right) \mathbf{y} \right\|^2 \exp\left(i\frac{2k\pi}{N}\right).$$

(3)

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \|\mathbf{x} + e^{i\theta} \mathbf{y}\|^2 e^{i\theta} d\theta.$$

 **练习 5.8** 设 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 是复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的两个向量. 证明:

(1) $\forall t \in \mathbb{R}: \|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\| \geq \|\mathbf{u}\|$, 当且仅当 $\operatorname{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = 0$.

(2) $\forall z \in \mathbb{C}: \|\mathbf{u} + z\mathbf{v}\| \geq \|\mathbf{u}\|$, 当且仅当 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$.

 **练习 5.9** 给定 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. 证明:

(1)

$$\ker(A^*A) = \ker(A), \quad \ker(AA^*) = \ker(A^*);$$

(2)

$$\operatorname{Im}(A^*A) = \operatorname{Im}(A^*), \quad \operatorname{Im}(AA^*) = \operatorname{Im}(A).$$

 **练习 5.10** 设 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$. 证明: 如果 $A^*AB = 0$, 则 $AB = 0$.

 **练习 5.11** 在复向量空间 $E = \mathbb{C}_{\leq n}[z]$ ($n \geq 1$) 上, 考虑

$$\varphi(P, Q) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(e^{i\theta}) \overline{Q(e^{i\theta})} d\theta.$$

(1) 验证: $\varphi(P, Q)$ 是一个 E 上的内积, 记作 $\langle P, Q \rangle$.

(2) 证明: $(1, z, \dots, z^n)$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基.

(3) 给定 $a \in \mathbb{C}$, 考虑子空间 $F := \{P \in E \mid P(a) = 0\}$. 证明: 存在一个 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的标准正交基 $(P_0, P_1, \dots, P_n)$, 使得

$$P_1(a) = \dots = P_n(a) = 0.$$

(4) 求 $|P(a)|$ 在 E 的单位球面 $S = \{P \in E \mid \|P\| = 1\}$ 上的最大值.

 **练习 5.12**

(1) 请问: $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 是否是 $M_n(\mathbb{C})$ 的一个 $\mathbb{C}$ -向量空间? 并说明理由.

(2) 证明 $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 是一个 $\mathbb{R}$ -向量空间, 并给出它的维数.

 **练习 5.13** 设 A 是一个 n 阶共轭反对称矩阵, 即它满足 $A^* = -A$. 设 $0 \neq \lambda \in \operatorname{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$ 和 $0 \neq X + iY \in E_{\lambda}(A)$, 其中 $(X, Y) \in (\mathbb{R}^n)^2$. 证明:

$$\lambda \in i\mathbb{R}; \text{ 且 } X^{\top}Y = 0, \quad X^{\top}X = Y^{\top}Y.$$

练习 5.14 设 $A = X + iY$, 其中 $X, Y \in M_n(\mathbb{R})$.

(1) 证明: 如果 A 可逆, 则

$$XY = YX \Leftrightarrow A^{-1}(X^2 + Y^2) = \overline{A}.$$

(2) 设 A 不可逆. 矩阵 $X^2 + Y^2$ 一定是可逆的吗?

(3) 设 A 可逆. 等式 $X^2 + Y^2 = 0$ 可能成立吗?

练习 5.15 设 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$. 证明: $A^T = \overline{A} \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$.

练习 5.16

(1) 设 $L \in \mathcal{L}(E)$, 其中 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 n 维复内积空间. 证明:

$$(\langle Lx, x \rangle = 0, \forall x \in E) \implies L = 0.$$

(提示: 对 $(x, y) \in E^2$, 将条件用于 $x + y, x + iy$, 推出 $\langle Lx, y \rangle = 0$.)

(2) 如果 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个实欧几里得空间, (1) 的结论是否仍成立?

练习 5.17 设 $A, B \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$. 证明: 它们的交换子 (Lie 括号)

$$[A, B] = AB - BA$$

是共轭反对称矩阵.

练习 5.18 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 证明: 如果 $\text{tr}(A^2) = \text{tr}(A^*A)$, 则 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$. (提示: 计算 $\|A - A^*\|_F^2$.)

2. Schmidt 正交化程序, 标准正交基, 正交补空间, 正交投影

练习 5.19 使用 Schmidt 正交化程序, 确定

(1) 从 $u_1 = (1, 0)^T, u_2 = (1, i)^T$ 出发产生的那个 $\mathbb{C}^2$ 的正交基底 (v_1, v_2) ;

(2) 从 $u_1 = (1, 1)^T, u_2 = (1, i)^T$ 出发产生的那个 $\mathbb{C}^2$ 的正交基底 (v_1, v_2) ;

(3) 从

$$u_1 = (1, 0, 0)^T, u_2 = (1, i, 0)^T, u_3 = (1, i, i)^T$$

出发产生的那个 $\mathbb{C}^3$ 的正交基底 (v_1, v_2, v_3) .

练习 5.20 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是复内积空间, $F_1, \dots, F_p \in \mathcal{V}(E)$, 使得对任意 $i \neq j$, 有 $F_i \perp F_j$. 证明: $F_1 + \dots + F_p$ 是一个直和.

练习 5.21 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间. 设 $F, G \in \mathcal{V}(E)$, $F^\perp, G^\perp$ 是它们的正交补空间. 证明如下三条性质等价:

(1) $F \perp G$;

(2) $F \subset G^\perp$;

(3) $G \subset F^\perp$.

 **练习 5.22** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $F, G \in \mathbb{V}(E)$. 证明:

$$(F^\perp \subset G \text{ 和 } F \cap G = \{0\}) \implies G = F^\perp.$$

 **练习 5.23** 给定一个共轭对称矩阵 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$, 令 $\varphi(X, Y) := Y^*AX$ 是对应的 $\mathbb{C}^n$ 上的共轭对称半双线性型. 我们可以像第四章那样, 针对 φ 进行相应的Schmidt正交化程序: 从标准基底 $\mathcal{B}_0 = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 开始, 我们可以构造 $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n) = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)P$, 其中 P 是一个满足 $p_{ii} = 1$ 的上三角矩阵, 使得 $(\overline{\varphi(\mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j)}) = D$ 是对角矩阵. 这等价于说 $P^*AP = D$. 此时 A 是正定的当且仅当 D 正定, 即 D 的对角线上所有的元素都是正的.

使用上述方法判断下面的矩阵是否是正定的, 并给出它们的Cholesky分解:

$$\Gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}, \Gamma_2 = \begin{pmatrix} 2 & -i & i \\ i & 2 & -1 \\ -i & -1 & 2 \end{pmatrix}, \Gamma_3 = \begin{pmatrix} 4 & -i & i \\ i & 2 & 0 \\ -i & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

注: 用Schmidt正交化程序去计算判断一个共轭对称矩阵的正定性, 在其阶数 n 较大时, 是一个比正定性的主子式判别法更为有效的计算判别方法 (见练习5.95), 而且可以得到很有用的Cholesky分解.

 **练习 5.24** 设 $\Gamma = (\gamma_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 是正定的. 使用Cholesky分解证明:

$$0 < \det(\Gamma) \leq \prod_{i=1}^n \gamma_{ii}.$$

 **练习 5.25** 设 $A_1, \dots, A_p \in M_n(\mathbb{C})$, 考虑 $H = \sum_{k=1}^p A_k^* A_k$. 证明如下结论.

- (1) H 是非负定的.
- (2) H 正定, 当且仅当

$$\bigcap_{1 \leq k \leq p} \ker(A_k) = \{0\}.$$

 **练习 5.26** 设 $w(x)$ 是有界闭区间 $[a, b]$ ($a < b$) 上的严格正连续函数.

- (1) 证明:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx, \quad \forall f, g \in C([a, b]; \mathbb{C})$$

是 $[a, b]$ 上复值连续函数空间 $C([a, b]; \mathbb{C})$ 上的一个内积.

- (2) 设 $[a, b] = [-1, 1]$, $w(x) = 1$. 对 $f \in C([-1, 1]; \mathbb{C})$, 计算

$$\inf_{(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2} \int_{-1}^1 |f(x) - (\alpha x + \beta)|^2 dx.$$

- (3) 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 $[a, b]$ 的 n 个不同的点. 证明下面的Fourier变换定义的矩阵

$$\Gamma = (\gamma_{jk})_{1 \leq j, k \leq n}, \quad \gamma_{jk} = \int_a^b e^{ix(\lambda_j - \lambda_k)} w(x) dx$$

是正定矩阵.

练习 5.27 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. 证明:

(1)

$$\operatorname{Im}(A)^\perp = \ker(A^*);$$

(2)

$$\operatorname{Im}(A^*)^\perp = \ker(A).$$

(注意它们与第二章的定理 2.9.5 并不矛盾: 那里的垂直子空间与这里的正交补空间尽管记号相同, 但它们是不同的两个概念.)

练习 5.28 设 $a_0, \dots, a_n$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 中 $n+1$ 个不同的点. 在复向量空间 $E = \mathbb{C}_{\leq n}[z]$ 上考虑

$$\langle P, Q \rangle = \sum_{k=0}^n P(a_k) \overline{Q(a_k)}.$$

(1) 证明上面定义的 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 E 上的一个内积.

(2) 验证拉格朗日多项式

$$L_j(z) = \frac{\prod_{k:k \neq j} (z - a_k)}{\prod_{k:k \neq j} (z_j - a_k)}, \quad j = 0, 1, \dots, n$$

构成 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基底.

(3) 给出某个给定多项式 $P \in \mathbb{C}_{\leq n}[z]$ 与子空间 $F = \{Q \in E \mid Q(a_0) = \dots = Q(a_n)\}$ 的距离.

练习 5.29 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $\Pi \in \mathcal{L}(E)$ 是一个投影, 即 $\Pi^2 = \Pi$. 证明下述性质相互等价:

(1) Π 是正交投影, 即 $F = \operatorname{Im}(\Pi)$ 与 $G = \ker(\Pi)$ 互为正交补空间;

(2) $\forall \mathbf{x} \in E$,

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \|\Pi\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{x} - \Pi\mathbf{x}\|^2;$$

(3) $\forall \mathbf{x} \in E, \|\Pi\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\|$.

3. 酉矩阵(酉算子)与伴随算子

练习 5.30 设 $U \in U_2(\mathbb{C})$, 满足 $\det(U) = 1$. 证明: 存在 $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ 满足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, 使得

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & -\bar{\beta} \\ \beta & \bar{\alpha} \end{pmatrix}.$$

练习 5.31 设 $A \in M_2(\mathbb{C})$. 什么时候 $A \in U_2(\mathbb{C}) \cap \mathcal{H}_2(\mathbb{C})$?

练习 5.32 给定 $n \geq 2$ 和 $\omega = e^{2i\pi/n}$, 令

$$a_{kj} = \frac{1}{\sqrt{n}} \omega^{(k-1)(j-1)}, \quad A = (a_{kj})_{1 \leq k, j \leq n}.$$

证明 A 是酉矩阵, 即 $A \in U_n(\mathbb{C})$.

练习 5.33 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{L}(E)$. 证明: $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 可交换当且仅当 $\mathbf{A}^*, \mathbf{B}^*$ 可交换.

练习 5.34 证明:

(1) 对 $A \in M_n(\mathbb{C})$,

$$\overline{\chi_{A^*}(\lambda)} = \chi_A(\bar{\lambda}), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C};$$

特别地, 若 A 共轭对称, 那么它的特征多项式 $\chi_A \in \mathbb{R}[\lambda]$, 和 $\det(A), \operatorname{tr}(A) \in \mathbb{R}$;

(2) 对 $L \in \mathcal{L}(E)$, $\overline{\chi_{L^*}(\lambda)} = \chi_L(\bar{\lambda}), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}$.

练习 5.35 设 $A, B \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$. 用 $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ 来证明:

$$\overline{\chi_{AB}(\lambda)} = \chi_{AB}(\bar{\lambda}), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

并由此导出 $\chi_{AB}(\lambda) \in \mathbb{R}[\lambda]$.

练习 5.36 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $L \in \mathcal{L}(E)$. 证明: 如果 $F \in \mathbb{V}(E)$ 是 L -不变的, 则它的正交补空间 $F^\perp$ 是 L^* -不变的.

练习 5.37 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $\Pi \in \mathcal{L}(E)$ 是一个投影, 即 $\Pi^2 = \Pi$. 令 $F = \operatorname{Im}(\Pi)$, $G = \ker(\Pi)$. 证明:

(1) $E = F \oplus G$;

(2) Π 是一个正交投影(即 $G = F^\perp$), 当且仅当 Π 是自伴的.

练习 5.38 设 $A \in M_m(\mathbb{C})$. 考虑 $M_{m,n}(\mathbb{C})$ (赋予标准内积) 上的线性自映射

$$\begin{aligned} L: M_{m,n}(\mathbb{C}) &\longrightarrow M_{m,n}(\mathbb{C}) \\ X &\longmapsto AX. \end{aligned}$$

(1) 确定其伴随算子 L^* . 什么时候 L 自伴?

(2) 什么时候 L 是酉算子?

(3) 什么时候 L 是正交投影?

练习 5.39 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $\mathbf{v} \in E$ 满足 $\|\mathbf{v}\| = 1$, $\ell \in E^*$ (代数对偶空间) 满足 $\ell(\mathbf{v}) \neq 0$. 定义

$$U\mathbf{x} = \mathbf{x} + \ell(\mathbf{x})\mathbf{v}, \quad \mathbf{x} \in E.$$

(1) 设 U 是酉算子. 证明:

(a) $|\ell(\mathbf{v}) + 1| = 1$;

(b) 对任意 $\mathbf{x} \perp \mathbf{v}$, $\ell(\mathbf{x}) = 0$;

(c) $\ell(\mathbf{x}) = \ell(\mathbf{v})\langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle, \quad \forall \mathbf{x} \in E$.

(2) 反之, 如果 $\ell(\mathbf{x}) = a\langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle, \quad \forall \mathbf{x} \in E$, 其中 $a \in \mathbb{C}$ 满足 $|a + 1| = 1$, 证明 U 是酉算子.

练习 5.40 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $A, B \in \mathcal{L}(E)$. 证明:

$$(\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \langle B\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle, \quad \forall \mathbf{x} \in E) \implies A = B.$$

(小心: 这个结论在欧几里得空间情形是错的.)

练习 5.41 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $L \in \mathcal{L}(E)$ 是一个自伴算子. 证明:

$$|\langle L\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|^2 \leq \|\mathbf{y}\|^2 \cdot \langle \mathbf{x}, L^2\mathbf{x} \rangle, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in E.$$

由此推出 $\mathbf{L}^2$ 是非负定的; 且如果 $\mathbf{L}$ 可逆, 则 $\mathbf{L}^2$ 是正定的.

 **练习 5.42 (循环矩阵)**⁴ 设 $c_0, \dots, c_{n-1}$ ($n \geq 2$) 是 n 个复数. 考虑循环矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & \cdots & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_{n-1} & c_0 \end{pmatrix}.$$

记 $\omega = e^{2i\pi/n}$.

- (1) 证明: 对任意 $k \in \mathbb{Z}$, 向量 $(1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots, \omega^{(n-1)k})^T$ 是 C 的特征向量. 并求相应的特征值 λ_k .
- (2) 证明: 如果 n 不能整除 k , 则 $1 + \omega^k + \omega^{2k} + \cdots + \omega^{(n-1)k} = 0$.
- (3) 由练习5.32推出: C 有一个由特征向量组成的标准正交基.
- (4) 请问: C 是正规矩阵吗?

 **练习 5.43** 设 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$. 考虑 $M_n(\mathbb{C})$ (赋予标准内积, $n \geq 2$) 上的“相似”线性自映射

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: M_n(\mathbb{C}) &\longrightarrow M_n(\mathbb{C}) \\ X &\longmapsto P^{-1}XP. \end{aligned}$$

- (1) 验证其伴随算子 $\mathbf{L}^*$ 是

$$\mathbf{L}^*Y = (P^*)^{-1}YP^*, \quad \forall Y \in M_n(\mathbb{C}).$$

特别地, 如果 P 是共轭对称的, 则 $\mathbf{L}$ 是自伴算子.

- (2) 证明: $\mathbf{L}$ 是酉算子, 当且仅当 $P = \lambda U$, 其中 $\lambda > 0$, U 是某个酉矩阵.
(提示: 若 $\mathbf{L}$ 是酉算子, 证明 $\Gamma := PP^*$ 满足 $\Gamma^{-1}X\Gamma = X, \forall X \in M_n(\mathbb{C}).$)

 **练习 5.44** 令 $H = \{A \in \mathcal{H}_2(\mathbb{C}) \mid \text{tr}(A) = 0\}$. 考虑

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow H \\ (x, y, z)^T &\longmapsto \begin{pmatrix} z & x + iy \\ x - iy & -z \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

证明下述结论.

- (1) H 是一个 $\mathbb{R}$ -向量空间, $\varphi: \mathbb{R}^3 \longrightarrow H$ 是一个线性同构映射.
- (2) 设 $U \in \text{U}_2(\mathbb{C})$.
 - (a) $\forall A \in H, UAU^{-1} \in H$; 且 $\psi_U: A \mapsto UAU^{-1}$ 是实向量空间 H 上的线性自同构映射.
 - (b) 映射

$$\begin{aligned} f_U: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ \mathbf{v} &\longmapsto \varphi^{-1}(U\varphi(\mathbf{v})U^*) \end{aligned}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 上的正交变换.

(提示: 计算 $\det(\varphi(\mathbf{v}))$ 和 $\det(\varphi(\mathbf{w}))$, 其中 $\mathbf{w} = f_U(\mathbf{v}).$)

⁴注记: 循环矩阵对应于离散圆环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的卷积.

4. 正规矩阵与正规算子

 **练习 5.45** 令 $\mathcal{N}_n(\mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid A^*A = AA^*\}$ 是 n 阶复正规矩阵的集合.

- (1) 证明: 对任意 $a \in \mathbb{C}, A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$, 有 $aA \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$.
- (2) 集合 $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$ 在加法下是否封闭?
- (3) 证明: 如果 $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$, 则 $A^* \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$.
- (4) 证明: 如果 $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$, 则对任意的 $k \in \mathbb{N}, A^k \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$.
- (5) 证明: 如果 $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C}) \cap \text{GL}_n(\mathbb{C})$, 则对任意 $k \in \mathbb{Z}, A^k \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$.
- (6) 证明: 如果 $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$, 则对任意 $P \in \mathbb{C}[x]$, 有 $P(A) \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$.
- (7) 集合 $\mathcal{N}_n(\mathbb{C})$ 在矩阵乘法下是否封闭?
- (8) 证明: 如果 $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$ 和 $U \in \text{U}_n(\mathbb{C})$, 则 $U^*AU \in \mathcal{N}_n(\mathbb{C})$.

 **练习 5.46** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是一个正规矩阵, $\lambda \in \mathbb{C}$ 且 $X \in \mathbb{C}^n$. 证明:

$$AX = \lambda X \Leftrightarrow X^*A = \lambda X^*.$$

 **练习 5.47** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 n 维复内积空间, $n \geq 1$, 且 $L \in \mathcal{L}(E)$. 证明下述性质相互等价:

- (1) L 是正规算子, 即 $L^*L = LL^*$;
- (2) 对任意 $x \in E, \|Lx\| = \|L^*x\|$;
- (3) 如果 $F \in \mathcal{V}(E)$ 是 L -不变的, 则 F 是 L^* -不变的;
- (4) 如果 $F \in \mathcal{V}(E)$ 是 L -不变的, 则 $F^\perp$ 是 L -不变的;
- (5) 存在 $P \in \mathbb{C}[x]$ 使得 $L^* = P(L)$.

 **练习 5.48** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 令 $A^\sigma = \frac{1}{2}(A + A^*)$, $B = \frac{1}{2i}(A - A^*)$.

- (1) 验证: $A = A^\sigma + iB$, 且 A^σ 和 B 是共轭对称矩阵.
- (2) 证明下面的性质互相等价:
 - (a) A 是正规矩阵;
 - (b) A^σ 和 B 可交换;
 - (c) $(A^\sigma)^2 + B^2 = A^*A$;
 - (d) $(A^\sigma)^2 + B^2 = AA^*$.

 **练习 5.49** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是一个正规矩阵. 证明下述结论.

- (1) $\ker(A) = \ker(A^*)$. 由此导出 $\text{Im}(A) = \ker(A)^\perp$.
- (2) 对任意 $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, 特征子空间 E_λ 的正交补空间 $E_\lambda^\perp$ 是 A -不变的.
- (3) 证明: 如果 $P, Q \in \mathbb{C}[x]$ 互素, 则

$$\ker(P(A)) \perp \ker(Q(A)).$$

由此导出对于 A 的两个在 $\mathbb{C}$ 中的不同特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 有 $E_{\lambda_1} \perp E_{\lambda_2}$.

 **练习 5.50** 设 $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, 令 $U = A^{-1}A^*$. 证明: U 是酉矩阵当且仅当 A 是正规矩阵.

5. 共轭对称矩阵, 自伴算子与正规算子的对角化

 **练习 5.51** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 证明下述结论.

- (1) $\mathbf{L}$ 是自伴算子 (即 $\mathbf{L}^* = \mathbf{L}$) 当且仅当对任意 $\mathbf{x} \in E$, $\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$ 均为实数.
 - (2) $\mathbf{L}$ 是非负定的当且仅当 $\forall \mathbf{x} \in E$, $\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \in [0, +\infty)$.
 - (3) $\mathbf{L}$ 是正定的当且仅当 $\forall \mathbf{x} \in E$, $\langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \in (0, +\infty)$.
- (小心: 这些结论在欧几里得空间情形都不成立.)

 **练习 5.52** 用酉矩阵将如下两个共轭对称矩阵对角化:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -i \\ i & 2 \end{pmatrix}.$$

 **练习 5.53** 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & i & -i \\ -i & 4 & 1 \\ i & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

寻找酉矩阵 $U \in U_3(\mathbb{C})$, 使得 $U^*AU = D$ 是对角矩阵.

 **练习 5.54** 寻找一个酉矩阵 U , 将

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i\sqrt{2} & 0 \\ -i\sqrt{2} & 1 & -i\sqrt{2} \\ 0 & i\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}$$

对角化 (即: 使得 U^*AU 是对角阵).

 **练习 5.55** 确定一个酉矩阵 U , 将

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -3i & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3i \\ 3i & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -3i & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对角化 (使得 U^*AU 是对角阵).

 **练习 5.56** 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 是 n 维复内积空间 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 上的一个正定自伴算子. 证明:

$$\|\mathbf{L}\mathbf{x}\|^4 \leq \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \cdot \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{L}^2\mathbf{x} \rangle, \quad \forall \mathbf{x} \in E.$$

 **练习 5.57** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$ 是一个自伴算子, 且 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 是它的特征值. 证明:

$$\|\mathbf{L}\| = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| = \max\{|\lambda_1|, |\lambda_n|\}.$$

 **练习 5.58 (指数矩阵)** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$.

- (1) 证明: 如果 A 是共轭反对称矩阵, 即 $A^* = -A$, 则 e^A 是酉矩阵, 即 $e^A \in U_n(\mathbb{C})$.
- (2) 证明: 如果 A 是共轭对称矩阵, 则 $e^{iA} \in U_n(\mathbb{C})$.
- (3) 设 $U \in U_n(\mathbb{C})$. 请问: 是否存在 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 使得 $U = e^{iA}$?

 **练习 5.59** 设 $A, B \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$. 证明: $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(AB - BA) \subset i\mathbb{R} = \{ir \mid r \in \mathbb{R}\}$.

 **练习 5.60** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间. 设 $L \in \mathcal{L}(E)$ 是一个自伴算子, $\mathbf{v} \in E$ 满足 $\|\mathbf{v}\| = 1$, 以及 $\Pi_{\mathbf{v}} \mathbf{x} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle \mathbf{v}$ 是往 $\text{Vect}(\mathbf{v})$ 的正交投影. 令 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ 是 L 的特征值, $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_n$ 是 $L + \Pi_{\mathbf{v}}$ 的特征值. 证明:

$$\mu_1 \geq \lambda_1 \geq \mu_2 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \mu_n \geq \lambda_n.$$

 **练习 5.61** 设 $A, B \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$, A 是正定的. 证明: AB 可对角化且只有实特征值.
(提示: 对 A 使用 Cholesky 分解.)

 **练习 5.62** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $\chi_A(\lambda) = \prod_{k=1}^n (\lambda - (\alpha_k + i\beta_k))$, 其中 $\alpha_k, \beta_k \in \mathbb{R}$. 令

$$H = \frac{1}{2}(A + A^*), \quad H' = \frac{1}{2i}(A - A^*).$$

证明:

(1)

$$\lambda_{\min}(H) \leq \alpha_k \leq \lambda_{\max}(H);$$

(2)

$$\lambda_{\min}(H') \leq \beta_k \leq \lambda_{\max}(H').$$

 **练习 5.63** 设 $M = A + iB \in M_n(\mathbb{C})$, 其中 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. 令

$$\tilde{M} = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix} \in M_{2n}(\mathbb{R}).$$

注意到 $\forall (X, Y) \in (\mathbb{R}^n)^2$,

$$M(X + iY) = (AX - BY) + i(BX + AY).$$

从实部虚部结合看它正好对应于 $\tilde{M} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$. 证明下述结论.

(1)

$$M \in U_n(\mathbb{C}) \iff \tilde{M} \in O_{2n}(\mathbb{R}).$$

(2)

$$M \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C}) \iff (A^T = A, B^T = -B) \iff \tilde{M} \in S_{2n}(\mathbb{R}).$$

(3) M 正定当且仅当 $\tilde{M}$ 正定.

练习 5.64 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 $AA^* - A^*A \geq 0$ (非负定). 证明: $AA^* = A^*A$. (提示: 考虑相关矩阵的迹.)

练习 5.65 设 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$. 证明:

$$\text{rk}(A) \geq \frac{(\text{tr}(A))^2}{\text{tr}(A^2)}.$$

(提示: 使用对角化和Cauchy-Schwarz不等式.)

练习 5.66 设 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$. 证明: e^A 正定.

练习 5.67 设 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 和 $[a, b] \cap \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$. 证明:

$$(A - aI_n)(A - bI_n)$$

正定.

练习 5.68 设 $A \in \mathcal{H}_m(\mathbb{C})$, $B \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 都是正定的, $C \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. 考虑

$$H = \begin{pmatrix} A & C \\ C^* & B \end{pmatrix} \in \mathcal{H}_{m+n}(\mathbb{C}), \quad \tilde{A} := A - CB^{-1}C^*.$$

(1) 令

$$P = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -B^{-1}C^* & I_n \end{pmatrix}.$$

验证:

$$P^*HP = \begin{pmatrix} A - CB^{-1}C^* & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

(2) 证明: H 正定当且仅当 $\tilde{A}$ 正定.

练习 5.69 设两个酉矩阵 $U, V \in U_n(\mathbb{C})$ 是相似的: $U \sim V$. 证明: 存在某个酉矩阵 $Q \in U_n(\mathbb{C})$ 使得 $Q^{-1}UQ = V$ (即 U, V 是酉相似的).

练习 5.70 (非负定矩阵的平方根) 设 $A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 非负定. 证明: 存在唯一的非负定矩阵 $B \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$, 使得 $B^2 = A$.

练习 5.71 (反对称实矩阵的正交简化) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是反对称矩阵: $A^T = -A$. 证明: 存在正交矩阵 $U \in O_n(\mathbb{R})$ 使得

$$U^T A U = \text{diag}(B_{a_1}, \dots, B_{a_p}, 0_{n-2p}),$$

其中 $0 \neq a_k \in \mathbb{R}$, $B_a = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$, 0_k 是 k 阶零方阵.

练习 5.72 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 证明: A 是正规矩阵, 当且仅当存在酉矩阵 $U \in U_n(\mathbb{C})$ 使得 $A^* = AU$.

练习 5.73 (强制性估计) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $H = \frac{1}{2}(A + A^*)$ 是它的共轭对称化矩阵.

(1) 举反例说明: $\langle AX, X \rangle = \langle HX, X \rangle, \forall X \in \mathbb{C}^n$ 一般不成立.

(2) 验证: $\forall X \in \mathbb{C}^n$,

$$\frac{d}{dt} \|e^{tA} X\|^2|_{t=0} = 2\langle HX, X \rangle.$$

(3) 给定一个实数 c , 证明下述性质相互等价:

(a) $\forall (t \geq 0, X \in \mathbb{C}^n)$,

$$\|e^{tA} X\|^2 \leq e^{2ct} \|X\|^2;$$

(b) H 的最大特征值 $\lambda_{\max}(H) \leq c$;

(c)

$$\operatorname{Re}(\langle AX, X \rangle) \leq c \langle X, X \rangle, \forall X \in \mathbb{C}^n.$$

6. 奇异值分解和广义逆矩阵

 **练习 5.74** 设 $A = (C_1, \dots, C_n) \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 满足对任意 $i \neq j, C_i \perp C_j$. 给出 A 的奇异值分解.

 **练习 5.75** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 的秩为 $r, A = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^*$ 是它的奇异值分解. 证明如下结论.

(1) $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r)$ 是 $\operatorname{Im}(A)$ 的一个标准正交基.

(2) $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r)$ 是 $\operatorname{Im}(A^*)$ 的一个标准正交基.

(3) $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}^\perp = \ker(A^*)$.

(4) $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}^\perp = \ker(A)$.

 **练习 5.76** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$ 的秩为 $r, A = \sum_{j=1}^r \sigma_j \mathbf{u}_j \mathbf{v}_j^*$ 是它的奇异值分解, 以及 $A^+ = \sum_{j=1}^r \frac{1}{\sigma_j} \mathbf{v}_j \mathbf{u}_j^*$ 是它的广义逆矩阵. 证明如下结论.

(1) AA^+ 是从 $\mathbb{R}^m$ 到 $\operatorname{Im}(A)$ 的正交投影. 由此推出 $AA^+A = A$.

(2) $\operatorname{Im}(A^+) = \operatorname{Im}(A^*)$ 且 A^+A 是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\operatorname{Im}(A^*)$ 的正交投影. 由此推出 $A^+AA^+ = A^+$.

(3) 对于 $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^m$, 线性方程组 $AX = \mathbf{b}$ 有解当且仅当 $AA^+\mathbf{b} = \mathbf{b}$, 且此时 $AX = \mathbf{b}$ 的通解是

$$X = A^+\mathbf{b} + (I_n - A^+A)\mathbf{w}, \forall \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n.$$

(4) 如果 $A \in \operatorname{GL}_n(\mathbb{C})$, 则 $A^+ = A^{-1}$.

 **练习 5.77** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. 利用 A 的奇异值分解, 证明如下结论.

(1) A 的广义逆矩阵由下式给出:

$$A^+ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (A^*A + \varepsilon I_n)^{-1} A^* = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} A^* (AA^* + \varepsilon I_m)^{-1}.$$

由此推出:

(a) 如果 A^*A 可逆 (或等价地 $\operatorname{rk}(A) = n$), 则 $A^+ = (A^*A)^{-1}A^*$;

(b) 如果 AA^* 可逆 (或等价地 $\operatorname{rk}(A) = m$), 则 $A^+ = A^*(AA^*)^{-1}$.

(2) (a) $(A^+)^+ = A$;

(b) $(A^T)^+ = (A^+)^T$;

(c) $\overline{A^+} = \overline{A}^+$;

$$(d) (A^*)^+ = (A^+)^*.$$

(3) 考虑“广义逆矩阵”映射

$$\begin{aligned} f: M_{m,n}(\mathbb{C}) &\rightarrow M_{n,m}(\mathbb{C}) \\ A &\mapsto A^+. \end{aligned}$$

如果 $r = \text{rk}(A) < \min\{m, n\}$, 则 f 在 A 处不连续; 如果 $r = \text{rk}(A) = \min\{m, n\}$, 则 f 在 A 处连续.

注: f 在 A 处的连续性是指: $\forall (A_k)_{k \in \mathbb{N}} \in (M_{m,n}(\mathbb{C}))^{\mathbb{N}}$, 如果 $A_k \rightarrow A$, 那么 $A_k^+ \rightarrow A^+$.

 **练习 5.78** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, $\text{rk}(A) = n$ (故 $m \geq n$), $\mathbf{b} \in \mathbb{C}^m$.

(1) 证明存在唯一的 $X_0 \in \mathbb{C}^n$ 使得

$$\|AX_0 - \mathbf{b}\| \leq \|AX - \mathbf{b}\|, \quad \forall X \in \mathbb{C}^n.$$

(2) 证明这个唯一解是 $X_0 = (A^*A)^{-1}A^*\mathbf{b}$.

(3) 计算下面的下确界:

$$\inf \left\{ |z_1 + iz_2 - i|^2 + |z_1 - z_2|^2 + |z_1 - iz_2 + i|^2 \mid (z_1, z_2)^T \in \mathbb{C}^2 \right\}.$$

 **练习 5.79** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$. 证明: 广义逆矩阵 $A^+ \in M_{n,m}(\mathbb{C})$ 是唯一的满足下面四个 Moore-Penrose 方程的矩阵:

$$\begin{cases} AA^+A = A \\ A^+AA^+ = A^+ \\ (AA^+)^* = AA^+ \\ (A^+A)^* = A^+A. \end{cases}$$

 **练习 5.80** 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, 它的秩 $r \geq 1$.

(1) 证明: 对任意 $U \in U_m(\mathbb{C})$, $V \in U_n(\mathbb{C})$,

$$(UA)^+ = A^+U^+, \quad (AV)^+ = V^+A^+.$$

(2) 假设 $A = BC \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, 其中 $B \in M_{m,r}(\mathbb{C})$, $C \in M_{r,n}(\mathbb{C})$. 证明: $\text{rk}(B) = \text{rk}(C) = r$, 且

$$A^+ = C^+B^+ = C^*(CC^*)^{-1}(B^*B)^{-1}B^*.$$

(3) 构造一个反例, 使得 $(AB)^+ \neq B^+ \cdot A^+$ (注意: 这一点和可逆方阵的逆不同).

 **练习 5.81** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 可逆. 考虑它的共轭对称扩充矩阵

$$\widehat{A} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^* & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) (极分解) 设 $R = \sqrt{A^*A}$. 证明存在唯一的酉矩阵 U 使得 $A = UR$.

(2) 根据 R 的正交对角化推出 A 的奇异值分解.

(3) 验证:

$$\widehat{U} := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} U & U \\ -I_n & I_n \end{pmatrix}$$

是 $2n$ 阶酉矩阵, 且

$$\hat{U}^* \hat{A} \hat{U} = \begin{pmatrix} -R & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}.$$

由此推出 $\hat{A}$ 的特征值是 $\pm\sigma_j$, 其中 $\sigma_1 \geq \cdots \geq \sigma_n > 0$ 是 R 的 n 个特征值 (也是 A 的 n 个奇异值).

7. 概念复习题

 **练习 5.82** 判断下述断言是正确还是错误的.

- (1) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是复内积空间, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$. 则 $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$, 且等号成立当且仅当 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 线性相关.
- (2) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是复内积空间, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$. 如果 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$, 则勾股等式 $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$ 成立.
- (3) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是复内积空间, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in E$. 如果勾股等式 $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$ 成立, 则 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$.
- (4) $\varphi(\mathbf{z}, \mathbf{z}') = z_1 \overline{z'_1} + \frac{1}{2} (z_1 \overline{z'_2} + z_2 \overline{z'_1}) + z_2 \overline{z'_2}$, $\forall \mathbf{z} = (z_1, z_2)^T, \mathbf{z}' = (z'_1, z'_2)^T \in \mathbb{C}^2$ 是 $\mathbb{C}^2$ 上的一个内积.
- (5) $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的 $\mathbb{C}$ -向量空间.
- (6) $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 是 $M_n(\mathbb{C})$ 的 $\mathbb{R}$ -向量空间.
- (7) 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是一个正交投影矩阵, 则它的每个列向量 $\mathbf{v}_j$ 的长度都 ≤ 1 .
- (8) 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是一个正交投影矩阵, 则它的列向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中互相正交.
- (9) 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是一个酉矩阵, 则它的每个列向量 $\mathbf{v}_j$ 的长度都是1且 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中互相正交.
- (10) 若 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的每个列向量 $\mathbf{v}_j$ 的长度都是1且 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中互相正交, 则 A 是酉矩阵.
- (11) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 如果 $\forall \mathbf{x} \in E: \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$, 则 $\mathbf{L} = 0$.
- (12) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维欧几里得空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 如果 $\forall \mathbf{x} \in E: \langle \mathbf{L}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$, 则 $\mathbf{L} = 0$.
- (13) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 则 $\ker(\mathbf{L}^*) = \text{Im}(\mathbf{L})^\perp$.
- (14) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$. 如果 $\mathbf{L}$ 是正规算子, 则 $\ker(\mathbf{L})^\perp = \text{Im}(\mathbf{L})$.
- (15) 对于一个复矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{C})$, AA^*, A^*A 都是非负定共轭对称矩阵, 且 $\text{tr}(AA^*) = \text{tr}(A^*A) = \|A\|_F^2$.
- (16) 对于一个复矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A + A^*, i(A - A^*)$ 都是共轭对称矩阵.
- (17) 一个复矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}$ 中可用酉矩阵对角化, 当且仅当 A 是正规矩阵.
- (18) 一个复矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化, 当且仅当 A 是正规矩阵.
- (19) 一个复矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}$ 中可对角化, 当且仅当 $f_A(X) = AX (X \in \mathbb{C}^n)$ 可正规化.
- (20) 对于一个复矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C}) (n \geq 2)$, 如果它对称(即 $A^T = A$), 则它在 $\mathbb{C}$ 中可对角化.

 **练习 5.83** 下面的每个小题都有四个断言, 请把其中所有正确的挑选出来.

- (1) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E$.
 - (a). $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{2}(\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u}\|^2 - \|\mathbf{v}\|^2)$.
 - (b). $\text{Re}(\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle) = \frac{1}{4}(\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2)$.

- (c). $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ 当且仅当 $\forall t \in \mathbb{R} : \|\mathbf{u} + t\mathbf{v}\| \geq \|\mathbf{u}\|$.
- (d). $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ 当且仅当 $\forall z \in \mathbb{C} : \|\mathbf{u} + z\mathbf{v}\| \geq \|\mathbf{u}\|$.
- (2) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是有限维复内积空间, A 是 E 的一个非空子集.
- (a). $A = \{0\}$ 当且仅当 $A^\perp = E$.
- (b). $A = E$ 当且仅当 $A^\perp = \{0\}$.
- (c). $A = (A^\perp)^\perp$.
- (d). $A = (A^\perp)^\perp$ 当且仅当 A 是 E 的向量子空间.
- (3) 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是 n 维复内积空间, $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ 是 E 的一个标准正交基底, $\mathcal{E} = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ 是 E 的一个基底, $\mathcal{F} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ 是由 Schmidt 正交化从 $\mathcal{E}$ 产生的正交向量组, $\mathcal{G} = (\frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|}, \dots, \frac{\mathbf{v}_n}{\|\mathbf{v}_n\|})$ 是 $\mathcal{F}$ 的标准化. 令 $P_1 = P_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$, $P_2 = P_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$, $P = P_1 P_2$.
- (a). $\mathcal{G}$ 是 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 的一个标准正交基底.
- (b). 从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{G}$ 的过渡矩阵是酉矩阵.
- (c). P 是从 $\mathcal{E}$ 到 $\mathcal{G}$ 的过渡矩阵且它是一个上三角阵.
- (d). $P_2 P_1$ 是从 $\mathcal{E}$ 到 $\mathcal{G}$ 的过渡矩阵.
- (4) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$.
- (a). A 是酉矩阵, 当且仅当它的列向量 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ 构成 $\mathbb{C}^n$ 的一个标准正交基底.
- (b). 如果 A 是酉矩阵, 则 $\det(A) = \pm 1$.
- (c). 如果 A 是酉矩阵, 它的行向量 $L_1, \dots, L_n$ 互相正交.
- (d). 如果 A 的行向量 $L_1, \dots, L_n$ 互相正交, 则它是酉矩阵.
- (5) 设 $0 \neq \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n \equiv M_{n,1}(\mathbb{C})$.
- (a). $\mathbf{v}\mathbf{v}^*$ 是从 $\mathbb{C}^n$ 到 $\text{Vect}(\{\mathbf{v}\})$ 的正交投影矩阵.
- (b). $\mathbf{v}^*\mathbf{v}$ 是从 $\mathbb{C}^n$ 到 $\text{Vect}(\{\mathbf{v}\})$ 的正交投影矩阵.
- (c). $\frac{1}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}\mathbf{v}^*$ 是从 $\mathbb{C}^n$ 到 $\text{Vect}(\{\mathbf{v}\})$ 的正交投影矩阵.
- (d). $I_n - \frac{2}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}\mathbf{v}^*$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上以 $F = \{\mathbf{v}\}^\perp$ 为镜面的垂直反射矩阵.
- (6) 设 $F \in \mathbb{V}(\mathbb{C}^n)$, $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ 是 F 的一个标准正交基底, $0 < m < n$. 令 $V = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m) \in M_{n,m}(\mathbb{C})$. 从 $\mathbb{C}^n$ 到 F 的正交投影矩阵 Π_F 是
- (a). VV^T ;
- (b). V^*V ;
- (c). VV^* ;
- (d). $\sum_{k=1}^m \mathbf{v}_k \mathbf{v}_k^*$.
- (7) 从 $\mathbb{C}^2$ 往 $\text{Vect}\{(1, i)^T\}$ 的正交投影矩阵是
- (a). $\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$;
- (b). $\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$;
- (c). $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$;

(d). $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}.$

(8) 对 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 方程 $AX = 0$ 在 $\mathbb{C}^n$ 中的解集 S 是

- (a). A 的行向量空间的正交补空间;
- (b). A 的列向量空间的正交补空间;
- (c). A^* 的行向量空间的正交补空间;
- (d). A^* 的列向量空间的正交补空间.

(9) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$.

- (a). $AA^*, A^*A, H = \frac{1}{2}(A + A^*), H' = \frac{i}{2}(A^* - A)$ 都可以用酉矩阵对角化.
- (b). 如果 $H = \frac{1}{2}(A + A^*)$ 负定, 则 $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{tA} = 0$.
- (c). 如果 $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{tA} = 0$, 则 $H = \frac{1}{2}(A + A^*)$ 负定.
- (d). 如果 $H = \frac{1}{2}(A + A^*), H' = \frac{i}{2}(A^* - A)$ 可交换, 则 A 可以用酉矩阵对角化.

(10) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$.

- (a). 如果 A 可逆, 则 AA^* 是正定矩阵, 且 $(\sqrt{AA^*})^{-1}A = U$ 是酉矩阵.
- (b). 如果 AA^* 是正定矩阵, 则 A 可逆.
- (c). A 是正规矩阵, 当且仅当 $H = \frac{1}{2}(A + A^*), H' = \frac{i}{2}(A^* - A)$ 可交换.
- (d). 如果 $\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset i\mathbb{R}$, 则 A 是共轭反对称的.

8. 问题

 **练习 5.84** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 n 维复内积空间, $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in E$ 满足 $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{w}\| = 1$. 证明:

(1) $\sqrt{1 - |\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle|^2} = \|\mathbf{u} - \Pi_{\mathbf{v}}\mathbf{u}\|$ 是从 $\mathbf{u}$ 到 $\text{Vect}_{\mathbb{C}}(\{\mathbf{v}\})$ 的距离, 其中 $\Pi_{\mathbf{v}}$ 是往 $\text{Vect}_{\mathbb{C}}(\{\mathbf{v}\})$ 的正交投影;

(2)

$$\sqrt{1 - |\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle|^2} \leq \sqrt{1 - |\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle|^2} + \sqrt{1 - |\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle|^2}.$$

 **练习 5.85 (使用标准正交基进行三角化)** 设 $L \in \mathcal{L}(E)$, 这里 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 n 维复内积空间. 证明: 存在一个 E 的标准正交基 $\mathcal{B}$, 使得 $M_{\mathcal{B}}(L)$ 是上三角矩阵.

 **练习 5.86** 设 A, B 是两个在 $M_n(\mathbb{C})$ ($n \geq 2$) 中线性无关的矩阵. 考虑 $E = M_n(\mathbb{C})$ 上的线性自映射:

$$\begin{aligned} L: M_n(\mathbb{C}) &\longrightarrow M_n(\mathbb{C}) \\ X &\longmapsto \text{tr}(A^*X)B - \text{tr}(B^*X)A. \end{aligned}$$

请问: L 可对角化吗?

 **练习 5.87** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 是正规矩阵且 $B \in M_n(\mathbb{C})$ 使得 $AB = BA$.

- (1) 证明: $A^*B = BA^*$. (提示: 计算 $\|A^*B - BA^*\|_F^2$.)
- (2) 证明: 如果 B 也是正规矩阵, 则 AB 亦然.

 **练习 5.88** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 以及 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 A 在 $\mathbb{C}$ 中的特征值 (可能有重复). 证明:

(1)

$$\sum_{k=1}^n |\lambda_k|^2 \leq \|A\|_F^2.$$

(2) 如果 A 是正规矩阵, 则

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \sum_{k=1}^n |\lambda_k|^2; \quad (5.8.1)$$

(3) 如果(5.8.1)成立, 则 A 是正规矩阵. (提示: 利用练习5.85的西矩阵三角化.)

 **练习 5.89** 设 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 是一个 n 维复内积空间, $p, q \in \mathcal{L}(E)$ 是两个投影算子, 其中 $q^* = q$. 证明下述性质互相等价:

(1) p 是一个正交投影且 $\text{Im}(p) \subset \text{Im}(q)$;(2) $\forall \mathbf{x} \in E: \|p(\mathbf{x})\| \leq \|q(\mathbf{x})\|$.

 **练习 5.90** 设 $A, B \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$. 证明: $AB \sim BA$.

 **练习 5.91 (Montgomery不等式)** 设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n \in E$. 证明:

(1)

$$\sum_{k=1}^n |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}_k \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \left(\sum_{k,l=1}^n |\langle \mathbf{y}_k, \mathbf{y}_l \rangle| \right)^{1/2};$$

(2)

$$\sum_{k=1}^n |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}_k \rangle|^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 \cdot \max_{1 \leq k \leq n} \left(\sum_{l=1}^n |\langle \mathbf{y}_k, \mathbf{y}_l \rangle| \right)^{1/2}.$$

 **练习 5.92** 设 $A, B \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$.

(1) 证明: 如果 A, B 有公共特征向量, 则交换子 $[A, B] = AB - BA$ 是奇异的.(2) * 证明: (1)的逆命题对 $n = 2$ 成立, 而对 $n \geq 3$ 不成立. (提示: 对 $n = 3$, 考虑

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.)$$

 **练习 5.93** 设 $\mathbf{L} \in \mathcal{L}(E)$, 令 $\mathbf{L}^\sigma = \frac{1}{2}(\mathbf{L} + \mathbf{L}^*)$ 是 $\mathbf{L}$ 的自伴化算子. 证明:

(1) 如果 $\ker(\mathbf{L}) = \text{Im}(\mathbf{L})$, 则 $\mathbf{L}^\sigma$ 可逆;(2) 如果 $\mathbf{L}^\sigma$ 可逆且 $\mathbf{L}^2 = 0$, 则 $\ker(\mathbf{L}) = \text{Im}(\mathbf{L})$.

 **练习 5.94 (极分解)** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$.

(1) 使用奇异值分解证明: 存在 $U \in \mathcal{U}_n(\mathbb{C})$ 和 $0 \leq R \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$ 使得

$$A = UR.$$

(注意: R 是唯一的, 但 U 一般不唯一.) 该分解称为 A 的一个极分解.(2) 设 A 可逆. 证明它的极分解唯一.(3) 证明: A 是正规矩阵, 当且仅当 $UR = RU$.

(4) (一个应用) 对于 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$, 证明:

$$A^*A = B^*B \Leftrightarrow (\exists U \in U_n(\mathbb{C}) : B = UA).$$

 **练习 5.95 ((高斯)正定性的主子式判别法)** 设 $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C})$, 令 $A_p = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq p}$, $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. 证明: A 正定当且仅当

$$\det(A_p) > 0, \forall p \in \llbracket 1, n \rrbracket.$$

 **练习 5.96 (A^{-1} 的凸性)** 令

$$\mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C}) = \{A \in \mathcal{H}_n(\mathbb{C}) \mid A \text{ 正定}\}.$$

证明如下结论.

(1) $\mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$ 是一个凸集, 即对于任意的 $t \in [0, 1]$, $A, B \in \mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$, 有: $(1-t)A + tB \in \mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$.

(2) 对于任意的 $t \in [0, 1]$, $A, B \in \mathcal{H}_n^{++}(\mathbb{C})$, 在非负定顺序下有:

$$((1-t)A + tB)^{-1} \leq (1-t)A^{-1} + tB^{-1}.$$

 **练习 5.97 (Lyapunov 定理)** 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$. 考虑矩阵值 $X(t) \in M_n(\mathbb{C})$ 的微分方程

$$X'(t) = AX(t) + X(t)A \quad (5.8.2)$$

和未知变量为 $X \in M_n(\mathbb{C})$ 的矩阵方程

$$AX + XA = B \quad (5.8.3)$$

其中 $X(0)$, $B \in M_n(\mathbb{C})$ 给定.

(1) 考虑

$$\begin{aligned} \mathbf{L}: M_n(\mathbb{C}) &\longrightarrow M_n(\mathbb{C}) \\ X &\longmapsto AX + XA. \end{aligned}$$

方程(5.8.2)等价于: $X'(t) = \mathbf{L}X(t)$. 证明(5.8.2)在 $C^1(\mathbb{R}; M_n(\mathbb{C}))$ 中有唯一解, 且它由下式给出:

$$X(t) = e^{tA}X(0)e^{tA}. \quad (5.8.4)$$

(2) 设 A 共轭对称, 负定. 证明 $\mathbf{L}$ 在 $M_n(\mathbb{C})$ (赋予标准内积) 上是负定自伴算子. 由此推出方程(5.8.3)有唯一解, 且它由下式给出:

$$X = - \int_0^{+\infty} e^{tA} B e^{tA} dt. \quad (5.8.5)$$

(3) 在(2)的条件下, 令 $\lambda_1 < 0$ 是 A 的最大特征值. 证明:

(a) 方程(5.8.2)的唯一解 $X(t)$ 满足

$$\|X(t)\| \leq e^{2\lambda_1 t} \|X(0)\|, \forall t \geq 0.$$

(b) 方程(5.8.3)的唯一解 X 满足

$$\|X\| \leq \frac{1}{-2\lambda_1} \|B\|.$$

(c) 如果 B 正定, 则方程(5.8.3)的唯一解 X 是负定共轭对称矩阵.

常用记号

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$: 自然数集.
- $\mathbb{Z}$: 整数环.
- $\mathbb{Q}$: 有理数域.
- $\mathbb{R}$: 实数域.
- $\mathbb{C}$: 复数域.
- $\mathbb{K}$: 实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{R}^+$: 右半实轴 $[0, +\infty)$.
- $\llbracket a, b \rrbracket = [a, b] \cap \mathbb{Z}$: 整数集合的子集 $\{a, a+1, \dots, b-1, b\}$, 其中 $a < b$ 是两个整数.
- $\mathbb{K}^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{K}, \forall 1 \leq i \leq n\}$: 乘积空间.
- $\forall$: 对于任意的.
- $\exists$: 存在.
- $\implies$: 推出.
- $\Leftrightarrow$: 等价(双向推出).
- $\#(A)$: 集合 A 中元素的个数; 如果 A 是无限集, $\#(A) = +\infty$.
- $\text{Card}(A)$: 集合 A 的势; 在 A 有限时, $\text{Card}(A) = \#(A)$.
- $M_{m,n}(\mathbb{K})$: 所有 m 行 n 列元素在数域 $\mathbb{K}$ 中的矩阵的集合.
- $M_n(\mathbb{K}) = M_{n,n}(\mathbb{K})$: 所有元素在数域 $\mathbb{K}$ 中的 n 阶方阵的集合.
- I_n : n 阶单位阵.
- 对矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, A^T 表示 A 的转置.
- A^{-1} : 可逆矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的逆矩阵.
- $\det(A)$: 方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的行列式.
- $\text{tr}(A)$: 方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的迹.
- $\mathbb{K}[x]$: 所有系数在数域 $\mathbb{K}$ 中变量为 x 的多项式的集合.
- $\mathbb{K}_{\leq n}[x]$: 所有阶数 $\leq n$ 的多项式 $P \in \mathbb{K}[x]$ 构成的集合.
- 向量空间中的向量用黑体 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \dots$ 表示.
- $\text{Vect}(A)$: 向量空间 E 的子集 A 生成的子空间 (在 $A \neq \emptyset$ 时, 它是 A 中向量的线性组合的全体).
- $\mathbb{V}(E)$: 向量空间 E 的所有向量子空间组成的集合.
- $M_{\mathcal{B}}(\mathbf{x})$: 向量 $\mathbf{x}$ 在基底 $\mathcal{B}$ 下的列坐标向量.
- $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$: 从基底 $\mathcal{B}$ 到基底 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵.
- $\mathcal{L}(E, F)$: 所有从向量空间 E 到向量空间 F 的线性映射构成的集合.
- $M_{\mathcal{F}, \mathcal{E}}(f)$: 线性映射 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 在基底 $\mathcal{F}, \mathcal{E}$ 下的矩阵表示.
- $\mathcal{L}(E)$: 向量空间 E 上的所有线性自映射的集合.
- I_E : E 上的恒等(自)映射.
- $M_{\mathcal{B}}(f)$: 线性自映射 $f \in \mathcal{L}(E)$ 在基底 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示.

- $\text{GL}_n(\mathbb{K})$: 所有数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶可逆矩阵的集合.
- $\text{GL}(E)$: 所有向量空间 E 上可逆线性变换的集合.
- E^* : 向量空间 E 的代数对偶空间.
- $A^\perp$: E 的子集 A 在代数对偶空间 E^* 的垂直子空间.
- f^T ($\in \mathcal{L}(F^*, E^*)$): 线性映射 $f \in \mathcal{L}(E, F)$ 的对偶算子.
- $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$: 矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 在 $\mathbb{K}$ 中的全部特征值构成的谱集.
- $\text{Sp}_{\mathbb{K}}(\mathbf{L})$: $\mathbb{K}$ -向量空间 E 上线性自映射 $\mathbf{L}$ 的全部特征值构成的谱集.
- E_λ : 方阵或线性自映射对应于特征值 λ 的特征子空间.
- $r_{\text{sp}}(A)$: 方阵 A 的谱半径.
- $\chi_A(\lambda)$: 方阵 A 的特征多项式.
- $\chi_{\mathbf{L}}(\lambda)$: 线性自映射 $\mathbf{L}$ 的特征多项式.
- GE_λ : 方阵或线性自映射对应于特征值 λ 的广义特征子空间.
- Π_λ : 方阵或线性自映射对应于特征值 λ 的谱投影.
- $\|X\|$: 向量 $X \in \mathbb{R}^n$ (或 $\mathbb{C}^n$)的欧几里得范数.
- $\|\mathbf{x}\|$: 欧几里得空间或有限维复内积空间中向量 $\mathbf{x}$ 的欧几里得范数(内积诱导的范数).
- $\|A\|$: 矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的矩阵范数.
- $\|A\|_F$: 矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的Frobenius范数.
- e^A : 方阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的指数函数.
- $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$: 实或复内积空间中向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的内积.
- $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$: 实或复内积空间中向量 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 正交.
- $F^\perp$: 有限维实或复内积空间 E 中子集 F 的正交子空间; 当 $F \in \mathcal{V}(E)$ 时, 它也是 F 的正交补空间.
- $\|\mathbf{L}\|$: 欧几里得空间或有限维复内积空间上线性映射 $\mathbf{L}$ 的范数.
- $\mathbf{L}^*$: 欧几里得空间或有限维复内积空间上线性映射 $\mathbf{L}$ 的伴随算子.
- $\text{O}_n(\mathbb{R})$: n 阶正交矩阵的集合.
- $\text{O}(E)$: 欧几里得空间 E 上所有正交变换的集合.
- $S_n(\mathbb{R})$: 所有 n 阶实对称矩阵的集合.
- $\mathcal{H}_n(\mathbb{C})$: 所有 n 阶共轭对称复矩阵构成的集合.
- $\text{U}_n(\mathbb{C})$: 所有 n 阶酉矩阵的集合.
- $\mathcal{U}(E)$: 有限维复内积空间 E 上酉变换的集合.

专门名词（英语对照）索引

- 伴随算子 (adjoint operator), 338, 340, 341, 449, 451
- Bernstein多项式 (Bernstein polynomial), 18, 58, 158
- Bernstein插值多项式 (Bernstein interpolation polynomial), 132
- 表示矩阵, 矩阵表示 (representation matrix), 86
- 线性映射的矩阵表示或表示矩阵 (matrix of a linear mapping), 86
- 线性自映射的矩阵表示或表示矩阵 (matrix of a linear endomorphism), 104
- 标准基底 (canonical basis)
- $M_{m,n}(\mathbb{K})$ 的标准基底 (canonical basis of $M_{m,n}(\mathbb{K})$), 30
- $\mathbb{K}^n$ 的标准基底 (canonical basis of $\mathbb{K}^n$), 25
- 标准正交基(底) (orthonormal basis), 318, 443
- 波动方程 (wave equation), 374
- 达朗贝尔弦波动方程 (wave equation of string, D'Alembert), 373
- Bolzano-Weierstrass定理 (Bolzano-Weierstrass theorem), 298
- 不变子空间 (stable subspace), 200, 201, 204, 215
- 补空间 (supplementary space), 14, 33, 225
- (量子力学的)不确定原理 (uncertainty principle), 131
- Cauchy交错分隔定理 (Cauchy's interlacing theorem), 371
- Cauchy-Schwarz不等式 (Cauchy-Schwarz inequality), 303, 306, 340, 399, 429, 476
- Cayley-Hamilton定理 (Cayley-Hamilton theorem), 207, 210, 212, 216
- 差分算子 (difference operator), 147
- 常数变易法 (method of variation of constant), 138
- 常微分方程 (ordinary differential equation, ODE), 73
- 一阶齐次线性常微分方程 (first order homogeneous linear ODE), 73, 137
- 二阶线性常微分方程 (second order linear ODE), 77, 253
- 常系数线性常微分方程组 (system of linear ordinary differential equations with constant coefficients), 195
- 非齐次向量值常系数常微分方程 (non homogeneous vector valued ODE with constant coefficient), 253
- 高阶齐次常系数常微分方程 (high order linear ODE with constant coefficients), 199, 256
- 齐次向量值常系数常微分方程 (homogeneous vector valued ODE with constant coefficients), 252
- 超平面 (hyperplane), 121, 334, 403
- Chebyshev多项式 (Chebyshev polynomial), 30, 425
- 乘积向量空间 (product vector space), 60
- Cholesky分解 (Cholesky decomposition), 323, 436

- 垂直反射 (symmetric reflection), 333, 447, 456
- 垂直子空间 (orthogonal subspace in a dual space), 119
- 代数重数 (algebraic multiplicity), 163, 164, 173, 216
- 代数对偶空间 (algebraic dual space), 113
- 导数算子 (derivative operator), 68, 73
- 递归序列 (recursive series), 207
- p -阶线性递归序列 (linear recursive series of order p), 42
 - 向量值递归序列 (vector valued recursive series), 193
 - 递归序列矩阵 (matrix of linear recursive series), 189, 222
- Doeblin定理 (Doeblin theorem), 262
- (实)对称矩阵 (symmetric matrix), 310
- 正定 (positive definite), 310, 323
 - 负定 (negative definite), 310
 - 非正定 (non-positive definite), 310
 - 非负定 (nonnegative definite), 310
- 对称双线性型 (symmetric bilinear form), 302
- 对称双线性型的表示矩阵 (representation matrix of a bilinear form), 312
- 对角化 (diagonalization), 171, 172, 175, 179, 193, 195, 352, 357, 460, 461
- 同时对角化 (simultaneous diagonalization), 174
 - 对角化在向量值递归序列中的应用 (applications of diagonalization in vector valued recursive series), 193
 - 对角化在常系数线性常微分方程组中的应用 (applications of diagonalization in systems of linear ODE with constant coefficients), 195
 - 对角化基底 (basis of diagonalization), 171
 - 对角化的几个判别准则 (criteria of diagonalization), 172
 - 对角化过渡矩阵 (passage matrix of diagonalization), 171
 - 方阵的对角化 (diagonalization of a square matrix), 171
 - 线性自映射的对角化 (diagonalization of an endomorphism), 171
- 对偶表示定理 (duality representation theorem), 322, 447
- 对偶基底 (dual basis), 114
- 预对偶基底 (predual basis), 117
- 对偶算子 (dual operator), 124, 338, 452
- Dunford分解 (Dunford decomposition), 223, 251
- 多项式 (polynomial), 5
- 多项式函数空间 (space of polynomials), 5
 - 多项式环 (ring of polynomials), 5
 - 多项式的阶数 (degree of a polynomial), 5
 - 正交多项式 (orthogonal polynomials), 316

- Eckart-Young-Mirsky定理 (Eckart-Young-Mirsky theorem), 381
- 矩阵降秩逼近引理 (lemma of reduced rank approximation), 381
- 二次型 (quadratic form), 303, 312
- 二次型的正负惯性指数对 (signature of a quadratic form), 326
- 二次型的表示矩阵 (representation matrix of a quadratic form), 312
- 二次型的配方标准型 (canonical form of a quadratic form), 324
- 二阶微分算子 (second order differential operator), 68
- 反对称矩阵 (anti-symmetric matrix), 400, 402
- 樊畿迹不等式 (Ky Fan's trace inequality), 411
- 反射 (reflection), 68, 89, 131, 267, 334, 405, 408, 456
- 范数 (norm), 297
- 欧几里得范数 (Euclidean norm), 305, 308, 337, 430
- 矩阵范数 (matrix norm), 239, 307, 336
- 算子范数 (operator norm), 336, 454
- 反自伴算子 (anti self-adjoint operator), 456
- 非负矩阵 (nonnegative matrix), 260
- 分块对角化 (diagonalization in blocs), 201
- 依一个特征值的分块对角化 (diagonalization in blocs according to one eigenvalue), 226
- 依特征值分块对角化定理 (theorem of diagonalization in bloc according to eigenvalues), 217, 248, 258
- 冯诺依曼 (von Neumann)遍历定理 (von Neumann's ergodic theorem), 408
- (有限)傅里叶级数 (finite Fourier series), 61, 309, 320, 335, 337, 358, 380
- 傅里叶系数 (Fourier's coefficients), 62, 320, 445
- 傅里叶系数公式 (formula of Fourier's coefficients), 62, 320
- 有限复傅里叶级数 (finite complex Fourier series), 444
- 伴随矩阵 (co-matrix, adjugate matrix), 96, 291
- 高斯 (Gauss), 18
- (高斯)正定性主子式判别法 (Gauss' minors), 401, 493
- Gauss-Seidel算法 (Gauss-Seidel algorithm), 247
- 高斯分布 (Gaussian distribution), 59, 424
- 高斯消去法 (Gauss elimination), 18, 49, 314
- Gershgorin圆盘 (Gershgorin's discs), 159
- 共轭对称矩阵 (conjugate symmetric matrix, Hermitian matrix), 434, 435, 456
- 共轭对称矩阵的对角化 (diagonalization of Hermitian matrices), 460
- 正定 (positive definite), 435
- 非负定 (nonnegative definite), 435
- 共轭反对称矩阵 (anti conjugate symmetric matrix, anti Hermitian matrix), 435

共轭转置 (conjugate transpose), 433

勾股定理 (Pythagoras theorem), 308, 431

Gram

Gram-Schmidt正交化 (Gram-Schmidt orthogonalization), 314

Gram行列式 (Gram's determinant), 419

Gronwall不等式 (Gronwall's inequality), 138

广义逆矩阵 (generalized inverse of matrix), 386, 474

广义特征子空间 (generalized eigenspace), 215, 216, 218

过渡矩阵 (matrix of passage), 36, 87, 105, 171, 236, 323, 346

Hadamard, 159

Hadamard不等式 (Hadamard's inequality), 419

Hadamard可逆性判别法 (Hadamard's criterion of invertibility), 159

Hadamard可逆性条件 (Hadamard's condition for invertibility), 159, 281

Hamilton四元数 (Hamilton quaternion), 84

(线性自映射的)行列式 (determinant of endomorphism), 109

(矩阵的)行向量空间 (row space of a matrix), 9, 127, 330, 342, 377, 451

核分解定理 (theorem of kernel decomposition), 177, 206, 212, 216

核空间 (kernel space, nullspace), 72, 92, 341

恒等映射, 恒等算子 (identity mapping, identity operator), 67

埃尔米特 (Hermite), 428

Hermite多项式 (Hermite polynomials), 273, 424, 425

Hermite矩阵 (Hermitian matrix), 434

Hermite空间 (Hermitian space), 442

Hermite范数 (Hermitian norm), 430

希尔伯特 (Hilbert), 428

希尔伯特(Hilbert)范数 (Hilbertian norm), 430

希尔伯特矩阵 (Hilbert's matrix), 401

预希尔伯特空间 (pre-Hilbertian space), 428

Householder反射 (Householder reflection), 334, 395, 403

化零多项式 (annihilating polynomial), 206, 207, 210

Jacobi算法 (Jacobi algorithm), 247, 280

(矩阵的)迹 (trace of matrix), 108, 161

(线性自映射的)迹 (trace of endomorphism), 109

基底 (basis), 23

不完全基底扩张定理 (theorem of extension of incomplete basis), 31

基底刻画定理 (theorem of basis' characterization), 28

极分解 (polar decomposition), 414, 488

- 积分算子 (operator of integral), 68
- 几何重数 (geometric multiplicity), 163, 164, 173, 232
- 极限展开 (limited development, limit expansion), 20
- 极小多项式 (minimal polynomial), 210, 212, 213
- 极小极大定理 (min-max theorem), 366
- 伽利略 (Galileo), 75
- 伽利略比萨斜塔试验 (leaning tower test of Pisa), 77
- 伽利略的自由落体运动 (free falling movement), 75
- 经验方差矩阵 (empirical variance matrix), 397
- 经验协方差矩阵 (empirical covariance matrix), 397
- 距离 (distance)
- 两点的距离 (distance between two points), 298
- 从一点到子空间的距离 (distance of a point from a subspace), 331
- 欧几里得距离 (Euclidean distance), 305
- 矩阵空间 (space of matrices), 5
- 可对称化 (symmetrizable), 352, 357
- 可对角化 (diagonalizable), 171, 173, 174, 214, 216, 357, 464
- 可对角化矩阵 (diagonalizable matrix), 171
- 可对角化线性自映射 (diagonalizable endomorphism), 171
- 可逆性 (invertibility), 101
- 矩阵的可逆性 (invertibility of matrices), 28, 101, 115
- 线性自映射的可逆性 (invertibility of linear mappings), 101
- 可正规化 (normalizable), 464
- 可自伴化 (self-adjointable, Hermitable), 464
- Krylov-Weinstein估计 (Krylov-Weinstein estimate), 371, 469
- 拉格朗日 (Lagrange), 40
- (基本)拉格朗日多项式 (Lagrange polynomials), 40, 480
- 拉格朗日插值多项式 (Lagrange interpolation polynomial), 40, 55, 115, 175, 361
- Laguerre, 107
- Laguerre多项式 (Laguerre's polynomials), 186, 423
- Laguerre算子 (Laguerre's operator, operator of Laguerre), 107, 186, 423
- 拉普拉斯 (Laplace) 算子 (Laplace operator, Laplacian operator), 90, 260, 357, 364, 373
- 勒让德多项式 (Legendre polynomial), 422
- (矩阵的)列向量空间 (column space of a matrix), 9, 127, 342, 377, 451
- 马尔可夫矩阵 (Markov matrix), 260
- 幂零矩阵 (nilpotent matrix), 168, 210, 217, 229, 249
- (幂零矩阵的)最小幂零阶 (order of nilpotent matrix), 169, 213

- 幂零算子 (nilpotent operator), 144, 216, 218, 223, 228
 (幂零算子的)最小幂零阶 (order of nilpotent operator), 144
 幂零算子的约当标准型 (Jordan canonical form of nilpotent operators), 229
- 内积 (inner product, dot product), 302, 428
 内积的表示矩阵 (representation matrix of an inner product), 311, 442
 内积空间 (vector space equipped with an inner product), 302
 复内积空间 (complex vector space equipped with an inner product), 428
 实内积空间 (real vector space equipped with an inner product), 302
 欧几里得空间 (Euclidean space), 305
- 牛顿 (Newton)
 牛顿二项式公式 (Newton's binomial formula), iii
 牛顿力学方程 (Newton's equation of mechanics), 77, 253, 372
 牛顿多项式 (Newton's polynomials), 62
 牛顿插值多项式 (Newton's interpolation polynomial), 63
- Ornstein-Uhlenbeck算子 (Ornstein-Uhlenbeck operator), 107, 272, 424
- Perron定理 (Perron theorem), 262
- Poincaré, 370
 Poincaré 不等式 (Poincaré's inequality), 412
 Poincaré 分离定理 (Poincaré separating theorem), 370, 383, 469
- 谱半径 (spectral radius), 169, 170, 244
 谱半径公式 (formula of spectral radius), 244, 301
- 谱分解 (spectral decomposition), 190, 191, 217, 461
 不可对角化矩阵或线性自映射的谱分解, 218
 可对角化矩阵的谱分解 (spectral decomposition of diagonalizable matrix), 191
 可对角化算子的谱分解 (spectral decomposition of diagonalizable operators), 192
- 谱集, 谱 (spectrum), 154, 170
 对偶算子的谱 (spectrum of dual operator), 164
- 谱投影 (spectral projection), 218, 225, 227, 261, 353, 461, 472
- (矩阵的)奇异值 (singular values (of a matrix)), 377, 473
 奇异值稳定性定理 (stability theorem of singular values), 379, 474
- 奇异值分解 (singular value decomposition(SVD)), 375, 377, 380, 381, 384, 386, 473
- 嵌入映射 (embedded mapping), 67
- 强制性估计 (coercivity), 351, 412
- QR分解法 (QR decomposition), 394, 395
- Rayleigh, 355
 Rayleigh商 (Rayleigh quotient), 356, 366

- Rayleigh数 (Rayleigh number), 357, 366, 371
- Rayleigh极大特征值原理 (Rayleigh maximal eigenvalue principle), 355
- Rayleigh极小特征值原理 (Rayleigh minimal eigenvalue principle), 356
- 热传导方程 (heat equation), 285
- 三角不等式 (triangle inequality), 297, 298, 304, 429
- 三角化 (triangularization), 202, 204, 491
- 同时三角化 (simultaneous triangularization), 292
- Schmidt正交化程序 (Schmidt orthogonalization procedure), 314, 318, 323, 393, 394, 431
- 商空间 (quotient vector space), 60
- 生成集 (spanning subset, generating subset), 8, 25, 26, 28
- 生成子空间 (generated subspace, spanned subspace), 8
- 实对称矩阵的相合性 (congruence of real symmetric matrices), 313, 323
- 同时相合化 (simultaneous congruence), 374
- 实对称矩阵大小顺序 (order of real symmetric matrices), 369
- 实对称矩阵和对称算子的基本定理 (fundamental theorem of real symmetric matrices and symmetric operators), 352
- SOR算法 (successive over relaxation algorithm), 247
- Taylor-Young公式 (formula of Taylor-Young), 20
- 特征方程 (characteristic equation), 154, 179, 361
- 特征多项式 (characteristic polynomial), 161, 163, 173, 200, 207
- 特征向量 (eigenvector), 154, 155, 171, 352, 460
- 特征值 (eigenvalue), 154, 155, 161, 163, 202, 206, 215, 224
- 特征子空间 (eigenspace), 155, 163, 172, 216, 352, 356, 461, 462
- 条件数 (condition number), 279, 413
- 投影 (projection), 14
- 投影映射 (projection mapping), 14
- 投影算子 (projection operator), 67
- 投影算子的刻画 (characterization of projection), 79
- 投影矩阵 (projection matrix), 80
- 图 (graph), 260
- 图的端点矩阵 (vertex-matrix of a graph), 260
- 图的边矩阵 (edge-matrix of a graph), 260
- 图的边集 (set of edges of a graph), 260
- 网络排序 (network ordering, order of importance), 265
- 维数 (dimension), 27
- 向量空间的维数 (dimension of vector space), 27
- 和空间的维数 (dimension of sum of vector subspaces), 32

- 补空间的维数 (dimension of the supplementary subspace), 33
- Weyl定理(实对称矩阵特征值的稳定性) (Weyl theorem, stability of eigenvalues of symmetric real matrices), 368
- 线性叠加原理 (linear superposition principle), 74
- 线性回归 (linear regression), 396
- 线性同构的 (linearly isomorphic), 81
- 线性无关性 (linear independence), 16, 17, 19, 20, 22, 28, 308, 431
- 线性相关性 (linear dependence), 16
- 线性型 (linear form), 113
- 线性映射 (linear mapping), 66, 92, 124, 126
 - 线性变换 (linear transform), 66
 - 线性同构映射 (linear isomorphism), 80
 - 线性映射的复合 (composition of linear mappings), 78
 - 线性算子 (linear operator), 66, 295, 426
 - 线性自同构映射 (linear automorphism), 80
 - 线性自映射 (linear endomorphism), 66, 149, 154, 162, 171, 177, 206, 215, 217, 223, 230
- 线性映射空间 (space of linear mappings), 78
- 线性组合 (linear combination), 7, 8
- 相抵标准型 (equivalent canonical form), 98
- 像空间 (image space), 72, 341
- 向量降维 (dimensionality reduction), 383
- 向量空间 (vector space), 3
 - $\mathbb{K}$ -向量空间 ($\mathbb{K}$ -vector space), 3
 - 复向量空间 (complex vector space), 4
 - 实向量空间 (real vector space), 4
- 向量子空间 (vector subspace), 7
 - 子空间 (subspace), 7
- 向量子空间的和 (sum of vector subspaces), 12
- (矩阵)相似 (similarity of matrices), 105, 161, 233
- 消元法 (Gauss elimination), 18, 98, 99, 103, 314
- 旋转 (rotation), 106, 347
 - 旋转矩阵 (matrix of rotation), 165, 193
- 薛定谔 (Schrödinger), 363
 - 离散Schrödinger算子 (discrete Schrödinger operator), 363
 - 薛定谔方程 (Schrödinger's equation), 471
- 一般线性群 (general linear group), 103
 - n 阶一般线性群, 103

- 一般向量值线性微分方程 (vector valued linear differential equation), 258, 373
- 酉变换 (unitary transform), 457
- 酉矩阵 (unitary matrix), 438, 457, 458, 460
- 酉群 (unitary group), 439
- 酉算子 (unitary operator), 457
- 有限维复内积空间 (complex inner product space of finite dimension, Hermitian space), 442
- 有限维向量空间 (finite dimensional vector space, vector space of finite dimension), 26
- 约当标准型 (Jordan canonical form), 230
- 幂零算子的约当标准块个数 (number of Jordan canonical forms of a nilpotent matrix), 229
- 约当标准块 (Jordan canonical matrix), 228
- 约当标准型化 (realization of Jordan canonical form), 228, 232, 236
- 粘合映射 (gluing mapping), 85, 156
- 正规矩阵 (normal matrix), 440, 459, 483
- 正规矩阵的酉对角化定理 (diagonalization of a normal matrix), 461
- 正规算子 (normal operator), 459, 483
- 正规算子的对角化定理 (diagonalization of a normal operator), 461
- 正交 (orthogonal, perpendicular), 307
- 正交变换(正交算子) (orthogonal transform, orthogonal operator), 346
- 正交算子的简化 (reduction of orthogonal operators), 466
- 正交变换群 (group of orthogonal transforms), 346
- 正交补空间 (orthogonal supplementary subspace), 329, 330, 341, 354, 445, 462
- 正交矩阵 (orthogonal matrix), 39, 343, 346, 352, 373, 375
- 正交矩阵的相似简化 (similarity reduction of orthogonal matrices), 466
- 正交矩阵群 (group of orthogonal matrices), 343
- 正交投影 (orthogonal projection), 331, 351, 353, 370
- 正交投影矩阵 (matrix of orthogonal projection), 333
- 正交投影算子 (operator of orthogonal projection), 331, 332
- 正交子空间 (orthogonal subspace in an inner product space), 327
- 正矩阵 (positive matrix), 260
- 秩 (rank), 34
- 向量组(集)的秩 (rank of vector set), 34
- 矩阵的秩 (rank of a matrix), 92, 377, 473
- 线性映射的秩 (rank of a linear mapping), 92
- 秩定理 (theorem of rank), 92
- (向量子空间的)直和 (direct sum of vector subspaces), 12, 22
- 指数矩阵 (exponential matrix), 248, 251, 252, 278
- 重心空间 (subspace of barycenter), 384

主成分分析 (principal component analysis, PCA), 390

自伴算子 (self-adjoint operator), 350, 456

 对称算子 (symmetric operator), 350

最小二乘法 (least square), 327, 383, 386, 396, 474

坐标 (coordinate), 24

 列坐标向量 (vector of column coordinate), 24

 坐标变换 (change of coordinates), 36

 行坐标向量 (vector of row coordinate), 24

参考文献

- [1] 北京大学数学系前代数小组编; 王萼芳, 石生明修订. 高等代数(第5版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [2] 李尚志. 线性代数[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [3] 丘维声. 高等代数(上册)(第2版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [4] 丘维声. 高等代数(下册)(第2版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [5] 王萼芳, 石生明编. 高等代数辅导与习题解答: 北大·第五版[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [6] 徐树方. 矩阵计算的理论与方法[M]. 北京: 北京大学出版社, 1995.
- [7] 张远达. 线性代数原理[M]. 上海: 上海教育出版社, 1980.
- [8] Basbois, Nicolas; Abbrugiati, Pierre. *Algèbre: Cours et Exercices Corrigés*. De Boeck Supérieur s.a. 2013.
- [9] Boyd, Stephen; Vandenberghe, Lieven. *Introduction to Applied Linear Algebra: Vectors, Matrices, and Least Squares*. Cambridge University Press, 2018.
- [10] Deschamps, Claude; Moulin, François; Gentric, Yoann et al.. *Maths MPSI-MP2I: Tout-En-Un*. 6e Edition. Dunod, Paris, 2021.
- [11] Horn, Roger A.; Johnson, Charles R.. *Matrix Analysis*. Cambridge University Press, 2012.
- [12] Lax, Peter D.. *Linear Algebra and Its Applications*. Second Edition. John Wiley & Sons, 2007.
- [13] Monier, Jean-Marie. *Algèbre 1 et 2*. Dunod, Paris, 1996.
- [14] Petit, Thomas. *Tous Les Exos Mathématiques. 1re Année, 2de Année*. Ellipses Edition Marketing S.A. 2019.
- [15] Strang, Gilbert. *An Introduction to Linear Algebra*. Fifth Edition. Wellesley-Cambridge Press, 2016.
- [16] Trefethen, Lloyd N.; Bau, David III. *Numerical Linear Algebra*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1997.

这本讲义部分习题的材料选自于三个法国数学网站:

<https://www.bibmath.net>

<https://www.mathprepa.fr>

<http://exo7.emath.fr>